

D.V. Sivuchin

CORSO DI FISICA GENERALE

5

FISICA ATOMICA

PARTE
PRIMA

EDEST
EDIZIONI
MIR

D.V. Sivuchin

CORSO DI FISICA GENERALE

FISICA ATOMICA

5

**PARTE
PRIMA**



Dmitrij Sivuchin

Corso di fisica generale

in 5 volumi

Edizioni Estere Edizioni Mir

Dmitrij Sivuchin

Fisica atomica

**volume V
parte prima**

Edizioni Estere Edizioni Mir

**Titolo originale: D.V. Sivuchin *Obščij kurs fiziki*,
tom V. Atomnaja i jadernaja fizika,
časť 1, Atomnaja fizika
I edizione: 1989**

**Traduzione dal russo di Alexandr Machov
Revisione del testo italiano: Dott. L. Fenzi**

© Nauka, Mosca, 1986
© Traduzione italiana. Edizioni Estere Edizioni Mir, 1989

INDICE

7 **Prefazione**

9 **Capitolo I. QUANTI DI LUCE**

§ 1. Energia ed impulso del quanto di luce (9). § 2. Effetto fotoelettrico (14). § 3. Effetto Compton (28). § 4. Applicazione della teoria fotonica all'effetto Doppler prodotto dal moto di una sorgente di luce nel vuoto (37). § 5. Riflessione e rifrazione della luce nella teoria fotonica. Fotoni in un mezzo (41). § 6. Radiazione di Vavilov-Čerenkov. Effetto Doppler prodotto dal moto di una sorgente di luce in un mezzo (45). § 7. Fotoni in un campo gravitazionale (48). § 8. Alcune esperienze che rivelano le proprietà corpuscolari della luce (51).

56 **Capitolo II. STRUTTURA, LIVELLI ENERGETICI E SPETTRI DELL'ATOMO**

§ 9. Modello nucleare di atomo ed esperienze di Rutherford (56). § 10. Determinazione della carica nucleare mediante diffusione di raggi X (65). § 11. Leggi spettrali (68). § 12. Postulati di Bohr (72). § 13. Spettro dell'idrogeno (75). § 14. Conferma sperimentale dei postulati di Bohr (87). § 15. Emissione di risonanza e luminescenza (94). § 16. Insufficienze di principio della teoria di Bohr (98).

101 **Capitolo III. PROPRIETÀ ONDULATORIE DELLE PARTICELLE**

§ 17. Ipotesi di De Broglie (101). § 18. Conferme sperimentali dell'ipotesi di De Broglie (108). § 19. Interpretazione statistica delle onde di De Broglie e della funzione d'onda (120). § 20. Relazioni di indeterminazione (128).

139 **Capitolo IV. EQUAZIONE DI SCHRÖDINGER. QUANTIZZAZIONE**

§ 21. Equazione di Schrödinger (139). § 22. Equazione di Schrödinger e quantizzazione (144). § 23. Oscillatore armonico (150). § 24. Buche di potenziale rettangolari unidimensionali (154). § 25. Quantizzazione in un campo di forza a simmetria sferica (160). § 26. Sistema di due particelle interagenti (163). § 27. Quantizzazione dell'atomo idrogenoide avente simmetria sferica (166). § 28. Barriere di potenziale (171). § 29. Interpretazione della differenza di potenziale di contatto. Emissione fredda di elettroni dai metalli (183).

188 **Capitolo V. NUOVE ELABORAZIONI DELLA MECCANICA QUANTISTICA. SPETTRI ATOMICI**

§ 30. Metodo degli operatori (188). § 31. Momento della quantità di moto di una particella (198). § 32. Somma di momenti angolari (208).

§ 33. Quantizzazione dell'atomo d'idrogeno nel caso generale (213). § 34. Livelli energetici e serie spettrali dei metalli alcalini (217). § 35. Magnetismo atomico (226). § 36. Esperienze di Stern e Gerlach. Spin dell'elettrone (231). § 37. Effetto Sadvskij e spin del fotone (237). § 38. I quattro numeri quantici dell'elettrone e la struttura fine dei termini spettrali (247). § 39. Regole di selezione per emissione o assorbimento della luce (255). § 40. Struttura fine delle righe spettrali dell'idrogeno e dei metalli alcalini (260). § 41. Effetto Zeeman normale e anormale (264). § 42. Risonanza magnetica (273). § 43. Effetto Stark (283). § 44. Lamb-shift dei livelli degli elettroni atomici (289). § 45. Vuoto fisico ed interpretazione del Lamb-shift (292).

296 Capitolo VI. SISTEMI ATOMICI A PIÙ ELETTRONI

§ 46. Principio di indistinguibilità di particelle uguali. Principio di Pauli (296). § 47. Interpretazione del sistema periodico degli elementi di D.I. Mendeleev (302). § 48. Raggi X (312). § 49. Atomo d'elio (326). § 50. Legame chimico. Molecola d'idrogeno (336). § 51. Paraidrogeno ed ortoidrogeno (344). § 52. Forze molecolari (347).

352 Capitolo VII. FENOMENI QUANTISTICI MACROSCOPICI

§ 53. Stati possibili di una particella contenuta in un volume limitato (352). § 54. Teoria di Debye del calore specifico dei solidi (354). § 55. Tipi di legame degli atomi nei solidi (361). § 56. Vibrazioni degli atomi in una catena rettilinea unidimensionale (364). § 57. Fononi e quasi-particelle (372). § 58. Bande energetiche nei corpi solidi (381). § 59. Struttura a bande e onde di Bloch (387). § 60. Superfluidità. Fatti sperimentali (398). § 61. Nozioni di teoria della superfluidità (409). § 62. Elementi di teoria della superconduttività (417).

422 INDICE DEI NOMI

429 INDICE ANALITICO

PREFAZIONE

Se vogliamo spiegare i fenomeni della fisica atomica e, più in generale, le leggi del microcosmo, i concetti della Meccanica Quantistica diventano indispensabili. Per questa ragione l'autore ha ritenuto opportuno, anzi necessario, introdurre i concetti fondamentali della meccanica quantistica, per quanto ciò è possibile nel quadro di un corso di Fisica generale.

L'esposizione si basa soprattutto sui fatti sperimentali, poiché solo in questo modo viene chiaramente dimostrato come sia inevitabile adottare le concezioni quantistiche. Questo metodo presenta anche il vantaggio di aiutare lo studente ad impossessarsi dello schema logico e ad avvicinarsi all'apparato matematico formale della meccanica quantistica, di cui troverà lo sviluppo sistematico nei corsi di Fisica teorica.

È quindi chiaro che verranno affrontati quantitativamente solo problemi semplici, mentre in generale la maggioranza delle questioni verrà trattata solo qualitativamente, sulla base di principi generali.

In questo volume non ci limiteremo ai fenomeni che avvengono negli strati elettronici degli atomi e delle molecole. Seguendo il percorso indicato dall'evoluzione storica, verrà dapprima introdotto il concetto di fotone e saranno quindi esaminati i fenomeni ottici legati a questo concetto. Si proseguirà entrando nel vivo della fisica atomica propriamente detta studiando i fenomeni determinati dai gusci elettronici degli atomi. Verranno infine esaminati alcuni fenomeni quantici che presentano notevoli conseguenze a livello macroscopico: la superfluidità, la superconduttività, ecc., ecc.

Come i precedenti volumi, anche questo è una versione completata delle lezioni tenute per molti anni dall'autore agli studenti dell'Istituto di Fisica Tecnica di Mosca.

La seconda parte di questo volume avrebbe dovuto contenere una parte dedicata alla Fisica nucleare, tuttavia poiché il lavoro di stesura è ancora in corso, si è ritenuto più opportuno dedicare alla Fisica nucleare un volume a parte. Anche in questa quinta parte viene utilizzata la forma gaussiana del

sistema di unità CGS, tuttavia viene introdotta un'unità di energia fuori sistema, ma ormai universalmente usata: l'elettronvolt (eV) ed i suoi multipli (keV, MeV, GeV, TeV). Non utilizzeremo il sistema internazionale SI, in quanto l'introduzione artificiosa ed inutile di costanti elettriche e magnetiche del vuoto rende questo sistema poco utilizzabile in Fisica.

D. V. Sivuchin

I. QUANTI DI LUCE

§ 1. *Energia ed impulso del quanto di luce*

1. Verso la metà del secolo XIX si pensava che la natura ondulatoria della luce fosse stata dimostrata in modo definitivo, e la conferma veniva dai fenomeni di interferenza e di diffrazione. L'esperienza di Foucault (1819-1868) sembrava escludesse ogni possibilità di rappresentazione corpuscolare della luce (cfr. vol. IV, § 3). E così sarebbe se si tenesse conto della teoria corpuscolare nella sua forma newtoniana (cfr. § 5).

Tuttavia la teoria ondulatoria della luce, anche nella sua forma elettromagnetica, risultò insufficiente per interpretare tutto l'insieme dei fenomeni ottici. Questo fatto divenne per la prima volta evidente nello studio del problema della *radiazione d'equilibrio* (*radiazione nera*). Sono falliti tutti i tentativi di risolvere questo problema nel quadro delle concezioni ondulatorie basate sull'elettrodinamica e sulla statistica classiche (cfr. vol. IV, § 117). La formula che concorda con l'esperienza in tutto lo spettro delle lunghezze d'onda è stata trovata da Planck (1858-1947) nell'ottobre del 1900, dapprima empiricamente. Più tardi Planck trovò anche la deduzione teorica della sua formula che espose il 14 dicembre del 1900 alla seduta della Società tedesca di Fisica. Questo segnò la comparsa di rappresentazioni *quantistiche*, in linea di principio del tutto nuove. Dapprima esse riguardavano la sola natura della luce ma, in seguito, a poco a poco si estesero a tutti i settori della fisica.

Ci si accorse che i concetti ed i principi della fisica classica, costruiti sulla base dello studio degli oggetti macroscopici, sono inapplicabili o applicabili solo parzialmente ad oggetti di dimensione atomica e subatomica, per i quali occorrono rappresentazioni e leggi nuove. Queste nuove concezioni costituiscono la base della fisica detta *quantistica*. Tuttavia sarebbe inopportuno, in un corso di fisica generale, esporre la fisica quantistica sistematicamente e deduttivamente a prescindere dalla storia del suo sviluppo, come ciò si fa nel corso di fisica teorica. Prima di tutto, conviene prendere conoscenza dei fatti sperimentali fondamentali, i quali sono gli unici a convincerci dell'insufficienza e dell'applicabilità limitata delle rappresentazioni classiche. Gli stessi fatti, ciò che più importa, consentono di tracciare la

via per introdurre nuove rappresentazioni. Questo metodo costituisce la base del presente libro e fornisce un'introduzione elementare alla fisica quantistica.

2. Torniamo alle origini delle idee quantistiche. Nel dedurre la sua formula, che esprime la radiazione d'equilibrio, Planck introdusse un'ipotesi estranea alla fisica classica: *l'emissione e l'assorbimento della luce da parte di una sostanza avvengono in modo non continuo, ma per porzioni finite, ossia per quanti*. Poiché le proprietà della radiazione d'equilibrio in una cavità non dipendono dalla sostanza con cui sono costruite le pareti della cavità, egli considerava la sostanza come un insieme di oscillatori armonici, senza intaccare con questo la generalità dei risultati. Per conciliare la sua ipotesi con le leggi termodinamiche ed elettrodinamiche, Planck suppose che l'energia del quanto $\mathcal{E}$ irradiata o assorbita da un oscillatore armonico di frequenza ν fosse data dall'espressione

$$\mathcal{E} = h\nu, \quad (1.1)$$

dove h è una costante universale detta *costante di Planck* (cfr. vol. IV, § 118). Il suo valore è stato calcolato da Planck stesso sulla base dei risultati sperimentali ottenuti nello studio della distribuzione di energia nello spettro di radiazione del *corpo nero*. Tuttavia la costante di Planck, come qualsiasi costante fondamentale, interviene in numerosi fenomeni fisici. Tutti questi forniscono metodi indipendenti di determinazione della costante e, nei limiti degli errori di misura, danno risultati concordi. Secondo dati moderni

$$h = 6,626176(36) \cdot 10^{-27} \text{ erg} \cdot \text{s}^{1)}. \quad (1.2)$$

In alcune questioni, soprattutto in fisica teorica, è più comoda la costante

$$\hbar = 1,0545887(57) \cdot 10^{-27} \text{ erg} \cdot \text{s}, \quad (1.3)$$

introdotta da Dirac (1902-1984). Essa porta anche il nome di *costante di Planck tagliata* o di *costante di Dirac*. In funzione di questa costante, l'energia del quanto di radiazione si esprime mediante la formula

$$\mathcal{E} = \hbar\omega, \quad (1.4)$$

dove $\omega = 2\pi\nu$ è la *frequenza circolare della radiazione*. Useremo sia l'espressione (1.1) che la (1.4).

3. Planck stesso suppose, come si vede da quanto detto precedentemente, che le proprietà quantistiche della luce si manifestassero *esclusivamente durante gli atti di emissione e di assorbimento, cioè per interazione della lu-*

¹⁾ Qui, come nel seguito, si indica fra parentesi la deviazione standard delle ultime due cifre dal loro valore medio.

ce con la materia. La propagazione della luce, secondo le sue visioni, avviene *con continuità* ed è descritta dalle equazioni classiche di Maxwell (1831-1879). Nel 1905 Einstein (1879-1955) diede una forma più radicale ed elaborata alla teoria quantistica della luce. Partendo da alcune considerazioni teoriche e da fatti sperimentali, Einstein giunse alla conclusione che, anche *nella propagazione nello spazio, la luce si comporta al pari di un insieme di particelle* e che l'energia di ciascuna particella è data dalla formula di Planck (1.1) o (1.4). Più tardi queste particelle ebbero il nome di *quanti luminosi* o di *fotoni*.

Questo non è stato un semplice ritorno alla teoria corpuscolare della luce di Newton. I fotoni non si possono considerare come particelle di luce ordinarie, simili ai punti materiali della meccanica classica che descrivono nello spazio traiettorie determinate. Ciò si vede già dal fatto che i fotoni presentano proprietà di *interferenza* e di *diffrazione*, ossia posseggono proprietà *corpuscolari* e *ondulatorie*. Questa peculiarità dei fotoni viene detta *dualismo corpuscolare-ondulatorio*. Sarebbe privo di senso cercare di interpretare il dualismo corpuscolare-ondulatorio nel quadro concettuale della fisica classica. L'immaginazione umana non è stata finora in grado di concepire un oggetto che goda delle proprietà di un corpuscolo e, al tempo stesso, delle proprietà di un'onda. Tuttavia la natura è più ricca dell'immaginazione umana, e nel suo studio ci si deve attenere ai dati ottenuti con l'osservazione e l'esperienza e non alla sola immaginazione. È da notare qui che i corpuscoli ordinari — elettroni, neutroni, atomi, molecole ecc. — godono anch'essi di proprietà ondulatorie. L'esperienza che induce ad accettare questa conclusione verrà considerata nel § 18. Successivamente vedremo nel § 19 come la fisica moderna interpreta il dualismo onda-corpuscolo, dopo aver studiato le proprietà ondulatorie della materia.

4. Se il fotone possiede un'energia, esso deve avere anche un impulso, in accordo con la teoria della relatività. L'impulso del fotone si manifesta, ad esempio, nella pressione della luce. Il legame fra l'energia $\mathcal{E}$ e l'impulso p di una particella in moto è dato, secondo la teoria della relatività, dalla formula

$$(\mathcal{E}/c)^2 - p^2 = (m_0 c)^2 \quad (1.5)$$

(cfr. vol. IV, § 111). (In questo caso si ammette che durante il moto lo stato interno della particella, così come la sua massa a riposo m_0 , restino immutati.) Il fotone si muove nel vuoto con la velocità della luce c , essendo cioè una *particella relativistica*. Se la massa a riposo m_0 del fotone fosse diversa da zero la sua massa relativistica

$$m = m_0 / \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

sarebbe infinita. Perciò si deve supporre che per il fotone $m_0 = 0$. Come risultato la precedente relazione prende la forma

$$\mathcal{E} = pc. \quad (1.6)$$

(Si deve scartare il segno meno nell'estrarre la radice quadrata tenendo conto che l'impulso del fotone p è diretto nel senso di propagazione della luce.)

Il carattere non classico della relazione (1.1) o (1.4) si rivela, fra l'altro, nel fatto che, secondo le rappresentazioni classiche, l'energia deve essere legata all'*ampiezza* dell'oscillazione, anziché alla frequenza. Secondo queste rappresentazioni il dualismo corpuscolare-ondulatorio non deve aver luogo. Ma se questo dualismo esiste, il legame fra le proprietà corpuscolari e ondulatorie della radiazione non può essere limitato alla relazione (1.1) o (1.4). Le proprietà corpuscolari della radiazione sono caratterizzate dall'*energia* $\mathcal{E}$ e dall'*impulso* p e quelle ondulatorie dalla *frequenza* ω e dal vettore d'onda k . Nella teoria della relatività le grandezze $\mathcal{E}$ e p sono riunite in un solo *vettore quadridimensionale energia-impulso* ($\mathcal{E}, cp$). La fase dell'onda $\omega t - kr$, come è stato mostrato nel vol. IV, § 107, è *invariante rispetto alla trasformazione di Lorentz*. Siccome $(t, r/c)$ è un vettore quadridimensionale, ne segue che la frequenza ω e il vettore d'onda k si riuniscono anch'essi in un *vettore quadridimensionale* (ω, ck). Le componenti temporali $\mathcal{E}$ e ω dei quadrivettori ($\mathcal{E}, cp$) e (ω, ck) si trasformano nello stesso modo per trasformazioni di Lorentz. Perciò la relazione (1.1) (o (1.4)) soddisfa la condizione necessaria di *invarianza relativistica*. Ma una relazione relativisticamente invariante non può essere limitata al solo legame fra le componenti temporali dei quadrivettori ($\mathcal{E}, cp$) e (ω, ck). Il legame deve esistere fra i *quadrivettori* stessi. Ne risulta quanto segue: se l'ipotesi di Planck $\mathcal{E} = \hbar\omega$ è vera, da essa e dalla condizione di invarianza relativistica deriva inevitabilmente che $p = \hbar k$. Perciò accettiamo come ipotesi che sia

$$\mathcal{E} = \hbar\omega \quad \text{e} \quad p = \hbar k. \quad (1.7)$$

In questo caso per il fotone abbiamo $\mathcal{E}^2 - (pc)^2 = (m_0c^2)^2 = 0$, vale a dire che l'annullamento della massa a riposo m_0 del fotone equivale all'affermazione che, per il fotone, il quadrivettore energia-impulso ($\mathcal{E}, cp$) è il vettore luminoso.

5. Per interazione con la materia i fotoni possono essere emessi, assorbiti e diffusi. La conservazione del numero di fotoni non si verifica, tuttavia devono essere soddisfatte le *leggi di conservazione dell'energia e dell'impulso*.

Un elettrone libero non può che diffondere un fotone, senza poterlo emettere o assorbire. Per una dimostrazione elementare di questo fatto, ricorriamo ad un sistema di riferimento in cui l'elettrone sia dapprima a riposo. Supponiamo che l'elettrone abbia emesso un fotone di impulso p_f ed energia $\mathcal{E}_f$. Indichiamo con p_e l'impulso dell'elettrone dopo l'emissione e con $\mathcal{E}_e$ la sua energia. Dalle leggi di conservazione dell'impulso e dell'energia segue

$$p_e + p_f = 0, \quad \mathcal{E}_e + \mathcal{E}_f = m_0c^2,$$

dove m_0 è la massa a riposo dell'elettrone. Ne deriva che

$$(cp_e)^2 = (cp_f)^2, \quad \mathcal{E}_e^2 = \mathcal{E}_f^2 - 2\mathcal{E}_f m_0 c^2 + (m_0 c^2)^2.$$

Sottraiamo la prima uguaglianza dalla seconda. Allora, tenendo conto della relazione (1.6) per il fotone e della relazione (1.5) per l'elettrone, otteniamo

$$\mathcal{E}_f m_0 c^2 = 0.$$

Ne segue $\mathcal{E}_f = 0$, vale a dire l'emissione è impossibile. Allo stesso modo si può dimostrare l'impossibilità dell'assorbimento.

Il risultato ottenuto è, in un certo senso, banale. Nella dimostrazione si suppone tacitamente che la massa a riposo dell'elettrone prima dell'emissione sia uguale alla sua massa a riposo dopo l'emissione. Ciò vuol dire che *lo stato interno dell'elettrone non è stato cambiato a causa dell'emissione*. In questo caso l'energia totale dell'elettrone non può che crescere grazie all'energia cinetica acquistata per rinculo durante l'emissione del fotone. Il fotone emesso, a sua volta, porta con sé un'energia positiva, quindi se l'emissione fosse possibile essa sarebbe accompagnata dalla violazione della legge di conservazione dell'energia.

Per concludere precisiamo le notazioni usate. Nella fisica delle particelle elementari con massa di una particella si suole intendere la *massa a riposo*, che si indica con m (omettendo l'indice zero). Tuttavia, poiché accanto alla massa a riposo dovremo ricorrere anche alla massa relativistica, conserveremo per queste grandezze le indicazioni usuali m_0 e m . Questa notazione sarà particolarmente usata quando il tipo di particella non sia stato precisato. Laddove si tratti di elettroni, protoni, neutroni o di altre particelle elementari, con m_e , m_p , m_n , . . . intenderemo le loro masse a riposo. Nelle considerazioni generali spesso è comodo indicare la massa a riposo con m_0 per distinguerla dalla massa relativistica m . Mentre nei risultati definitivi è opportuno sostituire m_0 con m_e , m_p , m_n , . . . , per mettere in evidenza il tipo di particella della cui massa a riposo si parla.

Problemi

1. Determinare la lunghezza d'onda λ_C per cui l'energia di un quanto di luce è uguale all'energia a riposo dell'elettrone. Questa lunghezza d'onda si chiama *lunghezza d'onda Compton* per l'elettrone (cfr. § 3).

Risposta. $\lambda_C = h/m_e c \approx 2,43 \cdot 10^{-10}$ cm, dove m_0 è la massa a riposo dell'elettrone.

2. Determinare la massa relativistica m di un quanto di luce di lunghezza d'onda λ .

Risposta. $m = (\lambda_C/\lambda)m_0$.

3. Se il fotone possedesse una massa a riposo m_f , la velocità della luce nel vuoto dovrebbe dipendere dalla lunghezza d'onda. Misurando sperimentalmente questa dipendenza, si potrebbe valutare il limite inferiore per la massa del fotone. Trovare le espressioni per le velocità di fase e di gruppo della luce nel vuoto nell'ipotesi che $m_f \neq 0$.

Soluzione. L'energia del fotone $\hbar\omega$ e il suo impulso $\hbar k$ sono legati dalla relazione

$$(\hbar\omega)^2 - (c\hbar k)^2 = (m_f c^2)^2, \quad (1.8)$$

dove, ovviamente, con c si intende non la velocità della luce nel vuoto, bensì una velocità fondamentale utilizzata nella teoria della relatività. È l'equazione (1.8) a determinare la velocità di fase della luce nel vuoto $v = \omega/k$:

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{m_e c^2}{\hbar \omega} \right)^2} \approx \frac{1}{c} \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{m_e c^2}{\hbar \omega} \right)^2 \right]. \quad (1.9)$$

Sperimentalmente si misura la velocità di gruppo della luce, non quella di fase. Dalla formula (1.8) si ottiene

$$u = d\omega/dk = c^2(k/\omega) = c^2/v, \quad (1.10)$$

ossia

$$u = c \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{m_e c^2}{\hbar \omega} \right)^2 \right] = c \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{c\lambda}{h} m_e \right)^2 \right]. \quad (1.11)$$

Con le moderne misure della velocità della luce per diverse frequenze, si ottiene il risultato $m_e < 4 \cdot 10^{-21} m_e$, dove m_e è la massa dell'elettrone.

§ 2. Effetto fotoelettrico

1. Uno dei fenomeni, che conferma l'ipotesi dei fotoni, è l'*effetto fotoelettrico*.

Nel 1887 Heinrich Hertz (1857-1894) stabilì che l'illuminazione con luce ultravioletta dell'*elettrodo negativo* di un circuito scintillante sotto tensione agevola lo scoccare della scintilla fra gli elettrodi. Occupato in quel periodo dallo studio delle onde elettromagnetiche previste da Maxwell, Hertz non diede importanza a questo fenomeno. I primi studi del fenomeno appartengono a Hallwachs (1859-1922), Righi Augusto (1850-1921) e, soprattutto, ad A.G. Stoletov (1839-1896).

Il fenomeno, scoperto da Hertz, consiste nel fatto che, *per illuminazione con raggi ultravioletti, un corpo metallico carico negativamente perde la sua carica*. Illuminando con gli stessi raggi un corpo carico positivamente, non si osserva alcuna perdita di carica. Inoltre, se il corpo non era carico, per illuminazione esso acquisisce una carica *positiva* fino al potenziale di qualche volt. Dopo la scoperta, nel 1897, dell'elettrone da parte di J.J. Thomson (1856-1940), venne misurata, mediante le esperienze di Thomson stesso e di Lenard (1862-1947), la carica specifica e/m delle particelle emesse dai corpi quando sono illuminati. Essa è la stessa che per le particelle dei raggi catodici. Con ciò è stato dimostrato che, per illuminazione, i corpi perdono *elettroni*.

Il fenomeno di emissione di elettroni dalla materia per illuminazione ha avuto il nome di *effetto fotoelettrico*. Si distingue un effetto fotoelettrico *esterno* ed uno *interno*. Nell'effetto fotoelettrico esterno gli elettroni, colpiti dalla luce incidente, vengono strappati dallo strato superficiale della

sostanza e passano in un altro mezzo, per esempio nel vuoto. Nell'effetto fotoelettrico interno gli elettroni eccitati otticamente restano all'interno del corpo illuminato senza violare la neutralità elettrica di quest'ultimo. Per giustificare l'ipotesi dei fotoni un ruolo fondamentale viene svolto dall'*effetto fotoelettrico esterno*, che considereremo nel presente paragrafo. Alla fine di questo stesso paragrafo diremo qualche parola sull'effetto fotoelettrico interno e sulle sue applicazioni.

Gli elettroni, strappati per azione della luce, si dicono *fotoelettroni*. Proprietà fotoelettriche si osservano sia nei metalli che nei dielettrici, nei semiconduttori e negli elettroliti; è da notare che condizione necessaria (ma non sufficiente) per osservare l'effetto, è un assorbimento considerevole della luce utilizzata dallo strato superficiale del corpo illuminato. L'effetto fotoelettrico può essere prodotto non dai soli raggi ultravioletti. I metalli alcalini — il litio, il sodio, il potassio, il rubidio, il cesio — sono molto sensibili all'azione fotoelettrica anche nella regione visibile dello spettro. Una lavorazione speciale delle superficie di questi e di altri metalli li rende capaci di emettere fotoelettroni persino sotto l'azione dei raggi infrarossi.

2. In fig. 1 è rappresentato schematicamente un montaggio sperimentale per lo studio dell'effetto fotoelettrico. I fotoelettroni strappati dal codo per illuminazione sono trascinati dal potenziale applicato all'anodo e chiudono il circuito. La velocità di carica dell'elettrometro (si può usare anche un galvanometro) permette di determinare l'intensità della corrente

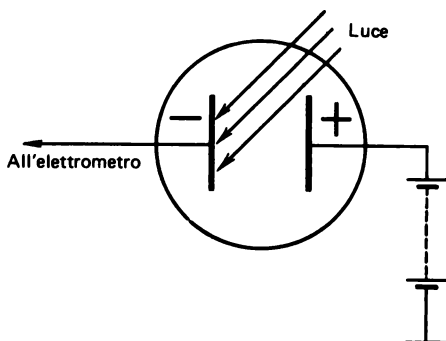


Fig. 1.

elettrica nel circuito e, con essa, la quantità di fotoelettroni che arrivano all'anodo nell'unità di tempo. L'esperienza veniva realizzata inizialmente in un gas. Ma risultati migliori si ottengono nel vuoto perché il gas rende più complicati i fenomeni che si verificano nello strato metallico superficiale.

L'effetto fotoelettrico di una sostanza in esame dipende fortemente dallo stato della sua superficie. Per ottenere risultati univoci si deve studiare il fenomeno in un vuoto molto spinto, pulendo preliminarmente con scrupo-

losità la superficie del corpo. Prima di collocare gli elettrodi nell'apparecchio, il materiale, che funge da catodo, deve essere sublimato nel vuoto e quindi depositato sotto forma di strato sottile su un supporto qualsiasi.

Mantenendo costanti intensità e frequenza della luce incidente e variando la tensione V fra l'anodo e il catodo, la dipendenza della fotocorrente I da V sarà rappresentata da una curva data schematicamente nella fig. 2. Questa curva si dice *caratteristica dell'elemento fotoelettrico*, cioè dell'apparecchio mediante il quale si osserva l'effetto fotoelettrico. All'aumentare della tensione, la caratteristica si trasforma in una retta orizzontale cui corrisponde la corrente massima, detta *corrente di saturazione*. La saturazione si ottiene allorché tutti gli elettroni strappati dalla superficie catodica raggiungono l'anodo. Un ulteriore aumento della tensione non cambia l'intensità della fotocorrente: *essa è determinata unicamente dal numero di elettroni strappati ogni secondo dal catodo*.

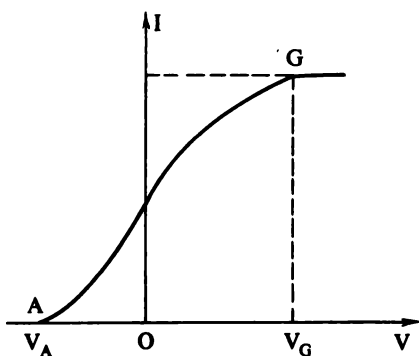


Fig. 2.

L'esistenza della corrente di saturazione è stata stabilita sperimentalmente da A.G. Stoletov. Egli dimostrò sperimentalmente che *la corrente di saturazione è rigorosamente proporzionale all'intensità della luce incidente*, a condizione che la frequenza di quest'ultima sia costante. Questo significa che la corrente di saturazione è proporzionale alla *potenza della luce assorbita*. Tuttavia quest'ultima, a sua volta, è proporzionale all'intensità della luce incidente e quindi nella formulazione della legge figura l'intensità. Inoltre, la legge di proporzionalità di Stoletov si verifica a rigore soltanto a condizione che la corrente di saturazione sia prodotta da soli elettroni strappati mediante la luce dalla *superficie fotosensibile del corpo*. A tale scopo la superficie sensibile deve essere collocata nel vuoto. Negli apparecchi riempiti di gas si possono osservare deviazioni notevoli rispetto ad una semplice proporzionalità. Apparecchi simili sono più sensibili di quelli sotto vuoto, perché in essi alla corrente di elettroni, strappati dalla luce alla superficie fotosensibile del corpo, si associa una *corrente di ionizzazione*

del gas che riempie l'apparecchio. Si devono usare con precauzione gli apparecchi a gas, proprio perché occorre tener conto di questo fatto.

3. Si potrebbe tentare di dare un'interpretazione qualitativa dell'effetto fotoelettrico dal punto di vista ondulatorio. Gli elettroni liberi, di cui abbonda ogni metallo, sono trattenuti in esso dal campo che esiste sulla frontiera del metallo. Il lavoro di estrazione dell'elettrone dal metallo è dell'ordine di qualche elettronvolt. Nel campo elettrico di un'onda luminosa l'elettrone libero è soggetto ad oscillazioni. Quando l'energia delle oscillazioni diviene sufficientemente grande, l'elettrone può superare il campo che lo trattiene ed uscire fuori dal metallo. Se l'elettrone è legato si avrà un quadro analogo, ma la dipendenza dell'energia delle oscillazioni dalla frequenza sarà più complicata ed avrà un carattere di risonanza.

Tuttavia questa interpretazione non si accorda con l'esperienza. L'energia cinetica dell'elettrone oscillante deve essere ceduta dall'onda luminosa. Ne segue che l'energia dell'elettrone dovrebbe essere tanto più grande quanto maggiore è l'intensità della luce incidente. Ma le esperienze di Lenard e numerose indagini di altri scienziati hanno mostrato che *la velocità massima con la quale gli elettroni escono dal corpo è assolutamente indipendente dall'intensità della luce incidente, ma dipende esclusivamente dalla sua frequenza*. (Si suppone che il materiale di cui è costituito il corpo e lo stato della superficie illuminata restino immutati.)

Un'altra netta discordanza con l'esperienza si ha quando, sulla base della spiegazione precedente, si cerca di valutare il *tempo di comparsa dell'effetto fotoelettrico*. Consideriamo infatti a titolo d'esempio una lampada elettrica di potenza $P = 100$ watt. Per semplicità supponiamo di avere una sorgente di luce puntiforme che emette in modo isotropo. Secondo la teoria ondulatoria classica il flusso di energia della radiazione si propaga dalla sorgente luminosa *con continuità* in tutte le direzioni. Supponiamo che la luce incida normalmente su un fotocatodo di zinco piatto collocato alla distanza r dalla sorgente. L'illuminazione energetica creata dalla lampada sul fotocatodo sarà $P/(4\pi r^2)$. Il lavoro di estrazione A dell'elettrone dallo zinco è all'incirca di 3,74 eV. È chiaro che, per l'uscita dell'elettrone dal metallo, l'energia da esso accumulata per oscillazioni forzate deve essere non inferiore ad A . L'energia massima che l'atomo può sottrarre alla radiazione durante il tempo t è data da $\mathcal{E}_{\max} = (P/4\pi r^2) \sigma t$, dove σ è la sezione retta dell'atomo. L'energia trasmessa all'elettrone durante lo stesso tempo è inferiore a $\mathcal{E}_{\max}$. Ma essa non deve essere minore di A affinché l'elettrone possa uscire dal metallo, cioè $\mathcal{E}_{\max} > A$, e quindi deve essere $t > (4\pi r^2/\sigma P)A$. La distanza media fra gli atomi dello zinco si trova dalla formula $d = (M/\delta N_A)^{1/3}$, dove N_A è il numero di Avogadro, M la massa atomica relativa e δ la densità dello zinco. Nel caso dello zinco $M = 65$ g/mole, $\delta = 7$ g/cm³ e, di conseguenza, $d = 2,49 \cdot 10^{-8}$ cm. La sezione σ può essere stimata in base alla formula $\sigma \approx d^2 \approx 6 \cdot 10^{-16}$ cm². Se poniamo inoltre $r = 1$ m, otteniamo $t \gtrsim 1,25$ s. In tal modo, *secondo la teo-*

ria ondulatoria classica, l'effetto fotoelettrico deve manifestarsi con un certo ritardo. Se si tiene conto che gli elementi fotoelettrici reagiscono a flussi luminosi notevolmente più deboli di quello dell'esempio considerato, il ritardo dell'effetto fotoelettrico può essere più grande di quello testé calcolato. Cionondimeno l'esperienza mostra che l'effetto fotoelettrico non presenta alcuna inerzia, vale a dire che la fotocorrente compare immediatamente e contemporaneamente con l'illuminazione. Su questa non inerzialità sono basate praticamente tutte le applicazioni tecnico-scientifiche dell'effetto fotoelettrico.

4. Le difficoltà suindicate scompaiono se l'effetto fotoelettrico viene considerato dal punto di vista fotonico. Interagendo con un elettrone del metallo, il fotone può scambiare con esso energia ed impulso. Questo processo di interazione è simile all'urto fra due palle, per cui viene chiamato *collisione*. L'effetto fotoelettrico compare per collisione anelastica fra fotone ed elettrone. Durante questa collisione il fotone viene assorbito e la sua energia si trasmette all'elettrone. Quindi, l'elettrone riceve energia non a poco a poco, *ma tutta in una volta in seguito ad una sola collisione*. Questa è la ragione per cui l'effetto fotoelettrico ha un carattere non inerziale.

L'energia del fotone assorbito può essere utilizzata per estrarre un elettrone da un atomo del metallo. L'elettrone liberato può interagire con un altro atomo all'interno del metallo consumando l'energia in calore. L'energia dell'elettrone è massima quando esso è *libero* all'interno del metallo, cioè non è legato all'atomo ed uscendo dal metallo non consuma energia in calore. In questo caso l'energia cinetica dell'elettrone viene consumata esclusivamente per il superamento delle forze agenti nello strato superficiale del metallo, cioè per il *lavoro di estrazione*. Supponiamo che l'elettrone abbia ricevuto energia cinetica per urto *con un solo fotone*. Processi a più fotoni, che saranno considerati nel punto 9, sono possibili ma poco probabili per deboli intensità della luce (cioè nell'ottica lineare). Allora *l'energia cinetica massima che potrà avere l'elettrone emesso sarà determinata dalla formula*

$$\frac{1}{2}m_e v_{\max}^2 = h\nu - A, \quad (2.1)$$

dove A è il lavoro di estrazione e m_e la massa a riposo dell'elettrone. Questa formula originariamente è stata dedotta da Einstein e porta il suo nome.

Prima di analizzare la formula di Einstein, è necessario chiarire come un « elettrone libero nel metallo » può assorbire un fotone. Occorre mostrare che ciò non contraddice l'affermazione data alla fine del paragrafo precedente secondo la quale l'assorbimento di un fotone da parte di un elettrone libero è incompatibile con le leggi di conservazione dell'energia e dell'impulso. Ma in realtà la contraddizione non esiste. La contraddizione è dovuta ad una terminologia inadeguata. Un « elettrone libero nel metallo » *non è libero* nel senso proprio del termine. L'elettrone è come racchiuso in una scatola sulle cui pareti agisce un campo che lo trattiene

all'interno. Il fotone interagisce non soltanto con l'elettrone, ma ambedue queste particelle interagiscono con il metallo nel suo insieme. È noto che nell'interazione fra tre corpi le leggi di conservazione dell'energia e dell'impulso possono essere soddisfatte contemporaneamente. L'impulso del fotone viene acquisito sia dall'elettrone che dal metallo, mentre l'energia è trasmessa al solo elettrone perché la massa del metallo può essere supposta infinita.

5. Dalla formula di Einstein (2.1) derivano due conseguenze, in accordo rigoroso con l'esperienza.

1) *L'energia cinetica massima degli elettroni estratti dal metallo dipende linearmente dalla frequenza della luce incidente ed è indipendente dalla sua intensità. L'intensità incide unicamente sulla quantità di elettroni estratti ma non esercita nessuna influenza sulla loro energia cinetica massima.* È interessante osservare che la tangente trigonometrica dell'angolo formato dalla retta (2.1) con l'asse delle frequenze ν è uguale alla costante di Planck h (sull'asse delle ascisse viene riportata la frequenza ν e sull'asse delle ordinate l'energia cinetica massima dell'elettrone $1/2m_e v_{\max}^2$). Di qui si ottiene un nuovo metodo di misurazione della costante di Planck.

2) *Esiste una frequenza limite inferiore (frequenza di soglia) dell'effetto fotoelettrico, cioè una frequenza ν_0 al disotto della quale l'effetto fotoelettrico non si osserva.* Essa dipende dalla composizione del corpo soggetto alla radiazione e dallo stato della sua superficie.

Se esprimiamo il lavoro di estrazione A nella forma $A = h\nu_0$, dove ν_0 è una costante positiva, riscriviamo la formula (2.1)

$$1/2m_e v_{\max}^2 = h(\nu - \nu_0). \quad (2.2)$$

Per $\nu < \nu_0$ il secondo membro è negativo. E ciò è impossibile perché il primo membro è sostanzialmente positivo. Quindi per $\nu < \nu_0$ l'effetto fotoelettrico è impossibile. La frequenza ν_0 è il *limite di bassa frequenza dell'effetto fotoelettrico* (soglia fotoelettrica). L'esistenza di questa soglia è completamente incomprensibile dal punto di vista ondulatorio.

6. La verifica sperimentale della formula di Einstein e delle conseguenze che da essa derivano è di importanza enorme non soltanto per la teoria della luce, ma per tutta la fisica. Essa si fa costruendo le caratteristiche di ogni elemento fotoelettrico in cui la luce incidente genera una corrente elettrica. Lo schema di principio dell'installazione è rappresentato in fig. 1. È importante che la fotocorrente possa essere misurata sia per valori positivi della differenza di potenziale fra anodo e catodo (campo di accelerazione) che per *valori negativi* (campo ritardante). Per rendere più precise le misure l'apparecchio deve essere costruito in modo tale che tutti i fotoelettroni strappati al catodo dalla luce raggiungano l'anodo. A tale scopo invece di un condensatore piano si utilizza un *condensatore sferico*, nel quale l'armatura esterna è una grande sfera metallica cava e quella interna una piccola palla del materiale in esame.

Il fotoelettrone liberato dalla luce può entrare in collisione con un atomo dello strato superficiale del metallo. Per questa collisione esso può essere rallentato e persino non uscire dal metallo. Il campo elettrico applicato contribuisce all'accelerazione degli elettroni frenati ed alla loro uscita dal metallo. Questa è la ragione per cui l'intensità della fotocorrente aumenta con la tensione fra catodo e anodo. Per la verifica della formula di Einstein (2.1) si deve misurare l'energia cinetica massima del fotoelettrone all'uscita dal metallo. Questa misura è resa complicata dall'esistenza di una *differenza di potenziale di contatto* che è molto sensibile alla lavorazione superficiale del metallo e perciò difficilmente controllabile. Per eliminare l'influsso della differenza di potenziale di contatto, sulla caratteristica tensione-corrente dell'elemento fotoelettrico si prendono come riferimento due punti: il punto A in cui la corrente si annulla per l'azione di un campo ritardante, e G in cui si raggiunge la corrente di saturazione (fig. 2). Indichiamo con V_A e V_G le indicazioni del voltmetro e non le differenze di potenziale fra anodo e catodo. A quest'ultime deve essere aggiunta la differenza di potenziale di contatto V_c fra gli stessi elettrodi. Le differenze di potenziale totali sono, rispettivamente, $V_A + V_c$ e $V_G + V_c$.

Quando le indicazioni del voltmetro sono inferiori a V_A , tutti gli elettroni emessi sono fermati e non arrivano all'anodo. Quando le indicazioni del voltmetro sono uguali a V_A , arrivano all'anodo solo gli elettroni con velocità massima $v_{\max}$. Uguagliando le energie dell'elettrone nei punti A e G della caratteristica otteniamo

$$1/2 m_e v_{\max}^2 = -e(V_A + V_c),$$

dove e indica la carica dell'elettrone in valore assoluto. (Trascuriamo le velocità termiche poiché l'energia media del moto termico kT è trascurabilmente piccola rispetto all'energia del fotone $h\nu$.) Quando il voltmetro indica V_G , al contrario, anche gli elettroni emessi con velocità nulla raggiungono l'anodo, quindi

$$0 = -e(V_G + V_c).$$

Dall'ultima equazione si trova la differenza di potenziale di contatto: $V_c = -V_G$. La prima equazione permette allora di trovare l'energia cinetica massima cercata del fotoelettrone

$$1/2 m_e v_{\max}^2 = e(V_G - V_A). \quad (2.3)$$

Dall'equazione $V_G = -V_c$ segue che la posizione del punto V_G sulla caratteristica tensione-corrente dell'elemento fotoelettrico dipende esclusivamente dalla differenza di potenziale di contatto e non dipende dalla frequenza ν della luce incidente. Viceversa, la posizione del punto V_A varia con la frequenza ν poiché l'energia massima $1/2 m_e v_{\max}^2$, che determina la grandezza $V_A + V_c$, dipende dalla frequenza. All'aumentare della frequenza le caratteristiche si spostano a sinistra ma l'ascissa V_G resta immutata.

Se le caratteristiche sono costruite con una scala tale che la corrente di saturazione su di esse sia rappresentata sempre da ordinate di uguale valore, tutte le caratteristiche passeranno per il medesimo punto G .

All'inizio di questo sottoparagrafo 6 è stato sottolineato il vantaggio del condensatore sferico rispetto a quello piano. Ora, dopo la descrizione del metodo di determinazione dell'energia cinetica massima del fotoelettrone, si può indicare un altro vantaggio della forma sferica. Nel caso del condensatore piano, perché i fotoelettroni raggiungano l'anodo, interessano non le loro velocità totali ma le sole componenti perpendicolari alla superficie anodica. Le componenti tangenziali fanno sì che le caratteristiche dell'elemento fotoelettrico nei punti A e G non intersecano le rette orizzontali ma si avvicinano ad esse *asintoticamente*. Questo rende complicata la determinazione della posizione dei punti A e G . Nel condensatore sferico con una piccola palla interna, invece, ciò non si verifica perché tutte le velocità dei fotoelettroni sono praticamente radiali, cioè normali alla superficie dell'anodo.

La verifica sperimentale precisa della formula di Einstein è stata realizzata per la prima volta da Richardson (1879-1959) e da Carl Compton (1887-1954) nel 1912, e in modo ancora più minuzioso da Millikan (1868-1953) nel 1916. Ambedue i lavori confermarono la formula di Einstein sebbene non fossero del tutto impeccabili. Una nuova verifica è stata effettuata, in condizioni più pulite, da P.I. Lukirskij (1894-1954) e da S.S. Priležev nel 1926. Lo schema della loro installazione è rappresentato nella fig. 3. L'apparecchio si presenta come un condensatore sferico sotto vuoto, con l'armatura esterna costituita da uno strato d'argento spalmato sulla

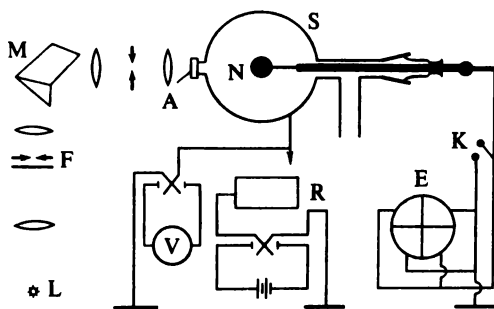


Fig. 3.

superficie interna della sfera S (del diametro di 11 cm). L'armatura interna è costituita da una palla N (del diametro di 1,5 cm) metallica; è la superficie di questa pallina che serve allo studio dell'effetto fotoelettrico. Per poter sostituire la palla facilmente essa è avvitata su un perno solidale con uno dei vetri a superficie molata. Un isolamento a quarzo esclude la possibilità

di influsso delle cariche provenienti dalle parti in vetro. La palla N può essere illuminata attraverso un foro A chiuso da una lamina di quarzo. La luce proviene da un arco a mercurio e passa preliminarmente attraverso il monocromatore M . È stato studiato l'effetto fotoelettrico con i metalli Al, Zn, Sn, Ni, Ag, Cd, Pb, Cu e Pt. La fig. 4 rappresenta le caratteristiche di

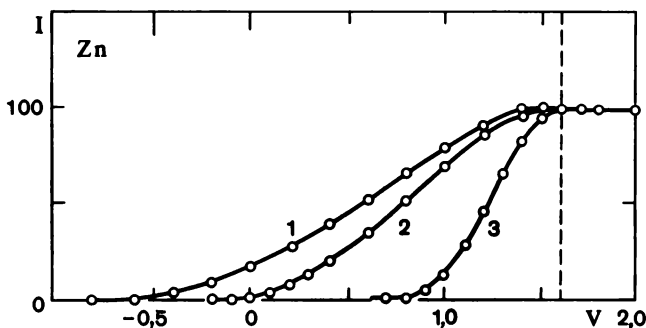


Fig. 4.

un elemento fotoelettrico di zinco ($\lambda = 230,2; 253,7; 313,0$ nm per le curve 1, 2, 3, rispettivamente). Per tutti gli altri metalli studiati le caratteristiche hanno forma analoga. Tutte le caratteristiche sono costruite con una scala in cui la corrente di saturazione è posta convenzionalmente uguale a 100. Con questa condizione tutte le curve, per il medesimo metallo ma per lunghezze d'onda diverse, si intersecano superiormente nello stesso punto, in cui si trasformano in rette orizzontali. Ciò è in accordo con quanto detto precedentemente. Gli autori hanno ottenuto per la costante di Planck $h = 6,58 \cdot 10^{-27}$ erg $\cdot$ s (valore ricalcolato per tener conto del valore moderno della carica dell'elettrone).

7. Per i raggi X l'energia del quanto luminoso $h\nu$ è grande rispetto al lavoro di estrazione A . In altre parole, la frequenza ν è grande rispetto alla frequenza ν_0 della soglia di bassa frequenza dell'effetto fotoelettrico. In questo caso nell'equazione (2.1) si può trascurare la grandezza A e scrivere

$$\frac{1}{2}m_e v_{\max}^2 = h\nu, \quad (2.4)$$

ossia

$$eV = h\nu, \quad (2.5)$$

dove eV è l'energia dell'elettrone espressa in funzione della tensione di accelerazione. Questa formula è valida *non solo per l'effetto fotoelettrico normale* in cui l'energia dei quanti luminosi si trasforma nell'energia cinetica degli elettroni. Essa vale anche per l'*effetto fotoelettrico inverso* in cui i raggi X si ottengono a spese dell'energia cinetica degli elettroni che bom-

bardano il metallo, processo che si verifica nei tubi per raggi X. In questo caso la formula (2.5) determina la *frequenza massima* dei raggi X emessi dall'anticatodo, per una data tensione nel tubo. L'esistenza della frequenza massima è confermata dall'esperienza, e questo fatto costituisce una nuova prova in favore della teoria quantistica della luce.

Quando gli elettroni arrivano sull'anticatodo, essi vengono bruscamente frenati, per cui compare la cosiddetta *radiazione X di frenamento*. Lo spettro di questa radiazione, costruito in funzione della lunghezza d'onda risulta *continuo*, così come lo spettro della luce bianca, per cui la radiazione X continua si dice *bianca*. La sua intensità spettrale I_λ , per diverse tensioni nel tubo, è rappresentata mediante le curve di fig. 5 (per un anticato-

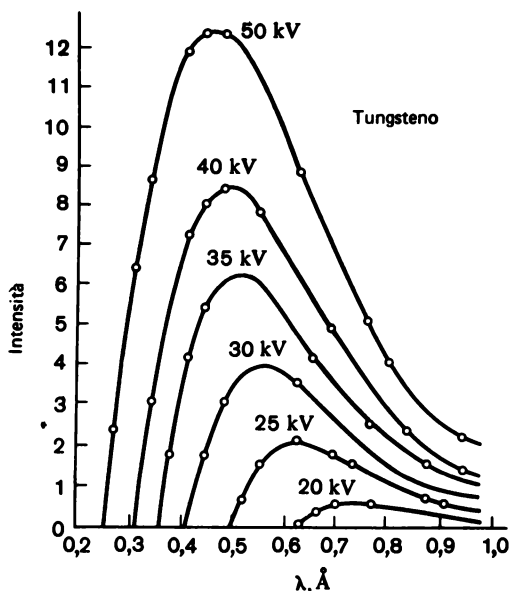


Fig. 5.

do in tungsteno). Verso le onde lunghe la curva di intensità decresce, avvicinandosi asintoticamente allo zero con l'aumento della lunghezza d'onda. Viceversa, dalla parte delle onde corte la curva d'intensità si interrompe bruscamente per un determinato valore della lunghezza d'onda, detto *limite inferiore delle lunghezze d'onda dello spettro continuo dei raggi X*. Questo limite è determinato dalla formula (2.5) dalla quale segue

$$\lambda_{\min} = \frac{hc}{eV} = \frac{12,40}{V} \text{ Å} \quad (2.6)$$

dove la tensione nel tubo V è misurata in kilovolt. Questo limite inferiore non dipende dal materiale dell'anticatodo ed è determinato *esclusivamente dalla tensione applicata al tubo*. Se la tensione va oltre un certo limite, dipendente dal materiale di cui è fabbricato l'anticatodo, sulla radiazione continua si sovrappongono righe spettrali strette che costituiscono il cosiddetto *spettro delle righe caratteristiche*, proprie del metallo usato come anticatodo. Ma anche in questo caso il limite inferiore esiste ed è determinato dalla formula (2.6). L'esistenza di questo limite è una delle manifestazioni più lampanti delle proprietà corpuscolari della radiazione X.

Uno dei metodi per una determinazione precisa della costante di Planck h è proprio la misura del limite inferiore della radiazione X. A tale scopo serve la formula (2.6). La stessa formula viene utilizzata nella misura della lunghezza d'onda della radiazione X dura e della radiazione gamma.

8. Finora, nel considerare l'effetto fotoelettrico, abbiamo messo l'accento sulle proprietà *corpuscolari* della luce, tuttavia i fotoni posseggono anche proprietà *ondulatorie*, che si manifestano nelle leggi del cosiddetto *effetto fotoelettrico selettivo*. Indichiamo con I_λ l'intensità della fotocorrente di saturazione riferita all'intervallo unitario di lunghezze d'onda e all'unità di energia radiante assorbita. Nell'effetto fotoelettrico *normale*, la grandezza I_λ decresce monotonamente con la lunghezza d'onda tendendo a zero al limite delle grandi lunghezze d'onda $\lambda = \lambda_0$ (fig. 6). Ma se il vettore elettrico dell'onda incidente *non è perpendicolare* al piano d'inci-

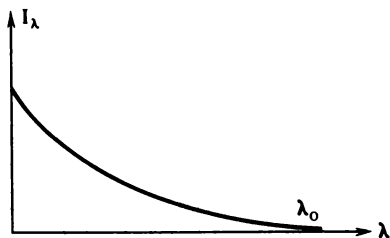


Fig. 6.

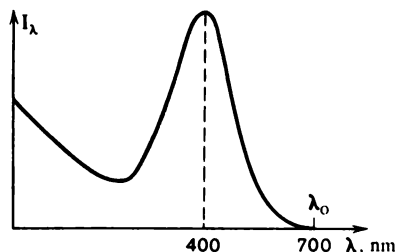


Fig. 7.

denza, per differenti metalli e particolarmente per i metalli alcalini, sulla curva $I_\lambda(\lambda)$ si osserva un *massimo molto netto* in una determinata regione dello spettro. Per il sodio, ad esempio, il massimo compare ad una lunghezza d'onda $\lambda = 340$ nm, per il potassio a $\lambda = 435$ nm, per l'alluminio a $\lambda = 215$ nm ecc. (cfr. la curva della fig. 7 che si riferisce ad una lega di potassio-sodio). Massimi analoghi esistono probabilmente anche per altri metalli, ma giacciono lontano nella regione delle piccole lunghezze d'onda dello spettro e perciò difficilmente accessibili all'osservazione. Un effetto

fotoelettrico caratterizzato da tali massimi sulla curva $I_{\lambda}(\lambda)$ si dice *selettivo*.

Il massimo sulla curva $I_{\lambda}(\lambda)$ per l'effetto fotoelettrico selettivo ricorda il massimo di risonanza per le vibrazioni forzate dell'oscillatore armonico. Perciò si può dire che gli elettroni nel metallo si comportano come se possedessero *autofrequenze* nell'intorno delle quali si osservano massimi della grandezza $I_{\lambda}(\lambda)$.

Un altro tratto singolare dell'effetto fotoelettrico selettivo, in cui si manifestano le proprietà ondulatorie della luce, è che *l'intensità della fotocorrente dipende fortemente dalla polarizzazione della luce incidente e dall'angolo d'incidenza*. *L'effetto selettivo non si osserva quando il vettore elettrico dell'onda incidente è perpendicolare al piano d'incidenza e anche per incidenza normale della luce*. In ambedue i casi nella luce incidente esiste una componente del campo elettrico tangente alla frontiera del metallo ma non c'è componente normale. Il fenomeno si verifica come se la selettività dell'effetto fotoelettrico fosse determinata dalla componente del vettore elettrico *normale alla superficie del metallo*. La componente normale è più

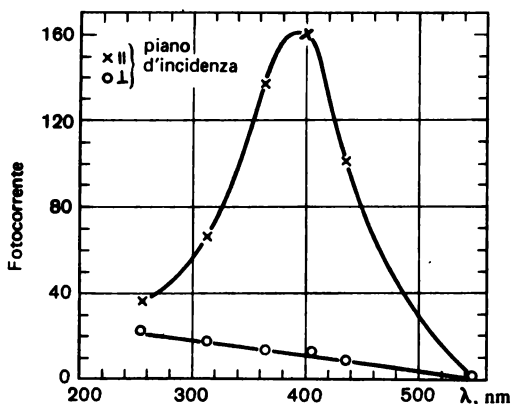


Fig. 8.

efficace nell'estrarre elettroni dal metallo di quella tangenziale. In particolare, la selettività dell'effetto fotoelettrico è più nettamente evidente per incidenza radente di una luce polarizzata il cui vettore elettrico giace nel piano d'incidenza. Per illustrare queste affermazioni in fig. 8 è rappresentata la dipendenza di $I_{\lambda}(\lambda)$ da λ per polarizzazioni diverse della luce incidente ed in fig. 9 la dipendenza dall'angolo d'incidenza. Le figure si riferiscono alla stessa lega potassio-sodio di fig. 7.

9. Con l'invenzione dei laser è divenuto possibile sperimentare con fasci di luce di grande intensità ed osservare un comportamento *non lineare* dell'effetto fotoelettrico. Se l'intensità della luce è sufficientemente grande

l'elettrone, prima di lasciare il catodo, può entrare in collisione non con uno ma con *più fotoni* (*processo polifotonico*). In questo caso al posto dell'equazione (2.1) si deve scrivere

$$1/2m_e v_{\max}^2 = Nh\nu - A, \quad (2.7)$$

dove N è il numero di urti dell'elettrone con i fotoni. La soglia di bassa frequenza dell'effetto fotoelettrico esiste come prima, ma la frequenza di soglia è determinata dall'espressione $\nu_0 = A/(hN)$, cioè diminuisce di N volte rispetto all'effetto ad un solo fotone. Per lungo tempo l'osservazione di

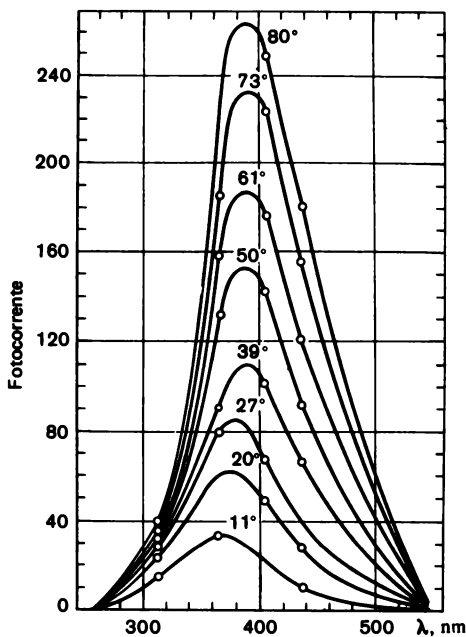


Fig. 9.

questo effetto fotoelettrico polifotonico non lineare è stata ostacolata dal riscaldamento del metallo per illuminazione con luce laser, accompagnata da una *emissione termoionica* per la quale, ovviamente, la soglia di bassa frequenza non esiste. Questo ostacolo causato dall'emissione termoionica è stato eliminato quasi completamente grazie all'applicazione di *impulsi laser ultracorti* di durata 10^{-11} - 10^{-12} s. Conviene utilizzare anche una *illuminazione radente del fotocatodo* (angolo d'incidenza $\approx 85^\circ$). Questo procedimento consente di fissare con sicurezza la soglia di bassa frequenza dell'effetto fotoelettrico polifotonico per $N = 2, 3, 4, 5$ per diversi metalli (Na, Ag, Au ecc.) e anche per i semiconduttori, variando l'intensità della

luce da 0,1 a 10^3 MW. Lo studio dell'influenza della polarizzazione della luce e dell'angolo d'incidenza sulla corrente di saturazione ha permesso di stabilire che l'effetto fotoelettrico polifotonico è causato esclusivamente dalla componente del campo elettrico *normale alla superficie del catodo*.

10. Per concludere ci soffermiamo in breve sull'*effetto fotoelettrico interno* e sulle applicazioni dell'effetto fotoelettrico. L'effetto fotoelettrico interno si osserva nei semiconduttori e nei dielettrici. Sotto l'azione della luce, una parte di elettroni passa dalla banda di valenza a quella di conduzione (cfr. vol. III, § 100). La concentrazione dei portatori di corrente all'interno del corpo aumenta, ossia compare la *fotoconducibilità*, vale a dire che la conducibilità elettrica del corpo sotto l'azione della luce aumenta. La ridistribuzione degli elettroni nei diversi stati energetici può implicare anche un cambiamento del *campo elettrico interno* nel cristallo. Ciò conduce alla comparsa di una *forza fotoelettromotrice* sulle frontiere di due semiconduttori differenti o tra un semiconduttore ed un metallo quando sono illuminati. In prossimità della frontiera viene a formarsi uno *strato di transizione* che lascia passare la corrente in una sola direzione, cioè possiede *proprietà di valvola* (cfr. vol. III, § 100).

L'effetto fotoelettrico (sia esterno che interno) trova applicazione negli *apparecchi fotoelettronici* usati nei modi più disparati nella scienza e nella tecnica (televisione, attrezzatura cosmica, ecc.). Trovano una larga applicazione i *fotoelementi* (cellule fotoelettriche) a effetto fotoelettrico esterno, cioè apparecchi a due elettrodi tra cui viene stabilita una differenza di potenziale; l'energia della radiazione incidente sulla superficie del catodo si trasforma in energia elettrica. La resistenza elettrica dei semiconduttori diminuisce per illuminazione; questo fatto viene sfruttato per la costruzione di *fotoresistenze*. La comparsa della forza fotoelettromotrice per illuminazione della giunzione di due diversi semiconduttori costituisce la base di funzionamento dei *fotodiodi* che realizzano la trasformazione diretta dell'energia di radiazione in quella elettrica. I *fotomoltiplicatori* (cfr. vol. III, § 103), che amplificano la fotocorrente iniziale, consentono di registrare radiazioni estremamente deboli, persino quanti isolati.

Problemi

1. Determinare la velocità massima dei fotoelettroni emessi da un elettrodo di nichel, illuminato con luce ultravioletta di lunghezza d'onda $\lambda = 220$ nm. Il lavoro di estrazione per il nichel è $A = 4,84$ eV.

Risposta.
$$v_{\max} = c \sqrt{\frac{2}{m_e c^2} \left(\frac{hc}{\lambda} - A \right)} = 510 \text{ km/s.}$$

2. Trovare il numero di elettroni N strappati dalla luce in un secondo dal catodo di una fotocellula a vuoto sapendo che la corrente di saturazione che lo attraversa vale $I = 5 \cdot 10^{-10}$ A.

Risposta. $N = I/e = 3,1 \cdot 10^9 \text{ s}^{-1}$.

3. Calcolare la lunghezza d'onda λ della soglia di bassa frequenza dell'effetto fotoelettrico sullo zinco se il lavoro di estrazione dell'elettrone dallo zinco è $A = 3,74 \text{ eV}$.

Risposta. $\lambda = hc/A = 330 \text{ nm}$.

4. L'energia cinetica massima dei fotoelettroni emessi nell'illuminazione di un elettrodo di cesio con luce monocromatica vale $\mathcal{E}_{\text{max}} = 0,15 \text{ eV}$. Calcolare la lunghezza d'onda λ della luce usata per illuminazione se il lavoro di estrazione dell'elettrone dal cesio è $A = 1,89 \text{ eV}$.

Risposta. $\lambda = hc/(\mathcal{E}_{\text{max}} + A) = 600 \text{ nm}$.

5. Una sferetta di rame isolata viene illuminata con una luce ultravioletta di lunghezza d'onda $\lambda = 200 \text{ nm}$. Quale sarà il potenziale massimo a cui può arrivare la sferetta se il lavoro di estrazione dell'elettrone dal rame è $A = 4,47 \text{ eV}$?

Risposta. $V = \frac{hc/\lambda - A}{e} = 1,04 \text{ V}$.

6. Per quali lunghezze d'onda λ della luce usata la sferetta del problema 5 non acquista alcuna carica?

Risposta. $\lambda \geq hc/\lambda = 274 \text{ nm}$.

7. Una cellula fotoelettrica con il catodo di molibdeno è illuminata con luce monocromatica di lunghezza d'onda $\lambda = 250 \text{ nm}$. Quando si applica tra gli elettrodi una differenza di potenziale ritardante, la fotocorrente diminuisce e si annulla per $V = 1,8 \text{ V}$. Determinare la differenza di potenziale di contatto esterna fra il molibdeno e il materiale dell'anodo, se il lavoro di estrazione dell'elettrone dal molibdeno è $A = 4,27 \text{ eV}$.

Risposta. $V_c = \frac{hc/\lambda - A}{e} - V = -1,40 \text{ V}$.

Il segno negativo significa che, entrando in contatto con il materiale dell'anodo, il potenziale del molibdeno è quello minore.

8. Determinare la velocità massima v degli elettroni che raggiungono l'anodo di un tubo per raggi X se la lunghezza d'onda minima dello spettro continuo della radiazione X è $\lambda = 0,1 \text{ nm}$.

Risposta. $v = h/m_e \lambda = 7,3 \cdot 10^3 \text{ km/s}$.

§ 3. Effetto Compton

1. Nel 1922 Artur Compton (1892-1962) scoprì un fenomeno il quale, come l'effetto fotoelettrico, conferma l'ipotesi del fotone. Compton studiò la diffusione della radiazione X *dura* su corpi composti di *atomi leggeri* (grafite, paraffina, ecc.). Lo schema della sua installazione è rappresentato in fig. 10. La sorgente della radiazione X è un tubo per raggi X con anticatodo di molibdeno. Un fascio sottile di raggi X monocromatici è limitato da due diaframmi D_1 e D_2 e colpisce il corpo R in esame. Per analizzare la composizione della radiazione diffusa, essa viene inviata, dopo il passaggio attraverso una serie di diaframmi, sul cristallo K dello spettrografo di Röntgen e in seguito nella camera di ionizzazione o su una lastra fotografica P . Si trova che nella radiazione diffusa, accanto alla lunghezza d'onda iniziale λ , compare una *riga spostata* di lunghezza d'onda $\lambda' > \lambda$. La variazione della lunghezza d'onda $\lambda' - \lambda$ dalla parte delle onde lunghe dello spettro, per diffusione della radiazione, si chiama *spostamento Compton* e

Il fenomeno stesso porta il nome di *effetto Compton*. L'esperienza mostra che lo spostamento Compton $\lambda' - \lambda$ per tutte le sostanze studiate è indipendente dalla composizione del corpo diffondente e dalla lunghezza d'onda incidente λ . Esso è proporzionale al quadrato del seno della metà dell'angolo di diffusione ϑ .

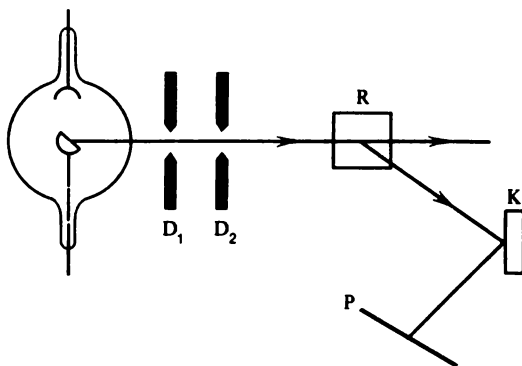


Fig. 10.

In fig. 11 sono rappresentati i risultati di misure su grafite a diversi angoli di diffusione per la riga K del molibdeno ($\lambda = 0,0712605$ nm). Il primo grafico in alto è la riga della radiazione iniziale (cioè la distribuzione angolare dell'intensità nella riga). Sotto è data la stessa riga per la radiazione diffusa a diversi angoli di diffusione. Si vede con chiarezza che la riga semplice iniziale in seguito alla diffusione diviene doppia. L'allargamento di ambedue le componenti della radiazione diffusa è determinato dal moto degli elettroni ed atomi sui quali avviene la diffusione.

2. La teoria classica non fu in grado di spiegare le leggi della diffusione Compton (cfr. punto 8 di questo paragrafo) che vennero invece spiegate sulla base di una *teoria quantistica* proposta indipendentemente da Compton stesso e da Debye (1884-1966). Secondo questa teoria la diffusione del quanto X, con variazione della lunghezza d'onda, è il risultato di un'unica *collisione* tra il quanto incidente con un elettrone.

Nelle sostanze leggere usate nell'esperienza di Compton l'energia di legame dell'elettrone con l'atomo è piccola rispetto all'energia che gli viene comunicata dal quanto X per collisione. L'energia trasmessa dal quanto all'atomo è tanto più grande quanto più grande è l'angolo di diffusione. Ne segue che la condizione indicata è tanto meglio verificata quanto più grande è l'angolo di diffusione. Negli atomi leggeri si può trascurare l'energia di legame dell'elettrone per tutti gli angoli di diffusione, vale a dire che tutti gli elettroni si possono supporre liberi. Questa è l'ipotesi della teoria di Compton-Debye. Allora l'identità dello spostamento Compton $\lambda' - \lambda$ per tutte le sostanze diventa comprensibile. Infatti, nella teoria si suppone sin

dall'inizio che la sostanza diffondente sia costituita unicamente di *elettroni* liberi, vale a dire che le proprietà specifiche della sostanza sono completamente trascurate. Ma ciò è ammissibile per i soli atomi leggeri. Per gli elettroni degli strati interni degli atomi pesanti questa ipotesi non è corretta. Se si tiene conto dell'energia di legame, si trovano delle deviazioni dalla for-

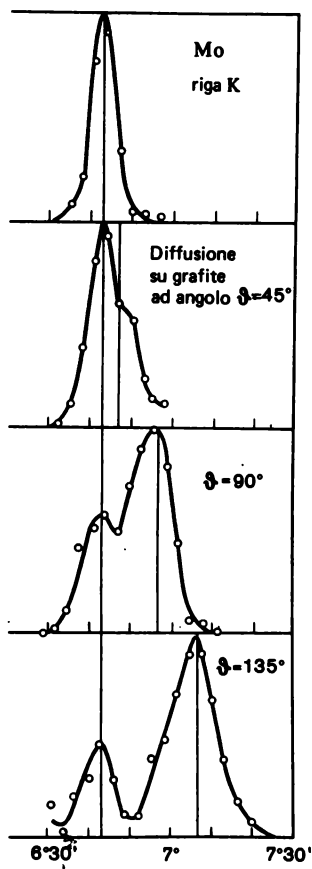


Fig. 11.

mula (3.3), che ci apprestiamo a ricavare, ed infatti queste deviazioni sono state sperimentalmente rivelate.

3. Consideriamo ora una collisione fra un fotone ed un elettrone libero. Nell'interazione fra queste due particelle devono essere verificate le *leggi di conservazione dell'energia e dell'impulso*. Poiché per urto con il fotone l'elettrone può acquistare velocità relativistiche, l'urto stesso deve essere considerato sulla base della *meccanica relativistica*. Indichiamo con $\mathcal{E}_f$ e p_f l'energia e l'impulso del fotone prima della diffusione e con $\mathcal{E}_f'$ e p_f' le stes-

se grandezze dopo la diffusione. Per l'elettrone, l'energia totale e l'impulso prima della diffusione sono $\mathcal{E}_0 = m_0 c^2$ e 0, rispettivamente (prima della diffusione l'elettrone è a riposo), e dopo la diffusione $\mathcal{E}_e$ e p_e . Allora le leggi di conservazione dell'energia e dell'impulso danno

$$\mathcal{E}_f + \mathcal{E}_0 = \mathcal{E}_f' + \mathcal{E}_e, \quad p_f = p_f' + p_e,$$

ossia

$$\mathcal{E}_e = \mathcal{E}_f - \mathcal{E}_f' + \mathcal{E}_0, \quad p_e = p_f - p_f'.$$

Di qui

$$\left(\frac{\mathcal{E}_e}{c}\right)^2 - p_e^2 = \frac{(\mathcal{E}_f - \mathcal{E}_f' + \mathcal{E}_0)^2}{c^2} - (p_f - p_f')^2. \quad (3.1)$$

Per ogni particella il quadrato di un vettore quadridimensionale nello spazio di Minkowski (1864-1909) è invariante, cioè

$$(\mathcal{E}/c)^2 - p^2 = \text{Inv}. \quad (3.2)$$

Per il fotone questo invariante è nullo. Quindi,

$$(\mathcal{E}_e/c)^2 - p_e^2 = (\mathcal{E}_0/c)^2,$$

$$(\mathcal{E}_f/c)^2 = p_f^2, \quad (\mathcal{E}_f'/c)^2 = p_f'^2.$$

Utilizzando questi risultati, dalla formula (3.1) ricaviamo

$$\frac{\mathcal{E}_f \mathcal{E}_f'}{c^2} + \frac{\mathcal{E}_f' \mathcal{E}_0}{c^2} - \frac{\mathcal{E}_f \mathcal{E}_0}{c^2} - p_f p_f' = 0,$$

ossia

$$1 - \cos \vartheta = m_0 c \left(\frac{1}{p_f'} - \frac{1}{p_f} \right),$$

dove ϑ è l'angolo di diffusione, l'angolo formato dai vettori p_f e p_f' .

Finora non abbiamo tenuto conto della natura quantistica della luce, quanto meno nella sua forma speciale (1.7). Abbiamo adoperato soltanto le nozioni di energia e di impulso di una radiazione. Il nostro studio è valido anche nella *fisica classica* perché anch'essa ha a che fare con energia ed impulso determinati, retti dalle leggi di conservazione. Sulla base di queste leggi abbiamo considerato l'interazione fra elettrone ed una porzione di radiazione. Ora teniamo conto che questa porzione di radiazione è rappresentata da un fotone con impulso iniziale $p_f = h/\lambda$ e con impulso finale $p_f' = h/\lambda'$, dove λ e λ' sono le lunghezze d'onda della radiazione incidente e diffusa. Come risultato otteniamo

$$\lambda' - \lambda = \lambda_c (1 - \cos \vartheta) = 2\lambda_c \sin^2(\vartheta/2), \quad (3.3)$$

dove

$$\lambda_C = h/m_e c = 2,4263096(15) \cdot 10^{-10} \text{ cm}, \quad (3.4)$$

ed m_e indica la massa a riposo dell'elettrone (cfr. la fine del § 1).

Dalla formula (3.3) deriva l'indipendenza dello spostamento Compton $\lambda' - \lambda$ dalla sostanza del corpo diffondente (per atomi leggeri). Questo risultato è già stato ottenuto qualitativamente prima. La formula (3.3) conduce anche all'indipendenza dello spostamento Compton dalla lunghezza d'onda iniziale λ . Questo ha un carattere specifico soltanto per lo studio *relativistico* se, per giunta, si tiene conto che la massa di riposo di uno dei corpi collidenti (del fotone) è nulla.

La costante universale λ_C , determinata dalla formula (3.4), è una delle costanti atomiche più importanti e si chiama *lunghezza d'onda Compton per l'elettrone*. La lunghezza Compton λ_C rappresenta la variazione della lunghezza d'onda del fotone risultante da una diffusione ad un angolo $\vartheta = \pi/2$ su un elettrone libero fisso. Un altro significato fisico della lunghezza Compton sarà indicato nel § 17. Esiste una lunghezza Compton per protone, neutrone e altre particelle elementari. Essa viene definita con la formula (3.4), a condizione di sostituire la massa dell'elettrone con la massa della particella corrispondente. Nelle ricerche teoriche si preferisce usare un'altra costante universale:

$$\lambda_C = \hbar/m_e c = \lambda_C/2\pi = 3,861592(4) \cdot 10^{-11} \text{ cm}. \quad (3.5)$$

Si chiama anch'essa *lunghezza d'onda Compton per l'elettrone (tagliata o ridotta)*.

Si deve sottolineare in modo particolare che l'elettrone contro cui collide il fotone viene supposto fisso nella teoria in esame. Se invece l'elettrone si muove, allora per collisione esso può trasferire la sua energia cinetica al fotone e restare fermo. Questo processo è accompagnato da una diminuzione della lunghezza d'onda del fotone e si chiama *effetto Compton inverso*.

4. La formula (3.3) mostra che la diffusione di fotoni su elettroni liberi fissi deve essere sempre accompagnata dall'aumento per effetto Compton della lunghezza d'onda. Quale è l'origine della riga non spostata (cfr. la fig. 11)? Essa è dovuta agli elettroni legati. In questo caso la diffusione si produce su *atomi* le cui masse si possono supporre infinite. Per un atomo infinitamente pesante la lunghezza d'onda Compton e con essa lo spostamento $\lambda' - \lambda$ si annullano, in accordo con le formule (3.3) e (3.4). L'atomo riceve un impulso dal fotone incidente ma la sua energia resta inalterata. All'aumentare del numero atomico aumenta la quantità relativa di elettroni legati. Perciò aumenta anche l'intensità della componente non spostata rispetto all'intensità della componente spostata.

Come cambia il rapporto fra le intensità delle componenti spostata e non spostata al variare dell'angolo di diffusione? È stato detto precedente-

mente che la condizione per cui l'elettrone può essere supposto libero è soddisfatta tanto meglio quanto più grande è l'angolo di diffusione. Ne segue che all'aumentare dell'angolo di diffusione aumenta la quota relativa di elettroni liberi e, con essa, anche il rapporto fra le intensità delle componenti spostata e non spostata.

Più grande è l'energia del fotone tanto minore è l'influenza del legame dell'elettrone con l'atomo. Questa è la ragione per cui l'osservazione dell'effetto Compton richiede che siano usati *raggi X duri*. Tuttavia, allorché l'energia del fotone diventa superiore al doppio dell'energia dell'elettrone a riposo $2m_e c^2$, l'interazione del fotone con la sostanza provoca l'inizio di un processo di *formazione di coppie*, cioè il fotone si trasforma in una coppia elettrone-positrone. All'aumentare dell'energia fotonica questo processo si intensifica e per energie di gran lunga superiori a $2m_e c^2$ soppianta la diffusione Compton. Per la luce visibile l'energia di legame degli elettroni nell'atomo supera l'energia del fotone. Ecco perché l'effetto Compton nella regione visibile non può essere osservato.

È da notare anche che la diffusione di fotoni su atomi è *coerente*, mentre la diffusione su elettroni liberi è *incoerente*. Quest'ultima circostanza è evidente in quanto gli elettroni liberi e i loro moti sono indipendenti e quindi le diffusioni su di essi sono anch'esse indipendenti. D'altra parte le oscillazioni degli elettroni legati, causate da un'onda incidente, sono correlate. Perciò le onde diffuse su elettroni legati possono interferire mutuamente e con l'onda incidente. Questo tipo di interferenza si produce al passare dei raggi X attraverso i cristalli ed è determinata dalle condizioni di Laue e di Bragg-Wulf (cfr. vol. IV, § 61).

5. Quando un fotone X collide con un elettrone libero, quest'ultimo riceve un rinculo, come indicato nel parallelogramma di fig. 12. Da questo

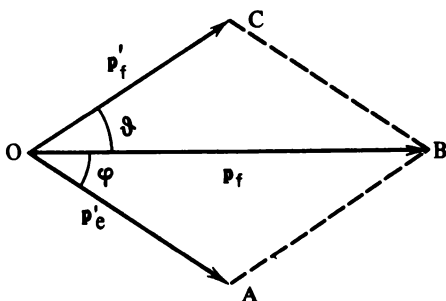


Fig. 12.

parallelogramma otteniamo

$$p'_e \cos \varphi + p'_f \cos \vartheta = p_f, \quad p'_e \sin \varphi = p'_f \sin \vartheta.$$

Eliminando p'_e e tenendo conto della relazione $p_f/p'_f = \lambda'/\lambda$, otteniamo

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\sin \vartheta}{\lambda'/\lambda - \cos \vartheta}.$$

Il rapporto λ'/λ si trova mediante la formula (3.3). Dopo trasformazioni semplici si ottiene

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\operatorname{cotg} (\vartheta/2)}{1 + \lambda_c/\lambda} = \frac{\operatorname{cotg} (\vartheta/2)}{1 + h\nu/(m_e c^2)}. \quad (3.6)$$

Questa formula determina la direzione del moto di rinculo dell'elettrone. Analogamente è facile ottenerne l'energia e l'impulso (cfr. il problema 2 di questo paragrafo).

6. Il processo rappresentato in fig. 12 è stato osservato nella camera di Wilson (1869-1959). Ricordiamo che nella camera di Wilson, a causa di una rapida dilatazione adiabatica, si crea vapore d'acqua soprasaturo (cfr. vol. II, § 119). La particella carica, attraversando la camera, ionizza l'aria circostante. Sugli ioni si depositano goccioline di nebbia che rendono visibile la *traccia* lasciata dalla particella carica. La direzione del moto dell'elettrone di rinculo (OA nella fig. 12) può quindi essere determinata con la camera di Wilson. L'energia e la grandezza dell'impulso dell'elettrone di rinculo dipendono dalla lunghezza del suo cammino, cioè dalla traccia. In tal modo l'impulso p'_e dell'elettrone di rinculo può essere supposto noto.

Ma come determinare i segmenti OB e OC che rappresentano gli impulsi dei fotoni incidente e diffuso? I fotoni non sono carichi e non lasciano tracce nella camera di Wilson. Tuttavia l'origine del segmento OB è segnata dal punto in cui prende origine la traccia dell'elettrone di rinculo e la lunghezza di questo segmento è determinata dalla grandezza dell'impulso del fotone incidente. Con questi dati il segmento OB è determinato completamente. Resta da determinare il solo segmento OC per cui è sufficiente conoscere la posizione del punto C . La posizione sarà determinata se il fotone diffuso subisce una diffusione Compton per cui comparirà un nuovo elettrone di rinculo. In questo caso tutti e tre i segmenti OA , OB e OC saranno noti e si può vedere che OB è effettivamente la diagonale del parallelogramma costruito su OA e OC , in accordo con la teoria quantistica dell'effetto Compton. In particolare, si può provare che gli angoli di diffusione del fotone e dell'elettrone di rinculo verificano effettivamente la relazione (3.6). Tutto ciò non si può ottenere con certezza sulla base di una sola esperienza. È impossibile affermare, sulla base di una sola esperienza, che la nuova traccia sia stata lasciata non da un elettrone qualsiasi, che non ha niente a che vedere con il fenomeno in esame, bensì dal nuovo elettrone di rinculo suindicato. Ma ciò si può affermare soltanto con un certo *grado di probabilità* sulla base di una elaborazione statistica dei risultati di una grande quantità di esperienze. Questa elaborazione statistica ha confermato la cor-

rettezza delle tesi iniziali della teoria fotonica dell'effetto Compton. In particolare essa ha mostrato che *le leggi di conservazione dell'energia e dell'impulso sono verificate negli atti elementari di diffusione di fotoni su elettroni*.

7. D.V. Skobeltsin (n. 1892) ha osservato gli elettroni di rinculo in una camera di Wilson collocata in un forte campo magnetico e soggetta a radiazione con raggi γ di una sostanza radioattiva. Le loro traiettorie erano circonferenze di raggio

$$R = cp'_e/eB, \quad (3.7)$$

dove B è l'intensità del campo magnetico. Misurato questo raggio si può calcolare l'impulso mediante la formula (3.7) e sulla base della formula

$$\mathcal{E}^2 = (p'_e c)^2 + (m_0 c^2)^2 \quad (3.8)$$

anche l'energia dell'elettrone. Si trova che questi sono effettivamente *elettroni relativistici* e quindi nel caso in esame è obbligatoria l'applicazione della relatività.

8. L'ultimo risultato ci induce a dimostrare l'impossibilità di una interpretazione classica dell'effetto Compton. Poiché gli elettroni negli atomi leggeri si possono supporre liberi, essi non posseggono nessuna autofrequenza iniziale. Consideriamone il comportamento nel campo dell'onda elettromagnetica monocromatica dal punto di vista classico. Dapprima trascuriamo l'azione del campo magnetico. Sotto questa ipotesi, se si trascura anche lo smorzamento, l'elettrone è soggetto ad oscillazioni la cui frequenza coincide con la frequenza dell'onda elettromagnetica. L'elettrone oscillante riemette onde elettromagnetiche che costituiscono la radiazione diffusa. Perciò, dal punto di vista classico, la frequenza della radiazione diffusa deve coincidere con la frequenza della radiazione incidente.

Questa deduzione tuttavia è stata tratta trascurando l'azione del campo magnetico. Se teniamo conto del campo magnetico B e trascuriamo ancora lo smorzamento, il moto dell'elettrone libero sarà descritto dall'equazione

$$\dot{\mathbf{p}} = -e(E + \frac{1}{c} [\mathbf{v}B]).$$

Nell'approssimazione non relativistica questa è un'equazione differenziale lineare a coefficienti variabili. Perciò le oscillazioni forzate degli elettroni possono eccitare frequenze distinte dalla frequenza dell'onda incidente. Questa possibilità può comparire solo quando la velocità dell'elettrone v non è trascurabilmente piccola rispetto alla velocità della luce. Essa può diventare particolarmente notevole per velocità relativistiche e soprattutto quando il moto elettronico è reso complicato da effetti non lineari. Nell'effetto Compton compaiono elettroni di rinculo relativistici, come risulta dalle esperienze nella camera di Wilson. Sembra quindi possibile che per

diffusione su elettroni liberi la frequenza dell'onda elettromagnetica possa variare.

Tuttavia, anche se questa variazione della frequenza fosse retta dalla dipendenza osservata dall'angolo di diffusione, la speranza summenzionata sarebbe da abbandonare. È sufficiente chiedersi per quale ragione nell'onda elettromagnetica continua possono comparire elettroni di rinculo relativistici. (Mentre l'esperienza mostra che, come nel caso dell'effetto fotoelettrico, essi compaiono senza ritardo per illuminazione con raggi γ !) È impossibile immaginare come un'onda elettromagnetica continua possa comprimersi in un coagulo di energia e concentrare la propria azione su un elettrone isolato! Perciò si deve riconoscere che l'esperienza ci induce ad accettare il punto di vista quantistico secondo il quale la diffusione Compton della radiazione e gli elettroni di rinculo compaiono in seguito a un'azione isolata del fotone su un elettrone isolato.

Problemi

1. Per diffusione Compton su un elettrone libero a riposo la lunghezza d'onda del fotone di energia $\mathcal{E}_i$ è aumentata di α volte. Trovare l'energia cinetica $\mathcal{E}_e$ dell'elettrone di rinculo.

Risposta. $\mathcal{E}_e = \mathcal{E}_i(\alpha - 1)/\alpha$.

2. Il fotone della radiazione X di energia $\mathcal{E}_i$ in seguito ad una diffusione Compton su un elettrone libero a riposo viene deviato dalla direzione iniziale di un angolo ϑ . Determinare l'energia cinetica $\mathcal{E}_{\text{cin}}$ e l'impulso p'_e dell'elettrone di rinculo. Mostrare in base a considerazioni geometriche, che l'impulso dell'elettrone sarà superiore in valore assoluto all'impulso del fotone incidente se quest'ultimo devia dalla direzione iniziale di un angolo $\vartheta = \pi/2$.

Risposta.

$$\mathcal{E}_{\text{cin}} = \frac{hc}{\lambda} \left(1 - \frac{\lambda}{\lambda + 2\lambda_C \sin^2(\vartheta/2)} \right), \quad (p'_e c)^2 = \mathcal{E}_{\text{cin}}^2 + 2m_e c^2 \mathcal{E}_{\text{cin}}.$$

3. Un fotone di lunghezza d'onda λ è diffuso su elettrone libero in moto. Come risultato l'elettrone si ferma ed il fotone viene deviato dalla direzione iniziale di un angolo ϑ . Trovare la variazione della lunghezza d'onda del fotone $\lambda' - \lambda$ nel corso di questo processo. Ricondurre il problema a quello della diffusione del fotone su un elettrone fisso.

Risposta. $\lambda' - \lambda = -(2h/m_e c) \sin^2(\vartheta/2)$. Per diffusione la lunghezza d'onda del fotone diminuisce.

4. Il quanto gamma di energia $h\nu$ viene diffuso da un elettrone fermo. Trovare la direzione del quanto diffuso affinché, per interazione con la materia, esso possa generare una coppia elettrone-positrone. Trovare anche il valore limite ϑ_{lim} dell'angolo di diffusione per il quale questo processo è possibile per quanti gamma di energie molto elevate.

Risposta. Il quanto gamma diffuso può generare una coppia elettrone-positrone se la diffusione ha luogo all'interno del cono definito da un angolo al vertice dato da

$$\cos \vartheta > \frac{1}{2} + \frac{m_e c^2}{h\nu}.$$

Se invece le direzioni della diffusione sono all'esterno di questo cono la generazione delle coppie elettrone-positrone è impossibile. Per quanti di energia molto elevata ($h\nu \rightarrow \infty$) le coppie possono essere prodotte se l'angolo di diffusione non è superiore a $\vartheta_{\text{lim}} = 60^\circ$.

5. Mostrare che per interazione con la materia un fotone di energia grande a piacere che subisce una diffusione Compton su un elettrone fermo rigorosamente all'indietro ($\vartheta = \pi$) non può generare una coppia elettrone-positrone.

6. Siano ν la frequenza del fotone prima di una diffusione Compton su un elettrone in un sistema di riferimento, in cui l'elettrone si trova a riposo dopo la collisione con il fotone, e ν' la frequenza del fotone dopo la collisione in un sistema di riferimento, in cui l'elettrone prima della collisione è a riposo (cioè nel sistema di laboratorio). Mostrare che $\nu = \nu'$ (teorema di reciprocità).

Soluzione. Indichiamo con le lettere maiuscole $\mathcal{P}$ e $\mathcal{X}$ gli impulsi quadridimensionali ($p, \mathcal{E}/c$) dell'elettrone e del fotone prima della collisione. Le stesse grandezze dopo la collisione vengono indicate con le stesse lettere ma con apice. Per collisione elastica l'impulso quadridimensionale del sistema fotone-elettrone si conserva

$$\mathcal{P} + \mathcal{X} = \mathcal{P}' + \mathcal{X}'.$$

Riscrivendo questa relazione nella forma $\mathcal{P} - \mathcal{X}' = \mathcal{P}' - \mathcal{X}$ ed elevandola al quadrato, otteniamo

$$\mathcal{P}^2 + \mathcal{X}'^2 - 2\mathcal{P}\mathcal{X}' = \mathcal{P}'^2 + \mathcal{X}^2 - 2\mathcal{P}'\mathcal{X}.$$

Il quadrato dell'impulso quadridimensionale della particella nello spazio di Minkowski ¹⁾ è invariante, e per un elettrone vale

$$\mathcal{P}^2 = p^2 - \mathcal{E}^2/c^2 = p'^2 - \mathcal{E}'^2/c^2 = -m_0^2 c^2,$$

dove m_0 è la massa a riposo dell'elettrone. Per il fotone lo stesso invariante è nullo: $\mathcal{X}^2 = 0$ (poiché la massa a riposo del fotone è nulla). Quindi,

$$\mathcal{P}\mathcal{X}' = \mathcal{P}'\mathcal{X}.$$

Nel sistema di riferimento in cui l'elettrone prima della collisione è a riposo, abbiamo

$$\mathcal{P} = (0, m_0 c), \quad \mathcal{X}' = (p'_f, h\nu'/c), \quad \text{cosicché } \mathcal{P}\mathcal{X}' = -m_0 h\nu'.$$

Nel sistema di riferimento in cui l'elettrone è a riposo dopo la collisione, abbiamo

$$\mathcal{P}' = (0, m_0 c), \quad \mathcal{X} = (p_f, h\nu/c), \quad \mathcal{P}'\mathcal{X} = -m_0 h\nu.$$

Da qui $\nu = \nu'$, come dovevasi dimostrare.

7. Mostrare che, in un sistema di riferimento in cui l'elettrone si trova a riposo dopo aver subito una diffusione da un fotone, quest'ultimo, dopo una diffusione Compton, ha una frequenza uguale a quella del fotone incidente misurata nel sistema del laboratorio.

8. Mostrare che, per diffusione Compton, nel sistema di riferimento in cui l'elettrone è a riposo, le frequenze dei fotoni incidente e diffuso sono uguali, mentre gli impulsi sono di grandezza uguale ma di segno opposto.

§ 4. Applicazione della teoria fotonica all'effetto Doppler prodotto dal moto di una sorgente di luce nel vuoto

1. L'effetto fotoelettrico e l'effetto Compton sono *fenomeni tipicamente quantistici* che non ammettono interpretazione classica. In questo e nei

¹⁾ Ricordiamo che in questo spazio il quadrato di un vettore quadridimensionale è uguale alla differenza fra i quadrati delle componenti spaziale e temporale. Nel prodotto scalare di vettori quadridimensionali il prodotto delle componenti temporali figura anch'esso con il segno negativo.

tre paragrafi successivi verranno trattati fenomeni che ammettono una interpretazione sia classica che quantistica, con risultati che sono in mutuo accordo. Consideriamo dapprima l'effetto Doppler (1803-1853) nell'approssimazione non relativistica.

Consideriamo un sistema di riferimento inerziale in cui una sorgente luminosa di massa M si muove nel vuoto con velocità v . L'energia della sorgente è data dalla somma dell'energia cinetica $1/2 Mv^2$ e dell'energia interna $\mathcal{E}$ degli atomi eccitati. Per emissione di luce, l'energia interna della sorgente cambia. Indichiamone il valore iniziale con $\mathcal{E}$ e quello finale con $\mathcal{E}'$. Inoltre, a causa della pressione di radiazione la sorgente è soggetta ad un rinculo, vale a dire che la sua velocità subisce un incremento ($v' - v$). Secondo le leggi di conservazione dell'energia e dell'impulso abbiamo

$$1/2 Mv^2 + \mathcal{E} = 1/2 Mv'^2 + \mathcal{E}' + \mathcal{E}_{\text{rad}}, \quad (4.1)$$

$$Mv = Mv' + p_{\text{rad}}, \quad (4.2)$$

dove $\mathcal{E}_{\text{rad}}$ e p_{rad} sono l'energia e l'impulso della radiazione nel sistema di riferimento considerato.

Eleviamo al quadrato la seconda equazione, dividiamo la relazione ottenuta per $2M$ e sottraiamola dalla prima equazione. In questo caso abbiamo

$$\mathcal{E} - \mathcal{E}' = \mathcal{E}_{\text{rad}} - v' p_{\text{rad}} - p_{\text{rad}}^2/2M,$$

ossia sulla base della formula (4.2)

$$\mathcal{E} - \mathcal{E}' = \mathcal{E}_{\text{rad}} - vp_{\text{rad}} + p_{\text{rad}}^2/2M.$$

Se la massa della sorgente M è grande, nell'equazione ottenuta si può trascurare l'ultimo termine. In questa approssimazione

$$\mathcal{E} - \mathcal{E}' = \mathcal{E}_{\text{rad}} - vp_{\text{rad}}. \quad (4.3)$$

Da questa relazione si può eliminare l'impulso della radiazione. Poiché la radiazione è un *oggetto* essenzialmente *relativistico*, l'impulso può essere espresso in funzione dell'energia mediante la relazione $p_{\text{rad}} = \mathcal{E}_{\text{rad}}/c$. La sostituzione di questa espressione nell'equazione precedente dà

$$\mathcal{E} - \mathcal{E}' = \mathcal{E}_{\text{rad}} \left(1 - \frac{v}{c} \cos \vartheta \right), \quad (4.4)$$

dove ϑ è l'angolo fra la direzione di moto del corpo radiante e la direzione della radiazione (cioè l'angolo fra i vettori v e p).

La relazione (4.4) è stata ottenuta *senza ricorrere ad alcuna rappresentazione quantistica*. Nella sua deduzione abbiamo utilizzato le sole leggi di conservazione dell'energia e dell'impulso, che sono valide sia nella fisica classica che in quella quantistica. Supponiamo ora che la radiazione avvenga per emissione di fotoni e nel caso particolare sia stato emesso un solo fo-

tone. Se la frequenza del fotone nel sistema di riferimento in cui la sorgente si muove (cioè nel sistema di riferimento inerziale) è ν' , allora $\mathcal{E}_{\text{rad}} = h\nu'$. Indichiamo con ν la frequenza della radiazione nel sistema in cui la sorgente è a riposo. Considerando il processo di emissione in questo sistema si può scrivere $\mathcal{E} - \mathcal{E}' = h\nu$ perché in questo caso la variazione di energia interna avviene soltanto per emissione di un quanto di luce. Sostituendo queste espressioni nella relazione (4.4) e dividendo per h otteniamo

$$\nu' = \frac{\nu}{1 - \frac{v}{c} \cos \vartheta}. \quad (4.5)$$

Questa formula è vera soltanto al *primo ordine*, cioè a meno di termini del primo ordine rispetto a v/c , in quanto è stata ottenuta sulla base della meccanica non relativistica. Quindi, al posto della formula (4.5), si può usare con la stessa approssimazione la formula

$$\nu' = \nu \left(1 + \frac{v}{c} \cos \vartheta \right). \quad (4.6)$$

2. Stabiliamo ora per l'effetto Doppler una *formula relativistica*, che si può usare per qualsiasi valore della velocità v . In questo caso non ha senso dividere l'energia totale (relativistica) del corpo in cinetica ed interna. Con $\mathcal{E}'$ ed $\mathcal{E}$ intendiamo ora le *energie totali* del corpo nel sistema di riferimento inerziale considerato, prima e dopo l'emissione, rispettivamente. Le corrispondenti energie a riposo del corpo prima e dopo l'emissione siano $\mathcal{E}_0$ e $\mathcal{E}_0'$. Usiamo per ora energie ed impulsi, introducendo le rappresentazioni quantistiche soltanto nella tappa conclusiva dei calcoli.

Nel caso dell'emissione di luce è più comodo scrivere le leggi di conservazione dell'energia e dell'impulso nella forma

$$\mathcal{E}' = \mathcal{E} - \mathcal{E}_{\text{rad}}, \quad \mathbf{p}' = \mathbf{p} - \mathbf{p}_{\text{rad}}. \quad (4.7)$$

Eleviamo al quadrato le uguaglianze, dopo aver moltiplicato la seconda per c , e sottraiamo membro a membro. Tenendo conto delle relazioni

$$\mathcal{E}^2 - (pc)^2 = \mathcal{E}_0^2, \quad \mathcal{E}'^2 - (\mathbf{p}'c)^2 = \mathcal{E}_0'^2, \quad \mathcal{E}_{\text{rad}} = cp_{\text{rad}}$$

otteniamo

$$\mathcal{E}_0'^2 = \mathcal{E}_0^2 - 2\mathcal{E}\mathcal{E}_{\text{rad}} + 2c\mathbf{p}'\mathbf{p}_{\text{rad}}.$$

Ora, teniamo conto che

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v} = (\mathcal{E}/c^2)\mathbf{v} = \mathcal{E}\boldsymbol{\beta}/c,$$

dove $\boldsymbol{\beta} = \mathbf{v}/c$. Allora

$$\mathcal{E}_0'^2 - \mathcal{E}_0^2 = 2\mathcal{E}\mathcal{E}_{\text{rad}}(1 - \beta \cos \vartheta), \quad (4.8)$$

ossia

$$\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_0' = \frac{2\mathcal{E}}{\mathcal{E}_0 + \mathcal{E}_0'} \mathcal{E}_{\text{rad}}(1 - \beta \cos \vartheta).$$

Qui, come prima, ϑ è l'angolo fra la direzione di moto della sorgente e la direzione della radiazione. Se la massa del corpo è grande, al denominatore dell'ultima uguaglianza si può porre $\mathcal{E}_0' = \mathcal{E}_0$. Tenendo anche conto che $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0/\sqrt{1 - \beta^2}$, otteniamo la relazione

$$(\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_0')\sqrt{1 - \beta^2} = \mathcal{E}_{\text{rad}}(1 - \beta \cos \vartheta). \quad (4.9)$$

Ora, ricorriamo alle relazioni quantistiche $\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_0' = h\nu$ e $\mathcal{E}_{\text{rad}} = h\nu'$ che sono esattamente identiche a quelle del caso non relativistico. Come risultato otteniamo la *formula relativistica* per l'effetto Doppler

$$\nu' = \nu \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \beta \cos \vartheta}. \quad (4.10)$$

3. Entrambe le formule della teoria fotonica che esprimono l'effetto Doppler, quella non relativistica (4.5) e quella relativistica (4.10), coincidono con le formule corrispondenti date dalla teoria ondulatoria classica della luce (cfr. vol. IV, §§ 107, 108). La causa profonda di questa coincidenza è che nella teoria fotonica entrambe le formule si deducono dalle relazioni (4.3) e (4.9). Queste relazioni, in quanto dedotte dalle sole leggi di conservazione dell'energia e dell'impulso per i processi di emissione di luce, restano valide sia che si rappresenti la luce come un'onda continua o come un insieme di fotoni isolati. L'unica ipotesi di carattere quantistico fatta nel dedurre le formule che esprimono la frequenza della luce emessa è che l'energia del fotone sia determinata univocamente dalla sua frequenza. Per di più, il legame fra queste grandezze deve avere una forma particolare, vale a dire che l'energia del fotone deve essere proporzionale alla frequenza della luce. Quanto al coefficiente di proporzionalità, cioè la costante di Planck h , essa scompare dalle formule finali che esprimono la frequenza delle oscillazioni. Che il legame fra $\mathcal{E}$ e ν debba essere di questo tipo, si vede dal fatto che, per una trasformazione di Lorentz, le grandezze $\mathcal{E}$ e ν si trasformano nello stesso modo. Questa è la ragione per cui, come è stato già detto precedentemente, la relazione $\mathcal{E} = h\nu$ è invariante relativisticamente.

Torneremo all'effetto Doppler nel § 6 quando tratteremo il caso in cui la sorgente di luce si muova non nel vuoto ma in un mezzo con indice di rifrazione n .

§ 5. Riflessione e rifrazione della luce nella teoria fotonica. *Fotoni in un mezzo*

1. Nel secolo XIX si era creduto che l'esperienza di Foucault avesse definitivamente dimostrato l'infondatezza della teoria corpuscolare della luce. Questa esperienza in realtà dimostra che la velocità della luce nell'acqua è inferiore a quella nel vuoto. Tuttavia, secondo la teoria ondulatoria, questo rapporto fra le velocità si riferisce alla *velocità di fase*. Mentre se la luce avesse effettivamente una natura ondulatoria con l'esperimento di Foucault si potrebbe misurare solo la *velocità di gruppo* (cfr. vol. IV, § 108). Perciò, a rigor di logica, l'argomentazione dei fisici del secolo scorso avrebbe dovuto indicare che nell'esperienza di Foucault si misura la velocità della luce in mezzi praticamente non dispersivi. In questo caso la velocità di fase coincide con quella di gruppo. La conclusione circa l'infondatezza della teoria corpuscolare resta valida con quella riserva di principio che essa si riferisce non alla teoria corpuscolare in generale, bensì alla teoria corpuscolare *nella forma di Newton*. Vediamo come stanno le cose nella teoria fotonica di Einstein.

La riflessione e la rifrazione della luce nella teoria corpuscolare di Newton sono state trattate sulla base della meccanica classica newtoniana. Ai fotoni la meccanica classica è inapplicabile. La natura dei fotoni è *duale*. Durante la propagazione essi si comportano come *onde* e soltanto per interazione con una sostanza manifestano le *proprietà di particelle*. E siccome la riflessione e la rifrazione sono casi speciali della propagazione della luce, la teoria fotonica, nel trattare questi fenomeni, deve condurre agli stessi risultati che si ottengono con la teoria ondulatoria classica.

2. Questa questione merita uno studio più particolareggiato. In un mezzo, come per il vuoto, si può introdurre l'idea della propagazione della luce sotto forma di fotoni. In questo caso il mezzo sarà supposto *immobile*. In altre parole, considereremo fenomeni in un sistema di riferimento rispetto al quale il mezzo in esame è fisso. Tale sistema è quindi un riferimento *privilegiato*. Determiniamo quali sono l'energia e l'impulso del fotone nel mezzo. Osserviamo che *l'energia e l'impulso del fotone sono dati dalla somma dell'energia e dell'impulso del campo elettromagnetico e del mezzo*. In questo caso si tratta della somma di queste grandezze, cioè dell'energia e dell'impulso *totali* legati alla propagazione del fotone nel mezzo. Supponiamo che il mezzo sia isotropo e le sue proprietà siano caratterizzate dall'indice di rifrazione $n(\omega)$.

Secondo le rappresentazioni fotoniche *il numero totale di fotoni non cambia* per riflessione e per rifrazione. *Se la frontiera è fissa le energie del fotone riflesso e di quello trasmesso non cambiano*. Dimostriamo dapprima questa affermazione per il caso della riflessione supponendo che il foto-

ne incida sulla frontiera arrivando dal vuoto. L'energia del fotone incidente è $\mathcal{E}_e = \hbar\omega$, cioè è determinata univocamente dalla frequenza ω . La stessa relazione fra energia e frequenza deve esistere anche per il fotone riflesso poiché esso si propaga nel vuoto come il fotone incidente. Nella riflessione su una frontiera fissa la frequenza ω non cambia. In caso contrario il raggio riflesso cambierebbe colore, ciò che in effetti non avviene. Ne segue che l'energia del fotone riflesso $\mathcal{E}_r$ è uguale a $\hbar\omega$, cioè $\mathcal{E}_r = \mathcal{E}_e$.

3. Per il fotone che attraversa la frontiera l'affermazione testé fatta non è così evidente. Per dimostrarla, consideriamo un fascio piano parallelo composto di N_e fotoni monocromatici che incide dal vuoto con un angolo qualsiasi sulla frontiera fissa di un mezzo. Siano N_r il numero di fotoni riflessi, N_d quello di fotoni che attraversano la frontiera, $\mathcal{E}_r$ e $\mathcal{E}_d$ le rispettive energie. Secondo la legge di conservazione dell'energia

$$N_e \mathcal{E}_e = N_r \mathcal{E}_r + N_d \mathcal{E}_d. \quad (5.1)$$

La condizione di conservazione del numero totale di fotoni è

$$N_e = N_r + N_d. \quad (5.2)$$

In accordo con quanto dimostrato $\mathcal{E}_r = \mathcal{E}_e$. Ne deriva $\mathcal{E}_d = \mathcal{E}_e$, come dovevasi dimostrare. Quindi, per i fotoni nel mezzo si conclude che vale la relazione $\mathcal{E} = \hbar\omega$.

Consideriamo ora l'impulso del fotone nel mezzo. Come nel caso dell'energia, si può scrivere

$$N_e p_e = N_r p_r + N_d p_d, \quad N_e = N_r + N_d, \quad (5.3)$$

dove gli indici e, r, d si riferiscono ai fotoni incidente, riflesso e trasmesso attraverso la frontiera. Dapprima consideriamo il comportamento delle componenti tangenziali degli impulsi. Facciamo coincidere l'asse X con la frontiera di separazione e dirigiamo l'asse Z perpendicolarmente all'asse X . Qualsiasi teoria deve condurre alla legge di riflessione dalla quale segue che $p_{ex} = p_{rx}$. Ma allora per p_{ex}, p_{rx}, p_{dx} si ottiene esattamente lo stesso sistema di equazioni che per le energie corrispondenti. Da questo sistema ricaviamo

$$p_{ex} = p_{rx} = p_{dx}, \quad (5.4)$$

vale a dire che le componenti tangenziali degli impulsi di tutti e tre i fotoni sono uguali.

Le componenti normali si comportano in modo molto diverso. In questo caso si ha, come prima,

$$N_e p_{ez} = N_r p_{rz} + N_d p_{dz}.$$

Tuttavia, mentre il fotone incidente si avvicina al mezzo, il fotone riflesso

si allontana da esso, cosicchè $p_{rz} = -p_{ez}$. Come risultato si ottiene

$$(N_e + N_r)p_{ez} = N_d p_{dz}$$

ossia

$$(N_e + N_r)p_{ez} = (N_e - N_r)p_{dz},$$

o infine

$$p_d = \frac{N_e + N_r \cos \varphi}{N_e - N_r \cos \psi} p_e,$$

dove φ è l'angolo d'incidenza e ψ l'angolo di rifrazione.

È evidente che il legame fra p_d e p_e è determinato dalle proprietà del mezzo e non può dipendere dal tipo di polarizzazione della luce incidente. Ciò permette di rendere più facili i calcoli. Supponiamo che la luce incidente sia polarizzata perpendicolarmente al piano d'incidenza. Allora i vettori elettrici di tutti i fotoni saranno collineari di modo che, sulla base della formula di Fresnel, abbiamo

$$\frac{N_r}{N_e} = \frac{n \cos \psi - \cos \varphi}{n \cos \psi + \cos \varphi}$$

(cfr. vol. IV, § 65). Infatti, nell'onda monocromatica, tutti i fotoni sono coerenti e perciò N_r/N_e dà il rapporto fra le ampiezze e non fra le intensità delle onde riflessa e incidente. Il segno nell'ultima formula è dovuto al fatto che i numeri di fotoni N_r e N_e sono sostanzialmente positivi. Come risultato si ha

$$p_d = n p_e. \quad (5.5)$$

4. Nel riassumere quanto detto possiamo concludere che, così come nel vuoto, l'energia e l'impulso del fotone in una sostanza sono determinati dalle formule

$$\mathcal{E} = \hbar \omega, \quad p = \hbar k. \quad (5.6)$$

Tuttavia il numero d'onda nella sostanza è

$$k = n\omega/c, \quad (5.7)$$

cioè di n volte superiore a quello nel vuoto. Se nel mezzo considerato introduciamo la velocità di fase $v = c/n$ e la lunghezza d'onda $\lambda = 2\pi v/\omega$ otteniamo la seguente formula:

$$k = \omega/v = 2\pi/\lambda \quad (5.8)$$

ugualmente applicabile sia al vuoto che alla sostanza perché nel vuoto $v = c$. Il legame fra l'energia e l'impulso del fotone nel mezzo assume la forma

$$\mathcal{E} = p v = p c/n. \quad (5.9)$$

È ovvio che questa relazione è valida soltanto nel sistema di riferimento privilegiato in cui il mezzo è a riposo.

Da quanto detto si vede che la teoria fotonica della rifrazione della luce è analoga alla teoria di Newton. Nelle due teorie l'angolo di rifrazione del raggio luminoso viene determinato partendo dalla legge di conservazione dell'impulso e precisamente della sua componente tangenziale. Tuttavia la teoria di Newton lega questa legge con la direzione della forza agente sul corpuscolo luminoso e perpendicolare alla frontiera di separazione, ciò che non ha senso nel caso fotonico. La differenza quantitativa fra i risultati delle due teorie è dovuta al fatto che *l'impulso del corpuscolo newtoniano è proporzionale alla sua velocità v , mentre l'impulso del fotone nel mezzo è inversamente proporzionale alla velocità*. Questa è la ragione per cui la teoria fotonica conduce alla stessa espressione per l'indice di rifrazione ottenuta con la teoria ondulatoria classica.

La concezione dei « fotoni in un mezzo » è applicabile non solo alla rifrazione della luce, ma anche a numerosi altri fenomeni che saranno trattati nei paragrafi successivi.

5. Per concludere facciamo un'osservazione di principio relativa all'*interpretazione fisica* del dualismo corpuscolare-ondulatorio. Come è stato notato precedentemente, il numero generale di fotoni non cambia per riflessione e rifrazione. Se sulla frontiera di separazione incide un solo fotone, esso verrà rivelato ora sotto forma di fotone riflesso ora sotto forma di fotone trasmesso. Il fotone riflesso ha impulso uguale in modulo a quello del fotone incidente ma diversa direzione. L'impulso del fotone trasmesso è diverso non soltanto in direzione ma anche in modulo. Ci si deve domandare se questa non sia una violazione della legge di conservazione dell'impulso in questo *processo elementare*, cioè per un fotone isolato e se questa non sia una legge statistica come implicitamente si ammetteva nei nn. 2 e 3 di questo paragrafo? Questa conclusione è stata respinta dalla teoria quantistica moderna.

I fenomeni di interferenza dei fotoni consentono di concludere che, quando un fotone incide sulla frontiera di separazione, compare un *nuovo stato* che non è possibile descrivere nel linguaggio della teoria classica. Esso viene caratterizzato dicendo che *il fotone si trova in parte in uno stato di riflessione e in parte in uno stato di rifrazione. La legge di conservazione dell'impulso viene quindi soddisfatta anche nel processo elementare*. Se si fa un'esperienza per rivelare un fotone (detta *misura* in meccanica quantistica) si troverà un fotone ora riflesso ora trasmesso. La misura cambia lo stato del sistema, ma non viola la legge di conservazione dell'impulso. È impossibile predire con sicurezza in quale stato sarà trovato il fotone: nello stato di riflessione o in quello di rifrazione. Si possono indicare le sole *probabilità* di questo o di quello stato.

§ 6. Radiazione di Vavilov-Čerenkov. Effetto Doppler prodotto dal moto di una sorgente di luce in un mezzo

1. Supponiamo che la sorgente di luce si muova in un mezzo isotropo avente indice di rifrazione $n(\omega)$. Le leggi di conservazione dell'energia e dell'impulso per emissione di luce si possono scrivere in modo assolutamente analogo al caso del vuoto, cioè nella forma (4.7), conservando le vecchie notazioni. È ovvio che consideriamo qui il sistema di riferimento privilegiato in cui il mezzo in esame è *fisso*. È ovvio anche che le sole leggi di conservazione non permettono di determinare se vi sarà emissione o meno di luce. A tale scopo è necessario ricorrere ad equazioni elettrodinamiche più dettagliate. Ma *se le leggi di conservazione non sono soddisfatte l'emissione è impossibile*. Le leggi di conservazione non possono rivelare il meccanismo del fenomeno e rappresentano le sole condizioni *necessarie* ma non sufficienti per l'emissione di luce.

Operiamo con le equazioni (4.7) allo stesso modo come nel § 4, con la sola differenza che il legame fra energia ed impulso verrà scritto nella forma $p_{\text{rad}} = n \mathcal{E}_{\text{rad}}/c$. Otteniamo così

$$\mathcal{E}_0^2 - \mathcal{E}_0'^2 = \mathcal{E}_{\text{rad}}^2(n^2 - 1) - 2 \mathcal{E}_{\text{rad}}(\beta n \cos \vartheta - 1). \quad (6.1)$$

Per $n = 1$ questa relazione si trasforma correttamente nella (4.8). Tuttavia, a differenza del vuoto, l'equazione (6.1) tiene conto della circostanza che al fenomeno partecipano non il solo atomo che emette e la radiazione stessa, ma anche il *mezzo* in cui si muove l'atomo. Di ciò si è tenuto conto fenomenologicamente, ossia mediante l'indice di rifrazione del mezzo.

2. Applichiamo l'equazione (6.1) ad una particella in moto *il cui stato interno non cambia a causa del moto*, vale a dire che la particella si trova sempre in un medesimo stato quantico. Nel caso di una particella stabile questa condizione è sempre soddisfatta quando l'energia di interazione della particella con il mezzo circostante è insufficiente per far passare la particella in uno stato energetico più elevato. Così vanno le cose, ad esempio, per il moto dell'elettrone, del protone e di un'altra particella elementare anche instabile se, però, essa durante il moto non si disintegra o non è soggetta ad un'altra trasformazione. In tutti questi casi si può prescindere dai gradi di libertà interni della particella e la si può considerare priva di struttura. La massa m_0 e con essa l'energia di riposo $\mathcal{E} = m_0 c^2$ della particella restano costanti durante il moto. Nell'equazione (6.1) si deve porre $\mathcal{E}_0' = \mathcal{E}_0$ il che dà

$$\mathcal{E}_{\text{rad}}(n^2 - 1) - 2 \mathcal{E}(\beta n \cos \vartheta - 1) = 0$$

se l'emissione della luce ha luogo effettivamente ($\mathcal{E}_{\text{rad}} \neq 0$). Tenuto conto

della relazione $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0/\sqrt{1 - \beta^2}$, di qui otteniamo

$$\mathcal{E}_{\text{rad}} = \frac{2\mathcal{E}_0}{\sqrt{1 - \beta^2}(n^2 - 1)} (\beta n \cos \vartheta - 1), \quad (6.2)$$

quindi

$$\cos \vartheta = \frac{1}{\beta n} + \frac{\sqrt{1 - \beta^2}(n^2 - 1)}{2\beta n} \left(\frac{\mathcal{E}_{\text{rad}}}{\mathcal{E}_0} \right). \quad (6.3)$$

Se la particella ha emesso un quanto, allora $\mathcal{E}_{\text{rad}} = \hbar\omega$, e perciò

$$\cos \vartheta = \frac{1}{\beta n(\omega)} + \frac{\sqrt{1 - \beta^2}(n^2(\omega) - 1)}{2\beta n(\omega)} \frac{\hbar\omega}{\mathcal{E}_0}. \quad (6.4)$$

Il secondo termine in questa formula tiene conto del rinculo che subisce la particella nell'emettere il quanto $\hbar\omega$. Se trascuriamo questo termine (il che è ammissibile quando esso in modulo è molto piccolo rispetto a 1) otteniamo la formula classica

$$\cos \vartheta = \frac{1}{\beta n(\omega)}. \quad (6.5)$$

Dalla formula (6.5) deriva che $\cos \vartheta > 0$, vale a dire che l'emissione di luce può avvenire *soltanto in avanti*. Per l'emissione di una luce di frequenza ω è necessario che sia $\beta n(\omega) > 1$. Lo stesso risultato si ottiene dalla formula generale (6.4) perché i due termini a secondo membro sono essenzialmente positivi. Se introduciamo la velocità di fase della luce nel mezzo, secondo la formula $n(\omega) = c/v_{\text{fase}}$, otteniamo

$$v > v_{\text{fase}}, \quad (6.6)$$

ossia *per una emissione di luce è necessario che la velocità della particella sia superiore alla velocità di fase della luce nel mezzo*. Ne segue che l'emissione è impossibile per il moto di una particella nel vuoto perché, in questo caso, $v_{\text{fase}} = c$. L'energia della radiazione si ottiene dall'energia cinetica della particella in quanto per emissione della luce lo stato interno della particella resta immutato. Questa è la ragione per cui il moto della particella rallenta. Tuttavia, l'accelerazione di per sé non incide sul meccanismo del fenomeno. In questo senso si dice che l'emissione di luce è possibile anche per un *moto uniforme* della particella carica nel mezzo, se e solo se è soddisfatta la condizione (6.6).

Il fenomeno considerato è stato scoperto nel 1934 e sperimentalmente studiato da P.A. Čerenkov (n. 1904) in laboratorio sotto la guida di S.I. Vavilov (1891-1951). Esso porta il nome di *radiazione Vavilov-Čerenkov*. La teoria classica del fenomeno è stata elaborata da I.E. Tamm

(1895-1971) e da I.M. Frank (n. 1908) e la teoria quantistica da V.L. Ginzburg (n. 1916) (cfr. vol. IV, § 38).

3. Consideriamo ora il caso in cui *lo stato interno della particella radiante varia durante il moto*. Come esempio può servire un atomo in moto o uno ione. In questo caso l'emissione della luce avviene a spese dell'energia interna e dell'energia cinetica dell'atomo. Come nel § 4, indichiamo con ω la frequenza della luce emessa dall'atomo fisso e con ω' quella emessa dall'atomo in moto. (Queste notazioni sono diverse da quelle del sottoparagrafo precedente.) Inoltre

$$\mathcal{E}_0^2 - \mathcal{E}_0'^2 = (\mathcal{E}_0 + \mathcal{E}_0')(\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_0') = [2\mathcal{E}_0 - (\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_0')](\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_0').$$

Nel sostituire questa espressione nella (6.1) trascuriamo, per semplicità, i quadrati delle piccole quantità $\mathcal{E}_{\text{rad}}$ e $(\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_0')$. Entrambe queste grandezze, come si vedrà da quanto segue, sono proporzionali a $\hbar^2$. Di conseguenza, nell'approssimazione considerata si tiene conto dei termini lineari rispetto a $\hbar$ e si omettono quelli proporzionali a $\hbar^2$. Quindi, l'espressione finale per la frequenza della luce emessa non contiene la costante di Planck $\hbar$ e per l'effetto Doppler si ottiene il risultato classico. Esso contiene, a meno di piccole correzioni quantiche, tutte le conclusioni più importanti. Effettuata la suindicata sostituzione e tenuto conto inoltre che $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0/\sqrt{1 - \beta^2}$ otteniamo la formula classica

$$\mathcal{E}_{\text{rad}} = \frac{\sqrt{1 - \beta^2} (\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_0')}{1 - \beta n \cos \vartheta}. \quad (6.7)$$

Sono possibili i tre casi seguenti:

1) $1 - \beta n > 0$, cioè la velocità della sorgente è inferiore alla velocità di fase della luce nel mezzo. In questo caso, a maggior ragione $1 - \beta n \cos \vartheta > 0$, vale a dire che il denominatore nella formula (6.7) è positivo. Poiché per emissione si ha sempre $\mathcal{E}_{\text{rad}} > 0$, l'emissione è possibile soltanto a condizione che $\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_0' > 0$, cioè l'atomo per emissione deve passare da un livello energetico più elevato ad uno più basso. In particolare, nel caso considerato, un atomo non eccitato non può irradiare. Per passare dall'energia alla frequenza osserviamo che $\mathcal{E}_{\text{rad}} = \hbar\omega'$ e $\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_0' = \hbar\omega$ in quanto, nel caso dell'atomo fermo, tutta la sua energia interna, al passare dal livello superiore $\mathcal{E}_0$ a quello inferiore $\mathcal{E}_0'$, si trasforma in radiazione. Come risultato dalla (6.7) si ricava la formula

$$\omega' = \frac{\omega\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \beta n \cos \vartheta} = \frac{\omega\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - (v/v_{\text{fase}}) \cos \vartheta}. \quad (6.8)$$

Essa differisce dalla formula corrispondente per il vuoto (4.10) per il solo fatto che al posto della velocità c in essa figura la velocità di fase della luce nel mezzo. Il mezzo non influisce in alcun modo sull'effetto Doppler tra-

versale ($\cos \vartheta = 0$) che è determinato esclusivamente dal rallentamento relativistico del tempo (cfr. vol. IV, § 107).

2) $1 - \beta n < 0$, cioè la velocità della sorgente è superiore alla velocità di fase della luce nel mezzo. In questo caso, che è stato studiato da V.L. Ginsburg e I.M. Frank, si parla di *effetto Doppler anomalo* o *superluminoso*. Anche qui esistono due possibilità.

Primo, l'emissione della luce avviene ad un angolo ϑ tale che il denominatore nella formula (6.7) sia positivo, cioè $\cos \vartheta < 1/\beta n$. In altre parole la radiazione è diretta *all'esterno del cono di Čerenkov* che è il cono determinato dall'equazione $\cos \vartheta = 1/\beta n$. Come nel caso 1), l'emissione è possibile se $\mathcal{E}_0 > \mathcal{E}_0'$, cioè l'atomo deve passare da un livello energetico più alto ad uno più basso. La frequenza ω' è determinata dalla formula (6.8).

Secondo, l'emissione della luce avviene ad un angolo ϑ tale che il denominatore nella formula (6.7) sia negativo, cioè $\cos \vartheta > 1/\beta n$. Ciò vuol dire che la radiazione si propaga *all'interno* del cono di Čerenkov $\cos \vartheta = 1/\beta n$. Affinché l'emissione sia possibile è necessario che sia $\mathcal{E}_0 < \mathcal{E}_0'$; ossia per emissione l'atomo deve passare da un livello più basso ad uno più alto, cioè eccitarsi. L'emissione della luce e l'eccitazione dell'atomo avvengono a spese dell'energia cinetica dell'atomo. In questo caso $\mathcal{E}_0' - \mathcal{E}_0 = \hbar\omega$, cioè ω è la frequenza con la quale la luce sarebbe emessa da un atomo fermo in una transizione dal livello superiore $\mathcal{E}_0'$ a quello inferiore $\mathcal{E}_0$. Essa è uguale a quella frequenza della luce in grado di far passare l'atomo fermo dal livello inferiore $\mathcal{E}_0$ al livello superiore $\mathcal{E}_0'$. Quanto a $\mathcal{E}_{\text{rad}}$, questa grandezza è determinata dall'espressione precedente $\mathcal{E}_{\text{rad}} = \hbar\omega'$. Quindi si ottiene la formula

$$\omega' = \frac{\omega\sqrt{1-\beta^2}}{\beta n \cos \vartheta - 1} = \frac{\omega\sqrt{1-\beta^2}}{(v/v_{\text{fase}}) \cos \vartheta - 1} \quad (6.9)$$

3) $1 - \beta n = 0$, cioè l'atomo si muove con velocità uguale alla velocità di fase della luce nel mezzo. In questo caso, se l'atomo è carico, compare la radiazione di Čerenkov-Vavilov.

§ 7. Fotoni in un campo gravitazionale

1. Consideriamo, dal punto di vista quantistico, la variazione della frequenza della luce e la curvatura di un fascio luminoso in un campo gravitazionale. Il primo effetto è stato già considerato dal punto di vista classico nei volumi I (§ 72) e IV (§ 109) sulla base del principio di equivalenza tra campo di gravità e moto accelerato. I risultati ottenuti precedentemente si deducono qui dalla legge di conservazione dell'energia e dal legame esistente fra l'energia e la frequenza fotonica: $\mathcal{E} = \hbar\omega$.

Secondo la relatività ogni energia gode di massa e inoltre le masse inerziale e gravitazionale sono mutuamente uguali. Applichiamo questa tesi ad un fascio luminoso limitato, di energia $\mathcal{E}$, che si propaga in un campo gravitazionale costante. Il potenziale gravitazionale del campo $\varphi(r)$ può variare nello spazio. Poiché la luce possiede la massa gravitazionale $m = \mathcal{E}/c^2$, il campo gravitazionale esercita su di essa un lavoro. Se la luce passa da un punto a potenziale gravitazionale φ ad un punto a potenziale gravitazionale $\varphi + d\varphi$ l'energia della luce si incrementa di

$$d\mathcal{E} = -Gm d\varphi = -G \frac{\mathcal{E}}{c^2} d\varphi,$$

dove G è la costante gravitazionale. Integrando questa equazione fra i punti 1 e 2 otteniamo

$$\ln \frac{\mathcal{E}_2}{\mathcal{E}_1} = \frac{G}{c^2} (\varphi_1 - \varphi_2). \quad (7.1)$$

Questa relazione ha carattere generale e non contiene ancora nessuna ipotesi quantistica. Essa è valida, in uguale misura, sia nella fisica classica che in quella quantistica. Ma, per ricavare da essa una relazione tra le frequenze, è necessaria una dipendenza fra l'energia e la frequenza che è fornita dalla teoria quantistica. Supponiamo infatti che il fascio luminoso consista di un solo fotone di frequenza ω . In questo caso $\mathcal{E} = \hbar\omega$ e la relazione (7.1) diventa

$$\ln \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{G}{c^2} (\varphi_1 - \varphi_2). \quad (7.2)$$

La costante di Planck è scomparsa dall'ultimo risultato il quale non dipende dal suo valore numerico. Così deve essere in tutti i casi in cui il risultato finale coincide con il risultato classico.

La relazione (7.2) è stata provata per la prima volta in osservazioni astronomiche eseguite per misurare lo spostamento delle righe spettrali nel campo di gravità delle stelle. La scoperta dell'effetto Mössbauer (n. 1929) ha consentito a R. Pound (n. 1919) e G. Rebka di verificarla in condizioni terrestri nel 1960. Nella loro esperienza è stata misurata la variazione della frequenza della luce risultante da un tragitto verticale nel campo di gravità della Terra di soli 19,6 m. Questa questione verrà esaminata in dettaglio nel volume dedicato alla fisica nucleare.

2. La curvatura di un fascio luminoso in un campo di gravità può essere accertato anche sulla base del principio di equivalenza, senza ricorrere ad ipotesi quantistiche. Per la prima volta la questione è stata posta e risolta in questo modo da Einstein nel 1911, prima della creazione della relatività generale. Osserviamo tuttavia che *una soluzione completa della questione può essere data soltanto nel quadro della teoria della relatività generale*. La

soluzione data più avanti fornisce un risultato corretto a meno di un fattore numerico ed è in linea di principio classica, benché formalmente sembri quantistica.

Supponiamo che il fotone passi nei pressi del Sole o di un altro corpo celeste di massa M . Se non esistesse il campo di gravità il fotone si muoverebbe con un moto rettilineo. Esso possiede una massa inerziale che indichiamo con m (ovviamente si tratta della massa relativistica in quanto la massa a riposo del fotone è nulla). Secondo il principio di equivalenza la massa inerziale è sempre uguale alla massa gravitazionale. Perciò il fotone sarà soggetto all'azione della forza di gravità GMm/R^2 diretta verso il centro del Sole (R è la distanza dal centro del Sole). L'influsso della componente tangenziale di questa forza, come detto nel n. 1, implica la variazione della frequenza dell'onda luminosa. La componente normale incurva la traiettoria del fotone, cioè il raggio luminoso. Perciò nel passaggio in prossimità del Sole il raggio luminoso deve deviare verso il suo centro.

Calcoliamo l'angolo di deviazione del raggio luminoso. Se il campo di gravità non esistesse il raggio sarebbe una retta AB (fig. 13). Supponiamo che nel campo di gravità esso differisca poco da AB . Il problema si riduce

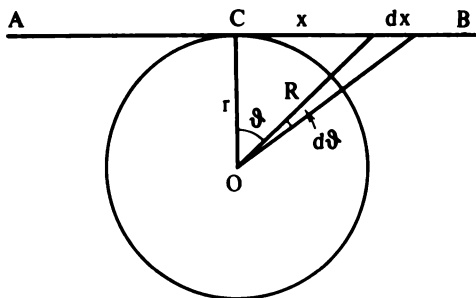


Fig. 13.

al calcolo dell'impulso $\int F_n dt$ della forza normale F_n agente sul fotone durante il moto. L'integrale deve essere calcolato lungo la *traiettoria reale* descritta dal fotone. Ma nel caso considerato si può applicare il *metodo delle perturbazioni* sostituendo, nel calcolo dell'integrale, la vera traiettoria con la traiettoria rettilinea imperturbata del fotone AB . Supponiamo che il raggio imperturbato sia tangente al bordo del Sole. Allora, come si vede dalla fig. 13,

$$F_n = G \frac{Mm}{R^2} \cos \vartheta = G \frac{Mm}{r^2} \cos^3 \vartheta,$$

$$x = r \operatorname{tg} \vartheta, \quad dx = \frac{r}{\cos^2 \vartheta} d\vartheta,$$

dove r è il raggio del Sole. Di conseguenza

$$\int F_n dt = \int F_n \frac{dx}{c} = \frac{GMm}{cr} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \cos \vartheta d\vartheta = \frac{2GMm}{cr}.$$

(Questo impulso della forza normale deve essere uguale alla variazione della quantità di moto del fotone. Nell'approssimazione considerata la quantità di moto del fotone varia soltanto in direzione ma non in grandezza. La sua variazione vale $mc\varphi$, dove φ è l'angolo di rotazione del raggio luminoso. Uguagliando le due espressioni otteniamo

$$\varphi = 2GM/c^2r.$$

La relatività generale fornisce un risultato doppio:

$$\Phi = 4 GM/c^2r. \quad (7.3)$$

Per il Sole questa grandezza vale $\Phi = 1,75''$, in pieno accordo con l'esperienza.

§ 8. Alcune esperienze che rivelano le proprietà corpuscolari della luce

1. A.F. Ioffe (1880-1960) e N.I. Dobronravov (1891-1949) hanno confermato sperimentalmente nel 1925 il quadro quantistico dell'effetto fotoelettrico trattato nel § 2. Al posto dei raggi visibili e ultravioletti essi hanno usato raggi X i cui quanti sono molto più grandi. Nelle loro esperienze un minuscolo granello di polvere, in grado di acquistare cariche elettriche per illuminazione con raggi X, viene mantenuto in equilibrio nel campo elettrico di un condensatore, analogamente all'esperienza di Millikan (1868-1953) per determinare la carica dell'elettrone. Finché la carica del granello resta costante, esso rimane sospeso e immobile nel campo elettrico del condensatore e può essere osservato di fianco attraverso un microscopio. Ma se il granello viene illuminato da un debole fascio di raggi X, si produce l'effetto fotoelettrico. Ogni tanto sul granello incide un quanto X che libera un elettrone. La carica del granello cambia di una carica elettronica e l'equilibrio si rompe. L'esperienza ha mostrato che la concezione quantistica dell'effetto fotoelettrico corrisponde bene al comportamento del granello.

In fig. 14 è rappresentato lo schema dell'esperienza di Ioffe e Dobronravov. In una spessa lastra di ebanite sono praticati due fori L e R . Attraverso il foro R si estrae l'aria per rendere la cavità trasparente ai raggi ultravioletti. Attraverso il foro L , chiuso da uno sportello di quarzo, passano raggi ultravioletti che illuminano l'estremità di un filo d'alluminio K di dia-

metro 0,2 mm. I fotoelettroni così formati sono accelerati da un potenziale di 12 000 V applicato all'interspazio fra il filo ed una foglia d'alluminio *A* che chiude la cavità dall'alto. Lo spessore della foglia d'alluminio ($\sim 5 \cdot 10^{-3}$ mm) impiegata è tale da non assorbire praticamente i raggi X eccitati in essa per frenamento degli elettroni. L'illuminazione dell'estremo

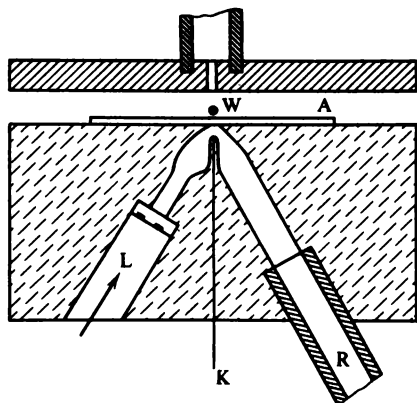


Fig. 14.

del filo *K* deve essere talmente debole che il numero di fotoelettroni e di impulsi X legati ad essi sia di circa 1000 al secondo. La foglia d'alluminio serve al tempo stesso come armatura inferiore del condensatore. A distanza di circa 0,02 cm da essa si trova in equilibrio un granello di bismuto *W* di circa $6 \cdot 10^{-5}$ cm.

L'esperienza mostra che in media una volta ogni 30 minuti il granello va fuori equilibrio, vale a dire che con questa frequenza media i raggi X strappano da esso un elettrone. Durante il tempo indicato si formano all'incirca $N = 30 \cdot 60 \cdot 1000 = 1,8 \cdot 10^6$ impulsi X. Secondo le concezioni classiche l'energia di ciascun impulso deve propagarsi in tutte le direzioni sotto forma di un'onda sferica. Ciascuno di questi impulsi potrebbe cedere al granello solo una parte trascurabile della sua energia a causa della piccolezza dell'angolo solido sotto il quale il granello viene visto dalla regione della foglia d'alluminio in cui vengono eccitati i raggi X. Inoltre, questa piccolissima energia dovrebbe essere distribuita fra numerosi elettroni del granello di polvere. Sotto queste condizioni sarebbe assolutamente improbabile che durante i 30 minuti una grande quota di energia venisse concentrata su un solo elettrone in modo da estrarlo. È chiaro che dal punto di vista della teoria ondulatoria classica i risultati dell'esperienza di Ioffe e Dobronravov sono incomprensibili. Viceversa, nella teoria quantistica essi sono del tutto naturali.

Un calcolo elementare mostra che l'interpretazione quantistica del fenomeno è corretta anche quantitativamente. Se si suppone che per il fotone X tutte le direzioni di moto siano equiprobabili, la probabilità che un fotone arrivi sul granello di bismuto è uguale a $\Omega/4\pi$, dove Ω è l'angolo solido sotto il quale si vede il granello dal punto di emissione dei raggi X. Se ogni secondo la sorgente emette in media n fotoni, durante il tempo t essa emetterà $N = nt$ fotoni dei quali in media sul granello ne arriveranno $N\Omega/4\pi = nt\Omega/4\pi$ fotoni. Il tempo medio t nel quale un fotone raggiunge il suo bersaglio si determina dalla condizione $nt\Omega/4\pi = 1$ dalla quale

$$t = 4\pi/n\Omega.$$

Nell'esperienza di Ioffe-Dobronravov $n = 1000 \text{ s}^{-1}$, $\Omega = (\pi/4) \times (6 \cdot 10^{-5}/0,02)^2$ se il granello viene supposto sferico. La sostituzione di questi valori nell'espressione precedente dà $t \approx 1800 \text{ s} = 30 \text{ min}$ in accordo con il tempo osservato nell'esperienza di Ioffe-Dobronravov.

2. Secondo le concezioni classiche l'energia della radiazione si propaga dalla sorgente in tutte le direzioni contemporaneamente. Ma le cose stanno altrimenti se la propagazione procede per quanti. Ciascun quanto viene emesso indipendentemente da tutti gli altri. Questo effetto, qualora esista, deve essere più netto quanto più grandi sono i quanti. Per il suo accertamento sperimentale Bothe (1891-1957) nel 1924 applicò i raggi X.

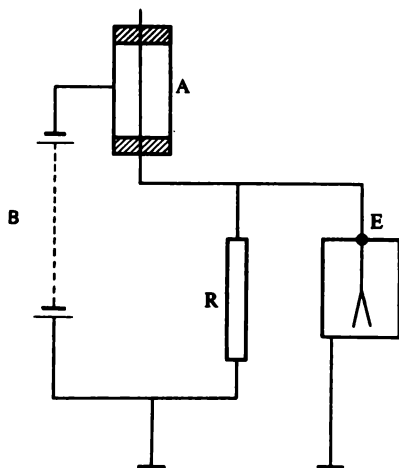


Fig. 15.

Nell'esperienza di Bothe i quanti di radiazione venivano rivelati mediante un contatore di Geiger (1882-1945). Il contatore di Geiger si presenta come un piccolo condensatore cilindrico A riempito di gas ad una pressione di qualche mm di Hg (fig. 15). L'armatura interna del condensatore è costi-

tuita da un sottile filo metallico teso lungo l'asse del cilindro o una punta metallica ben affilata e fissata all'interno del cilindro su un isolatore. Le armature interna ed esterna del condensatore sono collegate attraverso una pila B e una resistenza R molto grande il cui estremo inferiore è messo a terra. In tal modo fra i rivestimenti viene mantenuta una differenza di potenziale di circa 1000 V. In prossimità del filo o della punta affilata si crea un campo elettrico fortemente non omogeneo. Se nel contatore entra una particella (compreso anche il fotone), essa ionizza le molecole del gas. Gli elettroni e ioni formati sono accelerati dal campo e per collisioni con le molecole del gas essi stessi ionizzano queste ultime. Gli ioni ed elettroni così prodotti vengono accelerati anch'essi, ecc. Si crea una valanga elettronico-ionica e attraverso il contatore passa un impulso di corrente elettrica di intensità notevole per cui la tensione applicata viene ridistribuita. La maggior parte della tensione è applicata alla resistenza R , mentre la tensione ai capi del condensatore cade quasi a zero. La corrente cessa di passare attraverso il contatore, la tensione nel condensatore aumenta e il contatore torna allo stato di lavoro. L'impulso di corrente elettrica, passato attraverso il contatore, può essere rilevato mediante un sensibile elettrometro E collegato

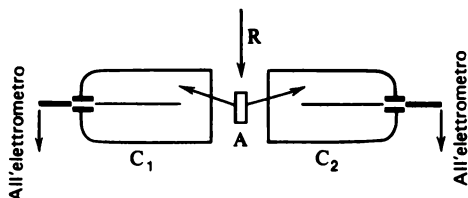


Fig. 16.

all'armatura interna del condensatore. In questo caso l'impulso consente di registrare (contare) ogni particella isolata che provoca la ionizzazione primaria del gas a condizione che il tempo di accensione della scarica sia minore del tempo che intercorre tra l'arrivo sul contatore di due particelle consecutive. I contatori moderni sono dotati di dispositivi automatici che effettuano questa registrazione. Il contatore di Geiger ha giocato e continua a giocare un grande ruolo nello studio della fisica nucleare, dei raggi cosmici, delle particelle elementari, ecc.

Nell'esperienza di Bothe venivano adoperati due contatori ad azione veloce C_1 e C_2 (fig. 16) che registravano il passaggio di ogni quanto X . Fra i contatori era collocata simmetricamente una sottile foglia A di ferro o di rame. Essa era illuminata lateralmente da un fascio R di raggi X di rigidità sufficiente per cui la foglia stessa A diventava sorgente di una radiazione X caratteristica (fluorescenza X). Quando un quanto X arriva in uno dei contatori ciò implica immediatamente (meno di 0,001 s) la vibrazione del filo dell'elettrometro. Queste vibrazioni erano registrate automaticamente su

un nastro mobile. Se, in accordo con la teoria classica, la sorgente A emettesse onde in tutte le direzioni, i contatori scatterebbero simultaneamente ed in accordo (con piccole variazioni aleatorie). Se invece la sorgente A emettesse i quanti X a destra e a sinistra caoticamente e indipendentemente, le registrazioni dei contatori sarebbero anch'esse caotiche nel tempo ed indipendenti. L'esperienza mostra che tutto avviene come se la radiazione X di fluorescenza si propagasse sotto forma di quanti casualmente diretti ora verso il contatore di destra ora verso il contatore di sinistra, come deve essere secondo le concezioni quantistiche.

3. Nelle due esperienze descritte si studiano *fenomeni di fluttuazione* in deboli flussi di radiazione X . È difficile osservare fenomeni analoghi con la luce visibile a causa della piccolezza dei quanti luminosi in questa regione dello spettro. La sensibilità dei metodi di registrazione esistenti è ancora insufficiente per registrare singoli quanti di luce visibile. È stato S.I. Vavilov ad osservare flussi di luce molto deboli. Egli tenne conto del fatto che i settori periferici della retina dell'occhio umano (bastoncelli), dopo essere stati sufficientemente a lungo nell'oscurità, acquistano la sensibilità necessaria a registrare quanti isolati di luce visibile, come si può verificare con l'esperienza. Vavilov utilizzò anche l'esistenza di una soglia di sensibilità visiva. Se il numero di quanti che per un breve bagliore incidono sul settore periferico della retina supera una grandezza minima n_0 , l'occhio vede il bagliore. Se esso è minore di n_0 , il bagliore è invisibile. Secondo la stima di Vavilov, n_0 è dell'ordine di qualche decina e anche di solo qualche quanto. L'esistenza della soglia di percezione visiva è stata utilizzata sistematicamente da Vavilov nello studio della luminescenza e nella scoperta, con Čerenkov, del fenomeno che ora porta il loro nome. Utilizzando le proprietà dell'occhio indicate, Vavilov elaborò un metodo sensibile di osservazioni visuali delle fluttuazioni dell'intensità della luce visibile in flussi luminosi deboli. In seguito a studi sperimentali pluriennali, Vavilov giunse alla conclusione che esse sono analoghe alle fluttuazioni del numero di molecole nei gas, cioè come se la luce fosse composta di porzioni finite o di quanti.

II. STRUTTURA, LIVELLI ENERGETICI E SPETTRI DELL'ATOMO

§ 9. *Modello nucleare di atomo ed esperienze di Rutherford*

1. Nel primo quarto del secolo XX è stato stabilito che l'atomo consta di un *nucleo* a carica positiva e di un *guscio elettronico* circostante. Le dimensioni lineari del nucleo sono dell'ordine di 10^{-13} - 10^{-12} cm. Le dimensioni dell'atomo, determinate dal guscio elettronico, sono circa 10^5 volte più grandi. Tuttavia quasi tutta la massa dell'atomo (non meno del 99,95%) è concentrata nel nucleo. Ciò è dovuto al fatto che il nucleo consta di protoni e neutroni « pesanti », mentre il guscio elettronico è composto di soli elettroni « leggeri » ($m_p = 1836,15 m_e$, $m_n = 1838,68 m_e$). Il numero di elettroni nel guscio dell'atomo neutro è uguale alla carica del nucleo se come unità si prende la carica elementare (cioè la carica dell'elettrone in valore assoluto). Ma il guscio elettronico può perdere o acquistare elettroni. Allora l'atomo diventa carico elettricamente, cioè si trasforma in *ione* positivo o negativo.

Le proprietà chimiche dell'atomo sono determinate dal guscio elettronico e precisamente dagli elettroni esterni. Questi elettroni sono legati in modo relativamente debole con l'atomo e perciò più soggetti ad azioni elettriche da parte degli elettroni esterni degli atomi vicini. Lo stesso si può dire delle forze d'attrazione o di repulsione fra gli atomi neutri e le molecole (forze molecolari). Viceversa, i protoni e i neutroni sono saldamente legati all'interno del nucleo. Per agire sul nucleo occorrono forze di milioni di volte superiori a quelle che sono sufficienti per staccare gli elettroni esterni dall'atomo. Tuttavia la struttura e le proprietà del guscio elettronico sono determinate in fin dei conti dal campo elettrico del nucleo atomico.

2. Se questo modello di atomo corrisponde alla realtà, l'atomo deve essere in grande misura trasparente per le particelle che l'attraversano. Ciò è stato stabilito da Lenard per mezzo di un fascio elettronico. Tuttavia la dimostrazione sperimentale definitiva di questo modello è stata data nel 1911 da Rutherford (1871-1937). Perciò esso si chiama *modello di Rutherford*. Su proposta e sotto la guida di Rutherford i suoi allievi Geiger e Marsden (1889-1970) hanno studiato quantitativamente la diffusione delle particelle α emesse da sostanze radioattive. Nella loro esperienza un fascio parallelo di particelle α è diretto nel vuoto verso una foglia metallica sottile e diffuso da quest'ultima. Si usa il metodo di registrazione visuale delle particelle α

diffuse. Per urto contro uno schermo fluorescente di solfuro di zinco la particella α provoca su di esso un piccolo bagliore (scintillazione). Le scintillazioni possono essere osservate nell'oscurità mediante una lente d'ingrandimento o un microscopio e possono essere contate.

Si trova che la stragrande maggioranza di particelle α diffonde a piccoli angoli, dell'ordine di $1-3^\circ$. La distribuzione angolare di queste particelle è ben descritta dalla curva degli errori casuali di Gauss (1777-1855). Tuttavia si osservano anche alcune particelle α che deviano di grandi angoli, fino a 150° . Il numero relativo di tali particelle è molto piccolo. Per esempio, facendo passare attraverso una foglia di platino un fascio di particelle α , emesso da $\text{RaC}^{1)}$, su 8000 particelle incidenti in media una sola devia di un angolo superiore a 90° . Ma se le deviazioni a grandi angoli fossero prodotte dalla somma di numerose piccole deviazioni casuali, questo rapporto dovrebbe essere ancora più piccolo.

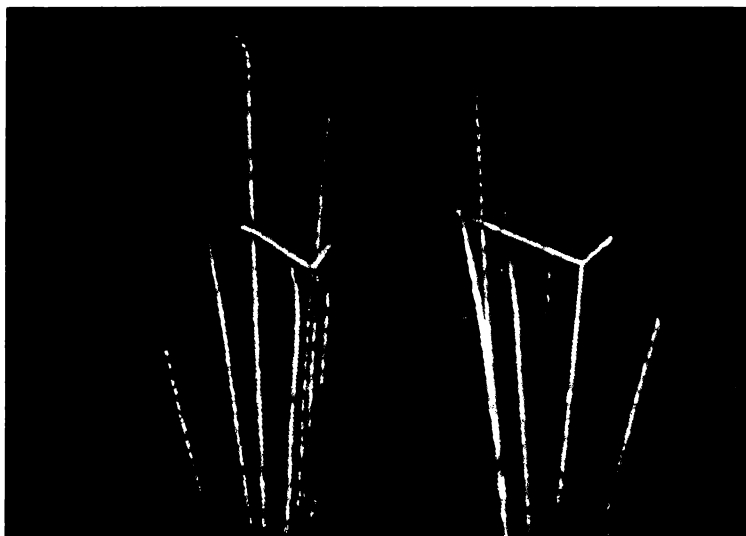


Fig. 17.

Rutherford concluse che ogni grande deviazione compare come risultato di un *atto elementare di interazione* fra un centro di forza praticamente puntiforme e la particella α in moto. Tale centro di forza venne identificato nel *nucleo atomico* a carica positiva. La particella α stessa è anch'essa un

¹⁾ In realtà le particelle α in esame sono emesse da RaC' che è un derivato di RaC a vita breve (il periodo di dimezzamento di RaC' è di circa 10^{-6} s.)

nucleo atomico, ossia un nucleo dell'atomo d'elio. Ciò è confermato dal fatto che la particella α può essere ottenuta in seguito ad una duplice ionizzazione dell'atomo d'elio, come era stato stabilito precedentemente da Rutherford stesso. L'interazione elettrostatica fra questi due nuclei implica la diffusione delle particelle α a grandi angoli.

Quanto detto è stato confermato dalle fotografie delle tracce lasciate dalle particelle α nella camera di Wilson. Di solito la coda della traccia lasciata dalla particella α non presenta tratti particolari. Ma si osservano talvolta delle tracce che terminano con discontinuità e con « forchette ». Questo caso è rappresentato in fig. 17, dove si vede l'urto della particella α con un nucleo. In seguito all'urto la direzione di moto della particella α cambia bruscamente mentre il nucleo, messo in moto, lascia una traccia nuova che con la traccia della particella α forma una « forchetta ».

3. Rutherford ha elaborato anche la teoria quantitativa della diffusione delle particelle α . In questa teoria all'interazione fra la particella α e il nucleo è applicata la *legge di Coulomb*. Ovviamente, questa è un'ipotesi poiché la particella α può avvicinarsi al nucleo a distanze dell'ordine di 10^{-12} cm (cfr. il problema 1 nel presente paragrafo), ed a tali distanze la legge di Coulomb non è stata verificata sperimentalmente. Il moto della particella α nel campo del nucleo è stato studiato da Rutherford *classicamente*. L'applicabilità della meccanica classica al caso considerato si può giustificare mediante la meccanica quantistica nata più tardi (cfr. § 20). Infine, la massa del nucleo viene supposta grande rispetto alla massa della particella α in modo da poter considerare il nucleo fisso. È facile superare quest'ultima ipotesi sostituendo la massa della particella α con la *massa ridotta*.

Nell'esperienza Rutherford adoperò foglie metalliche sottilissime di spessore dell'ordine di 10^{-5} - 10^{-4} cm. In questi casi per diffusioni a grandi angoli si possono trascurare le collisioni multiple delle particelle α con i nuclei atomici. La probabilità di collisioni dupli e, ancora di più multiple con grandi deviazioni è trascurabile. È trascurabile anche la probabilità di diffusione a grandi angoli dovuta agli elettroni a causa della piccolezza delle loro masse. Le collisioni multiple con nuclei ed elettroni dei gusci atomici giocano un ruolo soltanto per diffusione a piccoli angoli. Noi non analizzeremo la diffusione a piccoli angoli. In tal modo, considerando l'interazione fra una particella α ed un solo nucleo, quello a cui la particella si avvicina di più, siamo ricondotti al *problema a due corpi*. Da tutti gli altri nuclei la particella α è lontana e perciò l'interazione con essi può essere trascurata. Quindi, la teoria di Rutherford è applicabile al caso di grandi deviazioni causate dal campo elettrico di *un solo nucleo*; in confronto a queste tutte le altre deviazioni, prese insieme, sono trascurabilmente piccole. La diffusione così definita porta il nome di *diffusione alla Rutherford*. Essa è *elastica* nel senso che l'energia cinetica della particella α per diffusione non cambia, cioè non viene dissipata per eccitare atomi e tanto più nuclei atomici.

Il problema formulato è analogo al *problema di Keplero* (1571-1630) relativo al moto di un pianeta attorno al Sole. In entrambi i problemi la forza di interazione è una forza centrale ed è inversamente proporzionale al quadrato della distanza che separa i corpi. Nel caso del pianeta si tratta di una forza d'attrazione e nel caso della particella α di una forza di repulsione. Questa è la ragione per cui il pianeta (a seconda della sua energia totale) può descrivere un'ellisse o un'iperbole, mentre la particella α può muoversi soltanto secondo un'iperbole. Tuttavia i calcoli matematici non sono influenzati da questo fatto. L'angolo di diffusione ϑ della particella α è uguale all'angolo formato dagli asintoti della sua traiettoria iperbolica (fig. 18), e per questo angolo si ha la formula

$$\cotg \frac{\vartheta}{2} = \frac{mbv^2}{2Ze^2} \quad (9.1)$$

(cfr. vol. I, § 58), dove m è la massa della particella α , v la sua velocità all'« infinito », cioè lontano dal nucleo, Ze la carica del nucleo, $2e$ la carica della particella α che vale il doppio della carica elementare e . (Il numero

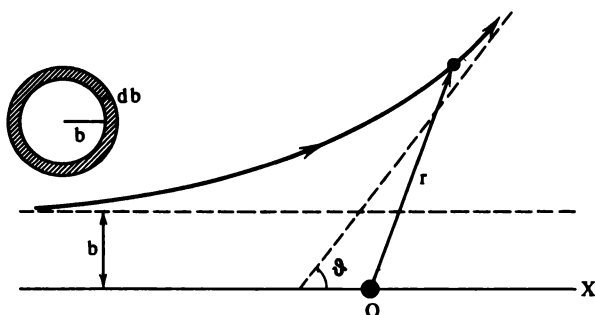


Fig. 18.

Z si chiama *numero di carica* del nucleo. Per brevità, spesso lo si chiama semplicemente *carica del nucleo*, prendendo come unità la carica elementare e). Con la lettera b si indica il *parametro d'urto*, cioè la lunghezza della perpendicolare abbassata dal nucleo sulla traiettoria rettilinea imperturbata della particella α (ossia, il che è lo stesso, sulla tangente alla traiettoria reale allorché la particella α si trova indefinitamente lontana dal nucleo).

4. Nella regione dei fenomeni atomici non può essere verificata sperimentalmente la formula (9.1) bensì i *risultati statistici* a cui questa formula porta. Introduciamo la cosiddetta *sezione d'urto differenziale di diffusione*. Indichiamo con I l'intensità di un fascio pianoparalello di particelle α incidenti sul nucleo, cioè il numero di particelle α del fascio che passano nell'unità di tempo attraverso un'area unitaria perpendicolare al fascio. Il numero di particelle α che passano attraverso l'area elementare $d\sigma$,

anch'essa perpendicolare al flusso, è $dN_1 = Id\sigma$. Dopo la diffusione queste particelle sono contenute nell'angolo solido elementare $d\Omega$. Ovviamente, la grandezza dell'angolo solido $d\Omega$ e la direzione del suo asse sono determinate dalla grandezza e dalla posizione dell'area elementare $d\sigma$. Perciò con dN_1 si intende anche il numero di particelle α diffuse dal nucleo nell'unità di tempo nell'angolo solido $d\Omega$. Il rapporto fra dN_1 e I vale $d\sigma$ e ha le dimensioni di un'area. Esso si chiama *sezione d'urto differenziale di un nucleo che provoca la diffusione delle particelle α nell'angolo solido $d\Omega$* . Questa nozione si applica non solo alla diffusione di particelle α ma di *particelle qualsiasi* e anche ad *altri processi* che coinvolgono particelle. In tal modo, per definizione,

$$d\sigma = \frac{dN_1}{I}, \quad (9.2)$$

ossia la *sezione d'urto differenziale di diffusione* è il rapporto fra il numero di particelle diffuse dall'atomo nell'unità di tempo nell'angolo solido $d\Omega$ e l'intensità I delle particelle incidenti.

Calcoliamo la sezione d'urto differenziale per diffusione di particelle α su un nucleo atomico isolato. Il problema si riduce alla determinazione della grandezza dell'area $d\sigma$ attraversando la quale la particella α , dopo la diffusione, penetra all'interno di un angolo solido dato $d\Omega$. Scegliamo come asse X la traiettoria rettilinea di quella particella α cui corrisponde un parametro d'urto $b = 0$ (cioè della particella che sarebbe soggetta ad un urto frontale con il nucleo). Ricorrendo alla simmetria cilindrica, per semplicità, sostituiamo $d\sigma$ con l'area anulare $d\sigma = 2\pi b db$, perpendicolare al flusso di particelle. Il raggio interno di questa area anulare vale b , il raggio esterno $b + db$ e il centro giace sull'asse X (fig. 18, a sinistra in alto). All'intervallo $b, b + db$ corrisponde l'intervallo di angoli di diffusione $\vartheta, \vartheta + d\vartheta$ e in accordo con la formula (9.1) abbiamo

$$db = \frac{Ze^2}{mv^2} \frac{d\vartheta}{\sin^2(\vartheta/2)}.$$

Introducendo l'angolo solido $d\Omega = 2\pi \sin \vartheta d\vartheta$, nel quale diffondono le particelle α passate attraverso l'area anulare, è facile ottenere

$$d\sigma = \left(\frac{Ze^2}{mv^2} \right)^2 \frac{d\Omega}{\sin^4(\vartheta/2)}. \quad (9.3)$$

Scritta così la formula (9.3) è valida per *qualsiasi* area elementare $d\sigma$. Essa porta il nome di *formula di Rutherford* (cfr. il problema 3 del § 20).

5. Prima di proseguire, introduciamo la nozione di *sezione d'urto totale di diffusione*. Essa è definita come *rapporto fra il numero totale di particelle soggette al processo considerato nell'unità di tempo e l'intensità del fascio di particelle incidente*. La sezione d'urto totale σ può essere ricavata da

quella differenziale $d\sigma$ mediante integrazione su tutti i possibili valori $d\Omega$. Nel caso della diffusione delle particelle α nella formula (9.3) si deve porre dapprima $d\Omega = 2\pi \sin \vartheta d\vartheta$ e in seguito integrare tra i limiti da $\vartheta = 0$ a $\vartheta = \pi$ (cfr. il problema 2 del presente paragrafo). Si ottiene $\sigma = \infty$. Si può facilmente comprendere che il risultato è corretto perché più lontana è l'area $d\sigma$ dall'asse X tanto più piccolo è l'angolo di diffusione ϑ . Le particelle che passano attraverso elementi di superficie lontani praticamente non deviano, cioè passano nell'intorno dell'angolo di diffusione $\vartheta = 0$. L'area totale di queste aree elementari e con essa anche il numero totale di particelle diffuse sono infinitamente grandi. È infinitamente grande anche la sezione d'urto totale di diffusione. Fra l'altro, questa conclusione è di carattere formale in quanto la formula di Rutherford (9.3) è inapplicabile nel caso di piccoli angoli di diffusione.

6. Diamo ora alla formula (9.3) una scrittura adatta ad una verifica sperimentale. Gli atti di diffusione delle particelle α da atomi distinti sono *indipendenti*. Ne segue che se n è il numero di nuclei (atomi) nell'unità di volume, il numero di particelle α che possono essere diffuse dal volume V nell'unità di tempo nell'angolo solido $d\Omega$ è dato dall'espressione

$$dN = V n I d\sigma = V n I \left(\frac{Ze^2}{mv^2} \right)^2 \frac{d\Omega}{\sin^4(\vartheta/2)}. \quad (9.4)$$

Scritta in questo modo la formula di Rutherford ha potuto essere confermata sperimentalmente. In particolare, è stato mostrato sperimentalmente che, mantenendo costante $d\Omega$, la grandezza $dN \sin^4(\vartheta/2)$ è costante, cioè non dipende dall'angolo di diffusione ϑ , come deve essere in accordo con la formula (9.4).

La conferma sperimentale della formula di Rutherford può essere considerata come una *prova indiretta della legge di Coulomb* alle piccole distanze a cui si possono avvicinare i centri della particella α e del nucleo interagente con essa. Un'altra prova della validità della legge alle piccole distanze è data dall'esperienza di Blackett (1897-1974) sulla diffusione delle particelle α nei gas. È stato fotografato un grande numero di tracce lasciate dalle particelle α nella camera di Wilson, misurate le loro deviazioni angolari e calcolata la frequenza con cui si trovano diversi angoli di diffusione. Questa esperienza ha confermato la formula di Rutherford, anche se il suo scopo principale era di provare la legge di Coulomb. Risulta che per distanze fra i centri della particella α e del nucleo interagente, nel caso dell'aria atmosferica da $3 \cdot 10^{-12}$ a $5 \cdot 10^{-10}$ cm e nel caso dell'argo da $7 \cdot 10^{-12}$ a 10^{-9} cm, la legge di Coulomb trova conferma sperimentale. Tuttavia, non bisogna trarre la conseguenza che questa legge sia valida per qualsiasi distanza fra i centri dei nuclei interagenti. Le esperienze sulla diffusione elastica dei nuclei leggeri estratti da acceleratori su nuclei leggeri ma fissi mostra che si osservano delle brusche deviazioni dalla legge di Coulomb quando la distanza indicata diventa uguale o inferiore a 10^{-12} cm. A tali distan-

ze cominciano a manifestarsi le *forze nucleari d'attrazione* superiori alle forze coulombiane di repulsione fra i nuclei.

7. La formula (9.4) può essere utilizzata per la misura della carica nucleare. A tale scopo è necessario misurare dN e I ed in seguito calcolare Z in quanto tutte le altre grandezze che compaiono nella formula (9.4) si possono considerare note. La difficoltà principale è che le grandezze dN e I differiscono fortemente l'una dall'altra. Nelle prime esperienze esse sono state misurate con dispositivi diversi, cioè in condizioni diverse e questo conduceva ad errori notevoli. L'esperienza di Chadwick (1891-1974) ha eliminato questo difetto. La foglia metallica diffondente AA' ha una forma anulare (fig. 19), il preparato radioattivo R (sorgente di particelle α) e lo schermo fluorescente S di ZnS sono installati sull'asse dell'anello a distanze uguali

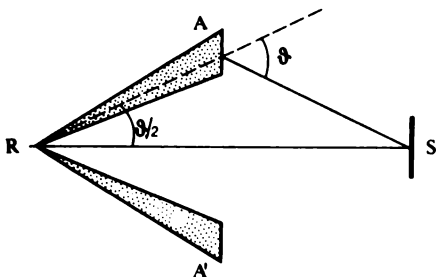


Fig. 19.

da esso. Per contare le scintillazioni prodotte dalle particelle α diffuse dalla foglia metallica il foro dell'anello AA' viene chiuso con uno schermo non trasparente per le particelle α . Viceversa, per la misurazione di I si contano le scintillazioni quando il foro è libero mentre l'anello AA' è coperto. Poiché in questo caso il numero di scintillazioni era troppo grande, per diminuirlo davanti allo schermo S si mette un disco rotante nel quale è praticata una stretta fenditura. Conoscendo la larghezza della fenditura e contando il numero di scintillazioni si può calcolare I . Chadwick ha trovato che per il platino $Z = 77,4$, per l'argento $Z = 46,3$ e per il rame $Z = 29,3$. I numeri atomici o cardinali di questi elementi nel sistema periodico di Mendeleev sono, rispettivamente, 78, 47, 29. Con ciò è stato confermato il risultato già noto, stabilito originariamente da Moseley (1887-1915), che la carica nucleare Z coincide con il numero atomico dell'elemento (cfr. § 48).

8. Torniamo al modello di atomo che l'esperienza di Rutherford conferma. Possono il nucleo atomico e il suo guscio elettronico circostante formare un sistema stabile quale è, indubbiamente, l'atomo stesso? Se ciò fosse possibile queste particelle non potrebbero essere a riposo. In caso contrario si otterrebbe un sistema elettrostatico di cariche praticamente puntiformi fra le quali agiscono forze coulombiane, ma secondo il teorema di

Harnshaw (cfr. vol. III, § 9) un tale sistema è instabile. Le forze coulombiane variano in modo inversamente proporzionale al quadrato della distanza fra le particelle interagenti. Ma allo stesso modo variano le forze gravitazionali fra i corpi del sistema planetario. La stabilità del sistema planetario è garantita dalla rivoluzione dei pianeti attorno al Sole. Perciò Rutherford giunse naturalmente al *modello planetario dell'atomo* nel quale gli elettroni ruotano attorno al nucleo.

Tuttavia, secondo l'elettrodinamica classica, lo spostamento di una carica qualsiasi cambia anche il campo elettromagnetico prodotto da questa stessa carica. In particolare, *una carica elettrica animata da un moto accelerato emette onde elettromagnetiche*. L'elettrone rotante possiede un'accelerazione e perciò deve irradiare con continuità. Perdendo energia per radiazione l'elettrone si avvicinerebbe continuamente al nucleo e, in fin dei conti, cadrebbe su di esso (cfr. il problema 4 del presente paragrafo). In tal modo, anche per un modello in cui gli elettroni sono in moto, si ottiene un atomo *instabile*. Si potrebbe supporre che la legge di Coulomb ed altre leggi che determinano il campo elettromagnetico siano violate nel caso delle particelle elementari e delle piccole distanze in gioco. Si potrebbe tener conto delle forze nucleari e introdurre forze ipotetiche incognite tali da garantire la stabilità dell'atomo. Ma ciò non salva la situazione. Quali che siano le forze, secondo i principi generali della meccanica classica lo spettro di emissione dell'atomo dovrebbe contenere alcune frequenze fondamentali e le loro armoniche. L'esperienza conduce a un'altra legge espressa dal *principio di combinazione di Ritz* (1878-1909) (cfr. § 11). Si deve constatare che la meccanica e l'elettrodinamica classica non sono in grado di spiegare l'esistenza degli atomi come sistemi stabili di nuclei atomici e di elettroni. La soluzione di questo problema è stata possibile soltanto nell'ambito della meccanica quantistica.

Problemi

1. A quale distanza si possono avvicinare in un urto frontale i centri di una particella α di energia $\mathcal{E} = 6\text{MeV}$ e di un nucleo d'oro immobile? La carica nucleare dell'oro è $Z = 79$.

Risposta. $r = 2Ze^2/\mathcal{E} = 3,8 \cdot 10^{-12}\text{ cm}$.

2. Determinare la sezione d'urto $\Delta\sigma$ per diffusione di Rutherford di una particella α su un nucleo atomico affinché l'angolo di diffusione sia superiore a ϑ .

Risposta.

$$\Delta\sigma = 4\pi \left(\frac{Ze^2}{mv^2} \right)^2 \cot^2 \frac{\vartheta}{2}. \quad (9.5)$$

3. Nell'esperienza di diffusione delle particelle α si adopera una foglia di platino di spessore $\delta = 8 \cdot 10^{-5}\text{ cm}$. Il percorso della particella α emessa dal radio C' nell'aria atmosferica (a 15°C ed a 760 mm di mercurio) è uguale a 6,96 cm. Dal grafico esprimente il rapporto tra la lunghezza del percorso e l'energia cinetica $\mathcal{E}$ della particella α si trova che $\mathcal{E} \approx 5,9\text{ MeV}$. Determinare la quantità relativa di particelle α diffuse ad un angolo superiore a $\vartheta = 90^\circ$. La densità del platino è $\rho = 21,5\text{ g/cm}^3$, la carica del nucleo $Z = 78$ e la massa atomica $A = 195$.

Soluzione. Secondo la formula (9.5) la sezione d'urto di diffusione per angoli $\vartheta > \pi/2$ è data dall'espressione

$$\Delta\sigma = 2\pi(Ze^2/\mathcal{E})^2$$

in quanto l'energia cinetica della particella α vale $\mathcal{E} = mv^2/2$. Il numero di nuclei diffusori contenuti nella foglia di platino è $N = S\delta n$, dove S è l'area totale della foglia e n il numero di nuclei nell'unità di volume. Un nucleo occupa un'area $s = S/N = 1/(\delta n)$. Negli angoli $\vartheta > \pi/2$ entrano le particelle α diffuse esclusivamente in seguito ad un atto unitario di collisione con i nuclei. Queste collisioni sono *indipendenti*. Perciò la quantità relativa di particelle diffuse ad angoli superiori a $\pi/2$ è

$$\frac{\Delta\sigma}{s} = 2\pi \left(\frac{Ze^2}{\mathcal{E}} \right)^2 \delta n.$$

Sostituendovi $n = \rho N_A/A$, dove N_A è la costante di Avogadro, otteniamo

$$\frac{\Delta\sigma}{s} = 2\pi \left(\frac{Ze^2}{\mathcal{E}} \right)^2 \frac{\rho}{A} \delta N_A = \frac{1}{8200}.$$

4. Dopo quanto tempo dovrebbe cadere sul nucleo un elettrone rotante attorno ad un protone lungò una circonferenza di raggio $a_0 = 0,53 \cdot 10^{-8}$ cm a causa delle perdite d'energia per radiazione se ad esso fossero applicate la meccanica e l'elettrodinamica classiche?

Soluzione. Anche tenendo conto dell'esistenza di una emissione di radiazione, per un calcolo approssimato dell'accelerazione dell'elettrone si può usare la formula $|u| = v^2/a$ dove a è la distanza variabile fra l'elettrone e il nucleo. Nel caso di un moto circolare $mv^2/a = e^2/a^2$ da cui

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{e^2}{2a}.$$

L'energia totale dell'elettrone

$$\mathcal{E} = \frac{mv^2}{2} - \frac{e^2}{a} = -\frac{e^2}{2a}.$$

La perdita di energia per radiazione nell'unità di tempo è

$$-\frac{d\mathcal{E}}{dt} = \frac{2}{3} \frac{e^2}{c^3} \dot{v}^2 = \frac{2}{3} \frac{e^2}{c^3} \frac{v^4}{a^2} = \frac{2}{3} \frac{e^2}{m^2 c^3 a^4}.$$

Sostituendovi l'espressione di $\mathcal{E}$ otteniamo

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{a} \right) = \frac{4}{3} \frac{e^4}{m^2 c^3 a^4},$$

da cui

$$a_0^3 - a^3 = 4 \frac{e^4}{m^2 c^3} t.$$

Ponendovi $a = 0$, troviamo il tempo di caduta

$$t = m^2 c^3 a_0^3 / 4e^4 = 1,6 \cdot 10^{-11} \text{ s}.$$

10. Determinazione della carica nucleare mediante diffusione di raggi X

1. Nel § 3, nel considerare la diffusione dei raggi X su elettroni liberi, ci siamo interessati solo alla variazione della lunghezza d'onda in funzione dell'angolo di diffusione. Per la soluzione di questa questione è sufficiente una teoria quantistica semplice, basata sulle sole leggi di conservazione dell'energia e dell'impulso. Se si devono determinare l'intensità e la polarizzazione della radiazione diffusa in diverse direzioni, occorre usare il sistema completo di equazioni della elettrodinamica quantistica e della meccanica relativistica. In questi termini il problema è stato risolto da O. Klein (1894-1977) e Nišina (1890-1951) nel 1929 e più rigorosamente da L.E. Tamm nel 1930. Lo studio di questa questione supera largamente i limiti del presente manuale. Tuttavia anche la teoria classica semplice conduce ad un risultato corretto nel caso limite in cui l'energia del quanto incidente $h\nu$ è piccola rispetto all'energia propria dell'elettrone $m_e c^2$ (si può anche dire quando la lunghezza d'onda λ è grande rispetto alla lunghezza d'onda Compton λ_C per un elettrone). Questo caso presenta un interesse particolare in quanto permette di elaborare un metodo indipendente di determinazione della carica nucleare Z per gli elementi leggeri. Consideriamo questa questione sotto l'ipotesi che $h\nu \ll m_e c^2$. Tuttavia supporremo che i quanti X siano abbastanza duri in modo che la loro energia sia grande rispetto all'energia di legame degli elettroni: ne segue che si può supporre che gli elettroni siano liberi. Queste due condizioni possono essere soddisfatte per i soli *elementi leggeri*.

2. Un elettrone libero in un campo elettrico monocromatico $E = E_0 \cos \omega t$ acquista una accelerazione

$$\ddot{x} = -(e/m)E = -(e/m)E_0 \cos \omega t$$

(se si trascura l'azione del campo magnetico). In accordo con l'elettrodinamica classica un elettrone accelerato perde energia sotto forma di radiazione diffusa. L'energia diffusa dall'elettrone nell'unità di tempo è data dall'espressione

$$-\frac{d\mathcal{E}}{dt} = \frac{2}{3} \frac{e^2}{c^3} \dot{x}^2 = \frac{2}{3} \frac{e^4}{m^2 c^3} E_0^2 \cos^2 \omega t$$

(cfr. vol. III, § 141). La media temporale di questa grandezza vale

$$-\frac{\overline{d\mathcal{E}}}{dt} = \frac{1}{3} \frac{e^4}{m^2 c^3} E_0^2.$$

Si può trascurare la diffusione su nuclei atomici pesanti perché, in questo caso, nel denominatore dell'ultima formula, figurerà una grandezza rilevante, ossia il quadrato della massa della particella carica.

Se l'onda incidente è piana, la densità del flusso di energia elettromagnetica è uguale numericamente al vettore di Poynting (1852-1914)

$$S = \frac{c}{4\pi} EH = \frac{c}{4\pi} E_0^2 \cos^2 \omega t.$$

La sua media temporale è $\bar{S} = (c/8\pi)E_0^2$. Dividendo l'energia diffusa media per $\bar{S}$ otteniamo la *sezione d'urto totale di diffusione* su elettrone libero

$$\sigma_T = \frac{8\pi}{3} \frac{e^4}{m_e^2 c^4} = 0,6652448(33) \cdot 10^{-24} \text{ cm}^2. \quad (10.1)$$

Questa formula era stata ottenuta da Thomson agli albori della teoria elettronica. La grandezza σ_T si chiama *sezione d'urto Thomson di diffusione su elettroni*. La si può scrivere nella forma

$$\sigma_T = \frac{8}{3} \pi r_e^2, \quad (10.2)$$

dove r_e è il cosiddetto *raggio classico dell'elettrone*

$$r_e = e^2/m_e c^2 = 2,8179380(70) \cdot 10^{-13} \text{ cm}. \quad (10.3)$$

Secondo la formula (10.1) l'intensità della radiazione diffusa nella regione X dello spettro non dipende affatto dalla frequenza della radiazione incidente. Viceversa, nella regione ottica l'intensità della luce diffusa da atomi e molecole e anche da qualsiasi piccole disomogeneità del mezzo è proporzionale alla quarta potenza della frequenza (cfr. vol. IV, § 98). Questa differenza è dovuta al fatto che nella regione X dello spettro l'accelerazione dell'elettrone (da cui dipende la diffusione) è determinata dal campo elettrico stesso. Nella regione ottica, invece, le dimensioni degli atomi e delle molecole sono piccole rispetto alla lunghezza d'onda della luce. Trascurando gli effetti di risonanza, qui solo il momento di dipolo della particella $p = \beta E$ è determinato dall'intensità del campo elettrico. Quanto alla diffusione, essa è proporzionale al quadrato della sua derivata seconda rispetto al tempo, cioè alla quarta potenza della frequenza ω . Lo stesso si può dire delle disomogeneità del mezzo soltanto se le loro dimensioni lineari sono piccole rispetto a λ .

La formula esatta di Klein-Nišina per la sezione d'urto totale di diffusione Compton su un elettrone libero immobile ha la forma

$$\frac{\sigma}{\sigma_T} = \frac{3}{4} \left\{ \frac{1 + \gamma}{\gamma^3} \left[\frac{2\gamma(1 + \gamma)}{1 + 2\gamma} - \ln(1 + 2\gamma) \right] + \frac{1}{2\gamma} \ln(1 + 2\gamma) - \frac{1 + 3\gamma}{(1 + 2\gamma)^2} \right\}, \quad (10.4)$$

dove $\gamma = h\nu/m_e c^2$ è il rapporto fra l'energia del quanto incidente e l'energia a riposo dell'elettrone. Questa formula è in buon accordo con i dati sperimentali. Rispetto alla formula di Thomson (10.2) la formula (10.4) prevede una diminuzione monotona di σ al crescere dell'energia del quanto incidente. Questa diminuzione è illustrata dalla tavola 1. Il valore massimo di σ , uguale a σ_T , corrisponde a $\gamma \rightarrow 0$.

Tavola 1

Sezione trasversale della diffusione Compton in funzione dell'energia dei fotoni primari

γ	σ/σ_T	γ	σ/σ_T
0,05	0,913	5	0,191
0,1	0,84	10	0,123
0,2	0,737	20	0,0754
0,33	0,637	50	0,0376
0,5	0,563	100	0,0215
1	0,431	200	0,0122
2	0,314	500	0,00556
3	0,254	1000	0,00304

3. Passiamo ora alla diffusione di un fascio incidente di raggi X da parte dell'intero atomo. Nel caso di una radiazione X sufficientemente dura, gli elettroni del guscio atomico diffonderanno questa radiazione *indipendentemente*, cioè in modo *incoerente*. Ciò è maggiormente valido per elettroni appartenenti ad atomi diversi. Consideriamo ora un fascio parallelo di raggi X, con sezione retta di area unitaria, che si propaga nella direzione dell'asse X. Fra due sezioni trasversali di questo fascio, di coordinate x e $x + dx$, si trovano $n dx$ atomi, dove n è il numero di atomi nell'unità di volume. Se l'atomo è neutro, esso contiene Z elettroni che, nell'unità di tempo, diffondono l'energia $Z\sigma I$; gli elettroni di tutti gli $n dx$ atomi diffondono quindi un'energia $Z\sigma I n dx$, dove I è l'intensità del fascio incidente. A causa di questa diffusione, l'intensità del fascio diminuisce di $I \kappa dx$, dove κ è detto *coefficiente di diffusione*, determinato dall'espressione

$$\kappa = \sigma n Z. \quad (10.5)$$

Il fascio si indebolisce non soltanto per diffusione, ma anche per *assorbimento* dei raggi X. L'assorbimento è accompagnato da una dissipazione di calore all'interno del corpo, di modo che, almeno in linea di principio, può essere separato dalla diffusione. Il coefficiente di diffusione κ è proporzionale a n , cioè alla densità ρ del corpo. Perciò durante l'esperienza è opportuno misurare il rapporto κ/ρ . Evidentemente, $\rho = n A m_H$, dove m_H è la massa dell'atomo d'idrogeno, A la massa atomica relativa della sostanza diffondente. Usando per σ il valore di Thomson (10.1) è facile otte-

nere

$$\frac{\kappa}{\rho} = \frac{\sigma_T}{m_H} \frac{Z}{A} \approx 0,40 \frac{Z}{A} \text{ cm}^2/\text{g}. \quad (10.6)$$

La grandezza κ/ρ , trovata sperimentalmente, risulta indipendente dalla lunghezza d'onda per gli atomi leggeri e vale pressappoco $0,20 \text{ cm}^2/\text{g}$. Tenendo conto di questo valore, dalla formula (10.6) si ricava $Z/A \approx 1/2$, vale a dire che negli elementi leggeri (ad eccezione dell'idrogeno) il numero di carica Z (coincidente numericamente con il numero atomico dell'elemento) vale pressappoco la metà del numero di massa A . Questo è quanto si osserva approssimativamente per gli elementi situati all'inizio del sistema periodico. Studiando la struttura del nucleo atomico preciseremo la causa fisica di questa legge e le sue deviazioni.

§ 11. Leggi spettrali

1. I corpi solidi incandescenti emettono *spettri di radiazione continui*. Nei gas (accanto alla regione continua) si osservano *spettri a righe* e *spettri a bande*. I primi constano di una serie di righe spettrali più o meno sottili, distribuite secondo una determinata legge. Nei secondi le bande sembrano continue se osservate mediante uno spettroscopio a basso potere risolutivo. Se si utilizza un apparecchio spettrale di elevato potere risolutivo, si può constatare che le bande sono formate da numerose righe spettrali molto vicine.

Verso l'inizio del secolo XX è stato stabilito che *gli spettri a righe dei gas sono emessi da atomi e ioni e quelli a bande da molecole*. Perciò essi si chiamano anche *spettri atomici* e *molecolari*. Si riesce ad osservare lo spettro atomico dell'idrogeno per scarica elettrica in un tubo a vuoto riempito con idrogeno soltanto quando la maggior parte delle molecole d'idrogeno si è dissociata in atomi. Nei vapori di iodio le bande dello spettro molecolare scompaiono quasi completamente nel processo di dissociazione delle molecole I_2 in atomi I .

L'esistenza di numerose righe spettrali mostra quanto sia complicata la struttura interna di un atomo. Non c'è da meravigliarsi che il ricchissimo materiale raccolto empiricamente nello studio degli spettri sia stato utilizzato all'inizio del secolo XX come base fondamentale sulla quale costruire la teoria della struttura dell'atomo.

La posizione di una riga spettrale nello spettro viene determinata dalla *lunghezza d'onda* λ o dalla *frequenza* $\nu = c/\lambda$. La frequenza è più comoda per esprimere le leggi spettrali. Ma per il suo calcolo è necessario conoscere la velocità della luce c il cui valore era noto con insufficiente precisione. La lunghezza d'onda λ è misurata mediante apparecchi spettrali con grande precisione, fino alla settima cifra decimale e più. Perciò gli spettroscopisti

Al posto di ν si servono del cosiddetto *numero d'onda spettroscopico* $\bar{\nu}$. È il numero di onde contenute nel vuoto in 1 cm:

$$\bar{\nu} = 1/\lambda \text{ } ^1).$$
 (11.1)

In spettroscopia si è soliti indicare con la stessa lettera ν sia la frequenza che il numero d'onda spettroscopico. A scanso di equivoci, indicheremo con ν la frequenza e con $\bar{\nu}$ il numero d'onda spettroscopico. Fra l'altro, sarebbe più opportuno usare la notazione $1/\lambda$, anziché $\bar{\nu}$.

2. La legge fondamentale della spettroscopia, stabilita empiricamente nel 1908, è il *principio di combinazione di Ritz*. Secondo questo principio una qualsiasi delle righe spettrali dell'atomo in esame può essere ottenuta mediante combinazioni a due di grandezze di gran lunga meno numerose, dette *termini spettrali* o, semplicemente, *termini*. La frequenza (il numero d'onda) di ciascuna riga spettrale è espressa come differenza di due termini

$$\bar{\nu} = 1/\lambda = T_{n_1} - T_{n_2}. \quad (11.2)$$

Per convenzione si pone che i termini siano sostanzialmente positivi; questi termini vengono numerati in modo tale che all'aumentare del numero ordinale, ne diminuisca la grandezza. Nell'ultima formula, ad esempio, deve essere $n_1 < n_2$, $T_{n_1} > T_{n_2}$. Se fissiamo n_1 e attribuiamo a n_2 tutti i possibili valori crescenti a partire da $n_2 = n_1 + 1$, otterremo un sistema di righe detto *serie spettrale*. L'insieme delle serie spettrali costituisce lo *spettro* (atomico) dell'elemento considerato.

Consideriamo due righe spettrali di una medesima serie

$$\bar{\nu}_{12} = T_{n_1} - T_{n_2}, \quad \bar{\nu}_{13} = T_{n_1} - T_{n_3},$$

supponendo che $\bar{\nu}_{12} > \bar{\nu}_{13}$ (e, di conseguenza, $n_2 > n_3$). Sottraendo dalla prima uguaglianza la seconda otteniamo

$$\bar{\nu}_{12} - \bar{\nu}_{13} = T_{n_3} - T_{n_2}.$$

Ma questo è il numero d'onda di una riga spettrale dello stesso elemento appartenente alla serie avente T_{n_3} quale termine iniziale. In tal modo, dal principio di combinazione segue che *calcolando la differenza di frequenza*

¹⁾ Attualmente le considerazioni suindicate hanno perduto interesse. Con metodi dell'ottica non lineare si è riusciti a misurare sperimentalmente la frequenza delle oscillazioni luminose con precisione superiore alla misurazione della lunghezza d'onda nella spettroscopia. Quanto alla velocità della luce nel vuoto, essa è legata alla frequenza ν ed alla lunghezza d'onda λ mediante la relazione $c = \lambda\nu$. Perciò nell'ottobre del 1983 l'Assemblea generale dei pesi e misure ha accettato una nuova definizione di metro. Secondo questa definizione la velocità della luce nel vuoto è posta *esattamente* uguale a

$$c = 2,99792458 \cdot 10^8 \text{ m/s.}$$

Il metro, invece, è determinato attraverso la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in un secondo. Perciò, in linea di principio, sarebbe indifferente usare nella spettroscopia la grandezza $1/\lambda$ oppure la grandezza c/λ .

(di numeri d'onda) di due righe spettrali appartenenti ad una stessa serie dell'atomo si ottiene la frequenza (numero d'onda) della riga spettrale di un'altra serie dello stesso atomo. Ma questa riga può non esistere nello spettro perché le combinazioni di termini sono soggette ad alcune limitazioni dette *regole di selezione*.

3. Le espressioni analitiche per i termini della grande maggioranza degli elementi sono incognite. Nel migliore dei casi esse sono rappresentate da formule approssimate, empiriche o semiempiriche. Per gli atomi dei metalli alcalini queste formule saranno date nel § 34. Fa eccezione l'atomo elementare, ossia l'atomo d'idrogeno che consta di un solo protone e di un solo elettrone. Il termine per l'atomo d'idrogeno, con alto grado di precisione, ha la forma

$$T_n = \frac{R_H}{n^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (11.3)$$

dove R_H è la *costante di Rydberg* (1854-1919) per l'idrogeno. Il suo valore numerico è

$$R_H = 109\,678,76(1) \text{ cm}^{-1}. \quad (11.4)$$

La stessa espressione, ma con altri valori numerici della costante di Rydberg, è valida per tutti gli isotopi dell'idrogeno e per tutti gli ioni monoelettronici (cfr. § 27).

Dall'espressione (11.3) mediante combinazioni si ottengono le serie spettrali seguenti:

Serie di Lyman:

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_H \left(1 - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 2, 3, 4, \dots \quad (11.5)$$

Questa serie è stata scoperta nel 1916 da Lyman (1874-1954) nella regione ultravioletta dello spettro.

Serie di Balmer:

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 3, 4, 5, \dots \quad (11.6)$$

Le prime quattro righe di questa serie giacciono nella regione visibile dello spettro e si indicano con H_α , H_β , H_γ , H_δ e le altre nella regione dell'ultravioletto. Nel 1885 Balmer (1825-1898) scoprì, basandosi sulle posizioni relative di queste righe, la legge espressa dalla formula (11.6). Da allora iniziò lo studio sistematico delle serie spettrali. Diamo una rappresentazione schematica (fig. 20) della serie di Balmer. La tavola 2, che rappresenta valori calcolati ed osservati delle lunghezze d'onda per le prime nove righe della serie di Balmer, mostra l'eccellente accordo della formula (11.6) con l'esperienza. Le lunghezze d'onda si riferiscono all'aria nella quale sono

state misurate sperimentalmente. Perciò le lunghezze d'onda, calcolate con la formula (11.6), sono state opportunamente corrette.

Serie di Paschen:

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (n = 4, 5, 6). \tag{11.7}$$

Nel 1908 Ritz predisse questa serie sulla base del principio di combinazione. Tutte le righe di questa serie si ottengono mediante combinazioni di righe della serie di Balmer. Nello stesso anno la serie considerata è stata scoperta da Paschen (1865-1947) nella regione infrarossa dello spettro.

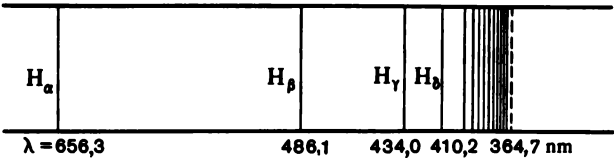


Fig. 20.

Serie di Brackett:

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (n = 5, 6, 7, \dots). \tag{11.8}$$

Serie di Pfund:

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (n = 6, 7, 8, \dots). \tag{11.9}$$

Queste serie, che si trovano nella regione dell'infrarosso lontano, sono state scoperte nel 1922 e 1924, rispettivamente. Ovviamente, la serie di Brac-

Tavola 2

Lunghezze d'onda della serie di Balmer per idrogeno

n	nota- zione	λ, nm		n	nota- zione	λ, nm	
		calcolato	osservato			calcolato	osservato
3	H _α	656,279	656,285	8	H _ε	388,905	388,906
4	H _β	486,133	486,132	9	H _η	383,539	383,540
5	H _γ	434,047	434,046	10	H _θ	379,790	379,791
6	H _δ	410,174	410,173	11	H _ι	377,067	377,065
7	H _ε	397,008	397,007				

kett si ottiene mediante combinazioni dalle righe della serie di Paschen e la serie di Pfund (1879-1949) dalle righe della serie di Brackett.

La lunghezza d'onda massima per la serie di Lyman si ottiene per $n = 2$ e vale $\lambda = 4/3 R_H = 121,56713 \text{ nm}$. La riga corrispondente si chiama *riga di risonanza dell'idrogeno*. La frequenza (numero d'onda) massima si ottiene ponendo $n = \infty$ nelle formule (11.5)-(11.9). Questa frequenza si chiama *frequenza limite della serie*. Ad esempio, per la serie di Balmer, si ottiene $\nu_\infty = R_H/4 = 27\,419,69 \text{ cm}^{-1}$ oppure $\lambda_\infty = 4/R_H = 364,70142 \text{ nm}$. All'approssimarsi della frequenza limite della serie le righe spettrali si addensano, ossia la differenza di lunghezza d'onda fra le righe tende asintoticamente a zero; anche le intensità delle righe tendono a zero. Oltre la frontiera della serie lo spettro diventa continuo. Questa legge si applica non soltanto alle serie spettrali dell'idrogeno ma anche di altri elementi, per i quali esistono le corrispondenti frequenze limite delle serie oltre le quali segue lo spettro continuo.

§ 12. Postulati di Bohr

1. Le leggi fisiche classiche sono adatte soprattutto alla descrizione di *processi continui*. Fra l'altro, la finezza delle righe spettrali, emesse dagli atomi degli elementi chimici, testimonia che i processi che si verificano all'interno degli atomi presentano carattere *discontinuo* o *discreto*. Accanto alla continuità, anche questo carattere discreto deve trovare una sua espressione nelle leggi fisiche fondamentali. Ciò è stato capito da Niels Bohr (1885-1962) il quale formulò due postulati nel 1913.

Postulato 1. *Un atomo (così come qualsiasi sistema atomico) non può stare in tutti gli stati previsti dalla meccanica classica, bensì soltanto in alcuni stati quantici caratterizzati da determinati valori discreti dell'energia $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, \mathcal{E}_3, \dots$. In questi stati, contrariamente alle previsioni dell'elettrodinamica classica, l'atomo non irradia. Perciò essi portano il nome di stati stazionari.*

La meccanica quantistica, venuta a sostituire la teoria di Bohr, conduce automaticamente al concetto di stato stazionario con valori energetici discreti. È vero che essa ammette anche l'esistenza di stati stazionari con livelli energetici continui. Tuttavia, nell'ultimo caso, elettroni e nuclei non costituiscono un sistema legato, ed alcune di queste particelle eseguono un moto infinito. Negli atomi e nelle molecole, invece, le particelle componenti sono legate ed eseguono quindi un moto finito. In questi casi i livelli energetici sono discreti, in accordo con il primo postulato di Bohr (cfr. § 13, n. 3 e § 22). Tuttavia, come è stato detto precedentemente, il postulato di Bohr non rappresenta un'affermazione indipendente ma è un corollario dei principi fondamentali della meccanica quantistica.

Originariamente Bohr stesso accettò che il moto degli elettroni negli stati stazionari degli atomi potesse essere caratterizzato dalle stesse nozioni e grandezze utilizzate per caratterizzare il moto delle particelle nella meccanica classica. In altre parole, si ammetteva che gli elettroni descrivessero orbite ben determinate e che il loro moto fosse in ogni istante caratterizzato da valori definiti sia delle coordinate che delle velocità. Questo punto di vista è incompatibile con i principi fondamentali della meccanica quantistica la quale non accetta l'idea di traiettoria, sulla quale si dovrebbero muovere elettroni ed altre microparticelle (cfr. § 20). Perciò, nell'accettare il primo postulato di Bohr, caratterizzeremo gli stati stazionari con i soli valori dell'energia senza introdurre rappresentazioni intuitive del moto degli elettroni negli atomi.

Postulato 2. *Nella transizione da uno stato stazionario di energia maggiore $\mathcal{E}_{n_2}$ ad uno stato stazionario di energia minore $\mathcal{E}_{n_1}$, l'energia dell'atomo cambia di $\mathcal{E}_{n_2} - \mathcal{E}_{n_1}$. Se questo cambiamento è dovuto ad una emissione di radiazione, il processo avviene con emissione di un fotone di energia*

$$h\nu = \hbar\omega = \mathcal{E}_{n_2} - \mathcal{E}_{n_1}. \quad (12.1)$$

La stessa relazione è valida anche per il caso dell'assorbimento, quando il fotone incidente fa passare l'atomo dal livello energetico inferiore a quello superiore e scompare esso stesso. La relazione (12.1) si chiama *regola delle frequenze di Bohr*.

2. Quindi il sistema atomico passa da uno stato stazionario ad un altro con un salto detto *salto quantico*. Che cosa avviene nel sistema durante un salto, cioè fra due stati stazionari? La teoria di Bohr non dava risposta a questa domanda. Alcuni fisici rinomati pensavano che questa domanda fosse, in linea di principio, priva di senso perché (a parer loro) non ammette verifica sperimentale. Essi si basavano sul principio epistemologico secondo cui la scienza non deve descrivere i fenomeni della natura con metodi che non possono essere sottoposti ad una verifica sperimentale. La scienza deve operare soltanto con grandezze accessibili almeno in linea di principio all'osservazione. Ma la richiesta stessa formulata così genericamente è assolutamente priva di contenuto e non fornisce alcun elemento nuovo. Essa avrebbe un contenuto se fosse completata da un criterio per stabilire ciò che è accessibile all'osservazione e ciò che non lo è. È impossibile suggerire a priori un criterio generale di soluzione della questione impostata. *Soltanto la teoria* è in grado di dare una risposta e la correttezza della teoria può essere controllata dall'esperienza. Fra l'altro, le diverse teorie differiscono l'una dall'altra proprio per la risposta che danno a questa questione. La rinuncia della teoria di Bohr a spiegare che cosa avviene durante il salto quantico testimonia la sua insufficienza e la sua incompletezza. Tuttavia, se la teoria rinunciasse allo studio di fenomeni concreti prima della soluzione di questa questione, essa sarebbe indubbiamente sterile. Qui lo stato del-

le cose è lo stesso che si trova nel caso della legge della gravità universale. Newton ebbe successo in quanto concentrò l'attenzione sulla deduzione di conseguenze concrete dalla legge suindicata, lasciando aperto il problema della natura fisica della gravità.

3. Sono possibili anche *processi polifotonici* quando il passaggio dell'atomo da un livello ad un altro è accompagnato dall'emissione o dall'assorbimento di più fotoni anziché di uno solo. Ma questi sono processi *non lineari*. Essi possono aver luogo soltanto nei campi forti, ad esempio quelli che compaiono negli impulsi giganteschi della radiazione laser, che qui non tratteremo.

Infine, sono possibili *transizioni non radiative* nelle quali l'energia viene emessa o assorbita non sotto forma di radiazione, ma sotto forma di calore. L'atomo può passare da un livello ad un altro non necessariamente in seguito alla emissione o all'assorbimento di un fotone ma, per esempio, per collisione con un'altra particella.

4. La regola delle frequenze di Bohr (12.1) fornisce una spiegazione del principio di combinazione di Ritz. Se si applica la regola di Bohr al calcolo del numero d'onda spettroscopico $\bar{\nu} = \nu/c$ si ottiene

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{\mathcal{E}_{n_2}}{ch} - \frac{\mathcal{E}_{n_1}}{ch}. \quad (12.2)$$

Confrontando questa relazione con la relazione (11.2) troviamo

$$T_n = -\mathcal{E}_n/ch. \quad (12.3)$$

Con ciò si scopre il significato fisico dei termini spettrali: essi sono determinati dai livelli energetici dell'atomo.

Un altro risultato sperimentale diventa anch'esso comprensibile. Se nello spettro di emissione dell'idrogeno atomico si osserva la serie di Lyman, si debbono necessariamente osservare anche le altre serie: quelle di Balmer, Paschen e via di seguito. Viceversa, nello spettro di assorbimento dell'idrogeno atomico non luminoso, si osserva la sola serie di Lyman e tutte le altre serie sono assenti. La ragione è la seguente: per vedere nello spettro di emissione la serie di Lyman è necessaria un'energia sufficiente per strappare un elettrone dal livello energetico più basso. In questo caso, poiché per eccitare livelli energetici superiori occorrono energie minori gli elettroni che li occupano saranno liberati. Come risultato possono aver luogo transizioni fra tutti i livelli energetici possibili, vale a dire che nello spettro di emissione compariranno tutte le serie spettrali possibili. Le cose stanno altrimenti nello spettro di assorbimento. Se l'idrogeno non irradia i suoi atomi si trovano nello stato normale, cioè nel livello energetico più basso. Negli altri livelli non esistono atomi. Quindi, per assorbimento di fotoni sono possibili solo le transizioni dal livello energetico più basso ai livelli superiori. Per queste transizioni nello spettro di assorbimento comparirà la sola se-

le di Lyman. Affinché per assorbimento compaiano altre serie è necessario che, prima dell'illuminazione, siano eccitati anche altri livelli energetici. Ma in questo caso comparirà anche lo spettro di radiazione del gas in esame. Le righe di assorbimento di queste serie si possono soltanto osservare sovrapposte allo spettro di emissione del gas. Perciò è necessario che queste ultime siano meno forti delle righe corrispondenti alla radiazione di illuminazione. Analogamente si comportano gli spettri degli altri atomi.

5. L'insieme dei valori energetici degli stati stazionari $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, \mathcal{E}_3, \dots$ forma lo *spettro energetico dell'atomo*. Secondo la teoria classica le frequenze emesse dall'atomo in esame (nel caso semplice del moto unidimensionale) si possono rappresentare anch'esse sotto forma di una serie $\nu_1, \nu_2, \nu_3, \dots$ numerate con un solo indice. Alcuni autori vedono in questo fatto una contraddizione fra la teoria classica e l'esperienza. Infatti, dicono, l'esperienza conduce al principio di combinazione di Ritz. Secondo questo principio e la teoria di Bohr ciascuna frequenza si ottiene mediante la combinazione di due termini spettrali e deve quindi essere indicata con *due indici*: $\nu_{12}, \nu_{13}, \dots$, ad esempio. Il primo indice dà il numero del termine spettrale iniziale e il secondo di quello finale. Perciò le frequenze devono formare non una serie unidimensionale, bensì una tabella rettangolare o *matrice*. Questa contraddizione è dovuta ad un equivoco e noi ne parliamo in quanto in certi testi la si incontra e può essere capita dal lettore come contraddizione vera e propria e non fittizia. Infatti, come è ben noto dalla matematica, gli elementi di una matrice rettangolare formano un insieme finito, numerabile. È quindi sempre possibile numerare questi elementi con un *solo indice* anche nel caso in cui il loro numero in ogni riga e in ogni colonna della matrice sia infinitamente grande.

§ 13. Spettro dell'idrogeno

1. La determinazione dei valori energetici $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, \mathcal{E}_3, \dots$ dell'atomo negli stati stazionari si chiama *quantizzazione*, e precisamente *quantizzazione dell'energia* di un atomo. Bohr propose per l'atomo d'idrogeno una regola di quantizzazione che conduce a risultati corretti. Il problema della quantizzazione sotto forma generale è stato formulato nella meccanica quantistica non per il solo atomo d'idrogeno ma per un *qualsiasi* sistema atomico (cfr. § 22). Ma esso è estremamente complicato. La regola di quantizzazione di Bohr presenta solo interesse storico. Cionondimeno, è utile dare una semplice soluzione del problema della quantizzazione per l'atomo d'idrogeno o per l'atomo idrogenoide, soluzione che è molto vicina alle idee di Bohr. Essa è basata su una analogia con la meccanica classica e sull'espressione stabilita empiricamente per i termini spettrali dell'atomo d'idrogeno.

Poniamo che i termini spettrali ed i livelli energetici corrispondenti dell'atomo d'idrogeno abbiano la *forma di Balmer*

$$T_n = Z^2 R / n^2, \quad (13.1)$$

$$\mathcal{E}_n = -ch T_n = -ch Z^2 R / n^2, \quad (13.2)$$

dove R è la *costante di Rydberg*, mentre il numero di carica Z è stato introdotto per comodità. L'intero n si chiama *numero quantico principale*. All'aumentare di n , i livelli energetici adiacenti dell'atomo si avvicinano, e per $n \rightarrow \infty$ la distanza fra questi livelli tende a zero. La discretezza dello spettro energetico diventa sempre meno sensibile. Perciò ci si può aspettare che in questo caso limite il sistema quantistico si comporti come un sistema classico. Questa idea, proposta da Bohr, si chiama *principio di corrispondenza*.

Il principio di corrispondenza consente di esprimere la costante di Rydberg R in funzione delle costanti fondamentali che caratterizzano l'atomo. Per maggior generalità, consideriamo l'*atomo idrogenoide*. Così si chiama uno ione di carica nucleare $+Ze$ attorno al quale ruota un solo elettrone. Per $Z = 1$ esso si trasforma in atomo d'idrogeno H neutro ordinario, per $Z = 2$ in atomo d'elio He^+ ionizzato una volta, per $Z = 3$ in atomo di litio Li^{++} ionizzato due volte, e via di seguito. È ovvio che nelle considerazioni che seguono supporremo che l'espressione (13.2) sia valida per ogni atomo idrogenoide. La costante di Rydberg è la stessa per atomi idrogenoidi diversi? La risposta sarà data nel seguito.

2. Per semplicità, Bohr suppose che l'elettrone ruotasse attorno al nucleo descrivendo una circonferenza. Più tardi Sommerfeld (1868-1951) generalizzò le idee di Bohr al caso delle orbite ellittiche. Tuttavia con la comparsa della meccanica quantistica questa generalizzazione ha perduto importanza e noi non la considereremo. Ci limiteremo al caso più semplice delle orbite circolari. Secondo le rappresentazioni classiche la frequenza della luce emessa è uguale alla frequenza di rotazione dell'elettrone lungo un'orbita circolare. Per le basse frequenze ciò è indubbiamente corretto, come dimostra il confronto della teoria classica con i dati sperimentali nella regione delle onde radio. A tali frequenze si riferiscono i calcoli che seguono. Le frequenze calcolate in accordo con le teorie quantistica e classica devono coincidere, in modo che il principio di corrispondenza sia verificato. Supporremo il nucleo infinitamente pesante e perciò immobile. Nel descrivere una circonferenza di raggio r con frequenza circolare ω si ha

$$m\omega^2 r = Ze^2 / r^2 \quad (13.3)$$

da cui $\omega = Ze^2 / (Lr)$, dove $L = m r^2 \omega$ è il momento della quantità di moto dell'elettrone. L'energia totale dell'elettrone rappresenta la somma delle energie cinetica e potenziale e vale

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} m r^2 \omega^2 - \frac{Ze^2}{r} = -\frac{Ze^2}{2r}.$$

Di conseguenza, in accordo con la teoria classica, deve essere

$$\omega = -2\mathcal{E}/L. \quad (13.4)$$

D'altra parte, i livelli energetici dell'atomo idrogenoide devono avere la forma di Balmer (13.2). Ne segue che per transizioni dell'atomo da un livello all'altro la grandezza $\mathcal{E}_n n^2$ deve conservarsi, ossia $\mathcal{E}_n n^2 = \text{costante}$. Perciò nel caso di grandi numeri quantici n e per piccole variazioni Δn deve essere verificata la relazione

$$\frac{\Delta \mathcal{E}}{\mathcal{E}_n} + 2 \frac{\Delta n}{n} = 0.$$

Qui, tenuto conto della regola delle frequenze di Bohr $\Delta \mathcal{E} = \hbar \omega$, si ottiene

$$\omega = -\frac{2\mathcal{E}}{\hbar n} \Delta n, \quad (13.5)$$

dove abbiamo ommesso l'indice n in $\mathcal{E}$ e supposto che $\Delta n > 0$, per non introdurre frequenze negative. La frequenza più piccola corrisponde alla transizione $\Delta n = 1$. Questa è la *frequenza fondamentale*. Ai valori $\Delta n = 2, 3, \dots$ corrispondono le sue *armoniche* o *toni accessori*. Secondo il principio di corrispondenza la frequenza fondamentale nella formula (13.5) deve coincidere con la frequenza classica (13.4). Questo è possibile se e solo se

$$L = n\hbar. \quad (13.6)$$

Vuol dire che, secondo la teoria di Bohr, il momento della quantità di moto è *quantizzato*, almeno per grandi numeri quantici n , cioè può assumere soltanto valori discreti definiti dalla (13.6).

Ora, dalla formula (13.3) ricaviamo

$$(mr^2 \omega)^2 = Ze^2 r m = (n\hbar)^2,$$

da cui

$$r = n^2 \hbar^2 / (Ze^2 m) \quad (13.7)$$

e, di conseguenza,

$$\mathcal{E}_n = -Ze^2/2r = -(Ze^2)^2 m / 2\hbar^2 n^2. \quad (13.8)$$

Confrontando questa formula con la (13.2) troviamo

$$R_\infty = \frac{me^4}{4\pi\hbar^3} = \frac{2\pi^2 me^4}{ch^3} = 109\,737,309 \pm 0,12 \text{ cm}^{-1}. \quad (13.9)$$

L'indice ∞ in R dice che nel dedurre la formula (13.9) la massa M del nucleo è supposta infinita e il nucleo stesso immobile. In questa approssimazione la costante di Rydberg R è uguale per tutti gli atomi idrogenoidi.

Benché il valore teorico della costante di Rydberg (13.9) sia molto vicino al valore sperimentale trovato per gli atomi d'idrogeno $R_H = 109\,677,576\text{ cm}^{-1}$, tenuto conto della grande precisione delle misure spettroscopiche, la loro differenza è molto alta. Ciò è dovuto al fatto che la formula (13.9) è stata dedotta senza tener conto della finitezza della massa nucleare M . Per tenerne conto è necessario che la massa elettronica m sia sostituita con la massa ridotta $Mm/(M + m)$. Allora si ottiene

$$R = \frac{R_\infty}{1 + m/M} \quad (13.10)$$

In questa approssimazione la costante di Rydberg dipende dalla massa del nucleo e perciò i suoi valori, per i diversi atomi idrogenoidi, devono differire anche se molto poco. Per l'atomo d'idrogeno la formula (13.10) dà $R_H = 109\,677,6\text{ cm}^{-1}$, in buon accordo con l'esperienza.

La formula (13.10) può servire nel calcolare la costante di Rydberg R_∞ per un nucleo infinitamente pesante. A tale scopo è sufficiente ricorrere al valore spettroscopico R , per l'idrogeno ad esempio, ed al valore m/M fornito dalle misure di massa spettroscopiche.

3. La formula (13.8) è stata ottenuta per numeri quantici n grandi. Ma essa resta valida *per qualsiasi* n in quanto nella sua deduzione abbiamo postulato che i termini debbano verificare la forma di Balmer (13.1), nella quale n non è sottoposto a nessuna limitazione. In base al principio di corrispondenza ci siamo proposti di ottenere le formule teoriche (13.9) e (13.10) per le costanti di Rydberg R_∞ e R . Ma queste costanti, evidentemente, sono indipendenti da n e perciò si è potuto determinare i loro valori con l'aiuto di calcoli nei quali n viene supposto essere grande.

Nella spettroscopia si suole rappresentare con righe orizzontali i termini spettrali ed i livelli energetici e con frecce le transizioni fra questi ultimi. Alle frecce dirette dai livelli energetici superiori a quelli inferiori corrispondono righe di emissione; alle frecce in direzioni opposte righe di assorbimento. A titolo di esempio in fig. 21 è rappresentato in questo modo lo spettro dell'idrogeno. I livelli energetici sono numerati mediante il numero quantico n . Lo zero della scala corrisponde all'energia del livello con $n = \infty$. Questo livello è rappresentato dal tratteggio orizzontale superiore. Tutti i livelli energetici disposti inferiormente sono discreti. Ad essi corrispondono valori negativi dell'energia atomica totale. Sopra il tratteggio l'energia non è quantizzata, vale a dire che lo spettro energetico è continuo. Per $\mathcal{E} < 0$ il moto dell'elettrone è finito e per $\mathcal{E} > 0$ infinito. Ciò segue immediatamente da un teorema corrispondente della meccanica classica (cfr. vol. I, §§ 25 e 57) perché per n grandi questo teorema è applicabile. Questo teorema può essere dimostrato anche nella meccanica quantistica conseguente (cfr. § 22), cioè in modo assolutamente rigoroso.

In tal modo, *il nucleo e l'elettrone costituiscono un sistema legato, atomo, soltanto se lo spettro energetico è discreto*. Nel caso di uno spettro energetico continuo l'elettrone può allontanarsi dal nucleo a piacere. Quindi in questo caso la coppia di particelle (nucleo ed elettrone) può essere chiamata atomo in modo del tutto convenzionale. Se con atomo si intendono i soli stati legati, si può dire che i livelli energetici dell'atomo sono sempre discreti, come è stato postulato da Bohr.

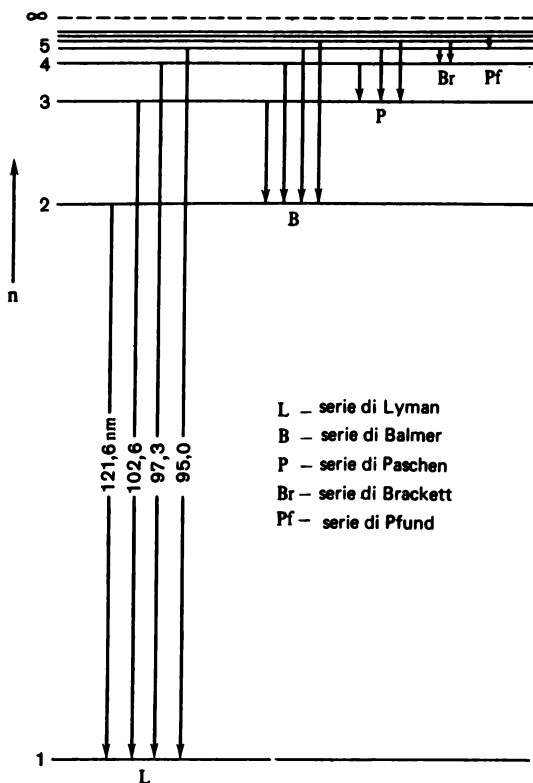


Fig. 21.

L'esistenza di elettroni non legati rende tuttavia possibili le transizioni quantiche fra gli stati dello spettro energetico continuo, ed anche fra questi stati e gli stati dello spettro energetico discreto. Ciò si manifesta con la comparsa di uno spettro continuo di emissione o di assorbimento che si sovrappone allo spettro a righe dell'atomo. Ecco perché, in particolare, lo spettro dell'atomo non ha discontinuità al limite di una serie e continua oltre verso le onde più corte, laddove esso diventa continuo. Le transizioni quantistiche dagli stati dello spettro energetico continuo, cioè dagli stati in

cui l'atomo è ionizzato, agli stati dello spettro discreto sono accompagnate dalla ricombinazione degli elettroni con gli ioni positivi corrispondenti. La radiazione che compare in questi casi viene detta radiazione di *ricombinazione*.

Il passaggio dell'atomo dallo stato normale a un livello energetico più alto dello spettro discreto è una *eccitazione dell'atomo*. Il passaggio dell'atomo da uno dei livelli dello spettro discreto nella regione dello spettro continuo trasforma l'atomo in sistema non legato. Questo processo è la *ionizzazione dell'atomo*. Se l'atomo si trova nello stato normale l'energia di ionizzazione minima dell'atomo è data dall'espressione $\mathcal{E}_{\text{ion}} = \mathcal{E}_{\infty} - \mathcal{E}_1 = -\mathcal{E}_1$, cioè per l'atomo idrogenoide

$$\mathcal{E}_{\text{ion}} = (Ze^2)^2 m / 2\hbar^2 = 2\pi\hbar Z^2 R_{\infty} = \hbar Z^2 R_{\infty} \quad (13.11)$$

ossia

$$\mathcal{E}_{\text{ion}} = 21,8 \cdot 10^{-12} Z^2 \text{erg} = 13,6 Z^2 \text{eV}. \quad (13.12)$$

4. Prima del 1913, cioè prima della comparsa della teoria di Bohr, all'idrogeno vennero attribuite altre due serie

$$\frac{1}{\lambda} = R_{\text{H}} \left(\frac{1}{1,5^2} - \frac{1}{\bar{n}^2} \right), \quad \bar{n} = 2, 3, 4, \dots \quad (13.13)$$

$$\frac{1}{\lambda} = R_{\text{H}} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{(\bar{n} + 1/2)^2} \right), \quad \bar{n} = 2, 3, 4, \dots \quad (13.14)$$

La serie (13.13) è stata scoperta da Fowler (1889-1944) in una miscela di H e He, mentre la serie (13.14) è stata osservata da Pickering nello spettro della nebulosa planetaria (ζ Puppis). Ma secondo la teoria di Bohr le righe di queste serie appartengono non all'idrogeno H, bensì all'elio ionizzato una volta He^+ . Queste righe sono contenute nelle serie spettrali dell' He^+ definite da

$$\frac{1}{\lambda} = 4R_{\text{He}} \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 4, 5, 6, \dots \quad (13.13a)$$

$$\frac{1}{\lambda} = 4R_{\text{He}} \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 5, 6, 7, \dots \quad (13.14a)$$

Occorre osservare che era stata trascurata la differenza fra le costanti di Rydberg per l'idrogeno e per l'elio. In realtà queste costanti differiscono un po' l'una dall'altra come si vede dalla formula

$$\frac{R_{\text{He}}}{R_{\text{H}}} = \frac{1 + m_e/M_{\text{H}}}{1 + m_e/M_{\text{He}}} = 1,00041. \quad (13.15)$$

Se non si tiene conto della differenza fra R_{He} e R_{H} , in questa approssimazione le righe della serie (13.13) coincidono con le righe della serie (13.13a)

per n pari, e le righe della serie (13.14) con quelle della serie (13.14a) per n dispari. Infatti, le serie (13.13a) e (13.14a) sono state ottenute sperimentalmente nell'elio puro. Certamente non esiste alcuna ragione di dividere le serie intere (13.13a) e (13.14a) in due metà per ricavare da esse le serie di Fowler (13.13) e di Pickering (13.14). In realtà R_{He} è un po' superiore a R_{H} per cui le righe spettrali dell'elio ionizzato una volta He^+ sono un po' spostate verso la regione delle onde corte dello spettro rispetto alle righe di Balmer corrispondenti dell'idrogeno. Questo effetto si chiama *spostamento isotopico delle righe spettrali*.

Ovviamente questo effetto esiste anche per gli altri elementi chimici e per i loro ioni, benché per gli atomi a molti elettroni non si possa interpretarlo così semplicemente come nel caso degli atomi idrogenoidi. Infatti, i diversi isotopi di uno stesso elemento chimico o ione differiscono soltanto per le masse del nucleo. Ma essi hanno cariche nucleari uguali e, quindi, anche gusci elettronici uguali. Ora i processi di emissione di luce si producono nei *gusci elettronici*.

A prima vista sembra quindi illogico parlare di spostamento isotopico delle righe spettrali dell'elio rispetto a quelle dell'idrogeno in quanto l'elio non è un isotopo dell'idrogeno. Tuttavia all'effetto di spostamento delle righe spettrali partecipano non gli atomi d'elio ma i suoi atomi *ionizzati una volta* e questi si comportano nel caso considerato come isotopi dell'idrogeno. Le cose vanno nello stesso modo anche per gli altri elementi chimici.

È da notare che lo spostamento isotopico delle righe spettrali è determinato non soltanto dalla differenza di massa degli isotopi, ma anche dalla *differenza di dimensione dei loro nuclei atomici*. Come sarà mostrato più avanti, ciò può essere facilmente capito se si tratta il problema della quantizzazione sulla base dell'equazione di Schrödinger (cfr. § 22). Infatti, per i diversi isotopi i campi di forza coulombiani e nucleari all'interno del nucleo differiscono l'uno dall'altro. Le dimensioni delle regioni occupate da questi campi sono anch'esse diverse e questo implica una lieve differenza fra le funzioni d'onda ed i corrispondenti autovalori dell'energia. L'influsso delle dimensioni del nucleo sullo spostamento isotopico delle righe spettrali è particolarmente evidente per i nuclei pesanti. In questo caso lo spostamento isotopico causato dalla differenza di dimensioni dei nuclei è dello stesso ordine di grandezza dello spostamento isotopico dovuto alla sola differenza delle masse.

5. È noto che accanto all'idrogeno ordinario esistono due suoi isotopi: *deuterio* e *tritio*. Il nucleo dell'atomo di idrogeno ordinario consta di un solo protone, talvolta denominato *protio*. Il nucleo dell'atomo di deuterio si chiama *deutone*, e il nucleo dell'atomo di tritio *tritone*. Il deutone è composto di un protone e un neutrone, il tritone ha un protone e due neutroni. Questi nuclei sono quindi più pesanti del protone di 2 e di 3 volte rispettivamente. L'atomo di deuterio si indica con D o ^2H , l'atomo di tritio con T o ^3H . Il deuterio è un elemento stabile mentre il tritio è un elemento radioattivo.

vo. Il tritio si ottiene artificialmente per bombardamento di un bersaglio di litio o di berillio con deutoni accelerati. Esso si forma in quantità estremamente piccole anche nell'atmosfera sotto l'azione dei raggi cosmici. Nelle acque naturali su ogni 6800 atomi di idrogeno esiste in media un atomo di deuterio. Grazie alla differenza relativamente grande fra le masse di D e H, le loro proprietà fisiche differiscono più fortemente che per altri isotopi. Così la densità dell'acqua pesante D_2O è superiore del 10% circa alla densità dell'acqua ordinaria H_2O e la sua temperatura di fusione (alla pressione atmosferica normale) è di $3,8^\circ C$. Al contrario lo spostamento isotopico delle righe spettrali di D rispetto ad H è piccolo. Infatti

$$\frac{R_D}{R_H} = \frac{1 + m_e/M_H}{1 + m_e/M_D} = 1,000272.$$

Ne segue che lo spostamento isotopico delle frequenze o delle lunghezze d'onda del deuterio rispetto all'idrogeno è

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} = -\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{R_D - R_H}{R_H} = m_e \left(\frac{1}{M_H} - \frac{1}{M_D} \right) = 0,000272.$$

Così la riga di Balmer D_α del deuterio è spostata rispetto alla riga corrispondente H_α dell'idrogeno verso la regione delle onde corte dello spettro soltanto di $|\Delta\lambda| = 0,179 \text{ nm}$.

6. I calcoli suindicati sono fondati soltanto per grandi numeri quantici n . Tuttavia Bohr suppose originariamente che gli elettroni negli stati stazionari descrivessero orbite determinate come le particelle nella meccanica classica. Da questo punto di vista, anche per piccoli valori di n , deve essere valida non solo la formula (13.8) che esprime l'energia dello stato stazionario, ma anche la (13.7) che determina il raggio dell'orbita elettronica. La meccanica quantistica ha rinunciato al concetto di orbita. Tuttavia la formula (13.7) conserva il suo significato perché determina l'ordine di grandezza delle dimensioni dell'atomo nei corrispondenti stati stazionari. Il significato preciso di questa espressione sarà dato nel § 27. Per il momento osserviamo che il raggio dell'orbita elettronica nello stato normale dell'atomo d'idrogeno ordinario (cioè per $n = 1$) si chiama *raggio di Bohr* e si indica con r_B . In accordo con la formula (13.7) esso vale

$$r_B = \hbar^2/me^2 = 0,52917 \cdot 10^{-8} \text{ cm}. \quad (13.16)$$

Come ordine di grandezza questa misura coincide con la dimensione degli atomi a cui conduceva la teoria cinetica della materia. L'intensità del campo elettrico prodotto dal nucleo sulla prima orbita di Bohr dell'atomo d'idrogeno è

$$E = e/r_B^2 = 17,2 \cdot 10^6 \text{ CGSE} = 51,5 \cdot 10^8 \text{ V/cm}.$$

In generale, il valore $E \sim 10^8 \text{ V/cm}$ è caratteristico dell'intensità dei campi

elettrici interatomici. Nei campi elettrici esterni con intensità di questo ordine gli atomi si ionizzano rapidamente.

È facile vedere che la velocità del moto elettronico lungo un'orbita circolare stazionaria è data dall'espressione

$$v = (Z/n)\alpha c, \quad (13.17)$$

dove α è una costante adimensionale che vale

$$\alpha = e^2/\hbar c = 1/137,03604(11) \approx 1/137 \quad (13.18)$$

e si chiama *costante di struttura fine*. La velocità dell'elettrone sulla prima orbita di Bohr dell'atomo d'idrogeno è

$$v = \alpha c = c/137 = 0,00730c. \quad (13.19)$$

Introducendo la costante α nella formula (13.8) si ottiene

$$\mathcal{E}_n = -(Z^2/2n^2)\alpha^2 mc^2, \quad (13.20)$$

vale a dire che $\mathcal{E}_n$ sarà espressa in funzione dell'autoenergia dell'elettrone mc^2 .

Problemi

1. Trovare i limiti della regione spettrale nella quale si trovano le righe della serie di Balmer dell'idrogeno atomico.

Risposta. $\lambda_{B\infty} \leq \lambda < \lambda_{Br}$, dove $\lambda_{B\infty} = 4/R_H = 364,705 \text{ nm}$, $\lambda_{Br} = 36/(5R_H) = 656,468 \text{ nm}$ (riga rossa).

2. Partendo dai risultati del problema 1, determinare le lunghezze d'onda della riga limite dalla parte delle onde corte delle serie di Lyman e Paschen per l'idrogeno.

Risposta. Per la serie di Lyman $\lambda_{L\infty} = \lambda_{B\infty}/4 = 91,1762 \text{ nm}$. Per la serie di Paschen $\lambda_{P\infty} = 9/4\lambda_{B\infty} = 820,586 \text{ nm}$.

3. Calcolare l'energia che occorre trasmettere all'atomo d'idrogeno affinché la sua serie di Balmer contenga una sola riga spettrale.

Risposta. $\mathcal{E}_1 \leq \mathcal{E} \leq \mathcal{E}_2$, dove $\mathcal{E}_1 = 8/9 \hbar c R_H = 12,09 \text{ eV}$, $\mathcal{E}_2 = 15/16 \hbar c R_H = 12,75 \text{ eV}$.

4. Quali righe spettrali compariranno nello spettro dell'idrogeno atomico quando viene illuminato con luce ultravioletta di lunghezza d'onda di 100 nm?

Risposta. $\lambda_1 = 4/3 R_H = 121,5682 \text{ nm}$, $\lambda_2 = 9/8 R_H = 102,57317 \text{ nm}$, $\lambda_3 = 36/5 R_H = 656,46828 \text{ nm}$.

5. Un atomo d'idrogeno può assorbire una radiazione con numero d'onda $1/\lambda = 3R$?

Risposta. L'assorbimento avviene e provoca la ionizzazione dell'atomo.

6. Un atomo d'idrogeno inizialmente immobile emette un fotone con frequenza corrispondente alla prima riga della serie di Lyman. Determinare la variazione relativa della frequenza $\Delta\nu/\nu_0$ del fotone a causa del rinculo dell'atomo. Che velocità ha acquisito l'atomo dopo l'emissione del fotone?

Risposta.

$$\frac{\nu_0 - \nu}{\nu_0} = \frac{h\nu_0}{2m_{at}c^2} = \frac{3}{16} \frac{m_e}{m_{at}} \alpha^2 = 5,44 \cdot 10^{-9}; \quad v = \frac{3}{8} \frac{m_e}{m_{at}} \alpha^2 c = 326 \text{ cm/s},$$

dove $\alpha = e^2/\hbar c = 1/137$ è la costante di struttura fine.

7. Trovare i potenziali di ionizzazione degli ioni He^+ e Li^{++} .

Risposta. $V_{\text{He}} = 4V_{\text{H}} = 54 \text{ V}$; $V_{\text{Li}} = 9V_{\text{H}} = 122 \text{ V}$.

8. Trovare la lunghezza d'onda della riga di risonanza di He^+ .

Risposta. $\lambda = 30,375 \text{ nm}$.

9. Determinare l'energia minima che occorre trasmettere all'atomo di berillio tre volte ionizzato, nello stato fondamentale, per eccitare lo spettro totale di questo atomo.

Risposta. $\mathcal{E}_{\text{Be}} = hcZ^2R_{\text{H}} = 217,5747 \text{ eV}$.

10. Un fotone della serie principale di Lyman dello ione d'elio He^+ è assorbito da un atomo d'idrogeno nello stato fondamentale e lo ionizza. Determinare l'energia cinetica $\mathcal{E}_{\text{cin}}$ che sarà acquistata dall'elettrone per ionizzazione.

Risposta. $\mathcal{E}_{\text{cin}} = 2\mathcal{E}_{\text{H, ion}} = 27,2 \text{ eV}$, dove $\mathcal{E}_{\text{H, ion}}$ è l'energia di ionizzazione dell'atomo d'idrogeno.

11. In accordo con la teoria di Bohr valutare il numero di righe spettrali che si possono ottenere in diverse serie dello spettro d'emissione dell'idrogeno atomico, contenuto in un tubo a scarica alla pressione $P = 5 \text{ mm}$ di mercurio ed alla temperatura $T = 300 \text{ K}$.

Soluzione. Le serie di Lyman, Balmer, Paschen, ecc. dell'idrogeno sono emesse da atomi isolati, cioè allorché il diametro dell'orbita di Bohr $2r = 2n^2r_{\text{B}}$ non supera la distanza media interatomica $l = (kT/P)^{1/3}$. Partendo da questo valore si può determinare il numero massimo possibile n dell'orbita in base alla formula $n \approx \sqrt{l/(2r_{\text{B}})}$. Il numero massimo possibile di righe che si possono osservare nel tubo alla pressione e temperatura suindicate è

nella serie di Lyman $n - 1 \approx 12$,

nella serie di Balmer $n - 2 \approx 11$,

nella serie di Paschen $n - 3 \approx 10$.

12. Negli spettri di emissione di alcune stelle si osservano $m \sim 40$ righe della serie di Balmer dell'idrogeno. Quale è il numero minimo N di tratti del reticolo di diffrazione per cui è possibile risolvere queste righe nello spettro del primo ordine?

Risposta. $N \approx m^3/8 = 8000$ tratti.

13. In prossimità della riga spettrale dell'idrogeno $\lambda_1 = 486,1320 \text{ nm}$ Urey (1893-1981) ha scoperto nel 1932 una nuova riga $\lambda_2 = 485,9975 \text{ nm}$. Supponendo che questa riga sia dovuta alla presenza nell'idrogeno ordinario di un suo isotopo, determinare la massa atomica relativa m_x/m_{H} di questo isotopo.

Soluzione. È facile ricavare dalla formula (13.10)

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} \approx \frac{1 - m_e/m_{\text{H}}}{1 - m_e/m_x},$$

dove m_x è la massa atomica dell'isotopo incognito. Di qui

$$\frac{\lambda_1 - \lambda_2}{\lambda} \approx \frac{m_e}{m_x} - \frac{m_e}{m_{\text{H}}}$$

trascurando la quantità m_e/m_x rispetto a 1. (Nei limiti della precisione dei calcoli si può intendere per λ uno qualsiasi dei valori λ_1, λ_2 .) Quindi,

$$\frac{m_e}{m_x} = \frac{m_e}{m_{\text{H}}} - \frac{\lambda_1 - \lambda_2}{\lambda}.$$

Siccome $m_e/m_{\text{H}} = 1/1835$, di qui otteniamo $m_e/m_x = 1/3727$. Di conseguenza, $m_x/m_{\text{H}} \approx 2$. La riga λ_2 appartiene al deuterio.

14. Determinare le differenze di lunghezze d'onda della serie di Balmer per l'idrogeno e per il deuterio nella regione visibile dello spettro.

Risposta. $\lambda_{\text{H}\alpha} - \lambda_{\text{D}\alpha} = 0,179 \text{ nm}$; $\lambda_{\text{H}\beta} - \lambda_{\text{D}\beta} = 0,132 \text{ nm}$; $\lambda_{\text{H}\gamma} - \lambda_{\text{D}\gamma} = 0,118 \text{ nm}$; $\lambda_{\text{H}\delta} - \lambda_{\text{D}\delta} = 0,116 \text{ nm}$.

15. Determinare il potere risolutivo R (da non confondere con la costante di Rydberg) di un apparecchio spettrale necessario per l'osservazione dello spostamento isotopico delle righe

spettrali del deuterio rispetto alle righe dell'idrogeno. Quale deve essere la larghezza b della base di un prisma di flint pesante, con dispersione $dn/d\lambda = 1000 \text{ cm}^{-1}$ (nella regione della radiazione rossa) utilizzato in uno spettrografo a prisma per rivelare lo spostamento isotopico della riga principale (di grande lunghezza d'onda) della serie di Balmer?

Risposta.

$$R > 2 \frac{m_H}{m_e} \approx 3700; \quad b > \frac{R}{dn/d\lambda} \approx 3,7 \text{ cm}.$$

16. Si vuole osservare la serie di Lyman in una miscela di idrogeno e di tritio atomici. Determinare il potere risolutivo R dell'apparecchio spettrale sufficiente per risolvere la struttura isotopica delle righe spettrali di questa serie. Quale deve essere il potere risolutivo al passare ad altre serie (di Balmer, Paschen) della stessa miscela? È possibile risolvere la struttura isotopica delle righe spettrali della miscela considerata nella regione visibile dello spettro mediante un prisma di vetro di base $b = 1 \text{ cm}$ e con dispersione dell'indice di rifrazione $dn/d\lambda = -1000 \text{ cm}^{-1}$? Quali devono essere il numero effettivo di riflessioni N_{eff} e l'ordine m dello spettro osservato se si vuole risolvere e indagare la stessa struttura mediante l'interferometro di Fabry-Perot?

Risposta. Il potere risolutivo deve essere non inferiore a $3/2 m_p/m_e \approx 2800$. Esso è uguale per tutte le righe spettrali della miscela. Il potere risolutivo del prisma è $b dn/d\lambda = 1000$, quindi insufficiente per separare le righe

$$m < 3/2 m_p/m_e < N_{\text{eff}} m.$$

17. Conoscendo le costanti di Rydberg per l'idrogeno e l'elio ($R_{\text{He}} = 109\,722,267 \text{ cm}^{-1}$) e anche R_∞ calcolare il rapporto m_{He}/m_H fra la massa dell'atomo d'elio e la massa dell'atomo d'idrogeno.

Risposta.

$$m_{\text{He}}/m_H \approx \frac{R_\infty - R_H}{R_\infty - R_{\text{He}}} = 3,971.$$

18. È possibile calcolare spettroscopicamente la carica specifica e/m dell'elettrone. Eseguire questo calcolo partendo dai dati spettroscopici

$$R_H = 109\,677,576 \text{ cm}^{-1}, \quad R_D = 109\,707,419 \text{ cm}^{-1},$$

dalle masse molari dell'idrogeno e del deuterio atomici

$$\mathcal{M}_H = 1,008142 \text{ g/mole}, \quad \mathcal{M}_D = 2,014755 \text{ g/mole},$$

e dalla costante di Faraday

$$F = N_A e = 2,89366 \cdot 10^{14} \text{ CGSE/mole} = 9632,19 \text{ CGSM/mole}.$$

Soluzione. Le costanti di Rydberg per l'idrogeno e il deuterio sono date dalle espressioni

$$R_H = \frac{R_\infty}{1 + m_e/M_H}, \quad R_D = \frac{R_\infty}{1 + m_e/M_D},$$

dove M_H e M_D sono le masse dei nuclei d'idrogeno e deuterio. Di qui ricaviamo

$$\frac{1}{m_e} = \frac{1}{R_D - R_H} \left(\frac{R_H}{M_H} - \frac{R_D}{M_D} \right).$$

Moltiplicando ambedue i membri di questa relazione per e e tenendo conto che $(M_H + m_e)N_A = \mathcal{M}_H$ e $(M_D + m_e)N_A = \mathcal{M}_D$ (qui m_e , M_H e M_D sono in grammi) e $N_A e = F$ troviamo

$$\frac{e}{m_e} = \frac{F}{R_D - R_H} \left(\frac{R_H}{\mathcal{M}_H - N_A m_e} - \frac{R_D}{\mathcal{M}_D - N_A m_e} \right).$$

Poiché la massa elettronica è piccola rispetto a quella atomica non è necessario calcolare con grande precisione la grandezza $N_A m_e$. È sufficiente prendere

$$N_A m_e = 6,022 \cdot 10^{23} \cdot 9,11 \cdot 10^{-28} = 5,49 \cdot 10^{-4} \text{ g/mole};$$

otteniamo

$$\mathcal{M}_H - N_A m_e = 1,007593 \text{ g/mole}; \quad \mathcal{M}_D - N_A m_e = 2,014206 \text{ g/mole}.$$

Sostituendo questi valori nella formula precedente troviamo

$$e/m_e = 5,2732 \cdot 10^{17} \text{ CGSE/g} = 1,7590 \cdot 10^7 \text{ CGSM/g}.$$

La precisione di questi calcoli si perde nel determinare la differenza $R_D - R_H$. Perciò le grandezze stesse R_H e R_D devono essere note con precisione estremamente grande. È importante notare che la costante di Rydberg R_∞ non entra nei calcoli.

19. Il positronio (simbolo chimico Ps) è un sistema legato formato da un elettrone e da un positrone, ruotanti attorno al centro di massa di questo sistema. Il positronio si forma per urto fra positroni lenti e atomi; durante la collisione il positrone cattura un elettrone atomico. Questo sistema è instabile in quanto elettrone e positrone si annichilano mutuamente dando origine a due quanti gamma (in $\sim 10^{-10}$ s) o tre quanti gamma (in $\sim 10^{-7}$ s). Trovare i livelli energetici, l'energia di ionizzazione e la lunghezza d'onda della riga di risonanza del positronio.

Risposta.

$$\mathcal{E}_{Ps} = -(hc/2n^2)R_\infty; \quad \mathcal{E}_{ion} = (hc/2)R_\infty = 6,80 \text{ eV}; \quad \lambda_{vis} = 243 \text{ nm}.$$

20. Quando alcune particelle elementari di carica negativa (muoni μ^- , mesoni π^- , mesoni K^- ecc.) vengono frenate nella materia, esse possono essere catturate dal campo coulombiano del nucleo, sostituendo gli elettroni del guscio elettronico. Il caso più importante è quello della cattura dei muoni negativi. Praticamente può essere sostituito un solo elettrone, ed i sistemi che si ottengono come risultato di questa sostituzione si chiamano *atomi mesici*. La massa del muone è $m_\mu = 207 m_e$. In base alla teoria di Bohr calcolare il raggio della prima orbita circolare (orbita K) descritta dal muone ed i livelli energetici dell'atomo mesico. Quale radiazione verrà emessa quando il muone passa da un'orbita superiore all'orbita K ? Perché lo studio di questa radiazione serve a precisare la struttura superficiale dei nuclei atomici pesanti? Si può trascurare la massa del muone rispetto a quella del nucleo.

Soluzione. Il guscio elettronico dell'atomo praticamente non incide sul moto del muone nell'atomo mesico perché il muone si trova molto vicino al nucleo o addirittura all'interno del nucleo; perciò, a causa della simmetria sferica della nube elettronica, il campo elettrico da essa creato nel punto in cui si trova il muone può essere supposto nullo. Se l'orbita del muone si trova all'esterno del nucleo allora il raggio dell'orbita K del muone è

$$r_1 = \frac{\hbar^2}{4\pi^2 e^2 m_\mu Z} = \frac{0,0026}{Z} \cdot 10^{-8} \text{ cm}$$

valore inferiore di circa 200 volte al valore corrispondente di r_1 per un atomo idrogenoide con lo stesso valore del numero di carica Z . Nella stessa approssimazione otteniamo i seguenti livelli energetici:

$$\mathcal{E}_n = -hcR_\infty Z^2 m_\mu / m_e = -2820 Z^2 \text{ eV}.$$

Di qui si vede che la radiazione che compare per transizione del muone all'orbita K da orbite superiori si trova nella regione X dello spettro e per Z grandi nella zona dei raggi γ . Per grandi Z l'orbita K del muone si trova all'interno del nucleo atomico. In questo caso le formule ottenute non sono più valide. I risultati dipendono fortemente dalla distribuzione della carica elettrica nel nucleo il che rende possibile usare gli atomi mesici per lo studio della struttura del nucleo atomico.

14. Conferma sperimentale dei postulati di Bohr

1. I risultati esposti nel paragrafo precedente rappresentano una conferma sperimentale convincente dei postulati di Bohr. Questi postulati sono la base delle concezioni fisiche utilizzate nella creazione e nel perfezionamento dei generatori quantici ottici (laser) (cfr. vol. IV, cap. XI) che aprono vie profondamente nuove non soltanto nella fisica, ma anche nella tecnica e in altri settori della scienza. Il fatto che questi apparecchi funzionino in accordo con le previsioni della teoria è una testimonianza della correttezza di quest'ultima e quindi della correttezza dei postulati di Bohr stessi.

In questo paragrafo si analizzano altri fatti sperimentali che confermano i postulati di Bohr. Tali sono soprattutto le esperienze di James Franck (1882-1964) e Gustav Hertz (1887-1975) realizzate un po' prima della comparsa della teoria di Bohr. Dapprima il loro scopo era di misurare i *potenziali di ionizzazione degli atomi*, tuttavia queste esperienze hanno confermato sperimentalmente i postulati di Bohr, cioè risolto un problema più importante. Nell'esperienza di Franck e Hertz gli elettroni accelerati attraversavano il gas in esame. Entrando in collisione con gli elettroni, gli atomi del gas potevano passare in *stati eccitati*, ciascuno dei quali è caratterizzato da un determinato valore dell'energia. Se i livelli energetici dell'atomo sono discreti, come afferma il primo postulato di Bohr, l'energia cinetica degli elettroni deve essere non inferiore ad un certo valore minimo affinché questi ultimi comincino ad eccitare gli atomi del gas. Questo metodo di eccitazione degli atomi è particolarmente adatto per gas inerti e per vapori metallici, in quanto gli atomi di queste sostanze non hanno affinità elettroniche, cioè non sono propensi a catturare elettroni ed a formare ioni negativi. Nei primi esperimenti Franck e Hertz usavano vapori di mercurio. È ovvio che il vapore di mercurio deve essere relativamente denso perché gli elettroni urtino in modo sufficientemente frequente gli atomi. La densità del vapore di mercurio poteva essere variata. A tale scopo il tubo con qualche goccia di mercurio veniva collocato in un forno la cui temperatura veniva regolata e mantenuta costante durante l'esperimento.

2. In fig. 22 è riportato lo schema dell'esperienza di Franck e Hertz. La differenza di potenziale di accelerazione V è applicata fra il catodo ad incandescenza K e la griglia S . Uscendo da K gli elettroni attraversano i vapori di mercurio e raggiungono la griglia S . Se la loro energia cinetica è ancora sufficiente passano attraverso la griglia e, superato un piccolo potenziale di frenamento V_1 (dell'ordine di 0,5 V) cadono su un elettrodo collettore P . In caso contrario essi sono incapaci di superare il potenziale di frenamento V_1 e non raggiungono il collettore. La corrente elettronica I nel collettore è misurata mediante un galvanometro. L'amperometro A serve a controllare la costanza della corrente di riscaldamento del catodo. In fig. 22 non è rappresentato il contenitore di vetro dentro il quale sono collocati catodo, griglia e collettore.

Se il contenitore fosse sotto vuoto, la dipendenza approssimativa della corrente termoionica I dalla tensione di accelerazione V sarebbe rappresentata dalla curva di fig. 23. A causa dell'esistenza di una carica spaziale, questa curva nella sua parte iniziale seguirebbe la legge dei tre secondi. Per grandi tensioni si otterrebbe una corrente di saturazione indipendente da V (cfr. vol. III, § 101). L'esperienza mostra che, se nel contenitore si trovano

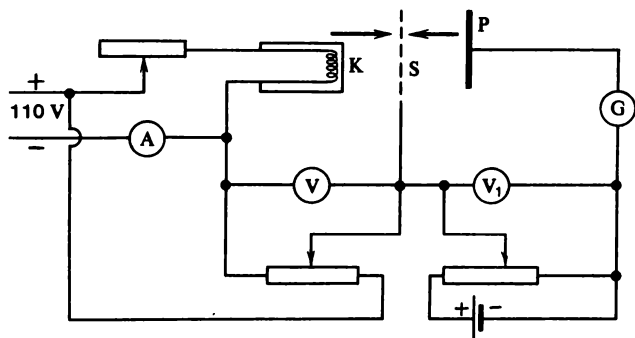


Fig. 22.

vapori di mercurio o di altri gas, la curva $I = I(V)$ ha un aspetto qualitativamente diverso. Su di essa compaiono massimi e minimi di corrente bruscamente marcati. Per il mercurio (fig. 24) la distanza fra due massimi o minimi vicini vale 4,9 V. Tali massimi e minimi dipendono dal carattere discreto dei livelli energetici dell'atomo; fra l'altro, per l'atomo di mercurio il livello energetico più vicino al livello normale (più basso) dista da quest'ultimo all'incirca di 4,9 eV.

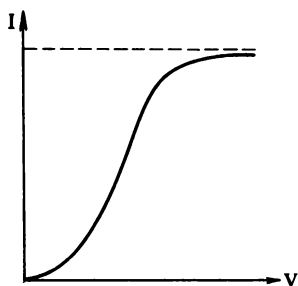


Fig. 23.

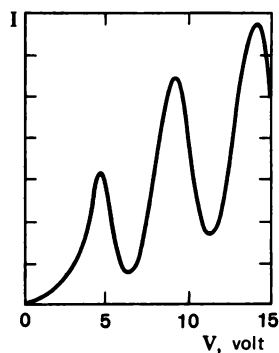


Fig. 24.

3. Le collisioni dell'elettrone con gli atomi di mercurio possono essere *elastiche* o *anelastiche*. Per collisioni elastiche gli stati interni dell'atomo di mercurio non cambiano e perciò l'energia cinetica dell'elettrone non viene

utilizzata per eccitare l'atomo. Essa non può che andare ad aumentare l'energia cinetica dell'atomo come un tutt'uno. Ma si può trascurare questo processo perché la massa dell'atomo di mercurio supera di quasi 400 mila volte la massa dell'elettrone. Per collisione con l'atomo, l'elettrone si riflette su di esso come farebbe contro una parete fissa, cambiando soltanto la direzione del suo moto. In questo caso si può trascurare il moto termico dell'atomo stesso in quanto l'energia media di questo moto $3/2kT$ è molto piccola rispetto all'energia acquistata dall'elettrone per accelerazione nel campo elettrico. Finché l'energia cinetica dell'elettrone è minore di $\mathcal{E}_1 \approx 4,9$ eV, esso è incapace di portare l'atomo di mercurio nello stato eccitato, in quanto tutti gli urti saranno elastici. È chiaro che fra i numerosi urti elastici dell'elettrone con gli atomi di mercurio, esistono sia urti per cui l'elettrone cambia la direzione del moto iniziale sia altri per cui questa direzione quasi si ristabilisce. Se l'elettrone è in grado di superare il potenziale di frenamento prima della collisione, esso sarà capace di fare lo stesso anche dopo alcuni urti elastici, a condizione che la direzione del suo moto resti la stessa. Perciò, finché gli urti sono elastici la corrente elettronica I cresce all'aumentare della tensione V .

La situazione cambia allorché l'energia dell'elettrone raggiunge o supera il valore $\mathcal{E}_1 = 4,9$ eV. Allora l'elettrone potrà consumare tutta l'energia cinetica o una sua parte per *eccitare l'atomo di mercurio*. In questo caso gli urti si dicono *anelastici*. Se in questo caso l'energia cinetica restante dell'elettrone sarà insufficiente per superare il potenziale di frenamento V_1 , l'elettrone non raggiunge il collettore P e all'aumentare della tensione V la corrente elettronica I decresce. Quando l'energia raggiunge il valore $\mathcal{E}_1$ la corrente I non scende bruscamente a zero in quanto non tutte le velocità elettroniche sono uguali, non fosse altro che per la dispersione termica della velocità di uscita dal catodo. Inoltre, perché l'elettrone superi il campo frenante, non interviene la velocità totale dell'elettrone, bensì la sua *componente longitudinale*, cioè la componente diretta lungo il campo; la componente trasversale non gioca alcun ruolo. La componente longitudinale cambia per urti elastici, vale a dire che si conserva la sola velocità totale. Tutto ciò implica uno smussamento della curva $I = I(V)$ e spiega anche perché i massimi sulla curva della corrente non si ottengono esattamente per l'energia $\mathcal{E}_1$, sufficiente per l'eccitazione dell'atomo, ma per un'energia un po' inferiore.

Per un ulteriore aumento della tensione di accelerazione ogni elettrone che, dopo un urto elastico, resta nel campo di accelerazione, può acquistare di nuovo l'energia $\mathcal{E}_1$ sufficiente per eccitare il primo livello energetico dell'atomo. Se l'elettrone subisce un urto anelastico e perde energia, allora per un potenziale V sufficientemente alto, esso potrà essere accelerato una terza volta fino a un'energia sufficiente per eccitare un atomo, e via di seguito. Come risultato di queste eccitazioni multiple del livello $\mathcal{E}_1$, sulla curva $I = I(V)$ compaiono massimi in prossimità dei valori energetici $\mathcal{E}_1, 2\mathcal{E}_1,$

$3 \mathcal{E}_1$, ecc. La presenza della *differenza di potenziale di contatto* fra il catodo e la griglia falsa le indicazioni del voltmetro V spostando tutta la curva $I = I(V)$ a destra o a sinistra. Tuttavia la differenza di potenziale di contatto può essere eliminata misurando la grandezza $\mathcal{E}_1$ in base all'intervallo che separa due massimi vicini della corrente $I = I(V)$, perché questo intervallo non dipende dal potenziale di contatto.

4. Può anche non avvenire un urto anelastico con eccitazione del primo livello eccitato $\mathcal{E}_1$. L'elettrone può continuare ad aumentare la propria energia nel campo elettrico finché essa non raggiunge un valore sufficiente per eccitare il secondo livello energetico $\mathcal{E}_2$, il terzo livello $\mathcal{E}_3$, ecc. Le tensioni di accelerazione corrispondenti ai suddetti livelli energetici si dicono *potenziali di eccitazione* o *potenziali critici*. Quindi sulla curva $I = I(V)$, in prossimità dei potenziali critici, possono comparire nuovi massimi. Tuttavia nei gas sufficientemente densi ciò non avviene, come si verifica nelle prime esperienze di Franck e di Hertz (per una temperatura di 210°C la pressione dei vapori di mercurio vale 24 mm di mercurio). Il fatto è che per acquistare l'energia necessaria, l'elettrone deve percorrere nel campo elettrico, senza subire urti anelastici, una distanza grande rispetto alla lunghezza del cammino libero medio fra due urti anelastici consecutivi. Questa condizione non può verificarsi nel caso dei gas densi. L'eccitazione dei livelli energetici superiori $\mathcal{E}_2, \mathcal{E}_3, \dots$ è possibile ad una pressione più bassa e con un'apparecchiatura più perfezionata (cfr. n. 6).

5. Modificando lo schema di fig. 22, si può rendere lo strumento adatto alla misura di *potenziali di ionizzazione degli atomi*. Il *potenziale di ionizzazione* è la *tensione di accelerazione minima per cui gli atomi cominciano a ionizzarsi e si formano ioni positivi*. È ovvio che per rendere possibile la ionizzazione, gli elettroni devono essere accelerati fino ad avere un'energia almeno uguale all'*energia di ionizzazione dell'atomo*. Nel caso del mercurio, la temperatura deve essere abbastanza bassa affinché la pressione dei vapori di mercurio sia all'incirca di 0,5 mm di mercurio. L'unica modifica da apportare allo schema di fig. 22 consiste nel collegare il polo positivo del voltmetro V_1 con il polo negativo (anziché con quello positivo) del voltmetro V . Allora il potenziale del collettore sarà sempre inferiore, di circa 0,5 V al potenziale del catodo, qualunque sia la tensione di accelerazione della griglia. Grazie a questo procedimento gli elettroni emessi dal catodo non potranno raggiungere il collettore. Nessuna corrente attraverserà il galvanometro G finché non esistano ioni positivi, cioè finché il potenziale di accelerazione della griglia è inferiore al potenziale di ionizzazione. Quando il valore del potenziale di accelerazione sarà uguale a quello del potenziale di ionizzazione cominciano a formarsi ioni positivi, vale a dire che una corrente attraverserà il galvanometro. La tensione che il voltmetro indica in questo momento è il potenziale di ionizzazione del mercurio. È ovvio che queste indicazioni devono essere corrette per tener conto della differenza di potenziale di contatto fra catodo e griglia, differenza determi-

limita con le misure precedenti del primo potenziale di eccitazione del mercurio.

6. Per aumentare il potere risolutivo dell'apparecchio e per l'osservazione dei massimi corrispondenti ai livelli energetici superiori del mercurio, è possibile usare lo schema di fig. 22, utilizzando, anziché una, *due griglie*, fra le quali viene applicato un campo di accelerazione debole, dell'ordine di 0,1 V. Il campo di accelerazione principale viene applicato fra il catodo e la prima griglia, ed il campo di frenamento fra la seconda griglia ed il collettore. Con ciò si ottiene il vantaggio di creare tra le griglie un grande spazio in cui il *campo elettrico è quasi inesistente*. In questo spazio gli elettroni, accelerati fino al potenziale di eccitazione o più, sono soggetti alla grande maggioranza degli urti anelastici. Viceversa, la distanza fra il catodo e la griglia di accelerazione deve essere piccola perché fra di essi vi siano relativamente pochi urti. A queste particolarità è dovuto l'aumento del potere risolutivo dell'apparecchio. È chiaro che la pressione del gas nel tubo deve essere bassa (per i vapori di mercurio la pressione deve essere dell'ordine di 5-6 mm di mercurio). In tal modo è stato messo in evidenza, nell'atomo di mercurio, il secondo potenziale di eccitazione $V = 6,7$ V. Il terzo potenziale di eccitazione $V = 10,4$ V è già un potenziale di ionizzazione.

Un metodo di misura dei potenziali critici più sensibile è stato elaborato da Hertz. In questo metodo gli elettroni, usciti dal catodo K (fig. 25) ed accelerati dal potenziale V , giungono in uno spazio senza campo delimitato

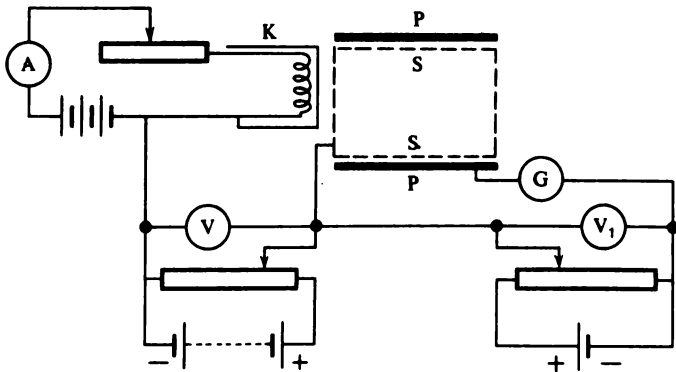


Fig. 25.

da una griglia cilindrica rappresentata con un tratteggio in fig. 25 (in sezione). In questo spazio si producono urti con gli atomi del gas. Per urti elastici gli elettroni subiscono deviazione senza perdere energia e possono uscire attraverso la superficie laterale della griglia in un debole campo di frenamento creato dal potenziale $V_1 \approx 0,1$ V applicato fra la griglia ed il collettore P (concentrico alla griglia). L'energia degli elettroni è sufficiente per

superare V_1 e raggiungere P . Se, all'aumentare del potenziale di accelerazione V , compaiono urti anelastici, allora dopo una collisione l'energia dell'elettrone può essere insufficiente per superare il campo di frenamento e raggiungere il collettore P . La corrente nel collettore P è misurata dal galvanometro G . Le misure sono eseguite per due valori vicini del potenziale di frenamento: $V_1 = 0$ e, per esempio, $V_1 = 0,1$ V.

Finché gli urti sono elastici, le indicazioni del galvanometro in entrambi i casi sono praticamente uguali. Se, invece, il potenziale di accelerazione V ha il valore di uno dei potenziali critici, compaiono urti anelastici e nel secondo caso (cioè per $V_1 = 0,1$ V) la corrente nel galvanometro G cala bruscamente. La differenza fra le indicazioni del galvanometro corrispondenti a $V_1 = 0$ e $V_1 = 0,1$ V può servire da misura del numero di elettroni, usciti dalla griglia con un'energia minore di $0,1$ eV, cioè il numero di elettroni che hanno subito urti anelastici nell'intorno del potenziale critico in esame. Poiché gli elettroni urtano con gli atomi laddove non esiste campo elettrico, dopo la collisione essi non possono riacquistare un'energia sufficiente ad eccitare un atomo. Questa è la ragione per cui sulla curva $I = I(V)$ non compaiono più massimi equidistanti, corrispondenti allo stesso potenziale critico. Non avverrà, come prima, una ripetizione multipla di questi massimi. Sarà quindi impossibile escludere direttamente la differenza di potenziale di contatto. Tuttavia si può trovare questa differenza di potenziale di contatto e in seguito tenerne conto, se è noto il valore di almeno uno dei potenziali critici. Si può ricorrere anche ad una miscela di due gas per uno dei potenziali critici.

7. L'esperienza di Franck e Hertz conferma anche il secondo postulato di Bohr, cioè la regola delle frequenze. Si trova che, per un potenziale di accelerazione inferiore al primo potenziale critico $\approx 4,9$ V, i vapori di mercurio non sono luminescenti. In questo caso non esistono atomi di mercurio eccitati e, di conseguenza, non vi possono essere transizioni tra gli stati eccitati e lo stato fondamentale. All'aumentare del potenziale di accelerazione a circa $4,9$ V compaiono i primi atomi eccitati. La loro transizione allo stato fondamentale deve provocare un'emissione di luce. Infatti, in questo caso si osserva l'emissione di una riga ultravioletta di risonanza $\lambda = 253,7$ nm.

È ovvio che per osservare questa radiazione sono inadeguati il tubo di vetro contenente i vapori di mercurio e gli altri apparecchi usati in quanto il vetro non è trasparente ai raggi ultravioletti. Anche gli apparecchi ottici in vetro non vanno bene per lo studio della composizione spettrale della radiazione emessa. Il quarzo e la fluorite sono materiali adatti a tali scopi, in quanto sono trasparenti fino a 180 e 120 nm circa, rispettivamente.

Conoscendo la lunghezza d'onda della riga $\lambda = 253,7$ nm si può calcolare il primo potenziale critico del mercurio con precisione ben maggiore di quella ottenibile dalla differenza dei massimi della curva $I = I(V)$ fornita

dall'esperienza di Franck-Hertz. A tale scopo si utilizza la formula

$$\mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_1 = eV = h\nu = hc/\lambda.$$

Sostituendo i valori numerici si trova

$$\lambda = \frac{1240}{V(\text{volt})} \text{ nm.} \quad (14.1)$$

Ponendovi $\lambda = 253,7 \text{ nm}$, troviamo $V = 4,887 \text{ V}$, in buon accordo con il valore $4,9 \text{ V}$ ottenuto nell'esperienza di Franck e Hertz.

L'uso di una metodologia più precisa ha permesso di determinare il secondo potenziale critico $V = 6,7 \text{ V}$. In questo caso per transizione allo stato fondamentale compare una radiazione di lunghezza d'onda $\lambda = 184,9 \text{ nm}$. A questa riga spettrale corrisponde, secondo la formula (14.1), il valore $V = 6,705 \text{ V}$, sempre in ottimo accordo con l'esperienza. Il terzo potenziale critico del mercurio $V = 10,4 \text{ V}$ è già il potenziale di ionizzazione. Quindi, per $V > 10,4 \text{ V}$, devono aver luogo transizioni da tutti gli stati non legati a tutti i livelli energetici inferiori. Infatti, come mostra l'esperienza, in questo caso viene eccitato lo spettro atomico totale del mercurio.

8. Per eccitare gli atomi con collisioni da elettroni ed osservare la radiazione emessa dal gas è bene modificare l'apparato sperimentale in quanto

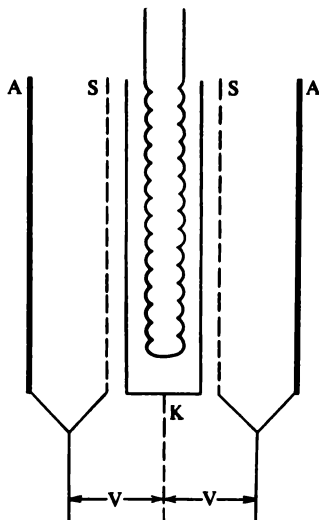


Fig. 26.

ora non occorre più il campo di accelerazione. Uno schema di principio adatto all'osservazione della radiazione è rappresentato in fig. 26. Il potenziale di accelerazione V viene applicato fra il catodo caldo K e la griglia ci-

lindrica S che lo circonda; la griglia S a sua volta è circondata dall'anodo cilindrico A . La distanza fra il catodo K e la griglia S deve essere piccola, in modo da limitare la quantità di urti. Viceversa, l'interspazio fra la griglia S e l'anodo A deve essere relativamente grande affinché quasi tutti gli urti avvengano in questo spazio. Quest'ultimo deve essere libero da ogni campo per ciò l'anodo e la griglia vengono messi in contatto. In tal modo, così come nell'apparecchio di Hertz (fig. 25), la zona di accelerazione è separata dalla zona in cui gli elettroni urtano gli atomi e li eccitano.

Supponiamo ad esempio che il tubo di lavoro sia riempito con vapori di sodio. L'esperienza mostra che i vapori di sodio non danno luminescenza se il potenziale di accelerazione V è minore di 2,1 V. A questa tensione comincia ad eccitarsi la sola riga gialla D del sodio $\lambda = 589,6$ nm. Ciò significa che questa è una riga di risonanza e che $V = 2,1$ V è il potenziale di risonanza. Per precisarne il valore, si può sostituire il valore di λ nella formula (14.1) ottenendo $V = 2,103$ V. Per un aumento ulteriore del potenziale di accelerazione compaiono le altre righe dello spettro di emissione del sodio.

§ 15. Emissione di risonanza e luminescenza

1. Per completare i dati sperimentali del paragrafo precedente consideriamo l'esperienza di Wood (1868-1955) di eccitazione della luminescenza nei gas eseguita nel 1904-1905. In un contenitore di vetro sotto vuoto Wood collocava un pezzetto di sodio metallico. Dopo riscaldamento il contenitore risultava pieno di vapori di sodio. Con una lente di un condensatore ottico si concentrava sui vapori di sodio la luce proveniente da un cannello, nella fiamma del quale veniva introdotto cloruro di sodio. Questa sorgente di luce emette abbondantemente le due righe gialle del sodio, D_1 e D_2 , di lunghezze d'onda $\lambda_{D_1} = 589,6$ nm e $\lambda_{D_2} = 589,0$ nm, rispettivamente. Sul cammino del fascio incidente i vapori di sodio cominciano ad emettere una luce gialla chiara che si propaga in tutte le direzioni. Dallo studio spettroscopico risulta che la luce è composta dalle stesse due righe gialle D_1 e D_2 del sodio. Risulta anche che le righe D_1 e D_2 vengono assorbite fortemente dai vapori di sodio. All'aumentare della temperatura e, di conseguenza, della densità dei vapori l'assorbimento aumenta, mentre la profondità di penetrazione della luce incidente nel vapore diminuisce per cui le dimensioni longitudinali della zona luminosa si riducono. Per una densità dei vapori sufficiente la zona luminosa si concentra in un sottile strato superficiale delimitato dal fascio di luce incidente. In questo caso ambedue le righe D_1 e D_2 si allargano e, in fine, si sovrappongono.

Un fenomeno analogo venne osservato da Wood anche nei vapori di mercurio. La luce eccitante era la radiazione ultravioletta del mercurio di lunghezza d'onda $\lambda = 253,7$ nm. È ovvio che per evitare un forte assorbimento il contenitore con vapori di mercurio deve essere di quarzo e la sor-

gente di luce una lampada di quarzo al mercurio. Si trova che i vapori di mercurio assorbono fortemente la luce di lunghezza d'onda $\lambda = 253,7 \text{ nm}$ e in seguito la emettono di nuovo in tutte le direzioni con la stessa lunghezza d'onda. È stato possibile osservare il fenomeno illuminando i vapori di mercurio anche con la seconda riga del mercurio $\lambda = 185,0 \text{ nm}$ anche se in questo caso l'osservazione è resa più complicata in quanto la suddetta riga viene assorbita più fortemente. In seguito si è riusciti ad estendere le osservazioni ad altri elementi. È fuori dubbio che il fenomeno descritto esiste in tutti gli elementi anche se la sua riproduzione è praticamente complicata da un forte assorbimento e dalla necessità di avere una sorgente di luce adeguata.

2. Mentre Wood osservava i fenomeni descritti, essi venivano interpretati, ovviamente, dal punto di vista classico. Ogni atomo possiede alcune autofrequenze con le quali esso emana le righe spettrali. Illuminando l'atomo con una luce monocromatica di frequenza determinata in esso si eccitano le oscillazioni forzate e l'atomo comincia a riemettere la luce della stessa frequenza. Questo effetto deve avere maggiore intensità quando la frequenza della radiazione esterna coincide con una delle autofrequenze dell'atomo, cioè per risonanza. Perciò il fenomeno ha avuto il nome di *emissione di risonanza*.

È ovvio che l'atomo in oscillazione può non soltanto riemettere l'energia acquisita, ma ad esempio trasmetterla, senza radiazione, agli atomi circostanti. Questa parte di energia viene in fin dei conti dissipata sotto forma di calore. Questo effetto provoca un indebolimento o anche lo smorzamento dell'emissione di risonanza. Esso sarà tanto più marcato quanto più forte è l'interazione fra gli atomi del gas in esame. In particolare, ciò si verifica quando aumenta la densità del gas o per aggiunta di atomi di una sostanza estranea. Così nei vapori di mercurio alla pressione di 0,001 mm di mercurio la emissione di risonanza è ben visibile. Ma per aggiunta di idrogeno alla pressione di 0,2 mm di mercurio l'intensità dell'emissione luminosa diminuisce di due volte e per aggiunta ulteriore di idrogeno cala sensibilmente. Analogo effetto si verifica per aggiunta di altri gas.

3. La suddetta interpretazione classica della radiazione di risonanza è, a prima vista, assai convincente ed apparentemente l'unica possibile. Ma ad un esame critico le cose non stanno esattamente così. Infatti, la radiazione di risonanza non è un fenomeno isolato ma un caso particolare di un fenomeno più generale, l'*emissione di righe spettrali*. Questi fenomeni devono essere basati su un medesimo meccanismo. L'origine delle righe spettrali e delle serie spettrali non può essere spiegata con la fisica classica. La sola teoria quantistica è riuscita a darne la spiegazione. È naturale pensare che anche la radiazione di risonanza debba avere anch'essa un'interpretazione quantistica. Infatti quest'ultima esiste e consiste in quanto segue.

Un quanto della luce incidente $h\nu$ deve eccitare l'atomo cioè farlo passare dal suo livello energetico normale $\mathcal{E}_1$ ad un livello superiore. Sia $\mathcal{E}_2$ il

primo livello eccitato. Se $h\nu < \mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_1$ l'energia del quanto luminoso $h\nu$ è insufficiente per portare l'atomo al livello $\mathcal{E}_2$. In questo caso l'eccitazione dell'atomo mediante il quanto di luce è impossibile. Per portare l'atomo al livello $\mathcal{E}_2$ è necessario che $\mathcal{E}_2 \leq \mathcal{E}_1 + h\nu$. L'eccitazione massima si realizza quando $\mathcal{E}_2 = \mathcal{E}_1 + h\nu$ in quanto tutta l'energia del quanto $h\nu$ viene utilizzata per l'eccitazione del livello $\mathcal{E}_2$. Entro un breve lasso di tempo l'atomo dal livello $\mathcal{E}_2$ torna al livello immediatamente inferiore, cioè a $\mathcal{E}_1$. In questo caso l'atomo emana un quanto luminoso $h\nu' = \mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_1$. In tal modo, $\nu' = \nu$, vale a dire che la frequenza della luce incidente e quella della luce rimessa sono identiche. In ciò consiste la spiegazione della radiazione di risonanza se il fenomeno è considerato dal punto di vista quantistico.

Il fatto che nei vapori di sodio si osservi la radiazione non di una sola riga bensì di due vicine, D_1 e D_2 , si spiega poiché il livello eccitato $\mathcal{E}_2$ dell'atomo di sodio è composto di due livelli molto vicini.

L'approccio quantistico, e anche quello classico, spiega il fenomeno di *smorzamento della luminescenza* all'aumentare della concentrazione del gas. Infatti, l'atomo nel livello eccitato $\mathcal{E}_2$ può trasmettere la sua energia senza radiazione agli atomi circostanti. Questo effetto si rafforza all'aumentare della densità del gas o per aggiunta ad esso di impurità estranee.

Quanto detto non rappresenta che lo schema fondamentale del fenomeno senza spiegarne tutti gli aspetti. In particolare, abbiamo trascurato tutte le questioni legate all'allargamento dei livelli e delle righe spettrali, ma questo problema supera i limiti del nostro Corso.

4. I postulati di Bohr costituiscono la base che consente di capire i fenomeni di luminescenza, che prima erano del tutto incomprensibili. Rispondiamo dapprima alla domanda: cosa è la luminescenza?

Tutti i corpi emanano onde elettromagnetiche la cui intensità e polarizzazione, in varie zone dello spettro, sono determinate dalla temperatura del corpo e dal suo potere assorbente, in accordo con la legge di Kirchhoff (1824-1887). Questa radiazione si dice *radiazione termica* o *di equilibrio*. Oltre alla radiazione termica, numerosi corpi, in seguito a eccitazioni esterne diverse, producono una radiazione non determinata dalla temperatura del corpo stesso. Tale è, per esempio, la luminescenza dello schermo televisivo, la luminescenza del gas in un tubo a scarica attraversato dalla corrente elettrica, la luminescenza dello zucchero per spaccatura, la luminescenza di alcuni organismi viventi (luciola), la luminescenza del legno marcio, ecc. Tutti questi sono esempi di *luminescenza fredda*. *La luminescenza è l'emissione di una radiazione in eccesso rispetto alla radiazione termica, avente una durata, dopo la cessazione dell'influsso esterno (la postluminescenza), lunga rispetto al periodo delle vibrazioni luminose.*

La prima parte di questa definizione e il termine stesso « luminescenza » sono stati introdotti da E. Wiedemann (1826-1899). La seconda parte, ossia il criterio di durata, è stato introdotto da S.I. Vavilov per distinguere

la luminescenza da fenomeni di emissione secondaria di durata più breve, cioè da riflessione e diffusione della luce, da radiazione di frenamento di particelle cariche, da radiazione di Vavilov-Čerenkov, ecc. È ovvio che questo criterio non è stato definito rigidamente e può servire soltanto di *orientamento generale*. In alcuni casi esso non consente di tracciare una frontiera netta fra la luminescenza ed altri fenomeni. Un tempo i fenomeni di luminescenza venivano suddivisi in *fluorescenza* e *fosforescenza*. Con fluorescenza si intende la radiazione che cessa istantaneamente dopo la cessazione dell'azione esterna. Se la luminescenza continua dopo la cessazione dell'azione perturbatrice il fenomeno porta il nome di fosforescenza. Alla luce di nuove ricerche è stato scoperto che non esiste nessuna differenza di principio fra la fluorescenza e la fosforescenza. Perciò la suddivisione suindicata perde significato. Il termine « fluorescenza » si applica anche oggi ma soltanto per mettere in risalto qualitativamente la breve durata della luminescenza. Per esempio, la durata della emissione di risonanza dei gas rarefatti, come risulta da misure speciali, è dell'ordine di 10^{-8} - 10^{-9} s.

La suindicata definizione di luminescenza necessita di qualche osservazione. Poiché la temperatura è un *concetto macroscopico*, ha senso dividere la radiazione totale in emissione termica e in luminescenza non per molecole e atomi isolati, ma *soltanto per un insieme di atomi e molecole*, cioè per corpi che hanno una determinata temperatura. Se il corpo è fuori equilibrio ed è impossibile parlare di temperatura, in questo caso non ha senso parlare né di radiazione termica né di luminescenza. Lo stesso vale nel caso di luminescenza di atomi e di molecole isolati. Questa è la ragione per cui nel caso della luminescenza dei gas, studiata da Wood, abbiamo preferito il termine « emissione di risonanza » al posto di quello usato comunemente « fluorescenza di risonanza ». Infatti, questa luminescenza si osserva nei gas rarefatti. Quanto al termine « fluorescenza di risonanza », il suo uso è giustificato quando si tratta della luminescenza in gas relativamente densi.

Le sostanze in cui si eccita la luminescenza si chiamano *sostanze luminescenti* o *luminofores*. Secondo il metodo di eccitazione, la luminescenza è divisa in:

a) *fotoluminescenza* che compare per illuminazione di una sostanza luminescente con la luce visibile o ultravioletta;

b) *luminescenza X* quando la sostanza luminescente è sottoposta a raggi X o a raggi gamma;

c) *luminescenza catodica* quando la sostanza luminescente è soggetta al bombardamento di elettroni (raggi catodici);

d) *radioluminescenza* risultante dall'azione di radiazioni nucleari: di particelle α , β , di raggi gamma, di protoni, ecc;

e) *elettroluminescenza* è la luminescenza della sostanza luminescente, ad esempio del tubo a gas, in un campo elettrico;

f) *chemiluminescenza*, ossia la luminescenza dei corpi per reazioni chimiche;

g) *triboluminescenza* che compare per macinazione, schiacciatura o spaccatura di alcuni cristalli (lo zucchero, ad esempio);

h) *candoluminescenza*, cioè la luminescenza (non termica) che compare quando alcune sostanze sono collocate nella fiamma di un fornello a gas, per esempio.

5. Lasciamo da parte la questione della completezza e della giustificazione di questo elenco. Alla luminescenza e ad alcune sue forme è dedicata una letteratura speciale e non possiamo ora entrare in merito. È importante sottolineare il *carattere quantistico della luminescenza*. Come qualsiasi altra radiazione, la luminescenza compare in seguito a transizioni quantiche da un livello energetico eccitato ad un livello più basso. Da questo punto di vista diventa chiaro uno dei criteri caratteristici della luminescenza, cioè la sua *durata* in quanto numerosi corpi possono trovarsi in stati eccitati per lungo tempo. Il carattere della luminescenza è determinato dalla struttura dello spettro energetico del corpo, dal tempo medio della sua permanenza negli stati eccitati, dalle regole di selezione per assorbimento e per emissione di luce, ecc.

Nel 1852 Stokes (1819-1903) enunciò una regola per la fotoluminescenza secondo la quale *la lunghezza d'onda λ' della luce prodotta dalla luminescenza è superiore alla lunghezza d'onda λ della luce d'eccitazione: $\lambda' > \lambda$* . Questa regola indica il carattere quantistico della fotoluminescenza. Infatti, se il quanto della luce d'eccitazione porta il sistema dal livello normale $\mathcal{E}_1$ a quello eccitato $\mathcal{E}_2$, allora $\mathcal{E}_2 \leq \mathcal{E}_1 + h\nu$. Al ritorno del sistema al livello precedente $\mathcal{E}_1$ la frequenza della luce emessa sarà $\nu' = (\mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_1)/h$ e perciò $\nu' \leq \nu$. Il sistema può tornare dal livello $\mathcal{E}_2$ non al livello precedente $\mathcal{E}_1$ ma a quello giacente un po' sopra. Allora $\nu' < \nu$.

Tuttavia la regola di Stokes ammette eccezioni. Supponiamo che il quanto luminoso porti il sistema da un livello eccitato $\mathcal{E}_1'$ ad un livello superiore $\mathcal{E}_2'$. Allora, ovviamente, $\mathcal{E}_2' \leq \mathcal{E}_1' + h\nu$. Poiché $\mathcal{E}_1' > \mathcal{E}_1$ può avvenire che $\mathcal{E}_2' > \mathcal{E}_1 + h\nu$. In questo caso al ritorno del sistema al livello imperturbato $\mathcal{E}_1$ sarà emesso un quanto di frequenza $\nu' > \nu$.

§ 16. *Insufficienze di principio della teoria di Bohr*

La teoria di Bohr è una tappa importante nella comprensione dei fenomeni interatomici. La fisica classica, creata per lo studio dei fenomeni macroscopici, si è scontrata con difficoltà di principio quando è stata applicata agli atomi, alle molecole e in generale ai fenomeni del micromondo. La teoria di Bohr ha preparato il terreno per la comprensione del fatto importante che *le concezioni e le leggi classiche sono insufficienti per l'interpretazione dei fenomeni del micromondo*, dove occorrono *concezioni e leggi nuove*. In questo micromondo un ruolo del tutto eccezionale deve essere assegnato al quanto d'azione scoperto da Planck. La teoria di Bohr ha dato

un possente stimolo per l'impostazione di numerose ricerche fondamentali che hanno portato a risultati di grande importanza. Persino nei casi (e tali casi sono numerosi) in cui la teoria era incapace di fornire una spiegazione quantitativa dei fenomeni osservati, i due postulati di Bohr servivano come filo conduttore nella classificazione e interpretazione qualitativa di questi fenomeni. Sulla loro base, ad esempio, è stata classificata un'enorme quantità di materiale empirico della spettroscopia atomica e molecolare.

Ovviamente, i due postulati di Bohr sono insufficienti per la costruzione di una teoria completa. Essi devono essere completati prima di tutto da *regole di quantizzazione* mediante le quali possono essere calcolati i livelli energetici dell'atomo. Bohr ha proposto la regola di quantizzazione delle orbite circolari elettroniche per atomi monoelettronici. Essa è data dalla formula (13.6). Nel dedurre questa formula Bohr, come riconobbe egli stesso, partiva dall'esigenza di stabilire un accordo fra la formula teorica per i livelli energetici e la formula stabilita empiricamente da Balmer per i termini spettrali dell'idrogeno. Più tardi Sommerfeld generalizzò la regola di quantizzazione di Bohr al caso in cui l'elettrone descrive orbite ellittiche. Ma anche dopo questa generalizzazione la regola di quantizzazione si riferiva soltanto agli atomi monoelettronici. Non si è riusciti ad estendere la regola di quantizzazione agli atomi con più elettroni, neanche a quello più semplice dopo l'idrogeno, ossia all'atomo d'elio composto di un nucleo e di due elettroni. Ovviamente è impossibile esigere dalla teoria una soluzione analitica al problema dei tre corpi. Una simile soluzione può essere irrealizzabile. La teoria deve indicare un *metodo di principio* per la soluzione numerica con una precisione sufficiente da poter fare un confronto con l'esperienza ¹⁾. Ma la teoria di Bohr non poteva fornire questo metodo e, per di più, non era in grado di dare una soluzione di principio ad un problema più complicato, ossia la formazione di una molecola, persino della molecola elementare d'idrogeno composta di due protoni e di due elettroni.

Anche nel caso elementare degli atomi monoelettronici, la teoria di Bohr consentiva di calcolare le sole frequenze delle righe spettrali e non le loro intensità e la polarizzazione. È vero che essa partiva dal *principio di corrispondenza* per calcolare le intensità e la polarizzazione. Ma il principio di corrispondenza poteva essere giustificato soltanto per grandi numeri quantici quando i calcoli si fanno in modo classico, e quindi, in fin dei conti, le intensità e la polarizzazione venivano determinate classicamente.

¹⁾ Proprio così stanno le cose nella meccanica celeste. È stato impossibile ottenere una soluzione analitica del problema dei tre corpi. Ma nella meccanica celeste sono stati elaborati metodi approssimati efficaci di soluzione numerica del problema con una precisione sufficiente. È vero che Sundmann nel 1912 trovò una soluzione analitica sotto forma di serie. Ma per ottenere risultati numerici queste serie non sono adatte in quanto sono convergenti molto lentamente. Ad esempio, per ottenere, mediante le serie di Sundmann, la stessa precisione che danno gli annuari astronomici moderni, è necessario sommare all'incirca $10^{8\,000\,000}$ termini. Ciò supera di gran lunga le possibilità dei più grandi calcolatori elettronici moderni.

Ma il difetto fondamentale di principio della teoria di Bohr è nella sua *incoerenza*. Essa accetta l'esistenza dei soli stati stazionari dell'atomo o, come soleva dire Bohr stesso, delle orbite elettroniche stazionarie. È un fatto assolutamente incomprensibile dal punto di vista della meccanica classica. Al tempo stesso, questa teoria applica al moto degli elettroni negli stati stazionari le leggi meccaniche classiche pur ritenendo inapplicabile l'elettrodinamica classica (in quanto non esiste radiazione). Secondo un detto ironico di W.H. Bragg (1862-1942), la teoria di Bohr chiede il lunedì, mercoledì e venerdì l'uso delle leggi classiche e il martedì, giovedì e sabato di quelle quantistiche. I due postulati di Bohr, scartando il concetto di orbite elettroniche negli atomi, come abbiamo fatto precedentemente, *sono stati provati sperimentalmente* e perciò devono essere considerati *corretti*. Ma la teoria di Bohr nel suo insieme non rappresenta che una tappa intermedia sulla via che porta ad una teoria più precisa e coerente. Bohr lo comprendeva meglio di tutti ed a lui appartiene il merito di aver cercato il vero significato delle tesi fondamentali della meccanica quantistica, che doveva sostituire la sua teoria.

Planck introdusse l'idea del carattere quantistico dei processi di emissione e di assorbimento della luce. Einstein estese la quantizzazione della luce anche alla sua propagazione nello spazio introducendo l'idea di fotone. La teoria dei calori specifici di Einstein dimostrò direttamente che la costante h introdotta da Planck è presente non solo nei fenomeni luminosi ma anche nei processi che si verificano nella materia. Un passo ulteriore è stato fatto da Bohr. Il successo della teoria di Bohr nel calcolo della costante di Rydberg e delle dimensioni dell'atomo rivelò che la costante di Planck deve essere considerata come una *grandezza fondamentale universale* per la descrizione di tutti i tipi di materia e non per la sola descrizione del dualismo corpuscolare-ondulatorio della luce. Infatti, la costante di Planck, che ha la dimensione di un'azione (cioè la dimensione del prodotto dell'impulso per la coordinata o dell'energia per il tempo) è presente in tutta la fisica (quantistica) moderna.

III. PROPRIETÀ ONDULATORIE DELLE PARTICELLE

§ 17. *Ipotesi di De Broglie*

1. La creazione di una teoria conseguente per la descrizione dei fenomeni atomici e subatomici è stata iniziata e, grosso modo, portata a termine nel 1925-1926. Questa teoria ha avuto il nome di *meccanica quantistica*. Tuttavia prima venne formulata una teoria che ha avuto il nome di *meccanica delle matrici*. Le sue idee fondamentali sono state elaborate nel lavoro basilare di Heisenberg (1901-1976) *Sull'interpretazione quanto-meccanica delle relazioni cinematiche e meccaniche*. Una costruzione sistematica della meccanica delle matrici è stata data da Born (1882-1970) e Jordan (1902-1980) e più tardi da Heisenberg stesso. A questa via di sviluppo si affianca un'altra forma della meccanica quantistica, che è stata elaborata indipendentemente e praticamente nello stesso periodo da Dirac. Più tardi con i lavori di Schrödinger (1887-1961) venne aperta un'altra via di sviluppo, detta *meccanica ondulatoria*. Ben presto è stato trovato che queste due vie, diverse nella forma, sono identiche per il loro contenuto fisico.

In un corso di Fisica generale non è possibile trattare la meccanica delle matrici che è assai astratta. Ci limiteremo ad un'esposizione incompleta delle concezioni fisiche della meccanica ondulatoria. Ovviamente non possiamo esporre in dettaglio il complicato apparato matematico che è parte inscindibile e molto importante della meccanica quantistica, questo verrà studiato nei corsi di fisica teorica.

2. La costruzione della meccanica ondulatoria di Schrödinger è stata preceduta dai lavori di Louis De Broglie (1892—1987). Nel 1923—1924 egli propose e sviluppò l'idea di onde di materia. A quell'epoca nell'ottica venne a crearsi una situazione paradossale, ma confermata dall'esperienza: in alcuni fenomeni (interferenza, diffrazione, . . .) la luce si comporta come *onda*, in altri fenomeni (effetto fotoelettrico, effetto Compton, . . .) essa si comporta in modo altrettanto certo come se fosse composta di *particelle*. De Broglie si chiese se questo dualismo corpuscolare-ondulatorio si potesse estendere anche alla materia ordinaria e, se le cose stanno così, quali sarebbero le proprietà ondulatorie delle particelle di materia? La risposta alla prima questione, confermata più tardi sperimentalmente, è stata positiva.

Sia data una particella che si muova nello spazio libero con una velocità costante v . De Broglie ha supposto che a questa particella fosse associata

un'onda piana monocromatica definita da

$$\Psi = \Psi_0 e^{i(kr - \omega t)} \quad (17.1)$$

che si propaga nella direzione della velocità v ¹⁾. De Broglie non ha potuto precisare la natura di quest'onda, cioè il significato fisico della funzione Ψ . Trascuriamo per il momento la discussione di questa questione. Le onde del tipo (17.1) si chiamano *onde di fase*, *onde di materia* o, infine, *onde di De Broglie*.

Cerchiamo di stabilire un legame razionale fra le caratteristiche corpuscolari e ondulatorie della particella, che non dipenda dalla natura fisica della grandezza Ψ . Partiamo dalla condizione che questo legame sia relativisticamente invariante. Le proprietà corpuscolari della particella sono caratterizzate dalla sua energia $\mathcal{E}$ e dall'impulso p , mentre le proprietà ondulatorie dalla frequenza ω e dal vettore d'onda k . Con $\mathcal{E}$ indichiamo l'*energia totale* della particella in senso relativistico. Questa definizione è univocamente determinata solo a condizione che l'*energia e l'impulso formino un vettore quadridimensionale* ($\mathcal{E}/c, p$) (cfr. vol. IV, § 111, n. 3). La frequenza ω è determinata dalla condizione che la fase dell'onda $\omega t - kr$ sia relativisticamente invariante (cfr. § 19, n. 9). Allora ω e k possono definire un quadrivettore ($\omega/c, k$). Se chiediamo che le componenti temporali e spaziali dei vettori quadridimensionali ($\mathcal{E}/c, p$) e ($\omega/c, k$) siano mutuamente proporzionali, otteniamo le seguenti relazioni relativisticamente invarianti:

$$\mathcal{E} = \hbar\omega, \quad (17.2)$$

$$p = \hbar k \quad (17.3)$$

che coincidono con le relazioni corrispondenti per i fotoni se per tutte le particelle imponiamo che $\hbar$ sia uguale alla costante di Planck. Questa scelta del valore di $\hbar$ non è logicamente indispensabile e viene giustificata dai risultati a cui porta. La validità delle relazioni (17.2) e (17.3) venne postulata da De Broglie.

In qualsiasi sistema di riferimento inerziale il vettore d'onda k è determinato in modo assolutamente univoco poiché la relazione (17.3) lo lega univocamente all'impulso della particella $p = mv$. Viceversa, la relazione (17.2) non presenta questa univocità assoluta. Qui l'univocità è artificialmente imposta dalla condizione che $\mathcal{E}$ e ω siano componenti temporali di quadrivettori. L'energia, invece, è sempre definita, in linea di principio, a meno di una costante additiva arbitraria. Vedremo più avanti (cfr. § 19) che la frequenza ω può essere ridefinita in modo che anch'essa contenga una costante additiva.

¹⁾ Nell'ottica un'onda monocromatica si scrive come $e^{i(\omega t - kr)}$. Ora usiamo l'espressione complessa coniugata $e^{i(kr - \omega t)}$. Le due scritture sono assolutamente equivalenti. Ma nella meccanica quantistica si suole scrivere l'onda nella forma (17.1). Tuttavia, indipendentemente dal modo di scrittura, si deve intendere come fase dell'onda l'espressione $\omega t - kr$.

3. Consideriamo alcune proprietà delle onde di De Broglie, che scaturiscono dalle relazioni (17.2) e (17.3). Prima di tutto dalla (17.3) otteniamo una relazione che esprime la lunghezza d'onda di De Broglie

$$\lambda = 2\pi/k = 2\pi\hbar/p = \hbar/p. \quad (17.4)$$

Questa grandezza è determinata univocamente in qualsiasi sistema di riferimento inerziale.

Le formule (17.2) e (17.3) danno la velocità di fase per le onde di De Broglie

$$v_f = \omega/k = \mathcal{E}/p. \quad (17.5)$$

Nella teoria relativistica $\mathcal{E} = mc^2$, $p = mv$ dove v è la velocità della particella ed m la sua massa relativistica. In questo caso

$$v_f = c^2/v. \quad (17.6)$$

Poiché si ha sempre $v \leq c$, ne segue che $v_f \geq c$. Per i fotoni nel vuoto $v = c$ e perciò, in questo caso, $v_f = c$. Il risultato ottenuto non deve stupirci poiché la velocità di fase non è sottoposta a nessuna condizione. Inoltre, sarà mostrato più avanti che, secondo l'interpretazione fisica moderna, la velocità di fase delle onde di De Broglie ha un significato puramente simbolico. In quanto, secondo questa interpretazione, la velocità di fase è per principio una grandezza non osservabile.

La grandezza per principio osservabile è la velocità di gruppo delle onde di De Broglie

$$v_{gr} = d\omega/dk = d\mathcal{E}/dp. \quad (17.7)$$

Questa grandezza non contiene nessuna indeterminazione in quanto sia dp che l'incremento dell'energia $d\mathcal{E}$ sono determinati univocamente. Qualunque sia la velocità della particella, $d\mathcal{E} = v dp$, di modo che si ha sempre

$$v_{gr} = v, \quad (17.8)$$

vale a dire che la velocità di gruppo delle onde di De Broglie è uguale alla velocità della particella. Ora, sostituendo nella formula (17.6) v con v_{gr} , otteniamo

$$v_f v_{gr} = c^2. \quad (17.9)$$

Formalmente si può definire una grandezza analoga alla lunghezza d'onda di De Broglie (17.4). A tale scopo osserviamo che la lunghezza del quadrivettore energia-impulso nello spazio di Minkowski vale $\sqrt{(\mathcal{E}/c)^2 - p^2}$. Questo è un invariante uguale a $m_0 c$, dove m_0 è la massa a riposo della particella. Dividendo per questo invariante la costante di Planck otteniamo una quantità invariante

$$\lambda_c = \hbar/m_0 c \quad (17.10)$$

avente la dimensione di una lunghezza. Essa rappresenta la lunghezza Compton della particella. Quindi, si può considerare formalmente λ_C come la lunghezza d'onda di De Broglie cui corrisponde un impulso uguale alla lunghezza invariante del quadrivettore energia-impulso della particella nello spazio di Minkowski.

4. De Broglie utilizzò il concetto di onde di fase per un'interpretazione intuitiva ma concreta della misteriosa regola di quantizzazione di Bohr (13.6) nel caso di un atomo con un solo elettrone. Egli studiò un'onda di fase che si propaga attorno al nucleo seguendo l'orbita circolare elettronica. Se la lunghezza d'onda λ è contenuta nell'orbita un numero intero di volte (fig. 27), nel ruotare attorno al nucleo l'onda ritorna al punto di partenza con le stesse fase e ampiezza. In ciascun punto dell'orbita si stabilisce

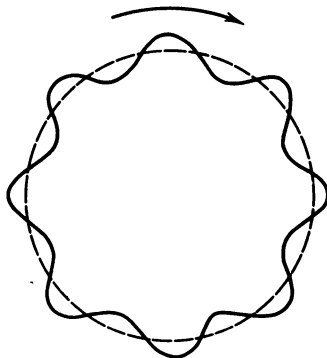


Fig. 27.

un regime oscillatorio stabile nel tempo e non compare alcuna radiazione. In questo caso l'orbita è stazionaria. Se la condizione suddetta non è verificata, nel ruotare attorno al nucleo la fase e l'ampiezza dell'onda non riprendono i loro valori di partenza e lo stato non è stazionario. Partendo da queste considerazioni, De Broglie scrisse la condizione di stazionarietà dell'orbita o regola di quantizzazione nella forma

$$2\pi R/\lambda = n, \quad (17.11)$$

dove R è il raggio dell'orbita circolare e n un intero (numero quantico principale). Ponendo $\lambda = h/p = 2\pi\hbar/p$ e osservando che $L = Rp$ è il momento della quantità di moto dell'elettrone, otteniamo

$$L = n\hbar \quad (17.12)$$

che coincide con la condizione (13.6). In questo risultato De Broglie vide il successo della sua concezione delle onde di fase. La condizione (17.11) è stata generalizzata ulteriormente anche al caso di orbite ellittiche in cui la

lunghezza d'onda λ varia lungo la traiettoria dell'elettrone. Sembrava che ciò contribuisse al successo della teoria.

In realtà questo successo era illusorio. Nelle considerazioni di De Broglie, si suppone che l'onda si propaghi non nello spazio, bensì lungo una linea, ossia lungo l'orbita stazionaria dell'elettrone. Questa ipotesi corrisponde all'approssimazione dell'ottica geometrica. Si può usare questa approssimazione nel caso limite in cui la lunghezza d'onda λ è trascurabile rispetto al raggio dell'orbita elettronica, cioè per grandi numeri quantici. Ma in questo caso il problema della quantizzazione diventa inessenziale. Per ottenere risultati veramente nuovi occorre sostituire l'ottica geometrica con quella ondulatoria. Ciò è stato fatto da Schrödinger.

5. Si può arrivare agli stessi risultati seguendo un'altra via. A tale scopo introduciamo l'indice di rifrazione μ delle onde di De Broglie, grandezza importante che gioca anche un ruolo autonomo. Conveniamo che lo spazio in cui si propaga l'onda di De Broglie sia indicato come il mezzo. Se nel mezzo non esiste alcun campo di forze esso sarà omogeneo. L'indice di rifrazione del mezzo può essere determinato solo a meno di un fattore costante arbitrario, poiché per la rifrazione delle onde di fase sulla frontiera di separazione di due mezzi ha importanza solo il rapporto fra gli indici di rifrazione dei mezzi. In qualsiasi teoria ondulatoria μ è inversamente proporzionale alla velocità di fase dell'onda. Nel caso delle onde di De Broglie $\mu \sim 1/v_{\text{fase}} = v/c^2$. Trascurando il fattore costante si può porre che

$$\mu = v. \quad (17.13)$$

L'indice di rifrazione determinato da questa formula si suole chiamare convenzionalmente *assoluto*. La formula (17.13) conserva il suo significato anche nel caso in cui la velocità della particella v varia da un punto all'altro, cioè se esistono campi di forza. La velocità v , e con essa μ , sono definiti univocamente in ogni punto dall'equazione dell'energia $K + U = \text{costante}$, nella quale si suppone che la funzione potenziale U dipenda unicamente dalle coordinate, ma non dipenda esplicitamente dal tempo.

Nel caso limite delle onde corte la propagazione avviene lungo linee indipendenti o raggi (cfr. vol. IV, § 6). Questo caso corrisponde all'ottica geometrica. La propagazione di una perturbazione ondulatoria lungo i raggi è analoga formalmente al moto di una particella che descrive una traiettoria nella meccanica classica. La curvatura R del raggio o della traiettoria della particella è data dalla formula

$$\frac{1}{R} = \frac{\partial}{\partial N} (\ln \mu) = \frac{\partial}{\partial N} (\ln v), \quad (17.14)$$

dove la derivazione viene eseguita lungo la direzione della normale principale N al raggio o alla traiettoria (cfr. vol. IV, § 4). Questa formula può es-

sere usata per determinare la forma del raggio o della traiettoria della particella (al posto dell'equazione di Newton).

Torniamo ora alla deduzione della regola di quantizzazione data da De Broglie. La condizione di applicabilità dell'ottica geometrica al moto dell'elettrone attorno al nucleo atomico è espressa dalla formula

$$|\lambda d\mu/dr| \ll \mu, \text{ cioè } |\lambda dv/dr| \ll v.$$

Sostituendo $\lambda = 2\pi\hbar/p$, $\mu = v$ e limitandoci all'approssimazione non relativistica, scriviamo questa condizione nel seguente modo:

$$|2\pi\hbar dv/dr| \ll pv = 2K, \quad (17.14a)$$

dove K è l'energia cinetica dell'elettrone. La velocità v si trova dall'equazione dell'energia

$$\frac{mv^2}{2} - \frac{Ze^2}{r} = \mathcal{E} = \text{costante}.$$

Di qui otteniamo

$$mvr \frac{dv}{dr} = -\frac{Ze^2}{r} = U,$$

dove U è l'energia potenziale. Se l'elettrone descrive una circonferenza allora $mvr = n\hbar$ e, quindi,

$$n\hbar \frac{dv}{dr} = U = \mathcal{E} - K = -2K$$

poiché nel moto circolare $\mathcal{E} + K = 0$. Confrontando la relazione ottenuta con la disuguaglianza (17.14a) troviamo

$$n \gg 2\pi,$$

vale a dire che il numero quantico n deve essere grande, in accordo con quanto stabilito precedentemente.

6. Tutto quanto detto rappresenta una costruzione ipotetica puramente intuitiva e perciò non ha valore dimostrativo. La sola esperienza può dare una dimostrazione autentica o la negazione dei risultati ottenuti. Occorre quindi scegliere con cura quei fenomeni della natura nei quali si possono trovare le proprietà ondulatorie della materia, qualora esse veramente esistano. A prescindere dalla natura fisica delle onde, tali fenomeni sono l'interferenza e la diffrazione, nelle quali la lunghezza d'onda λ è una grandezza direttamente osservabile. In tutti i casi, la lunghezza d'onda di De Broglie è determinata dalla formula (17.4). Appliciamola al moto non relativistico delle particelle.

Per gli elettroni, accelerati da una differenza di potenziali V , l'impulso è dato dalla formula $p = \sqrt{2m_e eV}$ di modo che nel sistema di unità assoluto

$$\lambda_e = h/\sqrt{2m_e eV}. \quad (17.15)$$

Poniamo $hc = 1,2399 \cdot 10^{-4} \text{ eV} \cdot \text{cm}$, $m_e c^2 = 511\,003 \text{ eV}$. Allora si ottiene una formula pratica

$$\lambda_e = \sqrt{150,42/V_{(\text{volt})}} \cdot 10^{-8} \text{ cm} = \frac{1,2264}{\sqrt{V_{(\text{volt})}}} \text{ nm.} \quad (17.16)$$

Per i protoni

$$\lambda_p = 0,02862/\sqrt{V_{(\text{volt})}} \text{ nm.} \quad (17.17)$$

Calcoliamo ancora la lunghezza d'onda di De Broglie per le molecole di un gas a riposo alla temperatura assoluta T . Questo problema non è del tutto determinato in quanto le molecole si muovono a velocità termiche distribuite secondo la legge di Maxwell. Senza entrare in merito (cfr. il problema del § 18), intenderemo con v la velocità quadratica media della molecola. Allora il suo impulso sarà $p = \sqrt{3mkT}$. Di qui è facile ottenere per gli atomi d'elio ($m_{\text{He}} = 6,7 \cdot 10^{-24} \text{ g}$)

$$\lambda_{\text{He}} = 1,26/\sqrt{T} \text{ nm.} \quad (17.18)$$

Per le molecole d'idrogeno

$$\lambda_{\text{H}_2} = 1,78/\sqrt{T} \text{ nm,} \quad (17.19)$$

e per i neutroni termici

$$\lambda_n = 2,52/\sqrt{T} \text{ nm.} \quad (17.20)$$

Queste formule mostrano che per elettroni accelerati da una differenza di potenziale di 100-10 000 V, per atomi d'elio e per molecole d'idrogeno a temperatura ambiente, così come per neutroni termici e altre particelle leggere « lente », la lunghezza d'onda di De Broglie è dello stesso ordine della lunghezza d'onda dei raggi X molli. Perciò si deve cercare la diffrazione di queste particelle con metodi analoghi a quelli usati nel caso dei raggi X. Tuttavia l'ipotesi di De Broglie sembrava talmente fantastica che per un periodo relativamente lungo nessuno sperimentatore tentò di sottometerla ad una verifica sperimentale.

Problemi

1. Generalizzare le formule non relativistiche (17.15), (17.16) e (17.17) al caso di protoni ed elettroni relativistici. Per quale valore del potenziale di accelerazione V si possono applicare le formule non relativistiche senza che l'errore superi l'1%?

Risposta.

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e eV}} \left(1 + \frac{eV}{2m_e c^2}\right)^{-1/2}, \quad (17.15a)$$

dove m_0 è la massa a riposo della particella. Per gli elettroni

$$\lambda_e = \frac{1,2264}{\sqrt{V_{(\text{volt})}}} (1 + 0,978 \cdot 10^{-6} V_{(\text{volt})})^{-1/2} \text{ nm,} \quad (17.16a)$$

per i protoni

$$\lambda_p = \frac{0,02862}{\sqrt{V_{(\text{volt})}}} (1 + 0,533 \cdot 10^{-9} V_{(\text{volt})})^{-1/2} \text{ nm.} \quad (17.17a)$$

Con questa approssimazione le formule non relativistiche si possono usare per gli elettroni quando $V \lesssim 20 \text{ keV}$, per i protoni quando $V \lesssim 40 \text{ MeV}$.

2. Trovare una espressione approssimata per la lunghezza d'onda di De Broglie di una particella ultrarelativistica, cioè di una particella la cui energia cinetica $\mathcal{E}_{\text{cin}}$ sia molto superiore all'energia a riposo $m_0 c^2$. Per quali valori di $\mathcal{E}_{\text{cin}}$ la formula ottenuta darà un errore non superiore all'1%? Trovare λ per una particella ultrarelativistica di energia cinetica $\mathcal{E}_{\text{cin}} = 10 \text{ GeV}$.

Risposta. $\lambda = hc/\mathcal{E}_{\text{cin}}$. Per $\mathcal{E}_{\text{cin}} > 100 m_0 c^2$ l'errore non supera l'1%. Per $\mathcal{E}_{\text{cin}} = 10 \text{ GeV}$ si ha $\lambda = 1,25 \cdot 10^{-14} \text{ cm}$.

3. Per quale velocità di una particella la sua lunghezza d'onda di De Broglie e Compton sono uguali?

Risposta. $v = c/\sqrt{2}$.

§ 18. Conferme sperimentali dell'ipotesi di De Broglie

1. L'interferenza degli elettroni per riflessione da cristalli è stata scoperta, ma non compresa, ancora prima della formulazione dell'ipotesi di De Broglie. Nel 1921-1923 Davisson (1881-1958) e Kunsman effettuarono esperienze sulla diffusione degli elettroni su foglie metalliche sottili ed osservarono la ben marcata dipendenza dell'intensità del fascio diffuso dall'angolo di diffusione. La posizione e il valore dei massimi ottenuti sulla curva di diffusione dipendevano sostanzialmente dalla velocità degli elettroni. In una delle esperienze sulla diffusione di elettroni da una lamina di nichel, l'apparecchio di vetro si ruppe e la lamina subì un'ossidazione. Dopo una lunga ricottura della lamina sotto vuoto e in atmosfera d'idrogeno avvenne una ricristallizzazione con formazione di una certa quantità di grossi cristalli. Nel ripetere l'esperienza di diffusione degli elettroni su questa lamina, la curva di diffusione cambiò bruscamente: il numero dei massimi aumentò fortemente e i massimi stessi divennero molto più marcati. In fig. 28 sono rappresentati diagrammi polari di diffusione degli elettroni prima della ricottura della lamina (a) e dopo la ricottura (b). In questi diagrammi lungo i raggi vettori sono stati riportati dei segmenti proporzionali all'intensità di diffusione degli elettroni nelle direzioni corrispondenti.

L'origine dei massimi e dei minimi sulle curve di diffusione per lungo tempo è rimasta inesplicabile finché essi non sono stati interpretati come risultato della interferenza delle onde di De Broglie riflesse da differenti piani atomici dei grossi cristalli formatisi in seguito alla ricottura. Nel 1927 questa interpretazione è stata confermata dall'esperienza di Davisson e Germer (1896-1971) i quali scoprirono la diffrazione degli elettroni; questa scoperta diede origine ad uno studio sistematico di questo fenomeno.

2. Nell'esperienza di Davisson e Germer è stato usato, soprattutto, il *metodo di L. Bragg* (1890-1971) ma non applicato ai raggi X, bensì alle onde di De Broglie. Un fascio parallelo di elettroni di uguale velocità prodotto da un « *cannone elettronico* » *A* (fig. 29) è diretto verso un monocristallo di nichel. Gli elettroni diffusi sono catturati da un collettore *C* collegato con il galvanometro. Il collettore può essere collocato ad un angolo qual-

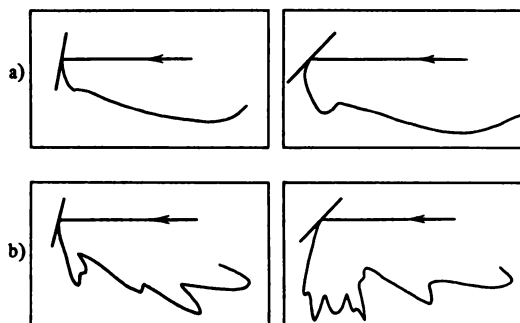


Fig. 28.

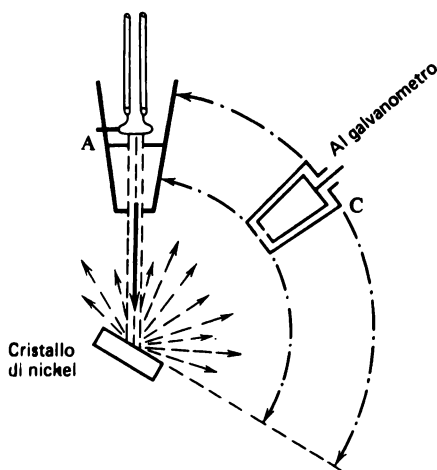


Fig. 29.

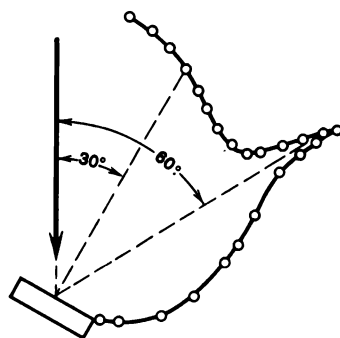


Fig. 30.

siasi con la direzione del fascio incidente facendolo ruotare in un medesimo piano (nel piano della fig. 29). Le indicazioni del galvanometro consentono di apprezzare l'intensità dei fasci di elettroni diffusi in diverse direzioni. Un diagramma polare tipico dell'intensità di diffusione degli elettroni è rappresentato in fig. 30. In esso si vede un massimo molto acuto corrispondente alla riflessione speculare degli elettroni quando l'angolo di incidenza è uguale all'angolo di riflessione. La stessa esperienza rifatta con una lamina

policristallina di nichel, composta di numerosi cristalli minuti orientati caoticamente, non ha dato nessuna direzione privilegiata per la riflessione degli elettroni.

Nell'esperienza di Davisson e Germer l'ipotesi di De Broglie è stata sottoposta ad una verifica quantitativa. Come è noto, la riflessione dei raggi X sui cristalli ha un *carattere interferenziale* (cfr. vol. IV, § 61). I diversi piani atomici paralleli del cristallo rimandano delle onde identiche a quelle che si otterrebbero per riflessione speculare su ciascuno di questi piani. Se è soddisfatta la condizione di Bragg-Wulf

$$2d \sin \varphi = m\lambda, \quad (18.1)$$

dove φ è l'angolo di scorrimento, d la distanza fra i piani reticolari, $m = 1, 2, 3, \dots$, allora queste onde per interferenza vengono mutuamente rafforzate. Come risultato compare un'onda riflessa. Condizione necessaria per ritenere valida questa interpretazione della riflessione è che sia soddisfatta la disuguaglianza $m\lambda/(2d) < 1$, cioè la lunghezza d'onda deve essere piccola. Questa condizione è soddisfatta anche nel caso delle onde di De Broglie se il potenziale di accelerazione è di qualche decina o centinaia di volt. Perciò, anche non conoscendo in dettaglio il meccanismo di riflessione delle onde di De Broglie, ci si può aspettare che questa riflessione abbia carattere interferenziale e che, quindi, la condizione (18.1) debba essere soddisfatta anche per le onde di De Broglie ¹⁾.

Nel caso dei raggi X monocromatici la lunghezza d'onda λ viene mantenuta costante durante l'esperienza, e varia l'angolo di scorrimento φ e si osserva per quale valore di φ appare la riflessione interferenziale. Nel caso delle onde di De Broglie è molto più comodo lasciare costante l'angolo φ durante l'esperienza ed ottenere la riflessione interferenziale cambiando il potenziale di accelerazione, cioè la lunghezza d'onda λ di De Broglie: questo è il metodo usato da Davisson e Germer.

Secondo la teoria, i massimi devono comparire soltanto per valori di λ che si ottengono in base alla formula (18.1) per m interi. Sostituendo in questa formula il valore di λ ottenuto dall'espressione (17.16), abbiamo per gli elettroni non relativistici

$$\sqrt{V} = \frac{1,226}{2d \sin \varphi}, \quad (18.2)$$

dove V è espresso in volt e d in nanometri. In fig. 31 è rappresentata la curva ottenuta nell'esperienza di Davisson e Germer con un monocristallo di

¹⁾ Infatti, la riflessione e la diffusione delle onde lunghe (lunghezza d'onda grande rispetto alle distanze interatomiche e intermolecolari) si possono considerare anche come risultato di una interferenza. In questi casi il ruolo dei piani reticolari è assunto da certi strati paralleli ed equidistanti. Ma questi strati sono macroscopici (cfr. vol. IV, §§ 66, 99) e non monoatomici.

nicel per $\varphi = 80^\circ$ e $d = 0,203$ nm. Sull'asse delle ascisse è riportato il valore di $\sqrt{V}$ e sull'asse delle ordinate l'intensità della riflessione relativa. Nella stessa figura le frecce indicano la posizione dei massimi trovata secondo la formula (18.2). Ci si aspettava che i massimi dovessero essere equidistanti e che la loro distanza dovesse essere $3,06 V^{1/2}$. Tutto ciò è stato confermato dall'esperienza ma soltanto per grandi m ($m = 6, 7, 8$). Per piccoli m si ha una deviazione sistematica rispetto alla formula (18.2).

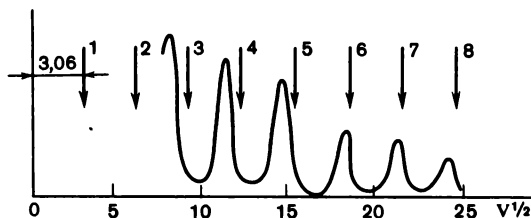


Fig. 31.

3. La causa della deviazione suindicata è stata chiarita da Bethe (n. 1906) che ha dimostrato la necessità di attribuire alle onde elettroniche di De Broglie nel cristallo un indice di rifrazione maggiore del loro indice di rifrazione nel vuoto. Infatti, le posizioni degli ioni positivi e degli elettroni negativi non coincidono spazialmente. Perciò nel metallo esiste un campo elettrico il cui potenziale varia periodicamente da un punto all'altro. Per uno studio grossolano lo si può sostituire con un potenziale costante V_0 che si ottiene da quello vero eseguendo una media rispetto allo spazio. Questo potenziale medio V_0 si chiama *potenziale interno* del metallo. Se il potenziale all'esterno del metallo è uguale a zero, V_0 deve essere positivo perché gli elettroni possano restare all'interno del metallo. Infatti, in questo caso l'energia potenziale dell'elettrone all'interno del metallo sarà negativa, ossia l'elettrone si trova in una buca di potenziale di profondità costante V_0 , sulle pareti della quale il potenziale varia bruscamente da zero, all'esterno, al valore costante V_0 all'interno della buca. L'esistenza del potenziale interno del metallo spiega l'aumento dell'indice di rifrazione nel passaggio dal vuoto al metallo.

Supponiamo infatti che un elettrone esterno cada sul metallo. Se l'elettrone ha attraversato una differenza di potenziale di accelerazione V , la sua velocità è $v_1 \sim \sqrt{V}$. Nel metallo la velocità di questo elettrone cresce fino a $v_2 \sim \sqrt{V + V_0}$. Perciò, entrando nel metallo, la traiettoria dell'elettrone e l'onda di De Broglie ad esso legata devono essere soggette ad una rifrazione. Secondo la formula (17.13) l'indice di rifrazione relativo del metallo è per questo processo

$$\mu_{21} = v_2/v_1 = \sqrt{1 + V_0/V}. \quad (18.3)$$

Per brevità, omettiamo l'indice 21, usando cioè la notazione $\mu \equiv \mu_{21}$ (da non confondere con l'indice di rifrazione « assoluto »).

Tenuto conto della rifrazione delle onde elettroniche di De Broglie, la condizione di Bragg-Wulf (18.1) si deve scrivere

$$2d \mu \cos \psi = m\lambda \quad (18.4)$$

(cfr. vol. IV, §§ 33, 61; la perdita di una semionda per riflessione qui non ha luogo). Con ψ indichiamo l'angolo di rifrazione mentre φ è l'angolo di scorrimento (e non di incidenza). Perciò la legge di rifrazione si deve scrivere nella forma

$$\cos \varphi / \sin \psi = \mu.$$

Da essa ricaviamo $\cos \psi = (1/\mu)\sqrt{\mu^2 - \cos^2 \varphi}$. In tal modo, la condizione di Bragg-Wulf assume la forma

$$2d \sqrt{\mu^2 - \cos^2 \varphi} = m\lambda. \quad (18.5)$$

La correttezza della spiegazione data è confermata dai calcoli. Per un angolo fisso φ si misurano sperimentalmente i valori del potenziale di accelerazione V per i quali si ottengono massimi di Bragg di ordine diverso ($m = 3, 4, 5$). Mediante la formula (17.16) si calcolano le lunghezze corrispondenti delle onde di De Broglie. In seguito, in base alla formula (18.5), si trovano gli indici di rifrazione μ . Infine, la formula (18.3) consente di determinare il potenziale interno V_0 del metallo. Si trova che, nei limiti degli errori di misura, il valore V_0 dipende unicamente dalla natura del metallo ed è indipendente dall'ordine di rifrazione m (cioè da V) e dall'angolo φ . Così deve essere se la spiegazione data precedentemente è corretta. Per il nichel, ad esempio, $V_0 \approx 15$ V. Dello stesso ordine sono i potenziali interni di altri metalli. Osserviamo che non è sufficiente sostituire il potenziale vero del metallo con quello medio per poter spiegare tutta una serie di fenomeni. Si deve tener conto che il potenziale vero varia periodicamente nello spazio. Su questa base è stata costruita la cosiddetta *teoria dinamica dell'interferenza delle onde di De Broglie*, proposta nel 1928 sempre da Bethe.

4. Il metodo, mediante il quale sono stati ottenuti i risultati suindicati, si chiama *metodo di Bragg*. Lo studio della diffrazione dei raggi X si può realizzare anche mediante altri due metodi principali: il *metodo di Laue* (1879-1960) e il *metodo di Debye-Scherrer-Hell* (cfr. vol. IV, § 61). Gli stessi metodi si possono applicare anche allo studio della diffrazione delle onde di De Broglie. Nel 1927 Davisson e Germer applicarono il metodo di Laue, che consiste in quanto segue: un fascio sottile di raggi X attraversa un monocristallo. I raggi diffratti incontrano una lastra fotografica e vengono registrati su di essa sotto forma di un sistema di macchie disposte simmetricamente. Lo spettro dei raggi X, come è stato precisato nel vol. IV, § 61, deve essere *necessariamente continuo*. Nello studio della diffrazione degli elet-

troni con il metodo di Laue si dovrebbero utilizzare fasci di elettroni aventi una dispersione continua di velocità, cosa praticamente impossibile. Le velocità degli elettroni provenienti dal cannone elettronico sono uguali o, più precisamente, sono distribuite con continuità in limiti molto stretti. In generale, le condizioni di Laue (ovviamente, corrette tenendo conto dell'indice di rifrazione delle onde elettroniche di De Broglie) non sono in generale soddisfatte per un fascio di elettroni animati da una velocità data e l'interferenza non si produce. Perciò, per ottenere i massimi di diffrazione, si deve *variare con continuità la velocità degli elettroni* (mediante il cambiamento del potenziale di accelerazione applicato al cannone) e al tempo stesso cambiare la posizione del collettore.

5. Nell'esperienza di Davisson e Germer è stato usato un monocristallo di nichel (a simmetria cubica) molato lungo il piano con indici di Miller (111) (cfr. vol. II, § 135). Perpendicolarmente al piano molato viene inviato dal vuoto un fascio di elettroni proveniente dal cannone elettronico (fig. 32). Per rivelare gli elettroni diffusi si usa un doppio cilindro di Faraday,

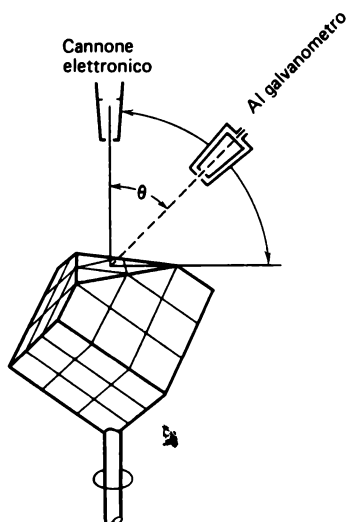


Fig. 32.

con un isolamento in quarzo fra i cilindri esterno ed interno. Il cilindro interno è collegato ad un galvanometro sensibile. Per eliminare gli elettroni diffusi anelasticamente e che hanno perduto parte notevole della loro energia, al cilindro esterno si applica un potenziale di frenamento (negativo) il cui valore è di dieci volte inferiore a quello del potenziale di accelerazione. Come risultato, al collettore possono giungere i soli elettroni riflessi elasticamente, ossia quelli la cui velocità è diminuita per riflessione di non più del 10%. Viene determinato il numero di elettroni diffusi a seconda

1) dell'angolo di diffusione, 2) della velocità degli elettroni nel fascio e 3) dell'azimut, cioè dell'angolo di rotazione del cristallo attorno ad un asse perpendicolare al piano diffondente.

In fig. 33 è rappresentato il diagramma polare che caratterizza la dipendenza del numero di elettroni diffusi dall'angolo di diffusione θ , per la po-

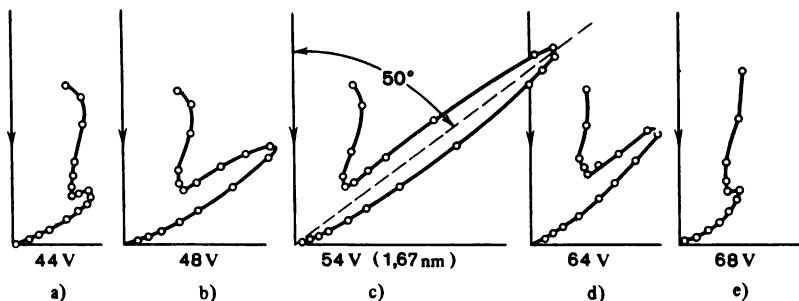


Fig. 33.

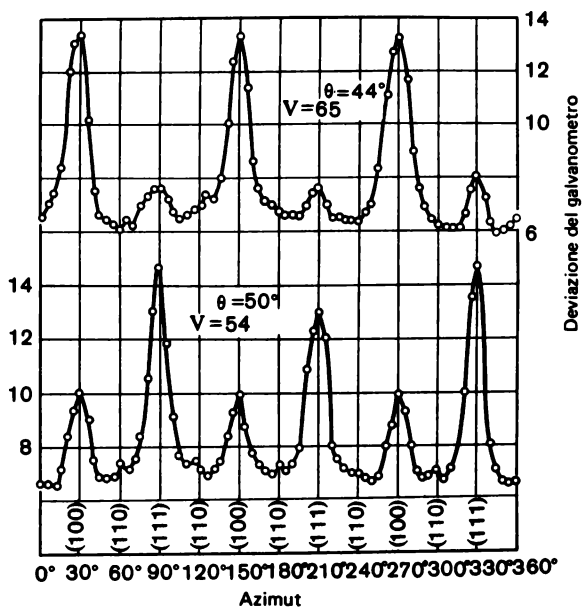


Fig. 34.

sizione del cristallo indicata in fig. 32. In questa posizione il piano molato del cristallo è occupato da serie regolari di atomi perpendicolari al piano di incidenza (piano della figura) distanti l'una dall'altra di $d = 0,215$ nm. Il collettore può ruotare rimanendo sempre nel piano di incidenza, ed anche il

potenziale di accelerazione può variare. Per un angolo $\theta = 50^\circ$ e diversi potenziali di accelerazione, si osserva un massimo che si sviluppa pienamente solo per un potenziale di accelerazione di 54 V ($\lambda = 0,167$ nm). Lo si può interpretare come un massimo di diffrazione del primo ordine prodotto da un reticolo di diffrazione piano di periodo $d = 0,215$ nm. Infatti, il calcolo dell'angolo θ sulla base della formula $d \sin \theta = \lambda$ dà $\theta = 51^\circ$, in buon accordo con l'esperienza.

Durante l'esperienza si calcola anche il numero di elettroni diffusi, tenendo fissi sia il collettore che l'angolo θ , per diversi azimut del cristallo. In altre parole, il cristallo può ruotare attorno all'asse perpendicolare al piano molato. I risultati di queste misure sono rappresentati graficamente in fig. 34 per gli angoli $\theta = 44^\circ$ e $\theta = 50^\circ$ e per i corrispondenti potenziali di accelerazione. La maggior parte dei massimi di fig. 34 corrisponde a interferenza spaziale, cioè all'interferenza reciproca delle onde diffuse dagli atomi del reticolo cristallino. Per una rotazione del cristallo di 360° le curve si ripetono tre volte. Ciò è dovuto al fatto che la perpendicolare al piano riflettente (111) è asse di rotazione del terzo ordine del cristallo. Per ottenere un accordo quantitativo completo con la teoria sarebbe necessario tener conto dell'indice di rifrazione del cristallo. Un piccolo numero di massimi corrisponde al rafforzamento per interferenza delle onde diffuse da atomi adsorbiti nello strato superficiale del cristallo. Con ciò si spiega perché nella parte bassa di fig. 34 il massimo centrale è un po' più basso.

6. A partire dal 1928 lo studio della diffrazione degli elettroni con il metodo di Debye-Scherrer-Hell è stato realizzato da G.P. Thomson (1892-1975), P.S. Tartakowskij (1895-1939) e da altri fisici. Thomson fece passare un sottile fascio monocromatico di elettroni veloci (potenziale di accelerazione da 17,5 a 56,5 kV; le corrispondenti lunghezze d'onda, calcolate in base alla formula relativistica (17.16a), da 0,092 a 0,052 nm) attraverso un foglio policristallino di spessore $\sim 10^{-5}$ cm. (L'uso di elettroni veloci è dovuto al fatto che gli elettroni più lenti sono assorbiti fortemente dal foglio.) Su una lastra fotografica, collocata dietro il foglio, si otteneva una macchia centrale circondata da frange di diffrazione. In fig. 35 è riprodotto il diagramma di diffrazione ottenuto mediante il metodo descritto con una foglia d'oro. Con una semplice esperienza Thomson mostrò che il diagramma di diffrazione è prodotto dagli elettroni diffusi stessi e non dai raggi X secondari da essi eccitati: applicando un campo magnetico tutto il diagramma di diffrazione si sposta e si altera. Ciò, ovviamente, non dovrebbe avvenire se la figura di diffrazione fosse prodotta dalla diffrazione di raggi X.

L'origine delle frange di diffrazione è in questo caso la stessa che nel caso della diffrazione dei raggi X (cfr. vol. IV, § 61). Un foglio policristallino attraversato da un fascio elettronico è composto di numerosi cristalli molto piccoli ($\sim 10^{-6}$ cm) orientati in modo disordinato. Come è stato già detto, il fascio elettronico, nel metodo di Debye-Scherrer-Hell, deve essere monocromatico. Per una lunghezza d'onda λ fissa, fra i microcristalli ve ne sono

molti per i quali si verifica la condizione di Bragg-Wulf $2d \sin \varphi = m\lambda$ (fig. 36), dove φ è l'angolo di scorrimento e d la distanza fra i piani reticolari. (Per semplicità, abbiamo trascurato la rifrazione dei raggi elettronici, circostanza di cui è facile tener conto.) L'insieme statistico di questi cristalli minuti presenta una simmetria di rotazione attorno alla direzione del rag-

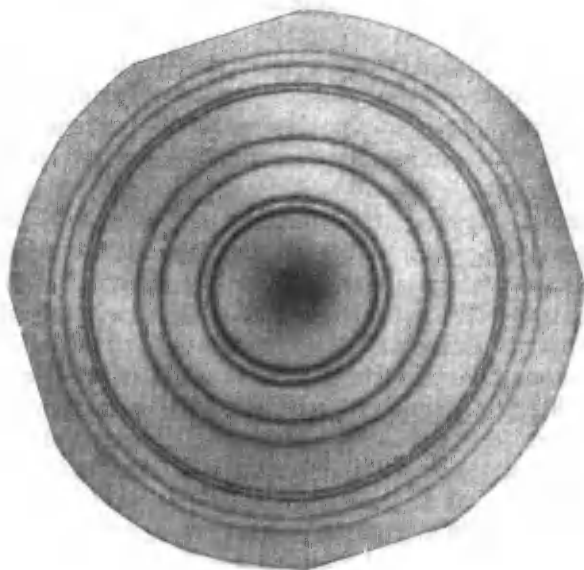


Fig. 35.

gio incidente ABO . Perciò i punti C sulla lastra fotografica devono essere disposti lungo anelli aventi come centro O . Cerchiamo il legame fra il raggio r dell'anello e la lunghezza d'onda λ . Per piccoli angoli di scorrimento

$$\sin \varphi \approx \varphi = m \lambda / 2d = r / 2D,$$

dove D è la distanza fra il foglio e la lastra fotografica. In tal modo, deve essere soddisfatta la relazione

$$r / \lambda = \text{costante.} \quad (18.6)$$

Essa sarà valida anche tenendo conto della rifrazione. Utilizzando la formula (17.16) (per elettroni lenti) o la (17.16a) (per elettroni veloci), l'espressione (18.6) si trasforma in una relazione fra r e V . Queste relazioni sono state confermate sperimentalmente.

Un'altra dimostrazione della diffrazione degli elettroni nei cristalli è data dal confronto fra l'elettrogramma e il radiogramma dello stesso cristallo. Ciascuno di questi diagrammi permette di calcolare la costante del reticolo cristallino. Si trova che questi metodi diversi conducono a medesimi valori.

Uno studio analogo della diffrazione degli elettroni con il metodo di Debye-Scherrer-Hell è stato condotto da P.S. Tartakowskij. Egli usò elettroni meno veloci (potenziale di accelerazione fino a 1700 V, $\lambda > 0,297$ nm) e un foglio d'alluminio, mantenendo costante l'angolo di diffusione. Facendo variare la velocità degli elettroni, è stata osservata una serie di massimi per i quali la condizione di Bragg-Wulff è verificata.

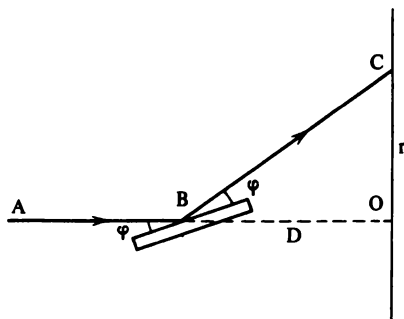


Fig. 36.

7. La diffrazione degli elettroni si osserva anche su atomi e molecole separati. Senza soffermarci sui dettagli osserviamo che già nel 1920 Ramsauer (1879-1955) scoprì l'effetto battezzato col suo nome. Esso consiste in un aumento anomalo della permeabilità di alcuni gas per elettroni molto lenti. In altre parole, la sezione d'urto totale dell'atomo (cfr. § 9 e anche vol. II, § 87) rispetto al fascio di elettroni che attraversano il gas diventa anomalmente piccola al diminuire della velocità degli elettroni. Il fenomeno si osserva con maggiore evidenza per alcuni gas nobili: argo, cripto e xeno. Dal punto di vista classico (cfr. § 9) la sezione d'urto dell'atomo dovrebbe diminuire monotonamente all'aumentare della velocità degli elettroni. Viceversa, l'esperienza mostra che per l'argo, il cripto e lo xeno la sezione d'urto ha un minimo profondo per un potenziale di accelerazione di $\approx 0,6$ V. Da ambo le parti di questo minimo la sezione d'urto aumenta bruscamente arrivando ad un massimo ad una tensione di 6 V (xeno), 11 V (cripto) e 13 V (argo). Questi risultati si spiegano con interferenza delle onde di De Broglie quando attraversano il campo elettrico all'interno dell'atomo. Grosso modo l'influsso di questo campo può essere ricondotto all'azione di un mezzo non omogeneo il cui indice di rifrazione all'interno dell'atomo varia in modo continuo da un punto all'altro.

8. Finora abbiamo parlato della diffrazione degli elettroni. Anche gli atomi e le molecole sono soggetti alla diffrazione. Come ha mostrato Stern (1888-1969), per gli atomi pesanti per i quali la lunghezza d'onda di De Broglie $\lambda = h/mv$ è molto piccola, la figura di diffrazione o non compare affatto o compare molto sfocata. Ma per gli atomi e le molecole leggeri

(H_2 , He) si osservano figure di diffrazione molto nette che soddisfano con grande precisione la formula $\lambda = h/mv$. Come si vede dalle formule (17.18) e (17.19), per le molecole d'idrogeno e gli atomi d'elio la lunghezza d'onda media, alla temperatura ambiente, è dell'ordine di 0,1 nm, cioè dello stesso ordine della costante del reticolo cristallino. Tuttavia queste particelle pre-

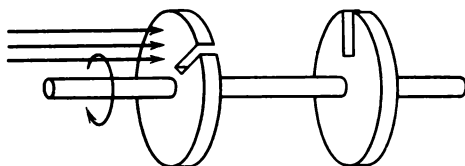


Fig. 37.

sentano una forte dispersione termica delle velocità. Per ottenere una figura di diffrazione netta è necessario monocromatizzare preliminarmente queste particelle. Un selettore adeguato di velocità molecolari è rappresentato schematicamente in fig. 37: esso è costituito da due dischi, montati su un asse comune, con fessure uguali ma ruotate l'una rispetto all'altra. I di-

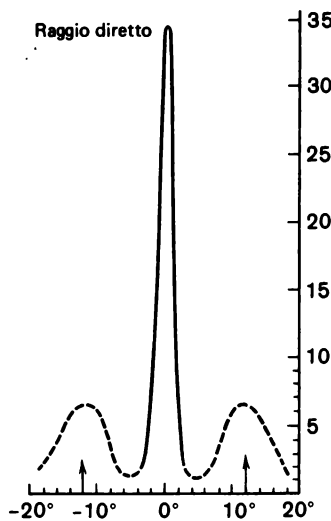


Fig. 38.

schì possono ruotare attorno a questo asse. Un fascio di atomi o di molecole è diretto verso i dischi, parallelamente all'asse di rotazione. Il selettore funziona come la ruota dentata nel noto metodo di Fizeau (1819-1896) di misura della velocità della luce. Quanto alle figure di diffrazione che si ottengono con fasci atomici e molecolari è da notare che questi fasci non pos-

nono penetrare in profondità nei cristalli. Quest'ultimi agiscono sui fasci come reticoli piani, riflettenti e bidimensionali. In fig. 38 è riprodotta la figura di diffrazione degli atomi d'elio su un cristallo di fluoruro di litio, cioè la distribuzione angolare degli atomi diffratti.

9. Soffermiamoci anche in breve sulla *diffrazione dei neutroni*. Il neutrone è una particella elementare neutra la cui massa è quasi uguale alla massa del protone. Grazie alla mancanza di carica elettrica, esso interagisce

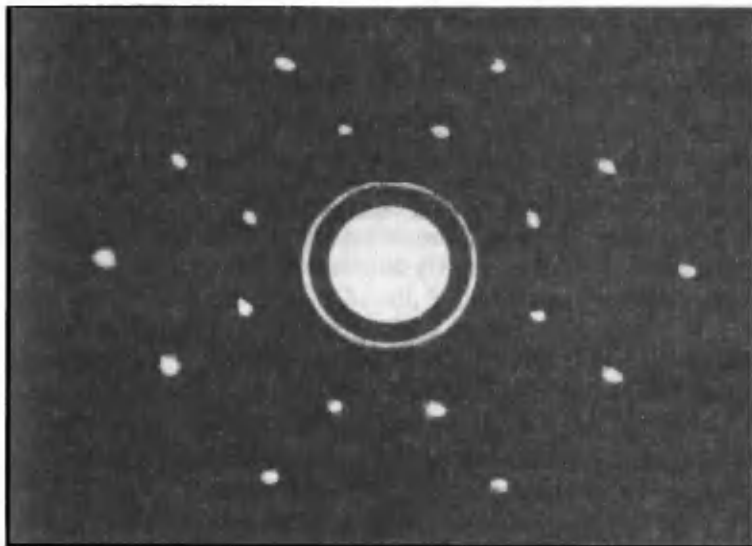


Fig. 39.

soltanto con i nuclei atomici, mediante forze nucleari. Il neutrone non agisce sugli elettroni dei gusci atomici e, di conseguenza, sulla lastra fotografica. Cionondimeno, per poter usare la lastra fotografica, lo strato fotosensibile viene coperto da un foglio d'indio nel quale, nei punti di impatto dei neutroni, si producono delle reazioni nucleari con emissione di elettroni e di quanti γ agenti sulla fotoemulsione. Per ottenere la figura di diffrazione (neutronogramma) con il metodo di Laue, un fascio « bianco » di neutroni termici, proveniente da un reattore nucleare, viene diretto verso un grande monocristallo in cui i neutroni diffrangono.

In fig. 39 è rappresentato il neutronogramma ottenuto per il passaggio di un fascio di neutroni attraverso un monocristallo di NaCl. Oltre alla macchia centrale, si ottiene un sistema di macchie simmetricamente disposte, corrispondente all'asse di rotazione del quarto ordine del cristallo di NaCl. È da notare che le macchie sono separate, il che, come è stato precisato nel vol. IV, § 61, è dovuto al fatto che la lastra fotografica è stata col-

locata non nella regione di diffrazione di Fraunhofer, ma in prossimità del cristallo, ossia *nella regione di applicabilità dell'ottica geometrica*; tuttavia sufficientemente lontano perché i fasci divergenti, formati dal cristallo a partire dall'onda incidente, siano riusciti a separarsi.

Riassumendo si può dire che le proprietà ondulatorie delle particelle sono state dimostrate sperimentalmente e, per di più, hanno avuto un'applicazione vastissima nelle scienze e nelle tecniche (radiografia, gammagrafia, neutronografia, ecc.).

Problema

Un fascio di atomi (molecole) viene estratto da un forno, in cui la distribuzione delle velocità è maxwelliana, e viene fatto passare attraverso un selettore di velocità (fig. 37). Il selettore lascia passare un pennello di particelle le cui velocità assolute sono contenute in un intervallo $v, v + dv$ di larghezza costante dv . Per quale valore v (selezionato da una data velocità di rotazione dei dischi) passerà attraverso il selettore il massimo numero di particelle?

Risposta. $v^2 = 3/2 kT/m$, cioè v deve essere la velocità quadratica media.

§ 19. Interpretazione statistica delle onde di De Broglie e della funzione d'onda

1. Cerchiamo il significato fisico delle onde di De Broglie e quale legame esista tra queste onde e le particelle di materia.

Una delle idee, dapprima accettata da Schrödinger e in seguito respinta, consiste in quanto segue. In realtà non esiste nessun dualismo tra onde e corpuscoli. Esistono solo onde. Le particelle, invece, sarebbero il risultato di una *sovrapposizione di onde*. Infatti, in virtù del teorema matematico di Fourier (1768-1830) componendo onde di frequenze e direzioni diverse, è sempre possibile costruire un *pacchetto d'onde*, cioè si esegue una costruzione ondulatoria tale che, sovrapponendosi ad un dato istante, le onde si rafforzeranno mutuamente in una piccola regione di spazio e fuori di questa regione saranno completamente smorzate. *Questo pacchetto d'onde non è altro che la particella*. L'intensità delle onde di De Broglie è allora considerata come una grandezza proporzionale alla densità del mezzo, del quale si è formata la particella. Sembrava che a confermare questo punto di vista fosse il fatto che il centro del pacchetto d'onde, al pari del centro di un gruppo di onde, deve propagarsi nel vuoto con la velocità di gruppo. Secondo la formula (17.8) la velocità di gruppo delle onde di De Broglie è uguale alla velocità della particella.

Tuttavia un pacchetto d'onde non può comportarsi come particella per un tempo indefinito. La ragione è che persino nel vuoto le onde di De Broglie sono soggette ad una *dispersione*. Infatti, il legame fra l'impulso della

particella p e la sua energia $\mathcal{E}$ è espresso dalla formula

$$(\mathcal{E}/c)^2 - p^2 = (m_0c)^2. \quad (19.1)$$

Sostituendovi i valori di $\mathcal{E}$ e p dalle formule (17.2) e (17.3), otteniamo la legge di dispersione per le onde di De Broglie

$$(\hbar\omega/c)^2 - (\hbar k)^2 = (m_0c)^2. \quad (19.2)$$

Questa legge mostra che la velocità di fase delle onde di De Broglie $v_{\text{fase}} = \omega/k$ dipende dalla frequenza ω per cui si produce la dispersione. Ora supponiamo che in un dato istante $t = 0$ le onde di De Broglie si rafforzino mutuamente in una piccola regione dello spazio, mentre nello spazio restante il campo d'onda si annulli. Come evolverà questo pacchetto d'onde nel tempo? Le onde monocromatiche di frequenze diverse, che lo compongono, cominciano a separarsi con velocità di fase diverse. Ciò implicherà la deformazione, lo smussamento e, alla fine, la *dispersione* del pacchetto d'onde iniziale. In tal modo la particella, se fosse composta da un pacchetto d'onde, sarebbe *instabile* e presto si disgregherebbe, il che non corrisponde assolutamente alla realtà. Quindi, *la particella non può essere assimilata ad un pacchetto d'onde creato dalle onde di De Broglie*.

2. È impossibile accettare anche il punto di vista opposto, secondo il quale le *particelle* sono primarie e che le onde ne sono un *prodotto*, cioè si formano in un mezzo composto di particelle, alla pari del suono che si propaga nell'aria. Questo mezzo deve essere sufficientemente denso poiché ha senso parlare di onde in un mezzo di particelle solo se la distanza media fra le particelle è molto piccola rispetto alla lunghezza d'onda. Come abbiamo visto nei casi tipici questa condizione non si verifica per le onde di De Broglie.

Anche se riuscissimo a superare questa complicazione, si dovrebbe respingere questo punto di vista. Esso significa infatti che le proprietà ondulatorie sono proprie dei sistemi di più particelle e non delle particelle singole. Ma le proprietà ondulatorie ed interferenziali delle particelle non scompaiono né si attenuano quando le intensità dei fasci incidenti diventano piccole. Ciò è stato dimostrato mediante esperienze dirette di Biberman, Suškin e Fabrikant (n. 1907) per gli elettroni e di Janossi (1912-1978) per i fotoni.

Nell'esperienza di Biberman, Suškin e Fabrikant sono stati usati fasci di elettroni così deboli che l'intervallo medio di tempo fra due passaggi consecutivi di elettroni attraverso il sistema diffrattivo superava di 30 000 volte circa il tempo impiegato da un elettrone per attraversare tutto l'apparecchio. In queste condizioni l'interazione fra gli elettroni deve essere esclusa. Tuttavia, per un'esposizione sufficientemente lunga, si forma una figura di diffrazione che non differisce per niente da quelle ottenute per una breve esposizione con fasci di elettroni la cui intensità è circa 10^7 volte maggiore.

Quel che più importa è che in entrambi i casi il numero totale di elettroni che arrivano sulla lastra fotografica sia lo stesso. Ciò mostra che *le particelle isolate godono anch'esse di proprietà ondulatorie*. Una dimostrazione indiretta è data dal fatto che le proprietà ondulatorie sono proprie degli elettroni dei gusci atomici, ad esempio dell'unico elettrone dell'atomo d'idrogeno, anche perché in questo caso non si può parlare di mezzo formato da elettroni.

3. I due tentativi suindicati di trovare un'interpretazione fisica delle onde di De Broglie sono soltanto ipotesi che, confrontate con i fatti sperimentali, risultano completamente infondate. Non intendiamo nel seguito incamminarci sulla via delle ipotesi e preferiamo un metodo più sicuro, ossia il *metodo dei principi*. Supponiamo che un fascio di particelle (per fissare le idee, parleremo di elettroni) cada su un apparecchio diffrattivo, su un cristallo ad esempio. Come è stato detto prima, la diffrazione è propria anche delle onde di De Broglie corrispondenti ad una sola particella. Perciò si può supporre che il fascio incidente sia composto di un solo elettrone. Quando un'onda di De Broglie attraversa il cristallo essa si scinde in più fasci diffratti. È impossibile ammettere che in ciascuno di questi fasci si trovi una parte di elettrone. L'elettrone si manifesta sempre come un tutt'uno e non si rivela mai una parte di un elettrone e in ciò consiste l'atomismo proprio del micromondo. Supponiamo che sul tragitto di uno dei fasci diffratti sia collocato un contatore per la cattura di elettroni. Se il contatore scatta esso rivela sempre *l'intero elettrone* e non una sua parte. Di qui non si può concludere che, prima del rivelamento, l'elettrone si trovasse soltanto nel fascio considerato e che gli altri fasci diffratti non giocano nessun ruolo come se semplicemente non esistessero. Questo punto di vista significherebbe che l'elettrone passa attraverso l'apparecchio sperimentale come un semplice punto materiale della meccanica classica. *Un tale comportamento è incompatibile con i fenomeni di interferenza e di diffrazione degli elettroni*. Se si ripete la stessa esperienza con un altro elettrone, anch'esso verrà rivelato in uno dei fasci diffratti ma, in generale, non nel medesimo. Queste difficoltà hanno indotto Born a proporre un'interpretazione statistica delle onde di De Broglie che consente di conciliare l'atomismo delle particelle con le loro proprietà ondulatorie.

4. Secondo l'interpretazione statistica si devono considerare le onde di De Broglie come *onde di probabilità*. E più precisamente: *l'intensità dell'onda di De Broglie in un punto dello spazio è proporzionale alla probabilità di trovare la particella in questo punto*. Ma le proprietà statistiche o probabilistiche possono essere stabilite sperimentalmente solo basandosi su un *gran numero di particelle* oppure con una sola se l'esperienza nelle stesse condizioni è stata ripetuta un *gran numero di volte*. Ha senso parlare di statistica e di probabilità soltanto rispetto ad un insieme di elementi cui queste nozioni si riferiscono. Tale può essere un insieme di più elementi osservabili contemporaneamente o un solo elemento osservabile reiterata-

mente in istanti di tempo consecutivi. Insiemi di questo tipo si chiamano nella meccanica quantistica *insiemi quantistici*. Un *insieme quantistico* (questo è uno dei postulati fondamentali della meccanica quantistica) *si realizza mediante l'assegnazione di certi parametri macroscopici*. Ovviamente, ciò non vuol dire che le proprietà ondulatorie siano proprie degli insiemi di particelle e non delle particelle singole. Gli insiemi sono indispensabili unicamente per *rivelare* queste proprietà.

L'interpretazione statistica dei fenomeni è comparsa originariamente nella fisica statistica. Tuttavia la fisica statistica classica è basata su leggi dinamiche che ammettono in linea di principio la possibilità di predire con precisione il comportamento nel tempo di ciascuna microparticella individuale del sistema. A tale scopo è necessario conoscere le condizioni iniziali per tutte le microparticelle e le forze interagenti fra queste particelle. Così, il comportamento di un gas in stato di riposo è determinato macroscopicamente dalle sue temperatura, pressione e volume. Ma questo comportamento si potrebbe in linea di principio descrivere indicando le posizioni e le velocità di ciascuna molecola ad ogni istante. Rispetto alla descrizione macroscopica, le posizioni e velocità delle molecole del gas fungono da *parametri nascosti*, cioè grandezze che non si manifestano macroscopicamente. Si potrebbe pensare che anche la descrizione statistica data dalla meccanica quantistica sia basata su certe leggi dinamiche incognite che reggono il comportamento di parametri nascosti, anch'essi sconosciuti, i quali determinano gli stati dei sistemi con più finezza e più in dettaglio rispetto a quello che si riesce oggi a fare. Infatti, esiste anche questo punto di vista, ma finora non ha portato a nessun risultato positivo. Perciò trascuriamo la questione dei parametri nascosti e passiamo alla descrizione statistica che dà la meccanica quantistica moderna. È importante sottolineare che questa descrizione è sufficiente per predire ed interpretare i risultati sperimentali almeno al livello attuale.

5. Vediamo dal punto di vista statistico come si spiega la diffrazione delle particelle, ad esempio degli elettroni. Prima di penetrare in un apparecchio diffrattivo, gli elettroni attraversano una differenza di potenziale di accelerazione cui corrisponde un dato valore della lunghezza d'onda di De Broglie. Il potenziale di accelerazione è il parametro macroscopico che determina l'insieme quantistico di particelle. Supponiamo di avere una lastra fotografica per registrare gli elettroni. È impossibile predire con precisione quale punto della lastra verrà colpito da un dato elettrone; si può soltanto calcolare quale è la probabilità di questo evento. La probabilità che l'elettrone colpisca un dato punto della lastra fotografica è proporzionale all'intensità dell'onda di De Broglie nel punto in esame. L'impatto di un elettrone isolato provoca una macchietta sulla lastra (dopo il suo sviluppo). Se il numero di elettroni è piccolo, la lastra assomiglierà ad un bersaglio colpito da alcune pallottole. La disposizione delle macchie sulla lastra non presenta alcuna regolarità. Una legge di distribuzione statistica diventa evidente

quando la lastra è colpita da un numero elevato di elettroni. In questo caso essi colpiranno punti della lastra fotografica in cui devono apparire massimi diffrattivi delle onde di De Broglie. L'insieme delle macchie costituisce la figura di diffrazione che si ottiene con l'esperienza. Finché la repulsione elettrostatica fra gli elettroni è inessenziale, le figure di diffrazione che si ottengono sono le stesse, indipendentemente dal fatto che siano prodotte da elettroni passanti ad uno ad uno attraverso l'apparecchio o da un fascio intenso di elettroni ugualmente accelerati, a condizione che sia lo stesso il numero di particelle.

6. Il carattere simbolico delle onde di De Broglie si manifesta, fra l'altro, nel fatto che la funzione (17.1), che rappresenta l'onda piana di De Broglie $\Psi(r, t)$, è *essenzialmente complessa*. Con espressioni complesse di questo tipo abbiamo già avuto a che fare nella fisica classica, ma in quel caso avevamo attribuito un significato fisico solo alla parte reale di queste espressioni complesse, tanto che avremmo anche potuto trascurare le parti immaginarie corrispondenti. Ciò veniva fatto esclusivamente allo scopo di ridurre le trasformazioni matematiche e per comodità di interpretazione dei risultati finali. In meccanica quantistica la funzione $\Psi(r, t)$ è *per definizione complessa*. Tutte le grandezze fisiche aventi un significato fisico reale sono espresse dalla funzione complessa $\Psi(r, t)$ *tutta intera* e non dalla sua sola parte reale. È ovvio che si potrebbe evitare del tutto l'applicazione delle funzioni complesse. Ma in questo caso per rappresentare un'onda di De Broglie dovremmo usare *due* funzioni reali anziché una sola. Una di esse rappresenterebbe la parte reale e l'altra il coefficiente della parte immaginaria della funzione complessa Ψ . Ma ciò complicherebbe il problema.

Ora, la probabilità di trovare la particella in un punto dato dello spazio può essere rappresentata dal quadrato del modulo della funzione Ψ nello stesso punto, cioè

$$|\Psi|^2 = \Psi^* \Psi.$$

Nel caso di un'onda di De Broglie piana (17.1) questo quadrato del modulo vale

$$\Psi^*(r, t) \Psi(r, t) = \Psi_0^* \Psi_0 = \text{costante},$$

cioè la probabilità di trovare la particella è la stessa in qualsiasi punto dello spazio. Ogni altro risultato, per una particella animata da un moto uniforme per un tempo infinito, è incompatibile con l'omogeneità dello spazio. Ma non si otterrebbe questo risultato se al posto dell'espressione complessa (17.1) per l'onda di De Broglie avessimo usato un'espressione reale, sin o cos, ad esempio. Ciò può servire come giustificazione dell'uso delle espressioni complesse, anziché quelle reali. Si osserverà l'interferenza delle onde se ciascuna di esse è sostanzialmente complessa? È facile rispondere di sì. Supponiamo infatti che due onde di De Broglie siano rappresentate dalle espressioni

$$\Psi_1 = e^{i(kr - \omega t)}, \quad \Psi_2 = e^{i(kr - \omega t - \delta(r))},$$

ali che fra esse esista una differenza di fase $\delta(r)$. Per sovrapposizione si ottiene l'onda $\Psi = \Psi_1 + \Psi_2$. La probabilità di trovare la particella in un punto qualunque dello spazio è proporzionale a

$$\begin{aligned}\Psi^*\Psi &= (\Psi_1^* + \Psi_2^*)(\Psi_1 + \Psi_2) = (\Psi_1^*\Psi_1 + \Psi_2^*\Psi_2) + \\ &+ (\Psi_2^*\Psi_1 + \Psi_1^*\Psi_2) = 2 + (e^{i\delta} + e^{-i\delta}) = 2(1 + \cos\delta).\end{aligned}$$

Questa espressione contiene il termine interferenziale $2 \cos \delta(r)$ che varia nello spazio da -2 a $+2$, a seconda della differenza di fase $\delta(r)$. Quindi, l'interferenza può essere osservata.

7. Sinora abbiamo parlato delle sole onde di De Broglie piane date dall'espressione (17.1). Queste onde accompagnano il moto libero uniforme delle particelle. È necessario ora generalizzare i risultati ottenuti al caso dei *moti arbitrari della particella in campi di forza arbitrari*. Per descrivere in modo completo lo stato della particella, in meccanica quantistica non si usa l'onda di De Broglie piana, ma una funzione complessa $\Psi(\mathbf{r}, t)$, più complicata e dipendente dalle coordinate e dal tempo. Questa funzione ha il nome di *funzione d'onda*. Nel caso particolare del moto libero della particella la funzione d'onda si trasforma nell'onda di De Broglie piana (17.1). La funzione d'onda di per sé stessa viene introdotta come *simbolo ausiliario* e non appartiene alle grandezze direttamente osservabili. Ma la sua conoscenza permette di *predire statisticamente* i valori delle grandezze osservabili e che perciò hanno un significato fisico reale. Questo legame della funzione d'onda con quello che realmente si osserva sarà scoperto a poco a poco nel corso dell'ulteriore esposizione. Per il momento limitiamoci ad un solo aspetto della questione.

La funzione d'onda determina la *probabilità relativa* di trovare la particella in diversi punti dello spazio. Ma finché si tratta dei soli rapporti di probabilità, la funzione d'onda, per principio, è determinata a meno di un fattore costante qualsiasi. Se in tutti i punti dello spazio, moltiplichiamo la funzione d'onda per un medesimo numero costante (in generale, complesso), diverso da zero, otteniamo una nuova funzione d'onda che descrive esattamente *lo stesso stato*. È inutile dire che la funzione Ψ è nulla in tutti i punti dello spazio perché una tale « funzione d'onda » non consente di stabilire la probabilità relativa di ritrovamento della particella in diversi punti dello spazio. Ma l'indeterminazione nella definizione di Ψ può essere notevolmente ridotta se si passa dalla *probabilità relativa a quella assoluta*. Usiamo il fattore indeterminato nella funzione Ψ in modo tale che la grandezza $|\Psi|^2 dV$ dia la *probabilità assoluta* di trovare la particella nell'elemento di volume dV dello spazio. Allora $|\Psi|^2 = \Psi^*\Psi$ avrà il significato di *densità di probabilità* che ci si deve aspettare per trovare la particella nello spazio. In questo caso Ψ sarà definita ancora *a meno di un fattore complesso costante arbitrario il cui modulo tuttavia vale uno*. Con questa definizione

ne deve essere soddisfatta la *condizione di normalizzazione*

$$\int |\Psi|^2 dV = 1, \quad (19.3)$$

dove l'integrale è esteso a tutto lo spazio. Questa condizione implica la certezza che la particella è presente in tutto lo spazio.

La normalizzazione (19.3) può essere impossibile se l'integrale (19.3) è *divergente*. Così è ad esempio nel caso dell'onda di De Broglie piana quando la probabilità di trovare la particella è uguale in tutti i punti dello spazio. Ma tali casi si devono considerare come idealizzazione della situazione reale in cui la particella non va all'infinito ma è costretta a rimanere in una regione limitata dello spazio. Allora la normalizzazione (19.3) non crea complicazioni. Con un passaggio al limite si può ottenere da essa una normalizzazione razionale anche nel caso di una particella non localizzata in una regione finita di spazio (cfr. § 30).

8. Vediamo che un significato fisico diretto non è legato alla funzione stessa Ψ ma al suo *modulo* $\Psi^*\Psi$ (o, in generale, ad una espressione bilineare in Ψ^* e in Ψ). Ma perché nella meccanica quantistica si opera con le funzioni d'onda Ψ e non con le grandezze $\Psi^*\Psi$ osservabili in modo diretto sperimentalmente? Ciò è necessario per l'interpretazione delle proprietà ondulatorie della materia, ossia dell'interferenza e della diffrazione. La situazione è esattamente la stessa in ogni teoria ondulatoria. Essa (almeno nell'approssimazione lineare) accetta la correttezza del *principio di sovrapposizione dei campi d'onda stessi* e non delle loro intensità proprio per includere nella teoria l'interferenza e la diffrazione delle onde. Così anche nella meccanica quantistica si accetta come uno dei postulati fondamentali il *principio di sovrapposizione delle funzioni d'onda*. Se $\Psi_1(\mathbf{r}, t)$ e $\Psi_2(\mathbf{r}, t)$ sono due funzioni d'onda che descrivono due stati di una particella, ogni combinazione lineare a coefficienti costanti $c_1\Psi_1 + c_2\Psi_2$ rappresenta anch'essa una funzione d'onda della stessa particella che descrive uno dei suoi stati. Conoscendo Ψ con il metodo indicato, si può determinare anche la densità di probabilità $\Psi^*\Psi$ nello stato Ψ .

La giustificazione di questo principio di sovrapposizione è data dall'accordo con l'esperienza delle conseguenze che derivano dal principio stesso. Il principio di sovrapposizione è una legge precisa della natura oppure è valido soltanto nella approssimazione lineare? Non possiamo rispondere con precisione a questa domanda. Per poter sviluppare ulteriormente la teoria, si ammette che il principio di sovrapposizione sia esatto.

È da sottolineare in modo particolare, anche se ciò è stato detto precedentemente, che il significato fisico della funzione d'onda Ψ è legato non soltanto al suo modulo ma anche alla sua *fase*, determinata dalla parte immaginaria di questa funzione. Se si trattasse della funzione d'onda di un solo stato ci si potrebbe limitare al solo modulo. Ma se si parla della sovrapposizione di stati, si produce la loro interferenza, che dipende dalla

differenza relativa delle fasi delle funzioni d'onda che descrivono questi stati.

9. È chiaro, in accordo con quanto detto, perché nel considerare le onde ordinarie, elettromagnetiche per esempio, l'invarianza della fase dell'onda $\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}$ sia stata *dimostrata* (cfr. vol. IV, § 107) mentre nel caso delle onde di De Broglie ciò *non viene dimostrato* e la frequenza ω è scelta in modo tale da assicurare l'invarianza suindicata (cfr. § 17, n. 2). Infatti, la dimostrazione fatta nel vol. IV (§ 107) partiva dall'ipotesi che fosse *possibile contare le onde* passate davanti all'osservatore. *Per le onde di De Broglie questa possibilità è esclusa* perché l'osservatore non può osservare l'onda stessa Ψ ma la sola densità di probabilità $\Psi^* \Psi$. Perciò la dimostrazione suindicata è inapplicabile alle onde di De Broglie.

10. La frequenza ω dell'onda di De Broglie e, in generale, la frequenza della funzione d'onda sono *grandezze in linea di principio, non osservabili*. Partendo da questo fatto si può passare alla meccanica quantistica *nella forma non relativistica*. Anche nella meccanica classica una larga gamma di fenomeni può essere considerata nell'approssimazione non relativistica. Lo stesso può essere fatto nella meccanica quantistica. Tuttavia il passaggio alla forma relativistica è complicata dalle circostanze seguenti. Nei campi forti, quando l'energia del campo (del quanto γ per esempio) supera $2m_0c^2$, comincia la *produzione di coppie elettrone-positrone*. Lo stesso si osserva in casi analoghi per altre particelle. Questa è la ragione per cui *una meccanica quantistica relativistica conseguente non può essere una teoria ad un solo corpo* (ad una sola particella). *La teoria ad un solo corpo è possibile unicamente nell'approssimazione non relativistica*. Perciò nel seguito ci limiteremo alla sola meccanica quantistica non relativistica.

Come precedentemente, useremo nella meccanica quantistica non relativistica le seguenti relazioni:

$$\mathcal{E} = \hbar\omega, \quad (19.4)$$

$$p = \hbar k. \quad (19.5)$$

Tuttavia non terremo conto dell'energia propria della particella m_0c^2 . Ciò significa che d'ora in poi introduciamo una nuova frequenza, che differisce per una costante dalla frequenza precedente. Conserviamo la vecchia notazione ω per la nuova frequenza. In particolare, nel caso del moto libero $\mathcal{E} = p^2/2m$ e la legge di dispersione si scrive nella forma

$$\omega = (\hbar/2m)k^2 \quad (19.6)$$

al posto della relazione precedente (19.2). Ciò conduce a una nuova relazione per la velocità di fase delle onde di De Broglie:

$$v_{\text{fase}} = \omega/k = \hbar k/2m = p/2m = v/2. \quad (19.7)$$

Tuttavia ciò non può incidere sulle conclusioni fisiche della teoria in quanto *la velocità di fase e la frequenza stessa ω dell'onda di De Broglie sono grandezze in linea di principio non osservabili*. Quel che più importa è che le grandezze fisicamente osservabili — la densità di probabilità $\Psi^*\Psi$ e la velocità di gruppo (17.8) — con la frequenza suindicata restino immutate (cfr. § 17, n. 3). Restano immutate, come si vedrà nel seguito, anche tutte le grandezze assoggettabili ad una misura sperimentale.

11. Per concludere ci soffermiamo sulla caratteristica generale di qualsiasi teoria fisica quantitativa. Questa caratteristica è di particolare importanza nello studio della meccanica quantistica. Come notò L.I. Mandelštam (1879-1944), ogni teoria è composta, in generale, di due parti che si completano mutuamente. La prima è *l'apparato matematico della teoria*, cioè le equazioni fra i diversi simboli matematici facenti parte della teoria. La seconda determina il *legame di questi simboli con la natura*, con la realtà. Senza la seconda parte la teoria è illusoria, rappresentando un formalismo matematico e non la scienza naturale. Senza la prima parte non esiste in generale teoria quantitativa. *Il solo insieme di ambedue le parti può costituire una teoria fisica quantitativa vera e propria*.

Le teorie classiche cominciavano sempre dalla seconda parte. Il significato dei simboli, sui quali operava la teoria, era noto in anticipo o veniva stabilito e precisato nel corso della costruzione della teoria stessa. Questo era avvenuto per i concetti di tempo, lunghezza, massa, forza, carica elettrica, intensità di campo elettrico e magnetico, ecc. È vero che le definizioni scientifiche precise dei concetti corrispondenti talvolta venivano sostituite con idee ingenue suggerite dalla vita quotidiana. Ciò conduceva a difficoltà. Così è successo, per esempio, con le nozioni di tempo e di spazio la cui revisione critica condusse alla relatività. Ma l'ordine della costruzione di una teoria restava sempre lo stesso: dapprima si elaborano i concetti e soltanto dopo si deducono le equazioni corrispondenti. La meccanica quantistica ha seguito un'altra via. Dapprima sono state stabilite le equazioni per certi simboli (fra cui, ad esempio, la funzione d'onda) il cui significato fisico non era chiaro. Soltanto dopo si è cercato un legame fra questi simboli e la realtà circostante. Questa via di costruzione della teoria, anche se sembra innaturale, è ammissibile logicamente a condizione che il legame con la realtà sia stato stabilito. Anche noi dobbiamo seguire questa via. Per il momento abbiamo legato la funzione d'onda Ψ con la corrispondente densità di probabilità $\Psi^*\Psi$. Ma con ciò non si esaurisce l'interpretazione fisica di tutte le nozioni e grandezze che si devono introdurre in relazione con la funzione Ψ .

§ 20. Relazioni di indeterminazione

1. Lo stato di un punto materiale in ogni istante è caratterizzato, in meccanica classica, dalla sua *posizione* e dal suo *impulso*. Le particelle rea-

li — elettroni, protoni, atomi, molecole, ecc. — sono oggetti più complicati. *È impossibile caratterizzare lo stato istantaneo di una microparticella mediante l'assegnazione precisa della sua posizione e del suo impulso.* La causa di questa impossibilità è che ogni microparticella manifesta proprietà sia corpuscolari che ondulatorie. Non si può dire che in un punto dello spazio la lunghezza d'onda valga λ se il campo d'onda in tutti gli altri punti dello spazio è incognito. La lunghezza d'onda è una *caratteristica della sinusoide*, la quale è una *curva periodica infinita*. Se tagliamo un pezzetto di sinusoide eliminando tutto il resto, questo pezzetto perde la proprietà caratteristica della sinusoide, ossia la periodicità. Per un pezzetto piccolo rispetto a λ , la nozione di lunghezza d'onda non esiste più. È chiaro che le locuzioni « la lunghezza d'onda in un punto x dello spazio vale λ » o « la frequenza del processo ondulatorio in un istante t è uguale a ω » non hanno senso in quanto la grandezza λ non è funzione di x e la grandezza ω non è funzione di t .

D'altra parte, se una formazione ondulatoria occupa una regione limitata di spazio, la si può rappresentare sempre come sovrapposizione di sinusoidi. A tale scopo una sola sinusoide è insufficiente. Occorre ottenere un pacchetto d'onde, ossia la sovrapposizione di numerose sinusoidi di diverse frequenze che si rafforzino in un intervallo e si smorzino reciprocamente all'esterno di questo intervallo. Se la lunghezza del pacchetto d'onde è Δx (per semplicità ci limitiamo ad una sola dimensione), i numeri d'onda k , indispensabili per la sua formazione, non possono occupare un intervallo Δk piccolo a piacere. La larghezza minima dell'intervallo Δk deve soddisfare approssimativamente la relazione

$$\Delta x \cdot \Delta k \gtrsim 2\pi \quad (20.1)$$

(cfr. vol. IV, § 30). *Questa è una relazione puramente ondulatoria.* Da essa risulta che in segnale radio breve (piccolo Δx) sono presenti sempre onde monocromatiche di intensità considerevole e di valori λ diversi. Questi segnali saranno percepiti da ricevitori sintonizzati su lunghezze d'onda diverse. Se, invece, si devono percepire segnali quasi monocromatici (piccolo $\Delta \lambda$), essi devono essere necessariamente lunghi (grande Δx).

Ricordiamo come, partendo da considerazioni semplici, si può arrivare alla relazione (20.1). Consideriamo un insieme di sinusoidi di ampiezza uguale i cui numeri d'onda k aumentano, passando da una sinusoide all'altra, di una medesima quantità. Nel punto x le fasi delle onde variano da kx a $(k + \Delta k)x$, cioè la variazione è $x\Delta k$. Se $x\Delta k = 2\pi$, allora in questo punto tutte le sinusoidi si smorzano mutuamente. Troviamo il punto più vicino $x + \Delta x$ in cui si produca lo stesso smorzamento. In questo punto la differenza di fase fra le sinusoidi estreme sarà

$$(k + \Delta k)(x + \Delta x) - k(x + \Delta x) = x\Delta k + \Delta x \cdot \Delta k = 2\pi + \Delta x \cdot \Delta k.$$

Lo smorzamento più vicino avverrà quando $\Delta x \cdot \Delta k = 2\pi$. In tal modo tut-

ta la perturbazione d'onda si divide in segmenti di lunghezza uguale Δx e, fra l'altro, agli estremi di ciascun segmento il campo d'onda si annulla. Questo risultato è dovuto al fatto che tutte le sinusoidi considerate hanno la stessa ampiezza. Ma se usiamo sinusoidi di tutte le ampiezze possibili possiamo rafforzare la perturbazione nei limiti di un solo segmento Δx e smorzarla ovunque all'esterno di questo segmento. Ciò deriva da un teorema matematico di Fourier che ha come condizione necessaria il soddisfacimento di una relazione del tipo (20.1). Di questo caso terremo conto.

2. Ora consideriamo un pacchetto d'onde di De Broglie le cui dimensioni e i limiti corrispondenti dei numeri d'onda verifichino la condizione (20.1). Secondo l'interpretazione statistica la probabilità di presenza della particella sarà diversa da zero soltanto nei limiti del pacchetto d'onde. Quale sarà l'impulso della particella? Ad ogni onda di De Broglie di vettore d'onda k corrisponde l'impulso $p = \hbar k$. Non esiste per questo pacchetto d'onde un impulso determinato. Esiste un insieme d'impulsi che occupano l'intervallo compreso tra $p = \hbar k$ e $p + \Delta p = \hbar(k + \Delta k)$. Non sappiamo quale impulso sarà assegnato al pacchetto d'onde da una misura. Nel migliore dei casi si potrebbe indicarne la sola probabilità. Se si esegue una misura si troveranno con probabilità diverse valori dell'impulso compresi fra $p = \hbar k$ e $p + \Delta p = \hbar(k + \Delta k)$. Perciò esprimendo k in funzione di k possiamo riscrivere la relazione (20.1) nella forma

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq 2\pi\hbar = h. \quad (20.2)$$

Questa espressione porta il nome di *relazione* o *principio di indeterminazione di Heisenberg per la coordinata e l'impulso di una particella*. Essa determina il *limite di principio ammissibile delle incertezze* Δx e Δp con le quali si può caratterizzare classicamente lo stato della particella, cioè mediante la coordinata x e l'impulso p . Quanto più precisa è x , con tanto minore precisione si può caratterizzare p e viceversa. Ma la relazione di Heisenberg non si può interpretare affatto nel senso che la particella in ogni istante abbia determinati valori di x e di p , ma che, per principio non possiamo conoscere queste grandezze con precisione maggiore di quanto consenta la relazione di indeterminazione (20.2). Questo punto di vista agnostico è stato proposto ma esso non corrisponde affatto alla natura dei microoggetti in esame. Il significato autentico della relazione (20.2) riflette il fatto che in Natura *non esistono oggettivamente* stati delle particelle con valori delle variabili x e p esattamente determinati.

Il principio di indeterminazione è stato formulato da Heisenberg nel 1927 e rappresentò un passo importante nell'interpretazione corretta delle leggi del micromondo e nella costruzione della meccanica quantistica.

In casi particolari può anche non esistere indeterminazione Δp ($\Delta p = 0$). Così è ad esempio nel caso dell'onda monocromatica piana di De Broglie. Ma allora, secondo la relazione di indeterminazione, $\Delta x = \infty$, cioè non si può dire niente del punto in cui sarà localizzata la particella. Essa

può essere trovata con uguale probabilità in qualsiasi punto dello spazio. Viceversa, quando $\Delta x = 0$, allora $\Delta p = \infty$. In questo caso la funzione d'onda si riduce ad un punto. Se la particella viene localizzata, sarà trovata in un punto (all'origine delle coordinate per esempio), ma dell'impulso che sarà trovato si potrà esprimere solo una valutazione probabilistica. Si può mostrare che in questo caso tutti i valori dell'impulso saranno equiprobabili.

3. Nel caso tridimensionale la particella è caratterizzata classicamente da tre coordinate rettangolari, x, y, z , e dai loro impulsi coniugati p_x, p_y, p_z . Allora la relazione di indeterminazione di Heisenberg si esprime mediante tre disuguaglianze

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h, \quad \Delta y \cdot \Delta p_y \geq h, \quad \Delta z \cdot \Delta p_z \geq h. \quad (20.3)$$

Le relazioni di indeterminazione non sottopongono a nessuna condizione prodotti del tipo $\Delta x \cdot \Delta p_y$, $\Delta y \cdot \Delta p_z$ ottenuti moltiplicando le indeterminazioni delle coordinate per le indeterminazioni degli impulsi coniugati con altre coordinate. Le grandezze x e p_y , y e p_z possono avere contemporaneamente anche valori esatti.

4. La relazione (20.2) può assumere una forma quantitativa precisa che diamo senza dimostrazione. Nella relazione (20.2) le grandezze Δx e Δp non sono determinate con precisione. Ma ogni funzione d'onda Ψ consente di determinare il *valore medio della coordinata* $\bar{x}$, e la sua composizione spettrale il *valore medio* $\bar{p}$. Conoscendo queste quantità si trovano gli scarti dai valori medi $\Delta x = x - \bar{x}$, $\Delta p = p - \bar{p}$ e gli scarti quadratici medi Δx^2 e Δp^2 . La forma esatta della relazione di indeterminazione si scrive

$$\overline{\Delta x^2 \cdot \Delta p^2} \geq h^2/4. \quad (20.4)$$

Di regola non useremo questa relazione perché in tutte le questioni di principio è importante conoscere il solo *ordine di grandezza* $\Delta x \cdot \Delta p$ anziché un suo valore preciso.

5. Estenderemo le relazioni di indeterminazione (20.3) anche al caso di *corpi macroscopici* benché, in questo caso, non esistano esperienze che confermino o respingano queste relazioni. L'unica giustificazione dell'applicazione delle relazioni di indeterminazione in questi casi è la nostra certezza della loro universalità e generalità. Perciò domandiamoci: come inciderebbe la relazione di indeterminazione sul moto di un corpo macroscopico se nel caso considerato questa relazione fosse vera? Consideriamo una sferetta di massa $m = 1$ g. Determiniamo la posizione del centro della sferetta con grande precisione $\Delta x = 10^{-8}$ cm, cioè con una precisione uguale alla dimensione di un atomo. Allora l'indeterminazione dell'impulso della sferetta sarà $\Delta p \sim h/\Delta x \approx 6,63 \cdot 10^{-19}$ g·cm/s, e l'indeterminazione della velocità $\Delta v = \Delta p/m \approx 6,63 \cdot 10^{-19}$ cm/s. Questa precisione è irraggiungibile per qualsiasi misura e, quindi, le deviazioni dal moto classico causate dalla relazione di indeterminazione giacciono oltre i limiti delle possibilità sperimentali.

Le cose stanno altrimenti quando si studia il moto dell'elettrone in un atomo. Ha senso parlare del moto classico dell'elettrone che descrive l'orbita di Bohr? Per fissare le idee, consideriamo l'atomo d'idrogeno e la prima orbita di Bohr. Affinché abbia senso descrivere questo moto, è necessario che l'indeterminazione sul valore del raggio Δr sia piccola rispetto al raggio stesso dell'orbita $r = \hbar^2/(me^2)$. Ma in questo caso l'indeterminazione sul valore dell'impulso radiale è

$$\Delta p_r \approx \hbar/\Delta r \gg \hbar/r = 2\pi \hbar/r = 2\pi p,$$

quindi molto maggiore dell'impulso stesso dell'elettrone $p = \hbar/r$. Risultato analogo si ottiene anche per le altre orbite di Bohr purché il numero quantico non sia troppo grande. In queste condizioni l'idea del moto secondo orbite classiche non ha senso. Perciò la meccanica quantistica, nella descrizione dei moti elettronici negli atomi, ha rinunciato alla nozione di traiettoria in quanto non corrisponde a nulla. Lo stesso avviene con le altre particelle elementari che si muovono in regioni molto piccole di spazio.

6. La relazione (20.2) si manifesta ad ogni tentativo di misurare la posizione esatta o l'impulso esatto di una particella. Si trova che aumentando la precisione di misura della posizione di una particella aumenta l'incertezza sui valori dell'impulso, e viceversa. Illustriamo questa conclusione con tre esempi.

Primo esempio. Supponiamo che il moto di un elettrone sia descritto da un'onda monocromatica piana di De Broglie. L'elettrone in questo stato ha un impulso ben determinato ma la sua coordinata è assolutamente indeterminata. Per determinare la coordinata x dell'elettrone, poniamo sul cammino dell'onda, perpendicolarmente alla sua propagazione, uno schermo non trasparente con una fenditura di larghezza d (fig. 40). Supponiamo che il piano coordinato XY si trovi nel piano dello schermo e che l'asse X sia diretto perpendicolarmente alla fenditura. Se l'elettrone è passato attraverso la fenditura, la coordinata x viene determinata con precisione $\Delta x \sim d$. Tuttavia, in seguito alla diffrazione sulla fenditura, la funzione d'onda dell'elettrone Ψ viene alterata: essa presenterà massimi e minimi. Quanto all'elettrone, esso può essere rivelato in qualsiasi punto in cui $\Psi \neq 0$. Praticamente tutto il campo d'onda sarà concentrato nel massimo centrale di ordine zero. La sua larghezza angolare vale 2ϑ con $d \sin \vartheta = \lambda$. Approssimando si può prendere il massimo centrale come tutto il campo trascurando tutte le altre parti. In questa approssimazione, dopo l'attraversamento della fenditura, l'indeterminazione Δp_x dell'impulso elettronico sarà dell'ordine di $\Delta p_x = p \sin \vartheta$. Moltiplicando questa espressione per $\Delta x = d$ e tenendo conto che $d \sin \vartheta = \lambda$ e $p = h/\lambda$, otteniamo $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h$ in accordo con la relazione di Heisenberg. Quanto più stretta è la fenditura tanto più precisamente sarà misurata la coordinata dell'elettrone, ma il suo impulso sarà meno preciso.

Restringendo la fenditura fino alla dimensione $d < \lambda$ si può rendere l'indeterminazione sulla posizione piccola a piacere. Tuttavia per $d < \lambda$ il campo d'onda oltre la fenditura cessa di essere un'onda omogenea piana di De Broglie. Si ottiene un'onda non omogenea che si smorza rapidamente ad una distanza dell'ordine di λ o anche meno. In questo caso il valore otte-

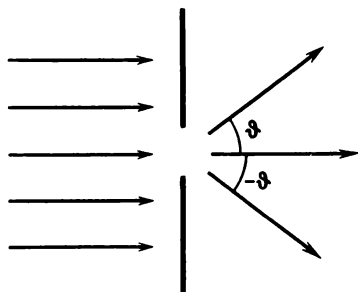


Fig. 40.

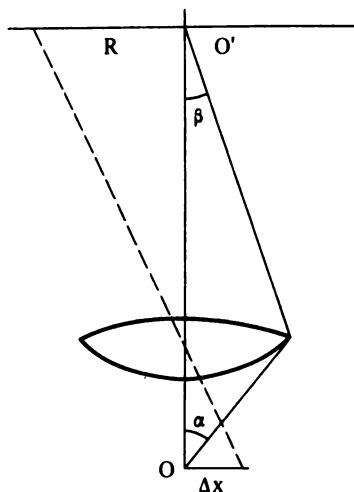


Fig. 41.

nuto Δp non è più valido, mentre come risulta da analisi più approfondite, la relazione di indeterminazione resta in vigore.

Secondo esempio (esperienza immaginaria di Heisenberg con il microscopio). Supponiamo che la particella si trovi sotto il microscopio (fig. 41). Per determinarne la posizione essa viene illuminata da un fotone monocromatico di piccola lunghezza d'onda λ . Il punto sulla lastra fotografica colpito dal fotone consente di stabilire la posizione della particella. Se l'illuminazione avvenisse con un fascio di luce, l'immagine della particella sarebbe una figura di diffrazione a frange chiare e scure ed una macchia chiara al centro. Ma con un solo fotone è impossibile ottenere una figura di diffrazione. Per diffusione sull'elettrone, il fotone può arrivare in un qualsiasi punto, con probabilità diverse, della figura di diffrazione potenzialmente possibile, a condizione che l'intensità della luce sia diversa da zero. Praticamente tutti i fotoni possono giungere soltanto nei limiti del cerchietto centrale. Si può trascurare l'intensità delle altre frange. Il raggio della macchia centrale $R \approx \lambda/\beta$. In questa approssimazione la posizione del punto colpito dal fotone nel piano dell'immagine può essere determinata con una precisione dell'ordine di R . L'imprecisione della posizione Δx dell'elettrone

nel piano reale si troverà dalla condizione dei seni di Abbe $R\beta = \Delta x \sin \alpha$, cioè $\lambda = \Delta x \sin \alpha$. Quanto più piccola è λ tanto più precisamente è determinata la posizione della particella. Ma per diffusione del fotone sull'elettrone, quest'ultimo è soggetto ad un rinculo per cui l'impulso dell'elettrone riceve un incremento incontrollabile $\Delta p_x \sim (h/\lambda) \sin \alpha$. Più piccola è λ tanto più questo incremento incontrollabile è grande. In tal modo, misurando contemporaneamente x e p_x otteniamo la relazione di indeterminazione $\Delta x \cdot \Delta p_x \sim h$.

Terzo esempio. Misuriamo la velocità di un corpo macroscopico in moto sulla base dello spostamento Doppler della frequenza per riflessione della luce monocromatica su questo corpo.

Supponiamo che il corpo sia uno specchio piano, riflettente in modo perfetto, che si muove in direzione normale alla sua superficie e che la luce (fotone) cada normalmente sulla superficie dello specchio. Supponiamo inoltre che il fotone incidente si propaghi nella direzione di moto dello specchio. Allora il fotone riflesso si muoverà in direzione opposta. In base alle leggi di conservazione dell'energia e dell'impulso si ha

$$\hbar \omega_0 + 1/2 m v_0^2 = \hbar \omega + 1/2 m v^2, \quad (20.5)$$

$$\hbar \omega_0/c + m v_0 = -\hbar \omega/c + m v, \quad (20.6)$$

dove m è la massa del corpo, v_0 e v sono le sue velocità prima e dopo la riflessione del fotone, ω_0 e ω le frequenze del fotone incidente e riflesso. Riscrivendo queste equazioni nella forma

$$m(v^2 - v_0^2) = 2\hbar(\omega_0 - \omega), \quad (20.7)$$

$$m(v - v_0) = (\hbar/c)(\omega + \omega_0), \quad (20.8)$$

troviamo, dividendo membro a membro

$$v + v_0 = 2c(\omega_0 - \omega)/(\omega_0 + \omega).$$

Poiché la massa m dello specchio è infinitamente grande rispetto alla massa del fotone, si ha

$$v = v_0 = c(\omega_0 - \omega)/(\omega_0 + \omega). \quad (20.9)$$

Misurando le frequenze ω_0 e ω si può mediante questa formula calcolare la velocità v dello specchio. La frequenza ω_0 si può supporre misurata con precisione. Allora l'errore Δv nel calcolo della velocità sarà determinato dall'imprecisione nella misura della frequenza ω . Per misurare ω a meno di $\Delta \omega$ è necessario che la durata minima della misura Δt soddisfi la condizione $\Delta \omega \cdot \Delta t \sim 2\pi$. Sulla base della formula (20.9) abbiamo

$$\Delta v = -2c \omega_0 \Delta \omega / (\omega_0 + \omega)^2 \approx -c \Delta \omega / 2 \omega_0.$$

Poiché gli istanti di riflessione del fotone sono determinati con un errore Δt , l'imprecisione sulla velocità v implicherà un errore Δx nella determina-

zione della coordinata dello specchio

$$\Delta x \sim |\Delta v \cdot \Delta t| \sim (c/2\omega_0) |\Delta \omega \cdot \Delta t| \sim \pi c/\omega_0.$$

Ma, in accordo con la formula (20.8), per interazione con il fotone lo specchio riceve un cambiamento incontrollabile dell'impulso $\Delta p \sim 2\omega_0 \hbar/c$. Di conseguenza, di nuovo si ottiene la relazione di indeterminazione $\Delta x \cdot \Delta p \sim 2\pi \hbar = h$.

7. Dagli esempi suindicati risulta che le misure, in meccanica quantistica, differiscono per principio dalle misure classiche. È vero che in entrambi i casi le misure sono accompagnate da errori. Tuttavia la fisica classica riteneva che, migliorando la metodologia e la tecnica di misura, gli errori in linea di principio potessero essere resi piccoli a piacere. Viceversa, *secondo la meccanica quantistica esiste un limite di principio per la precisione delle misure. Esso risiede nella natura degli oggetti e non può essere superato con nessun perfezionamento degli apparecchi e delle metodologie di misura*. Le relazioni di indeterminazione di Heisenberg servono a stabilire questi limiti. L'interazione fra un apparecchio macroscopico di misura e la particella microscopica, che dura quanto la misura stessa, non può essere resa piccola a piacere. Se vengono misurate, ad esempio, le coordinate della particella, la misura conduce inevitabilmente ad una alterazione, per principio incontrollabile ed inevitabile dello stato iniziale della particella e, di conseguenza, ad un'indeterminazione del valore dell'impulso nel corso di una successiva misura. Lo stesso avviene se si cambia l'ordine di misura della coordinata e dell'impulso della particella.

8. Vediamo alcune conseguenze che derivano dalle relazioni di indeterminazione (20.2).

Occorre notare, innanzitutto, che *non esiste uno stato in cui la particella si trovi in riposo assoluto*. Infatti nella fisica macroscopica l'impulso della particella è dato dalla formula $p = mv$. Per trovare la velocità v occorre misurare le coordinate della particella x_1, x_2 in due istanti vicini t_1 e t_2 . In seguito si trova il quoziente $(x_2 - x_1)/(t_2 - t_1)$ e si esegue il passaggio al limite per $t_2 \rightarrow t_1$. Questo metodo non è adatto alla misura della velocità istantanea della particella microscopica. Infatti, il passaggio al limite richiede che x_1 e x_2 siano misurate esattamente. Ma una misura esatta della coordinata cambia notevolmente l'impulso della particella. È chiaro, quindi, che il passaggio al limite non permette di trovare la velocità istantanea in nessuna posizione della particella. È vero che è possibile considerare un intervallo di tempo $t_2 - t_1$ lungo e misurare x_1 e x_2 con poca precisione. Allora gli errori di misura incideranno poco sulle velocità della particella e sul valore del quoziente $(x_2 - x_1)/(t_2 - t_1)$. Ma questo metodo *non consente di trovare la velocità istantanea della particella ma la sua media nell'intervallo di tempo $t_2 - t_1$* . L'impulso della particella microscopica può essere determinato misurando la differenza di potenziale superata in un campo elettri-

co acceleratore o in base alla lunghezza d'onda di De Broglie λ misurata mediante qualche dispositivo di diffrazione.

Nella meccanica quantistica perde ogni significato la divisione dell'energia totale $\mathcal{E}$ in cinetica e potenziale. Infatti, una di queste grandezze dipende dagli impulsi e l'altra dalle coordinate. Queste variabili non possono avere contemporaneamente valori determinati esattamente. L'energia $\mathcal{E}$ deve quindi essere determinata e misurata soltanto come *energia totale senza divisione in cinetica e potenziale*. Di ciò parleremo in dettaglio più avanti.

9. Nella teoria classica non esiste un parametro che caratterizzi le dimensioni dell'atomo. La relazione di indeterminazione consente di stabilire questo parametro. Consideriamo a titolo d'esempio un atomo idrogenoide di carica nucleare Ze . Ragionando in modo classico, scriviamo l'equazione che esprime la conservazione dell'energia

$$\frac{p^2}{2m} - \frac{Ze^2}{r} = \text{costante}.$$

Se si suppone che inizialmente l'elettrone si trovi all'infinito praticamente in stato di riposo, si deve porre costante = 0. Con ciò si determina p^2 e quindi si può scrivere

$$p^2 r^2 = 2mZe^2 r.$$

Consideriamo la relazione di indeterminazione nella sua forma esatta (20.4). Poiché in tutti i casi $\Delta r < r$, $\Delta p < p$, da essa deriva $p^2 r^2 > \hbar^2/4$ e perciò $2mZe^2 r > \hbar^2/4$ da cui

$$r > \frac{1}{Z} \frac{\hbar^2}{8me^2} = \frac{1}{Z} \cdot 0,66 \cdot 10^{-9} \text{ cm.} \quad (20.10)$$

Questa formula determina correttamente l'ordine di grandezza della dimensione atomica. Non si deve attribuire troppa importanza al valore numerico del coefficiente in quanto la formula (20.10) serve soltanto a fare delle stime. In particolare da essa risulta che nel campo coulombiano del nucleo è impossibile che l'elettrone cada sul nucleo. Per di più, la presenza dell'elettrone all'interno del nucleo atomico è incompatibile con la relazione di indeterminazione di Heisenberg.

Se la stessa stima viene applicata alla determinazione delle dimensioni del nucleo atomico, nella formula (20.10) al posto di m si dovrebbe sostituire la massa del protone. Come risultato, per il raggio del nucleo si otterrebbe un valore circa 2000 volte inferiore a quello dato dalla formula (20.10). Ma questo è un valore ancora troppo grande (la dimensione del nucleo è dell'ordine di 10^{-13} cm). Quindi, *per la formazione del nucleo le forze coulombiane sono insufficienti*. Nel nucleo devono agire forze più potenti — *nucleari* — che superano le forze coulombiane all'incirca di due ordini.

10. Accanto alla relazione (20.1) nella teoria ondulatoria si deduce anche la relazione

$$\Delta t \cdot \Delta \omega \gtrsim 2\pi \quad (20.11)$$

(cfr. vol. IV, § 29). Il significato di questa relazione è che un processo ondulatorio limitato nel tempo non può essere monocromatico. Se il processo dura un tempo Δt , la dispersione delle frequenze $\Delta \omega$ delle onde, che partecipano al processo, nel miglior dei casi soddisfa la relazione (20.11). Perciò, se l'osservazione di un processo monocromatico dura un piccolo tempo Δt , la frequenza del processo, per principio, potrà essere conosciuta, nel miglior caso, con un errore dato dalla relazione (20.11).

Se alla frequenza ω si fa corrispondere l'energia in base alla formula $E = \hbar \omega$, la relazione (20.11) si trasforma in

$$\Delta t \cdot \Delta \mathcal{E} \gtrsim 2\pi \hbar = h. \quad (20.12)$$

La formula (20.12) si chiama *relazione di indeterminazione di Heisenberg per il tempo e l'energia*.

La relazione (20.12) significa quanto segue: quanto più breve è il tempo di esistenza di un qualche stato o il tempo dato per la sua osservazione tanto maggiore sarà l'indeterminazione dell'energia di questo stato. Viceversa, quanto più lungo è questo tempo tanto maggiore sarà la precisione con cui può essere determinata l'energia di questo stato. Se lo stato è stazionario, esso può esistere un tempo indefinito. Questa è la ragione per cui l'energia dello stato stazionario ha un valore del tutto determinato. Come esempio opposto consideriamo una particella elementare instabile che si disintegra in un tempo molto breve (dell'ordine di 10^{-20} s per esempio). Non si può parlare di una determinazione dell'energia di questa particella. Perciò nel considerarne il processo di decadimento diventa superfluo imporre la condizione di conservazione dell'energia.

Problemi

1. Per quale energia cinetica $\mathcal{E}_{\text{cin}}$ deve essere calcolato un acceleratore di elettroni (o di protoni) se si vogliono studiare strutture di dimensioni lineari $l \sim 1$ fermi (10^{-13} cm)?

Risposta.

$$\mathcal{E}_{\text{cin}} > mc^2 \sqrt{1 + (\lambda/l)^2} - mc^2,$$

dove $\lambda = h/(mc)$ è la lunghezza d'onda Compton dell'elettrone (del protone). Per l'elettrone

$$\mathcal{E}_{\text{cin}} > m_e c^2 \lambda_e / l \approx 720 \text{ MeV}.$$

Per il protone

$$\mathcal{E}_{\text{cin}} < m_p c^2 \sqrt{1 + (\lambda_p/l)^2} - m_p c^2 \approx 600 \text{ MeV}.$$

2. Il tempo medio di vita di un atomo nello stato eccitato è circa $\Delta t \sim 10^{-8}$ s. Nel passare allo stato normale l'atomo emette un fotone la cui lunghezza d'onda media vale $\lambda = 500$ nm.

Trovare la larghezza $\Delta\lambda$ e la larghezza relativa $\Delta\lambda/\lambda$ della riga spettrale irradiata, ponendo che non si produca alcun allargamento dovuto ad altri processi. (Questa larghezza si dice larghezza naturale della riga spettrale.)

Risposta.

$$\Delta\lambda \sim \frac{\lambda^2}{c\Delta t} \sim 10^{-4} \text{ nm}, \quad \frac{\Delta\lambda}{\lambda} \sim \frac{\lambda}{c\Delta t} \sim 10^{-7}.$$

3. Tenendo conto che la meccanica classica (corpuscolare) rappresenta il caso limite approssimato della meccanica ondulatoria, trovare la condizione che consente di calcolare classicamente la diffusione delle particelle α e degli elettroni sui nuclei atomici, così come fece Rutherford derivando la sua formula (9.3).

Soluzione. Indichiamo con a il raggio dell'atomo. Si può supporre che la particella diffusa sia soggetta all'azione delle forze coulombiane del nucleo soltanto entro una sfera di raggio a e centro nell'origine dell'atomo. Questa ipotesi è inapplicabile soltanto per parametri d'urto molto grandi in cui si ottengono angoli di diffusione troppo piccoli per i quali lo studio sperimentale non si fa. Consideriamo un fascio pianoparalelo di particelle di sezione trasversale Δx incidente sull'atomo e vediamo sotto quali condizioni si può esaminare classicamente la propagazione nell'atomo, cioè a prescindere dalla diffrazione delle particelle (come si fa nell'approssimazione dell'ottica geometrica). Come è noto dall'ottica (cfr. vol. IV, § 6), si può trascurare l'allargamento diffrattivo del fascio se $l \ll \Delta x^2/\lambda$, dove l è la lunghezza del fascio. Nel problema considerato, l indica il cammino percorso dal raggio nel campo coulombiano dell'atomo. Secondo l'ordine di grandezza $l \approx a$, $\Delta x \sim a$. In tal modo, la condizione di applicabilità dell'approssimazione dell'ottica geometrica assume la forma $a \ll a^2/\lambda$ o $\lambda \ll a$. Sostituendovi l'espressione per la lunghezza d'onda di De Broglie $\lambda = h/p = h/(2m\mathcal{E})^{1/2}$ troviamo la condizione cercata

$$\mathcal{E} \gg h^2/(2ma^2). \quad (20.13)$$

In questa considerazione non abbiamo tenuto conto dell'azione delle forze nucleari. Ma il raggio del nucleo a_{nuc} , dove agiscono le forze nucleari, è 10^5 volte inferiore al raggio dell'atomo a_{at} . Perciò sul nucleo cade un numero di particelle di circa $(a_{\text{at}}/a_{\text{nuc}})^2 \approx 10^{10}$ volte minore che sull'atomo. Allo stesso modo le forze coulombiane sono inessenziali in prossimità del nucleo. Con ciò è giustificata l'approssimazione in esame.

Per i calcoli numerici è comodo riscrivere la formula (20.13) nel seguente modo:

$$\mathcal{E} \gg \frac{(hc)^2}{2mc^2a^2}, \quad (20.14)$$

usando il valore numerico $hc = 1,24 \cdot 10^{-4} \text{ eV} \cdot \text{cm}$. L'energia mc^2 si deve considerare in eV e la lunghezza a in cm. Per la particella α l'energia $mc^2 = 3,75 \cdot 10^9 \text{ eV}$. Ponendo $a = 10^{-8} \text{ cm}$, in questo caso otteniamo

$$\mathcal{E} \gg 0,2 \text{ eV}.$$

L'energia della particella α è dell'ordine di 1 MeV in modo che l'applicazione della meccanica classica al caso delle particelle α è giustificata.

Per l'elettrone $mc^2 = 0,511 \cdot 10^6 \text{ eV}$ e perciò deve essere $\mathcal{E} \gg 120 \text{ eV}$. In tal modo, per elettroni di energia cinetica $\sim 100 \text{ eV}$ la meccanica classica è inapplicabile.

Il problema considerato si potrebbe risolvere anche sulla base del principio di indeterminazione di Heisenberg.

¶ 21. *Equazione di Schrödinger*

1. L'onda piana di De Broglie

$$\Psi = Ce^{i(kr - \omega t)} \quad (21.1)$$

È una formazione ondulatoria molto particolare che corrisponde al moto libero uniforme di una particella in una determinata direzione e con impulso determinato. Ma la particella, nello spazio libero e, in particolare, nei campi di forza, può essere animata da altri moti che saranno descritti da funzioni d'onda più complicate. Il problema fondamentale della meccanica ondulatoria consiste nella ricerca delle funzioni d'onda e degli effetti fisici ad esse legate in tutte le condizioni possibili. La soluzione può essere ottenuta solo con l'*equazione d'onda* trovata da Schrödinger nel 1926. Questa è l'*equazione fondamentale della meccanica quantistica*, ma essa è valida soltanto nella *meccanica quantistica non relativistica*, cioè nel caso di moti lenti rispetto alla velocità della luce nel vuoto.

L'equazione di Schrödinger deve essere un'equazione generale, cioè adatta alla soluzione di *tutti* i problemi e non soltanto di casi particolari. Quindi in essa non devono figurare i valori dei parametri (condizioni iniziali, forma concreta dei campi di forza, ecc., per esempio) che caratterizzano forme particolari del moto. In essa possono entrare costanti universali, la costante di Planck ad esempio, le masse e gli impulsi delle particelle, ma non i loro valori numerici. I campi di forza in cui si muove la particella devono essere rappresentati in forma generale. La situazione è la stessa che con le equazioni di Newton e di Maxwell, adatte alla soluzione di tutti i problemi e non soltanto di problemi meccanici ed elettrodinamici particolari. Inoltre, si deve richiedere che l'equazione di Schrödinger sia *lineare ed omogenea* rispetto a Ψ . Ciò assicurerà la validità del principio di sovrapposizione delle funzioni d'onda la cui necessità è dettata dall'interferenza e dalla diffrazione delle onde di materia (cfr. § 19, n. 8).

2. Nella ricerca dell'equazione di Schrödinger osserviamo che una delle sue soluzioni nello spazio libero deve essere l'onda piana di De Broglie (21.1). Cerchiamo un'equazione differenziale che soddisfi le condizioni indicate e che abbia come soluzione quest'onda di De Broglie. Derivando

l'espressione (21.1) rispetto a x otteniamo

$$\frac{\partial \Psi}{\partial x} = ik_x \Psi, \quad \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = -k_x^2 \Psi.$$

Le stesse relazioni si ottengono derivando rispetto a y e z . Sommando le derivate seconde troviamo

$$\nabla^2 \Psi = -k^2 \Psi = -\frac{p^2}{\hbar^2} \Psi. \quad (21.2)$$

Ma questa non è l'equazione differenziale che stiamo cercando. Infatti, poiché abbiamo supposto che la grandezza p fosse costante, l'equazione (21.2) descrive un moto concreto con impulso costante assegnato. Deriviamo ora l'espressione (21.1) rispetto al tempo e supponendo ω costante:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -i\omega \Psi = -i \frac{\mathcal{E}}{\hbar} \Psi. \quad (21.3)$$

Anche questa non è un'equazione adatta in quanto descrive il moto di una particella nello spazio libero con energia cinetica $\mathcal{E}$ costante. Dividiamo l'equazione (21.2) termine a termine per l'equazione (21.3) e teniamo conto che nella meccanica non relativistica $\mathcal{E} = p^2/2m$. In tal modo otteniamo un'equazione lineare omogenea

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi \quad (21.4)$$

che non contiene più nessun parametro che si riferisca ad un moto concreto. Assumiamo come postulato che l'equazione (21.4) sia valida qualunque siano i moti di una particella nello spazio libero. Questa è l'*equazione di Schrödinger in assenza di campi di forza*.

Ora generalizziamo l'equazione (21.4) al caso di moto in campi di forza. Limitiamoci al caso di *campi di forza conservativi* i quali, come nella meccanica classica, sono caratterizzati da una *funzione potenziale* o dall'*energia potenziale* $U(\mathbf{r})$. Le uniche forze che non derivano da un potenziale, nella meccanica atomica, sono le *forze magnetiche*; per il momento astraiano dalla loro considerazione. Osserviamo ora che $\hbar/\partial t$ ha la dimensione di un'energia, quindi dimensione uguale hanno anche le grandezze $i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$ e $U(\mathbf{r})\Psi$. Perciò l'addizione al secondo membro dell'equazione (21.4) del termine $U(\mathbf{r})\Psi$ non cambia la dimensione di questa equazione. Si può supporre che l'equazione così ottenuta

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + U(\mathbf{r})\Psi \quad (21.5)$$

tena conto correttamente dell'influsso del campo di forza conservativo sul moto della particella. Questa è l'*equazione di Schrödinger*.

La via, seguendo la quale siamo giunti all'equazione di Schrödinger, non è una dimostrazione di questa equazione. L'equazione di Schrödinger è la formulazione di un principio sostanzialmente nuovo. È impossibile quindi dedurla dai vecchi principi nei quali essa non è contenuta. L'esperienza è l'unica dimostrazione dell'equazione di Schrödinger, ossia la verifica sperimentale di tutte le conseguenze che derivano da essa, e finora l'equazione di Schrödinger ha superato questa prova.

3. L'equazione (21.5) già contiene implicitamente la duplice natura corpuscolare-ondulatoria della materia. In accordo con l'interpretazione della funzione d'onda Ψ la particella non è localizzata. Essa, come si suole dire, è « distribuita » con una certa probabilità nello spazio. Sembrerebbe che questa circostanza dovesse essere inclusa sin dall'inizio nella formulazione dell'equazione (21.5), cioè che U dovesse essere l'energia potenziale della particella tenendo conto di tutte le sue posizioni possibili e delle loro probabilità. Ma in realtà l'equazione (21.5) non ne tiene conto e la funzione $U(r)$ è trattata come in fisica classica, cioè come la *funzione di una particella, in particolare puntiforme, localizzata in un campo di forza*. Nell'atomo d'idrogeno, ad esempio, l'energia potenziale dell'elettrone nel campo del nucleo è data da $U(r) = -e^2/r$, cioè come se le due particelle fossero localizzate.

4. L'equazione di Schrödinger è del *primo ordine* rispetto al tempo. Ne segue che quando si assegna la funzione d'onda Ψ in tutto lo spazio ad un istante dato (considerato come iniziale ad esempio) la funzione Ψ è univocamente determinata in tutto lo spazio in ogni istante successivo. Non si deve considerare questa affermazione come una espressione del principio di causalità nella meccanica quantistica, poiché questa « causalità » si riferisce alla funzione d'onda Ψ , la quale è legata ad oggetti realmente osservabili mediante relazioni probabilistiche. Perciò la meccanica quantistica, almeno nella sua forma attuale, è una *teoria statistica per principio*.

5. L'equazione di Schrödinger, come richiesto per rispettare il principio di sovrapposizione, è *lineare ed omogenea rispetto alla funzione Ψ* . Espreso in una forma matematica esatta il principio di sovrapposizione di riduce a due affermazioni. La prima afferma che, *se Ψ_1 e Ψ_2 sono due soluzioni dell'equazione di Schrödinger, ogni loro combinazione lineare $\alpha_1\Psi_1 + \alpha_2\Psi_2$, a coefficienti costanti (in generale, complessi) α_1 e α_2 , è ancora soluzione della stessa equazione*. La seconda afferma che, *se due funzioni d'onda Ψ_1 e Ψ_2 descrivono due stati di un sistema, la loro combinazione lineare $\alpha_1\Psi_1 + \alpha_2\Psi_2$ descrive anch'essa uno stato dello stesso sistema*. È ovvio che lo stato della particella è determinato non dai coefficienti stessi α_1 e α_2 , bensì dal loro rapporto α_1/α_2 . Lo stato non cambia se entrambi i coefficienti vengono moltiplicati per una medesima costante reale o complessa.

Ciò permette, ad esempio, di normalizzare la funzione $\Psi = \alpha_1 \Psi_1 + \alpha_2 \Psi_2$ (se l'integrale $\int \Psi^* \Psi dV$ esteso a tutto lo spazio è convergente).

6. Un'importanza particolare in meccanica quantistica hanno gli *stati stazionari*. Questi sono stati in cui i parametri fisici osservabili non variano con il tempo. La funzione d'onda Ψ non fa parte di questi parametri, poiché è *per principio non osservabile*. Non devono variare con il tempo le sole *grandezze fisiche osservabili* che si possono dedurre da Ψ secondo le regole della meccanica quantistica. Si trova che negli stati stazionari

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r})e^{-i\omega t}, \quad (21.6)$$

dove la frequenza ω è costante e la funzione $\psi(\mathbf{r})$ indipendente dal tempo. Non avendo ancora regole per stabilire, partendo da Ψ , grandezze osservabili, proviamo che una di tali grandezze, ossia la densità di probabilità $\rho = \Psi^* \Psi$ nello stato (21.6), resta costante nel tempo. Infatti,

$$\rho = \psi^*(\mathbf{r})e^{i\omega t} \cdot \psi(\mathbf{r})e^{-i\omega t} = \psi^*(\mathbf{r})\psi(\mathbf{r})$$

e questa grandezza è indipendente dal tempo.

Per determinare le funzioni $\psi(\mathbf{r})$ negli stati stazionari sostituiamo l'espressione (21.6) nell'equazione (21.5) e troviamo

$$\hbar\omega\psi = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(\mathbf{r}) \right] \psi.$$

Per analogia con i quanti luminosi, accettiamo l'ipotesi che la grandezza $\hbar\omega$ rappresenti l'energia totale $\mathcal{E}$ della particella nello stato stazionario. In tal modo, per l'energia nello stato stazionario si ottiene l'equazione

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(\mathbf{r}) \right] \psi = \mathcal{E}\psi. \quad (21.7)$$

Questa equazione non contiene il tempo e si chiama *equazione di Schrödinger per gli stati stazionari*. L'equazione (21.5) si dice *equazione temporale* o *equazione di Schrödinger generalizzata*. Quanto alla funzione $U(\mathbf{r})$ che compare nell'equazione (21.7), per essa sono valide tutte le osservazioni fatte in relazione con l'equazione (21.5). La funzione $U(\mathbf{r})$ è determinata classicamente come se la particella non avesse nessuna proprietà ondulatoria.

L'equazione di Schrödinger per gli stati stazionari, ovviamente, soddisfa il principio di sovrapposizione. Tuttavia la sovrapposizione di stati stazionari con diverse energie non sarà più uno stato stazionario.

Schrödinger ha mostrato che (cfr. § 22) l'equazione (21.7) risolve completamente il problema della quantizzazione dell'energia del sistema. A tale scopo si deve intendere con $\mathcal{E}$ l'energia del sistema nello stato stazionario, senza fare ipotesi sul significato fisico della funzione d'onda stessa $\psi(\mathbf{r})$. È

necessario soltanto che le soluzioni $\psi(\mathbf{r})$ dell'equazione (21.7) soddisfino ad alcune *condizioni naturali* che devono essere valide all'infinito e nei punti angolari della funzione $U(\mathbf{r})$. Nel prossimo paragrafo mostreremo che *queste soluzioni, in generale, esistono solo per alcuni valori di $\mathcal{E}$* , che sono i valori particolari dell'energia negli stati stazionari. In particolare, per l'atomo d'idrogeno si ottengono esattamente gli stessi valori di $\mathcal{E}$ che dava la vecchia teoria di Bohr. Questo è stato il primo grande successo della meccanica ondulatoria, dal quale iniziò il suo ulteriore sviluppo.

7. L'equazione (21.7) assieme con il principio di sovrapposizione conduce alla *regola delle frequenze di Bohr*. Osserviamo innanzitutto che ogni processo fisico è caratterizzato dalla variazione con il tempo di certe grandezze fisiche reali. Ma negli stati stazionari tutte le grandezze fisiche reali restano costanti. Perciò la funzione d'onda che descrive fenomeni fisici reali che evolvono nel tempo deve essere necessariamente *non stazionaria*. Consideriamo uno stato non stazionario semplice

$$\Psi = \Psi_1 + \Psi_2 \quad (21.8)$$

che rappresenta la sovrapposizione di due stati stazionari

$$\Psi_1 = \psi_1(\mathbf{r})e^{-i\omega_1 t}, \quad \Psi_2 = \psi_2(\mathbf{r})e^{-i\omega_2 t}. \quad (21.9)$$

Calcoliamo in questo stato la grandezza più semplice realmente osservabile, ossia la densità di probabilità ρ . Otteniamo

$$\rho = \Psi^* \Psi = (\psi_1^* \psi_1 + \psi_2^* \psi_2) + \psi_2^* \psi_1 e^{i(\omega_2 - \omega_1)t} + \psi_2 \psi_1^* e^{-i(\omega_2 - \omega_1)t}.$$

Teniamo ora conto della differenza di fase che può esistere fra ψ_1 e ψ_2 . A tale scopo poniamo $\psi_1 = |\psi_1| e^{-i\delta_1}$, $\psi_2 = |\psi_2| e^{-i\delta_2}$, dove δ_1 e δ_2 sono grandezze reali. Allora otteniamo

$$\rho = (|\psi_1|^2 + |\psi_2|^2) + 2|\psi_1| \cdot |\psi_2| \cos [(\omega_2 - \omega_1)t + (\delta_2 - \delta_1)]. \quad (21.10)$$

Questa è la densità di probabilità (non normalizzata) dello stato $\Psi = \Psi_1 + \Psi_2$. Essa contiene il termine costante $(|\psi_1|^2 + |\psi_2|^2)$ e il termine interferenziale $2|\psi_1| \cdot |\psi_2| \cos(\omega_{12}t + \delta_2 - \delta_1)$ che oscilla armonicamente con la frequenza di Bohr

$$\omega_{12} = \omega_2 - \omega_1 = (\mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_1)/\hbar. \quad (21.11)$$

La densità di probabilità totale ρ può variare dal valore massimo $(|\psi_1| + |\psi_2|)^2$ al minimo $(|\psi_1| - |\psi_2|)^2$. Essa contiene il termine oscillante con la frequenza di Bohr ω_{12} . Perciò la considerazione riportata associata all'elettrodinamica classica induce a pensare (ma non lo dimostra affatto) che con la stessa frequenza debba avvenire anche emanazione di luce. Infatti, indicando con e la carica della particella, la quantità ρe può essere considerata la densità di probabilità di una carica elettrica nello spazio. Se essa fosse, invece, semplicemente la densità di carica e non la sua probabilità, si avrebbe un caso classico in cui la carica oscilla periodicamente con il

tempo. Secondo le rappresentazioni classiche, questa carica deve irradiare. È ragionevole attendersi una radiazione anche nel caso quantistico, in cui la densità di carica è sostituita con la sua probabilità.

Occorre tuttavia osservare che il termine interferenziale nell'espressione (21.10) ha carattere di un'onda stazionaria non smorzata. Se un sistema irradia, ci vuole energia per mantenere la sua radiazione. La situazione è identica anche in fisica classica, ad esempio nella considerazione della radiazione emessa dalle oscillazioni non smorzate del dipolo di Hertz (1857-1894). Si calcola il campo e l'intensità della radiazione a prescindere dal meccanismo mediante il quale si mantiene costante l'ampiezza e l'energia delle oscillazioni.

§ 22. Equazione di Schrödinger e quantizzazione

1. La quantizzazione dell'energia compare perché le funzioni d'onda, soluzioni dell'equazione di Schrödinger (21.7), sono sottoposte a certe condizioni e limitazioni naturali. Con queste condizioni l'equazione (21.7) ha soluzioni, in generale, non per tutti, ma soltanto per determinati valori del parametro $\mathcal{E}$. Qui la situazione è analoga a quella che si ha nel problema delle libere vibrazioni di una corda con estremi fissi. Essendo fissati gli estremi, queste vibrazioni si presentano come onde stazionarie con frequenze tali che la lunghezza della corda contenga numero intero di semilunghezze d'onda.

Le limitazioni naturali imposte alle soluzioni dell'equazione di Schrödinger (21.7) (in forma un po' forzata ma sempre realizzabile) consistono in quanto segue: *la funzione d'onda $\psi(r)$ e le sue derivate spaziali prime devono essere finite, uniformi e continue anche nei punti (nelle linee, superfici) di discontinuità della funzione potenziale $U(r)$.* (Uniformità significa che nel descrivere un qualunque contorno chiuso la funzione $\psi(r)$ deve tornare al suo valore iniziale.) I valori particolari del parametro $\mathcal{E}$, per i quali l'equazione (21.7) ha soluzioni soddisfacenti le limitazioni naturali suindicate, si dicono *autovalori della grandezza $\mathcal{E}$* per l'equazione differenziale (21.7). Le soluzioni, corrispondenti ad essi, sono dette *autofunzioni* della stessa equazione. *Sono gli autovalori di $\mathcal{E}$ che vengono presi come i valori possibili dell'energia negli stati stazionari.* Gli autovalori dell'energia $\mathcal{E}$ possono essere sia *discreti* sia *continui* su un intervallo finito o infinito. Nel primo caso si dice che lo spettro energetico è *discreto*, nel secondo caso che esso è *continuo*.

Precisiamo quanto detto esaminando il caso particolare del moto unidimensionale di una particella in un campo di forze conservative. Supponiamo che la particella si muova lungo l'asse X e che la funzione $U(x)$ abbia la forma di una « buca di potenziale » simmetrica (fig. 42,a) di profondità finita. Supponiamo inoltre che $U(x)$ sia massima per $x = \pm \infty$ e vi assuma

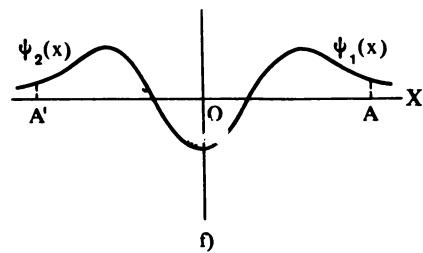
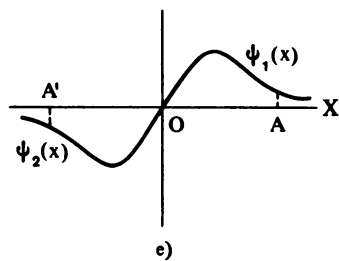
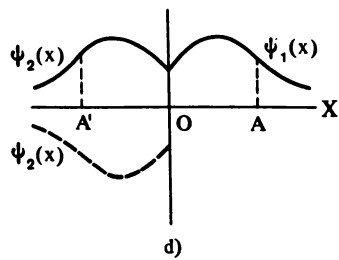
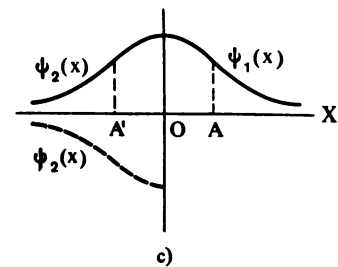
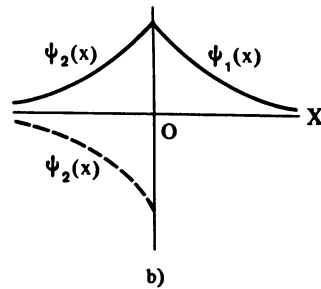
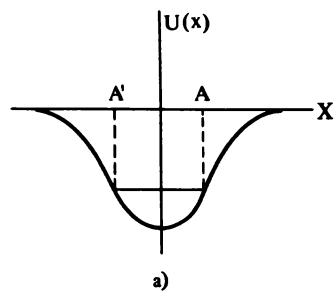


Fig. 42.

un medesimo valore. Scegliamo questo valore come zero nella scala dell'energia. Ciò equivale a supporre che $U(x)$ sia ovunque negativa e che per $x = \pm \infty$ si annulli. Nel caso unidimensionale l'equazione di Schrödinger (21.7) assume la forma

$$\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + (\mathcal{E} - U)\psi = 0. \quad (22.1)$$

I coefficienti di questa equazione sono reali, perciò essa ha soluzioni reali, a cui possiamo limitare le nostre considerazioni. È vero che ogni soluzione dell'equazione (22.1) resta tale se la si moltiplica per un fattore costante, che può essere anche complesso. Ma la presenza di una quantità complessa non influisce su $\psi^*\psi$ e perciò non incide sulle conclusioni fisiche della teoria.

2. Dapprima consideriamo il caso in cui $\mathcal{E} < 0$. In accordo con il punto di vista classico la particella non può penetrare in quelle regioni di spazio in cui $U > \mathcal{E}$, poiché la differenza $\mathcal{E} - U$ vale $mv^2/2$, cioè è uguale all'energia cinetica la quale non può essere negativa. La particella può muoversi soltanto fra due punti in cui $U = \mathcal{E}$. Arrivata in uno di questi punti la particella deve tornare indietro. Questi punti si dicono *punti di ritorno*. Secondo la meccanica classica lo spazio esterno ai punti di ritorno è inaccessibile per la particella. Ma se l'equazione (22.1) ha una soluzione non identicamente nulla fra i punti di ritorno, questa deve trasformarsi al di fuori di questi punti in soluzione non identicamente nulla. Infatti, la soluzione dell'equazione (22.1), essendo quest'ultima del secondo ordine, è definita univocamente dall'assegnazione di ψ e $d\psi/dx$ in un punto dello spazio. Considerando questo punto in una regione esterna ai punti di ritorno possiamo supporre che in esso $\psi = d\psi/dx = 0$. Allora, in accordo con quanto detto, ψ deve annullarsi identicamente in tutto lo spazio, in particolare anche fra i punti di ritorno. Ma da quanto detto segue che non esiste una soluzione diversa da zero fra i punti di ritorno e identicamente nulla all'esterno di questi punti.

In tal modo, la densità di probabilità $\psi^*\psi$ è diversa da zero anche al di fuori dei punti di ritorno. Ciò significa, in accordo con la meccanica quantistica, che *esiste una probabilità finita di trovare la particella anche nella regione classicamente inaccessibile in cui $U > \mathcal{E}$* . Il ragionamento fatto precedentemente è inapplicabile in meccanica quantistica poiché, in questo caso, in virtù del principio di indeterminazione, perde significato la divisione dell'energia totale in cinetica e potenziale. Lo stato della particella con energia $\mathcal{E}$ è caratterizzato da un'unica funzione d'onda in tutto l'intervallo $-\infty < x < +\infty$ e non soltanto dalla parte della funzione compresa nell'intervallo fra i punti di ritorno.

3. Per $x \rightarrow \pm \infty$ l'equazione (22.1) si trasforma asintoticamente in

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} - \alpha^2\psi = 0, \quad (22.2)$$

dove, per $\mathcal{E} < 0$, α è una costante positiva uguale a $\sqrt{-2m\mathcal{E}/\hbar^2}$. L'ultima equazione è valida per le funzioni $C_1 e^{-\alpha x}$ e $C_2 e^{+\alpha x}$ con valori arbitrari delle costanti C_1 e C_2 . La seconda funzione diventa infinita per $x = +\infty$, mentre la prima, $C_1 e^{-\alpha x}$, resta regolare per tutti i valori positivi di x . Analogamente, per tutti i valori negativi di x resta regolare la sola funzione $C_2 e^{+\alpha x}$.

Consideriamo ora due soluzioni dell'equazione (22.1): la prima, $\psi_1(x)$ per x positivi, che per $x \rightarrow +\infty$ tende asintoticamente a $C_1 e^{-\alpha x}$, e la seconda, $\psi_2(x)$ per x negativi, che per $x \rightarrow -\infty$ tende asintoticamente a $C_2 e^{+\alpha x}$. La funzione cercata $\psi(x)$, che rappresenta una soluzione dell'equazione (22.1) in tutta la regione $-\infty < x < +\infty$, deve essere ottenuta con un raccordo tra le due soluzioni $\psi_1(x)$ e $\psi_2(x)$ per $x = 0$: Questo raccordo deve assicurare la continuità della funzione stessa $\psi(x)$ e della sua derivata prima $d\psi/dx$. In altre parole, si devono verificare le due uguaglianze seguenti:

$$\psi_1(x) = \psi_2(x), \quad \frac{d\psi_1(x)}{dx} = \frac{d\psi_2(x)}{dx} \quad \text{per } x = 0. \quad (22.3)$$

Se la costante C_1 è fissata, si può trovare una costante C_2 tale che sia valida la prima uguaglianza. Tuttavia la seconda uguaglianza, in generale, non sarà soddisfatta. Se vale la seconda uguaglianza, allora non sarà soddisfatta, in generale, la prima. Le due uguaglianze possono essere valide contemporaneamente soltanto per determinati valori del parametro $\mathcal{E}$. Questi valori determinati sono gli *autovalori dell'energia* della particella o dell'equazione (22.1).

Per trovare gli eventuali autovalori dell'energia $\mathcal{E}$, osserviamo dapprima che le funzioni $d^2\psi/dx^2$ e $(\mathcal{E} - U)\psi$ sono di segno opposto, come si vede direttamente dall'equazione (22.1). Perciò per $(\mathcal{E} - U)\psi > 0$ la curva $\psi = \psi(x)$ ha la convessità rivolta in alto e per $(\mathcal{E} - U)\psi < 0$ in basso. Nei punti di ritorno $\mathcal{E} - U = 0$ e anche per $\psi = 0$ questa curva presenta un punto di flesso.

4. Consideriamo dapprima il caso in cui i punti di ritorno coincidono, cioè $\mathcal{E} = U_{\min}$, dove $U_{\min}$ è il minimo dell'energia potenziale U che essa assume per $x = 0$. Allora $\mathcal{E} - U = U_{\min} - U \leq 0$. Se le funzioni $\psi_1(x)$ e $\psi_2(x)$ sono considerate positive per $x = +\infty$ e $x = -\infty$, rispettivamente, in questi punti $(\mathcal{E} - U)\psi_1 < 0$ e $(\mathcal{E} - U)\psi_2 < 0$, vale a dire che entrambe le derivate seconde $d^2\psi_1/dx^2$ e $d^2\psi_2/dx^2$ saranno positive all'infinito. Quindi, al decrescere di $|x|$ ambedue le curve $\psi = \psi_1(x)$ e $\psi = \psi_2(x)$ saranno crescenti. A misura che $|x|$ diminuisce, il tasso di crescita aumenta poiché, in questo caso, le grandezze $(\mathcal{E} - U)\psi_1$ e $(\mathcal{E} - U)\psi_2$, rimanendo negative, crescono con continuità in modulo. Quindi al decrescere di $|x|$, le due curve $\psi = \psi_1(x)$ e $\psi = \psi_2(x)$ devono crescere con continuità, restando rivolte con le convessità in basso (fig. 42, b). Sulla curva $\psi = \psi_1(x)$ la derivata prima $d\psi_1/dx$ è negativa e sulla curva $\psi = \psi_2(x)$ positiva. Perciò è impossibile soddisfare contemporaneamente le due condizioni (22.3). Infatti, se per

$x = 0$ è valida la prima condizione la seconda non può essere verificata in quanto le derivate $d\psi_1/dx$ e $d\psi_2/dx$ sono di segno opposto: per raccordare $\psi_1(x)$ e $\psi_2(x)$, sulla curva $\psi = \psi_1 + \psi_2$ compare un punto angoloso (fig. 42, *b*). Si può eliminare la discontinuità della derivata prima scegliendo le funzioni $\psi_1(x)$ e $\psi_2(x)$ di segno opposto (nella fig. 42, *b* la funzione negativa ψ_2 è rappresentata in tratteggio). Allora nel punto $x = 0$ sarà continua la funzione stessa $\psi = \psi_1 + \psi_2$. Risulta da quanto detto che il valore $\mathcal{E} = U_{\min}$ non può essere autovalore dell'energia.

5. Aumentiamo con continuità il parametro $\mathcal{E}$, cioè facciamo salire la retta orizzontale $U(x) = \mathcal{E}$ nella fig. 42, *a*. Allora i punti di ritorno A e A' si allontanano con continuità, conservando distanze uguali dall'origine delle coordinate in virtù della simmetria della buca di potenziale $U = U(x)$. Poiché A e A' sono punti di flesso, entrambe le curve $\psi = \psi_1(x)$ e $\psi = \psi_2(x)$ fra questi punti tenderanno in basso. Scegliamo funzioni $\psi_1(x)$ e $\psi_2(x)$ tali che sia soddisfatta la prima condizione (22.3). Per piccoli valori $\mathcal{E}$ le curve $\psi = \psi_1(x)$ e $\psi = \psi_2(x)$ per $x = 0$ si intersecano sotto un certo angolo. Ricordiamo che in virtù della simmetria della buca di potenziale $U = U(x)$ queste curve sono specularmente simmetriche rispetto all'asse verticale delle coordinate. Quando aumenta il parametro $\mathcal{E}$, cioè a misura che i punti di ritorno A e A' si allontanano, l'angolo fra di essi diminuisce. Si presenterà necessariamente un momento in cui la tangente nel punto $x = 0$ all'una e, di conseguenza, all'altra curva diventa orizzontale. Allora ambedue le curve $\psi = \psi_1(x)$ e $\psi = \psi_2(x)$ si raccordano in modo piano l'una nell'altra (fig. 42, *c*). Il valore corrispondente del parametro $\mathcal{E} = \mathcal{E}_1$ sarà il *primo o il minimo autovalore dell'energia*. Nel caso della buca di potenziale simmetrica l'autovalore minimo $\mathcal{E}_1$ esiste sempre.

6. All'aumentare ulteriore del parametro $\mathcal{E}$ e, di conseguenza, della distanza fra i punti di ritorno, le curve $\psi = \psi_1(x)$ e $\psi = \psi_2(x)$, avendo sempre un'incurvatura in basso, cominceranno a calare. Di nuovo sull'asse verticale comparirà un punto angoloso (fig. 42, *d*), vale a dire che la seconda condizione (22.3) cesserà di essere soddisfatta. Tuttavia si può ora considerare quale soluzione dell'equazione di Schrödinger, per $x < 0$, una nuova funzione $\psi_2(x)$ che differisce dalla vecchia funzione $\psi_2(x)$ per il segno. Essa è rappresentata in tratteggio nella fig. 42, *d*. È chiaro che questa curva in tratteggio è simmetrica con la curva $\psi = \psi_2(x)$ rispetto all'asse coordinato orizzontale e, di conseguenza, simmetrica con la curva $\psi = \psi_1(x)$ rispetto all'origine delle coordinate. Quando il punto angoloso suindicato scende nell'origine delle coordinate, la curva superiore $\psi = \psi_1(x)$ confluirà con continuità in quella inferiore (in tratteggio), vale a dire che la prima condizione (22.3) sarà soddisfatta. La corrispondente curva risultante è rappresentata in fig. 42, *e* a tratto continuo. In questo caso sarà soddisfatta anche la seconda condizione (22.3) e poiché nell'origine delle coordinate $\psi_1 = \psi_2$, essa è punto di flesso della curva risultante. Al caso considerato corrisponde il *secondo autovalore dell'energia* $\mathcal{E} = \mathcal{E}_2$.

Al terzo autovalore $\mathcal{E} = \mathcal{E}_3$ corrisponde una funzione d'onda rappresentata in fig. 42, g.

Continuando ulteriormente questo processo possiamo vedere che le autofunzioni degli stati stazionari hanno dei nodi in cui esse si annullano. Il numero di nodi è minore di una unità dell'indice numerico dell'autovalore corrispondente dell'energia.

7. Quindi, per $\mathcal{E} < 0$ gli autovalori dell'energia formano uno *spettro discreto*. Poiché in questo caso la funzione d'onda dello stato stazionario decresce con legge esponenziale asintoticamente all'infinito, si può dire che per $\mathcal{E} < 0$ la particella si trova in una regione praticamente delimitata dello spazio, cioè essa è animata da un *moto finito*. Ricordiamo che anche nella meccanica classica la condizione di finitezza del moto ha la forma $\mathcal{E} < 0$ (cfr. vol. I, § 25). La differenza sta soltanto nel fatto che, in accordo con la meccanica classica, la particella non può penetrare nello spazio esterno ai punti di ritorno, mentre secondo la meccanica quantistica la si può trovare anche in questo spazio, tuttavia con una probabilità che decresce rapidamente non appena ci si allontana dai punti di ritorno.

Il numero di eventuali stati stazionari o di livelli energetici dipende dalla forma della funzione potenziale $U(x)$. Esso può essere *finito* o *infinito*. In particolare, quando la profondità della buca di potenziale simmetrica è sufficientemente piccola, è possibile *un solo* stato stazionario. Se, invece, il numero di livelli energetici discreti è indefinitamente grande, evidentemente, all'aumentare dell'indice numerico del livello la sua energia deve tendere asintoticamente a $\mathcal{E} = 0$ e la distanza fra i livelli vicini tenderà a zero.

8. È da notare ancora una volta che *non esiste uno stato stazionario di energia* $\mathcal{E} = U_{\min}$. In caso contrario la particella starebbe sempre nel punto $x = 0$, cioè sarebbe a riposo nel fondo della buca di potenziale, in contraddizione con il principio di indeterminazione di Heisenberg (cfr. § 20, n. 8). L'energia minima che la particella può avere nella buca di potenziale vale $\mathcal{E}_1$: questa viene detta *energia di punto zero*. L'energia di punto zero in una buca di potenziale dato $U(x)$ non può essere tolta alla particella poiché è la minima energia ammissibile. Per cambiarla, bisogna cambiare la buca di potenziale stessa.

L'energia di punto zero si manifesta in numerosi fenomeni, per esempio nel comportamento dell'elio. Alla temperatura dello zero assoluto, i suoi atomi non si trovano a riposo e, in virtù dell'energia di punto zero, sono soggetti alle cosiddette *vibrazioni di zero*. In prossimità dello zero assoluto, queste vibrazioni hanno ancora intensità notevole, mentre le forze di attrazione molecolare sono deboli. Queste forze sono insufficienti perché l'elio liquido passi allo stato solido anche alla temperatura dello zero assoluto. Occorre aumentare la pressione sull'elio fino a 24 atmosfere e più perché esso (per $T = 0$) passi allo stato solido.

9. Resta da trovare la soluzione dell'equazione (22.1) per valori positivi del parametro $\mathcal{E}$. In questo caso, l'equazione (22.1) all'infinito si trasforma

asintoticamente in

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \beta^2\psi = 0, \quad (22.4)$$

dove $\beta = \sqrt{2m\mathcal{E}/\hbar^2}$, vale a dire che β è una costante positiva. Questa equazione ammette due soluzioni linearmente indipendenti, $\sin \beta x$ e $\cos \beta x$ che restano finite per $x = \pm\infty$. Perciò ogni soluzione $\psi(x)$ dell'equazione (22.4) è anch'essa finita per $x \rightarrow \pm\infty$ anche se essa non tende ad un determinato limite ma oscilla. Se la funzione $U(x)$ è continua sarà continua ogni soluzione dell'equazione (22.4) con la sua derivata in qualsiasi punto dell'intervallo $-\infty < x < +\infty$. Considerando qualsiasi soluzione che oscilla all'infinito negativo e prolungandola verso gli x positivi, otterremo ovunque una soluzione continua con derivata continua che oscilla all'infinito positivo. La condizione di raccordo (22.3) si verifica automaticamente.

In tal modo, qualunque sia il valore del parametro positivo $\mathcal{E}$, ogni soluzione dell'equazione (22.1) può essere funzione d'onda. Ciò significa che per $\mathcal{E} > 0$ lo spettro energetico della particella è *continuo*. Poiché per $x = \pm\infty$ la funzione ψ resta finita, la particella con una probabilità non nulla può andare all'infinito. In altre parole, per $\mathcal{E} > 0$ il moto della particella è *infinito*. La stessa condizione vale anche nella meccanica classica (cfr. vol. I, § 25).

10. Per concludere osserviamo che le condizioni naturali imposte sulle soluzioni dell'equazione di Schrödinger, delle quali abbiamo parlato all'inizio del presente paragrafo, possono essere rese più deboli. È sufficiente limitarsi al caso tridimensionale. In questo caso la funzione potenziale $U(\mathbf{r})$ può diventare infinita in qualche punto; poniamo che questo punto sia l'origine delle coordinate $\mathbf{r} = 0$. Allora, come si dimostra in meccanica quantistica, sono ammissibili soluzioni che nell'intorno dell'origine si comportano come $\psi \sim 1/r^\alpha$ dove α è una costante positiva minore di 1, cioè $0 < \alpha < 1$. D'altra parte da considerazioni fisiche risulta con chiarezza che la condizione di uniformità non deve essere imposta alla funzione stessa ψ ma alla *densità di probabilità* $\psi^*\psi$. Tuttavia in tutte le questioni considerate nella meccanica quantistica essa viene ricondotta all'uniformità della funzione ψ .

§ 23. Oscillatore armonico

1. Nella fisica classica si chiama *oscillatore armonico* una particella sulla quale agisce una forza proporzionale alla deviazione della particella dalla posizione d'equilibrio e diretta verso di esso. L'oscillatore si dice *unidimensionale* se la particella può muoversi soltanto lungo una retta. Scegliamo questa retta come asse X e la posizione d'equilibrio come origine delle

coordinate. La funzione potenziale della particella ha la forma

$$U = 1/2 kx^2, \quad (23.1)$$

dove k è una costante (*coefficiente di elasticità*) e x la deviazione della particella dalla posizione d'equilibrio. Il grafico della funzione $U(x)$ è una parabola (fig. 43). Secondo la meccanica classica l'oscillatore è soggetto ad oscillazioni armoniche di frequenza ciclica $\omega = \sqrt{k/m}$ dove m è la massa della particella.

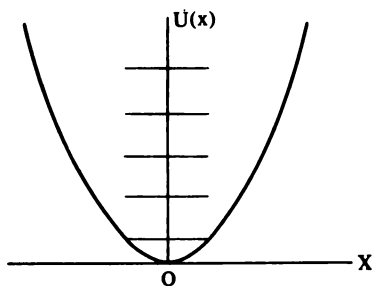


Fig. 43.

La meccanica quantistica non ricorre alla nozione di forza. Perciò l'oscillatore armonico quantistico viene definito come una particella con una funzione potenziale $U(x)$. Troviamo l'energia degli stati stazionari dell'oscillatore in accordo con le idee esposte nel paragrafo precedente. Ma qui compare la seguente difficoltà. Non si può normalizzare la funzione $U(x)$ in modo tale che essa si annulli all'infinito in quanto per $x = \pm \infty$ essa stessa è infinita. Ma questa difficoltà è artificiale. Nei sistemi reali all'aumentare di $|x|$ cominciano a manifestarsi deviazioni dalla formula parabolica (23.1) in modo che $U(\pm \infty)$ diventa finita. Consideriamo il caso in cui $U(x)$ è simmetrica di modo che $U(+\infty) = U(-\infty)$. Allora i metodi del paragrafo precedente diventano applicabili. Diventa ora comodo considerare come valore nullo della funzione $U(x)$ il suo valore per $x = 0$. Cerchiamo la soluzione supponendo che la formula (23.1) sia valida per qualunque x . Tuttavia per un oscillatore reale i risultati ottenuti saranno validi per valori $|x|$ non troppo grandi.

2. L'equazione di Schrödinger per l'oscillatore armonico unidimensionale ha la forma

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{1}{2} kx^2\psi = \mathcal{E}\psi. \quad (23.2)$$

Introducendovi le grandezze adimensionali

$$\lambda = 2\mathcal{E}/\hbar\omega, \quad \xi = x\sqrt{k/\hbar\omega} \quad (23.3)$$

la trasformiamo in

$$-\frac{d^2\psi}{d\xi^2} + \xi^2\psi = \lambda\psi. \quad (23.4)$$

Per un determinato valore del parametro λ questa equazione ha soluzione $\psi = e^{\alpha\xi^2}$ dove α è una costante che ora sarà determinata insieme con il parametro λ . Infatti,

$$\begin{aligned} \frac{d\psi}{d\xi} &= 2\alpha\xi e^{\alpha\xi^2} = 2\alpha\xi\psi, \\ \frac{d^2\psi}{d\xi^2} &= 2\alpha\psi + 2\alpha\xi \frac{d\psi}{d\xi} = (4\alpha^2\xi^2 + 2\alpha)\psi. \end{aligned}$$

Sostituendo questi valori nell'equazione (23.4) otteniamo

$$(1 - 4\alpha^2)\xi^2 - 2\alpha = \lambda$$

e, fra l'altro, questa relazione deve essere verificata identicamente rispetto a ξ . Questo è possibile se e soltanto se $(1 - 4\alpha^2) = 0$ e $\lambda = -2\alpha$, cioè se $\alpha = \pm 1/2$. Il segno positivo si deve omettere poiché, in questo caso, la funzione $\psi = e^{\alpha\xi^2}$ diventa infinita per $\xi = \pm\infty$. In tal modo si ottiene la soluzione

$$\psi = e^{-\xi^2/2} \quad (23.5)$$

se $\lambda = 1$. Questa soluzione non ha nodi e perciò descrive lo *stato fondamentale dell'oscillatore armonico*, a cui corrisponde un'energia di punto zero

$$\mathcal{E}_0 = (\hbar/2)\hbar\omega = \hbar\omega/2. \quad (23.6)$$

3. In uno stato stazionario con energia $\mathcal{E}_n$ la funzione ψ deve avere n nodi. Lo stesso numero di nodi ha la funzione

$$\psi = P_n(\xi)e^{-\xi^2/2}, \quad (23.7)$$

dove $P_n(\xi)$ è un polinomio di grado n con radici reali non multiple. Per certi valori del parametro λ questa funzione rappresenta effettivamente una soluzione dell'equazione (23.4) e si annulla all'infinito. Con questi valori di λ essa è la funzione d'onda dell'oscillatore. Derivandola due volte e sostituendo $d^2\psi/dx^2$ nell'equazione (23.4) otteniamo

$$-P_n''(\xi) + 2\xi P_n'(\xi) + \underline{P_n(\xi)} = \underline{\lambda P_n(\xi)}. \quad (23.8)$$

Questa relazione deve essere soddisfatta identicamente rispetto a ξ . Tutti i termini sottolineati sono polinomi di grado n . Il grado del polinomio $P_n''(\xi)$ è di due unità inferiore, cioè vale $n - 2$ ($n \geq 2$). Per determinare λ è sufficiente confrontare i coefficienti dei termini superiori nei polinomi sottolineati. Se il coefficiente di ξ^n nel polinomio $P_n(\xi)$ vale a_n , nel polinomio

$2\xi P'_n(\xi)$ il coefficiente corrispondente vale $2na_n$. Perciò è necessario che sia soddisfatta la relazione $2n + 1 = \lambda$. Allora

$$-P''_n(\xi) + 2\xi P'_n(\xi) = 2nP_n(\xi). \quad (23.9)$$

I polinomi soluzione di questa equazione si dicono *polinomi di Čebyšev-Hermite*. Si può dimostrare (su ciò non ci soffermiamo) che tutte le radici di questi polinomi sono semplici e reali. È facile dimostrarlo per piccoli n , trovando difatti i polinomi stessi e calcolandone le radici (cfr. il problema di questo paragrafo).

Sostituendo nella formula (23.3) $\lambda = 2n + 1$ troviamo i livelli energetici dell'oscillatore

$$\mathcal{E}_n = \hbar\omega(n + 1/2) \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad (23.10)$$

Questi livelli sono *equidistanti* e sono rappresentati in fig. 43 da rette orizzontali.

L'oscillatore classico emette luce di *una sola* frequenza ω . Sembrerebbe che, in accordo con la regola delle frequenze di Bohr, nel caso quantistico fosse possibile una radiazione con tutte le frequenze multiple $N\omega$ (N intero). Ma in realtà per una radiazione di fotoni, ciò non avviene. Bohr trovò una via d'uscita da questa complicazione nella vecchia teoria quantistica partendo dal principio di corrispondenza. Per escludere le frequenze multiple, le transizioni fra i livelli energetici dell'oscillatore sono state sottoposte ad un vincolo, detto *regola di selezione*. Secondo questa regola il numero quantico n di un oscillatore può variare soltanto di ± 1 per l'emissione e l'assorbimento di un fotone

$$\Delta n = \pm 1. \quad (23.11)$$

Questa regola si deduce anche nella meccanica quantistica conseguente senza ricorrere al principio di corrispondenza. La meccanica quantistica permette di calcolare la probabilità di transizione dell'oscillatore da un livello all'altro con emissione o assorbimento di fotoni. Si trova che questa probabilità si annulla quando la regola di selezione (23.11) non è soddisfatta.

Problema

Trovare i polinomi di Čebyšev-Hermite e le funzioni d'onda di un oscillatore armonico unidimensionale per $n = 1, 2, 3, 4, 5$.

Soluzione. A titolo d'esempio consideriamo il caso $n = 4$. Il problema consiste nel trovare la soluzione dell'equazione (23.9) sotto forma di polinomio

$$P_4(\xi) = a_4\xi^4 + a_3\xi^3 + a_2\xi^2 + a_1\xi + a_0.$$

Sostituendo questa espressione nell'equazione (23.9) e confrontando i coefficienti troviamo che essa è soddisfatta qualunque sia a_4 , in accordo con la teoria generale. In seguito troviamo $a_2 = -3a_4$, $a_0 = -1/4 a_2 = 3/4 a_4$, $a_3 = a_1 = 0$. Quindi,

$$P_4(\xi) = a_4(\xi^4 - 3\xi^2 + 3/4).$$

Le radici di questo polinomio

$$\xi = \pm \sqrt{1/2(3 \pm \sqrt{6})}$$

sono reali e semplici.

Analogamente,

$$P_1(\xi) = a_1 \xi,$$

$$P_2(\xi) = a_2(\xi^2 - 1/2),$$

$$P_3(\xi) = a_3(\xi^3 - 3/2\xi),$$

$$P_5(\xi) = a_5(\xi^5 - 5\xi^3 + 15/4\xi).$$

Le funzioni d'onda si ottengono moltiplicando questi polinomi per $e^{-\xi^2/2}$. Esse di solito sono normalizzate all'unità, cioè vanno soggette alla condizione

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |P(\xi)e^{-\xi^2/2}|^2 d\xi = 1.$$

§ 24. Buche di potenziale rettangolari unidimensionali

1. È utile illustrare la quantizzazione sulla base dell'equazione di Schrödinger (22.1) studiando come esempio una « buca di potenziale » simmetrica unidimensionale di forma rettangolare. Si dice potenziale la funzione $U(x)$ che assume valore costante $-U_0$ nell'intervallo $-a < x < +a$ e che si annulla all'esterno di questo intervallo (fig. 44). Per questo caso è facile ottenere una soluzione esatta dell'equazione di Schrödinger e sulla sua base

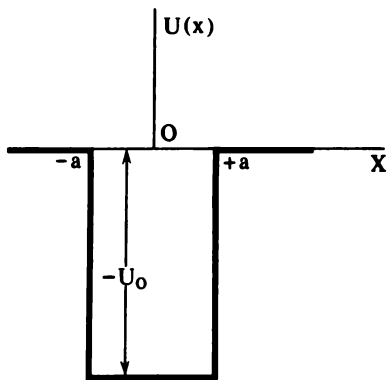


Fig. 44.

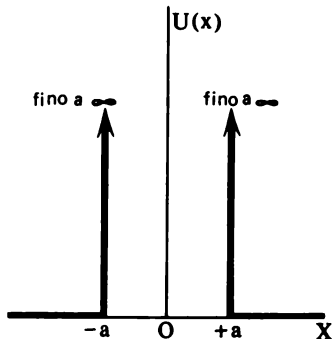


Fig. 45.

considerare il problema della quantizzazione dell'energia. Ma con ciò l'interesse per le buche di potenziale rettangolari non si esaurisce. In alcuni casi (nella fisica nucleare ad esempio) l'andamento della funzione potenziale $U(x)$ non è noto. Approssimando la funzione $U(x)$ con una buca di poten-

riale rettangolare si ottengono in questi casi risultati sia di carattere qualitativo che quantitativo che consentono di fare una stima.

2. Il caso più semplice dal punto di vista matematico è quello di una buca di potenziale *infinitamente profonda*, cioè quando U_0 diventa infinita. In questo caso è opportuno scegliere come zero della funzione potenziale il nuovo valore sul « fondo » della buca, cioè nell'intervallo $-a < x < +a$. Allora sulle « pareti » della buca (cioè per $x = \pm a$) la funzione $U(x)$ avrà una discontinuità da 0 a $+\infty$. Una buca di potenziale di questo tipo è rappresentata in fig. 45.

La semplificazione matematica del problema nel passare dalla buca di profondità finita a quella infinitamente profonda è dovuta al fatto che, nell'ultimo caso, la funzione ψ deve annullarsi al di fuori dell'intervallo $-a < x < +a$ dove U è sempre infinita. Infatti, in accordo con la fisica classica una particella di energia finita $\mathcal{E}$ non può penetrare in una regione in cui $U(x) = +\infty$. Nella meccanica quantistica questa affermazione viene sostituita dalla condizione di annullamento della densità di probabilità $\psi^*\psi$ e, di conseguenza, della funzione stessa ψ . In tal modo, è sufficiente considerare la soluzione dell'equazione di Schrödinger nel solo intervallo $-a < x < +a$, e ciò semplifica il problema.

All'interno dell'intervallo $-a < x < +a$ si ha $U(x) = 0$ e l'equazione (22.1) assume la forma

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0, \quad (24.1)$$

dove è stata introdotta la notazione

$$k^2 = 2m\mathcal{E}/\hbar. \quad (24.2)$$

Senza perdere di generalità, è sufficiente limitarsi ai valori positivi di k , come faremo in seguito. La soluzione generale dell'equazione (24.2) ha la forma

$$\psi = A \cos kx + B \sin kx,$$

sulle pareti della buca dove $x = \pm a$ deve essere $\psi = 0$. Ciò dà

$$A \cos ka + B \sin ka = 0 \quad \text{per } x = +a,$$

$$A \cos ka - B \sin ka = 0 \quad \text{per } x = -a.$$

Se $A \neq 0$, allora $A \cos ka = 0$ e, di conseguenza, $\cos ka = 0$, $\sin ka \neq 0$, $B = 0$. Viceversa, se $B \neq 0$, allora $B \sin ka = 0$ e, di conseguenza, $\sin ka = 0$, $\cos ka \neq 0$, $A = 0$. Quindi, tutte le soluzioni dell'equazione (24.2) si dividono in due classi:

1) con funzioni pari

$$\psi = A \cos kx, \quad ka = \pi/2, 3\pi/2, 5\pi/2, \dots$$

2) con funzioni dispari

$$\psi = B \sin kx, \quad ka = 2(\pi/2), 4(\pi/2), 6(\pi/2), \dots$$

La possibilità di $ka = 0$ nel secondo caso è esclusa in quanto si avrebbe $\psi = 0$, il che è privo di significato fisico. Le costanti A e B vengono deter-

minate dalla condizione di normalizzazione $\int_{-a}^{+a} |\psi|^2 dx = 1$ (ciò è inessen-
ziale per il problema in esame). Si ottiene

$$\psi = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{a}} \cos \frac{n\pi x}{2} & \text{per } n \text{ dispari,} \\ \frac{1}{\sqrt{a}} \sin \frac{n\pi x}{2} & \text{per } n \text{ pari.} \end{cases} \quad (24.3)$$

In ambedue i casi $k = n\pi/2a$ cosicché per ogni n intero

$$\mathcal{E} = \frac{\hbar}{2m} k^2 = \frac{\hbar \pi^2}{8ma^2} n^2. \quad (24.4)$$

Di qui si vede che l'energia è quantizzata. I livelli energetici sono discreti e per $U_0 = +\infty$ il loro numero è infinito. Siccome il valore $n = 0$ è escluso, l'energia del livello più basso vale $\hbar \pi^2 / (8ma^2)$. Questa è l'energia di punto zero la cui presenza deriva da considerazioni generali.

Contro la soluzione suindicata si può avanzare l'obiezione seguente. Su ogni superficie di discontinuità della funzione potenziale $U(x)$ devono essere soddisfatte le condizioni al contorno

$$\psi_1(x - 0) = \psi_2(x + 0), \quad \frac{d\psi_1(x - 0)}{dx} = \frac{d\psi_2(x + 0)}{dx}, \quad (24.5)$$

dove $\psi_1(x)$ è la funzione $\psi(x)$ da un lato della superficie di discontinuità e $\psi_2(x)$ dall'altro (cfr. § 22, n. 1). Nel caso in esame all'interno dell'intervallo $-a < x < +a$ il valore $\psi = \psi_1$ è dato dalle espressioni (24.3) e all'esterno di questo intervallo $\psi = \psi_2 = 0$. La prima condizione (24.5) è soddisfatta mentre la seconda non lo è. In tal modo, sulle pareti della buca di potenziale, la derivata prima della funzione trovata $\psi(x)$ presenta una discontinuità. Tuttavia questa contraddizione con le condizioni generali cui deve soddisfare la funzione $\psi(x)$ è apparente e compare in seguito all'*operazione matematica di passaggio al limite*. In qualsiasi caso reale la profondità della buca U_0 è finita, anche se può essere molto grande. In questo caso, in prossimità della parete dall'una e dall'altra parte, $\psi(x)$ e $d\psi/dx$, in generale, sono non nulle e le condizioni (24.5) sono verificate rigorosamente. Ma se si passa al limite di una buca infinitamente profonda, queste condizioni possono essere non soddisfatte per i valori limite di queste quantità. Infatti

11, dalle relazioni (24.5) non segue che debbano essere soddisfatte anche le relazioni limite

$$\lim \psi_1(x - 0) = \lim \psi_2(x + 0),$$

$$\frac{d}{dx} \lim \psi_1(x - 0) = \frac{d}{dx} \lim \psi_2(x + 0).$$

Ciò avviene effettivamente con le derivate della funzione $\psi(x)$. La soluzione trovata si riferisce non alla funzione reale $\psi(x)$ per un valore di U_0 molto grande, ma al suo valore limite per $U_0 \rightarrow \infty$.

Su questo esempio si vede con maggiore chiarezza l'analogia suindicata fra la quantizzazione dell'energia e il problema delle vibrazioni di una corda fissata agli estremi. Infatti, nel caso di una buca di potenziale rettangolare infinitamente profonda i problemi sono matematicamente identici.

3. Consideriamo il caso di una buca rettangolare simmetrica di profondità *finita* (fig. 44). Poniamo uguale a zero la funzione potenziale $U(x)$ fuori della buca. All'interno della buca $U(x) = U_0 < 0$. Il centro della buca O sia l'origine delle coordinate. Dapprima studiamo il caso in cui l'energia totale $\mathcal{E}$ è negativa e tale che sia $U_0 < \mathcal{E} < 0$. Introduciamo le notazioni

$$k = +\sqrt{2m(\mathcal{E} - U_0)/\hbar^2}, \quad \alpha = +\sqrt{-2m\mathcal{E}/\hbar^2}. \quad (24.6)$$

Allora l'equazione di Schrödinger all'interno della buca è

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0 \quad (24.7)$$

e all'esterno della buca

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} - \alpha^2\psi = 0. \quad (24.8)$$

La soluzione generale dell'equazione (24.7) si scrive

$$\psi = A \cos kx + B \sin kx. \quad (24.9)$$

L'equazione (24.8) ha come soluzione $e^{\pm\alpha x}$. Qui il segno deve essere tale che la soluzione si annulli per $x = \pm\infty$. In tal modo, all'esterno della buca deve essere

$$\begin{aligned} \psi &= Ce^{-\alpha x} && \text{per } x > a, \\ \psi &= De^{\alpha x} && \text{per } x < -a. \end{aligned}$$

In virtù della simmetria, la densità di probabilità $|\psi|^2$ deve essere una funzione di x simmetrica rispetto all'origine delle coordinate. Quindi, deve essere $C^2 = D^2$, vale a dire che sono possibili due casi: $C = D$ e $C = -D$. Le costanti A, B, C, D devono essere tali che ai bordi della buca la funzione ψ

e la sua derivata $d\psi/dx$ siano costanti. Sulla frontiera $x = +a$ ciò da

$$\begin{aligned} A \cos ka + B \sin ka &= Ce^{-\alpha a}, \\ -kA \sin ka + kB \cos ka &= -\alpha Ce^{-\alpha a} \end{aligned}$$

e sulla frontiera $x = -a$

$$\begin{aligned} A \cos ka - B \sin ka &= De^{-\alpha a}, \\ kA \sin ka + kB \cos ka &= \alpha De^{-\alpha a}, \end{aligned}$$

da cui

$$\begin{aligned} 2A \cos ka &= (C + D)e^{-\alpha a}, \quad 2B \sin ka = (C - D)e^{-\alpha a}, \\ 2kA \sin ka &= \alpha(C + D)e^{-\alpha a}, \quad 2kB \cos ka = -\alpha(C - D)e^{-\alpha a}. \end{aligned}$$

Se $A \neq 0$ e $C = D$, allora

$$k \operatorname{tg} ka = \alpha. \quad (24.10)$$

Se, invece, $B \neq 0$ e $C = -D$, si ha

$$k \cotg ka = -\alpha. \quad (24.11)$$

Queste condizioni non possono essere soddisfatte simultaneamente poiché, in caso contrario, si avrebbe $k^2 = -\alpha^2$ il che è impossibile essendo k e α reali. La soluzione con tutti i coefficienti A, B, C, D nulli non ha alcun significato fisico. In tal modo, tutte le soluzioni possibili si dividono in due classi: soluzioni con funzione d'onda pari in cui $A \neq 0, B = 0, C = D$ e soluzioni con funzione d'onda dispari in cui $A = 0, B \neq 0, C = -D$.

I livelli energetici si trovano mediante una soluzione grafica o numerica dell'equazione (24.10) o dell'equazione (24.11) nelle quali le quantità positive k e α sono determinate dalle espressioni (24.6). Per la soluzione grafica introduciamo le quantità adimensionali

$$\xi = ak \quad \text{e} \quad \eta = \alpha a. \quad (24.12)$$

Allora

$$\xi^2 + \eta^2 = -2mU_0 a^2 / \hbar^2. \quad (24.13)$$

Per soluzioni con funzione d'onda pari dalla relazione (24.10) segue

$$\eta = \xi \operatorname{tg} \xi \quad (24.10a)$$

e per soluzioni con funzione d'onda dispari dalla relazione (24.11) segue

$$\eta = -\xi \cotg \xi. \quad (24.11a)$$

In fig. 46,*a* sono rappresentate le curve $\eta = \xi \operatorname{tg} \xi$ e in fig. 46,*b* le curve $\eta = -\xi \cotg \xi$. Le linee verticali in tratteggio rappresentano gli asintoti di queste curve. Essendo ξ e η positive, occorrono i soli tratti delle curve disposti nel quadrante positivo ($\xi > 0, \eta > 0$). Facciamo intersecare queste

curve con la circonferenza (24.13) di raggio $\sqrt{-2mU_0}a/\hbar$, supposto noto in quanto sono note le grandezze U_0 e a . Le coordinate dei punti di intersezione di questa circonferenza con le curve (24.10a) e (24.11a) indicano possibili valori di ξ e η e, di conseguenza, di k e α . Disponendo di questi dati, la formula (24.6) consente di trovare facilmente $\mathcal{E}$. Il numero di livelli è sempre finito e determinato dalla profondità $-U_0$ e dalla larghezza $2a$ della buca di potenziale. Se, per esempio, il raggio della circonferenza vale 7, si ottengono cinque livelli. Ai punti di intersezione 1, 3, 5 corrispondono funzioni d'onda pari e ai punti 2, 4 funzioni dispari. Se $0 \leq -U_0 a^2 \leq \hbar^2 \pi^2 / (8m)$, esiste un solo punto di intersezione cui corrisponde una funzione d'onda pari. Poiché la grandezza k differisce sostanzialmente da zero, dalla formula (24.6) risulta che $\mathcal{E} > U_0$. Tutti i livelli energetici, il più

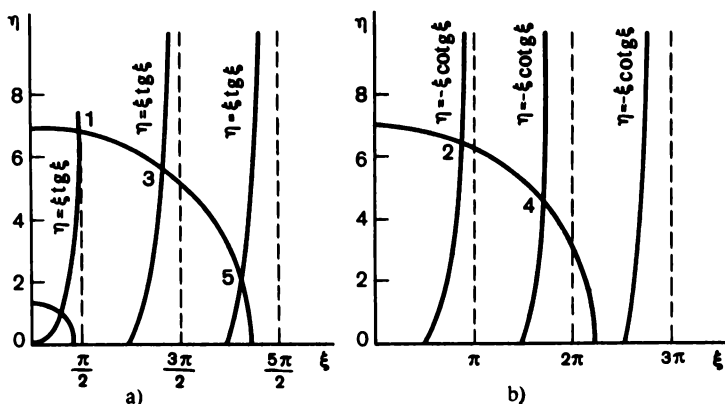


Fig. 46.

basso compreso, si trovano sopra il fondo della buca di potenziale. Così siamo giunti di nuovo alla necessità di esistenza dell'energia di punto zero.

4. Resta da studiare il caso in cui $\mathcal{E} > 0$. In questo caso la quantità α è puramente immaginaria: $\alpha = i\beta$. Al posto della (24.8) si ottiene l'equazione

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \beta^2\psi = 0. \quad (24.8a)$$

Le sue soluzioni sono:

$$\begin{aligned} \psi &= A' \cos \beta x + B' \sin \beta x & \text{per } x > +a, \\ \psi &= A'' \cos \beta x + B'' \sin \beta x & \text{per } x < -a. \end{aligned}$$

Entrambe le soluzioni restano finite qualunque siano i valori di x e, in particolare, anche se infinitamente grandi in valore assoluto. Esse contengono quattro costanti arbitrarie A' , B' , A'' e B'' . Queste soluzioni devono esse-

re raccordate con la soluzione, all'interno dell'intervallo $-a < x < +a$, data dalla formula (24.9) affinché, in questo caso, restino continue ψ e $d\psi/dx$ su ambedue le pareti della buca. In questo modo si ottengono quattro equazioni lineari rispetto ai coefficienti A' , B' , A'' , B'' e contenenti A e B come parametri. Ciò è sufficiente per esprimere questi coefficienti incogniti in funzione di A e B i quali, fra l'altro, possono assumere valori qualsivogliano. Ne segue che per $\mathcal{E} > 0$ l'energia non si quantizza, vale a dire che lo spettro energetico è *continuo*. La funzione d'onda non tende a zero per $x \rightarrow \pm\infty$, cioè il moto della particella è *infinito* in accordo con la teoria generale.

§ 25. Quantizzazione in un campo di forza a simmetria sferica

1. Nella fisica atomica è molto importante il caso in cui la funzione U non è unidimensionale ma a *simmetria sferica* rispetto ad un centro di forza. Un esempio è dato da un nucleo atomico di carica positiva nel campo elettrico del quale si muove un elettrone. Supponiamo dapprima che il centro di forza (nucleo atomico per esempio) sia *infinitamente pesante e perfettamente fisso*. Poniamo in questo centro di forza l'origine delle coordinate e indichiamo con r il raggio vettore tracciato dall'origine alla particella in esame. Allora, se il sistema presenta una simmetria sferica, $U = U(r)$ dove $r \equiv |r|$. In questo caso la funzione d'onda ψ , ossia la soluzione dell'equazione di Schrödinger (21.7), può dipendere non soltanto da r ma anche dalle variabili angolari che determinano la direzione del raggio vettore r . Tuttavia ci limitiamo qui alle sole *soluzioni a simmetria sferica*, cioè soluzioni dipendenti unicamente da $|r|$: $\psi = \psi(r)$. Allora l'equazione di Schrödinger per gli stati stazionari (21.7) si scrive

$$\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{d^2\psi}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d\psi}{dr} \right) + [\mathcal{E} - U(r)] \psi = 0. \quad (25.1)$$

Questa equazione differisce dall'equazione unidimensionale (22.1) studiata prima per il termine addizionale $\frac{2}{r} \frac{d\psi}{dr}$. Ma con la sostituzione

$$\psi = \chi/r \quad (25.2)$$

essa si riduce alla forma

$$\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\chi}{dr^2} + [\mathcal{E} - U(r)] \chi = 0. \quad (25.3)$$

Questa equazione è matematicamente identica all'equazione (22.1) per il caso unidimensionale. Perciò tutti i risultati ottenuti nel § 22 valgono anche per la funzione ausiliaria $\chi(r)$. L'unica differenza è che per $r = 0$ la funzione χ deve essere non solo finita, ma annullarsi, poiché, in caso contrario, la

funzione $\psi = \chi/r$ sarebbe infinita per $r = 0$. Perciò metà delle soluzioni ottenute nel § 22 deve essere esclusa. Bisogna conservare le sole soluzioni rappresentate da curve che passano per l'origine delle coordinate (fig. 47). Per $\mathcal{E} < 0$ queste soluzioni, per r positivi, sono rappresentate dalle curve continue ed il loro prolungamento nella regione degli r negativi dalle curve in tratteggio. È ovvio che nel problema in esame r negativi non hanno alcun significato fisico e sono introdotti come formalismo matematico per analo-

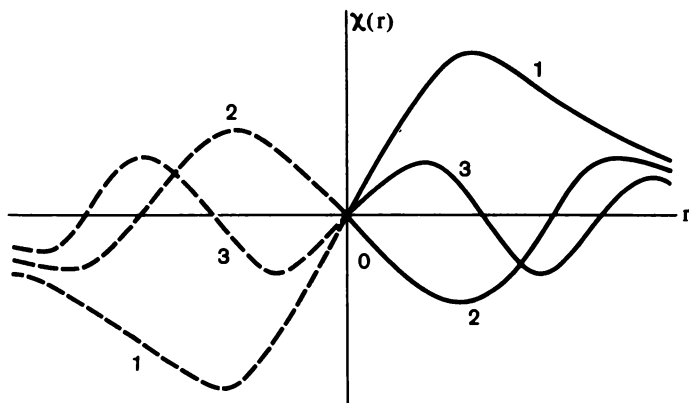


Fig. 47.

gia con il caso unidimensionale. Perciò si può utilizzare il teorema dimostrato nel § 22 secondo il quale il numero di nodi della funzione $\psi(r)$ (con r sostanzialmente positivo) è minore di una unità dell'indice numerico dell'autovalore corrispondente. In questo caso $r = 0$ non è considerato come nodo e la fig. 47 illustra questa affermazione.

2. Un caso particolare del campo di forza simmetrico è la *bucca di potenziale tridimensionale a simmetria sferica* la cui sezione con un piano passante per il centro di forza ha forma rettangolare (fig. 48). Si chiama così la funzione potenziale tridimensionale U che dipende unicamente dalla distanza r dal centro di forza ed è data dalle espressioni

$$U(r) = \begin{cases} -U_0 & \text{per } r < a, \\ 0 & \text{per } r > a. \end{cases} \quad (25.4)$$

Da quanto detto precedentemente segue che in questo caso per trovare le funzioni d'onda a simmetria sferica $\psi(r)$ ed i valori dell'energia $\mathcal{E}$ negli stati stazionari si deve procedere come nel caso di una buca di potenziale rettangolare unidimensionale (cfr. § 24). La differenza è che ora le soluzioni pari dell'equazione (25.3) (se le soluzioni sono formalmente prolungate verso r negativi) devono essere escluse. In altre parole, per $\mathcal{E} < 0$ restano le

sole soluzioni

$$\begin{aligned}\psi &= B \sin kr && \text{per } 0 < r < +a, \\ \psi &= Ce^{-\alpha r} && \text{per } r > +a,\end{aligned}\tag{25.5}$$

dove k e α sono determinate dalle vecchie formule (24.6). In accordo con ciò, fra le due formule (24.10a) e (24.11a) deve essere conservata solo la seconda, cioè

$$\eta = -\xi \cotg \xi, \tag{25.6}$$

mentre le grandezze ξ e η sono determinate dalle espressioni (24.12).

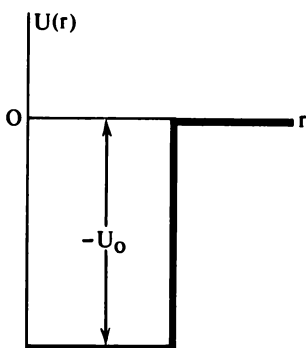


Fig. 48.

Nel caso di una buca di potenziale unidimensionale, *esiste sempre almeno un autovalore* dello spettro energetico discreto con una funzione d'onda pari. Nel caso di una buca di potenziale rettangolare a simmetria sferica può anche non esistere alcun autovalore. Infatti, la curva $\eta = -\xi \cotg \xi$ interseca una prima volta l'asse coordinato orizzontale nel punto $\xi = \pi/2$, $\eta = 0$ (fig. 46,b). Dalla formula (24.13) si vede che se

$$(\pi/2)^2 > -2mU_0a^2/\hbar^2,$$

cioè se

$$-U_0 < \pi^2\hbar^2/(8ma^2), \tag{25.7}$$

questa curva non interseca in nessun punto la circonferenza (24.13). Ciò vuol dire che sotto la condizione (25.7) nella buca di potenziale non compare *nessun livello dello spettro energetico discreto*. Il primo livello compare quando la curva $\eta = -\xi \cotg \xi$ della fig. 46,b comincia ad intersecare la circonferenza. Ciò avviene nel punto $\xi = \pi/2$, $\eta = 0$. Dalla seconda equazione (24.6) segue che in questo caso $\mathcal{E} = 0$, vale a dire che, all'aumentare della profondità della buca, il primo livello energetico compare sulla frontiera fra gli spettri discreto e continuo. La distanza di questo livello dal fon-

do della buca di potenziale vale $-U_0 = \hbar^2 \pi^2 / (8ma^2)$, risultato che si ottiene facilmente dalla prima formula (24.6). Nel caso considerato l'intero spettro discreto è composto dal solo livello di energia di punto zero.

§ 26. Sistema di due particelle interagenti

1. Finora abbiamo studiato il moto di *una* particella in un campo di forza. Più reale è il caso di *due* particelle interagenti mutuamente. Nella meccanica classica il moto in questo caso viene suddiviso in moto del sistema come un tutt'uno in assenza di forze esterne (*moto del baricentro di massa*) e in moto di *una particella rispetto all'altra* sotto l'azione delle forze di interazione fra di esse (*moto relativo*). Quest'ultimo si riduce formalmente al moto di una sola particella sostituendo alla sua massa reale la *massa ridotta*

$$m = m_1 m_2 / (m_1 + m_2), \quad (26.1)$$

dove m_1 e m_2 sono le masse della prima e della seconda particella. In meccanica quantistica, nello studio degli stati stazionari, si usa lo stesso procedimento.

Si parte dall'equazione di Schrödinger per gli stati stazionari di due particelle. Essa è una generalizzazione naturale dell'equazione (21.7) e ha la forma

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_1} \nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_2} \nabla_2^2 + U(r_1 - r_2) \right] \psi = \mathcal{E} \psi. \quad (26.2)$$

Qui

$$\nabla_1^2 = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_1^2}, \quad \nabla_2^2 = \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_2^2},$$

$r_1(x_1, y_1, z_1)$ e $r_2(x_2, y_2, z_2)$ sono le coordinate delle due particelle considerate. La funzione potenziale d'interazione $U(r_1 - r_2)$ dipende dalla sola differenza delle coordinate della prima e della seconda particella. Di solito (nel caso delle forze centrali) essa è funzione della sola distanza fra le particelle $r \equiv |r_1 - r_2|$.

2. Riscriviamo l'equazione (26.2) in nuove variabili indipendenti, ossia con le coordinate baricentriche

$$R(X, Y, Z) = \frac{m_1 r_1 + m_2 r_2}{m_1 + m_2} \quad (26.3)$$

e con le coordinate della prima particella rispetto alla seconda

$$r(x, y, z) = r_1 - r_2. \quad (26.4)$$

Ora la grandezza ψ è funzione di sei variabili: $\psi = \psi(r_1, r_2)$. Per rendere più facili i calcoli (senza perdere in generalità) opereremo con la sola funzione

$\psi(x_1, x_2)$ di due variabili x_1, x_2 e, rispettivamente, con $\psi(X, x)$ dove

$$X = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}, \quad x = x_1 - x_2.$$

In virtù dell'invarianza del differenziale totale abbiamo

$$\frac{\partial \psi}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial \psi}{\partial x_2} dx_2 = \frac{\partial \psi}{\partial X} dX + \frac{\partial \psi}{\partial x} dx.$$

Sostituiamo nel secondo membro

$$dX = \frac{m_1 dx_1 + m_2 dx_2}{m_1 + m_2}, \quad dx = dx_1 - dx_2.$$

Dal confronto dei coefficienti ricaviamo

$$\frac{\partial \psi}{\partial x_1} = \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} \frac{\partial}{\partial X} + \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi, \quad \frac{\partial \psi}{\partial x_2} = \left(\frac{m_2}{m_1 + m_2} \frac{\partial}{\partial X} - \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi.$$

Diamo il risultato della derivazione in forma operatoriale, il che permette di scrivere immediatamente le espressioni per le derivate seconde:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_1^2} &= \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} \frac{\partial}{\partial X} + \frac{\partial}{\partial x} \right)^2 \psi = \\ &= \frac{m_1^2}{(m_1 + m_2)^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial X^2} + 2 \frac{m_1}{m_1 + m_2} \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}, \\ \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_2^2} &= \left(\frac{m_2}{m_1 + m_2} \frac{\partial}{\partial X} - \frac{\partial}{\partial x} \right)^2 \psi = \\ &= \frac{m_2^2}{(m_1 + m_2)^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial X^2} - 2 \frac{m_2}{m_1 + m_2} \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}. \end{aligned}$$

Dividendo queste relazioni per m_1 e m_2 , rispettivamente, e sommando, otteniamo

$$\frac{1}{m_1} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_1^2} + \frac{1}{m_2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_2^2} = \frac{1}{m_1 + m_2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial X^2} + \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}.$$

Ora è facile passare a tre variabili e, in seguito, scrivere l'equazione di Schrödinger nella forma seguente:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2(m_1 + m_2)} \nabla_R^2 - \frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(r_1 - r_2) \right] \psi = \mathcal{E} \psi, \quad (26.5)$$

dove ∇_R^2 e ∇^2 sono gli operatori di Laplace nelle variabili X, Y, Z e x, y, z , rispettivamente.

3. L'operatore che agisce su ψ nel primo membro dell'equazione (26.5) si scinde nella somma di due termini indipendenti, il primo dei quali dipende unicamente da R e l'altro unicamente da $r = r_1 - r_2$. In relazione a ciò

la soluzione dell'equazione (26.5) si riduce alla soluzione di due equazioni

$$-\frac{\hbar^2}{2(m_1 + m_2)} \nabla_R^2 \psi(R) = \mathcal{E}_R \psi(R), \quad (26.6)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_r^2 \psi(r) + U(r) \psi(r) = \mathcal{E}_r \psi(r), \quad (26.7)$$

dove $\mathcal{E}_R$ e $\mathcal{E}_r$ sono due costanti che soddisfano la condizione $\mathcal{E}_R + \mathcal{E}_r = \mathcal{E}$. La prima di queste equazioni descrive il *moto libero del baricentro* del sistema, ossia di una particella immaginaria di massa $m_1 + m_2$. La seconda invece descrive il *moto relativo della prima particella rispetto all'altra*; in essa la massa reale della particella è sostituita con la massa ridotta $m = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$. Infatti, il prodotto $\psi(r) \psi(R)$ nel quale R è la variabile r è considerato come parametro, cioè come una costante, descrive lo stesso moto baricentrico che la funzione $\psi(R)$. Analogamente, lo stesso prodotto $\psi(r) \psi(R)$ descriverà il moto relativo se r si intenderà come variabile e R come parametro. Se ora moltiplichiamo l'equazione (26.6) per $\psi(r)$ e la (26.7) per $\psi(R)$ e sommiamo termine a termine le due equazioni, troveremo che la funzione $\psi = \psi(r) \psi(R)$ sarà la *soluzione generale* dell'equazione (26.5). Quindi, *la funzione d'onda generale che descrive i moti indipendenti del baricentro e il moto relativo delle particelle si scinde nel prodotto di due funzioni di variabili distinte, $\psi(r)$ e $\psi(R)$* . In questo caso, così come nella meccanica classica, l'energia totale si scinde in una somma dell'energia legata al moto del baricentro del sistema con l'energia del moto relativo delle particelle.

Se si astrae dal moto del baricentro, supponendolo fisso, l'equazione (26.6) scompare e resta la sola equazione (26.7) per il moto relativo delle particelle. Perciò la scriveremo nella forma semplice

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + U(r) \psi = \mathcal{E} \psi. \quad (26.8)$$

Problema

Il deutone è composto da un protone e un neutrone legati da *forze nucleari* a corto raggio d'azione. La funzione potenziale dell'interazione può essere approssimata con una buca di potenziale spaziale di forma rettangolare, di profondità $-U_0$ e raggio a (distanza fra i centri del protone e del neutrone). Il deutone ha *un solo* stato legato. L'energia di legame del deutone, misurata sperimentalmente, è di 2,225 MeV. La conoscenza di questa energia non è sufficiente per la determinazione delle due incognite U_0 e a . Poniamo $a = 2 \cdot 10^{-13}$ cm (assai vicino alla verità) senza affermare che sia un valore esatto. Il nostro scopo è di tracciare soltanto lo schema di calcolo; con questi dati si può determinare la profondità della buca di potenziale $-U_0$.

Soluzione. Presenta interesse il solo moto relativo del protone e del neutrone. Perciò si può usare la formula (26.8) intendendo con m la massa ridotta del sistema. Se si trascura la differenza fra le masse del protone e del neutrone, la massa ridotta è $m/2$, dove m è la massa di una delle particelle (del protone ad esempio). Nei calcoli successivi si usano le costanti se-

guenti:

$$mc^2 = 938,28 \text{ MeV}, \quad \hbar c = 1,97329 \cdot 10^{-11} \text{ MeV} \cdot \text{cm}.$$

Poiché il deutone ha un solo stato legato, la sua energia in questo stato è $\mathcal{E} = -2,225 \text{ MeV}$. Ciò permette di trovare η mediante le formule (24.6) e (24.12), a condizione di sostituire nella formula (24.6) m con $m/2$ e così otteniamo

$$\eta^2 = -m\mathcal{E}a^2/\hbar^2 = -mc^2\mathcal{E}a^2/\hbar^2c^2 = 0,21437; \quad \eta = 0,463099.$$

La grandezza ξ viene ricavata dall'equazione

$$\eta = -\xi \cotg \xi.$$

Dapprima risolviamo questa equazione in modo grafico grossolano usando la parte sinistra della fig. 46,b. In seguito precisiamo la soluzione analiticamente mediante interpolazione e in questo modo troviamo senza difficoltà che

$$\xi = 1,81993.$$

La profondità cercata della buca di potenziale è

$$-U_0 = \frac{\hbar^2 c^2}{mc^2 a^2} (\xi^2 + \eta^2) = 36,61 \text{ MeV}.$$

§ 27. Quantizzazione dell'atomo idrogenoide avente simmetria sferica

1. Diamo ancora un esempio di quantizzazione dell'energia di un sistema atomico, esaminando l'atomo idrogenoide. Consideriamo il caso particolare in cui la funzione d'onda ψ dell'elettrone nell'atomo abbia *simmetria sferica*, cioè dipenda dal solo raggio r , distanza fra l'elettrone e il nucleo atomico. Questo caso non è stato previsto dalla vecchia teoria di Bohr poiché in essa ogni moto dell'elettrone attorno al nucleo seguiva *orbite piane* e, quindi, non poteva avere simmetria sferica. Ma nella meccanica quantistica, che rifiuta l'idea del moto degli elettroni lungo orbite, non esiste nessun ostacolo per la realizzazione di stati atomici a simmetria sferica. Dalla simmetria sferica segue che in questi stati deve essere nulla una grandezza che corrisponde a ciò che nella meccanica classica si chiama momento della quantità di moto. Nella teoria di Bohr, l'elettrone, animato da un moto rettilineo lungo il raggio, avrebbe un momento della quantità di moto nullo. Movendosi così esso sarebbe soggetto inevitabilmente ad urti con il nucleo atomico. La vecchia teoria di Bohr non dava una soluzione soddisfacente alla difficoltà che era sorta. Per evitare urti con il nucleo essa escludeva semplicemente la possibilità di moti radiali dell'elettrone. È chiaro che nella meccanica quantistica questa difficoltà non esiste.

2. Supponiamo che Ze sia la carica del nucleo. È naturale scrivere l'equazione di Schrödinger in coordinate polari. Nel caso considerato di

una simmetria sferica abbiamo

$$\frac{d^2\psi}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d\psi}{dr} + \left(\frac{q}{r} - \beta^2\right)\psi = 0, \quad (27.1)$$

dove sono state introdotte le notazioni

$$\beta^2 = -2m\mathcal{E}/\hbar^2, \quad q = 2mZe^2/\hbar^2. \quad (27.2)$$

Introduciamo una nuova funzione $u(r)$ per mezzo della formula

$$\psi = \frac{u(r)}{r} e^{-\beta r}.$$

Allora

$$\frac{d^2u}{dr^2} - 2\beta \frac{du}{dr} + \frac{q}{r} u = 0. \quad (27.3)$$

Cerchiamo una soluzione di questa equazione sotto forma di una serie

$$u = \sum_{k=\gamma}^{\infty} a_k r^k, \quad (27.4)$$

dove γ è un numero per il momento indeterminato. Sostituendo la (27.4) nella (27.3) e uguagliando i termini di grado uguale, otteniamo le seguenti relazioni:

$$\gamma(\gamma - 1) = 0, \quad (27.5)$$

$$k(k + 1) a_{k+1} - 2\beta k a_k + q a_k = 0 \quad \text{per } k \neq \gamma. \quad (27.6)$$

Dalla (27.5) segue che $\gamma = 0$ e $\gamma = 1$. La prima possibilità va esclusa in quanto per $\gamma = 0$, il termine a_0 della serie (27.4), sarebbe diverso da zero, e in questo caso la funzione ψ per $r = 0$ tenderebbe all'infinito come a_0/r . Questo contraddice le condizioni generali imposte a ψ nei punti singolari. Quindi, lo sviluppo (27.4) deve iniziare da $k = 1$, il che vuol dire che $\gamma = 1$.

Studiamo ora il comportamento della serie (27.4) all'infinito. Dalla formula (27.6) ricaviamo

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{2\beta k - q}{k(k + 1)}. \quad (27.7)$$

Ne segue che per $k \rightarrow \infty$

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} \rightarrow \frac{2\beta}{k + 1}.$$

Confrontando la serie (27.4) con lo sviluppo della funzione esponenziale

$$e^{2\beta r} = \sum_{k=0}^{\infty} c_k r^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (2\beta r)^k,$$

vediamo che i coefficienti c_k dell'ultimo sviluppo si comportano asintoticamente come i coefficienti a_k poiché

$$\frac{c_{k+1}}{c_k} = \frac{2\beta}{k+1}.$$

Ciò significa che la somma della serie (27.4) si comporta all'infinito come la funzione esponenziale $e^{+2\beta r}$ e la funzione d'onda $\psi(r)$ come $e^{\beta r}/r$. Ne segue che per $\mathcal{E}$ arbitrario la funzione $\psi(r)$ diventa infinita per $r = \infty$. Ciò non si verifica per valori di $\mathcal{E}$ per cui la serie (27.4) si arresta, cioè si trasforma in una somma di un numero finito di termini. Supponiamo, ad esempio, che per $k = n$ il numeratore della formula (27.7) sia $2\beta k - q = 0$. Allora, come si vede dalla formula (27.7), a_{n+1} e tutti i coefficienti consecutivi saranno nulli, cioè la serie (27.4) si arresta. Quindi, l' n -esimo livello energetico viene determinato dalla condizione $2\beta n - q = 0$. Dalla formula (27.2) ricaviamo allora

$$\mathcal{E} = -mZ^2 e^4 / 2\hbar^2 n^2, \quad (27.8)$$

risultato che coincide con la formula corrispondente della teoria di Bohr.

Quanto detto non risolve ancora il problema dello spettro degli atomi idrogenoidi, anche nella sua impostazione più grossolana. Per spiegare le serie spettrali è necessario completare lo schema dei livelli energetici con *regole di selezione* relative all'emissione di fotoni. Si trova che le transizioni fra i livelli energetici calcolati, corrispondenti agli stati a simmetria sferica dell'atomo idrogenoide, sono *interdette*, cioè non sono accompagnate da radiazione (di dipolo). La spiegazione delle serie spettrali richiede che siano previsti stati la cui simmetria non sia sferica e che siano stabilite *regole di selezione*, come faremo più avanti (cfr. § 39).

3. Per un confronto con la teoria di Bohr, determiniamo la funzione d'onda $\psi_1(r)$ dello stato fondamentale per il caso a simmetria sferica, cioè lo stato stazionario di energia minima. Vediamo per quali valori dei parametri $\mathcal{E}$ e a_1 l'equazione (27.1) è soddisfatta dalla funzione esponenziale

$$\psi_1(r) = e^{-r/a_1}, \quad (27.9)$$

dove $a_1 > 0$. Questa funzione non ha nodi. Perciò, se $\psi_1(r)$ soddisfa l'equazione di Schrödinger (27.1), essa sarà la funzione d'onda dello stato fondamentale. Derivando due volte la funzione $\psi_1(r)$ rispetto a r e sostituendo i

risultati nell'equazione (27.1), otteniamo

$$\frac{1}{a_1^2} - \frac{1}{a_1 r} + \frac{q}{r} - \beta^2 = 0.$$

Questa relazione deve essere soddisfatta identicamente rispetto a r e perciò deve essere

$$1/a_1^2 = \beta^2, \quad 2/a_1 = q$$

ossia, sulla base della formula (27.2),

$$a_1 = \hbar^2/mZe^2, \quad \mathcal{E} = \mathcal{E}_1 = -mZ^2 e^4/2\hbar^2. \quad (27.10)$$

L'ultima espressione è un caso particolare della formula (27.8) per $n = 1$, come deve essere per lo stato fondamentale. Il parametro a_1 ha la dimensione di una lunghezza e per $Z = 1$ si trasforma in raggio di Bohr. Preciseremo più avanti il significato fisico di questo parametro nella meccanica quantistica.

La funzione $\psi_1(r)$ per $r = 0$ diventa uguale all'unità, cioè resta finita. Di conseguenza, per $r = 0$ si ha $u(r) = r\psi_1(r) = 0$, come esige la teoria generale.

Se la funzione ψ_1 è normalizzata, allora $|\psi_1|^2$ dà la densità volumica della probabilità di trovare elettrone nello spazio. Introduciamo inoltre la *densità radiale di probabilità* ρ_r . La probabilità di presenza dell'elettrone in uno strato sferico fra r e $r + dr$ è uguale al volume di questo strato $4\pi r^2 dr$ moltiplicato per $|\psi_1|^2$, cioè a $4\pi r^2 |\psi_1|^2 dr$. Questa probabilità può essere rappresentata nella forma $\rho_r dr$. La grandezza ρ_r non è altro che la densità radiale di probabilità, poiché il prodotto $\rho_r dr$ dà la probabilità di trovare

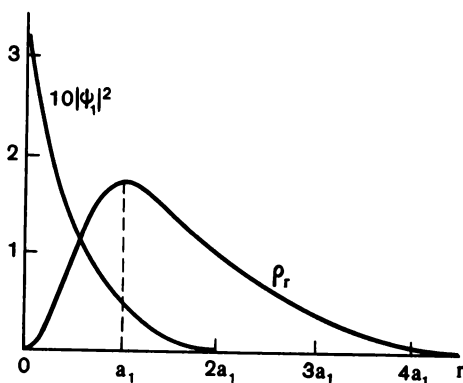


Fig. 49.

elettrone ad una distanza dal nucleo compresa fra r e $r + dr$. In tal modo

$$\psi_1 = C e^{-r/a_1}, \quad \rho_r = 4\pi C^2 r^2 e^{-2r/a_1}.$$

Integrando la seconda espressione su r tra 0 e $+\infty$ ed eguagliando il risultato all'unità, troviamo la costante di normalizzazione C e otteniamo così

$$\psi_1 = \sqrt{\frac{1}{\pi a_1^3}} e^{-r/a_1}, \quad \rho_r = \frac{4}{a_1^3} r^2 e^{-2r/a_1}. \quad (27.11)$$

In fig. 49 sono riportati i grafici delle curve $|\psi_1|^2$ e ρ_r . Le ordinate della prima curva sono decuplicate. La curva ρ_r presenta un massimo per $r = a_1$. Di conseguenza, nella meccanica quantistica, il raggio della prima orbita di Bohr deve essere interpretato come quella distanza dal nucleo per la quale la probabilità di trovare elettrone è massima.

Problemi

1. Trovare la distanza media $\bar{r}$ dal nucleo alla quale verrà trovato l'elettrone di un atomo che si trova nello stato fondamentale.

Risposta. $\bar{r} = 3/2 a_1$.

2. Trovare il valore medio $(1/r)$ dell'inverso della distanza dell'elettrone dal nucleo per il problema 1.

Risposta. $(1/r) = 1/a_1$.

3. Trovare i valori medi delle energie potenziale $\bar{U}$ e cinetica $\bar{\mathcal{E}}_{\text{cin}}$ dello stato fondamentale dell'atomo idrogenoide.

Risposta. $\bar{U} = -Ze^2/a_1$, $\bar{\mathcal{E}}_{\text{cin}} = Ze^2/2a_1 = -\bar{U}/2$. È da notare che la stessa relazione fra U e $\mathcal{E}_{\text{cin}}$ viene ottenuta in meccanica classica per un elettrone che descrive attorno al nucleo un'orbita circolare qualsiasi.

4. Determinare i livelli energetici di uno stato a simmetria sferica di un atomo idrogenoide, a partire dal numero di nodi della funzione d'onda, procedendo come nel § 23 per l'oscillatore armonico.

Soluzione. Le funzioni d'onda degli stati eccitati devono avere un numero di nodi inferiore di una unità rispetto all'indice numerico dello stato stazionario corrispondente. Questa condizione per l' n -esimo stato stazionario è soddisfatta dall'espressione

$$\psi_n(r) = P_{n-1}(r) e^{-r/a_n},$$

dove a_n è la costante positiva, $P_{n-1}(r)$ il polinomio di grado $(n-1)$, con tutte le radici reali e distinte. È necessario che la funzione $\psi_n(r)$ soddisfi l'equazione di Schrödinger (27.1). Mediante semplice derivazione troviamo

$$\begin{aligned} \frac{d\psi_n}{dr} &= \left(-\frac{1}{a_n} P_{n-1} + P'_{n-1} \right) e^{-r/a_n}, \\ \frac{d^2\psi_n}{dr^2} &= \left(\frac{1}{a_n^2} P_{n-1} - \frac{2}{a_n} P'_{n-1} + P''_{n-1} \right) e^{-r/a_n}. \end{aligned}$$

Dopo sostituzione nell'equazione (27.1) abbiamo

$$\frac{1}{a_n^2} P_{n-1} - \frac{2}{a_n} P'_{n-1} + P''_{n-1} - \frac{2}{a_n} \frac{P_{n-1}}{r} + \frac{2P'_{n-1}}{r} + \frac{qP_{n-1}}{r} - \beta^2 P_{n-1} = 0.$$

Questa relazione deve essere verificata identicamente rispetto a r . Soltanto il primo e l'ultimo termine sono di grado r^{n-1} . Perciò deve essere

$$1/a_n^2 = \beta^2, \quad \text{oppure } 1/a_n = \beta.$$

I soli termini sottolineati sono di grado r^{n-2} . In questo caso nel calcolare la derivata P'_{n-1} compare il coefficiente $(n-1)$. Tenendone conto abbiamo

$$-\frac{2(n-1)}{a_n} - \frac{2}{a_n} + q = 0, \quad \text{oppure} \quad \frac{2n}{a_n} = q.$$

Quindi,

$$a_n = \frac{2n}{q} = n \frac{\hbar^2}{mZe^2} = na_1,$$

$$\epsilon = -\frac{\hbar^2 \beta}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2ma^2} = \frac{mZ^2 e^4}{2\hbar^2 n^2},$$

che coincide con i risultati ottenuti prima.

Il procedimento seguito non è perfetto in quanto non abbiamo dimostrato che la funzione considerata $\psi_n(r)$ sia effettivamente soluzione dell'equazione di Schrödinger. Per n piccoli, così come è stato fatto nel § 23, è facile trovare in forma esplicita i polinomi $P_{n-1}(r)$ e le costanti corrispondenti a_n . In tal modo mostriamo effettivamente che le funzioni $\psi_n(r) = P_{n-1}(r)e^{-r/a_n}$ soddisfano l'equazione di Schrödinger. Si può provare anche che tutte le radici del polinomio $P_{n-1}(r)$ sono reali e non multiple.

§ 28. Barriere di potenziale

1. Al problema della quantizzazione dell'energia nelle buche di potenziale possiamo far seguire il problema del passaggio di una particella attraverso barriere di potenziale. Limitiamoci alla considerazione di *barriere di potenziale unidimensionali*, nelle quali la funzione potenziale U dipende dalla sola coordinata x . Si chiama barriera di potenziale unidimensionale una regione di spazio delimitata da piani paralleli in cui la funzione potenziale $U(x)$ è più grande che nelle regioni attigue.

Cominciamo dal caso elementare di una *barriera di potenziale rettangolare* in cui una delle sue pareti si trova all'infinito (fig. 50). Questa barriera può essere chiamata *gradino* in quanto la funzione potenziale $U(x)$ in questo caso è rappresentata da un gradino:

$$U(x) = \begin{cases} U_1 = \text{costante nella regione I in cui } x < 0, \\ U_2 = \text{costante nella regione II in cui } x > 0 \end{cases} \quad (28.1)$$

e, inoltre, $U_2 > U_1$. La frontiera della barriera è investita da una particella o da un flusso di particelle che si muovono da sinistra a destra con velocità costante. Dal punto di vista classico la particella si comporta diversamente a seconda che la sua energia totale $\mathcal{E}$ sia maggiore o minore di U_2 . Nel primo caso, in cui $\mathcal{E} > U_2$, la particella nel raggiungere la barriera continuerà a muoversi nella stessa direzione ma con energia cinetica minore. Nel secondo caso, in cui $\mathcal{E} < U_2$, la particella, in generale, non può attraversare la frontiera della barriera. La particella verrà riflessa e continuerà a muoversi nella direzione opposta con la stessa energia cinetica.

2. La meccanica quantistica dà una soluzione del tutto diversa del problema. Qui il moto della particella è legato, anche se simbolicamente, alla



Fig. 50.

propagazione dell'onda. L'equazione fondamentale della meccanica quantistica — l'equazione di Schrödinger — descrive (in modo deterministico) la propagazione delle *onde* e non il moto delle particelle. Per passare dal comportamento delle onde al moto delle particelle, bisogna ricorrere a *leggi probabilistiche*. Perciò il problema impostato deve essere riformulato e in seguito risolto per le onde sulla base dell'equazione di Schrödinger. Quest'ultima viene scritta nella forma

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0, \quad (28.2)$$

dove

$$k^2 = \frac{2m}{\hbar^2} (\mathcal{E} - U) \quad (28.3)$$

ed U ha valori distinti ma costanti U_1 e U_2 dalle due parti della barriera. I valori corrispondenti di k vengono indicati con k_1 e k_2 .

Supponiamo che dalla regione *I* verso la barriera si propaghi un'onda piana monocromatica

$$\psi_1 = e^{i(k_1x - \omega t)}.$$

Per soddisfare le condizioni al contorno imposte a ψ e $d\psi/dx$ sulla frontiera

della barriera, deve esistere nella regione I un'onda riflessa

$$\psi_1' = r e^{-i(k_1 x + \omega t)}$$

e nella regione II un'onda trasmessa

$$\psi_2 = d e^{i(k_2 x - \omega t)}.$$

L'ampiezza dell'onda incidente è posta uguale all'unità, il che, evidentemente, non contraddice la generalità dei risultati che saranno ottenuti in seguito. Le costanti r e d si chiamano *coefficienti di riflessione e di trasmissione* per le onde. Osserviamo che, per la loro determinazione, la funzione ψ e la sua derivata rispetto a x devono essere continue sulla frontiera della barriera. Ciò significa che per $x = 0$ devono essere soddisfatte le relazioni

$$(\psi_1 + \psi_1') = \psi_2, \quad \frac{d}{dx}(\psi_1 + \psi_1') = \frac{d\psi_2}{dx},$$

ovvero

$$1 + r = d, \quad k_1 - k_1 r = k_2 d.$$

Di qui ricaviamo

$$r = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}, \quad d = \frac{2k_1}{k_1 + k_2}. \quad (28.4)$$

Sono le stesse relazioni, scritte in un'altra forma, ottenute nell'ottica per i *coefficienti di Fresnel* (1788-1827) per l'incidenza normale della luce sulla frontiera di separazione di due mezzi (cfr. vol. IV, §§ 65, 69). Esse sono valide sia per $U_2 > U_1$ (barriera di potenziale) che per $U_2 < U_1$ (buca di potenziale).

3. La differenza di principio tra la soluzione della meccanica quantistica e quella classica consiste nel fatto che nella fisica classica la particella è *localizzata* e nella meccanica quantistica no. Nella fisica classica si parla di energia e di stato di una particella che si trova in un determinato punto dello spazio, indipendentemente da quanto avviene negli altri punti dello spazio. Nella meccanica quantistica la situazione è molto diversa, poiché la soluzione che si ottiene è un'onda, cioè un oggetto riferito a *tutto lo spazio*. L'onda incidente è intimamente legata con le onde riflessa e trasmessa. È impossibile separare una di queste onde senza tener conto delle altre. L'energia totale $\mathcal{E}$ si riferisce non a una delle onde ma allo *stato della particella tutta intera*, determinato da tutte e tre le funzioni ψ_1, ψ_1', ψ_2 . La comprensione di questa circostanza aiuta ad evitare numerose conclusioni paradossali legate al passaggio delle particelle attraverso le barriere di potenziale.

È da notare anche che il problema della determinazione dei coefficienti

di riflessione e di trasmissione delle onde è un *problema puramente deterministico*. Esso viene formulato e risolto nello spirito della fisica classica sulla base dell'equazione di Schrödinger e delle corrispondenti condizioni al contorno. Tuttavia non sono questi coefficienti a determinare le grandezze reali con le quali si ha a che fare nell'esperienza. Sperimentalmente si misurano i *coefficienti di riflessione e di trasmissione delle particelle*, non quelli delle onde. Il legame tra i coefficienti di riflessione e di trasmissione per le particelle e per le onde è dato da *relazioni probabilistiche*. I coefficienti di riflessione e di trasmissione per le particelle saranno determinati più avanti. La riflessione di particelle da una barriera di potenziale e il suo attraversamento sono determinati da leggi probabilistiche.

4. Nel confrontare le soluzioni della meccanica quantistica con quelle classiche, consideriamo dapprima il caso $\mathcal{E} > U_2$, in cui tutte e tre le onde — incidente, riflessa e trasmessa — sono *omogenee*. La differenza del caso quantistico da quello classico consiste soprattutto nel fatto che nel caso classico non esiste flusso di particelle riflesse. Nel caso quantistico, invece, compare inevitabilmente un'onda riflessa e legata ad essa una probabilità di rivelare la particella che si muove contro il flusso incidente. Per un'onda omogenea si può introdurre la nozione di *densità di probabilità del flusso di materia*. Infatti, un *flusso omogeneo non è localizzato* poiché è caratterizzato da una *densità di impulso* determinata mentre la sua coordinata resta indeterminata. Si può parlare anche della *velocità di propagazione della probabilità* di questo flusso. Essa coincide semplicemente con la velocità classica e vale $v = p/m = \hbar k/m$. Infine, la densità di probabilità del flusso di una massa è $m v \psi^* \psi = \hbar k \psi^* \psi$. Nell'onda incidente questa grandezza vale $\hbar k_1 \psi_1^* \psi_1 = \hbar k_1$. Analogamente, le densità di probabilità del flusso di materia nelle onde riflesse e trasmesse sono uguali, rispettivamente, a $|r|^2 \hbar k_1$ e $|d|^2 \hbar k_2$. Il rapporto fra la densità di probabilità del flusso nell'onda riflessa e quella nell'onda incidente si chiama *coefficiente di riflessione R della particella*. Analogamente viene determinato il *coefficiente di trasmissione D della particella*, detto anche *permeabilità o trasparenza della barriera*. Per queste grandezze troviamo

$$R = |r|^2 = \left| \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} \right|^2, \quad D = \frac{k_2}{k_1} |d|^2 = \frac{4k_1 k_2}{(k_1 + k_2)^2}, \quad (28.5)$$

cosicché $R + D = 1$ in accordo con la legge di conservazione della materia.

5. Studiamo ora il caso $\mathcal{E} < U_2$ per il quale, ovviamente, le formule (28.4) restano valide. Resta valida anche la prima formula (28.5) in quanto l'onda riflessa è sempre omogenea. Ma poiché la quantità k_2 è *puramente immaginaria*, l'onda nella seconda regione *non è omogenea*. Quindi nella prima formula (28.5) il numeratore e il denominatore saranno grandezze complesse coniugate. Quindi, $R = 1$, cioè la riflessione delle particelle diventa *totale* come nel caso analogo in ottica. Tuttavia l'onda nella seconda

regione non scompare. Infatti, ponendo $k_2 = i\alpha$ per questa onda otteniamo

$$\psi_2 = \frac{2k_1}{k_1 + k_2} e^{-\alpha x} e^{-i\omega t}, \quad (28.6)$$

vale a dire che l'ampiezza dell'onda nella regione II si smorza esponenzialmente con l'allontanamento dalla frontiera di separazione fra le regioni. La profondità di penetrazione l è determinata come la distanza alla quale la densità di probabilità del flusso di materia decresce di e volte. Per essa otteniamo

$$l = 1/2\alpha = \lambda_2/4\pi, \quad (28.7)$$

dove

$$\lambda_2 = \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2m(U_2 - \mathcal{E})}} = \frac{h}{\sqrt{2m(U_2 - \mathcal{E})}}. \quad (28.8)$$

Quindi, l'onda penetra nella regione II, malgrado che essa si rifletta completamente e la probabilità di riflessione della particella diventi uguale all'unità. La soluzione del paradosso apparente è esattamente la stessa che nel caso della riflessione totale della luce (cfr. vol. IV, § 66). La soluzione trovata si riferisce ad uno *stato stazionario* poiché è basata sull'equazione di Schrödinger derivata per questi stati. La penetrazione dell'onda nella seconda regione avviene nel periodo transitorio in cui lo stato non è ancora stabilizzato nel tempo. In questo periodo transitorio non può essere ancora riflessione totale dell'onda. Uno studio del periodo transitorio può essere realizzato sulla base dell'equazione di Schrödinger per gli stati non stazionari (21.5).

6. Sottolineiamo ancora una volta che nello stato stazionario testé trovato e descritto dalle tre funzioni d'onda ψ_1, ψ_1', ψ_2 la particella non è localizzata. Essa può trovarsi con probabilità diverse in un qualsiasi punto dello spazio. Questo stato ha come caratteristica generale soltanto il parametro $\mathcal{E}$, detto *energia totale* della particella. Si deve procedere con molta prudenza nell'identificare questa nozione con l'energia totale come essa è intesa nella meccanica classica. Infatti, come è stato già detto, nella meccanica quantistica non è sempre possibile dividere l'energia totale in cinetica e potenziale (cfr. § 20, n. 8). Per determinare il parametro $\mathcal{E}$ si deve effettuare una *misura*, cioè influire in qualche modo sulla particella.

7. Dapprima consideriamo lo stato della particella nella regione I dello spazio. Esso risulta dalla sovrapposizione di due onde monocromatiche plane ψ_1 e ψ_1' che si propagano l'una verso l'altra. I loro numeri d'onda hanno valori determinati e sono uguali in modulo. Perciò sono uguali in modulo anche gli impulsi corrispondenti ad entrambe le onde. Misurando l'impulso della particella che si trova nella regione I dello spazio troviamo

che esso vale, con una certa probabilità, ora $p_1 = \hbar k_1$ ora $p_1' = -\hbar k_1$. Secondo le relazioni di indeterminazione di Heisenberg, la determinazione dell'impulso in ciascuna onda è dovuta al fatto che *la particella non è localizzata*. Infatti, poiché l'indeterminazione della coordinata Δx è infinitamente grande e perciò, in accordo con la relazione (20.2), l'indeterminazione dell'impulso Δp per ogni onda è nulla. Tenuto conto della relazione $p = \hbar k$ si può riscrivere la formula (28.3) nel seguente modo:

$$\mathcal{E} = \frac{p^2}{2m} + U, \quad (28.9)$$

vale a dire che $\mathcal{E}$, come nella meccanica classica, è uguale alla somma dell'energia cinetica e potenziale. Questa coincidenza con la meccanica classica è determinata dal fatto che la funzione potenziale U_1 in tutto lo spazio *I* è costante, cioè questo spazio è libero da forze. Allo stesso risultato giungiamo anche nello spazio *II* solo se in esso $\mathcal{E} > U_2$ e, di conseguenza, l'onda è omogenea.

8. Consideriamo ora la regione *II* quando $\mathcal{E} < U$. La probabilità di trovare la particella nella regione *II*, in questo caso, è stata considerata come un paradosso. Ciò è dovuto alla relazione (28.9) dalla quale segue che sempre $\mathcal{E} > U$ poiché l'energia cinetica $p^2/2m$ è sostanzialmente positiva. Tuttavia, come è stato più volte sottolineato, la formula (28.9) è una *relazione di meccanica classica* ed è inapplicabile al caso $\mathcal{E} < U$. In questo caso l'onda di De Broglie non è omogenea e le espressioni ordinarie per l'impulso e l'energia cinetica della particella non hanno senso. Tuttavia è possibile trovare la particella nella regione *II* poiché la rispettiva probabilità non si annulla ma decresce esponenzialmente allontanandosi dalla barriera verso gli x positivi. Trovare la particella vuol dire indicare le frontiere fra le quali essa si trova dopo essere stata rivelata. Praticamente si può rivelare la particella soltanto in uno strato superficiale sottile in prossimità della barriera, il cui spessore è dell'ordine della profondità di penetrazione l . La quantità l può essere considerata come indeterminazione della coordinata. Indichiamo con Δp l'indeterminazione dell'impulso. Allora in virtù della relazione di indeterminazione (20.4) abbiamo

$$\overline{\Delta p^2} \cdot l^2 \geq \hbar^2/4.$$

Sostituendovi il valore di l dedotto dalle formule (28.7) e (28.8), otteniamo

$$\frac{\Delta p^2}{2m} \geq U_2 - \mathcal{E}.$$

Questo significa che, per poter localizzare la particella nella regione *II* in uno strato di spessore l , è necessario trasmetterle un'energia cinetica il cui valore è comunque non minore di $U_2 - \mathcal{E}$, quindi è positivo. La particella

può ricevere questa energia se viene illuminata con un quanto di luce di lunghezza d'onda sufficientemente corta (effetto Compton). È chiaro che questo metodo di localizzazione cambia lo stato quantico della particella. Dopo l'interazione con il quanto di luce, la funzione d'onda della particella sarà diversa da zero soltanto all'interno dello strato di spessore l considerato e nulla all'esterno di questo strato.

Non è necessario che lo strato di spessore l , in cui si trova la particella, sia vicino al bordo della barriera. Esso può occupare un posto qualsiasi nella regione II , posizione dello strato l determina solo la probabilità di rivelare la particella. Ma l'energia che si deve trasmettere alla particella per la sua localizzazione nello strato di spessore l *dipende unicamente dallo spessore dello strato* e non dalla sua posizione. Quanto allo spessore dello strato, esso è determinato dall'esponente $e^{-2\alpha l}$ e non dipende dalla posizione dello strato stesso.

Illustriamo il ruolo di una misura sull'esempio seguente. La particella deve essere localizzata all'interno di uno strato di spessore l . A tale scopo illuminiamo la particella con un fascio di luce che si propaga lungo lo strato, perpendicolarmente all'asse X . Se si osserva una diffusione della luce, ciò significherà che la particella all'istante della diffusione è localizzata all'interno dello strato considerato. È noto dall'ottica che la lunghezza dell'onda luminosa che serve per localizzare la particella deve essere più corta di l , cioè $\lambda < l$. Dalle formule (28.7) e (28.8) ricaviamo

$$\lambda < \frac{h}{4\pi\sqrt{2m(U_2 - \mathcal{E})}}$$

ossia

$$(hc/\lambda)^2 \equiv (h\nu)^2 > 32\pi^2 mc^2 (U_2 - \mathcal{E}).$$

La meccanica non relativistica è applicabile a processi in cui l'energia del quanto di luce $h\nu$ sia piccola rispetto all'energia propria della particella mc^2 . Perciò, dividendo il primo membro della disuguaglianza precedente per la quantità $h\nu$ più piccola ed il secondo membro per quella più grande $32\pi^2 mc^2$, otteniamo a maggior ragione

$$h\nu > U_2 - \mathcal{E}.$$

Quindi, per la localizzazione si devono usare quanti di luce la cui energia comunque non è minore della differenza fra l'energia potenziale e quella totale della particella. Ciò è in accordo con quanto detto prima.

9. Per concludere lo studio della barriera a gradino, deduciamo alcune relazioni generali che stabiliscono un legame fra i coefficienti di riflessione e di trasmissione delle onde di De Broglie sulla frontiera della barriera. Se si invertono le direzioni di propagazione delle onde di De Broglie senza cambiarne le ampiezze, l'equazione di Schrödinger e le corrispondenti con-

dizioni al contorno saranno ancora soddisfatte. Ne segue che se è possibile lo stato rappresentato in fig. 51,*a* è possibile anche lo stato rappresentato in fig. 51,*b*. In queste figure ciascuna onda di De Broglie è indicata con due simboli. Il primo rappresenta l'ampiezza e il secondo il numero d'onda dell'onda corrispondente che si propaga nella direzione positiva o negativa dell'asse X . Le direzioni di propagazione delle onde sono segnate da frecce. In fig. 51,*a* esiste una sola onda incidente e nella fig. 51,*b* ve ne sono due. Indichiamo con r' e d' i coefficienti di riflessione e di trasmissione per

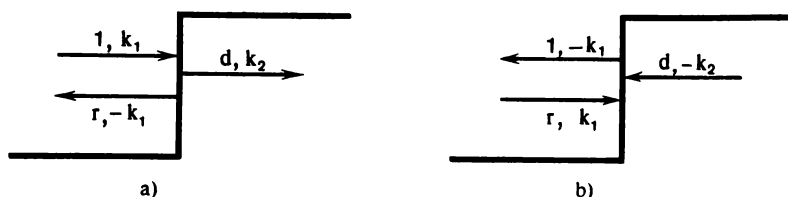


Fig. 51.

un'onda incidente che si propaga da destra a sinistra cioè dalla regione II verso la regione I . L'onda incidente (r, k_1) dà origine all'onda riflessa ($r^2, -k_1$). L'onda incidente ($d, -k_2$) eccita l'onda trasmessa ($dd', -k_1$). Le due onde eccitate producono per sovrapposizione l'onda ($1, -k_1$) che si allontana dalla barriera. In tal modo deve essere

$$r^2 + dd' = 1. \quad (28.10a)$$

Analogamente l'onda (r, k_1) eccita l'onda trasmessa (rd, k_2) e l'onda ($d, -k_2$) eccita l'onda riflessa (dr', k_2). Le due onde eccitate si devono annullare mutuamente, cioè $rd + dr' = 0$ da cui

$$r' = -r. \quad (28.10b)$$

Le relazioni (28.10a) e (28.10b) sono valide sia per onde omogenee che per quelle non omogenee. Esse sono state già dedotte nel vol. IV (§ 67) per le onde luminose. Appliciamole ad una barriera di potenziale rettangolare (o a una buca) di larghezza finita.

La barriera e l'onda incidente sono rappresentate in fig. 52,*a*. Un quadro più particolareggiato delle onde incidente, trasmessa e riflessa è dato in fig. 52,*b*. Per le onde e le loro direzioni usiamo le stesse notazioni di fig. 51. I coefficienti di riflessione e di trasmissione delle onde (da sinistra a destra) sono indicati con r_1 e d_1 sulla prima frontiera e sulla seconda frontiera con r_2 e d_2 . Per la direzione inversa (da destra a sinistra) gli stessi coefficienti sono indicati con r'_1, d'_1, r'_2, d'_2 . I coefficienti di riflessione e di trasmissione delle onde per tutta la barriera vengono indicati con r e d . Tutte le onde che compaiono all'interno e all'esterno della barriera sono rappresentate in

fig. 52,*b*. All'interno della barriera in direzioni opposte si propagano due onde: (a, k) e $(b, -k)$. Sulla frontiera sinistra della barriera, come si vede dalla figura, convergono quattro onde e sulla frontiera destra tre onde. Scrivendo le condizioni al contorno, ossia la continuità di ψ e $d\psi/dx$ su ciascuna frontiera della barriera, otteniamo quattro equazioni di primo grado dalle quali possono essere trovate tutte le ampiezze incognite r, a, b, d . Tuttavia i calcoli saranno più semplici ed i risultati si presenteranno in forma più concisa e compatta procedendo nel seguente modo.

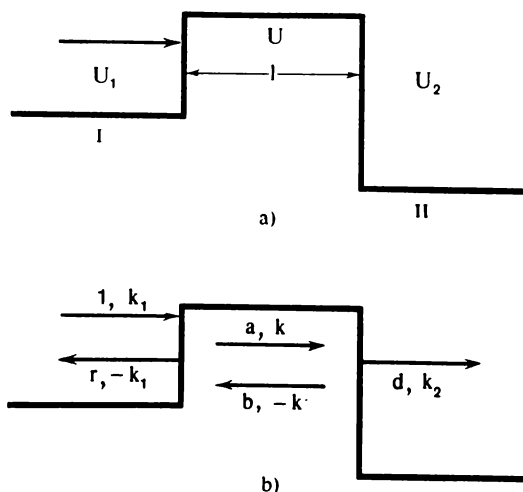


Fig. 52.

10. Consideriamo dapprima le condizioni sulla frontiera sinistra della barriera. Scegliamo questa frontiera come origine delle coordinate. Ad essa si avvicinano due onde: $(1, k_1)$ da sinistra e $(b, -k)$ da destra. Le onde si riflettono sulla frontiera e in parte l'attraversano. La sovrapposizione delle onde riflessa e trasmessa nella prima regione deve produrre l'onda riflessa risultante $(r, -k_1)$ e all'interno della barriera l'onda (a, k) . In tal modo, deve essere

$$r = r_1 + d_1' b, \quad a = d_1 + r_1' b. \quad (28.11)$$

Analogamente ragioniamo sulla seconda frontiera della barriera. Ma in questo caso conviene trasportare l'origine delle coordinate sulla seconda frontiera e in relazione a ciò trasformare le ampiezze delle onde che vi giungono. Le ampiezze delle onde rappresentate in fig. 52,*b* sono riferite all'origine delle coordinate sulla frontiera di sinistra. Le coordinate corrispondenti sono indicate con x e le coordinate riferite all'origine sita sulla seconda frontiera con x' . Queste coordinate sono legate dalla relazione

$x = x' + l$. Per la vecchia posizione dell'origine, le onde convergenti sulla frontiera di destra della barriera sono rappresentate dalle espressioni

$$ae^{ikx}, \quad be^{-ikx}, \quad de^{ik_2x}$$

(il fattore temporale $e^{-i\omega t}$ qui è omissso). Sostituendo x con x' le stesse espressioni si trasformano in

$$(ae^{ikl})e^{ikx'}, \quad (be^{-ikl})e^{-ikx'}, \quad (de^{ik_2l})e^{ik_2x'}.$$

Ora le ampiezze delle onde sono rappresentate dalle espressioni fra parentesi. Le condizioni sulla frontiera destra della barriera diventano

$$de^{ik_2l} = d_2ae^{ikl}, \quad be^{-ikl} = r_2ae^{ikl}. \quad (28.12)$$

Mediante le equazioni (28.11) e (28.12) possono essere trovate tutte le incognite r, d, a, b . Fra esse presentano interesse soprattutto r e d . Tenuto conto delle relazioni $r_1' = -r_1$ e $r_1^2 + d_1d_1' = 1$ troviamo

$$r = \frac{r_1 + r_2e^{2ikl}}{1 + r_1r_2e^{2ikl}}, \quad d = \frac{d_1d_2e^{-i(k_2-k)l}}{1 + r_1r_2e^{2ikl}}. \quad (28.13)$$

11. Mediante queste formule possono essere calcolati i coefficienti di riflessione e di trasmissione delle particelle. Calcoliamo il coefficiente di trasmissione D . Supponiamo che all'esterno della barriera $U_1 < \mathcal{E}$ e $U_2 < \mathcal{E}$ mentre all'interno della barriera $U > \mathcal{E}$. Allora le due grandezze

$$k_1 = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2m(\mathcal{E} - U_1)} \quad \text{e} \quad k_2 = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2m(\mathcal{E} - U_2)}$$

sono reali e positive, mentre all'interno della barriera $k = i\alpha$ dove

$$\alpha = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2m(U - \mathcal{E})}.$$

Inoltre

$$r_1 = \frac{k_1 - k}{k_1 + k} = \frac{k_1 - i\alpha}{k_1 + i\alpha}, \quad r_2 = \frac{k - k_2}{k + k_2} = \frac{i\alpha - k_2}{i\alpha + k_2},$$

$$d_1 = \frac{2k_1}{k_1 + k_2} = \frac{2k_1}{k_1 + i\alpha}, \quad d_2 = \frac{2k}{k + k_2} = \frac{2i\alpha}{k_2 + i\alpha}.$$

Il coefficiente di trasmissione della particella, in accordo con la (28.5), va calcolato mediante la formula

$$D = \frac{k_2}{k_1} |d|^2 = \frac{k_2}{k_1} dd^*. \quad (28.14)$$

Calcoli semplici ma alquanto lunghi conducono al seguente risultato:

$$D = \frac{16k_1k_2\alpha^2}{(k_1^2 + \alpha^2)(k_2^2 + \alpha^2)(e^{2\alpha l} + e^{-2\alpha l}) + 2(\alpha^2 - k_1k_2)}. \quad (28.15)$$

Nella maggioranza dei casi che presentano interesse, si può trascurare l'esponente $e^{-2\alpha l}$ nel denominatore. Supponiamo, ad esempio, che $U - \mathcal{E} = 50 \text{ eV} = 0,8 \cdot 10^{-10} \text{ erg}$. Allora per l'elettrone $\alpha = 3,64 \cdot 10^8 \text{ cm}^{-1}$, $e^{2\alpha l} = 1,45 \cdot 10^3$, $e^{-2\alpha l} = 0,69 \cdot 10^{-3}$. Si può trascurare anche il termine $2(\alpha^2 - k_1k_2)$ in quanto è dello stesso ordine di grandezza del coefficiente $(k_1^2 + \alpha^2)(k_2^2 + \alpha^2)$. Come risultato si ottiene la seguente formula semplice:

$$D = D_0 e^{-2\alpha l} = D_0 \exp \left[-\frac{2l}{\hbar} \sqrt{2m(U - \mathcal{E})} \right], \quad (28.16)$$

dove il coefficiente D_0 varia debolmente al variare di l , $\mathcal{E}$, U_1 , U_2 . Lo si può supporre costante e nella maggioranza dei casi che presentano interesse considerare uguale all'unità.

Se una particella incide su un lato della barriera, allora in accordo con la fisica classica, per $U > \mathcal{E}$ essa non può comparire dall'altro lato. Viceversa, ciò è possibile secondo la meccanica quantistica. La particella attraversa la regione classicamente interdotta $U > \mathcal{E}$ come se passasse in un tunnel. Questo fenomeno si chiama *effetto tunnel*. Se $U_1 = U_2$ (barriera di potenziale rettangolare e simmetrica), l'energia cinetica con la quale la particella compare dietro la barriera è uguale all'energia cinetica iniziale con la quale essa giunge sulla barriera. Sono stati L. I. Mandelštam e M. A. Leontovič (1903-1981) a dare origine nel 1927 all'idea di transizioni tunnel. Sulla base dell'equazione di Schrödinger essi studiarono il problema della quantizzazione per un oscillatore anarmonico la cui funzione potenziale è $U = 1/2 kx^2$ per $|x| < a$ e $U = \text{costante}$ per $|x| > a$.

12. Abbiamo considerato la barriera di potenziale di forma rettangolare (fig. 52) al solo scopo di semplificare matematicamente il problema. Tuttavia così facendo non abbiamo perso nulla di importante. Per generalizzare i risultati, consideriamo ora una barriera di potenziale nella quale U è una qualunque funzione di x . L'esempio di questa barriera è rappresentato in fig. 53. La retta orizzontale $U(x) = \mathcal{E}$ interseca la curva che rappresenta la barriera in due punti di ascisse x_1 e x_2 . Approssimiamo la curva della barriera sopra questa retta orizzontale mediante una linea spezzata a gradini. Allora tutta l'area in cui $\mathcal{E} < U$ viene suddivisa in rettangoli tratteggiati, ciascuno dei quali può essere considerato come una barriera di potenziale rettangolare. Siano dx la larghezza di uno di questi rettangoli e $U(x)$ la sua altezza. Se dx è sufficientemente grande il coefficiente di trasmissione della

barriera rettangolare è dato dall'espressione

$$D_0 \exp \left[-\frac{2dx}{\hbar} \sqrt{2m(U - \mathcal{E})} \right].$$

Il coefficiente di trasmissione dell'intera barriera si ottiene moltiplicando le espressioni di questo tipo. Poiché gli esponenti delle potenze si sommano,

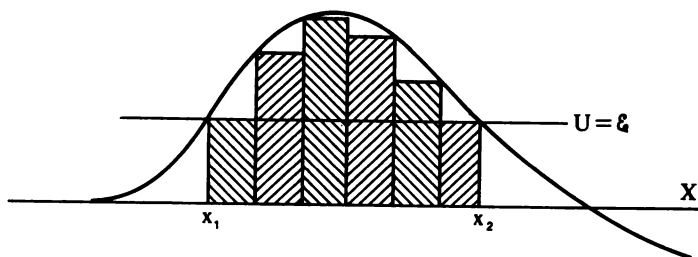


Fig. 53.

si ottiene un'espressione della forma

$$D = D_0 \exp \left\{ - \int_{x_1}^{x_2} \frac{2}{\hbar} \sqrt{2m(U - \mathcal{E})} dx \right\}. \quad (28.17)$$

Questa formula approssimata si può giustificare con un calcolo matematicamente rigoroso.

Numerosi fenomeni fisici trovano spiegazione grazie al passaggio per effetto tunnel attraverso la barriera di potenziale. Tali sono la differenza di potenziale di contatto e l'emissione fredda di elettroni dai metalli, fenomeni che saranno trattati nel prossimo paragrafo. Hanno trovato spiegazione anche fenomeni come il decadimento α , la divisione spontanea dei nuclei atomici, le reazioni nucleari per le quali, secondo le concezioni classiche, l'energia cinetica dei nuclei collidenti è insufficiente per superare la barriera di potenziale coulombiana, ecc. Questi fenomeni saranno studiati nella parte dedicata alla fisica nucleare.

Problema

Sia data una barriera rettangolare (o buca), in cui $U_1 = U_2$. Sotto quale condizione la particella non sarà riflessa dalla barriera di potenziale (o dalla buca)?

Risposta. L'energia totale $\mathcal{E}$ deve essere superiore all'energia potenziale U della particella all'interno della barriera (buca). Lo spessore della barriera (buca) deve essere $l = 1/4\lambda, 3/4\lambda, 5/4\lambda, \dots$ dove $\lambda = h/\sqrt{2m(\mathcal{E} - U)}$ è la lunghezza d'onda di De Broglie all'interno della barriera (buca).

§ 29. Interpretazione della differenza di potenziale di contatto. Emissione fredda di elettroni dai metalli

1. Partiremo dal modello più semplice di metallo, ossia dal modello a *elettroni liberi*. Secondo questo modello gli elettroni nel metallo si comportano come un gas di particelle non interagenti che si muovono in uno spazio esente da ogni campo. Gli elettroni vengono trattenuti nel metallo da forze di repulsione che compaiono all'avvicinarsi degli elettroni alla superficie del metallo. Il metallo in questo modello può essere considerato come una buca di potenziale nella quale sono chiusi gli elettroni. Per semplicità supporremo che la buca sia rettangolare e di profondità determinata. Non possiamo dare una giustificazione soddisfacente e indicare i limiti di applicabilità di questo modello. In particolare, stupisce il fatto che non si tenga

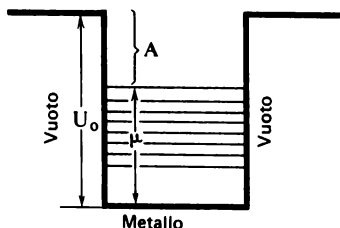


Fig. 54.

conto delle forze elettriche di interazione fra gli elettroni benché esse non siano affatto piccole. La possibilità di trascurare queste forze, evidentemente, è dovuta al fatto che l'interazione fra gli elettroni non cambia il numero di livelli energetici del sistema. Quest'ultimo è determinato unicamente dal *numero totale di elettroni* e non dalle forze d'interazione fra di essi. Per alcuni fenomeni, almeno per il loro studio qualitativo, è importante il numero di livelli energetici e non la loro disposizione precisa. Come ogni modello, anche il modello a elettroni liberi è ben lungi dal poter spiegare tutte le proprietà dei metalli. Tuttavia una serie di fenomeni trova in questo modello una spiegazione corretta, almeno qualitativamente.

La fig. 54 rappresenta il modello del metallo sotto forma di buca di potenziale rettangolare. All'interno del metallo (cioè sul fondo della buca di potenziale) la funzione potenziale è supposta nulla, mentre sulle pareti della buca essa varia a salti fino al valore costante $U_0 > 0$. Ovviamente i livelli energetici dell'elettrone all'interno della buca sono discreti benché nei pezzi

di metallo macroscopici siano disposti molto densamente. A rigor di termini, non si può affermare che nel modello a elettroni liberi non esista nessuna interazione fra gli elettroni. Essa esiste ma non è interazione di forza. È un'interazione di genere particolare che non può essere interpretata nei limiti della meccanica classica. Di essa si parlerà in dettaglio nel cap. VI. Questa interazione consiste nel fatto che ogni stato quantico del sistema può essere occupato da un solo elettrone. Questa affermazione porta il nome di *principio di Pauli* (1900-1958) (*principio di esclusione*). Con stato quantico, nella questione considerata, si deve intendere un livello energetico dell'elettrone (con una necessaria precisazione: il numero ammissibile di elettroni su un livello energetico va raddoppiato in quanto gli elettroni possiedono spin; ma questa circostanza è inessenziale qui e la trascuriamo).

Ora riempiamo progressivamente di elettroni la buca di potenziale supponendo che la temperatura del sistema sia lo zero assoluto. Il primo elettrone occuperà il più basso livello energetico (nullo). Il secondo elettrone sarà sistemato sul secondo livello energetico e via di seguito. L'ultimo elettrone corrisponde ad uno stato del metallo che lo rende elettricamente neutro. Questo elettrone occuperà il livello energetico più alto μ , detto *livello o energia di Fermi* (1901-1954). Quindi, sotto il livello di Fermi tutti i livelli energetici della buca di potenziale sono riempiti e sopra liberi. Ricordiamo che abbiamo supposto che la temperatura del metallo sia uguale allo zero assoluto. Per estrarre dal metallo l'elettrone, che occupa il livello di Fermi, è necessario compiere un lavoro non minore di

$$A = U_0 - \mu. \quad (29.1)$$

Questo è il *lavoro d'uscita* o di estrazione dell'elettrone dal metallo. È ovvio che la formula (29.1) resta valida anche nel caso in cui le grandezze U_0 e μ siano calcolate non dal fondo della buca ma a partire da un livello arbitrario.

2. Ora passiamo allo studio della *differenza di potenziale di contatto*, scoperta da Volta (1745-1827). Consideriamo due metalli diversi *I* e *II* (fig. 55,a). Supponiamo di calcolare rispetto ad un medesimo livello la distanza del fondo della buca di potenziale e di tutti i livelli energetici. Il fondo della buca di potenziale del metallo *I*, in generale, non coincide con il fondo della buca di potenziale del metallo *II*. Lo stesso si può dire dei corrispondenti livelli di Fermi. Supponiamo, per esempio, che il livello di Fermi del metallo *I* sia superiore a quello del metallo *II*. Avviciniamo i due metalli in modo tale che l'interstizio sia dell'ordine delle distanze atomiche, cioè 10^{-8} cm (fig. 55,b). Allora nell'interstizio fra i metalli si crea una barriera di potenziale molto stretta, attraverso la quale gli elettroni con notevole probabilità possono passare da un metallo all'altro. La transizione degli elettroni dal metallo *I* al metallo *II* avverrà effettivamente, mentre la transizione inversa dal metallo *II* al metallo *I* è impossibile poiché tutti i livelli energetici del metallo sui quali potrebbero passare gli elettroni del metallo

I sono già occupati. Come risultato il metallo *I* perde elettroni, acquista una carica positiva e il suo potenziale aumenta mentre il livello di Fermi diminuisce. Viceversa, il metallo *II*, acquistando elettroni, assume una carica negativa, il suo potenziale diminuisce ed il livello di Fermi sale. L'equilibrio statistico si stabilisce quando i livelli di Fermi dei due metalli saranno uguali. Questa è la condizione ottenuta nel vol. III (§ 104) dove è stata studiata in dettaglio per spiegare la comparsa della differenza di potenziale di contatto sia interna che esterna. Perciò non c'è bisogno di approfondire la

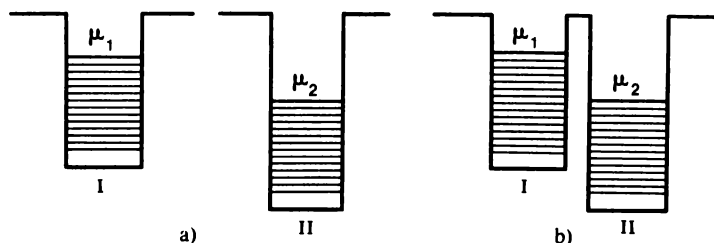


Fig. 55.

questione rimandando il lettore all'indicato paragrafo del vol. III. Qui si deve sottolineare soltanto che il processo, con cui si stabilisce lo stato d'equilibrio, si realizza mediante *transizioni tunnel* degli elettroni attraverso la barriera di potenziale.

3. Passiamo ora allo studio dell'emissione di elettroni dai metalli. Quando la temperatura del metallo diventa sufficientemente alta (più di $\sim 1000^\circ\text{C}$) compaiono elettroni veloci capaci di superare il potenziale d'arresto e di uscire dal metallo. Questo fenomeno si chiama *emissione termoionica* (cfr. vol. III, § 101). Tuttavia anche un metallo *freddo* può emettere elettroni. A tale scopo è sufficiente applicare normalmente alla superficie del metallo un campo elettrico forte (dell'ordine di 10^6 V/cm) diretto verso il metallo. Questa emissione viene detta *emissione a freddo*. L'interpretazione di questo fenomeno, che « grosso modo » è in accordo con l'esperienza, si basa sulla teoria del passaggio degli elettroni attraverso una barriera di potenziale per effetto tunnel.

In assenza di campo elettrico esterno l'energia potenziale dell'elettrone è rappresentata in fig. 56 dalla spezzata *AOBC*, dove l'origine delle coordinate *O* si trova sulla superficie del metallo. Si pone che, all'interno del metallo l'energia potenziale sia nulla, e che all'esterno del metallo abbia un valore costante *C*. Se si applica un campo elettrico esterno *E* diretto verso il metallo, esso non penetra nel metallo e l'energia potenziale dell'elettrone nel metallo resta, come prima, nulla. All'esterno del metallo, all'energia *C* si somma l'energia potenziale dell'elettrone nel campo elettrico esterno,

uguale a $-eEx$ (la carica elettronica si indica con $-e$). Essa è rappresentata dalla retta obliqua BM . Come risultato, la funzione potenziale totale dell'elettrone nel campo esterno sarà data dalle espressioni seguenti:

$$U(x) = \begin{cases} 0 & \text{per } x < 0 \\ C - eEx & \text{per } x > 0. \end{cases}$$

Tra il metallo e il vuoto si crea la barriera di potenziale OBM . Liberiamo nel metallo un gruppo di elettroni di energia vicina a $\mathcal{E}_x$. La permeabilità della barriera per elettroni di questa energia si trova mediante la formula

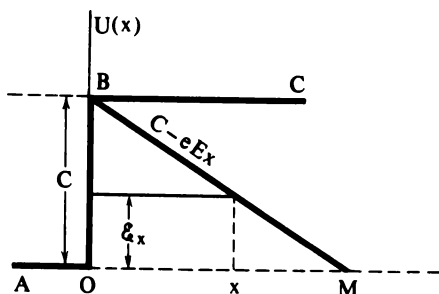


Fig. 56.

(28.17) nella quale si deve porre $x_1 = 0$. Qui x_2 si trova dall'equazione $C - eEx_2 = \mathcal{E}_x$ e si ottiene $x_2 = (C - \mathcal{E}_x)/eE$. Il problema si riduce al calcolo dell'integrale

$$S = \int_0^{x_2} \sqrt{2m[U(x) - \mathcal{E}_x]} dx = \int_0^{x_2} \sqrt{2m(C - eEx - \mathcal{E}_x)} dx = \\ = \frac{2}{3} \sqrt{2m} \frac{(C - \mathcal{E}_x)^{3/2}}{eE}.$$

In tal modo, il coefficiente di trasparenza della barriera per elettroni di energia $\mathcal{E}_x$ è espresso dalla formula

$$D(\mathcal{E}_x) = D_0 \exp \left\{ -\frac{4}{3} \frac{\sqrt{2m}}{\hbar} \frac{(C - \mathcal{E}_x)^{3/2}}{eE} \right\}. \quad (29.2)$$

Questo coefficiente ha valori un po' distinti per $\mathcal{E}_x$ diverse. Si può introdurre un *coefficiente di trasparenza medio* o *efficace della barriera* mediante il calcolo della media di $\mathcal{E}_x$ (affinché anche la corrente di emissione sia la stessa). Ogni calcolo della media si riduce a mediare un'espressione della for-

ma $D_0 \exp[-f(\mathcal{E}_x)/E]$ nella quale il significato della funzione $f(\mathcal{E}_x)$ si stabilisce facilmente per confronto con la formula (29.2). Poiché la media di $\mathcal{E}_x$ si calcola per E fissa, si calcola in effetti la media della funzione $f(\mathcal{E}_x)$ la quale è positiva poiché $C > \mathcal{E}_x$. Quindi il risultato della media può essere rappresentato sotto forma di un'espressione esponenziale. Come risultato si ottiene il coefficiente di trasparenza medio della barriera

$$\bar{D} = \bar{D}_0 e^{-E_0/E}, \quad (29.3)$$

dove $\bar{D}_0$ e E_0 sono due costanti, che dipendono dal tipo di metallo. La corrente, per emissione a freddo, è data dalla formula

$$I(E) = I_0 \bar{D} = A e^{-E_0/E}. \quad (29.4)$$

Questa dipendenza della corrente di emissione a freddo dall'intensità del campo elettrico esterno applicato è stata confermata sperimentalmente da P. I. Lukirskij.

Per un confronto della teoria classica dell'emissione a freddo con l'esperienza si veda il problema che termina il presente paragrafo.

Problema

L'emissione di elettroni da un catodo freddo viene spiegata classicamente facendo intervenire la forza della immagine elettrica $e^2/4x$ con la quale l'elettrone viene attratto dalla superficie del metallo (cfr. vol. III, § 23, n. 2). Tenuto conto di questa forza, l'energia potenziale dell'elettrone in prossimità della superficie metallica, a distanza x da essa, è data dall'espressione $U = C - eEx - e^2/4x$. Questa forza abbassa la barriera di potenziale che l'elettrone deve superare per uscire dal metallo, cioè diminuisce il lavoro d'uscita. Calcolare questa diminuzione e stimare l'intensità minima del campo elettrico esterno a partire dalla quale dovrebbe cominciare l'emissione a freddo. Eseguire il calcolo numerico per il tungsteno il cui lavoro di estrazione vale $A = 4,5$ eV.

Soluzione. La funzione U ha un massimo per $x = \frac{1}{2} \sqrt{e/E}$ che vale

$$U_{\max} = C - \sqrt{Ee^3}.$$

Di qui si vede che la forza dell'immagine elettrica diminuisce l'altezza della barriera e con essa il lavoro di estrazione di $\sqrt{Ee^3}$. Il nuovo lavoro d'uscita è $A' = A - \sqrt{Ee^3}$. L'emissione a freddo comincia quando $A' = 0$. Ciò dà

$$E = A^2/e^3 = V^2/e. \quad (29.5)$$

L'ultima espressione si ricava da quella precedente se il lavoro d'uscita viene espresso in funzione dell'intensità corrispondente V in base alla formula $A = eV$. Per il tungsteno $V = 4,5$ V = $1,5 \cdot 10^{-2}$ un. CGSE

$$E = \frac{2,25 \cdot 10^{-4}}{4,8 \cdot 10^{-10}} = 0,469 \cdot 10^6 \text{ un. CGSE} = 1,41 \cdot 10^8 \text{ V/cm.}$$

Fra l'altro, Millikan ottenne forti flussi di emissione a freddo già per $E \approx 4 \cdot 10^6$ V/cm.

V. NUOVE ELABORAZIONI DELLA MECCANICA QUANTISTICA. SPETTRI ATOMICI

§ 30. Metodo degli operatori

1. Il *metodo degli operatori* ha trovato una larga applicazione in numerosi studi della meccanica quantistica e perciò è necessario darne una breve informazione. Ciò è indispensabile soprattutto per chiarire il legame fra i simboli della meccanica quantistica e le grandezze realmente osservabili.

Un *operatore* è un simbolo il quale, agendo su una funzione di più variabili, fornisce una nuova funzione delle stesse variabili. Come esempio di una azione di questo tipo prendiamo la moltiplicazione per x o per una funzione $f(x)$. I simboli x e $f(x)$, considerati da questo punto di vista, sono operatori. Per distinguerli dai numeri, si usano le notazioni $\hat{x}$ ed $\hat{f}(x)$, cioè mettendo un accento circonflesso sopra x e $f(x)$. Un altro esempio di operatore è la derivazione rispetto a x , cioè $\partial/\partial x$, $\partial^2/\partial x^2$, . . .

Gli operatori si possono sommare. Con *somma di operatori* $\hat{A} + \hat{B}$ si intende un operatore che, agendo su una qualunque funzione $f(x)$, produce $\hat{A}f(x) + \hat{B}f(x)$. Con *prodotto di operatori* $\hat{A}\hat{B}$ si intende un operatore il cui risultato su una qualunque funzione $f(x)$ vale $\hat{A}[\hat{B}f(x)]$. Qui la funzione $f(x)$ è soggetta dapprima all'azione dell'operatore $\hat{B}$ e in seguito sul risultato ottenuto agisce l'operatore $\hat{A}$. Caso particolare del prodotto di operatori è il prodotto dell'operatore $\hat{A}$ per un numero λ , cioè sia $\lambda\hat{A}$ che $\hat{A}\lambda$ poiché ogni numero si può considerare come caso particolare di un operatore. Nell'algebra degli operatori la legge commutativa rispetto alla moltiplicazione non è sempre osservata. Ciò vuol dire che non sempre $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$. Se questa uguaglianza è verificata, si dice che gli operatori $\hat{A}$ e $\hat{B}$ *commutano* l'uno con l'altro. Essi si chiamano *operatori commutativi*. In caso contrario gli operatori si dicono *non commutativi*. Un esempio di operatori non commutativi è dato dalla moltiplicazione per x e dalla derivazione rispetto a x . Infatti,

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x}\right)f = x \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \left(\frac{\partial}{\partial x} x\right)f = \frac{\partial}{\partial x}(xf) = f + x \frac{\partial}{\partial x},$$

$$\frac{\partial}{\partial x} x - x \frac{\partial}{\partial x} = 1. \quad (30.1)$$

Queste definizioni permettono di costruire, assegnati gli operatori $\hat{A}$ e $\hat{B}$, altri operatori $\hat{L}(\hat{A}, \hat{B})$, che ne sono funzioni. Questa definizione è valida soltanto per *funzioni razionali intere* degli operatori $\hat{A}$ e $\hat{B}$. La limitazione imposta è sufficiente in quanto sotto questa condizione, in fisica classica, vengono determinate grandezze fisiche nuove in funzione di quelle introdotte prima.

La somma e la moltiplicazione di operatori obbediscono alle regole algebriche della somma e del prodotto di numeri. L'unica differenza è che nel moltiplicare gli operatori non sempre è possibile cambiare l'ordine dei fattori. Per esempio, sempre

$$(\hat{A} + \hat{B})^2 = (\hat{A} + \hat{B})(\hat{A} + \hat{B}) = \hat{A}^2 + \hat{B}\hat{A} + \hat{A}\hat{B} + \hat{B}^2.$$

Nella forma generale sarebbe scorretto scrivere

$$(\hat{A} + \hat{B})^2 = \hat{A}^2 + 2\hat{A}\hat{B} + \hat{B}^2.$$

Questa formula è valida nel solo caso in cui gli operatori $\hat{A}$ e $\hat{B}$ commutino poiché se $\hat{B}\hat{A} = \hat{A}\hat{B}$ essa si ottiene dalla formula precedente. Ma se gli operatori non commutano questa formula non è valida poiché, in questo caso, $\hat{A}\hat{A} \neq \hat{A}\hat{B}$.

L'operatore $\hat{A}$ si dice *lineare* se, date due funzioni arbitrarie f e φ e due costanti arbitrarie λ e μ , è valida la relazione

$$\hat{A}(\lambda f + \mu \varphi) = \lambda \hat{A}f + \mu \hat{A}\varphi.$$

Nella meccanica quantistica si usano i soli operatori lineari. In caso contrario sarebbe violato il *principio di sovrapposizione degli stati*.

2. Ora supponiamo che la coordinata x di una particella viene misurata e che la particella, per quanto le condizioni sperimentali possono consentire, ogni volta si trovi *in condizioni macroscopiche uguali*. Allora lo stato della particella in questa esperienza si può caratterizzare con una funzione d'onda $\Psi(x)$ che, per semplicità, riterremo funzione della sola coordinata spaziale x . Il valor medio della coordinata, determinato da queste misure, si può scrivere nella forma

$$\langle x \rangle = \int x \Psi^* \Psi dx$$

In quanto $\Psi^* \Psi dx$ è la probabilità di rivelare la particella nell'intervallo x , $x + dx$. In questo caso bisogna specificare che la funzione $\Psi(x)$ sia ovunque finita, diversa da zero in una regione limitata di spazio e normalizzata

all'unità, cioè

$$\int \Psi^* \Psi dx = 1, \quad (30.2)$$

dove l'integrale è esteso a tutto lo spazio in cui Ψ è diversa da zero. L'espressione per il valor medio $\langle x \rangle$ può essere scritta nella forma, che noi preferiamo:

$$\langle x \rangle = \int \Psi^* x \Psi dx. \quad (30.3)$$

Allo stesso modo si calcola il valor medio della funzione $f(x)$, cioè con la formula

$$\langle f(x) \rangle = \int \Psi^*(x) f(x) \Psi(x) dx \quad (30.4)$$

nella quale $f(x)$ è considerata come operatore.

Se lo stato Ψ varia nel tempo, la formula (30.4) dà il valor medio ad un determinato istante. In questo caso il tempo t si deve considerare, nella funzione $\Psi(x, t)$, come *parametro*, vale a dire che lo si deve supporre costante nel calcolo dell'integrale.

3. Vediamo come si calcola, conoscendo la funzione d'onda $\Psi(x)$, il valor medio dell'impulso della particella o di funzioni razionali intere dell'impulso. Supponiamo che in ogni istante la funzione $\Psi(x)$ sia ovunque finita e diversa da zero in una regione limitata di spazio e, quindi, possa essere normalizzata secondo la formula (30.2). Per rendere più semplice il formalismo matematico, utilizziamo un artificio. Sostituiamo la funzione d'onda vera $\Psi(x)$ con una funzione periodica $\Phi(x)$ di periodo l , tale che per ogni x si abbia $\Phi(x + l) = \Phi(x)$. La funzione d'onda $\Psi(x)$ è diversa da zero soltanto in un piccolo tratto all'interno dell'intervallo $0 < x < l$ (periodo fondamentale). In questo intervallo ambedue le funzioni $\Psi(x)$ e $\Phi(x)$ coincidono. All'esterno dell'intervallo $0 < x < l$ la funzione $\Psi(x)$ si annulla. Perciò dalla normalizzazione (30.2) deriva la normalizzazione per la funzione $\Phi(x)$:

$$\int_0^l \Phi^*(x) \Phi(x) dx = 1. \quad (30.5)$$

La sostituzione indicata non può influire in modo notevole sui fenomeni che si producono in un istante assegnato ed in una regione di spazio considerata. Infatti, la differenza fra le funzioni $\Phi(x)$ e $\Psi(x)$ si riferisce unicamente a regioni di spazio sufficientemente lontane che non possono esercitare un'influenza sensibile sui fenomeni qui studiati. Al limite, in cui $l \rightarrow$

• ∞ , scompaiono completamente le piccole deformazioni dei fenomeni causate dalla sostituzione di Ψ con Φ .

Sviluppiamo in serie di Fourier la funzione periodica $\Phi(x)$:

$$\Phi(x) = \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} c_n e^{ik_n x}, \quad (30.6)$$

dove

$$k_n = (2\pi/l)n. \quad (30.7)$$

Per determinare il coefficiente c_m di questa serie è necessario moltiplicare ambedue i membri dell'espressione (30.6) per $e^{-ik_m x}$ ed integrare su x da 0 a l . In questo caso

$$\int_0^l e^{i(k_n - k_m)x} dx = \begin{cases} l, & \text{se } n = m, \\ \frac{1}{i(k_n - k_m)} e^{i(k_n - k_m)x} \Big|_0^l = 0 & \text{se } n \neq m. \end{cases}$$

Poiché

$$e^{i(k_n - k_m)l} = e^{i2\pi(n-m)} = 1 = e^0,$$

otteniamo

$$c_m = \frac{1}{l} \int_0^l \Phi(x) e^{-ik_m x} dx = \frac{1}{l} \int_0^l \Psi(x) e^{-ik_m x} dx. \quad (30.8)$$

Tenendo conto della stessa condizione trasformiamo la normalizzazione nella forma

$$\int_0^l \Phi^* \Phi dx = \int_0^l \Psi^* \Psi dx = l \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} |c_n|^2 = 1. \quad (30.9)$$

Deduciamo ancora una formula ausiliaria. Abbiamo

$$\begin{aligned} \int_0^l \Phi^* \frac{\partial}{\partial x} \Phi dx &= \int_0^l \sum_m \sum_n c_m^* c_n e^{-ik_m x} \frac{\partial}{\partial x} e^{ik_n x} dx = \\ &= i \int_0^l \sum_m \sum_n c_m^* c_n k_n e^{i(k_n - k_m)x} dx, \end{aligned}$$

da cui dopo permutazione dell'ordine di somma e di integrazione

$$\int_0^l \Phi^* \frac{\partial}{\partial x} \Phi dx = i \sum_m \sum_n c_m^* c_n k_n \int_0^l e^{i(k_n - k_m)x} dx.$$

L'integrale che qui figura è stato già calcolato. Usando il suo valore calcolato otteniamo

$$-i \int_0^l \Phi^* \frac{\partial}{\partial x} \Phi dx = l \sum |c_n|^2 k_n. \quad (30.10)$$

4. Finora abbiamo trascurato la dipendenza dal tempo t della funzione Ψ e con essa della funzione Φ . Infatti, tutti i calcoli precedenti si riferivano alle funzioni $\Psi(x, t)$ e $\Phi(x, t)$ per t fisso, cioè il tempo è stato considerato come parametro. La dipendenza temporale è determinata dalla condizione che le funzioni Ψ e Φ soddisfino l'equazione di Schrödinger temporale (21.5). Questa condizione è soddisfatta dalla funzione

$$\Phi(x, t) = \sum_n c_n e^{i(k_n x - \omega_n t)} \quad (30.11)$$

dove le frequenze ω_n sono determinate dalla legge di dispersione $\omega_n = \omega_n(k_n)$ in base alla formula (19.6). Questa serie rappresenta lo sviluppo della funzione $\Phi(x, t)$ in onde piane di De Broglie ¹⁾.

All'onda di De Broglie $e^{i(k_n x - \omega_n t)}$ corrisponde l'impulso $p_n = \hbar k_n$. I valori dell'impulso sono discreti. Ma questo carattere è artificiale ed è il risultato della sostituzione della funzione d'onda vera $\Psi(x, t)$ con una funzione periodica ausiliaria $\Phi(x, t)$. *I valori veri dell'impulso sono continui*. Infatti, quanto più lungo è il periodo l tanto più piccola è la distanza fra i valori vicini dello spettro discreto dell'impulso. Al limite, in cui $l \rightarrow \infty$, questa distanza tende a zero cosicché l'impulso diventa una grandezza variabile con continuità. La misura dell'impulso nello stato $\Phi(x, t)$ dà uno dei valori p_n . La probabilità di questo valore, in virtù della condizione di normalizzazione (30.9), vale $l |c_n|^2$. Perciò il valor medio dell'impulso che si ottiene con una misura sarà

$$\langle p \rangle = \sum l |c_n|^2 p_n \quad (30.12)$$

¹⁾ Una funzione arbitraria $\Phi(x, t)$, periodica rispetto a x , può essere sviluppata in serie di Fourier secondo x , i cui coefficienti saranno funzioni di t . È diffusa un'opinione sbagliata che questo sviluppo sia lo sviluppo in onde piane di De Broglie. L'errore è che la funzione periodica $\Phi(x, t)$ non può essere arbitraria, ma deve soddisfare l'equazione di Schrödinger (21.5). Questo fatto impone dei vincoli sui coefficienti dello sviluppo in quanto funzioni del tempo t .

ossia, in virtù della relazione (30.10),

$$\langle p \rangle = \int_0^l \Phi^* \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \Phi dx.$$

Ora è possibile effettuare il passaggio limite per $l \rightarrow \infty$ e ottenere la seguente formula

$$\langle p \rangle = \int \Psi^* \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \Psi dx \quad (30.13)$$

nella quale ogni indeterminazione legata all'introduzione della funzione ausiliaria Φ scompare. In questo caso l'integrazione è estesa a tutto lo spazio poiché grandi valori di x non danno più nessun contributo all'integrale.

Ragionando analogamente possiamo senza difficoltà alcuna ottenere per un n intero positivo qualsiasi

$$\langle p^n \rangle = \int \Psi^* \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right)^n \Psi dx \quad (30.14)$$

e per una funzione razionale intera dell'impulso

$$\langle F(p) \rangle = \int \Psi^* F(\hat{p}) \Psi dx, \quad (30.15)$$

dove $\hat{p}$ indica l'operatore

$$\hat{p} \equiv \hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \quad (30.16)$$

che si chiama *operatore impulso* o, più precisamente, operatore proiezione dell'impulso $\hat{p}_x$.

5. La meccanica quantistica postula che i risultati ottenuti si possano estendere a qualsiasi grandezza fisica che sia funzione delle coordinate e degli impulsi. In altre parole, essa pone

$$\langle F(x, p) \rangle = \int \Psi^*(x) F(\hat{x}, \hat{p}) \Psi(x) dx. \quad (30.17)$$

$F(x, p)$ è una funzione razionale intera delle coordinate e degli impulsi definita classicamente, e $F(\hat{x}, \hat{p})$ l'operatore corrispondente. La formula (30.17) costituisce la base per l'introduzione degli operatori nella meccanica quantistica. È da notare che, poiché gli operatori $\hat{x}$ e $\hat{p}$ sono in coordinate rettangolari, nella ricerca dell'operatore $F(\hat{x}, \hat{p})$ si deve partire dalla cor-

rispondente formula classica in coordinate rettangolari o in forma vettoriale.

Non è superfluo sottolineare ancora una volta che con x e p nella formula (30.17) non è possibile utilizzare valori della coordinata x e dell'impulso p ottenuti in seguito alla medesima misura. Ciò contraddice il principio di indeterminazione di Heisenberg. Con x e p si devono intendere la coordinata e l'impulso nella loro definizione classica. La meccanica quantistica sostituisce queste grandezze con gli operatori $\hat{x}$ e $\hat{p}$ e introduce operatori nuovi $F(\hat{x}, \hat{p})$. L'operatore $F(\hat{x}, \hat{p})$ si ottiene applicando a $\hat{x}$ e $\hat{p}$ le stesse operazioni di somma e di prodotto mediante le quali, nella fisica classica, si trovano in base a x e p i valori della funzione $F(x, p)$. Qui non esiste ancora nessun carattere statistico, proprio della meccanica quantistica. La statistica compare quando si passa alla formula (30.17) poiché essa determina il valor medio della funzione $F(x, p)$ e non il suo valore vero (che nella meccanica quantistica, in generale, può essere privo di senso per l'impossibilità di caratterizzare lo stato della particella con l'assegnazione simultanea di x e p). La possibilità di ottenere l'operatore $F(\hat{x}, \hat{p})$ dalla funzione classica $F(x, p)$ stabilisce, assieme con altre considerazioni, uno stretto legame fra la meccanica classica e quantistica. Si arriva così all'affermazione paradossale che l'argomentazione della meccanica quantistica sarebbe *per principio* impossibile senza far ricorso alla meccanica classica, sebbene la meccanica quantistica sia una teoria più generale, contenente quella classica come un caso limite particolare. Questo caso limite si ottiene dalla meccanica quantistica quando la costante di Planck $\hbar$ è trascurabilmente piccola rispetto a tutte le altre grandezze con uguale dimensione che giocano un ruolo nel fenomeno considerato.

Tutti i risultati ottenuti sono stati dedotti per il caso unidimensionale, il che è stato fatto soltanto per rendere più facile e concisa la scrittura delle formule. Ma questi risultati si generalizzano senza difficoltà al caso tridimensionale. Così, l'operatore dell'impulso tridimensionale di una particella è il vettore simbolico:

$$\hat{p} = -i\hbar \left(\frac{\partial}{\partial x} i + \frac{\partial}{\partial y} j + \frac{\partial}{\partial z} k \right) = -i\hbar \nabla \quad (30.18)$$

e la formula che esprime il suo valor medio si scrive

$$\langle p \rangle = \int \Psi^* (-i\hbar \nabla) \Psi dV \quad (30.19)$$

dove l'integrazione è estesa a tutto lo spazio V , mentre la funzione Ψ è supposta normalizzata all'unità

$$\int \Psi^* \Psi dV = 1. \quad (30.20)$$

Quindi, a ogni grandezza classica $F(x, p)$ la meccanica quantistica mette in corrispondenza l'operatore $F(\hat{x}, \hat{p})$ che si ottiene per sostituzione delle

grandezze classiche r e p con gli operatori corrispondenti $\hat{r}$ e $\hat{p}$. In questo caso il legame con le grandezze realmente osservabili si stabilisce statisticamente mediante la formula

$$\langle F(r, p) \rangle = \int \Psi^* F(\hat{r}, \hat{p}) \Psi dV. \quad (30.21)$$

6. Ora facciamo una domanda: esistono stati tali che, misurando una grandezza L corrispondente ad un operatore $\hat{L}$, si ottenga sempre un determinato valore di L ? È facile vedere che questa condizione è soddisfatta dalle funzioni d'onda che sono soluzioni dell'equazione

$$\hat{L}\Psi = L\Psi. \quad (30.22)$$

Infatti, in questo caso

$$\langle L \rangle = \int \Psi^* \hat{L} \Psi dx = \int \Psi^* L \Psi dx = L \int \Psi^* \Psi dx = L,$$

vale a dire che il valor medio $\langle L \rangle$ vale sempre L . Ciò è possibile se e soltanto se il risultato di ciascuna misura è uguale a L . Abbiamo dimostrato la sufficienza della condizione (30.22). È un po' più difficile dimostrare che è anche necessaria, cosa che tuttavia noi non faremo.

Le funzioni Ψ che verificano l'equazione (30.22) si chiamano *autofunzioni* dell'operatore $\hat{L}$ ed i numeri L ne sono gli *autovalori*. Nella meccanica quantistica si suppone che *ogni misura di una grandezza fisica possa fornire (con una certa probabilità) soltanto autovalori dell'operatore corrispondente a questa grandezza*. Poiché le grandezze fisiche sono *sostanzialmente reali*, gli operatori $\hat{L}$ delle grandezze fisiche devono essere tali che i loro autovalori siano anch'essi *reali*. Non ci soffermeremo qui sulle condizioni per cui questa affermazione si avvera.

L'equazione (30.22) è una generalizzazione della regola di quantizzazione dell'energia esaminata nel capitolo precedente, al caso di grandezze fisiche qualsiasi. Per provarlo, cerchiamo l'operatore $\hat{H}$ corrispondente all'energia totale della particella. In accordo con quanto detto precedentemente, questo operatore è la somma dell'operatore energia cinetica e dell'operatore energia potenziale, cioè

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} \hat{p}^2 + \hat{U} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U. \quad (30.23)$$

Di conseguenza, l'equazione (30.22) diventa

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U \right) \psi = \mathcal{E} \psi.$$

Questa è l'equazione di Schrödinger (21.7) per gli stati stazionari. In tal modo, la si può scrivere concisamente nella forma simbolica

$$\hat{H}\psi = \mathcal{E}\psi \quad (30.24)$$

che differisce dalla (30.22) per le sole notazioni. L'equazione generale di Schrödinger (21.5) per gli stati non stazionari può essere scritta anch'essa simbolicamente

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi. \quad (30.25)$$

Per completare le idee, osserviamo che l'equazione (30.25) si applica tanto al caso di forze che derivano da un potenziale quanto a quello di forze che non derivano da un potenziale (forze magnetiche, ad esempio). Occorre soltanto che le equazioni classiche corrispondenti possano essere scritte nella forma delle equazioni di Hamilton. In questo caso $\hat{H}$ si chiama operatore di Hamilton o hamiltoniano. Se le forze derivano da un potenziale, l'hamiltoniano coincide identicamente con l'operatore energia.

Diamo un altro esempio di applicazione dell'equazione (30.22). Cerchiamo le autofunzioni e gli autovalori dell'operatore impulso. Limitandoci al caso unidimensionale, poniamo $\hat{L} = \hat{p} = -i\hbar \partial/\partial x$ e otteniamo

$$-i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial x} = p\Psi.$$

Di qui

$$\Psi = C(t) e^{ipx/\hbar} = C(t) e^{ikx}.$$

Perché sia soddisfatta l'equazione generale di Schrödinger (30.25), si deve porre $C(t) = Ce^{-i\omega t}$, cioè

$$\Psi = Ce^{i(kx - \omega t)}. \quad (30.26)$$

Quindi le onde piane di De Broglie sono autofunzioni dell'operatore impulso. Il parametro p può assumere valori arbitrari, cioè l'operatore $\hat{p}$ ha uno spettro di autovalori continuo.

In relazione a ciò osserviamo che siamo giunti all'equazione (30.22) sulla base dell'equazione (30.21). Nel dedurre quest'ultima abbiamo supposto verificate le condizioni di normalizzazione (30.20), cioè che la funzione Ψ si annulli all'infinito. Le autofunzioni (30.26) non soddisfano questa condizione. Nel caso dell'operatore energia, per $\mathcal{E} > 0$, gli autovalori formano uno spettro continuo e la condizione di normalizzazione (30.20) non può essere soddisfatta. In questi casi la nostra dimostrazione della formula (30.22) non è valida, benché la formula stessa (30.22) resti valida. Si può generalizzare la normalizzazione (30.20) in modo che la dimostrazione sia valida in tutti i casi. Ma a tale scopo bisogna ricorrere a *funzioni generalizzate*. Non ci soffermeremo su questa questione puramente formale. In fisica è sufficiente, in linea di principio, limitarsi a funzioni d'onda che si annullano all'infinito, per le quali la normalizzazione (30.20) è sempre valida.

7. Per concludere trattiamo una questione specifica per la meccanica quantistica e che pertanto non si pone neppure in fisica classica. Siano $\hat{A}$ e $\hat{B}$ due operatori quantici, a ciascuno dei quali corrisponde uno spettro di autovalori. Possiamo sempre trovare uno stato Ψ in cui ambedue gli operatori abbiano autovalori A e B ben determinati? In altre parole, esiste uno stato Ψ nel quale ambedue le grandezze A e B siano misurabili contemporaneamente? Per rispondere a questa domanda supponiamo che Ψ_n sia autofunzione tanto dell'operatore $\hat{A}$ che dell'operatore $\hat{B}$, cioè

$$\hat{A}\Psi_n = A_n\Psi_n, \quad \hat{B}\Psi_n = B_n\Psi_n,$$

dove A_n e B_n sono numeri che esprimono gli autovalori degli operatori $\hat{A}$ e $\hat{B}$ nel medesimo stato Ψ_n . Moltiplichiamo la prima uguaglianza da sinistra per l'operatore $\hat{B}$. Otteniamo

$$\hat{B}\hat{A}\Psi_n = \hat{B}A_n\Psi_n = A_n\hat{B}\Psi_n = A_nB_n\Psi_n.$$

Analogamente,

$$\hat{A}\hat{B}\Psi_n = B_n\hat{A}\Psi_n.$$

Quindi $(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})\Psi_n = 0$. Partendo da qui non si può ancora concludere che $\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} = 0$ poiché Ψ_n non è una funzione arbitraria ma una delle autofunzioni comuni degli operatori $\hat{A}$ e $\hat{B}$ ¹⁾.

Supponiamo tuttavia che ciascuna autofunzione dell'operatore $\hat{A}$ sia al tempo stesso autofunzione dell'operatore $\hat{B}$ e viceversa. Esiste un teorema matematico, che qui non dimostriamo, secondo il quale una funzione d'onda arbitraria Ψ può essere sviluppata in autofunzioni dell'operatore $\hat{A}$ (o, che è lo stesso, dell'operatore $\hat{B}$), cioè

$$\Psi = \sum c_n \Psi_n$$

(supposto che lo spettro sia discreto, ma ciò è inessenziale). Da questa formula e dalla relazione $(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})\Psi_n = 0$ segue

$$(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})\Psi = 0.$$

Ora, essendo Ψ arbitraria, si può concludere che

$$\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}, \quad (30.27)$$

vale a dire che gli operatori $\hat{A}$ e $\hat{B}$ sono commutativi. Infatti, l'unico operatore che rende nulla una funzione arbitraria è l'operatore di moltiplicazione per zero.

Quindi, *se tutte le autofunzioni degli operatori $\hat{A}$ e $\hat{B}$ coincidono questi operatori commutano*. È vero anche l'inverso: *se gli operatori $\hat{A}$ e $\hat{B}$ com-*

¹⁾ Per esempio, dall'uguaglianza $\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial^3}{\partial x^3}\right)x = 0$ non segue che $\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial^3}{\partial x^3} = 0$.

mutano le loro autofunzioni coincidono. Questo teorema viene dato anch'esso senza dimostrazione.

Al teorema summenzionato si può dare un'altra formulazione. *Due grandezze A e B sono misurabili contemporaneamente, in generale, se e soltanto se gli operatori corrispondenti $\hat{A}$ e $\hat{B}$ commutano.* Questa regola non vale solo in rari casi eccezionali (cfr. § 31, nn. 1 e 4).

Per esempio, le coordinate x e y possono essere misurate contemporaneamente in quanto gli operatori $\hat{x}$ e $\hat{y}$ commutano. Viceversa, la coordinata x e l'impulso corrispondente p_x non possono essere misurati contemporaneamente poiché gli operatori $\hat{x}$ e $\hat{p}_x$ non commutano, come si vede dalla formula (30.1). Ciò è una conseguenza del principio di indeterminazione di Heisenberg. La coordinata x e l'impulso p_y , corrispondente all'altra coordinata y sono misurabili contemporaneamente poiché gli operatori $\hat{x}$ e $\hat{p}_y = -i\hbar \partial/\partial y$ commutano, in quanto per derivazione rispetto a y la coordinata x si comporta come una costante.

§ 31. *Momento della quantità di moto di una particella*

1. Il momento della quantità di moto di una particella l rispetto all'origine delle coordinate O è determinato, in meccanica classica, dal prodotto vettoriale $[\mathbf{r}\mathbf{p}]$, che in meccanica quantistica non ha senso in quanto non esiste uno stato in cui ambedue i vettori $\mathbf{r}$ e $\mathbf{p}$ abbiano valori determinati. Nella meccanica quantistica al prodotto vettoriale $[\mathbf{r}\mathbf{p}]$ corrisponde l'operatore

$$\hat{l} = [\hat{r}\hat{p}]. \quad (31.1)$$

Sviluppando questo prodotto vettoriale e, in questo caso, rispettando l'origine degli operatori delle coordinate e delle proiezioni del vettore quantità di moto, troviamo le proiezioni del momento sugli assi coordinati X, Y, Z :

$$\begin{aligned} \hat{l}_x &= (\hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y) = i\hbar \left(z \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial z} \right), \\ \hat{l}_y &= (\hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z) = i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial x} \right), \\ \hat{l}_z &= (\hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x) = i\hbar \left(y \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y} \right). \end{aligned} \quad (31.2)$$

L'operatore stesso del vettore momento della quantità di moto si esprime in funzione di queste proiezioni mediante la formula

$$\hat{l} = i\hat{l}_x + j\hat{l}_y + k\hat{l}_z. \quad (31.3)$$

Il significato di questo operatore vettoriale diventa chiaro se scriviamo il risultato della sua azione su una funzione arbitraria ψ . Questo risultato è

$$\hat{l}\psi = i(\hat{l}_x\psi) + j(\hat{l}_y\psi) + k(\hat{l}_z\psi), \quad (31.4)$$

vale a dire un vettore con componenti $\hat{l}_x\psi$, $\hat{l}_y\psi$, $\hat{l}_z\psi$. In tal modo, a una funzione d'onda arbitraria ψ corrisponde un vettore determinato dall'espressione (31.4). Tuttavia è lecito domandarsi esiste una funzione ψ tale per la quale tutte e tre le proiezioni del vettore (31.4) abbiano valori determinati? In altre parole, si verificano contemporaneamente tutte e tre le uguaglianze

$$\hat{l}_x\psi = l_x\psi, \quad \hat{l}_y\psi = l_y\psi, \quad \hat{l}_z\psi = l_z\psi? \quad (31.5)$$

Per dare una risposta a questa domanda si devono trovare le regole di commutazione degli operatori $\hat{l}_x$, $\hat{l}_y$, $\hat{l}_z$. Moltiplicando gli operatori $\hat{l}_x$ e $\hat{l}_y$ e conservando l'ordine della loro disposizione, otteniamo

$$\begin{aligned} \hat{l}_y\hat{l}_x &= -\hbar^2 \left(z \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial z} \right) \left(x \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial x} \right) = \\ &= -\hbar^2 \left(z \frac{\partial}{\partial y} x \frac{\partial}{\partial z} - y \frac{\partial}{\partial z} x \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} z \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial z} z \frac{\partial}{\partial x} \right) = \\ &= -\hbar^2 \left(zx \frac{\partial^2}{\partial y \partial z} - yx \frac{\partial^2}{\partial z^2} - z^2 \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} + yz \frac{\partial^2}{\partial z \partial x} + y \frac{\partial^2}{\partial x} \right). \end{aligned}$$

Analogamente,

$$\hat{l}_y\hat{l}_x = -\hbar^2 \left(zy \frac{\partial^2}{\partial x \partial z} - xy \frac{\partial^2}{\partial z^2} - z^2 \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + xz \frac{\partial^2}{\partial z \partial y} + x \frac{\partial}{\partial y} \right).$$

Le operazioni di derivazione rispetto a due variabili indipendenti sono commutative, cioè, ad esempio, $\partial^2/\partial x \partial y = \partial^2/\partial y \partial x$. Perciò sottraendo membro a membro le uguaglianze precedenti otteniamo

$$\hat{l}_y\hat{l}_x - \hat{l}_x\hat{l}_y = -\hbar^2 \left(y \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y} \right) = i\hbar \hat{l}_z.$$

Analogamente si ottengono anche le altre due regole di commutazione. Quindi,

$$\begin{aligned} \hat{l}_y\hat{l}_z - \hat{l}_z\hat{l}_y &= i\hbar \hat{l}_x, \\ \hat{l}_z\hat{l}_x - \hat{l}_x\hat{l}_z &= i\hbar \hat{l}_y, \\ \hat{l}_x\hat{l}_y - \hat{l}_y\hat{l}_x &= i\hbar \hat{l}_z. \end{aligned} \quad (31.6)$$

In tal modo, *due proiezioni qualsiasi dell'operatore momento non commutano. Perciò non esiste alcuno stato in cui tutte e tre le proiezioni o anche due di esse, l_x, l_y, l_z , abbiano valori determinati* (cfr. § 30, n. 7). Fa eccezione il solo caso in cui tutte e tre le proiezioni siano nulle contemporaneamente. *Vuol dire che non esiste uno stato in cui il vettore momento della quantità di moto abbia un valore definito, cioè sia determinato completamente sia in modulo che in direzione. In altre parole, l'operatore momento $\hat{l}$ non ha autofunzioni e autovalori vettoriali corrispondenti.* Il legame tra l'operatore vettoriale del momento con la realtà fisica si stabilisce in generale *statisticamente*, mediante la formula (30.21) la quale permette di trovare i valori medi che si ottengono nel misurare il momento stesso e non per mezzo dell'operatore che gli corrisponde.

2. Quali grandezze fisiche (e non i loro operatori) caratterizzano, nella meccanica quantistica, il momento di una particella? Per risolvere questa

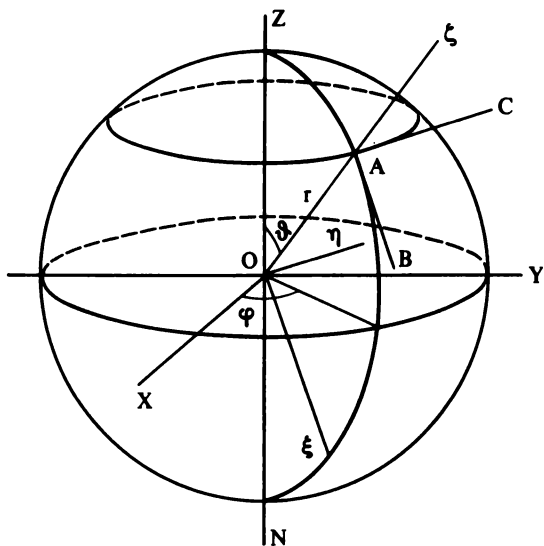


Fig. 57.

questione, prima di tutto esprimiamo gli operatori di proiezione del momento della quantità di moto in coordinate sferiche (polari). Questo può essere fatto analiticamente, ma sarebbe molto laborioso; diamo quindi la soluzione geometrica. Collochiamo nel punto comune O (fig. 57) l'origine di un sistema di coordinate ortogonali XYZ e di un sistema di coordinate polari. La posizione del punto A in coordinate sferiche è caratterizzata dalla sua distanza r dal punto O e da due angoli ϑ (angolo polare) e φ (azimut).

Dal punto A tracciamo la tangente AB al meridiano ZAN e la tangente AC al parallelo corrispondente. Introduciamo un sistema ausiliario di coordinate ortogonali $\xi\eta\zeta$ con gli assi $O\xi$ e $O\eta$ paralleli ad AB e AC , rispettivamente, e l'asse $O\zeta$ diretto lungo il raggio OA . Supponendo che la particella (classica) si trovi nel punto A otteniamo per essa $\xi = \eta = 0$, $\zeta = r$. Perciò, sostituendo nelle formule (31.2) x, y, z con ξ, η, ζ , possiamo scrivere

$$\hat{l}_\xi = i\hbar r \frac{\partial}{\partial \eta}, \quad \hat{l}_\eta = -i\hbar r \frac{\partial}{\partial \xi}, \quad \hat{l}_\zeta = 0.$$

Ma, come si vede dalla fig. 57, $d\xi = r d\vartheta$ (per r e η costanti) e $d\eta = -r \sin \vartheta d\varphi$ (per r e ξ costanti). Perciò

$$\hat{l}_\xi = i\hbar \frac{\partial}{\sin \vartheta \partial \varphi}, \quad \hat{l}_\eta = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \vartheta}, \quad \hat{l}_\zeta = 0.$$

Ora è facile passare al sistema di coordinate ortogonali iniziale XYZ mediante la regola ordinaria di trasformazione delle proiezioni del vettore. L'applicabilità di questa regola agli operatori è dovuta al fatto che i coseni direttori che definiscono la disposizione reciproca dei sistemi di coordinate XYZ e $\xi\eta\zeta$ devono essere considerati grandezze costanti sulle quali non agiscono gli operatori $\partial/\partial \vartheta$ e $\partial/\partial \varphi$. Scriviamo i coseni direttori necessari nella tavola seguente:

	ξ	η	ζ
X	$\cos \vartheta \cos \varphi$	$-\sin \varphi$	
Y	$\cos \vartheta \sin \varphi$	$\cos \varphi$	
Z	$-\sin \vartheta$	0	$\cos \vartheta$

Allora

$$\begin{aligned} \hat{l}_x &= \hat{l}_\xi \cos \vartheta \cos \varphi - \hat{l}_\eta \sin \varphi, \\ \hat{l}_y &= \hat{l}_\xi \cos \vartheta \sin \varphi + \hat{l}_\eta \cos \varphi, \\ \hat{l}_z &= -\hat{l}_\xi \sin \vartheta \end{aligned}$$

ossia

$$\hat{l}_x = i\hbar \left(\sin \varphi \frac{\partial}{\partial \vartheta} + \cotg \vartheta \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right),$$

$$\begin{aligned} \hat{l}_y &= i\hbar \left(-\cos \varphi \frac{\partial}{\partial \vartheta} + \cotg \vartheta \sin \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right), \\ \hat{l}_z &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}. \end{aligned} \quad (31.7)$$

È da notare una differenza sostanziale fra il momento classico della particella $[pp]$ e il corrispondente operatore momento quantistico (31.3). Il momento classico dipende dal solo raggio vettore r , cioè dall'origine delle coordinate O rispetto alla quale lo si calcola, mentre l'operatore momento, come si vede dalle formule (31.7), non contiene r e dipende dai soli angoli φ e ϑ . Ciò significa che l'operatore momento (31.3) è indipendente dall'origine delle coordinate e dipende dalla sola direzione degli assi coordinati. Per ciò sarebbe più corretto chiamarlo *operatore di momento angolare* o *rotatorio* della particella. A differenza del momento classico, nel considerare il momento angolare non si deve specificare l'origine rispetto alla quale esso si calcola. È ovvio che neanche gli autovalori degli operatori di proiezione e del quadrato del momento angolare, dei quali si parlerà più avanti, dipendono dall'origine delle coordinate.

3. Ora domandiamoci: può avere un valore determinato una delle proiezioni del momento angolare? È chiaro che se la risposta è positiva (o negativa) per una delle proiezioni, la questione deve essere risolta nello stesso senso per ciascuna delle altre due proiezioni ed anche per le proiezioni del momento angolare su una qualsiasi direzione arbitraria. Ciò deriva immediatamente dall'isotropia dello spazio, cioè dall'equivalenza di tutte le direzioni nello spazio. Le proiezioni del momento angolare lungo due direzioni diverse non possono avere valori determinati, per un medesimo stato. Perciò la direzione considerata può essere arbitraria. Questa direzione di solito viene scelta lungo l'asse Z poiché, in questo caso, l'operatore $\hat{l}_z$ si esprime mediante una formula più semplice. Per rispondere alla domanda è opportuno ricorrere all'equazione

$$\hat{l}_z \psi = l_z \psi$$

ossia

$$-i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} = l_z \psi \quad (31.8)$$

dove l_z è una costante. La sua soluzione è

$$\psi = C(r, \vartheta) \exp \left(i \frac{l_z}{\hbar} \varphi \right). \quad (31.9)$$

In virtù del carattere univoco richiesto da ψ , questa funzione deve tornare al suo valore iniziale quando l'argomento φ riceve un incremento 2π

poiché questo incremento fa tornare il punto iniziale nella sua posizione di partenza. In tal modo, deve essere

$$\exp\left(i \frac{l_z}{\hbar} \varphi\right) = \exp\left\{i \frac{l_z}{\hbar} (\varphi + 2\pi)\right\}.$$

Poiché la funzione esponenziale è periodica di periodo $2\pi i$, questa uguaglianza si verifica alla sola condizione

$$i \frac{l_z}{\hbar} 2\pi = m \cdot 2\pi i,$$

ossia

$$l_z = m\hbar, \quad (31.10)$$

dove m è un intero positivo o negativo, compreso anche lo zero ($m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$). L'uguaglianza (31.10) significa che la proiezione del momento angolare su qualsiasi direzione si quantizza. Per semplificare ancora, si suole considerare come unità di momento angolare la costante $\hbar$. Si dice, sotto questa ipotesi, che la proiezione del momento angolare su una direzione considerata può assumere i soli valori numerici interi $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. La proiezione del momento angolare sull'asse Z si suole indicare con m_z . Quindi, $m_z = m$.

La regola (31.10) è analoga nella forma alla corrispondente regola di quantizzazione del momento (13.6) nella teoria di Bohr. Tuttavia fra queste due regole esiste una profonda differenza. Nella formula (13.6) con L si deve intendere il momento totale della particella (elettrone), mentre nella formula (31.10) si tratta di una proiezione del momento su una direzione qualsiasi in quanto il vettore momento della quantità di moto come grandezza precisamente definita, in generale non esiste.

4. È facile provare direttamente che l'autofunzione dell'operatore $\hat{l}_z$, cioè la funzione (31.9), non può essere contemporaneamente autofunzione né dell'operatore $\hat{l}_x$ né dell'operatore $\hat{l}_y$. Supponiamo il contrario, cioè che la (31.9) sia anche autofunzione dell'operatore $\hat{l}_x$ per esempio. Per questa funzione abbiamo

$$\hat{l}_x \psi = i\hbar \left(\sin \varphi \frac{\partial C}{\partial \vartheta} + im \cotg \vartheta \cos \varphi C \right) e^{im\varphi}.$$

Questo risultato non può essere rappresentato nella forma $\hat{l}_x \psi$ come abbiamo supposto ($\hat{l}_x$ è un numero costante). Per provarlo è sufficiente considerare il caso particolare in cui $\varphi = 0$. Allora

$$\hat{l}_x \psi = -\hbar m \cotg \vartheta \psi.$$

D'altra parte, secondo l'ipotesi accettata, deve essere

$$\hat{l}_x \psi = l_x \psi.$$

Queste due relazioni inoltre devono essere soddisfatte qualunque sia l'angolo ϑ il che, evidentemente, è impossibile. La stessa considerazione può essere applicata all'operatore $\hat{l}_y$. Ciò conferma il risultato precedente secondo il quale non esiste funzione d'onda Ψ che sia contemporaneamente autofunzione degli operatori $\hat{l}_x, \hat{l}_y, \hat{l}_z$. Fa eccezione il solo caso in cui la funzione Ψ abbia una simmetria sferica, cioè dipende solo da r . In questo caso Ψ sarà autofunzione di tutti e tre gli operatori $\hat{l}_x, \hat{l}_y, \hat{l}_z$, e le tre proiezioni del momento angolare m_x, m_y, m_z saranno nulle.

5. Un'altra grandezza, accanto alla proiezione m_z , caratterizza il valore del momento angolare: il *quadrato del momento angolare totale*. Si suole indicarlo con l^2 . Ma questo non è il quadrato del vettore l (che non esiste) ma l'*autovalore del quadrato dell'operatore momento angolare*, cioè

$$\hat{l}^2 = (\hat{l}_x^2 + \hat{l}_y^2 + \hat{l}_z^2) = \hat{l}_x^2 + \hat{l}_y^2 + \hat{l}_z^2. \quad (31.11)$$

Perciò la notazione generalmente accettata $\hat{l}^2$ è poco felice, tuttavia continueremo ad usarla raccomandando che il significato autentico della grandezza l^2 , quale autovalore del quadrato dell'operatore momento angolare $\hat{l}^2$, non deve essere dimenticato.

Per provare che le grandezze l^2 e m_z possono essere misurate in un medesimo stato bisogna mostrare che gli operatori $\hat{l}^2$ e $\hat{l}_z$ commutano. A tale scopo scriviamo

$$\hat{l}^2 \hat{l}_z = (\hat{l}_x^2 + \hat{l}_y^2 + \hat{l}_z^2) \hat{l}_z = \hat{l}_x (\hat{l}_x \hat{l}_z) + \hat{l}_y (\hat{l}_y \hat{l}_z) + \hat{l}_z^3$$

ossia, in virtù delle relazioni di commutazione (31.6),

$$\hat{l}^2 \hat{l}_z = \hat{l}_x (\hat{l}_z \hat{l}_x - i\hbar \hat{l}_y) + \hat{l}_y (\hat{l}_z \hat{l}_y + i\hbar \hat{l}_x) + \hat{l}_z^3.$$

Analogamente,

$$\hat{l}_z \hat{l}^2 = (\hat{l}_x \hat{l}_z + i\hbar \hat{l}_y) \hat{l}_x + (\hat{l}_y \hat{l}_z - i\hbar \hat{l}_x) \hat{l}_y + \hat{l}_z^3.$$

Sottraendo membro a membro troviamo

$$\hat{l}^2 \hat{l}_z - \hat{l}_z \hat{l}^2 = 0, \quad (31.12)$$

come dovevasi dimostrare. Ovviamente, la stessa relazione di commutazione è valida anche per gli operatori $\hat{l}_x$ e $\hat{l}_y$.

Quindi, esiste uno stato in cui il quadrato del momento angolare l^2 e una delle sue proiezioni su una direzione considerata hanno contemporaneamente valori determinati. Di solito questa direzione coincide con l'asse Z .

Consideriamo uno stato Ψ in cui le grandezze l^2 e m_z (e, di conseguenza, m_z^2) hanno contemporaneamente valori determinati. Dimostriamo che in questo stato si ha sempre (ad eccezione del caso $l^2 = 0$) $l^2 > m_z^2$. A tale scopo consideriamo l'uguaglianza tra operatori

$$\hat{l}^2 - \hat{l}_z^2 = \hat{l}_x^2 + \hat{l}_y^2.$$

Per l'operatore $\hat{l}^2 - \hat{l}_z^2$ la funzione Ψ è autofunzione con autovalore $l^2 - m_z^2$. Uguale valore ha il valor medio corrispondente. Perciò, calcolando questo valor medio in base alla formula (30.21), otteniamo

$$l^2 - m_z^2 = \int \Psi^* (\hat{l}_x^2 + \hat{l}_y^2) \Psi dV.$$

L'integrale che figura nel secondo membro di questa relazione è sostanzialmente positivo poiché rappresenta il valor medio della grandezza positiva $\hat{l}_x^2 + \hat{l}_y^2$ nello stato Ψ . Quindi,

$$l^2 > m_z^2. \quad (31.13)$$

Perciò il momento angolare non può essere orientato esattamente lungo l'asse Z . In un qualsiasi stato, esso possiede le proiezioni l_x e l_y , le quali, tuttavia, nello stato considerato, restano indeterminate. Questo è un fatto già noto: non esiste stato in cui tutte e tre le proiezioni l_x , l_y e l_z abbiano determinati valori.

In questo caso si dice talvolta che nell'autostato in cui l^2 ha un determinato valore, il momento angolare conserva la sua lunghezza uguale a $\sqrt{l^2}$, ma la sua direzione è soggetta a fluttuazione. È difficile ritenere felice questo metodo di espressione, in quanto esso suppone che esista un vettore l che ha in ciascun istante lunghezza e direzione determinate, ma questa direzione varia in modo disordinato e con continuità nel tempo. Abbiamo visto infatti che tale vettore non esiste e, quindi, il quadro delle sue fluttuazioni non corrisponde alla realtà.

6. Restano da determinare gli autovalori l^2 dell'operatore quadrato del momento angolare $\hat{l}^2$. È possibile farlo mediante le sole regole di commutazione (31.6). Riduciamo innanzitutto queste regole ad una forma più conveniente al nostro scopo. Introduciamo due operatori

$$\hat{l}_+ = \hat{l}_x + i\hat{l}_y, \quad \hat{l}_- = \hat{l}_x - i\hat{l}_y. \quad (31.14)$$

Allora dalla formula (31.6) è facile ricavare

$$\hat{l}_+ \hat{l}_- - \hat{l}_- \hat{l}_+ = 2\hbar \hat{l}_z, \quad \hat{l}_z \hat{l}_+ - \hat{l}_+ \hat{l}_z = \hbar \hat{l}_+, \quad \hat{l}_z \hat{l}_- - \hat{l}_- \hat{l}_z = -\hbar \hat{l}_-. \quad (31.15)$$

D'altra parte,

$$\hat{l}^2 = \left(\frac{\hat{l}_+ + \hat{l}_-}{2} \right)^2 + \left(\frac{\hat{l}_+ - \hat{l}_-}{2i} \right)^2 + \hat{l}_z^2$$

ossia

$$\hat{l}^2 = \hat{l}_+ \hat{l}_- + \hat{l}_z^2 - \hbar \hat{l}_z = \hat{l}_- \hat{l}_+ + \hat{l}_z^2 + \hbar \hat{l}_z. \quad (31.16)$$

Siccome $\hat{l}^2$ è una grandezza limitata, dalla formula (31.13) segue che m_l^2 e, quindi, anche m_z sono grandezze limitate. Indichiamo con l il massimo valore positivo della proiezione m_z per un dato valore del quadrato del momento $\hat{l}^2$. Sia Ψ la funzione d'onda comune degli operatori $\hat{l}^2$ e $\hat{l}_z$ e sia m l'autovalore dell'operatore $\hat{l}_z$. Sotto questa ipotesi abbiamo

$$\hat{l}^2 \Psi = l^2 \Psi, \quad \hat{l}_z \Psi = \hbar l \Psi. \quad (31.17)$$

Dalle relazioni di commutazione (31.15) per questa funzione ricaviamo

$$\hat{l}_z \hat{l}_\pm \Psi = (\hat{l}_\pm \hat{l}_z \pm \hbar \hat{l}_\pm) \Psi = \hbar (l \pm 1) \hat{l}_\pm \Psi.$$

L'espressione prova che le funzioni $\hat{l}_+ \Psi$ e $\hat{l}_- \Psi$ sono autofunzioni dell'operatore $\hat{l}_z$, che hanno come autovalori $\hbar(l+1)$ e $\hbar(l-1)$, rispettivamente. Ma la grandezza $\hbar(l+1)$ non può essere autovalore dell'operatore $\hat{l}_z$ poiché, per ipotesi, l'autovalore massimo di questo operatore vale $\hbar l$. In tal modo, l'uguaglianza

$$\hat{l}_z \hat{l}_+ \Psi = \hbar(l+1) \hat{l}_+ \Psi$$

è impossibile. Ma questa uguaglianza deriva logicamente dalle relazioni di commutazione (31.15) e dall'equazione $\hat{l}_z \Psi = l \Psi$. È possibile evitare la contraddizione se e soltanto se $\hat{l}_+ \Psi = 0$, poiché, in questo caso, detta uguaglianza sarà evidentemente soddisfatta. Ma di qui deriva che $\hat{l}_- \hat{l}_+ \Psi = 0$ ossia, in virtù della relazione (31.16),

$$(\hat{l}^2 - \hat{l}_z^2 - \hbar \hat{l}_z) \Psi = 0.$$

Ma in virtù delle relazioni (31.17), $\hat{l}_z^2 \Psi = \hbar^2 l^2 \Psi$ e $\hbar \hat{l}_z \Psi = \hbar^2 l \Psi$ cosicché

$$(\hat{l}^2 - \hbar^2 l^2 - \hbar^2 l) \Psi = 0$$

ossia

$$\hat{l}^2 \Psi = \hbar^2 l(l+1) \Psi.$$

Vuol dire che Ψ è autofunzione dell'operatore quadrato del momento angolare con autovalore

$$l^2 = \hbar^2 l(l + 1). \quad (31.18)$$

7. Supponiamo che $l(l + 1)$ sia un determinato valore del quadrato del momento angolare l^2 . In quanti stati può realizzarsi questa situazione se in essi la proiezione m ha anch'essa un valore determinato? Evidentemente, in questi stati m può assumere i valori seguenti:

$$m = -l, -(l - 1), \dots, -1, 0, +1, \dots, +(l - 1), +l,$$

vale a dire che questi stati sono $2l + 1$.

I risultati ottenuti determinano valori possibili di l_z e l^2 e si chiamano *quantizzazione spaziale*. Questo termine è stato preso in prestito alla vecchia teoria di Bohr nella quale la quantizzazione spaziale determinava le

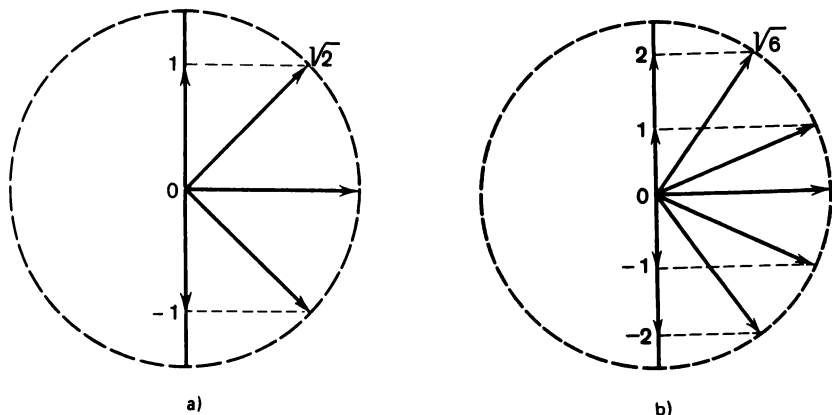


Fig. 58.

eventuali direzioni del vettore momento angolare l nello spazio. Dal punto di vista della meccanica quantistica il termine « quantizzazione spaziale » è poco felice in quanto il « vettore » l per principio non ha direzioni determinate nello spazio. Per maggiore evidenza la quantizzazione spaziale di solito è rappresentata graficamente con *diagrammi vettoriali*. Sull'asse Z si riportano i valori possibili di m , considerandoli quali proiezioni del vettore l di lunghezza $\sqrt{l(l + 1)}$ che ha direzioni discrete nello spazio. A titolo d'esempio, in fig. 58 sono rappresentati due diagrammi vettoriali per i casi $l = 1$ e $l = 2$ (la costante di Planck $\hbar$ è presa come unità del momento angolare). Questi diagrammi non possono essere interpretati alla lettera. Essi esprimono correttamente i soli due fatti seguenti: valori possibili della proiezione m e del quadrato del momento angolare l^2 .

Il numero quantico l , per ragioni che saranno chiarite più avanti, si chiama *numero quantico orbitale* e il numero m *numero quantico magnetico*.

8. Nella meccanica classica l'energia cinetica di un corpo in rotazione è data dalla formula

$$\mathcal{E} = I^2/2I;$$

dove I è il momento d'inerzia del corpo rispetto all'asse di rotazione corrispondente. La stessa formula è valida anche nella meccanica quantistica. La differenza è che qui la grandezza I^2 si quantizza assumendo valori discreti $I^2 = \hbar^2 l(l+1)$. In meccanica quantistica, un sistema rotante invariabile si chiama *rotore*. In tal modo, i livelli energetici del rotore sono discreti e sono determinati dalla formula

$$\mathcal{E}_l = \frac{\hbar^2}{2I} l(l+1). \quad (31.19)$$

Abbiamo già usato questa formula per lo studio qualitativo del calore specifico delle molecole in rotazione (cfr. vol. II, § 69).

Fra l'altro, si deve osservare che l'idealizzazione del rotore, come un solido perfetto, è incompatibile con il principio di indeterminazione di Heisenberg. Infatti, nel modello di un solido perfetto le sue dimensioni in una direzione qualsiasi (lungo l'asse X , per esempio) sono rigorosamente determinate e non possono variare con il tempo, cioè l'indeterminazione della coordinata $\Delta x = 0$. Allora l'indeterminazione sull'impulso nella stessa direzione, ricavata dalla relazione di indeterminazione, vale $\Delta p_x = \infty$. Nel corpo compariranno inevitabilmente oscillazioni che fanno variare il valore del momento d'inerzia I . Una molecola rotante, ad esempio, può essere considerata in certi casi come un rotore rigido; possiamo allora usare la formula (31.19) se le variazioni di I dovute alla rotazione non sono grandi.

§ 32. Somma di momenti angolari

1. La nozione di momento angolare può essere estesa anche ad un sistema di particelle. Per semplicità, supporremo che il sistema sia composto di due particelle: 1 e 2. Le coordinate (raggio vettore) della prima particella vengono indicate con r_1 e della seconda con r_2 . Si chiama operatore di momento angolare $\hat{l}$ del sistema la somma degli operatori di momento angolare $\hat{l}_1$ e $\hat{l}_2$ delle sue componenti

$$\hat{l} = \hat{l}_1 + \hat{l}_2. \quad (32.1)$$

Allo stesso modo viene determinato anche l'operatore proiezione del mo-

mento angolare del sistema sulla direzione considerata. Per esempio,

$$\hat{l}_z = \hat{l}_{1z} + \hat{l}_{2z}. \quad (32.2)$$

Supponiamo che le particelle non interagiscano l'una con l'altra. Allora la funzione d'onda della prima particella $\Psi_1(r_1)$ sarà la stessa indipendentemente dal fatto che esista la seconda particella o meno. È possibile moltiplicare questa funzione d'onda per una costante, che può dipendere da r_2 come da un parametro. In particolare, come tale può essere scelta la funzione d'onda $\Psi_2(r_2)$ della seconda particella. Allora la funzione d'onda della prima particella sarà rappresentata come un prodotto $\Psi = \Psi_1(r_1)\Psi_2(r_2)$. Evidentemente, dalle stesse considerazioni, risulta che nella medesima forma sarà presentata la funzione d'onda della seconda particella. Perciò $\Psi = \Psi_1\Psi_2$ può essere considerata come funzione d'onda del sistema di particelle non interagenti 1 e 2. In questo caso si conserva la normalizzazione

$$\int |\Psi|^2 dV_1 dV_2 = \int |\Psi_1|^2 dV_1 \int |\Psi_2|^2 dV_2 = 1. \quad (32.3)$$

2. Se ci si limita all'azione degli operatori sulla sola funzione $\Psi = \Psi_1\Psi_2$, da quanto dimostrato segue che gli operatori $\hat{l}_1$ e $\hat{l}_2$ sono commutativi. Infatti, siccome l'operatore $\hat{l}_1$ agisce sulla sola funzione Ψ_1 e non influenza la funzione Ψ_2 , mentre l'operatore $\hat{l}_2$, viceversa, agisce sulla sola Ψ_2 e non sulla Ψ_1 , si può scrivere

$$\hat{l}_1\hat{l}_2\Psi = \hat{l}_1\hat{l}_2(\Psi_1\Psi_2) = \hat{l}_1(\Psi_1\hat{l}_2\Psi_2) = (\hat{l}_2\Psi_2)(\hat{l}_1\Psi_1) = (\hat{l}_1\Psi_1)(\hat{l}_2\Psi_2).$$

Allo stesso risultato conduce l'azione dell'operatore $\hat{l}_2\hat{l}_1$. Ne segue che per le funzioni della forma $\Psi = \Psi_1\Psi_2$ si verifica l'uguaglianza degli operatori $\hat{l}_1\hat{l}_2 = \hat{l}_2\hat{l}_1$, come dovevasi dimostrare. Dimostriamo allo stesso modo che, per funzioni della medesima forma, sono commutativi anche gli operatori di proiezioni del momento angolare nel caso di un sistema di particelle indipendenti, $\hat{l}_{1x}$ e $\hat{l}_{2x}$ per esempio. Da quanto dimostrato segue che le regole di commutazione (31.6) e tutte le conseguenze che ne derivano per una particella isolata, si estendono senza alcuna variazione anche ad un sistema di particelle indipendenti.

In virtù della commutazione degli operatori $\hat{l}_1$ e $\hat{l}_2$, l'operatore quadrato del momento angolare $\hat{l}^2$ vale

$$\hat{l}^2 = (\hat{l}_1 + \hat{l}_2)^2 = \hat{l}_1^2 + 2(\hat{l}_1\hat{l}_2) + \hat{l}_2^2. \quad (32.4)$$

Ora vediamo come commuta l'operatore quadrato del momento angolare $\hat{l}^2 = \hat{l}_x^2 + \hat{l}_y^2 + \hat{l}_z^2$ con l'operatore di una delle proiezioni, con $\hat{l}_x = \hat{l}_{1x} + \hat{l}_{2x}$ per esempio. Evidentemente, gli operatori $\hat{l}_{1x}$ e $\hat{l}_{2x}$ commutano con $\hat{l}_1^2$ e $\hat{l}_2^2$. Resta da provare soltanto il carattere commutativo degli operatori $\hat{l}_1\hat{l}_2$ e $\hat{l}_x$. Abbiamo

$$\begin{aligned} (\hat{l}_1\hat{l}_2)\hat{l}_x &= (\hat{l}_{1x}\hat{l}_{2x} + \hat{l}_{1y}\hat{l}_{2y} + \hat{l}_{1z}\hat{l}_{2z})(\hat{l}_{1x} + \hat{l}_{2x}) = \\ &= (\hat{l}_{1x}\hat{l}_{2x} + \hat{l}_{1y}\hat{l}_{2y} + \hat{l}_{1z}\hat{l}_{2z})\hat{l}_{1x} + (\hat{l}_{1x}\hat{l}_{2x} + \hat{l}_{1y}\hat{l}_{2y} + \hat{l}_{1z}\hat{l}_{2z})\hat{l}_{2x} \end{aligned}$$

Analogamente,

$$\hat{l}_x(\hat{l}_1\hat{l}_2) = \hat{l}_{1x}(\hat{l}_{1x}\hat{l}_{2x} + \hat{l}_{1y}\hat{l}_{2y} + \hat{l}_{1z}\hat{l}_{2z}) + \hat{l}_{2x}(\hat{l}_{1x}\hat{l}_{2x} + \hat{l}_{1y}\hat{l}_{2y} + \hat{l}_{1z}\hat{l}_{2z}).$$

Usando le regole di commutazione (31.6) e il fatto che gli operatori $\hat{l}_1$ e $\hat{l}_2$ agiscono su funzioni d'onda di particelle diverse si può ridurre l'ultima espressione a quella precedente. Dunque, l'operatore $\hat{l}^2 = (\hat{l}_1 + \hat{l}_2)^2$ commuta con gli operatori delle proiezioni $\hat{l}$ su qualsiasi direzione. Perciò esiste uno stato del sistema in cui $\hat{l}^2$ e una delle proiezioni su una direzione qualsiasi hanno entrambi valori determinati.

3. Lo stato della prima particella può essere caratterizzato dai valori l_1 e m_1 e quello della seconda particella con i valori l_2 e m_2 . Il numero l_1 determina il quadrato del momento angolare $l_1(l_1 + 1)$ della prima particella e il numero l_2 il quadrato dello stesso momento $l_2(l_2 + 1)$ della seconda particella. I numeri m_1 e m_2 determinano le proiezioni dei momenti angolari l_1 e l_2 (in unità $\hbar$) sull'asse Z. Evidentemente, l'insieme dei numeri l_1, l_2, m_1, m_2 caratterizza un determinato stato del sistema delle due particelle indipendenti. Indichiamo con $\varphi_{l_1 l_2 m_1 m_2}$ la funzione d'onda di questo stato. Determiniamo il numero di stati di questo tipo, cioè il numero di funzioni linearmente indipendenti φ che corrispondono a valori di l_1 e l_2 assegnati. Per l_1 assegnato il numero m_1 può assumere $(2l_1 + 1)$ valori (cfr. § 31, n. 7), e per l_2 assegnato il numero di valori di m_2 è $(2l_2 + 1)$. Quindi, per l_1 e l_2 assegnati il numero cercato di stati con funzioni d'onda del tipo φ vale $(2l_1 + 1)(2l_2 + 1)$. Mediante combinazioni lineari di questi $(2l_1 + 1)(2l_2 + 1)$ stati, si può costruire qualsiasi stato del sistema con l_1 e l_2 assegnati.

Possiamo determinare anche in un altro modo gli stati linearmente indipendenti a partire dai quali si può costruire qualsiasi stato del sistema con l_1 e l_2 assegnati. Deve restare costante il numero totale di questi stati linearmente indipendenti, vale a dire che questo numero deve essere uguale, come prima, a $(2l_1 + 1)(2l_2 + 1)$. Poiché le regole di commutazione (31.6) sono valide per l'intero sistema, devono esistere, per l_1 e l_2 assegnati, stati di tutto il sistema con valori determinati del quadrato $l(l + 1)$ del momento angolare totale l e delle sue proiezioni m sull'asse Z. Indicheremo con $\psi_{l l_z m}$ le funzioni d'onda di questi stati. Mediante loro combinazioni lineari si può costruire la funzione d'onda di qualsiasi stato con l_1 e l_2 assegnati. Perciò il numero di funzioni linearmente indipendenti del tipo $\psi_{l l_z m}$ con l_1 e l_2 assegnati deve essere $(2l_1 + 1)(2l_2 + 1)$.

È facile provarlo con un calcolo diretto. Dalla formula (32.2) deriva immediatamente quanto segue: se le proiezioni m_1 e m_2 hanno valori determinati, la proiezione m ha anch'essa un valore determinato tale che $m = m_1 + m_2$. Per fissare le idee supponiamo che $l_1 > l_2$. Allora per l_1 e l_2 assegnati, i valori positivi possibili di m , che si ottengono in questo modo, sono rappresentati dalla seguente tavola:

m_1	m_2	m
l_1	l_2	$l_1 + l_2$
$l_1 - 1$	$l_2 - 1$	$l_1 + l_2 - 1$
l_1	$l_2 - 2$	$l_1 + l_2 - 2$
$l_1 - 1$	$l_2 - 1$	
$l_1 - 2$	l_2	
l_1	$-l_2$	$l_1 - l_2$

Ora scegliamo tutti gli stati possibili (per l_1 e l_2 assegnati) per i quali i valori massimi delle proiezioni m sono uguali, rispettivamente, a $(l_1 + l_2)$, $(l_1 + l_2 - 1)$, . . . Saranno gli stati con valori l uguali a

$$l = (l_1 + l_2), l_1 + (l_2 - 1), \dots, l_1 - l_2.$$

Il numero di questi stati vale $2l_2 + 1$. In ciascuno di essi m può assumere $(2l + 1)$ valori. In tal modo, il numero di tutti gli stati possibili (per l_1 e l_2 assegnati) caratterizzati da funzioni linearmente indipendenti del tipo $\psi_{l_1 l_2 m}$ sarà

$$2(l_1 + l_2) + 1 + 2(l_1 + l_2 - 1) + 1 + \dots + 2(l_1 - l_2) + 1.$$

Questa è una progressione aritmetica di ragione -2 ed un numero totale di termini $2l_2 + 1$. La sua somma vale

$$\frac{2(l_1 + l_2) + 1 + 2(l_1 - l_2) + 1}{2} (2l_2 + 1) = (2l_1 + 1)(2l_2 + 1),$$

come dovevasi dimostrare.

4. I risultati ottenuti, relativi alla somma dei momenti angolari di due particelle non interagenti, senza alcuna modifica si possono estendere anche a sistemi composti arbitrari costituiti da due particelle non interagenti 1 e 2. I quadrati dei loro momenti angolari (qualora abbiano valori determinati) sono dati dalle espressioni $L_1(L_1 + 1)$ e $L_2(L_2 + 1)$ dove L_1 e L_2 sono degli interi positivi. Le proiezioni corrispondenti sull'asse Z (a condizione che anch'esse abbiano valori determinati) possono assumere i seguenti valori:

$$M_1 = -L_1, -(L_1 - 1), \dots, + (L_1 - 1), + L_1,$$

$$M_2 = -L_2, -(L_2 - 1), \dots, + (L_2 - 1), + L_2.$$

Allora il quadrato del momento angolare risultante di tutto il sistema può

assumere i valori $L(L + 1)$ dove L varia nei limiti

$$L = L_1 + L_2, L_1 + L_2 - 1, \dots, L_1 - L_2 \quad (32.5)$$

supponendo che $L_1 > L_2$. Le proiezioni corrispondenti sull'asse Z possono assumere valori numerici interi da $M = -L$ a $M = +L$. Il risultato ottenuto porta il nome di *regola di somma dei momenti angolari*.

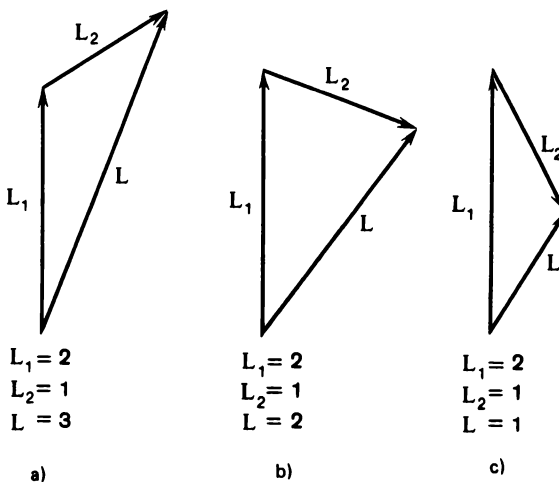


Fig. 59.

Nello stato ottenuto del sistema composto, i prodotti scalari $L_1 L_2$, LL_1 e LL_2 hanno anch'essi valori determinati, cioè sono autovalori dei corrispondenti operatori $\hat{L}_1 \hat{L}_2$, $\hat{L} \hat{L}_1$ e $\hat{L} \hat{L}_2$. Ciò deriva dalla formula (32.4) applicata agli operatori $\hat{L}$, $\hat{L}_1$, $\hat{L}_2$. Per esempio,

$$\hat{L}_1 \hat{L}_2 = 1/2[\hat{L}^2 - \hat{L}_1^2 - \hat{L}_2^2] \quad (32.6)$$

o passando agli autovalori

$$L_1 L_2 = 1/2[L(L + 1) - L_1(L_1 + 1) - L_2(L_2 + 1)]. \quad (32.7)$$

Analogamente,

$$LL_1 = 1/2[L(L + 1) + L_1(L_1 + 1) - L_2(L_2 + 1)], \quad (32.8)$$

$$LL_2 = 1/2[L(L + 1) + L_2(L_2 + 1) - L_1(L_1 + 1)]. \quad (32.9)$$

5. Si suole rappresentare i risultati ottenuti mediante diagrammi vettoriali. I vettori da sommare L_1 e L_2 vengono rappresentati mediante segmenti orientati di modulo $\sqrt{L_1(L_1 + 1)}$ e $\sqrt{L_2(L_2 + 1)}$, e il vettore risultante L con un segmento di modulo $\sqrt{L(L + 1)}$. A titolo d'esempio in fig. 59 è rap-

presentato il diagramma vettoriale per $L_1 = 2$ e $L_2 = 1$ e per angoli diversi fra i vettori L_1 e L_2 . Si ottengono in tutto tre casi possibili in quanto L può assumere i seguenti valori: $L_1 + L_2 = 3$, $L_1 + L_2 - 1 = 2$ e $L_1 + L_2 - 2 = 1$. Questo diagramma esprime correttamente le lunghezze di tutti i vettori ed i loro prodotti scalari. Ma esso non riflette la vera natura quantistica dei momenti angolari poiché quest'ultimi, pur avendo determinate lunghezze, non hanno direzioni determinate nello spazio.

Se i sistemi 1 e 2 non interagiscono e non sono sottoposti a forze esterne, si conserva non solo il momento angolare risultante L del sistema ma anche i due momenti L_1 e L_2 . Se i sistemi 1 e 2 interagiscono, i momenti L_1 e L_2 non si conservano separatamente e si conserva il solo momento totale L (qualora non esistano forze esterne). Se l'interazione è debole, allora per analogia con la meccanica classica, ci si deve aspettare che le lunghezze dei vettori L_1 e L_2 non siano praticamente variate. Nel diagramma vettoriale i vettori L_1 e L_2 saranno soggetti a movimenti di precessione, cioè ruoteranno attorno al vettore L con la stessa velocità angolare. Allo stesso risultato conduce anche lo studio quantistico conseguente.

§ 33. *Quantizzazione dell'atomo d'idrogeno nel caso generale*

1. Nel § 27 è stato considerato il problema della quantizzazione dell'atomo d'idrogeno (o idrogenoide) sotto l'ipotesi che la funzione d'onda ψ fosse a simmetria sferica, dipendente cioè soltanto da r . In questo caso il momento angolare dell'elettrone nell'atomo è nullo poiché l'operatore momento agisce sulle sole variabili angolari ϑ e φ e non agisce su r . L'equazione di Schrödinger, invece, per gli stati stazionari si scrive nella forma

$$\hat{H}_r \psi = \mathcal{E} \psi \quad (33.1)$$

dove l'operatore $\hat{H}_r$ è determinato dall'espressione

$$\hat{H}_r = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) + U(r) \quad (33.2)$$

e descrive il solo moto radiale quantistico dell'elettrone nell'atomo. Ora includiamo la dipendenza dalla funzione ψ delle coordinate angolari ϑ e φ . A tale scopo si deve associare all'operatore $\hat{H}_r$ l'operatore $\frac{1}{2mr^2} \hat{l}^2$ che corrisponde all'energia cinetica di rotazione dell'elettrone attorno al nucleo:

$$\hat{H} = \hat{H}_r + \frac{1}{2mr^2} \hat{l}^2. \quad (33.3)$$

È chiaro che l'operatore $\hat{H}_r$ commuta con gli operatori $\hat{l}^2$ e $\hat{l}_z$ poiché

questi ultimi non agiscono su r ma soltanto sulle variabili angolari ϑ e φ . Lo stesso vale per l'operatore $(1/2mr^2)\hat{L}^2$ poiché la presenza del fattore $1/2mr^2$ non interviene nell'operazione di commutazione. Di conseguenza, l'operatore totale $\hat{H}$ commuta con $\hat{L}^2$ e $\hat{L}_z$ e lo stato stazionario dell'elettrone nell'atomo d'idrogeno o idrogenoide può essere caratterizzato dalla sua energia $\mathcal{E}$, dal quadrato del momento angolare L^2 e dalla proiezione L_z su una direzione considerata scelta come asse Z .

L'equazione di Schrödinger per gli stati stazionari si scrive ora nella forma

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial \psi}{\partial r} + \frac{2m}{\hbar^2} \left(\mathcal{E} - U - \frac{\hat{L}^2}{2mr^2} \right) \psi = 0. \quad (33.4)$$

Qui si deriva parzialmente rispetto a r poiché la funzione d'onda ψ può dipendere sia da r che dalle variabili angolari ϑ e φ . Qualunque sia la dipendenza da ϑ e φ , negli stati stazionari con un valore determinato del quadrato del momento angolare si ha $\hat{L}^2 \psi = L^2 \psi = \hbar^2 l(l+1) \psi$. Perciò in questi casi si ha

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial \psi}{\partial r} + \frac{2m}{\hbar^2} \left(\mathcal{E} - U - \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} \right) \psi = 0. \quad (33.5)$$

Questa equazione differisce dall'equazione (33.1) per la presenza nella parentesi del termine additivo $-\hbar^2 l(l+1)/(2mr^2)$. Formalmente l'equazione (33.5) può essere considerata l'equazione di Schrödinger in un campo di forza a simmetria sferica con una funzione potenziale data da

$$U(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2}.$$

Si può considerare il secondo termine di questa espressione come la funzione potenziale dell'elettrone nel campo di una forza centrifuga e l'equazione stessa (33.5) può essere interpretata come l'equazione che descrive il moto dell'elettrone in un sistema di riferimento « rotante ».

Poiché, tuttavia, le variabili indipendenti ϑ e φ non figurano nell'equazione (33.5), la funzione d'onda deve avere la forma $f(\vartheta, \varphi)\psi(r)$. La funzione $f(\vartheta, \varphi)$ figurerà in tutti i calcoli sotto forma di fattore indipendente da r , cioè si comporterà come una costante. Perciò, per brevità, ovunque ometteremo il fattore $f(\vartheta, \varphi)$, cioè ragioneremo come se la funzione ψ dipendesse soltanto da r . Ciò, evidentemente, non incide sulle considerazioni generali e sui loro risultati.

2. Finora la forma esplicita della funzione potenziale $U(r)$ non è stata usata. Considerando ora un atomo idrogenoide, poniamo $U(r) = -Ze^2/r$ ed introduciamo le stesse notazioni del § 27, cioè

$$\beta^2 = -2m\mathcal{E}/\hbar^2, \quad q = 2mZe^2/\hbar^2. \quad (33.6)$$

Allora l'equazione (33.5) si scriverà nella forma

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial \psi}{\partial r} + \left(\frac{q}{r} - \beta^2 - \frac{l(l+1)}{r^2} \right) \psi = 0. \quad (33.7)$$

Per studiarla utilizziamo lo stesso metodo usato nello studio dell'equazione (27.1), introducendo cioè una nuova funzione $u(r)$ definita dalla relazione

$$\psi = \frac{u(r)}{r} e^{-\beta r}. \quad (33.8)$$

Allora

$$\frac{d^2 u}{dr^2} - 2\beta \frac{du}{dr} + \left[\frac{q}{r} - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] u = 0. \quad (33.9)$$

Cerchiamo la soluzione di questa equazione sotto forma di una serie del tipo

$$u = \sum_{k=\gamma}^{\infty} a_k r^k \quad (33.10)$$

e confrontando i coefficienti troviamo

$$\begin{aligned} \gamma(\gamma - 1) - l(l + 1) &= 0, \\ [k(k + 1) - l(l + 1)]a_{k+1} &= (2\beta k - q)a_k \quad \text{per } k \neq \gamma. \end{aligned} \quad (33.11)$$

Dalla prima equazione si ricava sia $\gamma = l + 1$ che $\gamma = -l$. Il valore $\gamma = -l$ deve essere scartato per le stesse considerazioni usate nella soluzione di un problema analogo nel § 27. In tal modo, si deve accettare il valore $\gamma = l + 1$.

Per studiare la convergenza della serie (33.10) ricaviamo dalla formula (33.11)

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{2\beta k - q}{k(k + 1) - l(l + 1)}.$$

Asintoticamente

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{2\beta}{k + 1}.$$

Questa espressione coincide con la corrispondente espressione del § 27. Perciò, come prima, concludiamo che la serie (33.10) deve arrestarsi, e la condizione di arresto della serie è data dalla vecchia formula (27.8) che

esprime l'energia dell'atomo:

$$\mathcal{E} = -mZ^2e^4/(2\hbar^2n^2). \quad (33.12)$$

3. Da quanto detto segue che i valori dell'energia negli stati stazionari dell'atomo idrogenoide dipendono unicamente dal numero quantico principale n . Ma gli stati con n assegnato (cioè con energia $\mathcal{E}$ assegnata) possono differire l'uno dall'altro per diversi valori dei numeri quantici l e m (non confondere con la massa m !). In tal modo, al medesimo valore di $\mathcal{E}$ corrispondono più stati quantici diversi. In questo caso si dice che lo stato con energia $\mathcal{E}$ è *degenere*. Il livello energetico $\mathcal{E}$ si chiama anch'esso *degenere*.

Il numero di stati indipendenti la cui sovrapposizione permette di ottenere uno stato di energia $\mathcal{E}$, si chiama *grado* o *molteplicità di degenerazione*. Troviamo la molteplicità di degenerazione per un atomo idrogenoide in uno stato con un numero quantico principale n assegnato.

Dapprima consideriamo gli stati in cui anche il numero quantico l (accanto a n) ha un valore determinato. Applichiamo la formula $\gamma = l + 1$ della quale finora non è stato tenuto conto. Poiché la serie (33.10) deve arrestarsi al termine di grado n , scriviamola sotto forma di somma finita:

$$u = \sum_{k=l+1}^n a_k r^k = r^{l+1} \sum_{\alpha=0}^{\alpha=n-l-1} a_{l+\alpha+1} r^\alpha. \quad (33.13)$$

Di qui si vede che il numero quantico principale n è l'esponente massimo nel polinomio (33.13). Il numero l si chiama *numero quantico orbitale* e determina il quadrato del momento angolare

$$l^2 = l(l + 1) \text{ (in unità } \hbar^2 \text{)}.$$

Fissato n , calcoliamo il numero di stati quantici che differiscono l'uno dall'altro per valori di l . Il minimo valore di l è $l = 0$ e il massimo $l = n - 1$ poiché, in questo caso, la somma (33.13) si riduce a un solo termine. Di conseguenza, per n assegnato l può assumere i seguenti valori:

$$l = 0, 1, 2, \dots, (n - 1), \quad (33.14)$$

cioè n valori in tutto e n stati quantici corrispondenti con n e l determinati. La funzione u , come si vede dalla formula (33.13), ha $n_r = n - l - 1$ nodi, se escludiamo dalla considerazione il nodo $r = 0$. Ma il numero di nodi, come è noto (cfr. § 25, n. 1), determina l'indice numerico della funzione d'onda con n assegnato. Perciò il numero quantico principale n può essere determinato anche mediante la relazione

$$n = n_r + l + 1. \quad (33.15)$$

Il numero quantico n_r , introdotto da Sommerfeld nella vecchia teoria quantistica, ha avuto il nome di *numero quantico radiale*.

Ora osserviamo che, in uno stato con l determinato, il numero quantico m che caratterizza la proiezione del momento angolare sull'asse Z (detto numero quantico *magnetico*) può assumere valori diversi. Precisamente

$$m = -l, -(l-1), \dots, -1, 0, +1, \dots, +(l-1), +l, \quad (33.16)$$

cioè il numero m assume in tutto $2l + 1$ valori. Perciò il numero totale di stati quantici mediante i quali può essere realizzato lo stato con n assegnato vale

$$N = \sum_{l=0}^{l=n-1} (2l + 1) = n^2. \quad (33.17)$$

In realtà, come sarà mostrato in seguito nel § 36, questo numero si deve raddoppiare per tener conto dell'esistenza dello spin elettronico. Quindi, la molteplicità di degenerazione del livello energetico nell'atomo idrogenoide vale $2n^2$.

§ 34. *Livelli energetici e serie spettrali dei metalli alcalini*

1. Negli atomi dei metalli alcalini (litio, sodio, potassio, rubidio, cesio) il guscio elettronico contiene un elettrone esterno (elettrone detto di valenza) relativamente legato al nucleo dell'atomo. Lo stesso si può dire degli atomi ionizzati se e soltanto se essi contengono un solo elettrone periferico (di valenza) (tali sono l'atomo d'elio una volta ionizzato, l'atomo di litio doppiamente ionizzato, l'atomo di berillio tre volte ionizzato, ecc.). Le transizioni fra i livelli energetici dell'elettrone di valenza sono accompagnate da emissione o assorbimento di quanti di frequenza relativamente bassa, corrispondenti alla regione ottica dello spettro. I restanti $Z - 1$ elettroni (Z è la carica nucleare espressa in unità di carica elementare) assieme con il nucleo formano un'ossatura relativamente stabile nel campo elettrico della quale si muove l'elettrone di valenza. Le variazioni dell'energia dei livelli quantici dell'ossatura sono relativamente grandi e generano spettri di raggi X. Questa questione non sarà trattata. Concentriamo l'attenzione sulla sola emissione ed assorbimento di luce dovuti al comportamento dell'elettrone di valenza.

Con questa impostazione, l'atomo del metallo alcalino può essere considerato come un *atomo monoelettronico* in cui il ruolo di nucleo è svolto dall'ossatura suindicata. Quest'ultima può essere caratterizzata da una certa carica efficace Z_e . Per un atomo neutro $Z_e = Z - 1$, per un atomo ionizzato una volta $Z_e = Z - 2$, per un atomo ionizzato due volte $Z_e = Z - 3$, ecc. Se l'elettrone di valenza viene strappato, la distribuzione delle cariche elettriche nell'ossatura e il suo campo elettrico acquistano una simmetria sferica.

2. Gli stati stazionari dell'elettrone di valenza, in questo campo, sono determinati dagli stessi tre numeri quantici, come nell'atomo d'idrogeno, cioè dal *numero quantico principale* n , dal *numero quantico orbitale* l e dal *numero quantico magnetico* m . Il numero quantico l determina il quadrato del momento angolare dell'elettrone

$$l^2 = \hbar^2 l(l + 1),$$

il numero quantico magnetico m determina la proiezione del momento angolare su una direzione considerata, di solito coincidente con l'asse Z :

$$m_z = l_z m \hbar.$$

Per l assegnato, il numero m può assumere $2l + 1$ valori, e precisamente

$$m = -l, -(l - 1), \dots, -1, 0, +1, \dots, (l - 1), l.$$

Il numero quantico principale è determinato mediante la formula $n = n_r + l + 1$ dove n_r è il cosiddetto *numero quantico radiale* uguale al numero di nodi della funzione d'onda ψ lungo il raggio (il punto $r = 0$ non è considerato come nodo). Per n assegnato il numero l può assumere i valori seguenti:

$$l = 0, 1, 2, \dots, (n - 1).$$

Quindi, si ottengono in totale n^2 stati quantici indipendenti, mediante i quali può essere realizzato qualsiasi stato con valore assegnato del numero quantico principale n . Vedremo in seguito che ai tre numeri quantici n, l, m deve essere aggiunto un quarto numero, ossia il *numero quantico di spin* m_s , che può assumere i due valori seguenti: $m_s = \pm 1/2$, per cui il numero generale di stati quantici indipendenti si raddoppia. Ma in questo paragrafo trascuriamo lo spin.

Diversi stati dell'elettrone nell'atomo sono comunemente indicati con lettere minuscole latine a seconda del valore del numero l , in accordo con lo schema seguente:

Numero quantico l	0	1	2	3	4	5	6	7
Notazione dello stato	s	p	d	f	g	h	i	k

Si dice, ad esempio, che esistono stati s ed elettroni s , stati p ed elettroni p , ecc. Questa terminologia si è formata sotto l'influsso dei primi studi spettroscopici, in cui non esisteva ancora alcuna nozione degli stati quantici né della struttura dell'atomo stesso.

3. Passiamo allo studio del comportamento dell'elettrone di valenza nel campo elettrico dell'ossatura nucleare e della nube elettronica. L'elettrone esterno esercita una azione che deforma la distribuzione delle cariche e il campo elettrico dell'ossatura. In prima approssimazione si può considerare il campo dell'ossatura come sovrapposizione di un campo prodotto dalla

carica puntiforme $Z_d e$ e del campo di un dipolo puntiforme disposto al centro dell'atomo. In questo caso l'asse del dipolo è diretto verso l'elettrone esterno. Perciò quest'ultimo si muove come se il campo dell'ossatura conservasse simmetria sferica benché deformata per azione dell'elettrone. La funzione potenziale corrispondente può essere rappresentata nella forma

$$U = -\frac{Z_d e^2}{r} - C \frac{Z_d e^2}{r^2}, \quad (34.1)$$

dove C è una costante. Si deve trattare questa espressione come i primi due termini di uno sviluppo della funzione U in serie di potenze di $1/r$. In relazione a ciò si deve considerare il termine $-CZ_d e^2/r^2$ come correzione al termine fondamentale $-Z_d e^2/r$. In tal modo, nell'approssimazione considerata, tutta la differenza rispetto ad un atomo idrogenoide sta nell'aggiunta del termine $-C(Z_d e^2/r^2)$. Nell'equazione (33.5) si può associare questo termine all'energia centrifuga e la somma così ottenuta può essere scritta

$$\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} - C \frac{Z_d e^2}{r^2} = \frac{\hbar^2 l^*(l^*+1)}{2mr^2} \quad (34.2)$$

dove il numero costante l^* è determinato dall'equazione di secondo grado

$$l^*(l^*+1) = l(l+1) - \frac{2m}{\hbar^2} CZ_d e^2. \quad (34.3)$$

Come risultato ritorniamo all'equazione (33.7) nella quale il numero l si deve sostituire con l^* , cioè

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial \psi}{\partial r} + \left(\frac{q^*}{r} - \beta^2 - \frac{l^*(l^*+1)}{r^2} \right) \psi = 0 \quad (34.4)$$

dove ora

$$q^* = 2mZ_d e^2/\hbar^2. \quad (34.5)$$

A differenza di l , il numero l^* , in generale, non è necessariamente intero. Ma ciò è inessenziale per l'applicazione del metodo descritto nel paragrafo precedente. Come prima, la funzione $u(r)$ deve essere cercata nella forma della serie (33.10). Per l^* dalla formula (34.3) si ricava l'espressione

$$l^* = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\left(l + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{2m}{\hbar^2} CZ_d e^2}. \quad (34.6)$$

In questo caso si deve considerare la grandezza positiva $(2m/\hbar^2)CZ_d e^2$ come una correzione al termine fondamentale $(l + 1/2)^2$. Quando questa cor-

rezione si annullava, come abbiamo visto, si doveva scartare il segno negativo davanti alla radice: quindi occorre fare lo stesso quando la correzione è diversa da zero. Se la correzione non esiste $\gamma = l + 1$, se esiste $\gamma = l^* + 1$. Quindi, tutta la differenza tra l'atomo di un metallo alcalino ed un atomo idrogenoide si riduce alla sostituzione del numero l con il numero l^* . Perciò i livelli energetici degli atomi dei metalli alcalini e degli ioni, simili a questi ultimi, sono determinati dalla formula

$$\mathcal{E} = -\frac{mZ^2e^4}{2\hbar^2(n_r + l^* + 1)^2}.$$

Introducendo il numero quantico principale (33.15), si può riscrivere questa formula così:

$$\mathcal{E} = -\frac{mZ^2e^4}{2\hbar^2(n + \Delta)^2} \quad (34.7)$$

dove $\Delta = l^* - l$.

4. Come si vede dalla formula (34.6), il valore della correzione Δ dipende dal numero quantico orbitale l , così come la costante C . L'origine di quest'ultima dipendenza è chiara qualitativamente soprattutto dal punto di vista del modello teorico di Bohr. Secondo Bohr, al massimo valore di l corrisponde un'orbita circolare, al minimo l'orbita ellittica più allungata. Nell'ultimo caso l'orbita dell'elettrone di valenza penetra profondamente all'interno dell'ossatura atomica e perciò ne perturba fortemente il campo. Nel caso delle orbite circolari questa perturbazione non si produce e la perturbazione è piccola. La meccanica quantistica, respingendo in linea di principio le traiettorie classiche intuitive, fornisce sostanzialmente la medesima spiegazione. Dal punto di vista quantistico, la probabilità di trovare l'elettrone profondamente nell'ossatura atomica è più alta per l piccoli che per l grandi. Infatti, per grandi l la densità di probabilità di presenza dell'elettrone nell'atomo è più vicina a quella a simmetria sferica che per piccoli l . Per i valori massimi di $l = n - 1$ essa corrisponde alla simmetria sferica, mentre per piccoli l la distribuzione di densità se ne discosta.

Nel paragrafo precedente è stato mostrato che, nell'atomo d'idrogeno o in un atomo idrogenoide, per un medesimo n ma diversi valori di l ed m , corrisponde un medesimo livello energetico. In tal modo, l'energia dipende esclusivamente da n , cioè esiste una *degenerazione rispetto ad ambedue i numeri quantici l e m* . Questa degenerazione è casuale e dovuta al fatto che il campo elettrico del nucleo dell'atomo d'idrogeno, cioè del protone, è coulombiano in quanto il protone si può considerare come una carica puntiforme. Nell'atomo di un metallo alcalino, l'elettrone di valenza si trova nel campo elettrico dell'ossatura atomica. La carica di quest'ultima non è puntiforme anche se distribuita in modo sfericamente simmetrico. Il cam-

po elettrico dell'ossatura non è più inversamente proporzionale al quadrato della distanza dal suo centro. A causa di questo fatto vi è una dipendenza dell'energia dell'elettrone non soltanto dal numero quantico principale n , ma anche dal numero quantico orbitale l . In altre parole, in un campo a simmetria centrale non coulombiano la degenerazione rispetto a l viene eliminata. La degenerazione rispetto a m resta poiché l'energia non può dipendere da m in virtù dell'isotropia dello spazio. A ciò è legata la differenza dei termini spettrali dei metalli alcalini dai termini dell'atomo d'idrogeno.

5. In accordo con la formula (12.3), ai livelli energetici (34.7) degli atomi dei metalli alcalini corrispondono i termini spettrali seguenti:

$$T = -\frac{\mathcal{E}}{ch} = -\frac{\mathcal{E}}{2\pi c\hbar} = \frac{Z_a^2 R}{(n + \Delta)^2} \quad (34.8)$$

dove

$$R = \frac{2m\pi^2 e^4}{ch^3} = \frac{me^4}{4c\pi\hbar^3}. \quad (34.9)$$

Questa forma dei termini per i metalli alcalini (cioè per $Z_a = Z - 1$) è stata stabilita empiricamente da Rydberg alla fine del secolo XIX. Questi termini hanno una forma analoga a quella dei termini dell'idrogeno; ne differiscono soltanto per la presenza della correzione Δ la quale è nulla per l'idrogeno. È notevole che (cioè colpì i primi ricercatori) R sia la stessa costante di Rydberg che compare nelle espressioni per i termini dell'idrogeno.

I termini spettrali degli atomi alcalini sono caratterizzati da due numeri quantici: dal numero quantico principale n e dal numero quantico orbitale l . Il numero quantico principale si scrive davanti e si indica con una cifra, poi si indica il valore del numero l con una lettera in accordo con la tabella presentata nel n. 2. Per esempio, $3s$ indica il termine con $n = 3$ e $l = 0$; il simbolo $5d$ indica il termine con $n = 5$ e $l = 2$, ecc. In tal modo, per i metalli alcalini si ottengono le seguenti notazioni dei termini:

$$ns = \frac{R}{(n + s)^2}, \quad np = \frac{R}{(n + p)^2}, \quad nd = \frac{R}{(n + d)^2}, \quad (34.10)$$

ecc. I valori numerici della correzione da apportare al numero n nel secondo membro di queste relazioni sono indicati con $s, p, d, \dots$. Non si deve confonderli con gli stessi simboli nel primo membro (dove essi esprimono $l = 0, l = 1, l = 2, \dots$, rispettivamente). Questa terminologia è venuta a crearsi storicamente ancora al tempo degli studi puramente empirici sulle regolarità spettrali. Qui il numero Z_a è supposto uguale a $(Z - 1)$ poiché si tratta di atomi neutri, non di ioni.

6. Il livello energetico più basso in un atomo idrogenoide è occupato dall'elettrone con il numero quantico principale $n = 1$. Lo stesso numero quantico principale può appartenere ad un altro elettrone (in dettaglio, cfr. § 38). Se si aggiunge questo secondo elettrone nel caso $Z = 2$, si ottiene l'atomo d'elio neutro. In un atomo non possono esistere più di due elettroni con numero quantico principale $n = 1$. Questi due elettroni formano il guscio chiuso dell'elio, che precedentemente ha avuto il nome di *ossatura atomica*. Se si aggiunge un terzo elettrone, esso occuperà un nuovo guscio con numero quantico principale $n = 2$. Allora per $Z = 3$ si otterrà l'elemento alcalino, ossia il litio. La costruzione di questo guscio avviene per aggiunta di elettroni e si completa con l'elemento neon. In seguito vengono gli elementi alcalini a partire dai quali inizia la costruzione di nuovi gusci: il sodio ($n_{\min} = 3$), il potassio ($n_{\min} = 4$), il rubidio ($n_{\min} = 5$), il cesio ($n_{\min} = 6$).

7. Per combinazione di termini diversi si formano le righe spettrali in accordo con il principio di combinazione di Ritz. Soltanto una parte, tra tutte le possibili combinazioni, accompagnate da emissione (o assorbimento) di righe spettrali, sono permesse. Da tempo è stato osservato empiricamente che, nei metalli alcalini, l'emissione o l'assorbimento di luce avviene quando i termini s si combinano con i soli termini p , i termini p si combinano con i termini s e d ; i termini d si combinano con i soli termini p e f , ecc. In linguaggio atomico ciò significa che nelle transizioni quantiche corrispondenti, accompagnate da emissione di luce, il numero l può variare di una sola unità:

$$\Delta l = \pm 1.$$

Questo e risultati analoghi hanno avuto il nome di *regole di selezione*. Tutte le altre combinazioni sono *interdette*. Ciò non significa che le transizioni corrispondenti siano in generale impossibili. Le regole di selezione si riferiscono alla sola *emissione o assorbimento di luce di dipolo* e non riguardano altri processi che si possono verificare negli atomi. Ad esempio, per urto sono possibili transizioni da un livello s ai livelli d, f, g , ecc. Tuttavia poiché in questo caso non si modifica il momento di dipolo dell'atomo, non si ha alcuna emissione di luce. Per di più, le « transizioni interdette » possono essere accompagnate da emissione di righe spettrali, ma questa non sarà *radiazione di dipolo*, per la quale il momento di dipolo dell'atomo cambia. Si potrà avere una *radiazione di quadrupolo o di ottupolo* causata dal cambiamento dei momenti di quadrupolo o di ottupolo. La regola di selezione $\Delta l = \pm 1$ non si riferisce a questi processi. È da osservare ancora che il cambiamento del numero quantico principale n non è sottoposto a nessuna condizione.

La meccanica quantistica ha strappato il velo di mistero che copriva le regole di selezione. Essa ha posto e risolto un problema più generico: trovare la *probabilità di transizione* di un sistema atomico, accompagnata da

emissione di luce da uno stato quantico ad un altro. Si trova che quando le regole di selezione non sono rispettate, la probabilità corrispondente si annulla. Ciò conduce alle regole di selezione o, meglio, alle *regole di interdizione* (per la radiazione di dipolo della luce). Queste regole possono essere ottenute da considerazioni generali, senza ricorrere a un calcolo concreto delle corrispondenti probabilità. Si deve tener conto che le leggi della natura presentano una *simmetria per riflessione*, cioè sono *invarianti rispetto all'operazione di inversione*, ossia alla sostituzione di tutte e tre le direzioni degli assi coordinati con quelle opposte. Ma su questa questione ci soffermeremo nella seconda parte, dedicata alla fisica nucleare.

8. Includendo la regola di selezione $\Delta l = \pm 1$ è facile capire che negli spettri degli elementi alcalini si devono ottenere le seguenti *serie spettrali* (che infatti erano state viste sperimentalmente prima che comparisse una qualche teoria):

serie principale

$$\bar{\nu} = ns - mp; \quad (34.11)$$

prima serie ausiliaria o diffusa

$$\bar{\nu} = np - md; \quad (34.12)$$

seconda serie ausiliaria o netta

$$\bar{\nu} = np - ms; \quad (34.13)$$

serie di Bergmann o fondamentale

$$\bar{\nu} = nd - mf. \quad (34.14)$$

Qui $\bar{\nu} = 1/\lambda$ è il *numero d'onda spettroscopico*. Il numero n si conserva costante in ciascuna serie, il numero m nella serie principale deve assumere i valori $m = n, n + 1, n + 2, \dots$ e nelle altre serie i valori $m = n + 1, n + 2, \dots$ perché si ottengano tutte le righe delle serie. Le correzioni Δ ai termini variabili, nei limiti di ciascuna serie, restano praticamente costanti ma variano da una serie all'altra.

Lo schema delle transizioni quantiche e le righe spettrali corrispondenti sono rappresentati in fig. 60 per il litio ed in fig. 61 per il sodio. Le lunghezze d'onda delle righe spettrali sono date in angström ($1 \text{ \AA} = 0,1 \text{ nm}$). Nella prima colonna (s) in fig. 60 sono indicati i livelli energetici del litio negli stati s per diversi valori del numero quantico principale, nella seconda colonna per diversi n ma per medesimi valori di p , nella terza colonna per valori fissi di d , ecc. Nel caso del campo coulombiano sarebbero ottenuti livelli energetici che dipendono dal solo n e non dipendono da l . Per i metalli alcalini questa degenerazione dei livelli energetici scompare poiché il campo elettrico non è coulombiano. I particolari del diagramma spettrale del sodio e le questioni inerenti al simbolismo spettrale saranno precisati nel § 40.

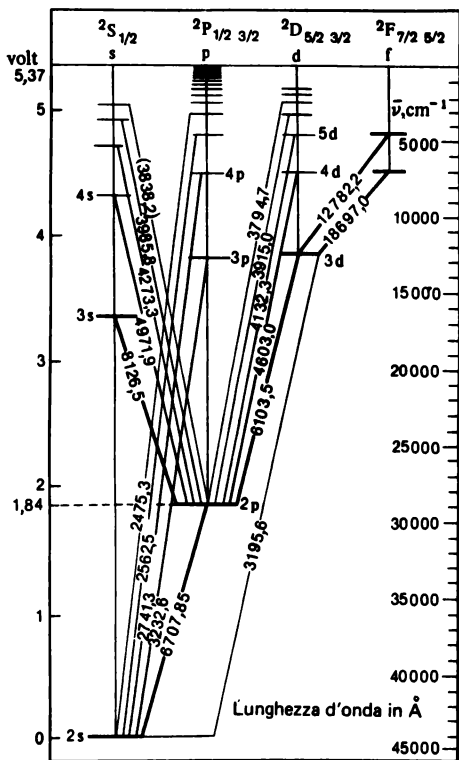


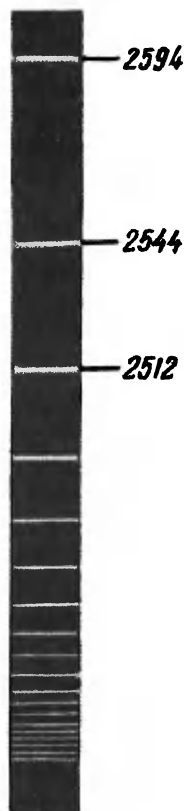
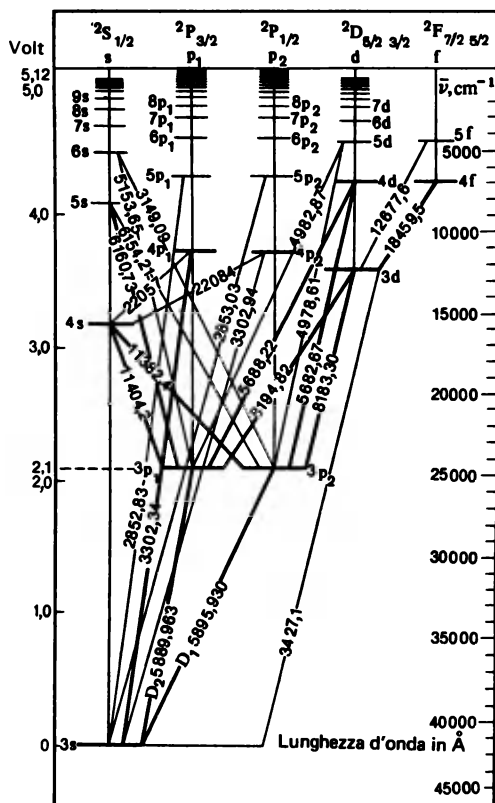
Fig. 60.

parte delle lunghezze d'onda corte della serie a cominciare dal quinto termine ($\lambda = 2594 \text{ \AA}$). La serie principale contiene la riga più caratteristica di risonanza per l'elemento considerato

$$\bar{\nu}_{\text{ris}} = ns - np. \quad (34.15)$$

Tali sono, per esempio, la riga rossa del litio e la riga gialla del sodio.

La prima serie ausiliaria (diffusa) compare in seguito alle transizioni dell'elettrone di valenza da diversi stati d al livello p più profondo, la seconda serie ausiliaria (netta) da diversi stati s allo stesso livello p più profondo. La giustificazione dei termini « diffusa » e « netta » sarà data nel § 40.



Problemi

1. Saranno uguali in linea di massima le righe spettrali degli atomi i cui nuclei hanno cariche uguali ma sono differenti per dimensioni e forma?

Soluzione. Gli spettri saranno diversi (anche se poco) l'uno dall'altro poiché, secondo la meccanica quantistica, il comportamento dell'elettrone è determinato dall'equazione d'onda in tutto lo spazio dove esiste un campo di forza.

2. Per il litio il valore del termine $2p$ calcolato a partire dagli estremi delle serie ausiliarie vale $2p = 28\,581,4\text{ cm}^{-1}$. Le lunghezze d'onda delle righe $2p - 3d$ e $3d - 4f$ sono, rispettivamente, $\lambda_1 = 6103,77\text{ \AA}$ e $\lambda_2 = 18\,697,0\text{ \AA}$. Calcolare la lunghezza d'onda della riga $2p - 4f$.

Soluzione. I numeri d'onda spettroscopici delle righe $2p - 3d$ e $3d - 4f$ valgono, rispettivamente,

$$1/\lambda_1 = \bar{\nu}_1 = 16\,383,3 \text{ cm}^{-1}, 1/\lambda_2 = \bar{\nu}_2 = 5348,4 \text{ cm}^{-1}.$$

Di qui $3d = 2p - \bar{\nu}_1 = 12\,198,1\text{ cm}^{-1}$, $4f = 3d - \bar{\nu}_2 = 6849,7\text{ cm}^{-1}$, $2p - 4f = 21\,731,7\text{ cm}^{-1}$, $\lambda = 4602,8\text{ \AA}$.

§ 35. Magnetismo atomico

1. Dai tempi di Ampère (1775-1836) il magnetismo è stato ridotto alle *correnti elettriche* che, secondo la sua idea, circolavano nelle particelle ultime della materia (atomi e molecole). La natura fisica di queste correnti è stata stabilita con la comparsa delle idee sulla struttura elettronica della materia e della teoria di Bohr. Si ammetteva che le *correnti molecolari postulate da Ampère* fossero create da elettroni rotanti attorno al nucleo atomico. Tuttavia la fisica classica, prima dell'introduzione delle rappresentazioni quantistiche, non era in grado di spiegare né il moto elettronico attorno al nucleo né l'esistenza stessa degli atomi. È stato dimostrato con metodi di fisica statistica che, *dal punto di vista classico, la materia non può essere magnetizzata, nello stato stabile, cioè non può avere un momento magnetico diverso da zero* (Bohr, Lorentz, Van Leeuwen; cfr. vol. III, § 75). Ciò non significa che sia impossibile in generale magnetizzare la materia. Le cariche elettriche si possono mettere in rotazione, eccitando cioè nella sostanza correnti circolari. E in questo caso compare un momento magnetico, cioè la magnetizzazione della sostanza. Il significato dell'affermazione testé fatta consiste in quanto segue: *se una sostanza magnetizzata è lasciata a sé stessa, mantenendone costante la temperatura, essa da sola raggiungerà uno stato d'equilibrio in cui ogni magnetizzazione scompare, anche se la sostanza è collocata in un campo magnetico esterno*. Ciò è in disaccordo con i fatti.

La natura del magnetismo è stata compresa soltanto dopo la creazione della meccanica quantistica. Il magnetismo, così come l'esistenza degli atomi e delle molecole, risulta essere un *effetto quantistico*. Le teorie classiche della magnetizzazione (Langevin) hanno avuto un determinato successo, fra l'altro non piccolo, poiché introducevano implicitamente alcune *ipotesi di carattere quantistico*, e cioè l'esistenza di momenti magnetici negli atomi o di orbite stazionarie descritte dagli elettroni, fenomeni che dovrebbero essere interpretati dalla teoria.

2. Poiché gli elettroni che formano il guscio dell'atomo hanno cariche e masse, al loro moto nel guscio (detto orbitale) deve essere associato non solo il momento della quantità di moto, ma anche un *momento magnetico dell'atomo*. Il legame esistente fra questi due momenti è stato considerato già nel vol. III (§ 75) nella misura in cui ciò è stato possibile prima dell'introduzione delle nozioni quantistiche. Lo stesso legame si conserva anche nella meccanica quantistica, ma il suo significato e, quindi, anche l'argomentazione sono un po' diversi da quelli della meccanica classica poiché la nozione di momento della quantità di moto (momento angolare) non può essere trasportata automaticamente dalla meccanica classica in quella quantistica. Ciò si ottiene mediante l'introduzione di un operatore appropriato. Si agisce nello stesso modo con la nozione di momento magnetico.

In questo caso come punto di partenza si deve usare la considerazione classica dalla quale cominceremo.

Secondo l'elettrodinamica (cfr. vol. III, § 75), una spira circolare percorsa da una corrente continua I (fig. 63) possiede un momento magnetico

$$\mathbf{m} = \frac{I}{c} \mathbf{S}, \quad (35.1)$$

dove $\mathbf{S}$ è il vettore dell'area delimitata dal contorno della corrente. Questo

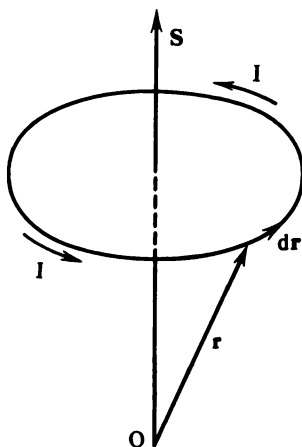


Fig. 63.

vettore si esprime mediante la formula

$$\mathbf{S} = \frac{1}{2} \oint [\mathbf{r} d\mathbf{r}]$$

e non dipende dalla scelta dell'origine delle coordinate O poiché il contorno della corrente è chiuso. Si suppone che il senso di descrizione del contorno coincida con la direzione della corrente. Essa è destrorsa rispetto al vettore $\mathbf{S}$. In tal modo, il momento magnetico della corrente continua chiusa può essere rappresentato nella forma

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2c} \oint I [\mathbf{r} d\mathbf{r}]. \quad (35.2)$$

Ma la corrente I è costituita da cariche in moto. Sono queste ultime ad essere creatrici dirette del momento magnetico $\mathbf{m}$. Ciascuna carica, qualo-

ra si muova, crea un momento magnetico. Il momento magnetico totale di un corpo è formato dalla somma vettoriale dei momenti magnetici delle cariche isolate che si muovono in questo corpo. Perciò trasformiamo l'integrale di linea (35.2) in un integrale esteso a tutte le cariche mobili nel corpo. Sia dq la carica che passi in un tempo dt attraverso la sezione trasversale della spira percorsa da corrente (nel caso della corrente continua questa grandezza non dipende dal punto in cui si considera la sezione della spira). Allora $I = dq/dt$,

$$m = \frac{1}{2c} \oint \frac{dq}{dt} [r \, dr] = \frac{1}{2c} \oint \left[r \frac{dr}{dt} \right] dq.$$

In questa formula si integra ancora rispetto a dr quindi l'integrale è ancora un integrale di linea. Consideriamo un elemento di contorno dr in modo tale che, durante il tempo dt , la carica dq si sposti di dr . Allora $dr = v \, dt$ e si ottiene così

$$m = \frac{1}{2c} \int [r \, v] \, dq = \frac{1}{2\mu c} \int [rp] \, dq, \quad (35.3)$$

dove v è la velocità, p l'impulso e μ la massa legata alla carica in moto dq . (La massa si indica con μ in quanto con m si indica il numero quantico magnetico.)

In queste condizioni, dq non è altro che la carica contenuta nell'elemento dr del contorno nell'istante considerato. Con questa interpretazione della carica dq , dalla formula (35.3) è scomparso il tempo dt e, di conseguenza, anche ogni richiamo alla spira percorsa da corrente continua (per questa ragione è stato ommesso il cerchietto nel segno di integrale). È rimasto un sistema di cariche, ciascuna delle quali, oltre al suo valore è caratterizzata dalla posizione e dalla velocità di moto. Queste sono le sole grandezze importanti per la creazione del momento magnetico del corpo. Come si crea il sistema di cariche e quale sia il suo stato, invece, è inessenziale per i nostri fini.

La formula (35.3) esprime il momento magnetico di un corpo come somma di momenti magnetici delle cariche in moto. La si può generalizzare e riscrivere

$$m = \frac{1}{2c} \sum_i q_i [r_i v_i], \quad (35.4)$$

facendo l'ipotesi che esista un sistema di cariche puntiformi q_i che si muovono nell'istante considerato con velocità v_i , senza avanzare nessuna ipotesi sul carattere del moto.

3. L'espressione classica (35.4) per il momento magnetico di un sistema di cariche in moto dipende dalla scelta dell'origine delle coordinate. Infatti, se $\mathbf{a}$ è il raggio vettore di una nuova origine (lettere con apice) rispetto a quella vecchia (senza apice), allora per tutte le cariche $\mathbf{r}_i = \mathbf{r}'_i + \mathbf{a}$ cosicchè

$$\mathbf{m} = \mathbf{m}' + \frac{1}{2c} \sum_i q_i [\mathbf{a} v_i].$$

Di qui si vede che il vecchio momento magnetico $\mathbf{m}$ ed il nuovo $\mathbf{m}'$ saranno sempre uguali se e soltanto se il prodotto vettoriale $[\mathbf{a} \sum q_i \mathbf{v}_i]$ si annulla per ogni vettore $\mathbf{a}$. In particolare, ciò si verifica per ogni spira chiusa e immobile, percorsa da una corrente continua poichè, in questo caso $\sum q_i \mathbf{v}_i = 0$.

4. Per una carica puntiforme isolata, che si muove con velocità $\mathbf{v}$, si ha

$$\mathbf{m} = \frac{q}{2c} [\mathbf{r} \mathbf{v}] = \frac{q}{2\mu c} [\mathbf{r} \mathbf{p}] \quad (35.5)$$

dove μ è la massa e $\mathbf{p}$ l'impulso della particella che porta questa carica. Quindi, la fisica classica conduce alla relazione

$$\mathbf{m} = \Gamma \mathbf{L}, \quad (35.6)$$

dove

$$\Gamma = q/2\mu c. \quad (35.7)$$

Queste formule sono già state stabilite nel vol. III (§ 75) con un ragionamento più semplice. Per l'elettrone $q = -e$, quindi

$$\Gamma = -e/2\mu_e c. \quad (35.8)$$

In questo caso il rapporto Γ fra il momento magnetico dell'elettrone e quello meccanico si chiama *rapporto giromagnetico* per il moto orbitale dell'elettrone.

È importante che nella deduzione di tutte le relazioni ottenute abbiamo usato la *meccanica non relativistica* (non abbiamo tenuto conto della dipendenza della massa dalla velocità e le particelle sono state supposte puntiformi). L'ultima circostanza non è essenziale e le particelle possono anche avere un'estensione, poichè allora possono essere mentalmente divise in piccole parti tali da poterle considerare puntiformi. Tuttavia perché il rapporto $\mathbf{m}/\mathbf{L}$ non vari, è necessario supporre che le cariche e le masse siano distribuite nello spazio in base a una medesima legge. Per una sferetta carica che ruota attorno ad un diametro con velocità non relativistica, la fisica classica conduce alle formule (35.7) e (35.8) indipendentemente da come siano distribuite in essa le cariche e la massa; la cosa importante è che le due grandezze siano distribuite in modo *uguale*. Il risultato, ovviamente, sarà diverso se, per esempio, la carica sarà concentrata al centro e la massa distribuita uniformemente in tutto il volume della sferetta.

5. Ora le rappresentazioni classiche devono essere sostituite con quelle quantistiche. In meccanica quantistica la formula (35.5) non può servire come definizione del momento magnetico poiché non esiste nessuno stato della particella che possa essere caratterizzato dalla sua posizione esatta e dal suo esatto impulso p . Come nel caso del momento angolare, la meccanica quantistica sostituisce la formula classica (35.5) con la *relazione operatoriale*

$$\hat{m} = \frac{q}{2c} [\hat{r}\hat{v}] = \frac{q}{2\mu c} [\hat{r}\hat{p}] \quad (35.9)$$

ossia

$$\hat{m} = \Gamma \hat{L}. \quad (35.10)$$

Lo studio del momento magnetico di una particella si riduce quindi allo studio delle proprietà dell'operatore $\hat{m}$. Poiché gli operatori $\hat{m}$ e $\hat{L}$ differiscono solo per un fattore costante, le loro proprietà sono assolutamente analoghe. In particolare, sia l'operatore $\hat{m}$ che l'operatore $\hat{L}$ *non dipendono assolutamente dalla scelta dell'origine delle coordinate*. Il momento magnetico e il momento angolare si quantizzano in base a regole identiche. Le componenti del momento magnetico lungo due direzioni qualsiasi diverse *non possono avere contemporaneamente valori determinati*. Possono avere valori definiti in uno stato stazionario soltanto il quadrato del momento magnetico e una delle sue proiezioni sugli assi coordinati, generalmente l'asse Z .

Il moto elettronico orbitale viene ricavato dalle formule (35.8) e (35.10) ottenendo

$$m_z = -\frac{e}{2\mu c} L_z = -m_B m, \quad (35.11)$$

dove

$$m_B = \frac{e\hbar}{2\mu c} = 9,274 \cdot 10^{-21} \text{ erg} \cdot \text{Gs}^{-1}. \quad (35.12)$$

La costante m_B porta il nome di *magnetone di Bohr* il quale si può considerare come *quanto del momento magnetico* (più precisamente, della sua proiezione su una direzione data).

È possibile un altro metodo di deduzione della formula (35.11). Dall'equazione temporale di Schrödinger si deduce l'equazione di continuità $\partial\rho/\partial t + \text{div} j = 0$ dove ρ e j sono la densità di probabilità e la densità del flusso di probabilità. Conoscendo il valore di quest'ultima grandezza e della funzione d'onda si trova la densità di probabilità della corrente elettrica nello stato stazionario dell'atomo; quindi per integrazione diretta si ottiene il momento magnetico medio creato da questa corrente. Questo metodo diretto ha un difetto di principio in quanto la densità del flusso di probabilità

j è determinata *non univocamente* dalla equazione di Schrödinger non relativistica: all'espressione così ottenuta si può aggiungere un termine qualsiasi purché del tipo $\text{rot } a$ (poiché $\text{div rot } a = 0$) senza cambiare il valore del flusso totale di probabilità attraverso una superficie chiusa qualsiasi, che è l'unica grandezza osservabile. La densità di corrente elettrica circolante nell'atomo, a differenza del flusso della probabilità, è una *grandezza osservabile* ma per la sua determinazione univoca è *insufficiente la sola equazione di Schrödinger non relativistica*. Si può eliminare questo carattere non univoco ma a tale scopo si deve passare alla *teoria relativistica*. Infatti, la grandezza ρ per il suo significato è una grandezza *univoca*, e nella teoria relativistica lo scalare ρ e le tre componenti del vettore j si uniscono in un *quadrivettore relativistico invariante*, la cui componente temporale è ρ .

§ 36. Esperienze di Stern e Gerlach. Spin dell'elettrone

1. L'esistenza negli atomi dei momenti magnetici e la loro quantizzazione è stata dimostrata nel 1921 dall'esperienza diretta di Stern (1888-1969) e Gerlach (1889-1979). In un recipiente sotto vuoto spinto si crea mediante due diaframmi B e B' (fig. 64) un fascio atomico dell'elemento in esame che evapora nel forno K . Il fascio passa attraverso un forte campo magnetico H fra poli N e S di un elettromagnete. Una delle espansioni polari dell'elettromagnete (N) ha la forma di un prisma con spigolo acuto e l'altra (S) ha una scanalatura. Grazie a questa struttura dei poli, il campo magnetico è *fortemente disomogeneo*. Dopo aver attraversato il campo magnetico il fascio incide sulla lastra fotografica P lasciando una traccia.

Dapprima calcoliamo il comportamento del fascio atomico dal punto di vista classico supponendo che non esista nessuna quantizzazione dei momenti magnetici. Se m è il momento magnetico dell'atomo, allora in un campo magnetico disomogeneo sull'atomo agisce la forza

$$f = (m \nabla) H.$$

Facciamo coincidere l'asse Z con la direzione del campo magnetico (cioè da N a S perpendicolarmente ai poli). Allora la proiezione della forza in questa direzione è

$$f_z = m_x \frac{\partial H_z}{\partial x} + m_y \frac{\partial H_z}{\partial y} + m_z \frac{\partial H_z}{\partial z}.$$

I primi due termini di questa espressione sono inessenziali. Infatti, secondo le idee classiche l'atomo nel campo magnetico compie un moto di precessione attorno all'asse Z ruotando con la frequenza di Larmor

$$\Omega = -eH/2\mu c$$

(la carica elettronica è indicata con $-e$). Perciò le proiezioni m_x e m_y sono soggette ad oscillazioni con la stessa frequenza diventando positive o negative a vicenda. Se la velocità angolare della precessione è sufficientemente grande si può calcolare il valor medio della forza f_z rispetto al tempo. In questo caso i primi due termini nell'espressione per f_z si annullano e si può scrivere

$$\bar{f}_z = m_z \frac{\partial H_z}{\partial z}. \quad (36.1)$$

Per farsi un'idea del grado di ammissibilità di questa media facciamo

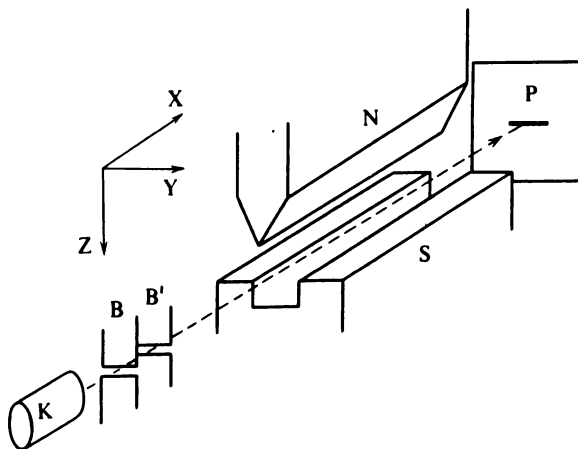


Fig. 64.

un calcolo numerico. Il periodo della precessione di Larmor vale

$$\tau = \frac{2\pi}{|\Omega|} = \frac{4\pi\mu c}{eH} \approx \frac{7 \cdot 10^{-7}}{H} \text{ s},$$

dove il campo H è misurato in gauss. Ad esempio, per $H = 1000$ Gs si ottiene $\tau \approx 7 \cdot 10^{-10}$ s. Se la velocità degli atomi nel fascio vale $v = 100$ m/s $= 10^4$ cm/s, allora durante questo tempo l'atomo percorre la distanza $x \approx 7 \cdot 10^{-6} \approx 10^{-5}$ cm che è trascurabilmente piccola rispetto a tutte le dimensioni caratteristiche dell'installazione. Ciò dimostra l'applicabilità del valor medio suindicato.

Ma la formula (36.1) può essere giustificata anche dal punto di vista quantistico. Infatti, l'introduzione di un campo magnetico forte lungo l'asse Z fa passare l'atomo in uno stato che ha una sola componente determinata del momento magnetico, e precisamente m_z . Le altre due componenti m_x e m_y non possono avere valori determinati in questo stato. Misurando

m_x e m_y , in questo stato si otterrebbero valori diversi e i loro valori medi sarebbero nulli. Perciò anche dal punto di vista quantistico il calcolo della media (36.1) è giustificato.

2. Cionondimeno le previsioni dei risultati dell'esperienza saranno diverse a seconda del punto di vista, classico o quantistico. Nella loro esperienza Stern e Gerlach ottenevano la traccia del fascio atomico, dapprima escludendo il campo magnetico ed inserendolo in seguito. Se la proiezione m_z potesse assumere tutti i possibili valori continui, in accordo con la teoria classica, la forza $\bar{f}_z$ assumerebbe anch'essa tutti i possibili valori continui. L'inserimento del campo magnetico implicherebbe soltanto un *allargamento del fascio*. Le previsioni sono molto diverse utilizzando la teoria quantistica. In questo caso, la proiezione m_z e con essa il valor medio della forza $\bar{f}_z$ sono *quantizzati*, cioè possono assumere soltanto una serie di valori discreti. Se il numero quantico orbitale dell'atomo vale l , allora la teoria prevede che, per scissione, si ottengano $2l + 1$ fascetti (cioè il numero dei possibili valori che può assumere il numero quantico m). In tal modo, a seconda del valore di l , si dovrebbe osservare che *il fascio si scinda in 1, 3, 5, . . . componenti*. L'atteso numero di componenti deve essere *dispari*.

L'esperienza di Stern e Gerlach dimostra la quantizzazione della proiezione m_z . Tuttavia i loro risultati non corrispondevano sempre alla teoria esposta precedentemente. Nelle prime esperienze essi usavano fasci di atomi d'argento. Nel campo magnetico il fascio si scindeva in due componenti. Lo stesso risultato è stato ottenuto con atomi d'idrogeno. Per gli atomi di altri elementi si otteneva uno schema di scissione più complicato, ma il numero di fasci non era sempre *dispari*, come previsto dalla teoria, ma anche *pari* in disaccordo con essa. Era necessario introdurre delle correzioni nella teoria.

3. In relazione a ciò si devono ricordare i risultati dell'esperienza di Einstein e De Haase (1878-1966), nonché dell'esperienza di Barnett (1873-1956), relativi alla determinazione del rapporto giromagnetico e descritti nel vol. III (§ 78). Si trova, ad esempio, che per il ferro il rapporto giromagnetico vale

$$\frac{m}{L} = \frac{e}{\mu_e c} , \quad (36.2)$$

cioè doppio rispetto a quanto previsto dalla teoria.

Infine, si trova che i termini spettrali dei metalli alcalini hanno la cosiddetta *struttura a doppietto*, cioè constano di due livelli vicini. Per la descrizione di questa struttura non sono sufficienti tre numeri quantici: n, l, m , e occorre un *quarto numero quantico*. Ciò costituì il motivo principale che spinse Uhlenbeck (n. 1900) e Goudsmith (1902-1979) a proporre, nel 1925, l'introduzione dello *spin dell'elettrone* ¹⁾. L'idea fondamentale di questa

¹⁾ La prima ipotesi di spin elettronico è stata suggerita da Kronig (n. 1904) ma il suo lavoro non è stato mai pubblicato.

ipotesi è che l'elettrone ha, oltre al momento della quantità di moto ed al momento magnetico entrambi legati al moto della particella come un tutto'uno, anche un *momento cinetico proprio* o *intrinseco*, ricordando sotto questo aspetto la trottola classica. Questo momento intrinseco viene indicato con il nome di *spin* (dall'inglese to spin — ruotare). Il momento magnetico che gli corrisponde si chiama *momento magnetico di spin*. Questi momenti si denotano con L_s e m_s , rispettivamente, per distinguerli dai momenti orbitali L_l e m_l . Spesso lo spin si denota semplicemente con s .

Nell'esperienza di Stern e Gerlach gli atomi di idrogeno si trovavano nello stato s , cioè in uno stato con momento orbitale nullo. Poiché il momento magnetico del nucleo è trascurabilmente piccolo, Uhlenbeck e Goudsmith hanno supposto che la suddivisione del fascio fosse dovuta al *momento magnetico di spin* e non al momento orbitale. Lo stesso si può dire dell'esperienza con gli atomi d'argento. L'atomo d'argento ha un solo elettrone periferico e poiché la sua struttura ha una simmetria sferica, non possiede momenti di spin e magnetico. L'intero momento magnetico dell'atomo d'argento è dovuto al solo elettrone esterno. Quando l'atomo si trova nello stato normale, cioè nello stato s , il momento orbitale dell'elettrone di valenza è nullo, mentre tutto il momento dell'atomo è dovuto allo spin.

4. Uhlenbeck e Goudsmith supponevano che lo spin fosse dovuto ad una rotazione dell'elettrone attorno al proprio asse. Il modello planetario di atomo, accettato a quell'epoca, acquistò così una somiglianza ancora maggiore con il Sistema solare. Gli elettroni (pianeti) ruotano sia attorno al nucleo (Sole) che attorno ai propri assi. Tuttavia divenne immediatamente evidente l'inconsistenza di questa rappresentazione classica dello spin (cfr. problema 1 alla fine del presente paragrafo). Pauli introdusse sistematicamente lo spin nella meccanica quantistica escludendo ogni possibilità di interpretazione classica di questa grandezza. Nel 1928 Dirac ha mostrato che lo spin dell'elettrone è contenuto automaticamente nella sua teoria elettronica basata sull'equazione d'onda relativistica. La teoria di Dirac contiene anche il momento magnetico di spin dell'elettrone e, fra l'altro, prevede per il rapporto giromagnetico un valore in accordo con l'esperienza. Ma in quel periodo nulla venne detto sulla struttura interna dell'elettrone che veniva considerato come una particella puntiforme con carica e massa. In tal modo, *lo spin dell'elettrone è un effetto quantistico relativistico che non può essere interpretato dalla teoria classica*. In seguito, la nozione di momento della quantità di moto intrinseco è stata estesa ad altre particelle elementari e composte, trovando una conferma e larga applicazione nella fisica moderna.

5. È ovvio che in un corso di fisica generale è impossibile trattare in dettaglio e rigorosamente la teoria dello spin. Poniamo, come proposizione di partenza, che allo spin s si possa far corrispondere l'operatore vettoriale $\mathbf{s}$

le cui proiezioni $\mathcal{S}_x, \mathcal{S}_y, \mathcal{S}_z$ soddisfano le stesse regole di commutazione (31.2) che valgono per le proiezioni dell'operatore momento orbitale, cioè

$$\begin{aligned}\mathcal{S}_y \mathcal{S}_z - \mathcal{S}_z \mathcal{S}_y &= i\hbar \mathcal{S}_x, \\ \mathcal{S}_z \mathcal{S}_x - \mathcal{S}_x \mathcal{S}_z &= i\hbar \mathcal{S}_y, \\ \mathcal{S}_x \mathcal{S}_y - \mathcal{S}_y \mathcal{S}_x &= i\hbar \mathcal{S}_z.\end{aligned}\quad (36.3)$$

Da queste relazioni deriva che un valore determinato nel medesimo stato può essere assegnato soltanto al quadrato dello spin totale s^2 e ad una delle sue proiezioni su un asse (di solito coincidente con l'asse Z). Se il valore massimo della proiezione s_z (in unità $\hbar$) è s , il numero di tutte le proiezioni possibili corrispondenti a questo s sarà uguale a $2s + 1$. Dall'esperienza di Stern e Gerlach risulta che questo numero per l'elettrone vale 2, cioè $2s + 1 = 2$ e di qui $s = 1/2$. Il valore massimo che può assumere la proiezione dello spin su una direzione (in unità $\hbar$), cioè il numero s , viene assunto come il valore dello spin della particella.

Lo spin della particella può essere sia intero che semintero. Per un elettrone lo spin vale $1/2$. Dalle relazioni di commutazione (36.3) segue che il quadrato dello spin di una particella vale $s^2 = s(s + 1)$ e quindi per l'elettrone $s^2 = 1/2(1/2 + 1) = 3/4$ (in unità $\hbar^2$).

Le misure della proiezione m_z del momento magnetico, realizzate con il metodo di Stern e Gerlach, hanno mostrato che per gli atomi d'idrogeno e d'argento il valore di m_z è uguale al magnetone di Bohr $|m_B|$, cioè al valore (35.12). In tal modo, in accordo con la formula (36.2), il rapporto giromagnetico per l'elettrone risulta

$$\frac{m_z}{L_z} = \frac{m_B}{\hbar/2} = \frac{e}{\mu c}.$$

Problemi

1. Da un punto di vista classico, si tenta di spiegare lo spin dell'elettrone come un momento della quantità di moto che compare a causa della rotazione dell'elettrone attorno ad un suo diametro. L'elettrone viene considerato come una sferetta dotata di massa, determinata in base alla formula relativistica $\mathcal{E} = \mu c^2$; inoltre, si suppone che l'energia propria dell'elettrone abbia un'origine puramente elettrostatica. Analizzare le difficoltà che compaiono in seguito a questa interpretazione classica dello spin.

Soluzione. Il momento della quantità di moto dell'elettrone, determinato dalla sua rotazione è $L = \hbar/2 = I\omega$, dove I è il momento d'inerzia dell'elettrone rispetto al diametro e ω la velocità angolare. Evidentemente, $I < \mu r^2$ poiché il valore massimo di I si ottiene quando tutta la massa dell'elettrone è distribuita lungo una circonferenza, e precisamente lungo l'equatore dell'elettrone rotante. In tal modo,

$$\hbar/2 < \mu r^2 \omega \quad \text{da cui } v > \hbar/2\mu r,$$

dove $v = \omega r$ è la velocità lineare massima sulla superficie dell'elettrone. La massa dell'elettrone è $\mu = \mathcal{E}/c^2$. Nella determinazione dell'energia propria $\mathcal{E}$ dell'elettrone compare una diffi-

coltà. La grandezza $\mathcal{E}$ dipende dalla distribuzione della carica totale e dell'elettrone nel suo volume. Il valore minimo di $\mathcal{E} = e^2/2r$ si ottiene quando la carica e si trova distribuita sulla superficie dell'elettrone. Per una distribuzione uniforme della carica nel volume dell'elettrone si avrebbe $\mathcal{E} = 3/5 e^2/r$. Poniamo $\mathcal{E} = e^2/r$. Allora

$$v = \frac{\hbar}{2\mathcal{E} r/c^2} > \frac{\hbar c^2}{2e^2} = \frac{c}{2\alpha},$$

dove $\alpha = e^2/\hbar c$ è una grandezza adimensionata, detta *costante di struttura fine* ($\alpha \approx 1/137$). Quindi, con le ipotesi fatte, $v > 68,5 c$, cioè è maggiore della velocità della luce c , il che è impossibile.

2. Mostrare che è impossibile misurare il momento magnetico dell'elettrone con il metodo di Stern e Gerlach se si sperimenta con un *elettrone libero* e non con l'elettrone legato ad un atomo.

Soluzione. Le dimensioni trasversali Δx del fascio di particelle in tutte le direzioni devono soddisfare la condizione $\Delta x \gg \lambda$, dove λ è la lunghezza d'onda di De Broglie per queste particelle. In caso contrario il fascio viene sparpagliato rapidamente, a causa della diffrazione. Nell'esperienza di Stern e Gerlach si ottiene una deviazione (suddivisione) del fascio di atomi (più precisamente, di ioni con carica e) nella direzione dell'asse Z (fig. 64). La forza media che provoca questa deviazione è determinata dall'espressione (36.1). Includendo l'equazione $\partial H_y/\partial y + \partial H_z/\partial z = 0$ (nella direzione dell'asse X si può supporre nullo il campo magnetico), questa forza può essere rappresentata nella forma

$$\bar{f}_z = -m_z \frac{\partial H_y}{\partial y}. \quad (36.4)$$

Se l'atomo si muove nel piano ZX con velocità v , allora in virtù della simmetria il vettore H giace nello stesso piano. Perciò la forza di Lorentz $(e/c)[vH]$ sarà diretta lungo l'asse Y . Essa implicherà uno spostamento del fascio a destra o a sinistra lungo lo stesso asse. Ma per la questione in esame ciò non ha importanza in quanto è lo spostamento del fascio lungo l'asse Z ad avere importanza. Se la particella si sposta di Δy dal piano ZX comparirà una componente della forza di Lorentz anche lungo l'asse Z , e cioè

$$(f_{\text{Lor}})_z = -\frac{e}{c} v H_y.$$

In prima approssimazione $H_y = (\partial H_y/\partial y)\Delta y$ cosicchè

$$(f_{\text{Lor}})_z = -\frac{ev}{c} \frac{\partial H_y}{\partial y} \Delta y. \quad (36.5)$$

Gli spostamenti della particella $\Delta_1 z$ e $\Delta_2 z$ causati dalle forze (36.4) e (36.5) stanno nel rapporto seguente:

$$\frac{\Delta_1 z}{\Delta_2 z} = \frac{\bar{f}_z}{(f_{\text{Lor}})_z} = \frac{m_z}{(ev/c)\Delta y}.$$

Assimilando l'atomo ad uno ione di carica uno, si associa ad m_z il magnetone di Bohr (35.12). Allora

$$\frac{\Delta_1 z}{\Delta_2 z} = \frac{\hbar}{2\mu_e v \Delta y}.$$

Se μ_a è la massa dell'atomo, abbiamo

$$\frac{\Delta_z z}{\Delta_y} = \frac{1}{4\pi} \frac{\mu_a}{\mu_e} \frac{\lambda}{\Delta y}, \quad (36.6)$$

dove λ è la lunghezza d'onda di De Broglie per l'atomo: $\lambda = h/\mu_a v$.

In assenza di campo magnetico, la fenditura delimitata dai diaframmi B e B' (fig. 64) avrà come immagine sulla lastra P una striscia orizzontale. Quando viene inserito un campo magnetico disomogeneo, il centro della striscia si sposterà sotto l'azione della forza $\vec{f}_z$. I punti non centrali subiranno uno spostamento aggiuntivo dovuto alla forza di Lorentz. I bordi avranno lo spostamento massimo nei due sensi. Come risultato la traccia lasciata sulla lastra P sarà deformata. Per poter utilizzare il metodo di Stern e Gerlach, è necessario che questa deformazione sia piccola. Ciò vuol dire che deve essere soddisfatta la condizione $|\Delta_z z| \gg |\Delta_z z|_{\max}$, dove $|\Delta_z z|_{\max}$ è lo spostamento del bordo della striscia causato dalla forza di Lorentz; questo è il valore corrispondente a $|\Delta y| = |\Delta y|_{\max}$. Per l'elettrone libero $\mu_a = \mu_e$ e la formula (36.6) dà $\Delta_z z / \Delta_y = \lambda / (4\pi \Delta y)$. In questo caso è impossibile soddisfare la condizione $|\Delta_z z| \gg |\Delta_z z|_{\max}$ poiché deve essere $|\Delta y|_{\max} \gg \lambda$. Si trova che è possibile soddisfarla nel caso degli elettroni legati agli atomi poiché il rapporto μ_a / μ_e è molto grande, il che viene sfruttato nel metodo di Stern e Gerlach.

§ 37. Effetto Sadovskij e spin del fotone

1. Nel 1889 il fisico russo A. I. Sadovskij (1859-1921) predisse teoricamente che la luce polarizzata circolarmente o ellitticamente deve possedere un momento della quantità di moto. Questo risultato è più facilmente comprensibile partendo dalla legge di conservazione del momento della quantità di moto. Secondo questa legge il momento della quantità di moto di un sistema chiuso deve restare costante. Consideriamo l'effetto Sadovskij dapprima dal *punto di vista classico*.

Supponiamo che una carica elettrica e ruoti descrivendo una circonferenza di raggio r attorno ad un'altra carica fissa, uguale in modulo ma di segno opposto. Come è noto, quando la carica descrive una circonferenza la sua energia totale, somma delle energie cinetica e potenziale, vale $\mathcal{E} = -e^2/2r$, cioè metà dell'energia potenziale della carica. La rotazione lungo una circonferenza è un moto accelerato quindi, secondo le leggi dell'elettrodinamica classica la carica e deve emettere onde elettromagnetiche. A causa della radiazione la carica non può più descrivere esattamente la stessa circonferenza e si avvicina con continuità al suo centro. Supponiamo che durante una sola rivoluzione la diminuzione della distanza r fra la carica e il centro della circonferenza sia molto piccola rispetto a r . Allora il moto della carica può essere ancora caratterizzato come una rotazione lungo una circonferenza il cui raggio diminuisce con continuità. In questo caso, le variazioni dell'energia $\mathcal{E}$ e del raggio r sono legate dalla relazione

$$d\mathcal{E} = \frac{e^2}{2r^2} dr.$$

La carica rotante possiede un momento della quantità di moto $L = \mu r^2 \omega$, dove μ è la massa e ω la frequenza circolare. In un moto circolare si ha $\mu \omega^2 r = e^2/r^2$ da cui

$$\omega = e/(\mu r^3)^{1/2}$$

e, di conseguenza,

$$L = e(\mu r)^{1/2}.$$

Quindi,

$$dL = \frac{e\mu^{1/2}}{2r^{1/2}} dr, \quad \frac{d\mathcal{E}}{dL} = \frac{e}{(\mu r^3)^{1/2}} = \omega.$$

Dunque, quando la carica descrive una circonferenza la sua energia e il momento della quantità di moto diminuiscono in modo tale che le loro variazioni siano legate dalla relazione

$$\frac{d\mathcal{E}}{dL} = \omega. \quad (37.1)$$

L'energia totale e il momento della quantità di moto di un sistema chiuso devono restare costanti. Il sistema consta di materia e di radiazione che si possono scambiare sia energia che momento della quantità di moto. Poiché la costanza di queste grandezze vale per il sistema nel suo insieme, segue che quando r varia di dr , la radiazione porta via un'energia $-d\mathcal{E}$ e un momento della quantità di moto $-dL$.

La struttura della radiazione è determinata, ovviamente, dai processi che si verificano nella sorgente. Ma se la radiazione si è già staccata dalla sorgente, si perde il suo legame con quest'ultima. In questo caso la radiazione continua ad esistere come sistema autonomo. Quindi, la relazione fra l'energia e il momento della quantità di moto è una *proprietà intrinseca della sola radiazione emessa*. Ne segue che nel caso dell'eccitazione della radiazione considerata, la sua energia $\mathcal{E}_{\text{rad}}$ e il momento della quantità di moto L_{rad} devono essere legati dalla relazione

$$\mathcal{E}_{\text{rad}}/L_{\text{rad}} = \omega = 2\pi c/\lambda. \quad (37.2)$$

2. La radiazione emessa dalla sorgente ha, nel caso in esame, una struttura sufficientemente complicata. La sua intensità e la sua polarizzazione in diverse direzioni non sono uguali. Nella direzione perpendicolare al piano della circonferenza descritta dalla carica rotante e , la radiazione è *polarizzata circolarmente*; nel piano della circonferenza essa è *polarizzata linearmente* e in tutte le altre direzioni *ellitticamente*. Si può trasformare, ovviamente, tutta la radiazione in un'onda progressiva piana polarizzata circolarmente. A tale scopo si può collocare, ad esempio, il centro della circonferenza descritta dalla carica rotante nel fuoco di uno specchio parabolo-

lico infinito perfettamente riflettente, con il piano della circonferenza perpendicolare all'asse dello specchio. Si ottiene così un'onda piana riflessa che si propaga parallelamente all'asse dello specchio parabolico. Essa compare come risultato dell'interferenza delle onde riflesse di diversa polarizzazione, e in virtù della simmetria cilindrica l'onda risultante sarà polarizzata circolarmente. Tuttavia è impossibile affermare *a priori* che per riflessione dallo specchio il momento totale della quantità di moto della radiazione resti costante.

Per superare questa difficoltà consideriamo un modello ideale di sorgente, simile a quello usato nel vol. III, § 83 per ottenere onde elettromagnetiche piane. In quel paragrafo è stato dimostrato che un piano infinito carico in moto accelerato emette due onde elettromagnetiche piane che si propagano partendo dal piano in direzioni diverse con la stessa energia. Per eliminare il campo elettrostatico delle cariche, abbiamo collocato vicino al piano considerato un altro piano infinito fisso, carico di elettricità di segno opposto. Ora modifichiamo un po' questo modello e consideriamo di nuovo un piano infinito ma questa volta fisso e posto nel vuoto. Distribuiamo uniformemente sul piano ed in modo sufficientemente denso dei dipoli elettrici i cui momenti siano paralleli al piano in esame. Supponiamo che ciascun dipolo ruoti in questo piano attorno al suo centro con la stessa velocità angolare ω e con uguale fase iniziale. Questo piano, coperto di dipoli rotanti, ecciterà due onde piane che si propagano in direzioni diverse ma polarizzate circolarmente. In virtù della simmetria l'energia e il momento della quantità di moto saranno distribuiti ugualmente fra le due onde. Perciò la relazione (37.2) è verificata per ciascuna di queste onde prese separatamente.

3. È chiaro che la direzione di rotazione dei vettori $\mathbf{E}$ e $\mathbf{H}$ deve coincidere con la direzione di rotazione del dipolo $\mathbf{p}$, cioè sarà la stessa in entrambe le onde. In fig. 65 la direzione di rotazione dei dipoli $\mathbf{p}$ nel piano è indicata con delle frecce. In accordo con la direzione suindicata i momenti della quantità di moto L_{rad} delle due onde sono diretti da sinistra a destra. Entrambe le onde sono progressive e si allontanano dalla sorgente, e ciò implica che in ciascuna di esse il vettore di Poynting $\mathbf{S}$ è diretto verso l'esterno. Quindi nell'onda che si propaga a destra il vettore $\mathbf{S}$ è diretto anch'esso a destra, cioè nella stessa direzione del vettore L_{rad} . Nell'onda che si propaga a sinistra, invece, il vettore $\mathbf{S}$ è diretto a sinistra, cioè in direzione opposta al vettore L_{rad} . Ma l'onda che si propaga a destra è polarizzata circolarmente a sinistra (la rotazione dei vettori $\mathbf{E}$ e $\mathbf{H}$ si compie nel senso antiorario se l'onda avanza verso l'occhio dell'osservatore); l'onda che si propaga a sinistra è polarizzata circolarmente a destra (la rotazione dei vettori $\mathbf{E}$ e $\mathbf{H}$ si compie in senso orario se l'onda avanza verso l'occhio dell'osservatore). In tal modo, nell'onda polarizzata a sinistra il vettore L_{rad} è diretto nel senso di propagazione dell'onda e in quella polarizzata a destra in direzione op-

posta alla propagazione dell'onda. La stessa conclusione è valida, ovviamente, anche per le onde polarizzate ellitticamente.

Non è superfluo sottolineare in modo particolare che la disposizione reciproca dei vettori E e H di un'onda progressiva determina univocamente la direzione del vettore di Poynting S e con esso la direzione di propagazione dell'onda. Ma questa disposizione non determina ancora se la polarizzazione dell'onda, circolare o ellittica, sia destra oppure sinistra. Nelle figg.

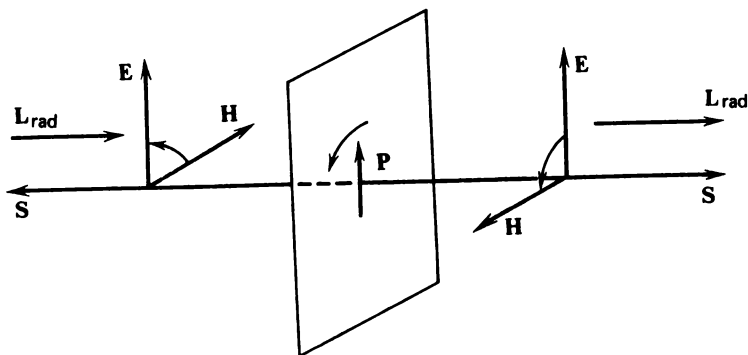


Fig. 65.

66,a e 66,b, per esempio, i vettori E , H e S hanno la stessa orientazione ed entrambe le onde si propagano nella medesima direzione benché le direzioni di rotazione dei vettori E e H , segnate da frecce circolari, siano opposte: la fig. 66,a corrisponde ad una polarizzazione circolare sinistra e la fig. 66,b a quella circolare destra.

Ora mostriamo con quale densità si devono collocare i dipoli nel piano che emette perché si ottengano solo onde piane che si propagano perpendicolarmente a detto piano. A tale scopo bisogna tener conto del fatto che le

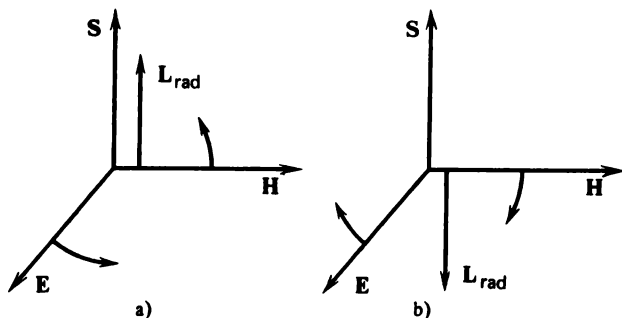


Fig. 66.

onde emesse da dipoli separati ovviamente interferiscono mutuamente. Occorre che per interferenza esse si distruggano reciprocamente in tutte le direzioni, tranne che nelle direzioni perpendicolari al piano di emissione. È sufficiente che *la distanza fra i dipoli sia inferiore alla lunghezza d'onda λ* . Allora, lontano dal piano, compaiono le sole onde piane che si allontanano. Soltanto in prossimità del piano stesso esse saranno sovrapposte a *onde disomogenee* inessenziali per il problema considerato poiché queste onde si smorzano rapidamente in uno strato sottile il cui spessore è dell'ordine della distanza fra i dipoli.

Come risultato si ottiene che *ogni onda elettromagnetica piana di frequenza ω polarizzata circolarmente porta un momento della quantità di moto legato all'energia dell'onda dalla relazione (37.2). Se la polarizzazione è sinistra il vettore L_{rad} è diretto nel senso di propagazione dell'onda, se è destra queste direzioni sono opposte*. Questo è il risultato fondamentale ottenuto da A.I. Sadovskij.

Il caso della polarizzazione ellittica si riduce a quello della polarizzazione circolare, poiché ogni onda polarizzata ellitticamente può essere decomposta in due onde polarizzate circolarmente: una a destra e l'altra a sinistra.

4. Il momento della quantità di moto della radiazione si può trovare in modo diretto partendo dalle proprietà della *radiazione stessa*. Quest'ultima, come è noto, possiede una quantità di moto, la cui densità di volume è data dall'espressione $g_{\text{el}} = S/\omega$, dove S è il vettore di Poynting (cfr. vol. III, § 81). Se si calcola il momento del vettore g_{el} e si integra rispetto a tutto lo spazio occupato dalla radiazione, si ottiene così il momento della quantità di moto della radiazione. Questo fatto è illustrato nel problema alla fine del paragrafo dove il procedimento suindicato è usato nel caso di radiazione di un dipolo elettrico di Hertz il cui momento di dipolo ruota uniformemente nel medesimo piano senza variare in modulo. In questo caso, ovviamente, si tratta del momento della quantità di moto dell'intera radiazione emessa dalla sorgente in diverse direzioni. Si può considerare di nuovo come sorgente un piano infinito con dipoli di Hertz distribuiti in modo sufficientemente denso, come nel n. 2. Si può ottenere in questo modo un'onda piana polarizzata circolarmente. Per essa si può introdurre anche la nozione di vettore densità di flusso M del momento della quantità di moto. In accordo con la formula (37.2) questo vettore è definito nel seguente modo:

$$M = S/\omega. \quad (37.3)$$

5. Per assorbimento di un'onda luminosa polarizzata circolarmente, su un elemento d'area del corpo agisce il momento rotante $M = S/\omega$ a condizione che l'onda incida normalmente sulla superficie del corpo. Per farsi un'idea di quanto sia grande l'effetto supponiamo che la densità di flusso dell'energia nell'onda luminosa piana polarizzata circolarmente valga $S = 10^7 \text{ erg}/(\text{cm}^2 \cdot \text{s})$. (Ciò è superiore di circa 7 volte alla densità della radia-

zione solare in prossimità della Terra al di fuori della sua atmosfera.) Allora nel caso della radiazione visibile $\lambda = 500 \text{ nm}$ la formula (37.3) dà

$$M = S/\omega = \lambda S/2\pi c = 2,7 \cdot 10^{-9} \text{ dine/cm}$$

mentre per un'onda $\lambda = 1 \text{ cm}$ di uguale intensità luminosa

$$M = 5,3 \cdot 10^{-5} \text{ dine/cm.}$$

Se l'onda passa attraverso una lamina cristallina a mezz'onda tagliata parallelamente all'asse ottico, essa si trasforma da polarizzata a destra in polarizzata a sinistra, e viceversa. In relazione a ciò la grandezza di M raddoppia. Per una data intensità della radiazione l'effetto aumenta all'aumentare della lunghezza d'onda. Cionondimeno esso è molto piccolo ed è stato rivelato sperimentalmente soltanto nel 1935 dal fisico americano Beth sia per le onde radio che per la luce visibile.

6. Passiamo ora allo studio dell'effetto Sadovskij da un *punto di vista quantistico*. Qui una delle peculiarità è che l'emissione di luce e la sua conseguente propagazione si producono non in modo continuo, bensì per *quanti indivisibili*, ossia *fotoni*. Ciò premesso, non occorre più una concentrazione artificiale della radiazione in una determinata direzione, come nella considerazione classica. Trascuriamo qui, come poco probabili, i processi polifotonici in cui per un atto di radiazione vengono emessi più fotoni. Un'altra peculiarità è che *tutte e tre le proiezioni sugli assi coordinati del vettore quantistico momento della quantità di moto non possono avere contemporaneamente valori determinati*.

Passando da uno stato stazionario ad un altro, l'atomo emette *un solo fotone* di energia $\mathcal{E} = \hbar\omega$. La proiezione del momento della quantità di moto dell'atomo su una direzione considerata (l'asse Z) può assumere valori $m\hbar$ per il moto orbitale dell'elettrone. Supponiamo che per emissione di un fotone questa proiezione vari di $\hbar$. In questo caso durante l'atto di emissione l'atomo perde un'energia $\hbar\omega$ e una proiezione del momento della quantità di moto $\hbar$. In accordo con le leggi di conservazione, l'energia e il momento della quantità di moto perduti dall'atomo *vengono portati via dalla radiazione*. Perciò si deve concludere che la proiezione del momento della quantità di moto del fotone emesso vale $\hbar$. Il momento della quantità di moto intrinseco del fotone, cioè il momento non legato al suo moto orbitale, si chiama *spin del fotone*. Si dice che lo spin del fotone ha un valore numerico intero ed è uguale all'unità (cioè effettivamente $\hbar$) benché il valore $\hbar$ si riferisca *non al momento totale*, bensì *alla sua proiezione su una direzione considerata*. Se la proiezione (in unità $\hbar$) vale s , allora, come per ogni momento quantistico della quantità di moto, il quadrato del vettore di spin del fotone è determinato dall'espressione $s(s+1)\hbar^2 = 2\hbar^2$. Il rapporto fra le grandezze $\mathcal{E} = \hbar\omega$ e $L_z = \hbar$ è dato dalla formula

$$\mathcal{E}/L_z = \hbar\omega/\hbar = \omega. \quad (37.4)$$

Questa relazione coincide formalmente con quella classica (37.2) anche se fra di esse esiste una differenza sostanziale. Nella formula classica (37.2) L indica il *momento totale della quantità di moto*, mentre nella formula quantistica (37.4) $L_z = \hbar$ dà soltanto la *proiezione del momento* su una direzione scelta.

7. La masa a riposo del fotone è nulla. Perciò non esiste alcun sistema di riferimento rispetto al quale il fotone sia a riposo. Il suo momento intrinseco della quantità di moto o spin non può essere determinato quindi come il momento di una particella a riposo. *Il fotone può esistere soltanto in moto muovendosi alla velocità della luce c in qualsiasi sistema di riferimento.*

Una soluzione rigorosa della questione inerente al momento della quantità di moto del fotone può essere data soltanto nella *teoria quantistica relativistica*. Una teoria del fotone non relativistica è impossibile per principio poiché la velocità del fotone è sempre uguale alla velocità della luce c . Non è possibile trattare la teoria relativistica nel presente Corso di fisica generale. Limitiamoci soltanto all'osservazione che il momento della quantità di moto del fotone, come ogni grandezza quantistica è determinata mediante un *operatore* appropriato. Si trova che l'operatore momento della quantità di moto del fotone consta di due termini. Uno dei termini ha la forma $[\hat{p}\hat{p}]$, dove $\hat{p}$ è l'*operatore impulso del fotone*. Questo termine si chiama *orbitale*. Il secondo termine si chiama *operatore di spin del fotone*. L'autovalore della proiezione dell'operatore $[\hat{p}\hat{p}]$ sulla direzione considerata si chiama *momento orbitale della quantità di moto del fotone*. L'autovalore della proiezione dell'operatore di spin sulla stessa direzione è il *momento di spin della quantità di moto* o, semplicemente, *spin del fotone*.

Supponiamo che il fotone sia privo del momento orbitale e che tutto il suo momento sia di spin. Come giustificazione intuitiva di questa ipotesi può servire il fatto che, di solito, la lunghezza d'onda irradiata dall'atomo è molto grande rispetto alle sue dimensioni. Il fotone, invece, non può essere localizzato in una regione dello spazio le cui dimensioni lineari siano inferiori alla lunghezza d'onda λ della luce. D'altra parte, le dimensioni dell'atomo che irradia sono molto piccole rispetto a λ . Perciò il fotone è emesso dall'atomo praticamente sempre in modo « centrale ». In questo caso il fotone non riceve nessun momento orbitale e quindi porta con sé il solo *momento di spin*. Affinché il fotone acquisti anche un momento orbitale supplementare la radiazione deve essere emessa dalla periferia dell'atomo, cioè da una distanza dell'ordine di λ . La funzione d'onda dell'atomo a queste distanze e la probabilità di radiazione del fotone sono trascurabilmente piccole.

8. Il fatto che il fotone esista soltanto nello stato di moto con velocità c si rivela nel fenomeno che in qualsiasi sistema di riferimento per esso esiste *una sola direzione*, ossia la *direzione del suo moto*. Su questa direzione va

proiettato il vettore spin del fotone. Poiché lo spin del fotone $s = 1$, si potrebbe pensare che rispetto a questa direzione lo spin possa essere orientato in $2s + 1 = 3$ modi: nel primo la proiezione dello spin coincide con il moto, nel secondo è contraria al moto e nel terzo nulla. In realtà la terza possibilità non si avvera.

Senza entrare in dettaglio osserviamo che a questa conclusione conduce l'esperienza. Dalla trasversalità delle onde elettromagnetiche deriva che per ottenere qualsiasi polarizzazione dell'onda è sufficiente la sovrapposizione di due onde, anziché di tre onde con polarizzazioni diverse. In virtù del principio di sovrapposizione ci si deve aspettare che nella meccanica quantistica per ottenere un qualsiasi stato del fotone sia sufficiente la sovrapposizione di due soli stati indipendenti. Quali stati del fotone possono essere considerati come indipendenti? A tale scopo vediamo che legame esiste fra la polarizzazione e lo spin del fotone.

9. Nella teoria del fotone la nozione di *polarizzazione* (come qualunque altra nozione) non possiede il significato chiaro e intuitivo che la contraddistingue nella teoria classica. Tuttavia, poiché la polarizzazione della luce esiste in quanto è un fenomeno che si rivela con l'esperienza, è necessario stabilire che cosa le corrisponde nella teoria fotonica. *Lo spin è l'unica grandezza orientata che caratterizza le proprietà intrinseche del fotone.* D'altra parte, nella teoria classica il momento della quantità di moto L dell'onda polarizzata circolarmente è diretto in un senso parallelo o antiparallelo alla direzione di propagazione dell'onda. Perciò è *naturale pensare che il fotone sia polarizzato circolarmente se esso si trova in uno stato con un valore determinato della proiezione dello spin sulla direzione di propagazione.* Se lo spin è diretto nella direzione di propagazione della luce la polarizzazione del fotone si dice *sinistra*, in caso contrario essa si chiama *destra* ¹⁾.

Nell'ottica classica ogni polarizzazione (lineare o ellittica) dell'onda progressiva piana può essere ottenuta mediante sovrapposizione di due onde piane (coerenti) polarizzate circolarmente una a destra e l'altra a sinistra che si propagano nella stessa direzione. Nello stesso modo anche lo stato di un fotone polarizzato circolarmente che si propaga in una direzione determinata si deve considerare come un autostato cui corrispondono gli autovalori della proiezione dello spin $s_z = +1, 0, -1$. Mediante una sovrapposizione lineare di questi stati si può ottenere un fotone di qualsiasi polarizzazione. Ma lo stato $s_z = 0$ non si realizza. Perciò *lo stato del fotone con polarizzazione arbitraria, che si propaga in una direzione determinata, può*

¹⁾ Questa definizione di polarizzazione destra e sinistra corrisponde alla convenzione in vigore nell'ottica classica. Nell'elettrodinamica quantistica si applica un'ipotesi opposta: alla polarizzazione destra corrisponde uno spin diretto nel senso di propagazione del fotone, e a quella sinistra lo spin diretto in modo opposto.

essere ottenuto mediante sovrapposizione lineare di soli due stati: dello stato con $s_z = +1$ e di quello con $s_z = -1$.

È ovvio che la sovrapposizione di questi stati *non sarà una sovrapposizione classica*. Essa deve essere pensata come una sovrapposizione di stati quantici di una particella caratterizzata da funzioni d'onda. Poiché gli stati del fotone con $s_z = +1$ e $s_z = -1$ sono autostati, i quadrati dei moduli dei coefficienti di questi stati in sovrapposizione determinano le probabilità relative degli stati stessi. Ciò si rivela, per esempio, nel fatto che nel misurare la proiezione s_z (rispetto al valore del momento rotante trasmesso al corpo per assorbimento del fotone, ad esempio) si può ottenere, con probabilità corrispondente ora $s_z = +1$ ora $s_z = -1$. Non si può ottenere nessun risultato intermedio.

Problema

Un dipolo rigido con momento elettrico $\mathbf{p}$ ruota uniformemente attorno al suo centro con velocità angolare costante ω , mantenendo il vettore $\mathbf{p}$ sempre nel medesimo piano. Secondo l'elettrodinamica classica esso irradia come un dipolo di Hertz. La radiazione emessa possiede una quantità di moto la cui densità di volume è data dall'espressione

$$\mathbf{g}_{el} = (1/4\pi c)[\mathbf{E}\mathbf{H}] \quad (37.5)$$

(cfr. vol. III, § 84). La radiazione porta via anche un momento della quantità di moto. Per il calcolo del momento totale della radiazione è sufficiente conoscere $\mathbf{g}_{el}$ su una sfera infinitamente lontana centrata nel punto in cui si trova il dipolo. Qual è l'origine di questo momento se lontano dal dipolo (nella zona d'onda) i campi $\mathbf{E}$ e $\mathbf{H}$ sono legati come in un'onda piana, e tutti e due perpendicolari al raggio vettore $\mathbf{r}$ tracciato dal dipolo al punto di osservazione? In queste condizioni il vettore $\mathbf{g}_{el}$ è diretto lungo $\mathbf{r}$ e, quindi, il momento $[\mathbf{r}\mathbf{g}_{el}]$ è nullo.

Soluzione. L'affermazione che nella zona d'onda i campi $\mathbf{E}$ e $\mathbf{H}$ decrescono con la distanza come $1/r$ è approssimativa e si verifica soltanto asintoticamente per $r \rightarrow \infty$. Questa approssimazione è sufficiente per il calcolo dell'energia totale o dell'impulso totale portati via dalla radiazione poiché, in questo caso, il vettore $[\mathbf{E}\mathbf{H}]$ varierà come $1/r^2$. È inutile tener conto delle potenze superiori di $1/r$ poiché nell'integrazione estesa alla sfera esse non danno nessun contributo quando si passa al limite per $r \rightarrow \infty$. Ma la densità del momento della quantità di moto $\mathbf{l}_{el} = [\mathbf{r}\mathbf{g}_{el}]$ si ottiene da $\mathbf{g}_{el}$ moltiplicandolo vettorialmente per $\mathbf{r}$. La grandezza $\mathbf{g}_{el}$ sulla sfera lontana si può calcolare, ovviamente, anch'essa a meno di termini dell'ordine di $1/r^2$ incluso, ma a tale scopo si devono considerare nell'espressione per $\mathbf{g}_{el}$ anche i termini di terzo grado rispetto a $(1/r)$. Quindi, è sufficiente usare le seguenti formule per il campo di radiazione del dipolo di Hertz nella zona d'onda nel vuoto:

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \left[\frac{3(\dot{\mathbf{p}}\mathbf{r})}{cr^4}\mathbf{r} - \frac{\ddot{\mathbf{p}}}{cr^2} \right]_{t-r/c} - \left[\frac{(\ddot{\mathbf{p}}\mathbf{r})}{c^2r^3}\mathbf{r} - \frac{\ddot{\mathbf{p}}}{c^2r} \right]_{t-r/c}, \\ \mathbf{H} &= \frac{1}{cr^3} [\dot{\mathbf{p}}\mathbf{r}]_{t-r/c} + \frac{1}{c^2r^2} [\ddot{\mathbf{p}}\mathbf{r}]_{t-r/c} \end{aligned} \quad (37.6)$$

Esse si ottengono dalle formule (141.10) del volume III scritte per il vuoto, questo ci porta a porre $\mathbf{D} = \mathbf{E}$ e $v = c$. In questo caso, nella prima formula (141.10) viene omissa il primo termine proporzionale a $1/r^3$, poiché esso può influenzare il valore di $\mathbf{g}_{el}$ soltanto con un termine dell'ordine di $1/r^4$. Mediante le formule (37.6) si deve trovare $[\mathbf{E}\mathbf{H}]$ nell'approssimazione ri-

chiesta, trascurando in questo caso, i termini collineari con r in quanto non contribuiscono al calcolo di $[rg_{el}]$. In tal modo, omettendo l'indice $(t - r/c)$ otteniamo

$$g_{el} = \frac{1}{2\pi c^4 r^4} (\dot{p}r) \ddot{p} + (\dots)r, \quad (37.7)$$

$$l_{el} = \frac{1}{2\pi c^4 r^4} (\dot{p}r)[r\ddot{p}]. \quad (37.8)$$

Trasformiamo l'ultima espressione sfruttando il fatto che il vettore p non cambia la sua lunghezza e varia soltanto per rotazione. In questo caso $\dot{p} = [\omega p]$. Si può dire lo stesso di $\ddot{p}$, cioè $\ddot{p} = [\omega \dot{p}]$. Come risultato, la formula (37.8) diventa

$$l_{el} = \frac{1}{2\pi c^4 r^4} (\dot{p}r)[\omega \dot{p}] = \frac{1}{2\pi c^4 r^4} (\dot{p}r)(\dot{p}r)\omega - (\omega r)\dot{p}. \quad (37.9)$$

Per trovare il momento totale della radiazione emessa dal dipolo nell'unità di tempo, è necessario moltiplicare questa espressione per c e integrare il risultato rispetto a tutta la superficie di una sfera infinitamente lontana. È chiaro che in virtù della simmetria di rotazione attorno a ω con questa integrazione si ottiene un vettore diretto lungo ω . Poiché il vettore $\dot{p} = [\omega p]$ è perpendicolare a ω , si può trascurare l'ultimo termine nella formula (37.9). Allora

$$l_{el} = \frac{1}{2\pi c^4 r^4} (\dot{p}r)^2 \omega = \frac{1}{2\pi c^4 r^2} \dot{p}^2 \cos^2 \varphi \cdot \omega. \quad (37.10)$$

Si può integrare come se il vettore $\dot{p}$ restasse immobile e ricorrere al sistema di coordinate rappresentato in fig. 67. In questo caso l'elemento di superficie sferica sarà $dS = r^2 \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$.

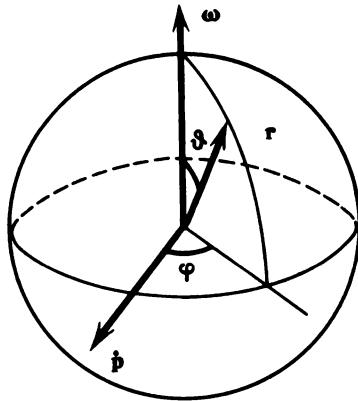


Fig. 67

Come risultato otteniamo il momento dell'impulso della radiazione

$$L_{rad} = \frac{\omega \dot{p}^2}{2\pi c^3} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \sin^3 \vartheta \cos^2 \varphi d\vartheta d\varphi = \frac{2}{3c^3} \dot{p}^2 \omega. \quad (37.11)$$

L'energia irradiata dal dipolo nell'unità di tempo vale $\mathcal{E}_{\text{rad}} = (2/3c^3)\ddot{p}^2$ (cfr. vol. III, § 141). Poiché $\ddot{p}^2 = \omega^2 \bar{p}^2$ si ottiene

$$L_{\text{rad}} = \mathcal{E}_{\text{rad}}/\omega. \quad (37.12)$$

§ 38. *I quattro numeri quantici dell'elettrone e la struttura fine dei termini spettrali*

1. L'esistenza nell'elettrone del momento intrinseco della quantità di moto (spin) significa che per l'elettrone (a differenza della particella puntiforme classica) tre gradi di libertà sono insufficienti per caratterizzarne lo stato. L'elettrone nell'atomo ha un quarto grado di libertà che si chiama *grado di libertà di spin*. Osserviamo che per il momento parliamo dell'atomo idrogenoide o, in generale, di un atomo o di uno ione a più elettroni ma con *un solo* elettrone periferico (ottico o di valenza). Nella meccanica quantistica lo stato di questo elettrone è descritto da quattro numeri quantici: 1) dal *numero quantico principale* n , 2) dal *numero quantico orbitale* l , 3) dal *numero quantico magnetico orbitale* indicato con m_l e 4) dal *numero quantico di spin* m_s .

Il significato dei primi tre numeri quantici n , l e m_l è stato precisato nel § 33. Il numero quantico di spin m_s determina le proiezioni del vettore spin s su una direzione scelta. Se l'atomo si trova già in uno stato caratterizzato da un valore determinato del momento orbitale l (cioè con determinati l^2 e l_z), la direzione privilegiata (asse Z) per $l^2 \neq 0$ sarà determinata dal vettore l . Lo spin s può essere orientato parallelamente o antiparallelamente rispetto a l . Ciò vuol dire che la proiezione del vettore s su questa direzione può assumere i soli due valori: $+\hbar/2$ e $-\hbar/2$, oppure $m_s\hbar$, dove $m_s = \pm 1/2$. Per $l = 0$ (cioè quando l'atomo si trova nello stato s) tutto il momento della quantità di moto dell'atomo è dovuto allo spin s . Se lo stato dell'atomo è tale che una delle proiezioni s_x , s_y , s_z ha un valore determinato (uguale a $\pm\hbar/2$), l'asse corrispondente determina la direzione privilegiata nell'atomo.

2. Il momento orbitale della quantità di moto l e il momento di spin s si sommano secondo le regole della somma vettoriale (cfr. § 32) e costituiscono il momento totale della quantità di moto $j = l + s$. La proiezione del momento totale sulla direzione considerata può assumere i valori $m_j\hbar$, dove $m_j = m_l + m_s = m_l \pm 1/2$ si chiama *numero quantico della proiezione del momento totale*. È chiaro che gli operatori di proiezione del momento totale sugli assi coordinati soddisfano le stesse relazioni di commutazione (31.6) valide per gli operatori di proiezione del momento orbitale. Ne segue che possono avere valori determinati nel medesimo stato il quadrato del momento totale j^2 e una delle sue proiezioni sugli assi coordinati. Un'altra

conseguenza è

$$j^2 = \hbar^2 j(j + 1),$$

dove j è il massimo valore che può assumere il numero quantico m_j . Talvolta j viene chiamato *numero quantico interno*.

Poiché j è il valore massimo del numero m_j e l il valore massimo del numero m_l , dalla relazione $m_j = m_l \pm 1/2$ deriva che

$$j = l \pm 1/2. \quad (38.1)$$

Il segno positivo corrisponde al caso il cui lo spin sia orientato nella direzione del momento orbitale, e il segno negativo quando questa orientazione è opposta. In ambedue i casi il numero j è semintero in quanto l è sempre intero.

Per j assegnato, sono possibili $2j + 1$ stati quantici differenti l'uno dall'altro per i valori del numero quantico m_j :

$$m_j = -j, -(j - 1), \dots, +(j - 1), +j. \quad (38.2)$$

Il numero di questi stati degli atomi con un solo elettrone di valenza è sempre pari poiché j è semintero.

3. Per caratterizzare gli stati dell'atomo monoelettronico, al posto dei numeri quantici n, l, m_l, m_s , si può usare un'altra quaterna di numeri quantici: n, l, j, m_j , ad esempio. Nella spettroscopia si è soliti usare i numeri $n, l, j, 2s + 1$ e sostituire il numero l con una lettera latina in accordo con la tabella data nel § 34 (n. 2). Dapprima si scrive il valore numerico del numero quantico principale n , seguito dalla lettera che sostituisce il numero l ; il numero j si scrive in basso a destra di questa lettera sotto forma di indice inferiore, mentre a sinistra della stessa lettera si scrive come indice superiore il numero $2s + 1$, detto *molteplicità del livello*. Esso mostra in quanti modi lo spin può orientarsi rispetto alla direzione del momento orbitale l . Nel caso dell'atomo con un solo elettrone di valenza l'indice superiore $2s + 1$ è superfluo poiché per l'elettrone $s = 1/2$ e, quindi, si ha sempre $2s + 1 = 2$. Ma se lo spin della particella avesse un altro valore, l'indice di molteplicità $2s + 1$ avrebbe grande importanza. Lo stesso si può dire dell'analogo numero nel caso dell'atomo con più elettroni di valenza (cfr. n. 10).

Consideriamo lo stato, caratterizzato dall'espressione

$$3^2s_{1/2},$$

che deve essere letta come « tre, doppietto $s_{1/2}$ ». Il significato di questo nome sarà precisato più avanti. In questo stato $n = 3, l = 0, j = 1/2$. Il momento totale della quantità di moto è puramente di spin. Nella formula $j = l \pm 1/2$ si deve escludere il segno negativo poiché $j > 0$, cosicché nel caso considerato $j = l + 1/2$. Lo stato si chiama solo formalmente doppietto poiché per $l = 0$ tutte le direzioni dell'orientazione dello spin sono

equivalenti. Infatti, questo è un singoletto e ciò si può dire di tutti gli stati s (cioè stati con $l = 0$).

Come secondo esempio consideriamo lo stato « quattro, doppietto $d_{3/2}$ », cioè

$$4^2d_{3/2}.$$

In questo stato $n = 4, l = 2, j = 3/2$, con $j = l - 1/2$, cioè il momento di spin è orientato nella direzione contraria al momento orbitale. Invece nello stato $4^2d_{5/2} j = l + 1/2$, cioè le orientazioni dello spin e del momento orbitale sono identiche. Quindi, lo stato d è effettivamente doppietto. Lo stesso si può dire di tutti gli altri stati: $p, f, g, \dots$ (tranne il solo stato s).

4. La principale interazione fra elettrone e nucleo in un atomo è quella *elettrostatica* fra le loro cariche. Siccome l'elettrone si muove rispetto al nucleo atomico, compare un'interazione nuova determinata dallo spin elettronico e dalla carica nucleare. Essa porta il nome di *interazione spin-orbita*. È facile provare intuitivamente l'esistenza dell'interazione spin-orbita ricorrendo alle concezioni della teoria semiclassica di Bohr. Il modello più semplice è quello dell'atomo d'idrogeno in cui l'elettrone ruota descrivendo un'orbita circolare. Riferiamo questo modello ad un sistema di riferimento nel quale l'elettrone è a riposo, cioè il sistema stesso si muove con l'elettrone. In questo sistema di riferimento il nucleo si muove e quindi crea un campo magnetico H , agente sul momento magnetico di spin m_s dell'elettrone, a riposo in questo sistema. Poiché le cariche del protone e dell'elettrone sono uguali in modulo ma di segno opposto, il nucleo in moto nel sistema di riferimento mobile crea nel punto in cui si trova l'elettrone un campo magnetico identico a quello che l'elettrone rotante nel sistema di riferimento a riposo produrrebbe nel punto in cui si trova il nucleo. Perciò l'interazione spin-orbita può essere considerata formalmente come una interazione fra i momenti magnetici di spin e orbitale dell'elettrone.

Il momento magnetico di spin dell'elettrone m_s può orientarsi parallelamente o antiparallelamente al campo magnetico orbitale. Nel primo caso l'energia potenziale dell'interazione fra elettrone e nucleo atomico diminuisce, nel secondo caso aumenta. Perciò sotto l'influsso dell'interazione spin-orbita, ciascun livello energetico dell'atomo si suddivide in due sottolivelli. Fa eccezione il caso in cui l'atomo si trova nello stato s poiché in questo stato l'atomo non ha momento magnetico orbitale, cosicché l'interazione spin-orbita non c'è. La suddivisione dei livelli energetici in seguito all'interazione spin-orbita si chiama *struttura fine dei livelli*. L'insieme dei sottolivelli in cui si è suddiviso il livello considerato si chiama *multipletto*. A seconda del numero di sottolivelli di cui è composto il multipletto esistono *doppietti, tripletti, quintetti, \dots*. I livelli semplici che non si suddividono si chiamano *singoletti*. La stessa terminologia si usa per indicare insiemi di righe spettrali che si ottengono per scissione di una sola riga (cfr. § 40).

In tal modo, nel caso degli atomi o ioni con un solo elettrone di valenza, l'interazione spin-orbita fa sì che tutti i livelli energetici, diventano doppietti tranne il livello s che rimane singoletto. Ora è chiaro il significato della notazione usata precedentemente nel n. 3. Ad esempio, il livello $4^2d_{3/2}$ si chiama « quattro, doppietto $d_{3/2}$ ». L'uso del termine « doppietto » per i livelli singoletti s , come è stato già sottolineato, è puramente convenzionale. Esso si usa per non evidenziare questi livelli fra i doppietti veri e propri $p, d, f, \dots$. Daltronde i livelli s di singoletto possono essere considerati formalmente come doppietti composti di due sottolivelli coincidenti. È chiaro anche il significato fisico della molteplicità $2s + 1$: essa determina il numero di sottolivelli nel multipletto in seguito all'interazione spin-orbita.

5. È facile stimare l'ordine di grandezza dell'energia potenziale supplementare che compare in seguito all'interazione spin-orbita. A tale scopo consideriamo l'atomo d'idrogeno nello stato fondamentale e usiamo il meccanismo di comparsa dell'interazione spin-orbita descritto nel n. 4. Passiamo di nuovo al sistema di riferimento che si muove con l'elettrone. Il campo magnetico nel punto in cui si trova l'elettrone, generato in questo sistema dal protone che si muove con velocità v , è dato dalla formula $H = e[vr]/cr^3$, dove r è il raggio vettore dell'elettrone rispetto al protone. In valore assoluto $H = \alpha e/r^2$, dove $\alpha = v/c$. Secondo la formula (13.19) quest'ultima grandezza è la *costante di struttura fine* definita dalla formula (13.18), cioè $\alpha = e^2/\hbar c$. Nel campo magnetico H , l'elettrone possiede una energia potenziale $-(m_s H)$, mentre il vettore m_s può essere parallelo o antiparallelo ad H . In valore assoluto questa energia vale $m_s H = m_B H$, dove $m_B = e\hbar/(2\mu c)$ è il magnetone di Bohr. Confrontiamola con l'energia totale dell'atomo d'idrogeno nello stato fondamentale. Secondo la formula (13.20) essa è data dall'espressione $\mathcal{E}_1 = -\alpha^2 \mu c^2/2$. Si deve porre r uguale al raggio di Bohr determinato dalla formula (13.16), cioè $r_B = \hbar^2/\mu e^2$. Come risultato otteniamo

$$m_B H/\mathcal{E}_1 = \alpha^2 = 5,325 \cdot 10^{-5}. \quad (38.3)$$

6. Poiché $\alpha = v/c$ (dove v è la velocità dell'elettrone sulla prima orbita di Bohr), *l'interazione spin-orbita è un effetto quadratico rispetto al parametro α* . Perciò la sua teoria deve essere *relativistica*. Ciò era prevedibile in quanto *lo spin stesso è un effetto quantistico-relativistico che scompare nell'approssimazione non relativistica*. La dipendenza della massa dalla velocità implica anch'essa una suddivisione fine dei livelli energetici già nei limiti della teoria semiclassica di Bohr, come dimostrato originariamente da Sommerfeld. Il fatto è che nella teoria non relativistica di Bohr a tutte le orbite ellittiche dell'elettrone (compresa quella circolare) con uguale asse maggiore corrisponde *la stessa energia*. Tenendo conto della dipendenza della massa dalla velocità, *viene eliminata questa degenerazione*, ossia il valore dell'energia dipende anche dall'eccentricità dell'ellisse, il che conduce ad una suddivisione del livello energetico. Quindi, precisando la defini-

zione precedente di struttura fine, si deve notare che *essa è dovuta non soltanto all'interazione spin-orbita ma anche alla dipendenza della massa dell'elettrone dalla velocità*. Ambedue le suddivisioni sono del secondo ordine rispetto al parametro α e perciò devono essere considerate simultaneamente.

La struttura fine può essere calcolata e studiata in modo più conseguente per mezzo della *teoria quantistica relativistica di Dirac* nella quale automaticamente si tiene conto sia dello spin elettronico che della dipendenza della massa dalla velocità.

Nel caso dell'atomo idrogenoide la soluzione dell'equazione d'onda relativistica di Dirac conduce alla seguente formula che esprime l'energia nello stato stazionario:

$$\mathcal{E} = -\frac{(Ze^2)^2 \mu_e}{2\hbar^2 n^2} \left[1 + \frac{\alpha^2 Z^2}{n} \left(\frac{1}{j + 1/2} - \frac{3}{4n} \right) \right]. \quad (38.4)$$

Nelle parentesi quadre sono stati trascurati i termini di quarto grado e di grado superiore rispetto ad α . Grazie alla piccolezza della costante α^2 , la correzione alla formula non relativistica (13.8) diventa molto piccola, per cui la suddivisione dei livelli considerata giustifica il nome di « struttura fine ».

Osserviamo che le energie dei livelli negli atomi idrogenoidi, secondo la teoria di Dirac, sono degeneri rispetto a l , cioè sono funzioni (in qualsiasi approssimazione) unicamente del numero quantico principale n e del numero quantico del momento totale j , mentre sono indipendenti dal numero orbitale l (delle deviazioni da questo risultato si parla nel § 44). In altre parole, nell'idrogeno e negli atomi idrogenoidi i livelli con uguali numeri quantici n e j ma con l diversi coincidono. Questa coincidenza avviene soltanto nell'idrogeno e negli atomi idrogenoidi. Per gli altri atomi monoelettronici, per gli atomi di metalli alcalini ad esempio, la coincidenza non ha luogo.

7. La larghezza della suddivisione fine dei livelli energetici negli atomi leggeri non supera 10^{-5} eV, ma aumenta fortemente all'aumentare della carica nucleare. Per gli atomi pesanti essa può raggiungere qualche decimo di eV, cosicché in questi casi non sarebbe corretto chiamare « fine » la suddivisione. (Ricordiamo che l'energia di ionizzazione dell'atomo d'idrogeno nello stato fondamentale è di 13,6 eV.)

Bisogna notare, per completare il panorama, che, oltre alla struttura fine, nello spettro dell'idrogeno e di numerosi altri atomi si osserva anche la cosiddetta *struttura iperfine*. Essa compare in seguito all'interazione dei momenti magnetici degli elettroni con i campi magnetici deboli dei nuclei atomici. Nessuna formula analoga alla (38.4) è applicabile alla struttura iperfine, che sarà trattata nella seconda parte di questo volume.

8. Per non dover tornare sulla questione dei numeri quantici e non trat-

tare di nuovo le regole di selezione per l'emissione di luce, che saranno considerate nel prossimo paragrafo, ci soffermiamo in breve sugli *atomi composti*, cioè *polielettronici*. Un'analisi particolareggiata delle questioni qui trattate costituisce il programma di corsi speciali di spettroscopia. Nel corso di fisica generale si può dare soltanto un'idea preliminare ed approssimata di queste questioni senza pretendere affatto di fare una trattazione esauriente e convincente.

Nel caso degli atomi polielettronici ciascun (*i*-esimo) elettrone del guscio elettronico dell'atomo potrebbe essere caratterizzato con i vettori momento della quantità di moto orbitale l_i e di spin s_i . Tuttavia l'esperienza mostra che, nel trattare le questioni più importanti, si può fare a meno di una caratterizzazione così completa riunendo (collegando) in un determinato modo, in base alla regola di somma vettoriale, i momenti orbitali e di spin di elettroni diversi. Se ci interessasse il solo momento totale della quantità di moto J dell'atomo, l'ordine di addizione dei vettori l_i e s_i sarebbe inessenziale, poiché il risultato finale non dipende dall'ordine degli addendi. Infatti, accanto a J sono importanti anche altri momenti ed i numeri quantici corrispondenti. Questi momenti si ottengono da l_i e s_i mediante individuazione di certi gruppi di addendi. Quali gruppi si devono individuare per effettuare in essi l'addizione di l_i e s_i ? Questo dipende dal valore relativo di interazioni diverse fra gli elettroni dell'atomo. L'interazione più importante è il cosiddetto *legame normale*, ossia il *legame di Russel-Saunders* proposto da questi astrofisici nel 1925. Esso si realizza quando l'interazione elettrostatica degli elettroni — la loro repulsione secondo la legge di Coulomb — è grande rispetto all'interazione spin-orbita, cioè l'interazione fra i momenti magnetici orbitale e di spin degli elettroni. Di regola, ciò ha luogo negli atomi leggeri.

9. Il legame normale consiste in quanto segue: i momenti orbitali e di spin degli elettroni del guscio elettronico si sommano separatamente secondo le regole di somma vettoriale per ottenere i *momenti risultanti orbitale e di spin dell'atomo* che si indicano con le maiuscole corrispondenti L e S , cioè

$$\begin{aligned} L &= l_1 + l_2 + l_3 + \dots, \\ S &= s_1 + s_2 + s_3 + \dots \end{aligned} \quad (38.5)$$

Lo stato del guscio elettronico dell'atomo viene caratterizzato dai momenti totali L e S , così come dal momento totale della quantità di moto dell'atomo che, ovviamente, dipende dall'angolo fra i vettori L e S . Lo si può ottenere in base alla formula

$$J = L + S. \quad (38.6)$$

Ai vettori J, L, S corrispondono i numeri quantici J, L, S che determinano i quadrati delle lunghezze di questi vettori in base alle formule (in uni-

tà $\hbar$)

$$J^2 = J(J + 1), \quad L^2 = L(L + 1), \quad S^2 = S(S + 1). \quad (38.7)$$

È chiaro che, per un numero pari di elettroni nell'atomo, i numeri quantici S e J sono interi, e per un numero dispari sono seminteri. Il numero quantico L è sempre intero. Come sempre, i numeri quantici J, L, S rappresentano il massimo valore che possono assumere le proiezioni dei vettori J, L, S su una direzione considerata. Le proiezioni corrispondenti possono assumere quindi i valori seguenti (in unità $\hbar$):

$$\begin{aligned} m_J &= -J, - (J - 1), \dots + (J - 1), + J, \\ m_L &= -L, - (L - 1), \dots + (L - 1), + L, \\ m_S &= -S, - (S - 1), \dots + (S - 1), + S. \end{aligned} \quad (38.8)$$

In particolare, per L e S assegnati, il numero quantico J può assumere i valori seguenti:

$$J = |L + S|, |L + S - 1|, \dots, |L - S|. \quad (38.9)$$

Ovviamente, nella determinazione dei vettori L, S, J è sufficiente limitarsi ai soli elettroni periferici di valenza, se i gusci elettronici interni dell'atomo *sono riempiti completamente* poiché, in questo caso, i momenti della quantità di moto degli elettroni interni sia orbitali che di spin *si compensano completamente*, vale a dire che i momenti totali dei gusci interni sono nulli.

Gli elettroni nell'atomo sono soggetti all'azione del campo elettrico del nucleo che ha una simmetria centrale. Per questa ragione il vettore momento totale J si conserva. Ma i vettori L e S non si conservano separatamente e variano a causa dell'interazione spin-orbita. In questo caso, tuttavia, le lunghezze dei vettori L e S e, quindi, anche i numeri quantici L e S restano praticamente immutati. Praticamente si conservano anche le proiezioni dei vettori L e S sulla direzione del vettore J . Grazie a ciò è possibile rappresentare intuitivamente la variazione temporale di L e S come una precessione (rotazione) di questi vettori attorno alla direzione invariabile del vettore J con la stessa velocità angolare. Questo comportamento è analogo alla precessione libera dell'asse della figura e della velocità angolare ω di un giroscopio simmetrico attorno alla direzione invariabile del vettore momento della quantità di moto (cfr. vol. I, § 49). La differenza è che nel caso del giroscopio le direzioni dell'asse della figura e del vettore ω possono variare con continuità, mentre nel caso dell'atomo le grandezze corrispondenti sono quantizzate. Ciò è dovuto al fatto che le proiezioni dei vettori L e S sulla direzione del vettore J possono assumere i soli valori quantizzati $m_L \hbar$ e $m_S \hbar$, dove m_L e m_S sono numeri quantici corrispondenti, che possono assumere solo valori in accordo con le formule (38.8).

10. Nella spettroscopia lo stato degli elettroni esterni di valenza

dell'atomo viene caratterizzato genericamente con il numero quantico L . Occorre osservare che al posto del valore numerico di L , si suole usare una lettera latina, cioè il procedimento è lo stesso che nel caso di un solo elettrone (cfr. § 34, n. 2), ma anziché lettere minuscole si usano le stesse lettere ma *maiuscole* dell'alfabeto latino. In altre parole, è accettato il seguente schema:

Numero quantico L	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Stato	S	P	D	F	G	H	I	K	L

e così via, omettendo le lettere P e S .

A destra della corrispondente lettera come indice inferiore si mette il numero quantico del momento totale J e a sinistra come indice superiore si scrive il numero $(2S + 1)$ che si chiama *molteplicità del livello*. Partendo da questo numero possono essere calcolati sia lo spin S che il numero di livelli nei quali si suddivide il livello considerato a causa dell'interazione spin-orbita. Fra l'altro, il numero $(2S + 1)$ dà il numero di componenti del livello suddiviso nel solo caso in cui $S \leq L$. In caso contrario, in cui $S \geq L$, il numero di componenti nel livello multiplo è determinato dal numero di proiezioni possibili del vettore L sul vettore più lungo S , cioè esso vale $(2L + 1)$. Tuttavia anche in questo caso, in modo puramente formale, il numero $(2S + 1)$ si chiama molteplicità del livello.

Quando il guscio esterno dell'atomo consta di due elettroni, sono possibili due casi: 1) gli spin degli elettroni sono antiparalleli e perciò $S = 0$; 2) gli spin degli elettroni sono paralleli e allora $S = 1$.

Nel primo caso $J = L$, $(2S + 1) = 1$, cioè tutti i livelli sono *singoletti*. A valori diversi di L , si ottengono i livelli seguenti:

$L = J$	0	1	2	3	4	5	6
Livelli	1S_0	1P_1	1D_2	1F_3	1G_4	1H_5	1I_6

Nel secondo caso $(2S + 1) = 3$, cioè tutti i livelli sono *tripletti*, ad eccezione, ovviamente, dei livelli s che sempre sono *singoletti*. Qui sono possibili tre casi: $J = L - 1$, $J = L$, $J = L + 1$. In relazione a ciò si ottiene la seguente tabella:

L	0		1			2			3			4		
J	0	1	0	1	2	1	2	3	2	3	4	3	4	5
Livelli	3S_0 3S_1		3P_0 3P_1 3P_2			3D_1 3D_2 3D_3			3F_2 3F_3 3F_4			3G_3 3G_4 3G_5		

Proponiamo al lettore di esaminare una questione analoga in cui il guscio esterno dell'atomo contiene tre elettroni.

È ovvio che lo stato del guscio elettronico dell'atomo non è caratteriz-

zato completamente dai numeri quantici J, L, S . Per maggiore completezza, nella spettroscopia si indicano le *configurazioni elettroniche* del guscio esterno dell'atomo, cioè i numeri di elettroni che si trovano negli stati $s, p, d, \dots$.

11. Per concludere sottolineiamo ancora una volta che *il legame normale non è l'unico possibile, poiché è soltanto un caso limite*. L'altro caso limite è il cosiddetto legame (j, j) che si manifesta quando l'interazione spin-orbita è grande rispetto all'interazione elettrostatica dei diversi elettroni. Nel legame (j, j) i momenti orbitale e di spin di ciascun elettrone si sommano nell'unico momento totale $j_i = l_i + s_i$. Questi momenti ed i corrispondenti numeri quantici caratterizzano lo stato del guscio elettronico dell'atomo. È chiaro che il momento totale di tutto l'atomo J non dipende dall'ordine degli addendi l_i e s_i e può essere ottenuto mediante l'addizione vettoriale in base alla formula

$$J = \sum j_i \quad (38.10)$$

Un legame (j, j) si rivela negli atomi pesanti ma molto raramente. Negli atomi si realizzano diversi tipi di legami intermedi più complicati. Nel presente corso trattiamo solo il legame normale, che è di eccezionale importanza.

§ 39. Regole di selezione per emissione o assorbimento della luce

1. Se l'atomo si trova in uno stato stazionario eccitato esso può passare ad uno stato energetico più basso con emissione di un fotone. Viceversa, l'atomo può assorbire il fotone e di conseguenza passare ad un livello energetico più alto. Tuttavia non tutte le transizioni di questo tipo sono effettivamente realizzabili. Le *transizioni permesse*, accompagnate da emissione o assorbimento di un fotone, sono rette dalle cosiddette *regole di selezione*, le *transizioni interdette da regole di divieto*. Queste regole sono state ricavate dalla spettroscopia in modo puramente empirico e creavano un'impressione di mistero. Alcune di esse hanno trovato un'interpretazione già nella teoria dell'atomo di Bohr sulla base del principio di corrispondenza. Con lo sviluppo della meccanica quantistica il velo di mistero è stato tolto, e si è trovato che ogni regola di selezione rispecchia una *legge di conservazione*, esatta o approssimata.

2. Le più importanti regole di selezione per emissione o assorbimento di luce sono una conseguenza della *legge di conservazione del momento della quantità di moto*. Considereremo i processi ad un solo fotone, escludendo dallo studio i casi estremamente poco probabili nei quali vengono emessi due o più fotoni. La legge di conservazione del momento della quantità di moto, nel caso di emissione di un fotone da parte dell'atomo può essere

scritta nella forma

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}' + \mathbf{s}_f, \quad (39.1)$$

dove $\mathbf{J}$ è il momento della quantità di moto dell'atomo prima dell'emissione del fotone (in unità $\hbar$), $\mathbf{J}'$ dopo l'emissione e $\mathbf{s}_f$ il vettore spin del fotone. Nel seguito, per brevità ometteremo l'indice « f ». La legge (39.1) è scritta in forma simbolica poiché in uno stesso stato le tre componenti del vettore quantistico $\mathbf{J}$ non possono avere valori esattamente determinati. Tuttavia ciò non porta nessuna indeterminazione nelle considerazioni ulteriori poiché in esse non si tratta dei vettori $\mathbf{J}, \mathbf{J}', \mathbf{s}$, bensì dei numeri quantici corrispondenti J, J', s . È ovvio che i numeri quantici in ambedue i membri dell'uguaglianza (39.1) devono essere uguali. Ne terremo conto nel seguito,

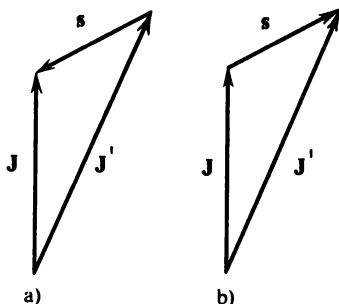


Fig. 68.

osservando che i numeri quantici del secondo membro della (39.1) si ottengono in base alla regola di somma vettoriale (cfr. § 32).

Tuttavia, esiste un caso particolare in cui il vettore $\mathbf{J}$ è determinato univocamente anche in meccanica quantistica, cioè quando il numero quantico del momento totale è nullo: $J = 0$. Allora $J^2 = J(J + 1) = 0$, vale a dire che il vettore $\mathbf{J}$ e con esso tutte le sue proiezioni hanno valori determinati. Sotto questo aspetto il vettore $\mathbf{J}$ si comporta come nel caso classico. Perciò le transizioni dallo stato quantico con $J = 0$ ad un altro stato sempre con $J = 0$ (le cosiddette transizioni 0-0) sono *assolutamente vietate*. In caso contrario, a causa dell'esistenza dello spin del fotone, il momento della quantità di moto dell'atomo, almeno in uno di questi stati, sarebbe non nullo, in disaccordo con l'ipotesi.

3. Una deduzione quantistica rigorosa delle regole di selezione richiede l'introduzione di nozioni e di metodi matematici che superano i limiti del presente Corso. Perciò procederemo in un modo non troppo conseguente e applicheremo il *metodo dei diagrammi vettoriali*, il cui significato conven-

zionale è stato già sottolineato nel § 32 (n. 5). Questo procedimento non è una dimostrazione vera e propria e lo si deve considerare piuttosto come un metodo che aiuta a ricordare e capire le regole di selezione. L'unica giustificazione del metodo è che esso conduce a risultati corretti. In questo procedimento i simboli J e s vengono considerati come *vettori classici* ordinari, tranne che le loro lunghezze (moduli) sono uguali non a J e s , ma a $\sqrt{J(J+1)}$ e $\sqrt{s(s+1)}$. (Tuttavia se poniamo $|J| = J$ e $|s| = s$ si ottengono le stesse regole di selezione.) La fig. 68,*a* esprime la legge di conservazione del momento per emissione di un fotone nel modello vettoriale considerato: $J = J' + s$.

Consideriamo dapprima il caso dell'emissione di un fotone quando nessuno dei vettori J e J' si annulla e $|J'| \geq |J|$. Ogni lato di un triangolo è minore della somma degli altri due. Consideriamo il più lungo tra i lati J e J' , usando cioè la disuguaglianza $|J'| \leq |J| + |s|$ ossia

$$\sqrt{J'(J'+1)} \leq \sqrt{J(J+1)} + \sqrt{s(s+1)}. \quad (39.2)$$

Siccome per il fotone $s = 1$, l'ultimo termine vale $\sqrt{2}$. I numeri quantici J e J' sono interi quando il numero di elettroni nell'atomo è pari, sono invece seminteri se il numero di elettroni è dispari. L'incremento $\Delta J = J' - J$ può valere quindi soltanto un intero positivo o zero, poiché per emissione di un fotone il numero di elettroni nell'atomo non cambia. Sostituendo nella disuguaglianza (39.2) J' con $J + \Delta J$ ed elevando al quadrato, otteniamo

$$\Delta J^2 + (2J+1)\Delta J - 2 \leq 2\sqrt{2J(J+1)}. \quad (39.3)$$

Per J fisso e per $\Delta J \geq 0$ il primo membro di questa disuguaglianza aumenta all'aumentare di ΔJ , poiché la sua derivata rispetto a ΔJ è positiva. Per $\Delta J = 0$ la disuguaglianza (39.3) è verificata. La disuguaglianza (39.3) è verificata anche per $\Delta J = 1$, poiché in questo caso essa si trasforma nella disuguaglianza evidente $J \leq \sqrt{2J(J+1)}$. Ma già per $\Delta J = 2$ la disuguaglianza (39.3) non è verificata. Infatti essa si trasforma in $2(J+1) \leq \sqrt{2J(J+1)}$ e questa disuguaglianza è scorretta, come si prova elevando al quadrato. La disuguaglianza (39.3) non è verificata a maggior ragione per ΔJ più grandi.

Il caso $J' \leq J$ si riduce a quello precedente scambiando J con J' .

Quindi, se nessuno dei numeri quantici J e J' è nullo, si ottiene la seguente regola di selezione per l'emissione di un fotone:

$$\Delta J = J' - J = \pm 1 \text{ oppure } 0. \quad (39.4)$$

Quando uno dei numeri quantici J o J' si annulla il triangolo rappresentato in fig. 68 degenera in due segmenti uguali diretti nello stesso senso o in senso opposto. Allora nella regola (39.4) il caso $\Delta J = 0$ è escluso: sono quindi possibili le sole transizioni con $\Delta J = \pm 1$.

Come è stato detto precedentemente, è impossibile il caso in cui ambedue i numeri J e J' siano nulli.

Le regole di selezione per l'assorbimento di un fotone si ottengono come per l'emissione; in questo caso $J + s = J'$ e al posto della fig. 68,a si deve far riferimento alla fig. 68,b.

Formuliamo ora le regole di selezione cui devono soddisfare i numeri quantici m_j e m'_j delle proiezioni del momento totale dell'atomo prima e dopo l'emissione o l'assorbimento di un fotone. In questo caso non è necessario ricorrere al modello vettoriale e si può scrivere immediatamente

$$\Delta m_j \equiv m'_j - m_j = \pm 1 \text{ oppure } 0. \quad (39.5)$$

Ovviamente, queste regole devono essere soddisfatte contemporaneamente alle regole di selezione precedenti. Nel caso particolare in cui le proiezioni m_j e m'_j abbiano i valori massimi esse coincidono con J e J' , e le regole (39.5) si trasformano nelle (39.4). Tuttavia, sono possibili anche casi in cui almeno una di queste proiezioni sia inferiore al numero quantico corrispondente J .

4. In relazione a quanto detto è necessaria la seguente osservazione. Nel § 37 è stato detto che lo spin del fotone può orientarsi lungo la direzione di propagazione in due soli modi. Ciò vuol dire che un qualunque stato di polarizzazione del fotone può essere realizzato mediante una combinazione lineare di due stati uno polarizzato a destra e l'altro a sinistra. Ma per uno spin s dato, il numero di stati con diverse proiezioni del vettore s su una direzione considerata dovrebbe essere uguale a $2s + 1$. Perciò sembrerebbe che lo spin del fotone debba essere $1/2$. Ma in questo caso, per emissione o per assorbimento di un fotone, il numero quantico J del momento totale della quantità di moto del guscio atomico dovrebbe variare di $\pm 1/2$, cioè trasformarsi da intero in semintero, e viceversa. Ciò è in contraddizione con il fatto già stabilito che per emissione o assorbimento di un fotone, il numero di elettroni nell'atomo non varia e che il numero quantico J è sempre intero per un numero pari di elettroni e semintero per un numero dispari. Nel § 37, n. 8 è stato detto che delle tre proiezioni possibili dello spin, per un fotone con $s = 1$ una non si realizza a causa della trasversalità delle onde elettromagnetiche.

5. Le regole di selezione derivate per i processi ad un solo fotone sono basate sulla applicazione rigorosa della legge di conservazione del momento della quantità di moto. Vediamo ora di definire le regole di selezione legate al comportamento dei vettori L e S . L'emissione di onde elettromagnetiche è condizionata dalle *proprietà elettromagnetiche dell'elettrone*, cioè dalla sua carica e dal momento magnetico. L'emissione di un fotone avviene per una variazione del moto della carica (variazione del vettore L), sia per una rotazione del momento magnetico di spin, sia in seguito ad entrambi questi processi. La radiazione emessa a causa della rotazione dello spin, ovviamente, è un effetto puramente relativistico. La teoria mostra che, nel caso di emissione di luce nello spettro ottico, l'interazione del fotone con la carica elettronica è un effetto di svariati ordini di grandezza più intenso di

quello dovuto alla sua interazione con il momento magnetico. Ciò consente di concludere che l'emissione di un fotone nello spettro visibile non è legata alla variazione di S , cioè che

$$\Delta S = 0. \quad (39.6)$$

In altre parole, l'emissione e l'assorbimento di luce, la cui lunghezza d'onda non sia troppo corta, si producono come se lo spin non esistesse affatto e tutto il momento magnetico dell'atomo fosse unicamente orbitale. Perciò possono essere usati i risultati ottenuti precedentemente sostituendo il momento totale J con il momento orbitale L . In tal modo, per i processi di emissione e assorbimento ad un fotone di onde non troppo corte, si devono verificare approssimativamente le seguenti regole di selezione:

$$\Delta L = L' - L = \pm 1 \text{ oppure } 0, \quad (39.7)$$

nel caso, in cui uno dei numeri L e L' si annulla, il valore $\Delta L = 0$ va escluso. Il valore $\Delta L = 0$ è impossibile anche per *atomi con un solo elettrone di valenza*, cioè per gli atomi d'idrogeno e dei metalli alcalini. Tuttavia questo divieto non è dovuto alla legge di conservazione del momento della quantità di moto ma alla *legge di conservazione della parità della funzione d'onda*. Su questa questione ci soffermeremo nella parte seconda del presente Corso. Qui osserviamo soltanto che la regola di selezione $\Delta L = \pm 1$ è stata utilizzata già nel § 34 per la spiegazione delle serie spettrali dei metalli alcalini.

6. Quando $\Delta J = \pm 1$ il fotone emesso ha polarizzazione *circolare*. Quando invece $\Delta J = 0$ la polarizzazione è *rettilinea*. Sembrerebbe che questo risultato sia in disaccordo con il fatto che lo spin del fotone è uguale all'unità. La meccanica quantistica trova una via d'uscita originale da questa complicazione affermando che nel caso considerato viene emesso un fotone con *spin indeterminato*, anche se questo stato è dato dalla sovrapposizione di due stati con polarizzazione circolare — destra e sinistra — aventi uguali probabilità. Se si misura il momento trasmesso da un fotone al corpo che lo assorbe si può ottenere con uguale probabilità ora $+1$ ora -1 .

Infine, si deve sottolineare in particolar modo che tutte le regole di selezione qui ottenute sono legate alle proprietà del fotone e si riferiscono a transizioni quantiche con emissione o assorbimento di un solo fotone. Esse non si estendono a processi di emissione e assorbimento polifotonici, ma neppure a transizioni quantiche che si realizzano non mediante radiazione elettromagnetica ma, ad esempio, mediante urti elettronici nelle scariche nei gas o per eccitazione termica degli atomi, ecc.

Sono possibili anche transizioni con emissione di radiazione nel corso delle quali le regole suindicate vengono violate. Esse portano il nome di *transizioni interdette*. La loro probabilità è molto inferiore a quella delle transizioni permesse. L'intensità delle *righe spettrali vietate*, di regola, è molto inferiore all'intensità delle righe permesse.

§ 40. Struttura fine delle righe spettrali dell'idrogeno e dei metalli alcalini

1. Nel § 38 è stato mostrato che i termini spettrali si suddividono a causa dell'interazione spin-orbita e della dipendenza della massa elettronica dalla velocità. Questa suddivisione si chiama *struttura fine* dei termini spettrali o dei livelli energetici. Nel presente paragrafo trattiamo soltanto atomi a *un solo* elettrone di valenza. Ciò premesso, indichiamo i termini con le lettere minuscole dell'alfabeto latino. L'energia del livello dipende dai numeri quantici n, l, j , ma in assenza di campi elettrico e magnetico, essa non può dipendere dal numero quantico magnetico m_j , poiché, in questo caso, tutte le direzioni nello spazio sono assolutamente equivalenti. Nel solo caso dell'idrogeno e degli atomi idrogenoidi ha luogo una *degenerazione casuale* rispetto a l in quanto il campo elettrico del nucleo in cui si muove l'unico elettrone dell'atomo è *coulombiano*. In questo caso l'energia del livello dipende esclusivamente dai numeri quantici n e j , ma non dipende da l ; il suo valore è determinato dalla formula (38.4).

Si deve distinguere tra *struttura fine dei termini* e *struttura fine delle righe spettrali*, cioè la suddivisione della riga spettrale in più componenti vicine. Questa suddivisione è determinata dalle transizioni permesse fra diversi sottolivelli di certi livelli energetici suddivisi, cioè dalle regole di selezione (39.4) e (39.7). Esse si riducono, per gli atomi monoelettronici ed in assenza di campi esterni, alle due regole seguenti:

$$\Delta l = \pm 1, \quad (40.1)$$

$$\Delta j = \pm 1 \text{ oppure } 0. \quad (40.2)$$

2. A titolo d'esempio consideriamo la struttura fine della riga L_α appartenente alla serie di Lyman dell'idrogeno:

$$\bar{\nu} = 1s - 2p,$$

dove $\bar{\nu} = 1/\lambda$ è il numero d'onda spettroscopico (cfr. § 11). Il termine $1s$ è un singoletto, il termine $2p$ è un doppietto composto di due sottotermini: $2p_{1/2}$ e $2p_{3/2}$ (fig. 69). Le regole di selezione (40.1) e (40.2) consentono la transizione da ambedue i livelli $2p_{1/2}$ e $2p_{3/2}$ al livello $1s_{1/2}$. Perciò la riga L_α deve essere un doppietto, cioè composta di due righe spettrali ravvicinate. La riga $1s_{1/2} - 2p_{3/2}$ è più intensa della riga $1s_{1/2} - 2p_{1/2}$ ed è rappresentata in fig. 69 assieme alla transizione corrispondente $2p_{3/2} - 1s_{1/2}$ in grassetto. La distanza fra le due righe, come è facile calcolare mediante la formula (38.4), vale $\Delta\bar{\nu} = 0,365 \text{ cm}^{-1}$ o, in lunghezza d'onda, $\Delta\lambda = 5,3 \cdot 10^{-4} \text{ nm}$. La lunghezza d'onda della riga L_α è $\lambda = 121,6 \text{ nm}$. Per determinare la struttura fine della riga L_α l'apparecchio spettrale deve avere un potere risolutivo non inferiore a

$$\lambda/\Delta\lambda = 121,6/(5,3 \cdot 10^{-4}) \approx 2,23 \cdot 10^5.$$

Le altre righe della serie di Lyman dell'idrogeno: L_β , L_γ , L_δ hanno anch'esse una analoga struttura a doppietto.

Come secondo esempio consideriamo la struttura fine della riga H_α appartenente alla serie di Balmer dell'idrogeno (fig. 70). Al numero quantico principale $n = 2$ corrispondono gli stati $2s_{1/2}$, $2p_{1/2}$ e $2p_{3/2}$. Poiché l'energia è indipendente dal numero orbitale l , ai primi due stati corrisponde una stessa energia, cioè un livello energetico composto di due livelli sovrapposti. In tal modo, per il numero quantico $n = 2$ vengono ottenuti due livelli uno dei quali è doppio. Per $n = 3$ i livelli diversi sono tre, dei quali uno è semplice, $3d_{5/2}$, mentre gli altri due sono doppi ($3p_{3/2}$, $3d_{3/2}$) e ($3s_{1/2}$, $3p_{1/2}$).

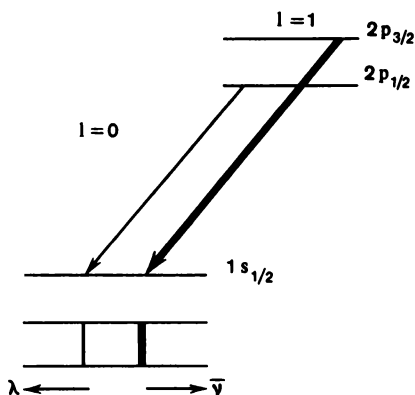


Fig. 69.

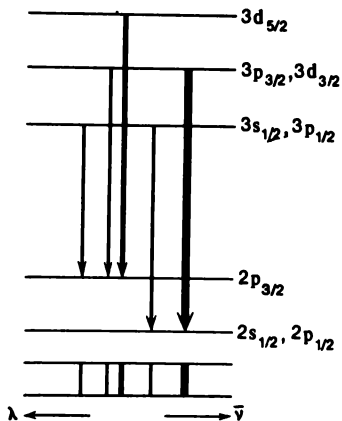


Fig. 70.

La riga H_α compare a seguito di transizioni quantiche dai livelli superiori ($n = 3$) a quelli inferiori ($n = 2$). Le transizioni che soddisfano le regole di selezione (40.1) e (40.2), nonché le righe spettrali corrispondenti con l'indicazione approssimativa della intensità relativa, sono rappresentate in fig. 70. Quindi, la riga H_α e tutte le altre righe della serie di Balmer H_β , H_γ , H_δ , . . . constano di cinque componenti ciascuna.

3. La struttura fine dei livelli e delle righe spettrali dei metalli alcalini e di ioni simili è determinata soprattutto dall'interazione *spin-orbita* e non dalla dipendenza della massa dell'elettrone dalla velocità. Ciò è dovuto al fatto che la suddivisione a causa dell'interazione spin-orbita aumenta rapidamente all'aumentare di Z . Per grandi Z la suddivisione dei livelli dovuta alla dipendenza della massa dalla velocità è trascurabile rispetto a quella determinata dall'interazione spin-orbita. Il quadro della struttura fine nei metalli alcalini è più semplice che nell'idrogeno. Questo quadro per l'idrogeno è complicato dalla degenerazione rispetto a l , mentre nei metalli alcalini questa degenerazione scompare e le regolarità della struttura fine si presentano in una forma molto netta.

L'origine della struttura fine nelle serie spettrali del sodio è precisata schematicamente in fig. 71. La serie principale compare come risultato delle transizioni dai livelli p superiori al livello più profondo $3s_{1/2}$. Il livello $3s_{1/2}$ è semplice, mentre tutti i livelli p sono doppietti e la distanza fra le componenti di questi livelli diminuisce all'aumentare del numero quantico principale n . Perciò le righe spettrali della serie principale sono dei *doppietti*. La distanza fra le componenti del doppietto diminuisce all'aumentare

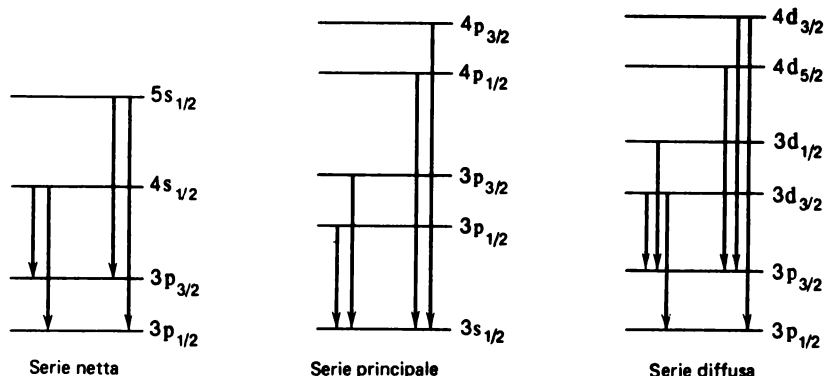


Fig. 71.

del suo indice numerico (cioè all'aumentare della frequenza). La serie principale compare anche nello spettro di assorbimento poiché gli atomi di sodio nello stato normale occupano il livello più basso, cioè $3s_{1/2}$. La riga più intensa è la riga gialla di risonanza del sodio che compare per le transizioni $3p_{1/2} \rightarrow 3s_{1/2}$ e $3p_{3/2} \rightarrow 3s_{1/2}$. A queste transizioni corrispondono le lunghezze d'onda $\lambda_1 = 589,6$ e $\lambda_2 = 589,0$ nm con una differenza fra esse che vale $\Delta\lambda = 0,6$ nm.

Osserviamo che all'aumentare di Z la separazione delle righe spettrali dei metalli alcalini aumenta fortemente. Così, la riga di risonanza del rubidio consta di due componenti: $\lambda_1 = 794,8$ e $\lambda_2 = 780,0$ nm divise da $\Delta\lambda = 14,8$ nm. Per il cesio i valori corrispondenti sono: $\lambda_1 = 894,4$ e $\lambda_2 = 852,1$ nm, cioè $\Delta\lambda = 42,3$ nm. Per queste distanze tra i doppietti la locuzione « struttura fine » è poco adatta.

Le righe della serie netta sono *doppietti* che compaiono come risultato delle transizioni dai livelli s semplici al livello doppio $3p$ che si trova più in basso e consta di due sottolivelli $3p_{1/2}$ e $3p_{3/2}$. Perciò le distanze fra le componenti dei doppietti della medesima serie sono le stesse e, inoltre, le componenti stesse sono righe *nette*. Questa è la ragione per cui la serie ha avuto il nome di serie *netta*.

La serie diffusa compare per le transizioni al livello doppio ($3p_{1/2}$, $3p_{3/2}$) dai livelli superiori anch'essi doppi ($3d_{3/2}$, $3d_{1/2}$), ($4d_{5/2}$, $4d_{3/2}$) e via

di seguito. Le sue righe spettrali sono *tripletti* poiché le transizioni del tipo $3d_{5/2} \rightarrow 3p_{1/2}$, nelle quali il numero j varia di 2, sono vietate dalle regole di selezione (40.2). Le distanze fra i sottolivelli di differenti livelli d sono inferiori alle distanze corrispondenti per i livelli p . Questa è la ragione per cui le componenti del tripletto non vengono risolte con un basso potere risolutivo dell'apparecchio spettrale e le righe stesse appaiono sfumate. È chiaro quindi perché la serie considerata abbia avuto il nome di serie *diffusa*.

Problema

Calcolare la struttura fine della riga spettrale H_α della serie di Balmer dell'idrogeno.

Soluzione. I livelli energetici dell'atomo d'idrogeno sono determinati dalla formula (38.4) nella quale si deve porre $Z = 1$, cioè

$$\mathcal{E}_{n,j} = -\frac{\mu e^4}{2\hbar^2 n^2} \left[1 + \frac{\alpha^2}{n} \left(\frac{1}{j + 1/2} - \frac{3}{4n} \right) \right]. \quad (40.3)$$

Sostituendovi la massa μ con la massa ridotta riscriviamo questa formula così:

$$\mathcal{E}_{n,j} = -\frac{R_H}{n^2} \left[1 + \frac{\alpha^2}{n} \left(\frac{1}{j + 1/2} - \frac{3}{4n} \right) \right], \quad (40.4)$$

dove R_H è la costante di Rydberg per l'idrogeno determinata dalle espressioni (13.10) e (13.9):

$$R_H = 109\,677,576 \text{ cm}^{-1}.$$

I livelli energetici sono misurati in cm^{-1} . Il quadrato della costante di struttura fine vale $\alpha^2 = 5,3251 \cdot 10^{-5}$. L'origine della riga H_α è rappresentata in fig. 70. In relazione a ciò otteniamo

$$\mathcal{E}_{2,1/2} = -27\,419,395 \cdot 1,00001664 = -27\,419,850 \text{ cm}^{-1},$$

$$\mathcal{E}_{2,3/2} = -27\,419,395 \cdot 1,00000333 = -27\,419,485 \text{ cm}^{-1},$$

$$\mathcal{E}_{3,1/2} = -12\,186,397 \cdot 1,0000197 = -12\,186,639 \text{ cm}^{-1},$$

$$\mathcal{E}_{3,3/2} = -12\,186,397 \cdot 1,0000067 = -12\,186,478 \text{ cm}^{-1},$$

$$\mathcal{E}_{3,5/2} = -12\,186,397 \cdot 1,0000022 = -12\,186,423 \text{ cm}^{-1}.$$

Considerando le differenze di questi numeri in accordo con la fig. 70, troviamo i numeri d'onda spettroscopici (in cm^{-1}) e le lunghezze d'onda (in nm) per le cinque componenti in cui si suddivide la riga H_α dell'idrogeno:

$\bar{\nu}, \text{cm}^{-1}$	λ, nm
15 233,372	656,4534
15 233,211	656,4604
15 233,067	656,4660
15 233,007	656,4692
15 232,846	656,4761

Osserviamo che le lunghezze d'onda e i numeri d'onda spettroscopici sono riferiti al vuoto (e non all'aria come normalmente si usa fare in spettroscopia).

§ 41. Effetto Zeeman normale e anormale

1. Nel campo coulombiano (nell'approssimazione non relativistica) tutti i livelli energetici dell'elettrone sono *degeneri*, vale a dire che l'energia dipende esclusivamente dal numero quantico principale n e non dipende dal numero quantico orbitale l . Per questa ragione tutte le righe spettrali dell'atomo d'idrogeno sono *singoletti*. Gli atomi dei metalli alcalini possono essere considerati come atomi monoelettronici nei quali l'elettrone si muove in un campo a simmetria centrale, che tuttavia *non è coulombiano*. La degenerazione rispetto a l scompare, e l'energia del livello dipende non soltanto da n ma anche da l . A ciò è dovuta l'origine delle serie spettrali dei metalli alcalini. L'esistenza dell'interazione spin-orbita conduce alla *struttura fine* delle righe spettrali. Ma in assenza di campi esterni tutte le direzioni nello spazio sono equivalenti e, quindi, le energie dei livelli sono *indipendenti dal numero quantico magnetico m* , benché per J assegnato il numero m_J possa assumere $2J + 1$ valori. In tal modo, la molteplicità della degenerazione corrispondente vale $2J + 1$. *L'applicazione di un campo magnetico elimina anche questa degenerazione*: ciascun livello energetico si separa in $2J + 1$ sottolivelli. Questo spiega l'*effetto Zeeman*, studiato in dettaglio nel vol. IV (§ 92) da un punto di vista classico. Tuttavia, prima della scoperta dello spin dell'elettrone, la teoria quantistica, come quella classica, in virtù delle regole di selezione dava spiegazione del solo *effetto Zeeman normale*.

Infatti, se l'atomo possiede un momento magnetico $\mathbf{m}$, la sua energia in un campo magnetico $\mathbf{B}$ vale $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 - (\mathbf{m}\mathbf{B})$ dove $\mathcal{E}_0$ è l'energia in assenza di campo magnetico. Se non esiste spin il momento magnetico è determinato esclusivamente dal moto orbitale degli elettroni. La sua proiezione nella direzione del campo magnetico è data da un numero intero di magnetoni di Bohr, cioè $m_L m_B = m_L (e\hbar/2\mu_e c)$. Di conseguenza,

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 - m_L (e\hbar B/2\mu_e c) = \mathcal{E}_0 - \hbar\Omega m_L, \quad (41.1)$$

dove

$$\Omega = eB/2\mu_e c \quad (41.2)$$

è la *frequenza di Larmor*. Ciascun livello in un campo magnetico si suddivide in $2L + 1$ sottolivelli. In seguito a transizioni quantiche fra diversi livelli si ottengono righe spettrali con frequenze

$$\omega = \omega_0 - \Omega\Delta m_L,$$

dove $\omega_0 \equiv \Delta\mathcal{E}_0/\hbar$ è la frequenza della riga emessa in assenza di campo magnetico. In virtù delle regole di selezione $\Delta m_L = 0$ oppure ± 1 . Quindi, la frequenza della riga emessa sarà

$$\omega = \omega_0 \text{ oppure } \omega_0 \pm \Omega, \quad (41.3)$$

vale a dire che si ottiene il *tripletto di Lorentz*. In accordo con la teoria classica, alle transizioni $\Delta m_L = 0$ corrispondono le vibrazioni (componente π) lungo il campo magnetico e alle transizioni $\Delta m_L = \pm 1$ le vibrazioni (componente σ) trasversali al campo magnetico.

2. Tenendo conto dello *spin elettronico* è possibile spiegare anche l'effetto *Zeeman anormale*. Partiremo dal modello vettoriale per studiare un *legame normale* (legame di Russell-Saunders, cfr. § 38, n. 3). In questo caso l'atomo è caratterizzato dal momento orbitale della quantità di moto L , dal momento di spin S e dal momento totale $J = L + S$. In forma operatoriale abbiamo $\hat{J} = \hat{L} + \hat{S}$, $\hat{J}^2 = \hat{L}^2 + \hat{S}^2 + 2(\hat{L}\hat{S})$. Consideriamo uno stato in cui i quadrati dei momenti hanno valori definiti, cioè sono uguali a $J(J+1)$, $L(L+1)$, $S(S+1)$, rispettivamente. Nello stesso stato anche il prodotto scalare (LS) ha un valore definito e precisamente

$$(LS) = 1/2[J^2 - L^2 - S^2] = 1/2[J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)]. \quad (41.4)$$

Ai momenti della quantità di moto L e S corrispondono i momenti magnetici orbitale e di spin $m_L = -g_L L$, $m_S = -g_S S$. (Il segno negativo è dovuto al fatto che la carica dell'elettrone è negativa e perciò i vettori m_L e L , nonché m_S e S sono diretti in direzioni opposte.) Prendiamo $\hbar$ come unità del momento della quantità di moto ed il magnetone di Bohr m_B come unità del momento magnetico. In queste unità per l'elettrone abbiamo $g_L = 1$, $g_S = 2$. Il fatto che $g_L \neq g_S$ determina il carattere *anormale* dell'effetto Zeeman. Tuttavia per il momento non fisseremo i valori numerici di g_L e g_S , tenendo conto che il valore di g_S per il protone e il neutrone non sono uguali al corrispondente valore per l'elettrone.

In assenza di campo esterno, il momento totale J si conserva sia in modulo che in direzione (se si applica il modello vettoriale). Invece L e S non si conservano a causa dell'interazione spin-orbita, tuttavia nello stato considerato si conservano i loro moduli. Come risultato essi compiono una *precessione regolare* attorno alla direzione fissa del vettore J con la stessa velocità angolare in quanto i vettori L , S , J devono appartenere sempre al medesimo piano. Sono soggetti ad una precessione con uguale velocità angolare anche i momenti magnetici $m_L = -g_L L$ e $m_S = -g_S S$ ed il momento magnetico totale $m = -g_L L - g_S S$. Infatti, poiché g_L e g_S sono disuguali, il vettore m non è collineare al vettore J e, quindi, deve cambiare direzione anch'esso (in fig. 72 si è tenuto conto che, in virtù della carica negativa dell'elettrone, le direzioni dei vettori L e m_L , nonché dei vettori S e m_S sono opposte).

Troviamo ora la proiezione m_J del vettore m sulla direzione del vettore J . A tale scopo calcoliamo dapprima il prodotto scalare

$$(m J) = (-g_L L - g_S S)(L + S) = -g_L L^2 - g_S S^2 - (g_L + g_S)(LS),$$

ossia in virtù della relazione (41.4)

$$(m J) = -gJ^2, \quad (41.5)$$

dove con g si indica la quantità

$$g = \frac{g_l + g_s}{2} + \frac{g_l - g_s}{2} \frac{L^2 - S^2}{J^2}$$

oppure

$$g = \frac{g_l + g_s}{2} + \frac{g_s - g_l}{2} \frac{S(S + 1) - L(L + 1)}{J(J + 1)}. \quad (41.6)$$

In particolare, per l'elettrone $g_l = 1$, $g_s = 2$ e l'espressione (41.6) si trasfor-

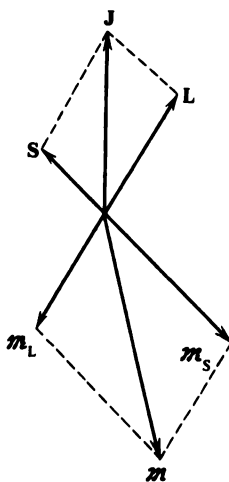


Fig. 72.

ma in

$$g = \frac{3}{2} + \frac{S(S + 1) - L(L + 1)}{2J(J + 1)}. \quad (41.7)$$

In questo caso g è una *frazione razionale* e porta il nome di *fattore di Landé* (1888-1975).

Quindi, in base alla formula (41.5), si può scrivere $m_{\parallel}|J| = -g|J|^2$, da cui si vede che la proiezione del vettore $\mathbf{m}$ sulla direzione del vettore $\mathbf{J}$ ha un valore determinato, e precisamente $m_{\parallel} = -g|J|$. La proiezione perpendicolare $m_{\perp}$, come deve essere, non ha un valore determinato. Nel modello vettoriale questa proiezione è soggetta ad una precessione attorno al vettore $\mathbf{J}$. Nello studio dei processi che procedono lentamente rispetto a questa precessione si può trascurare la componente perpendicolare supponendo che il momento magnetico totale dell'atomo si riduca alla sola proie-

zione m_J . In questa approssimazione

$$m = m_J = -gJ. \quad (41.8)$$

È questo il momento magnetico che interviene, ad esempio, nell'esperienza di Stern e Gerlach.

Le formule (41.6) e (41.7) possono essere dedotte con un ragionamento quantistico conseguente. A tale scopo non occorre altro che introdurre l'*operatore proiezione del momento magnetico* $\hat{m}_J$ e determinarne gli autovalori. Rinunciamo a questo procedimento preferendo una deduzione intuitiva, anche se poco conseguente. Osserviamo soltanto che questo metodo intuitivo può essere applicato senza difficoltà al caso del legame $(j - j)$ e anche a forme di legame intermedio. In questi casi per g si ottengono formule che differiscono dalle (41.6) e (41.7). Perciò il carattere della suddivisione delle righe spettrali nell'effetto Zeeman anomalo è un po' diverso da quello dovuto al legame normale. Il lettore interessato a questi problemi può trovarne una trattazione completa, per esempio, nel volume di M.A. Eljašević (n.1908) *Spettroscopia atomica e molecolare* (Fizmatgiz, Mosca, 1962, edizione in russo).

3. Finora abbiamo supposto che il campo magnetico fosse nullo. Supponiamo ora che l'atomo sia collocato in un campo magnetico omogeneo B . Allora il momento totale dell'atomo J non si conserva, ma per azione del campo B esso sarà soggetto ad una *precessione forzata*. Consideriamo dapprima il caso di un campo debole in modo che questa precessione sia lenta rispetto alla precessione determinata dall'interazione spin-orbita. In altre parole, il campo magnetico B deve essere così debole che la suddivisione delle righe spettrali prodotta per effetto Zeeman sia piccola rispetto alle distanze fra le componenti della struttura fine delle righe spettrali. In queste condizioni si osserva l'effetto Zeeman *anomalo*. Per le righe di singoletto questa condizione non può mai essere verificata. Per queste righe qualsiasi campo magnetico è *forte* e l'effetto Zeeman che si osserva è sempre l'effetto normale.

Nel caso di campo debole, l'energia supplementare acquisita dall'atomo può essere calcolata supponendo che il momento magnetico totale dell'atomo sia dato dall'espressione (41.8) o, in unità ordinarie,

$$m = -g \frac{eh}{2\mu c} J. \quad (41.9)$$

Quindi,

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 - (mB) = \mathcal{E}_0 + gm_J \Omega \hbar, \quad (41.10)$$

dove $\mathcal{E}_0$ è l'energia dell'atomo in assenza di campo magnetico. Questa formula mostra in quanti livelli energetici si suddivide ciascun livello dell'atomo collocato in un campo magnetico debole. Tenuto conto delle regole di selezione, essa determina le possibili transizioni radiative fra i livelli e , di

conseguenza, le lunghezze d'onda delle righe spettrali corrispondenti. Evidentemente, fra le regole di selezione si deve tener conto della sola regola seguente:

$$\Delta m_j = \pm 1 \text{ oppure } 0 \quad (41.11)$$

poiché è necessario che la riga spettrale di cui si esamina la suddivisione per effetto Zeeman non sia vietata, cioè soddisfi tutte le altre regole di selezione. Quindi, le formule (41.10) e (41.11) costituiscono la base per la spiegazione dell'effetto Zeeman sia normale che anomalo.

4. L'origine dell'effetto Zeeman anomalo può essere messa in evidenza esaminando la riga spettrale di un metallo alcalino, corrispondente alla transizione dal livello di doppietto ($^2p_{1/2}$, $^2p_{3/2}$) al livello di singoletto $^2s_{1/2}$. In particolare, per $n = 3$ si ottiene il ben noto doppietto giallo del sodio. Non fisseremo il numero quantico principale proprio per sottolineare che l'effetto Zeeman anomalo è indipendente da n . Calcoliamo dapprima il fattore di Landé in base alla formula (41.7). Per il livello $p_{3/2}$ abbiamo $l = 1$, $j = 3/2$, $s = 1/2$ e risulta $g = 4/3$. Analogamente per il livello $p_{1/2}$ otteniamo $g = 2/3$ e per il livello $s_{1/2}$, $g = 2$. Secondo la formula (41.10) gli spostamenti dei sottotermini, in cui si suddividono i termini considerati, valgono gm_j se come unità si prende lo spostamento di Lorentz, cioè se come unità di frequenza usiamo la frequenza di Larmor Ω . I valori corrispondenti sono riportati nella tavola seguente:

$p_{3/2}$	m_j gm_j	$-3/2$ -2	$-1/2$ $-2/3$	$+1/2$ $+2/3$	$+3/2$ $+2$
$p_{1/2}$	m_j gm_j		$-1/2$ $-1/3$	$+1/2$ $+1/3$	
$s_{1/2}$	m_j gm_j		$-1/2$ -1	$+1/2$ $+1$	

Il risultato del calcolo della suddivisione del doppietto $p_{1/2} \rightarrow s_{1/2}$; $p_{3/2} \rightarrow s_{1/2}$ in un campo magnetico debole è rappresentato nella tavola 3. Gli indici numerici delle righe corrispondenti sono dati in ordine crescente di frequenza. Alla tavola corrisponde lo schema delle transizioni spettrali di fig. 73. Nella colonna di sinistra di questo schema sono rappresentati i livelli energetici $s_{1/2}$, $p_{1/2}$, $p_{3/2}$ in assenza di campo magnetico ($B = 0$). A destra sono dati gli stessi livelli come risultano suddivisi dal campo magnetico debole B e tutte le transizioni permesse, costruendo così il quadro dell'effetto Zeeman nel caso considerato. Si vede che la riga $p_{1/2} \rightarrow s_{1/2}$ si scinde in quattro componenti, delle quali le due estreme sono componenti σ e

quelle centrali componenti π . La seconda riga $p_{3/2} \rightarrow s_{1/2}$ è scissa in sei componenti: le due centrali sono componenti π e le altre quattro sono componenti σ . Le distanze fra le componenti sono date in unità di spostamento di Lorentz, cioè come unità di frequenza è stata scelta la frequenza di Larmor $eB/2\mu c$.

5. Le quantità gm_j nella formula (41.10) sono piccoli numeri razionali. Tenendone conto, dallo schema dell'effetto Zeeman anormale deriva una regola stabilita empiricamente da Runge (1856-1927) in un'epoca in cui la natura fisica dell'effetto anormale era ancora sconosciuta. La *regola di*

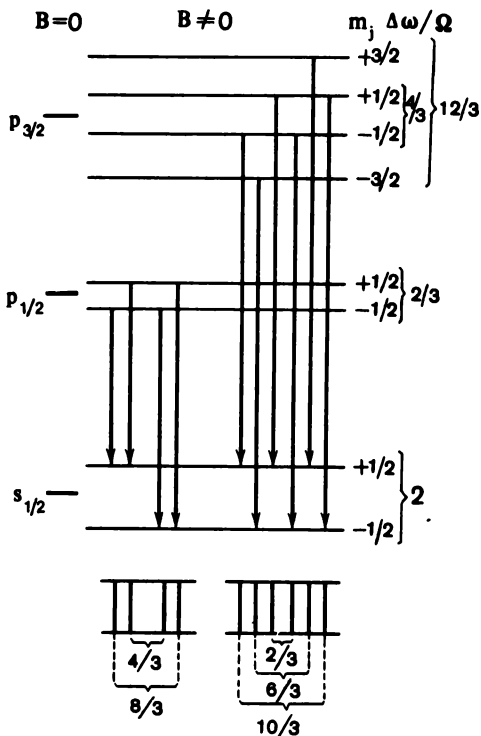


Fig. 73.

Runge afferma che le distanze fra le componenti, ottenute nell'effetto Zeeman anormale in seguito alla suddivisione di una riga in un campo magnetico, sono dei *numeri razionali piccoli*, se come unità prendiamo la distanza di suddivisione normale di Lorentz Ω , che si ottiene nello stesso campo magnetico.

Esiste una seconda regola, stabilita anch'essa empiricamente prima che venisse costruita la teoria dell'effetto Zeeman anormale. È la *regola di Preston* secondo la quale le righe spettrali caratterizzate dallo stesso simbolo di

Tavola 3

Transizioni $m_j^{(1)} \rightarrow m_j^{(2)}$	Polarizzazione	$(g m_j)^1 - (g m_j)^2$	Indice numerico della riga
Suddivisione della riga $p_{1/2} \rightarrow s_{1/2}$			
$-1/2 \rightarrow +1/2$	σ	$-1/3 - 1 = -4/3$	1
$-1/2 \rightarrow -1/2$	π	$-1/3 - (-1) = 2/3$	3
$+1/2 \rightarrow +1/2$	π	$1/3 - 1 = -2/3$	2
$+1/2 \rightarrow -1/2$	σ	$1/3 - (-1) = 4/3$	4
Suddivisione della riga $p_{3/2} \rightarrow s_{1/2}$			
$-3/2 \rightarrow +1/2$ — transizione vietata			
$-3/2 \rightarrow -1/2$	σ	$-2 - (-1) = -1$	6
$-1/2 \rightarrow +1/2$	σ	$-2/3 - 1 = -5/3$	5
$-1/2 \rightarrow -1/2$	π	$-2/3 + 1 = 1/3$	8
$+1/2 \rightarrow +1/2$	π	$2/3 - 1 = -1/3$	7
$+1/2 \rightarrow -1/2$	σ	$2/3 + 1 = 5/3$	10
$+3/2 \rightarrow +1/2$	σ	$2 - 1 = 1$	9
$+3/2 \rightarrow -1/2$ — transizione vietata			

serie, danno lo stesso tipo di suddivisione in un campo magnetico, indipendentemente dai valori dei numeri quantici principali. Con simbolo di serie si intende un'espressione della forma ${}^2P_{3/2} {}^2D_{5/2}$ in cui ${}^2D_{5/2}$ e ${}^2P_{3/2}$ si riferiscono agli stati iniziale e finale della transizione radiativa, rispettivamente. In questi stati, i numeri quantici principali possono avere valori arbitrari sia nello stato iniziale che in quello finale dell'atomo. Secondo la regola di Preston, per esempio, le componenti ${}^2S_{1/2} {}^2P_{1/2}$ dei doppietti della serie principale dei metalli alcalini si suddividono nello stesso modo in un campo magnetico debole indipendentemente dai valori dei numeri quantici principali e dalla natura degli elementi chimici cui esse appartengono. La stessa conclusione si riferisce alle seconde componenti dei medesimi doppietti e ai multipletti delle serie netta e diffusa dei metalli alcalini. Le deviazioni dalla regola di Preston sono dovute sia al carattere stretto della struttura a multipletto, quando le distanze fra le componenti del multipletto sono dello stesso

so ordine o minori dello spostamento dovuto all'applicazione del campo magnetico, sia ad un legame anomalo fra L e S .

6. All'aumentare dell'intensità del campo magnetico, in cui l'azione del campo magnetico sull'atomo diventa comparabile con l'interazione spin-orbita o la supera, deve variare anche lo spostamento delle righe per effetto Zeeman. In questo caso è impossibile studiare separatamente il comportamento di ciascuna componente del multipletto della struttura fine, ma si deve trattare il *multipletto come un tutto'uno*. Quando il campo magnetico si rafforza, il multipletto stesso varia. Ci si devono aspettare risultati particolarmente semplici quando il campo magnetico diventa così forte che lo spostamento delle righe supera sensibilmente la larghezza del multipletto iniziale. In questo caso si può trascurare l'interazione spin-orbita e considerare la precessione forzata dei vettori L e S nel campo magnetico *indipendentemente* l'uno dall'altro. Allora

$$m = m_L + m_S = -\frac{e\hbar}{2\mu c} (L + 2S)$$

e, di conseguenza,

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 + \frac{e\hbar}{2\mu c} (L + 2S)B = \mathcal{E}_0 + \Omega\hbar(m_L + 2m_S).$$

Poiché, secondo le regole di selezione, $\Delta m_L = \pm 1$ oppure 0 e $\Delta m_S = 0$, ricaviamo

$$\Delta\omega = \Delta\mathcal{E}/\hbar = \pm\Omega \text{ oppure } 0.$$

Infatti, nel 1912 Paschen e Back (1881-1959) rivelarono che, all'aumentare del campo magnetico, si verificano delle trasformazioni magnetooptiche il cui *risultato finale nei campi forti è il tripletto semplice di Zeeman-Lorentz*. Tuttavia, nelle sue tre componenti, le suddivisioni restano ancora piccole rispetto alla distanza tra di esse, non dipendono dall'intensità del campo magnetico e sono dello stesso ordine della struttura fine dei multipletti in assenza di campo. Questo fenomeno porta il nome di *effetto Paschen-Back*.

7. In fig. 74 è rappresentato il risultato dell'esperienza, fotografato ortogonalmente al campo magnetico. Nell'angolo superiore a sinistra si vede una riga spettrale semplice (singoletto) fotografata in assenza di campo magnetico e immediatamente sotto la sua suddivisione in un tripletto di Lorentz nel campo magnetico. A destra in alto è fotografato il doppietto giallo del sodio e sotto la sua suddivisione in un campo magnetico debole. Questo caso è stato calcolato precedentemente nel n. 4. Infine, nella parte inferiore di fig. 74 è rappresentato il tripletto dello zinco e, sotto, le righe di questo tripletto suddivise da un campo magnetico debole.

8. Diamo ora una definizione *quantitativa* di quali campi devono essere considerati *deboli* e quali *forti*. Supponiamo che $\Delta\omega$ sia la larghezza del multipletto considerato. Allora il campo sarà debole se $\Omega \ll \Delta\omega$, e forte nel caso contrario. Se passiamo alle lunghezze d'onda abbiamo $\Delta\omega = |2\pi c\Delta(1/\lambda)| = 2\pi c\Delta\lambda/\lambda^2$. Sostituendo il valore $\Omega = eB/2\mu c$ troviamo la condizione di campo debole

$$B \ll 4\pi\mu c^2\Delta\lambda/e\lambda^2. \quad (41.12)$$

Per esempio, nel caso della riga gialla di risonanza del sodio $\lambda = 590$ nm, $\Delta\lambda = 0,6$ nm e la formula (41.12) per i campi deboli dà $B \ll 3,7 \cdot 10^5$ Gs. È chiaro quindi perché la riga considerata nei campi

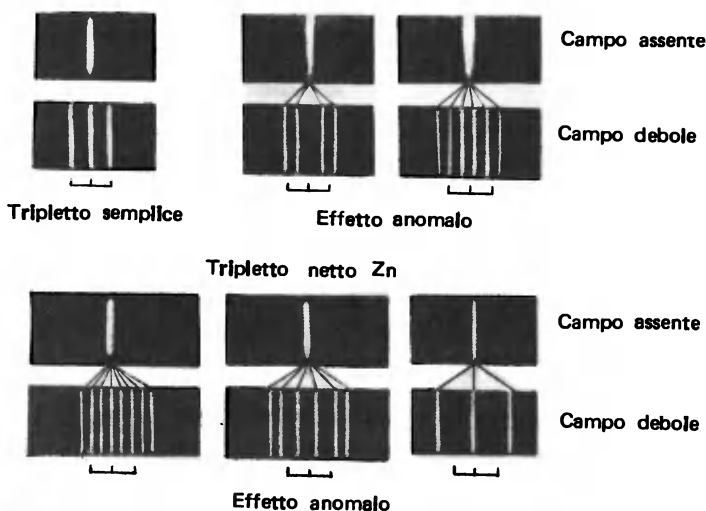


Fig. 74.

dell'ordine di 10^4 Gs dà l'effetto anomalo. Per la riga L_α della serie di Lyman per l'idrogeno $\lambda = 121,6$ nm, $\Delta\lambda = 5,3 \cdot 10^{-4}$ nm e sono deboli i campi $B \ll 8000$ Gs. Nel caso della riga H_α della serie di Balmer $\lambda = 656$ nm, $\Delta\lambda = 0,0227$ nm (cfr. il problema del § 40), $B \ll 1,1 \cdot 10^4$ Gs.

Si vede da questi dati come sono inadeguate le definizioni « normale » e « anomalo », che per lungo tempo sono state usate ed ancora si usano per indicare gli effetti Zeeman semplice e composto. Nella maggioranza dei casi si incontra l'effetto composto e perciò lo si dovrebbe considerare normale e non anomalo.

Problemi

1. In quante componenti si scinde in un campo magnetico debole la riga di un metallo alcalino avente come simbolo ${}^2D_{5/2} {}^2F_{7/2}$? Quante componenti saranno π e quante componenti σ ?

Risposta. In 18 delle quali 6 sono le componenti π e 12 le componenti σ .

2. Mediante l'interferometro di Fabry-Perot si osserva la decomposizione per effetto Zeeman della componente di lunghezza d'onda più corta della riga D del sodio in un campo magnetico $B = 5000$ Gs. Quale deve essere la distanza d fra i piani speculari dell'interferometro affinché esso sia adatto allo studio della suddivisione della riga in esame?

Soluzione. Come è mostrato nel testo (cfr. fig. 73), la riga in questione si scinde nel campo magnetico in sei componenti equidistanti; la distanza fra due componenti vicine è $\Delta_1\omega = 2/3\Omega$ e fra le componenti estreme $\Delta_2\omega = 10/3\Omega$. L'apparecchio spettrale per l'osservazione deve non soltanto risolvere le righe scisse ma assicurare che non vi sia sovrapposizione fra spettri di ordine diverso; vuol dire che la regione di dispersione dell'apparecchio non deve essere inferiore a $\Delta_2\omega$. La regione di dispersione $\Delta\omega$ espressa in frequenze è data dalla relazione $\Delta\omega = \omega/m$ dove $m = 2d/\lambda = \omega d/\pi c$ è l'ordine dello spettro. Quindi, deve essere

$$\omega/m \geq \Delta_2\omega,$$

cioè

$$m \leq \omega/\Delta_2\omega. \quad (41.13)$$

Come risultato otteniamo

$$d \leq \frac{3}{5} \frac{\pi \mu c^2}{eB} = 0,64 \text{ cm.}$$

Il potere risolutivo dell'apparecchio è dato dall'espressione $N_{\text{eff}}m$, dove N_{eff} è il numero efficace di fasci che interferiscono. Quindi, è necessario che

$$N_{\text{eff}}m \geq \omega/\Delta_1\omega, \text{ cioè } N_{\text{eff}}m \geq 5\omega/\Delta_2\omega.$$

Dalla formula (41.13) si ha $N \geq 5$.

§ 42. Risonanza magnetica

1. In un campo magnetico ciascun livello energetico dell'atomo si scinde in $2J + 1$ sottolivelli. I sottolivelli di uno stesso livello differiscono per i numeri quantici m_J che determinano le proiezioni del vettore J sulla direzione del campo magnetico. La decomposizione delle righe spettrali, osservata nell'effetto Zeeman, compare in seguito a transizioni quantiche fra sottolivelli di livelli diversi. Le transizioni spontanee fra i sottolivelli di un medesimo livello iniziale sono poco probabili: la loro probabilità è proporzionale al cubo della distanza fra i sottolivelli. Inoltre, nel caso vi sia un solo elettrone di valenza queste transizioni sono vietate dalla regola di selezione $\Delta L \neq 0$.

Ma le regole di selezione si riferiscono a transizioni radiative di *atomi isolati*. Le transizioni stimulate, cioè prodotte per azione di campi di forza esterni, possono aver luogo anche quando queste regole non sono verificate. Le probabilità delle transizioni quantiche considerate possono aumentare notevolmente se l'atomo viene collocato in un campo di forza esterno

adatto. Questo è quanto si verifica per le transizioni quantiche fra sottolivelli di uno stesso livello, decomposto in un campo magnetico permanente B . Queste transizioni avvengono con velocità notevole se sul campo B si sovrappone un campo magnetico trasversale variabile di piccola intensità. L'insieme dei fenomeni e dei metodi di studio legato alle transizioni stimulate di questo tipo (per ragioni che saranno precisate più avanti) si chiama *risonanza magnetica*.

2. In un corso di fisica generale è impossibile esporre la teoria, rigorosamente conseguente dal punto di vista quantistico, della risonanza magnetica. Essa richiede infatti il calcolo delle probabilità di transizioni stimulate dei sistemi atomici da uno stato ad un altro. Tuttavia per capire il nocciolo del fenomeno è sufficiente ricorrere a considerazioni classiche semplici. Ciò è giustificato dal fatto che il fenomeno di risonanza magnetica è stato previsto e spiegato dalla teoria classica. I risultati di questa predizione sono in accordo con l'esperienza e modelli classici si usano tuttora per dare un quadro intuitivo del fenomeno. L'interpretazione quantistica conseguente venne elaborata in tempi successivi.

Dunque, supponiamo di avere una particella con momento della quantità di moto J e con momento magnetico m collocata in un campo magnetico B , omogeneo e permanente. Poniamo che questi momenti siano legati dalla relazione $m = gJ$, dove g è il *rapporto giromagnetico*. Si suppone, inoltre, che come unità di J sia usata la costante di Planck $\hbar$ e come unità di momento magnetico il magnetone di Bohr $e\hbar/(2\mu_e c) = 9,273 \cdot 10^{-21}$ erg/Gs o il magnetone nucleare $e\hbar/(2\mu_p c) = 5,050 \cdot 10^{-24}$ erg/Gs, a seconda che il momento magnetico della particella sia determinato da elettroni o da nuclei atomici. Qui μ_e e μ_p sono le masse dell'elettrone e del protone, rispettivamente. Perciò il magnetone nucleare è inferiore di 1836 volte al magnetone elettronico di Bohr. Se il rapporto giromagnetico viene espresso in unità assolute, lo denoteremo con g_{ass} e scriveremo $m = g_{\text{ass}}J$. In tal modo, la grandezza g è adimensionata mentre g_{ass} ha le dimensioni di $e/\mu c$. Ad esempio, per lo spin dell'elettrone si ha $g_{\text{ass}} = e/\mu_e c$, mentre $g = 2$. Gli spin dei nuclei sono dello stesso ordine di grandezza di quelli degli atomi e si esprimono mediante numeri interi o seminteri, mentre i momenti magnetici nucleari sono migliaia di volte più piccoli di quelli elettronici. Per particelle di specie diversa il valore di g può essere diverso, ma questa circostanza, per ora, non è essenziale.

Su una particella in un campo magnetico agisce un momento di rotazione $[mB]$ in modo che

$$\dot{J} = [mB] = g_{\text{ass}}[JB].$$

È l'*equazione della trottola*. Nello stato stazionario il momento J ed anche il momento m saranno soggetti ad una precessione regolare stimolata (fig. 75) con velocità angolare

$$\Omega = -g_{\text{ass}}B. \quad (42.1)$$

Applichiamo ora perpendicolarmente al campo B un campo magnetico debole B' rotante attorno a B . Allora la particella che esegue la precessione sarà soggetta all'azione di un momento di forza supplementare variabile $[\mathbf{m} B']$. Questo momento, a seconda della sua direzione, farà variare l'angolo fra i vettori $\mathbf{J}$ e $\mathbf{B}$. Se la velocità di precessione Ω e la velocità angolare di rotazione Ω' del campo B' differiscono notevolmente l'una dall'altra, queste due rotazioni saranno sempre sfasate, mentre il momento di rotazione $[\mathbf{m} B']$ sarà soggetto a piccole variazioni periodiche che cambiano rapidamente grandezza e direzione. Queste variazioni non implicheranno altro che piccoli cambiamenti dell'angolo fra $\mathbf{J}$ e $\mathbf{B}$ che variano periodicamente e

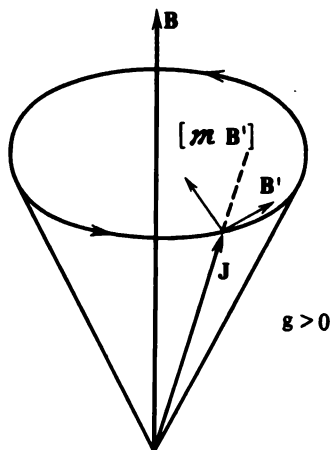


Fig. 75.

rapidamente con il tempo. Talvolta avvicineranno un po' il vettore $\mathbf{J}$ al vettore $\mathbf{B}$, talvolta li allontaneranno un po' in modo che la direzione del vettore $\mathbf{J}$ in media resterà invariata.

Si osserva tutta un'altra situazione se Ω' coincide con Ω . In questo caso compare la risonanza magnetica. Essa consiste in quanto segue: il momento di forza supplementare agisce sempre nella medesima direzione ed orienta il vettore $\mathbf{J}$ ora parallelamente ora antiparallelamente al vettore $\mathbf{B}$. In questo caso la lunghezza del vettore $\mathbf{J}$ non cambia, ma varierà la sua proiezione J_z sulla direzione del campo $\mathbf{B}$.

3. Il risultato di uno studio quantistico differisce da quello classico solo per il fatto che nel caso quantistico la proiezione J_z è quantizzata e per questa ragione la sua variazione nel tempo avviene per salti, mentre nel caso classico essa è continua. L'esame classico consente di concludere che la risonanza deve essere osservata solo alla frequenza Ω . Mediante il principio di corrispondenza questa conclusione conduce alla regola di selezione $\Delta m_j =$

$= \pm 1$ che deve essere soddisfatta per transizioni quantiche fra sottolivelli di uno stesso livello scisso per effetto Zeeman. Ciò significa che sono permesse solo transizioni fra sottolivelli vicini. Infatti, la distanza fra i sottolivelli è $\Delta\mathcal{E} = gB\Delta m_J \hbar$, cosicchè la frequenza della transizione sarà $\omega = \Delta\mathcal{E}/\hbar = gB\Delta m_J$, che coincide con $\pm\Omega$ a condizione che $\Delta m_J = \pm 1$. È ovvio che questa regola è anche conseguenza della conservazione del momento poiché la transizione stimolata fra sottolivelli può essere assimilata ad una interazione del sistema atomico con un fotone di frequenza Ω (cfr. § 39).

4. Per osservare la risonanza magnetica è preferibile usare al posto del campo rotante B' un campo oscillante sinusoidalmente nella medesima direzione, perpendicolare al campo principale B . In linea di principio ciò non cambia nulla poiché questo campo B' si può rappresentare come somma di due campi di intensità uguale rotanti con la stessa velocità angolare Ω ma in direzioni opposte. Il campo rotante in senso opposto alla precessione della particella esercita su quest'ultima, come è stato stabilito precedentemente, un influsso rapidamente oscillante inessenziale nel fenomeno considerato. Ci interessa il campo che fa variare l'angolo fra J e B sempre nella stessa direzione, cioè il campo rotante nello stesso senso della precessione del vettore J . La frequenza circolare Ω , necessaria per ottenere la risonanza magnetica, è determinata dalla formula (42.1). Passando alle lunghezze d'onda da questa formula ricaviamo

$$\lambda = \frac{2\pi c}{\Omega} = \frac{2\pi c}{|g_{\text{ass}}|B}. \quad (42.2)$$

Se i momenti magnetico e meccanico della particella sono determinati dagli elettroni dell'atomo, la risonanza magnetica si chiama *risonanza paramagnetica elettronica* (RPE); se sono invece determinati dai nuclei atomici si chiama *risonanza magnetica nucleare* (RMN). Esistono anche le risonanze *ferromagnetica*, *antiferromagnetica*, *ferrimagnetica*, *diamagnetica* (*ciclotronica*) delle quali parleremo nel n. 10. La risonanza magnetica trova una larga applicazione per la determinazione dei momenti magnetici di atomi e nuclei atomici, per lo studio della struttura di molecole e cristalli, ecc.

Per gli elettroni lo spin vale $1/2$ cosicchè $g_{\text{ass}} = e/\mu c$. Se l'intensità del campo magnetico è $B \approx 3 \cdot 10^3$ Gs, la formula (42.2), in questo caso, dà

$$\lambda = 2\pi\mu c^2/eB \approx 3,5 \text{ cm.}$$

La frequenza corrispondente è

$$\nu = c/\lambda \approx 10^4 \text{ MHz.}$$

Queste sono frequenze della gamma delle microonde ($\nu > 300$ MHz, $\lambda < 1$ m) dette anche iperfrequenze. La risonanza magnetica nucleare, in

campi magnetici di uguale intensità, viene osservata a lunghezze d'onda migliaia di volte più lunghe, le cui frequenze sono dell'ordine di qualche megahertz.

5. Storicamente dapprima venne osservata la risonanza magnetica nucleare con fasci atomici o molecolari neutri, secondo il metodo elaborato nel 1938 da Rabi (n. 1898). I momenti meccanico e magnetico dei gusci elettronici degli atomi o delle molecole, dai quali è composto il fascio, devono essere compensati, in modo che ambedue i momenti siano puramente nucleari. Nel metodo di Rabi gli atomi o le molecole del fascio, dopo aver attraversato una fenditura (fig. 76) penetrano nel campo disomogeneo di un magnete *A* con gradiente diretto perpendicolarmente alla fenditura, per esempio verso il basso. Dietro il magnete *A* si trova un magnete *C* che crea

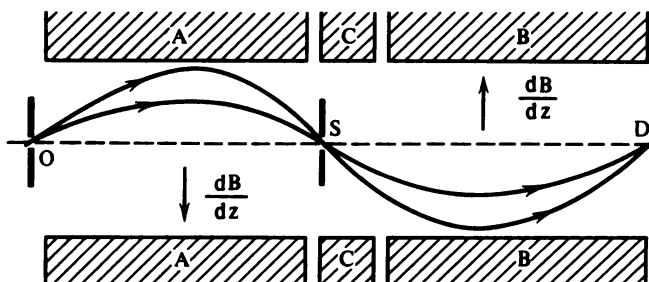


Fig. 76.

un forte campo *B*, permanente ed omogeneo, entro cui viene posta la fenditura *S*. Subito dopo vi è il magnete *B*, uguale ad *A*, il cui campo disomogeneo ha un gradiente diretto in modo antiparallelo al gradiente del campo del magnete *A*, cioè verso l'alto. I magneti *A* e *B*, che generano campi disomogenei, vengono costruiti in modo analogo a quelli usati nell'esperienza di Stern e Gerlach (cfr. § 36).

Se non vi fossero i magneti *A* e *B*, il fascio di particelle diretto lungo l'asse dell'apparecchio attraverserebbe la fenditura *S* ed arriverebbe direttamente al rivelatore *D*. Ma nei campi disomogenei, le particelle dotate di momento magnetico sono soggette a forze trasversali $F = m_z (dB/dz)$ dirette parallelamente o antiparallelamente al gradiente del campo magnetico a seconda del segno della proiezione m_z sulla direzione del campo. Queste forze incurvano le traiettorie delle particelle. La sorgente invia nello strumento particelle di velocità e direzioni diverse: ci interessano le sole particelle che attraversano la fenditura *S*. La forza *F* agente sulla particella che percorre la sua traiettoria non varia poiché, in questo caso, la proiezione m_z resta costante. Perciò in prima approssimazione, le traiettorie delle particelle nel campo del magnete *A* possono essere considerate come circonferenze di raggio *R* determinato dall'equazione $v^2/R = f$, dove *f* è la forza

normale agente sull'unità di massa della particella nel campo disomogeneo del magnete A . Tutte le particelle di queste direzioni, non trattenute dai bordi dei diaframmi, attraverseranno la fenditura S .

Nel campo del magnete B , non essendo cambiate le proiezioni m_z , le traiettorie delle particelle sono ancora delle circonferenze ma incurvate in senso opposto. Con un campo appropriato del magnete B le deviazioni delle particelle causate dal magnete A vengono compensate e le particelle raggiungono il rivelatore D . Due traiettorie di questo tipo sono rappresentate in fig. 76. In questo caso il rivelatore D registra il massimo flusso di particelle.

Finora abbiamo supposto costanti tutti i campi magnetici. Sovrapponiamo ora al forte campo costante B del magnete C un debole campo magnetico trasversale di frequenze radio B' , che varia armonicamente nel tempo con frequenza ω . Questo campo indurrà transizioni quantiche stimulate delle particelle, per cui le proiezioni m_z di alcune particelle varieranno e con esse varieranno anche le forze agenti su queste particelle nel campo disomogeneo del magnete B . Nello spazio occupato dal campo del magnete B le particelle abbandoneranno le loro vecchie traiettorie e non arriveranno più sul rivelatore D .

Supponiamo dapprima che $\omega < \Omega$. Allora all'aumentare di ω l'intensità N del fascio di particelle che arrivano al rivelatore D diminuirà. Per $\omega = \Omega$ si ha risonanza fra le oscillazioni del campo B' e la precessione di Larmor della particella attorno al forte campo costante B . In questo punto l'intensità N del fascio di particelle che giungono sul rivelatore presenta un minimo. Quando si supera la frequenza Ω di risonanza all'aumentare di ω , l'intensità N cresce. Dalla formula (42.1) segue che si ha risonanza per

$$\omega = |g_{\text{ass}}|B = g \frac{eB}{2\mu c}, \quad (42.3)$$

ossia

$$\nu = g \frac{eB}{4\pi\mu c} \quad (42.4)$$

dove con μ si deve intendere la massa del protone (nel caso di RMN) o la massa dell'elettrone (nel caso di RPE). Determinando il minimo della frequenza ν e l'intensità del campo B , si può calcolare mediante la formula (42.4) il rapporto giromagnetico g per i nuclei atomici. L'accuratezza relativa di queste misure raggiunge lo 0,001%. Conoscendo lo spin del nucleo si può calcolare il momento magnetico m . (Torneremo su questa questione nella seconda parte del presente volume.)

In pratica è più comodo mantenere costante la frequenza del campo magnetico a radiofrequenza B' facendo invece variare lentamente l'intensi-

tà del campo forte B attorno ad un certo valore medio. A tale scopo il campo del magnete C viene modulato con una bassa frequenza (50 Hz) mediante bobine alimentate dalla corrente elettrica della rete urbana. La curva sperimentale di fig. 77 ottenuta per i nuclei di ${}^7\text{Li}$ (fascio composto di molecole con spin elettronici compensati) consente di giudicare quanto sia netto il minimo di risonanza ottenuto. Sull'asse orizzontale è riportata l'intensità del campo « costante » B in gauss, sull'asse delle ordinate l'intensità relativa N del fascio di particelle registrate dal rivelatore D . La frequenza del campo a radiofrequenza con la quale è stato ottenuto il minimo di risonanza vale $\nu = 5,585 \text{ MHz}$.

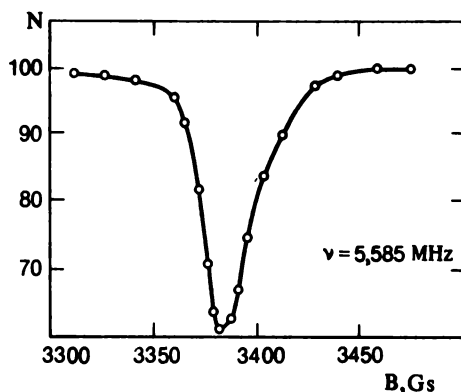


Fig. 77.

6. La misura del momento magnetico dell'elettrone m_{el} è una delle applicazioni più importanti della risonanza magnetica ottenuta mediante fasci atomici. Si trova che questa grandezza non coincide con il magnetone di Bohr. Se rappresentiamo il momento magnetico dell'elettrone nella forma $m_{el} = 1/2 g m_B$, il fattore $g/2$ non è esattamente uguale all'unità come prevede la teoria di Dirac. Le misure mediante fasci di atomi d'idrogeno nello stato fondamentale hanno condotto al seguente risultato:

$$1/2 g_{\text{sper}} = 1,0011596524 \pm 20 \cdot 10^{-11}.$$

Questo risultato è in buon accordo con il valore teorico

$$1/2 g_{\text{teor}} = 1,0011596522091 \pm 31 \cdot 10^{-11}.$$

In tal modo, secondo l'elettrodinamica quantistica, il momento magnetico dell'elettrone è

$$m_{el} = (1,0011596522091 \pm 31 \cdot 10^{-11}) m_B.$$

Questa quantità si chiama *momento magnetico anormale* dell'elettrone.

Il metodo dei fasci molecolari è applicabile alle sole particelle *neutre* il

che restringe la sua applicabilità. Infatti, una particella di carica e che si muove con velocità v sarebbe sottoposta ad una forza di Lorentz $(e/c)[\mathbf{v}\mathbf{B}]$ che ne produrrebbe una forte deviazione laterale, differente per particelle dotate di velocità diverse.

Il metodo della risonanza magnetica mediante fasci molecolari neutri è un metodo di grande precisione. Importante merito di questo metodo è che in esso il campo a radiofrequenza agisce su particelle *libere*. Tuttavia sotto l'aspetto sperimentale il metodo è molto complicato e richiede, in particolare, l'utilizzazione di una tecnica per il vuoto molto sofisticata, ragione per cui il metodo dei fasci molecolari si applica piuttosto raramente.

7. Una larga applicazione ha ricevuto un altro metodo di risonanza magnetica non meno preciso ma più semplice sul piano sperimentale, nel quale si usano *quantità macroscopiche* di materia allo stato solido, liquido o gassoso. Gli atomi, le molecole o gli ioni di questa sostanza devono possedere un momento magnetico, elettronico o nucleare. Quando il campione in esame viene posto in un forte campo magnetico costante B , si stabilisce in un breve tempo, in seguito ad urti interatomici, uno stato d'equilibrio in cui il campione risulta magnetizzato. Questo è il fenomeno del *paramagnetismo elettronico* o *nucleare* e perciò il metodo porta il nome di RPE o RMN.

Una particella il cui momento magnetico è orientato lungo il campo possiede energia minore rispetto ad una particella identica il cui momento magnetico sia antiparallelo al campo. Secondo la formula di Boltzmann nello stato d'equilibrio il numero di particelle del primo tipo sarà più grande di quello del secondo tipo. In altre parole, i sottolivelli inferiori ottenuti per effetto Zeeman saranno più popolati di quelli superiori.

Calcoliamo la differenza di popolazione dei sottolivelli a temperatura ambiente $T = 293$ K supponendo che il momento magnetico della particella sia un magnetone di Bohr $m = 9,27 \cdot 10^{-21}$ erg/Gs e $B = 5 \cdot 10^3$ Gs. Se n_2 è il numero di particelle nel sottolivello superiore $\mathcal{E}_2$ e n_1 il numero di particelle nel sottolivello inferiore $\mathcal{E}_1$, allora secondo la formula di Boltzmann

$$\frac{n_1}{n_2} = \exp \left(\frac{\mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_1}{kT} \right) \approx 1 + \frac{\mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_1}{kT} = 1 + \frac{2mB}{kT}$$

cosicchè

$$\frac{n_1 - n_2}{n} = \frac{2mB}{kT} = 2,3 \cdot 10^{-3}.$$

Quindi la differenza di popolazione di due sottolivelli vicini vale solo lo 0,2% circa della popolazione di uno di questi sottolivelli.

Malgrado il valore così piccolo di questa differenza, essa può essere rivelata macroscopicamente poiché il numero di particelle in ciascun sottolivello è molto grande. Per transizione stimolata della particella dal sottoli-

vello superiore a quello inferiore essa emette un quanto di energia che corrisponde alla differenza di energia fra i due sottolivelli. Le transizioni dal livello inferiore a quello superiore assorbono energia dal campo a radiofrequenza. Le transizioni spontanee con emissione di radiazione sono relativamente rare e possono essere trascurate. Come risultato l'assorbimento di energia prevale sulla emissione anche se le probabilità di transizione diretta e inversa sono uguali (cfr. vol. IV, § 119). Questa differenza è massima quando la frequenza del campo a radiofrequenza coincide con la frequenza di Larmor della particella che compie la precessione, cioè per risonanza. La risonanza magnetica si produce quando si ha il massimo assorbimento di energia dal campo a radiofrequenza in prossimità della frequenza di Larmor.

In seguito al prevalere delle transizioni dai livelli inferiori ai livelli superiori, le popolazioni nei livelli tendono ad eguagliarsi. Ciò è ostacolato da processi di rilassamento che tendono a ristabilire l'equilibrio iniziale. Quindi, affinché la risonanza magnetica possa manifestarsi in modo sufficientemente netto è necessario che il periodo delle oscillazioni HF sia piccolo rispetto al tempo di rilassamento durante il quale si ristabilisce lo stato d'equilibrio.

8. La risonanza paramagnetica elettronica è stata scoperta nel 1944 da E.K. Zavojskij (1907-1976); i primi risultati vennero ottenuti con sali del gruppo del ferro. In seguito la cerchia delle sostanze studiate è stata notevolmente allargata. Zavojskij realizzò la sua ricerca con onde radio della gamma decimetrica e, perciò in accordo con la formula (42.2), usò campi magnetici B di piccola intensità. Con il progresso della tecnica delle onde ultracorte, nel metodo di RPE si cominciano ad usare le onde radio della gamma centimetrica.

Nei radiospettroscopi moderni la frequenza del radiosegnale viene mantenuta costante mentre il campo magnetico B è modulato con una bassa frequenza (50 Hz). Lo schema del radiospettroscopio è rappresentato in fig. 78. L'elettromagnete NS è alimentato da una corrente continua creando un forte campo magnetico costante. Questo campo è modulato dalle bobine KK alimentate da una corrente alternata di frequenza 50 Hz. Il campione in esame A , di volume di qualche mm^3 , è collocato in una cavità risonante R accordato su una lunghezza d'onda $\lambda \sim 3$ cm. Le onde elettromagnetiche di questa lunghezza sono generate da un klystron e vengono condotte nella cavità R mediante la guida d'onda F . Dopo un assorbimento parziale da parte del campione A le onde, mediante una seconda guida d'onda arrivano al detettore cristallino al silicio-tungsteno D dove vengono rivelate e possono essere amplificate. L'assorbimento paramagnetico può essere rivelato se il detettore D è collegato con un galvanometro molto sensibile. Una sensibilità ancora maggiore si ottiene se il segnale prodotto dal rivelatore è amplificato dall'amplificatore Y viene inviato sullo schermo di un oscillografo (non rappresentato in fig. 78). Il segnale arriva alle placche

di deflessione verticale dell'oscillografo. La deflessione orizzontale fissa il valore istantaneo del campo magnetico B . Questa deflessione deve essere in fase con la modulazione del campo magnetico B . Sullo schermo dell'oscillografo compare una curva di assorbimento paramagnetico analoga alla curva di fig. 77. I radiospettroscopi moderni, a temperatura ambiente, consentono di rivelare la RPE in campioni che contano fino a 10^{11} - 10^{12} particelle paramagnetiche.

9. La risonanza magnetica nucleare, con assorbimento di onde corte da parte di quantità macroscopiche di materia è stata osservata per la prima

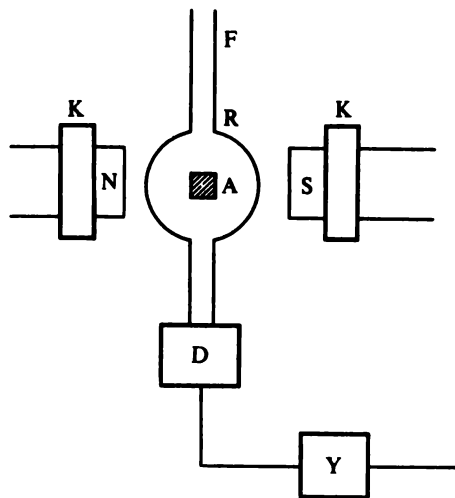


Fig. 78.

volta nel 1945 da Purcell (n. 1912), Torry e Pound (n. 1919) e indipendentemente da Bloch (n. 1905), Hansen (1909-1949) e Packard. Benché la risonanza magnetica nucleare non differisca in linea di principio da quella elettronica, il suo studio sperimentale, a causa della grande differenza tra le lunghezze d'onda presenti nel campo elettromagnetico HF, richiede qualche modifica. Uno degli schemi sperimentali possibili risulta con chiarezza dalla fig. 79. La peculiarità principale è che il campione A in esame è collocato in una bobina collegata in serie con la bobina del circuito oscillante di un generatore di alta frequenza. L'elettromagnete NS , alimentato con corrente continua, crea un campo magnetico costante di grande intensità. Per produrre il campo modulatore perpendicolare si usa una bobina K alimentata con corrente alternata di frequenza 50 Hz. Quando compare la risonanza, aumenta l'assorbimento del campo elettromagnetico HF, determinando una diminuzione del fattore di qualità del circuito oscillante del generatore che può portare anche all'annullamento della generazione stessa. Il segnale ad alta frequenza che compare nel circuito esterno, collegato per

induzione con il circuito oscillante del generatore viene rivelato e inviato nell'amplificatore Y. Quindi il segnale viene trattato come nel caso della RPE.

10. Per concludere osserviamo che, accanto alle risonanze paramagnetiche elettronica e nucleare, si utilizza anche la *risonanza ferromagnetica*, legata al cambiamento di orientazione dei momenti magnetici elettronici all'interno dei domini o fra i domini dei corpi ferromagnetici, nonché la *risonanza antiferromagnetica* legata al cambiamento di orientazione dei momenti magnetici di spin nelle sostanze antiferromagnetiche. Un caso particolare di questo tipo di risonanza è la *risonanza ferrimagnetica*, che si verifica nelle sostanze ferrimagnetiche cioè sostanze antiferromagnetiche i cui

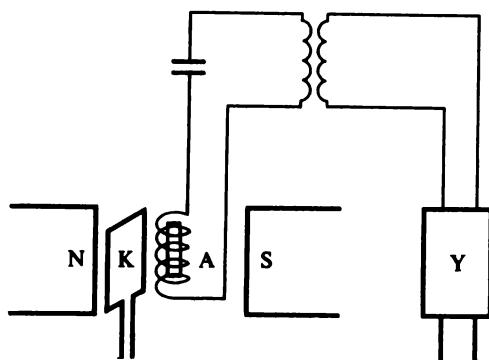


Fig. 79.

momenti magnetici di spin del reticolo non sono compensati completamente, e questo porta alla comparsa di proprietà ferromagnetiche. Ci limitiamo anche ad osservare che talvolta alla risonanza magnetica si associa formalmente la *risonanza diamagnetica (ciclotronica)* avente, tuttavia, una natura fisica del tutto diversa.

§ 43. Effetto Stark

1. L'effetto Stark (1874-1957) consiste in quanto segue: quando si applica un campo elettrico, i livelli energetici degli atomi, delle molecole e dei cristalli si spostano e si suddividono in sottolivelli. Ciò si manifesta nella suddivisione e nello spostamento delle righe negli spettri di emissione e di assorbimento dei corpi. Di questo fenomeno si è parlato già in breve nel vol. IV, § 93, dove abbiamo indicato quali difficoltà sperimentali compaiono nell'osservazione del fenomeno e come Stark sia riuscito a superarle. Stark scoprì il fenomeno battezzato con il suo nome e studiò in dettaglio questo effetto sulle righe spettrali della serie di Balmer dell'idrogeno. In seguito l'effetto Stark è stato rivelato in altri atomi.

Sin dall'inizio è stato chiaro che la teoria classica non era in grado fornire una spiegazione dell'effetto Stark. Una teoria dell'effetto Stark, basata sulla teoria semiclassica di Bohr, è stata costruita indipendentemente da K. Schwarzschild (1874-1916) e da P.S. Epstein (1886-1966) nel 1916. I loro risultati più importanti sono stati confermati in una teoria quantistica conseguente sviluppata nel 1926 da Schrödinger. In ambedue le teorie si usano i metodi di calcolo della teoria delle perturbazioni, sviluppati per la meccanica celeste da Lagrange (1736-1813), Laplace (1749-1827) e altri, ed in seguito adattati a problemi di meccanica quantistica. I calcoli sono complicati e non possono essere qui riportati. Possiamo limitarci ad alcune considerazioni qualitative e ai risultati finali. Tratteremo l'effetto Stark soltanto per gli atomi supponendo che il campo elettrico E sia uniforme.

2. Già da semplici considerazioni classiche è facile capire quale polarizzazione presentino le componenti in cui si suddividono le righe spettrali, quando la sorgente di luce è collocata in un campo elettrico esterno E . Nel campo elettrico la frequenza di oscillazione di una sorgente elementare di luce (elettrone) dipende dal fatto che le oscillazioni possono essere sia lungo il campo E che ad esso perpendicolari. In tutti i casi nella luce emessa, in virtù della sua trasversalità, sono osservabili le sole oscillazioni perpendicolari alla linea di osservazione. Se la linea di osservazione è perpendicolare al campo E , le oscillazioni che soddisfano questa condizione possono essere prodotte sia lungo il campo che perpendicolarmente ad esso. In generale, esse si producono con diverse frequenze e perciò nello spettro osservato tutte le righe sono polarizzate linearmente: certe righe sono polarizzate lungo il campo E (componenti π) e le altre perpendicolarmente ad esso (componenti σ).

Se invece la linea di osservazione è diretta lungo il campo E , tutte le oscillazioni, accompagnate da emissione di luce, sono dirette esclusivamente perpendicolarmente ad E . Perciò nello spettro osservato possono comparire le sole componenti σ . Tutte queste componenti non sono polarizzate poiché la forza esercitata dal campo E sull'elettrone oscillante è indipendente dal valore e dalla direzione della sua velocità. In ciò risiede la distinzione fondamentale tra campo elettrico e magnetico. La forza esercitata dal campo magnetico sull'elettrone è proporzionale alla sua velocità v e cambia senso se la velocità v diventa opposta. Perciò questa forza può far variare le velocità angolari di rotazione dell'elettrone nelle quali può essere decomposto il suo moto oscillatorio. Questa variazione dipende dalla direzione di rotazione dell'elettrone ed a ciò è dovuto l'effetto Zeeman longitudinale. Nel caso di un campo elettrico questa variazione non si verifica, e perciò le componenti ottenute per effetto Stark, in un'osservazione longitudinale, *non sono polarizzate*. Se l'osservazione viene effettuata in una direzione che forma un angolo con il campo E , queste componenti saranno *parzialmente polarizzate*.

3. L'effetto Stark si presenta in due forme a seconda che l'atomo (in assenza di campo elettrico E) possieda o non possieda un momento di dipolo elettrico p . Nel primo caso, per applicazione del campo elettrico E , se ci si limita a termini lineari rispetto al campo, l'atomo riceve un'energia supplementare ($-pE$), proporzionale al campo elettrico. Lo spostamento e la suddivisione delle righe spettrali saranno anch'essi proporzionali al campo elettrico. Questo è stato l'effetto osservato da Stark.

Nel secondo caso l'atomo è privo di momento elettrico proprio. Nel campo elettrico si eccita un *momento di dipolo indotto* $p = \beta E$ dove β è la polarizzabilità dell'atomo, che può essere calcolata con metodi quantistici. All'aumentare del campo elettrico da 0 a E , il momento di dipolo dell'atomo aumenta anch'esso da 0 a p . In questo caso sull'atomo si compie il lavoro $(pE)/2 = \beta E^2/2$ che serve per aumentare l'energia potenziale dell'atomo nel campo elettrico. (Il coefficiente $1/2$ compare per la stessa ragione che si ha nel caso analogo in cui si calcola l'energia potenziale di un corpo deformato elasticamente in accordo con la legge di Hooke.) Lo spostamento e la suddivisione delle righe spettrali saranno proporzionali a E^2 . L'effetto Stark in questo caso si dice *quadratico*. È ovvio che esso è notevolmente minore dell'effetto lineare, ragione per cui è stato scoperto più tardi.

L'atomo che possiede un momento di dipolo acquisisce, ovviamente, nel campo elettrico un momento di dipolo supplementare. In prima approssimazione, questo momento supplementare si può supporre proporzionale al campo. Allora si avrà la sovrapposizione degli effetti Stark *lineare* e *quadratico*. Il quadro di suddivisione dei livelli sarà asimmetrico: tutti i sottolivelli saranno spostati verso energie più basse e tanto più fortemente quanto più in alto sono disposti. Le righe stesse saranno spostate verso la parte rossa dello spettro, ma questo spostamento non è grande. Ad esempio, per una delle componenti di Stark della riga H_α lo spostamento vale all'incirca 1 cm^{-1} mentre la distanza fra le componenti di Stark estreme di questa riga è di 200 cm^{-1} ¹⁾.

Nei campi non superiori a 10^5 V/cm , si può trascurare completamente l'effetto Stark quadratico per l'idrogeno. Il termine quadratico $\sim E^2$ nell'idrogeno comincia a farsi sentire soltanto in campi più forti. In campi superiori a $4 \cdot 10^5 \text{ V/cm}$ compare anche un termine di terzo grado $\sim E^3$ che è stato calcolato anch'esso insieme con $\sim E^2$. Tenendo conto di questi termini, la teoria è in buon accordo con l'esperienza nei campi elettrici più forti che attualmente si riesce ad ottenere, cioè dell'ordine di 10^6 V/cm .

4. La ragione per cui l'effetto Stark è *lineare* nell'idrogeno, nei suoi isotopi (deuterio e tritio) e negli ioni idrogenoidi è la seguente: in questi casi il campo elettrico del nucleo in cui si muove l'elettrone è *coulombiano*. Ma nel campo coulombiano i livelli energetici dell'elettrone sono degeneri ri-

¹⁾ Come si vede dalla formula $1/\lambda = \nu/c$, $1 \text{ cm}^{-1} = c \text{ Hz} = 3 \cdot 10^{10} \text{ Hz} = 3 \cdot 10^4 \text{ MHz}$.

petto a l . Tutti gli stati di un atomo monoelettronico con il medesimo valore del numero quantico principale n , ma valori differenti di l , hanno la stessa energia. Inoltre gli stati, la cui sovrapposizione riproduce un qualunque stato con n assegnato, anche in assenza di campo elettrico esterno, possiedono momenti di dipolo elettrici propri. Applicando un campo elettrico esterno, la degenerazione viene eliminata (in parte) ed i livelli energetici corrispondenti a stati diversi sono soggetti a spostamenti differenti. Ma tutti questi spostamenti e la conseguente suddivisione delle righe spettrali sono proporzionali al campo E per cui l'effetto Stark è *lineare*.

Nel caso di atomi e di ioni più complessi, con un solo elettrone di valenza, si può considerare l'atomo come un sistema monoelettronico. Tuttavia in questo caso il campo del nucleo, in cui si muove l'elettrone, è deformato dai gusci elettronici interni e, quindi, non è più coulombiano. In questo campo non esiste degenerazione rispetto a l . Da uno studio più particolareggiato risulta che, in ciascuno degli stati caratterizzati dai numeri quantici n e l , il momento elettrico proprio medio dell'atomo è nullo. Perciò per applicazione del campo, la suddivisione dei livelli comincia dai termini quadratici rispetto al campo E , e l'effetto Stark è *quadratico*.

5. Passiamo allo studio dell'effetto Stark nell'idrogeno. In questo caso non terremo conto dello spin elettronico, cioè trascureremo l'interazione spin-orbita. In questa approssimazione il problema si riduce alla soluzione dell'equazione di Schrödinger tenendo conto dell'energia potenziale dell'atomo nel campo elettrico esterno. In questo caso il problema presenta una *simmetria cilindrica* e l'asse di simmetria è diretto parallelamente al campo elettrico. Le coordinate sferiche r, ϑ, φ sono adatte alla soluzione di problemi caratterizzati da una simmetria sferica ma scomode nel caso di simmetria cilindrica. In questo caso sono più comode le *coordinate paraboliche* che possiedono la simmetria necessaria. La soluzione dell'equazione di Schrödinger per l'atomo d'idrogeno mostra che, in un campo elettrico costante, un livello energetico con numero quantico principale n si suddivide in $2n - 1$ sottolivelli. Le transizioni fra questi sottolivelli, che soddisfanno le regole di selezione, determinano le componenti in cui si suddividono le righe spettrali dell'idrogeno per applicazione del campo elettrico.

In presenza di un campo elettrico esterno, la legge di conservazione del momento della quantità di moto, in generale, non è verificata. Tuttavia in un campo elettrico costante e uniforme deve essere conservata la *proiezione del momento della quantità di moto* sulla direzione del campo elettrico. Perciò in questo caso valgono le regole di selezione relative al numero quantico magnetico m_l , che determina la proiezione suindicata (lo spin s , come è stato detto precedentemente, viene trascurato). Per $\Delta m_l = 0$ compare la componente π , e per $\Delta m_l = \pm 1$ compaiono le componenti σ . Sono queste regole di selezione a determinare le transizioni possibili.

Lo schema più semplice è quello che illustra la suddivisione delle righe della serie di Lyman dell'idrogeno. Le righe di questa serie si ottengono per

transizioni dai livelli più alti al livello $n = 1$, che non si suddivide ($2n - 1 = 1$). Il livello $n = 2$ si divide in $2n - 1 = 3$ sottolivelli. Le transizioni da questi sottolivelli al livello $n = 1$ danno le tre componenti in cui si scinde la riga L_α dell'idrogeno. Queste transizioni sono rappresentate in fig. 80. I livelli $n = 3$ e $n = 4$ si scindono in $2n - 1 = 5$ e $2n - 1 = 7$ sottolivelli, rispettivamente. Per transizione da questi sottolivelli al livello $n = 1$ si ottengono le componenti in cui si suddividono le righe L_β e L_γ . Lo schema di

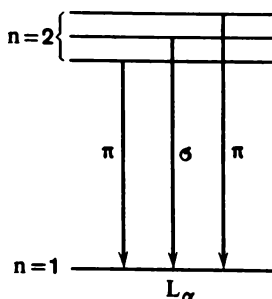


Fig. 80.

suddivisione è rappresentato in fig. 81, dove le componenti π sono rappresentate in grassetto dirette verso l'alto, le componenti σ anch'esse in grassetto ma rivolte in basso. Le lunghezze di queste righe indicano l'intensità relativa delle componenti spettrali che compaiono quando si applica un campo elettrico. Osserviamo che, nel caso della riga L_β , la componente centrale non esiste, cosicché la riga L_β si scinde in quattro componenti soltanto. La riga L_γ si suddivide in sette componenti, delle quali quattro sono componenti π e tre componenti σ . I risultati teorici citati sono confermati dall'esperienza che deve essere realizzata mediante un'apparecchiatura spettrale sotto vuoto (occorre lavorare nell'ultravioletto!).

Più complicata è la suddivisione delle righe spettrali appartenenti alla serie di Balmer dell'idrogeno. In questo caso le transizioni portano ai tre sottolivelli del livello $n = 2$. Il livello più vicino $n = 3$ si suddivide in 5 sottolivelli. Quindi, per transizione dal livello $n = 3$ a $n = 2$, la riga di Balmer H_α si suddivide in 15 componenti, come si vede dalla fig. 82. La riga H_β si suddivide in 20 componenti, la riga H_γ in 27 componenti, la riga H_δ in 32

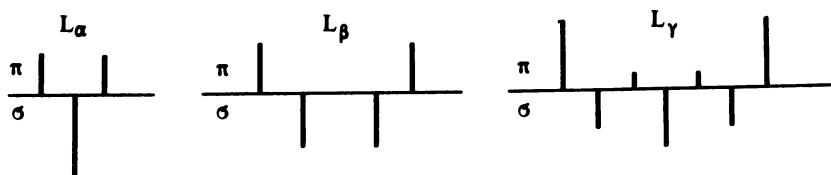


Fig. 81.

componenti e via di seguito. (Le componenti centrali nella suddivisione delle righe spettrali H_β e H_δ mancano e questo porta il numero di componenti da 21 a 20 e da 33 a 32, rispettivamente.) La suddivisione delle righe H_α e H_β per effetto Stark prevista dalla teoria (in accordo con l'esperienza) è rappresentata in fig. 83. Analogamente si suddividono le righe spettrali H_γ , H_δ , . . .

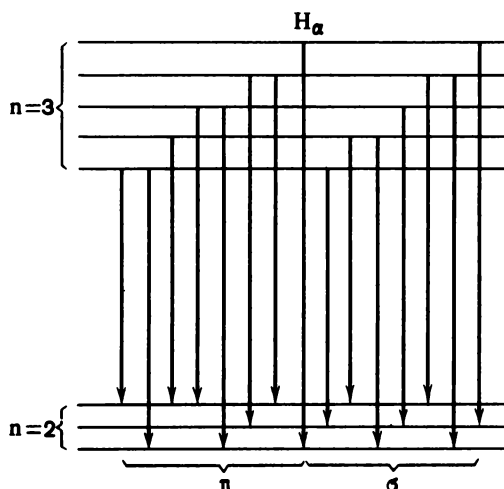


Fig. 82.

6. Il quadro descritto della suddivisione per effetto Stark corrisponde al caso in cui si trascura lo spin elettronico, cioè si trascura la struttura fine delle righe spettrali. Ciò è possibile quando la suddivisione per effetto Stark supera notevolmente la larghezza della struttura fine della riga spettrale. In campi dell'ordine di 10^4 - 10^5 V/cm e più la struttura fine praticamente è inessenziale. Questi campi elettrici (come nel caso di campi magnetici nell'effetto Zeeman) possono essere chiamati *forti*. Quando invece la suddivisione è confrontabile o inferiore alla larghezza della struttura fine,

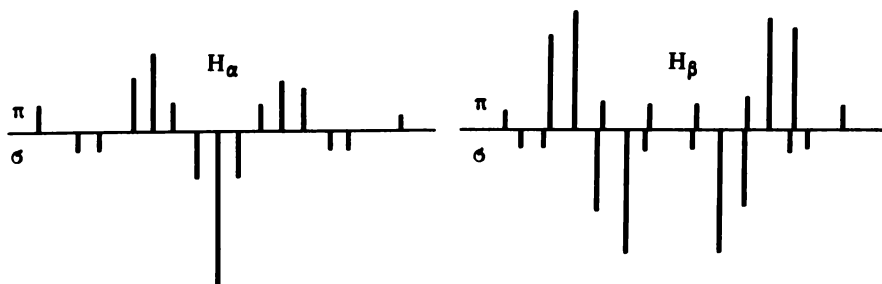


Fig. 83.

il campo elettrico si dice *debole*. Quindi, i risultati suindicati si riferiscono a campi elettrici *forti* (nel senso testé indicato). Nei campi deboli l'effetto Stark viene complicato dalla presenza della *struttura fine*, che vi si sovrappone.

§ 44. *Lamb-shift dei livelli degli elettroni atomici*

1. Nel § 38 è stato mostrato che, secondo la teoria quantistica relativistica di Dirac, le energie degli atomi e degli ioni dell'idrogeno e degli atomi idrogenoidi, con numeri quantici n e j uguali, devono *coincidere* per qualunque valore del numero quantico l . Per j assegnato, il numero l può assumere i valori $j - 1/2$ e $j + 1/2$ a seconda dell'orientazione dello spin elettronico. Così, al numero quantico principale $n = 2$ (termine spettrale inferiore della serie di Balmer dell'idrogeno) corrispondono tre livelli: $2s_{1/2}$, $2p_{1/2}$ e $2p_{3/2}$. I primi due livelli, secondo la teoria di Dirac, devono coincidere poiché hanno il medesimo numero quantico $j = 1/2$.

I livelli $2s_{1/2}$ e $2p_{1/2}$ coincidono effettivamente? È stato intrapreso un tentativo di rispondere a questa domanda con metodi della spettroscopia ottica indagando la struttura fine della riga H_α dell'idrogeno prodotta dalle transizioni dai livelli con numero quantico principale $n = 3$ ai livelli con $n = 2$. Tuttavia i risultati ottenuti erano contraddittori. Alcuni ricercatori hanno trovato un pieno accordo fra la struttura fine osservata e la teoria di Dirac, altri invece hanno trovato che i livelli $2s_{1/2}$ e $2p_{1/2}$ erano spostati l'uno rispetto all'altro di circa $0,03 \text{ cm}^{-1}$ ossia circa 1000 Hz. Questo valore è pressappoco 10 volte inferiore alla distanza fra i livelli suindicati ed il livello superiore $2p_{3/2}$. La difficoltà nello studio della struttura fine consiste nel fatto che le righe spettrali sono molto vicine e relativamente larghe. Il piccolo scarto osservato fra i livelli $2s_{1/2}$ e $2p_{1/2}$ era dell'ordine degli errori sperimentali. La questione è stata risolta nel 1947 da Lamb (n. 1913) e Retherford (n. 1912) con metodi *radiospettroscopici*. Gli spostamenti che ci si possono aspettare ($\sim 1000 \text{ Hz}$) si trovano nella regione delle iperfrequenze; questo permette di ricorrere a metodi radiospettroscopici, che consentono di assicurare una precisione di 1 Hz circa.

2. L'idea dell'esperienza di Lamb-Retherford è basata sul fatto che il livello eccitato $2p_{1/2}$ è instabile e il livello eccitato $2s_{1/2}$ metastabile. La durata della vita nel livello $2s_{1/2}$ è superiore di 10^8 volte a quella nel livello $2p_{1/2}$. Infatti, la transizione radiativa dal livello $2p_{1/2}$ al livello non eccitato $1s_{1/2}$ con emissione di un fotone è *permessa dalla regola di selezione* $\Delta l = \pm 1$. Invece la transizione dal livello $2s_{1/2}$ al livello $1s_{1/2}$ è *vietata* poiché in questo caso $\Delta l = 0$. Questa transizione è possibile soltanto con emissione di *due fotoni* e perciò si realizza circa 10^8 volte più lentamente della transizione $2p_{1/2} \rightarrow 1s_{1/2}$. Rispetto alla transizione $2s_{1/2} \rightarrow 1s_{1/2}$ la transizione $2p_{1/2} \rightarrow 1s_{1/2}$ si realizza 10^8 volte più rapidamente, cioè praticamente è istantanea.

Nell'esperienza di Lamb-Retherford le molecole d'idrogeno si dissociano sotto l'azione di un'alta temperatura nel forno K (fig. 84). Come risultato si ottiene un fascio di atomi d'idrogeno nello stato fondamentale $1s_{1/2}$. Questo fascio viene diretto verso una targhetta metallica (bersaglio) P collegata ad un galvanometro G . Poiché gli atomi del fascio non sono eccitati, essi non possono trasmettere energia agli elettroni della targhetta P , e poiché questi elettroni non possono essere resi liberi, il galvanometro non registra alcuna corrente elettrica.

Tuttavia si può far passare una parte di atomi (pressappoco uno su cento milioni) agli stati eccitati $2s_{1/2}$ e $2p_{1/2}$ costringendo il fascio di atomi ad attraversare un fascio di elettroni E . L'eccitazione degli atomi si ottiene per urto di elettroni cosicché le regole di selezione per l'emissione *non sono applicabili*. L'energia di eccitazione è di 10,2 eV. Gli atomi nello stato $2p_{1/2}$ non raggiungono il bersaglio P poiché passano quasi istantaneamente allo

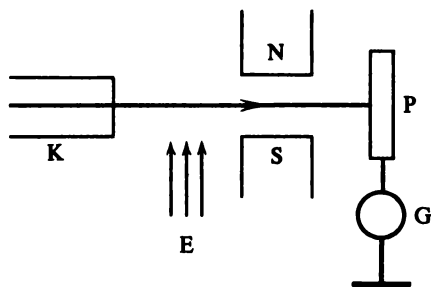


Fig. 84.

stato fondamentale $1s_{1/2}$. Gli atomi eccitati che possono raggiungere il bersaglio sono soltanto quelli nello stato $2s_{1/2}$. Per urto essi trasmettono l'energia di eccitazione agli elettroni del bersaglio P , liberandoli. Il galvanometro comincia a registrare una corrente la cui intensità permette di farsi un'idea del numero di atomi nello stato metastabile $2s_{1/2}$ che arrivano sulla targhetta. Facciamo agire sul fascio di atomi d'idrogeno un campo magnetico variabile ciclicamente con frequenza appropriata; se i livelli $2s_{1/2}$ e $2p_{1/2}$ non coincidono, l'azione del campo magnetico provoca transizioni stimulate fra questi livelli (cfr. § 42, n. 2). Queste transizioni si produrranno con la massima velocità alla risonanza, quando la frequenza del campo magnetico esterno corrisponde alla differenza di energie fra i livelli considerati. Passando dallo stato $2s_{1/2}$ allo stato $2p_{1/2}$ l'atomo quasi istantaneamente torna allo stato non eccitato $1s_{1/2}$. Perciò il numero di atomi eccitati nello stato $2p_{1/2}$, che arrivano sulla targhetta, comincia a decrescere. Questo si traduce in una diminuzione della corrente che passa attraverso il galvanometro. Misurando il minimo della corrente si può determinare la fre-

quenza di risonanza del campo e con essa anche la differenza di energia tra i livelli $2s_{1/2} - 2p_{1/2}$ ¹⁾.

L'esperienza di Lamb e Retherford ha dimostrato che i livelli $2s_{1/2}$ e $2p_{1/2}$ non coincidono l'uno con l'altro. La differenza in frequenze è, per l'idrogeno, di $1057,90 \pm 0,06$ MHz. Questa differenza (e più in generale la differenza fra i livelli di una struttura fine con n e j identici ma l diversi) si chiama *spostamento di Lamb* o *Lamb-shift*. La disposizione reciproca dei

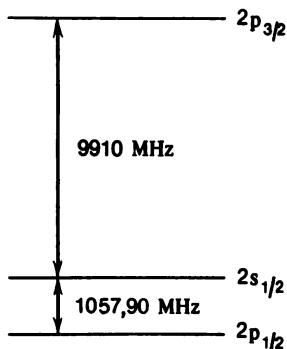


Fig. 85.

livelli $2s_{1/2}$, $2p_{1/2}$ e $2p_{3/2}$ con l'indicazione delle loro distanze per l'idrogeno è rappresentata in fig. 85. Lo spostamento di Lamb è molto piccolo essendo pressappoco un decimo della distanza fra i livelli della struttura fine $2p_{3/2}$ e $2s_{1/2}$. Cionondimeno questo è un fenomeno di grande importanza, la cui interpretazione teorica è stata possibile sulla base dell'elettrodinamica quantistica. Quest'ultima fornisce per il Lamb-shift nel caso dell'idrogeno il valore di $1057,91 \pm 0,01$ MHz in ottimo accordo con il valore sperimentale. Un accordo altrettanto buono si ottiene per il deuterio e gli atomi d'elio ionizzati una volta.

3. È da notare che il Lamb-shift consente di stimare la precisione con la quale è verificata la legge di Coulomb a distanze atomiche (10^{-8} cm). Supponiamo che la legge esatta abbia la forma $E \sim 1/r^{2 \pm \gamma}$ e, inoltre, che $|\gamma| = 10^{-9}$. Allora i calcoli avrebbero dato una variazione del Lamb-shift $2s_{1/2} - 2p_{1/2}$ di una quantità superiore all'errore di misura. Ne segue che a distanze atomiche $|\gamma|$ non può essere maggiore di 10^{-9} (cfr. vol. III, § 6,

¹⁾ Il livello $2p_{1/2}$ si trova sotto il livello $2s_{1/2}$. Perciò le transizioni $2s_{1/2} \rightarrow 2p_{1/2}$ avvengono anche in assenza di campo esterno. Tuttavia siccome la distanza è molto piccola e la probabilità di transizione proporzionale al cubo della distanza fra i livelli, questa probabilità è estremamente esigua (il tempo di vita corrispondente è dell'ordine di qualche anno). Perciò si può trascurare questa transizione spontanea.

n. 4). Infatti, le deviazioni dalla legge di Coulomb nell'interazione fra elettrone e nucleo si manifestano quando cominciano ad intervenire le forze nucleari. Nel caso in cui non esistano interazioni nucleari tra le particelle interagenti (elettroni e positroni) la legge di Coulomb è stata verificata fino a distanze di $\sim 10^{-16}$ cm, per mezzo di acceleratori a fasci collidenti.

§ 45. *Vuoto fisico ed interpretazione del Lamb-shift*

1. Il Lamb-shift è stato spiegato da Bethe (n. 1906) che ha eseguito i calcoli nel quadro della teoria dell'elettrodinamica quantistica. Poiché quest'ultima non è stata trattata nel presente corso si può dare solo un'idea qualitativa della teoria del Lamb-shift.

È necessario soffermarsi preliminarmente sulla questione del *vuoto fisico* e delle *particelle virtuali*, due nozioni importantissime della teoria quantistica dei campi. Secondo la teoria quantistica dei campi il vuoto non è un « nulla » assoluto privo di tutto. Il vuoto possiede numerose proprietà fisiche e può trovarsi in diversi stati fisici, ragione per cui ha acquistato il nome onorifico di « vuoto fisico ». A differenza dell'etere ipotetico del secolo XIX, cui si attribuivano proprietà meccaniche del tutto identiche, in linea di principio, a quelle dei mezzi materiali ordinari, la fisica moderna si sforza di definire le proprietà fisiche del vuoto sulla sola base di fatti sperimentali attendibili e di teorie fisiche provate. Al vuoto fisico non si attribuisce nessuna proprietà meccanica.

Si deve distinguere, a rigore, un vuoto dall'altro a seconda delle particelle e dei campi cui è legato. Così, il campo elettromagnetico o campo fotonico può cedere la propria energia per mezzo di quanti di grandezza $h\nu$. Ogni volta che un quanto viene ceduto, il numero di fotoni diminuisce di uno. In seguito ad una successione di questi processi compare in fin dei conti uno stato in cui il numero di quanti nel sistema è uguale a zero. Tuttavia, a differenza delle rappresentazioni classiche, in questo caso il campo elettromagnetico non scompare ma passa in uno stato con una energia minima, che è impossibile togliere al campo. Questa conclusione è conseguenza dell'esistenza di una energia di punto zero, cioè, in fin dei conti, del principio di indeterminazione. Lo stato del campo elettromagnetico con la minima energia possibile in cui non esistono più fotoni, si chiama *stato di vuoto del campo elettromagnetico* o *vuoto fotonico*. Il campo elettromagnetico nello stato di vuoto non può cedere energia, ma ciò non significa affatto che questo campo non possa manifestarsi in qualche modo. Esso può essere all'origine di diversi fenomeni fisici osservabili, come è stato detto precedentemente e di cui si parlerà in dettaglio più avanti.

Analogamente si introduce la nozione di vuoto anche per altre particelle come stato di energia minima del campo delle particelle in questione. Così, si parla di *vuoto degli elettroni-positroni* in cui le particelle, elettrone e po-

sitrone, differiscono l'una dall'altra per il solo segno della carica elettrica. Esiste il *vuoto dei mesoni* π , ecc. Nello studio dell'interazione fra campi, con il termine « vuoto » si indica lo stato energetico più basso di tutto il sistema di questi campi.

Se si fornisce ad un campo nello stato di vuoto un'energia sufficiente, si ottiene l'eccitazione, cioè la generazione di una particella, ossia del quanto di questo campo. Così, nel vuoto ha luogo, per esempio, la generazione di coppie elettrone-positrone. La nascita di una particella si può descrivere come transizione dallo stato di vuoto « non osservabile » ad uno stato reale.

2. Secondo le idee moderne l'interazione fra le particelle si realizza mediante uno scambio di altre particelle cui corrisponde un loro vuoto. Così, l'interazione elettromagnetica fra particelle con cariche elettriche si realizza attraverso il vuoto elettromagnetico. Una carica elettrica emette un fotone assorbito da un'altra carica la quale, a sua volta, emette un fotone che viene assorbito dalla prima carica. Quindi, fra le cariche si verifica uno scambio di fotoni. Come risultato cambia lo stato di zero (cioè non eccitato) del vuoto il che, in accordo con le idee moderne, si manifesta nell'intensità dell'interazione fra le particelle che si scambiano il fotone. Un'interazione analoga, secondo le concezioni che erano valide quasi fin adesso, aveva luogo fra nucleoni (protoni e neutroni) mediante il vuoto dei mesoni π . Uno dei nucleoni emette un mesone π e l'altro lo assorbe, e viceversa. Dal momento di apparizione del modello a quark le forze nucleari vengono considerate come un'interazione fra quark.

L'idea di una interazione del tipo indicato può sembrare a prima vista in contraddizione con quanto è stato affermato nel n. 5 del § 1. Per concretizzare le idee, tratteremo l'interazione fra cariche elettriche, anche se quanto sarà detto in seguito si riferisce a tutti gli altri tipi di interazione. Finché l'interazione non comincia ciascuna delle particelle è libera, e la particella libera non può né emettere né assorbire un quanto. In caso contrario nei processi di emissione e di assorbimento verrebbe violata la legge di conservazione dell'energia o la legge di conservazione dell'impulso. Tuttavia l'affermazione fatta si riferisce all'emissione di particelle reali. Ma la contraddizione suindicata si elimina in quanto l'interazione si realizza per mezzo di *particelle virtuali* e non reali. Perciò nel capoverso precedente si dovrebbe parlare ovunque non di particelle scambiate ma di particelle virtuali scambiate durante l'interazione.

Le particelle virtuali esistono nei soli stati intermedi e per un lasso di tempo molto breve, ciò che ne ostacola la registrazione sperimentale. Ma il tempo di vita della particella virtuale Δt è legato all'indeterminazione della sua energia dalla relazione $\Delta t \Delta \mathcal{E} \geq \hbar$. Analogamente $\Delta x \Delta p \geq \hbar$. Tenuto conto di queste relazioni, le leggi di conservazione dell'energia non ostacolano più l'emissione di quanti da parte di particelle libere reali a condizione che i quanti emessi abbiano energia $\Delta \mathcal{E}$ ed esistano per un tempo

$\Delta t \sim \hbar/\Delta\mathcal{E}$. Si può affermare che la particella virtuale è una particella per la quale non si verifica il legame classico ordinario fra energia ed impulso $\mathcal{E}^2 = (pc)^2 + m_0^2c^4$.

3. È naturale accettare il tempo Δt come durata di scambio fra le particelle interagenti. Se, inoltre, supponiamo che l'interazione si propaghi con la velocità massima c , allora $\Delta t = L/c$, dove L è il raggio dell'interazione trasportata. Perciò l'energia del quanto è $\Delta\mathcal{E} = m_0c^2 = \hbar c/L$, dove m_0 è la massa a riposo del quanto. Di qui

$$L = \hbar/m_0c. \quad (45.1)$$

Quanto più grande è la massa m_0 del quanto che trasporta l'interazione tanto più corto è il raggio d'azione delle forze corrispondenti. Parleremo dell'importanza di questo fatto nella seconda parte del presente volume. È da notare ora che per il fotone $m_0 = 0$, quindi il raggio d'azione delle forze coulombiane è infinito.

Quindi, il principio di indeterminazione ci induce a supporre che ogni particella carica sia circondata da una nube di fotoni virtuali emessi ed assorbiti. Le altre particelle sono circondate anch'esse da quanti corrispondenti che trasportano l'interazione. Questa concezione corrisponde alle idee di Faraday e Maxwell dell'inammissibilità dell'azione diretta a distanza. Per un'interazione è necessaria l'esistenza di un agente intermedio. Tuttavia, l'idea concreta che tale agente sia l'etere universale classico è completamente invecchiata e può essere conservata soltanto come un fatto storico.

4. Il vuoto è la sovrapposizione delle oscillazioni di zero del campo, cioè di stati in cui si ha creazione e annichilazione di fotoni virtuali, coppie elettrone-positrone virtuali e altre coppie di particelle e antiparticelle virtuali. Queste particelle virtuali interagiscono mutuamente e con le particelle reali. Così, un fotone virtuale appena creato può generare una coppia elettrone-positrone. Per annichilazione di quest'ultima possono comparire nuovi fotoni virtuali, ecc. In un campo elettrico esterno, nel campo di un nucleo atomico ad esempio, gli elettroni e positroni virtuali sono disposti non uniformemente. I positroni virtuali si spostano prevalentemente nella direzione del campo elettrico, gli elettroni virtuali in senso contrario. Come risultato in un campo elettrico esterno si produce un fenomeno che si chiama *polarizzazione del vuoto*. Questo fenomeno è analogo alla polarizzazione ordinaria dei dielettrici in un campo esterno. La differenza è che nel caso dei dielettrici si ha uno spostamento di cariche elettriche reali e nel caso del vuoto uno spostamento di cariche virtuali.

5. Ora possiamo passare all'interpretazione del Lamb-shift. Il contributo fondamentale ($\sim \alpha^3 R$, dove α è la costante di struttura fine e R la costante di Rydberg) è dovuto a due effetti di vuoto (detti *correzioni radiative*). Il primo è l'emissione e l'assorbimento di fotoni virtuali da parte dell'elettrone legato, il che implica una variazione della massa effettiva e la comparsa di un momento magnetico anomalo. Il secondo è la polarizzazione del vuoto.

to, cioè la generazione e l'annichilazione nel vuoto di coppie virtuali elettrone-positrone, ciò che deforma il potenziale coulombiano del nucleo a distanze dell'ordine della lunghezza d'onda Compton dell'elettrone ($\sim 10^{-11}$ cm). Poiché la lunghezza d'onda Compton dell'elettrone è molto inferiore al raggio medio delle orbite di Bohr dell'idrogeno, il Lamb-shift nell'idrogeno è dovuto soprattutto alla prima causa (variazione della massa effettiva dell'elettrone). La polarizzazione del vuoto conduce ad uno spostamento uguale per tutti i livelli. Il contributo della polarizzazione del vuoto al valore del Lamb-shift dei livelli è esiguo (nell'idrogeno $\approx 3\%$ dello spostamento totale per il livello fondamentale).

Secondo la teoria e in accordo con l'esperienza, il Lamb-shift dei livelli è proporzionale alla quarta potenza del numero atomico e inversamente proporzionale alla terza potenza del numero quantico principale.

Un semplice ragionamento permette di capire l'influenza del numero quantico principale sullo spostamento dei livelli. Si può dire, in senso figurato, che l'elettrone s passa la maggior parte del tempo in prossimità del nucleo, dove il campo elettrico è intenso e fortemente disomogeneo, mentre l'elettrone p si trova in media a distanze maggiori dove il campo è più debole e meno disomogeneo. D'altra parte, l'interazione con il vuoto (emissione e assorbimento di fotoni virtuali) provoca, se così si può dire, un tremolio dell'elettrone. In linguaggio classico l'orbita dell'elettrone è una curva non liscia (circolare, ad esempio) ma sinuosa. L'elettrone ora si allontana dal nucleo ora gli si avvicina, ma sempre in modo imprevedibile. L'energia potenziale nel campo del nucleo è $U \sim 1/r$. All'aumentare di r di una quantità Δr , l'energia U varia di

$$\Delta U \sim \frac{1}{r + \Delta r} - \frac{1}{r} = -\frac{\Delta r}{r(r + \Delta r)},$$

e al diminuire di r essa varia di

$$\Delta U' \sim \frac{\Delta r}{r(r - \Delta r)}$$

dove $\Delta U'$ è, in valore assoluto, superiore a ΔU . Ciò significa che il tremolio dell'elettrone nel vuoto provoca un cambiamento di segno nella variazione della sua energia potenziale U . La variazione dell'energia potenziale è particolarmente grande in prossimità del nucleo dove U è grande e varia rapidamente con la distanza. In tal modo, i contributi all'energia totale $\mathcal{E}$ sono più grandi per gli elettroni s che per quelli p . Soprattutto ciò rende diverse le energie degli elettroni s e p le quali, in caso contrario, coinciderebbero (se non si tiene conto dello spostamento dei livelli causato dalla polarizzazione del vuoto).

§ 46. *Principio di indistinguibilità di particelle uguali.* *Principio di Pauli*

1. A differenza dei corpi macroscopici, le particelle di uno stesso tipo (elettroni, protoni, neutroni, tutte le cosiddette particelle elementari, atomi, ecc.) possiedono proprietà *assolutamente uguali*: massa, carica elettrica, spin, ecc. . . Quindi ci si pone il problema di distinguere una particella da un'altra dello stesso tipo. A titolo d'esempio consideriamo un sistema di due elettroni. Ad un dato istante di tempo (scelto come iniziale) fissiamo le posizioni occupate da ambedue gli elettroni attribuendo a ciascuno di essi gli indici numerici 1 e 2. Dal punto di vista classico, ogni elettrone in moto descrive una traiettoria determinata cosicché è possibile in linea di massima seguire il moto di ciascuno degli elettroni considerati. Considerando l'elettrone in un istante successivo si può dire, in linea di principio, se esso sia l'elettrone 1 o quello 2. Scambiando le posizioni e le velocità tra i due elettroni, otteniamo uno *stato nuovo* del sistema che, sotto tutti gli aspetti, possiede le stesse proprietà dello stato iniziale ma ne differisce per la numerazione degli elettroni. Dal punto di vista classico, particelle uguali sono *in linea di principio distinguibili* e conservano la *propria identità*.

Le cose stanno altrimenti dal punto di vista della meccanica quantistica, la quale respinge l'idea classica del moto delle particelle lungo traiettorie. Nella meccanica quantistica lo stato di un sistema di particelle è descritto da una funzione d'onda che ha un'interpretazione probabilistica. Nell'esempio considerato essa è una funzione del tempo e delle coordinate di ambedue gli elettroni. Rivelando un elettrone in un dato istante, è *impossibile dire in linea di principio* se sia esso l'elettrone 1 o l'elettrone 2. L'impossibilità di trovare una soluzione di principio ad una data questione, significa che la questione stessa è *mal posta*. Dal punto di vista della meccanica quantistica la questione della distinguibilità di due particelle uguali è un falso problema. Se due particelle uguali sono scambiate di posto, il risultato di questo scambio *non può essere rivelato sperimentalmente*. È naturale richiedere a qualsiasi teoria che essa consideri due stati, indistinguibili sperimentalmente per principio, come *un solo e medesimo stato*. Proprio così agisce la meccanica quantistica supponendo che, per permutazio-

ne di due particelle uguali, non compaia nessuno stato nuovo del sistema: lo stato del sistema resta assolutamente lo stesso sia prima che dopo la permutazione. Le particelle uguali sono *per principio indistinguibili* e quindi *prive di identità*. Si deve parlare dello stato di un sistema di due particelle come di un tutt'uno e non dello stato di ciascuna delle particelle prese singolarmente. Questa ipotesi può essere formulata sotto forma di *principio di indistinguibilità delle particelle uguali: in un sistema di particelle uguali si realizzano soltanto stati che non variano per permutazione di due particelle qualsiasi*.

Questo principio nella meccanica quantistica è sostanzialmente nuovo, cioè non deriva logicamente dalle altre tesi fondamentali; si può dimostrare che esso non le contraddice. Lo si deve accettare in quanto esso è confermato da tutto l'insieme dei fatti sperimentali.

2. Lo stato di un sistema di particelle, in meccanica quantistica, è caratterizzato da una funzione d'onda. Quali funzioni d'onda sono ammissibili, cioè soddisfano il principio di indistinguibilità di particelle uguali? Per risolvere questa questione è sufficiente limitarsi alla considerazione del sistema di due particelle uguali. Si può trascurare la dipendenza della funzione d'onda dal tempo e scriverla nella forma $\psi(q_1, q_2)$. Nel caso di particelle senza spin, con q_1 si indica l'insieme delle tre coordinate spaziali della prima particella e con q_2 quello della seconda particella. Se invece la particella possiede spin, alla terna delle coordinate spaziali si devono aggiungere le *coordinate di spin* che possono assumere una successione di valori discreti. Nel caso degli elettroni, per esempio, la proiezione dello spin può assumere due valori: $+1/2$ e $-1/2$. Nel caso considerato questi valori rappresentano le coordinate di spin.

Ora, se permutiamo le particelle 1 e 2, otteniamo la funzione $\psi(q_2, q_1)$. Questa operazione può essere considerata come l'azione sulla funzione $\psi(q_1, q_2)$ dell'operatore lineare $\hat{P}$ che si chiama *operatore di permutazione*:

$$\psi(q_2, q_1) = \hat{P}\psi(q_1, q_2).$$

Permutando una seconda volta le particelle considerate riotteniamo la funzione iniziale

$$\psi(q_1, q_2) = \hat{P}\psi(q_2, q_1) = \hat{P}^2\psi(q_1, q_2).$$

Di qui $\hat{P}^2 = 1$ e perciò $\hat{P} = \pm 1$. Vuol dire che sono ammissibili funzioni d'onda di due tipi:

$$\psi_s(q_1, q_2) = \psi_s(q_2, q_1) \quad (46.1)$$

e

$$\psi_a(q_1, q_2) = -\psi_a(q_2, q_1). \quad (46.2)$$

Nel primo caso la funzione d'onda non varia per permutazione delle particelle. Essa si dice *simmetrica* e perciò è munita dell'indice s . Nel secondo

caso la funzione si dice *antisimmetrica* ed è munita dell'indice a . La funzione antisimmetrica cambia di segno per permutazione di particelle uguali.

I risultati ottenuti sono validi per sistemi composti di un numero qualsiasi di particelle uguali. In questo caso, come mostra l'esperienza, la simmetria o l'antisimmetria della funzione d'onda si verifica per permutazione di due particelle uguali *qualsiasi*.

3. Le particelle i cui stati vengono descritti da funzioni d'onda simmetriche si chiamano *particelle di Bose* o *bosoni*. Le particelle descritte da funzioni d'onda antisimmetriche si chiamano *particelle di Fermi* o *fermioni*. Questi nomi sono dovuti al fatto che i sistemi composti di bosoni obbediscono alla *statistica di Bose-Einstein*, e i sistemi composti di fermioni alla *statistica di Fermi-Dirac* (cfr. vol. II, § 82). I fotoni, i mesoni π e K , in generale, tutte le particelle con spin intero o nullo appartengono alla classe dei bosoni. Elettroni, protoni, neutroni, neutrini e tutte le particelle elementari e le antiparticelle con spin semintero sono fermioni. Il legame fra spin e statistica, stabilito dapprima empiricamente per fotoni ed elettroni, nel 1940 è stato esteso teoricamente da Pauli a tutte le particelle elementari ed alle antiparticelle. Pauli ha stabilito questo legame partendo dai principi più generali della meccanica quantistica, ossia dall'invarianza relativistica, dalla non negatività dell'energia totale, dalla causalità, ecc.

Il legame suindicato fra spin e statistica è valido anche per particelle composte, costituite da particelle elementari, cioè per nuclei atomici, atomi e molecole se e soltanto se i fenomeni considerati avvengono ad energie sufficientemente basse per cui ciascuna delle particelle si comporta come un tutt'uno. L'appartenenza di una particella composta ai bosoni o ai fermioni è determinata dal suo spin.

L'atomo d'idrogeno, ad esempio, è composto di due particelle di Fermi: protone ed elettrone, e lo spin di ciascuno di questi fermioni vale $1/2$. Il momento meccanico totale, cioè lo spin dell'atomo d'idrogeno nello stato normale può valere 0 (gli spin del protone e dell'elettrone sono antiparalleli) oppure 1 (spin paralleli). In ambedue i casi l'atomo d'idrogeno nello stato normale è un bosone.

Facciamo un secondo esempio. Il nucleo dell'atomo d'elio ${}^4_2\text{He}$, cioè una particella α , è composta di due protoni e di due neutroni. Lo spin di questo nucleo vale 0, cioè è un bosone. L'atomo stesso ${}^4_2\text{He}$ nello stato normale è un bosone. Ma il nucleo di ${}^3_2\text{He}$ è composto da un numero dispari (3) di particelle con spin $1/2$: due protoni ed un neutrone. Lo spin di questo nucleo è semintero cioè il nucleo è un fermione. L'atomo ${}^3_2\text{He}$ è anch'esso un fermione. I nuclei e gli atomi ${}^4_2\text{He}$ obbediscono alla statistica di Bose-Einstein, i nuclei e gli atomi ${}^3_2\text{He}$ alla statistica di Fermi-Dirac. Ciò si manifesta nel fatto che, in prossimità della temperatura dello zero assoluto, ${}^4_2\text{He}$ presenta un fenomeno di superfluidità mentre ${}^3_2\text{He}$ non ne ha (per maggiori dettagli si veda il § 61, n. 7).

4. Applichiamo i principi di simmetria e di antisimmetria ad un sistema

di particelle uguali non interagenti. In questo caso ragioneremo dapprima come se queste particelle non avessero spin (le equazioni per le funzioni d'onda di particelle con spin non verranno trattate nel presente corso) e in seguito generalizzeremo i risultati ottenuti al caso dell'esistenza dello spin.

Cominciamo dal caso elementare in cui il sistema consta di due sole particelle uguali, le cui coordinate cartesiane sono indicate con x_1, y_1, z_1 e x_2, y_2, z_2 , rispettivamente. Se $\hat{H}$ è l'operatore di Hamilton di tutto il sistema, e $\hat{H}_1, \hat{H}_2$ sono gli operatori di ciascuna delle due particelle, allora $\hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2$. L'equazione di Schrödinger per un sistema di particelle che si trovano in stati stazionari è

$$\hat{H}\psi = (\hat{H}_1 + \hat{H}_2)\psi = \mathcal{E}\psi, \quad (46.3)$$

dove l'operatore $\hat{H}_1$ dipende dalle sole coordinate della prima particella poiché le particelle non interagiscono, e l'operatore $\hat{H}_2$ dalle sole coordinate della seconda particella, e precisamente:

$$\hat{H}_1 = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_1^2} \right) + U(x_1, y_1, z_1), \quad (46.4)$$

$$\hat{H}_2 = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_2^2} \right) + U(x_2, y_2, z_2).$$

Entrambi gli operatori $\hat{H}_1$ e $\hat{H}_2$ sono assolutamente uguali in quanto sono uguali le particelle stesse. Ma questi operatori dipendono da coordinate diverse.

Per la soluzione dell'equazione (46.3) applichiamo lo stesso metodo usato nel § 26. Siccome l'operatore $\hat{H}_1$ agisce sulle sole coordinate x_1, y_1, z_1 e l'operatore $\hat{H}_2$ sulle sole coordinate x_2, y_2, z_2 , l'equazione (46.3) si scinde in due

$$\hat{H}_1\psi = \mathcal{E}_1\psi \quad \text{e} \quad \hat{H}_2\psi = \mathcal{E}_2\psi, \quad (46.5)$$

dove $\mathcal{E}_1$ e $\mathcal{E}_2$ sono due costanti che soddisfano la condizione $\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2$. La soluzione della prima equazione (46.5) ha la forma $\varphi_\beta \varphi_\alpha(1)$, dove, per brevità, l'insieme delle coordinate x_1, y_1, z_1 è indicato con la cifra 1. Analogamente indichiamo con la cifra 2 l'insieme delle coordinate x_2, y_2, z_2 della seconda particella. Nel caso generale il coefficiente φ_β può dipendere dalle coordinate 2, cioè $\varphi_\beta = \varphi_\beta(2)$. La funzione $\varphi_\beta(2)$ deve essere tale da soddisfare la seconda equazione (46.5). A tale scopo deve essere

$$\hat{H}_1\varphi_\alpha(1) = \mathcal{E}_1\varphi_\alpha(1) \quad \text{e} \quad \hat{H}_2\varphi_\beta(2) = \mathcal{E}_2\varphi_\beta(2). \quad (46.6)$$

In tal modo, la funzione $\varphi_\alpha(1)$ descrive lo stato della prima particella con energia $\mathcal{E}_1$ e la funzione $\varphi_\beta(2)$ lo stato della seconda particella con energia $\mathcal{E}_2$. La relazione $\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2$ significa che l'energia del sistema di due par-

ticelle non interagenti è uguale alla somma delle energie di queste due particelle, come ci si doveva aspettare. La soluzione dell'equazione (46.3) assume la forma $\psi = \varphi_\alpha(1)\varphi_\beta(2)$, cioè essa è, come si suole dire, una soluzione a *variabili separabili*.

Le equazioni (46.6) sono effettivamente uguali. Esse differiscono l'una dall'altra per le sole denotazioni delle variabili indipendenti e per i valori delle costanti $\mathcal{E}_1$ e $\mathcal{E}_2$. È ovvio che all'autovalore $\mathcal{E}_1$ possono corrispondere più soluzioni indipendenti della prima equazione (46.6). Nel caso generale con $\varphi_\alpha(1)$ si deve intendere una sovrapposizione lineare di queste soluzioni con coefficienti costanti, che è anch'essa soluzione dell'equazione (46.3). Lo stesso si può dire della funzione $\varphi_\beta(2)$.

Prima di proseguire, teniamo conto dello spin. A tale scopo è sufficiente intendere con 1 e 2 sia l'insieme delle coordinate spaziali che delle *coordinate di spin*. Come prima si trova la funzione $\varphi_\alpha(1)\varphi_\beta(2)$, soluzione dell'equazione che sostituisce l'equazione di Schrödinger nel caso in cui le particelle possiedono uno spin (essa porta il nome di equazione di Pauli). In virtù dell'identità delle particelle, la funzione $\varphi_\alpha(2)\varphi_\beta(1)$ è soluzione della stessa equazione. Essa si ottiene dalla funzione $\varphi_\alpha(1)\varphi_\beta(2)$ scambiando di posto alle particelle 1 e 2, cioè permutandone le coordinate spaziali e di spin.

Tuttavia nessuna di queste funzioni soddisfa il principio di simmetria o di antisimmetria. Ma con esse possono essere costruite combinazioni lineari a coefficienti costanti che sono anch'esse soluzioni di un'equazione del tipo dell'equazione di Schrödinger. Fra queste combinazioni esistono la *funzione simmetrica*

$$\psi_s = \varphi_\alpha(1)\varphi_\beta(2) + \varphi_\alpha(2)\varphi_\beta(1) \quad (46.7)$$

e la *funzione antisimmetrica*

$$\psi_a = \varphi_\alpha(1)\varphi_\beta(2) - \varphi_\alpha(2)\varphi_\beta(1). \quad (46.8)$$

Lo stato descritto dalla funzione ψ_s può essere realizzato effettivamente in natura nel caso di un sistema di due bosoni uguali, e lo stato descritto dalla funzione ψ_a nel caso di un sistema di due fermioni uguali.

5. Il ragionamento svolto si estende senza alcuna difficoltà al caso di un sistema composto da un numero N arbitrario di particelle uguali. Prima di tutto si ottiene la funzione d'onda

$$\psi = \psi_\alpha(1)\psi_\beta(2)\psi_\gamma(3) \dots \psi_\omega(N)$$

a variabili separabili, nella quale si conservano le vecchie notazioni. Di qui, permutando le particelle a due a due, otteniamo nuove funzioni d'onda a variabili separabili

$$\psi' = \psi_\alpha(2)\psi_\beta(1)\psi_\gamma(3) \dots \psi_\omega(N),$$

$$\psi'' = \psi_\alpha(3)\psi_\beta(2)\psi_\gamma(1) \dots \psi_\omega(N)$$

ecc., cui corrisponde lo stesso valore del parametro $\mathcal{E}$. Lo stato caratterizzato da questo valore di $\mathcal{E}$ è N volte degenero. Tuttavia nessuno di questi stati si realizza in natura.

Nel caso dei bosoni si realizza la sola combinazione simmetrica

$$\psi_s = \sum \hat{P}\psi, \quad (46.9)$$

dove $\hat{P}$ è l'operatore di permutazione delle coordinate di due particelle e la somma è estesa a tutte le permutazioni possibili. Tra queste permutazioni deve essere compresa anche la permutazione identica, che non cambia le coordinate di nessuna particella e per la quale la funzione ψ resta invariata. Quindi, la somma (46.9) consta di N addendi.

Nel caso dei fermioni si realizza la combinazione antisimmetrica

$$\psi_a = \sum \pm \hat{P}\psi, \quad (46.10)$$

dove al segno positivo corrisponde un numero pari di trasposizioni (cioè di permutazioni di due particelle) e al segno negativo un numero dispari. Quindi, la funzione antisimmetrica può essere scritta sotto forma determinante

$$\psi_a = \begin{vmatrix} \psi_\alpha(1) & \psi_\beta(1) & \dots & \psi_\omega(1) \\ \psi_\alpha(2) & \psi_\beta(2) & \dots & \psi_\omega(2) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \psi_\alpha(N) & \psi_\beta(N) & \dots & \psi_\omega(N) \end{vmatrix} \quad (46.11)$$

Di solito le funzioni d'onda (46.10) e (46.11) vengono normalizzate moltiplicandole per coefficienti numerici. Tuttavia nella questione in esame la normalizzazione non ha importanza e perciò viene trascurata.

6. Nel caso di un sistema di particelle uguali non interagenti, si può studiare lo stato del sistema totale ma anche lo stato di *una sola particella*. Si può dire ad esempio che una particella qualsiasi si trova nello stato ψ_α e un'altra nello stato ψ_β . In questo caso le funzioni d'onda dei fermioni si comportano diversamente dalle funzioni d'onda dei bosoni.

In un sistema di fermioni uguali non vi possono essere due particelle nel medesimo stato. Per il caso particolare di un sistema di due particelle ciò si vede immediatamente dalla formula (46.8) poiché nel caso $\psi_\alpha = \psi_\beta$ la funzione d'onda ψ_a si annulla, e questo fisicamente non corrisponde a nessuno stato. Nel caso generale di N particelle, ciò si vede dalla formula (46.10) e in modo particolare dalla formula (46.11), poiché per $\psi_\alpha = \psi_\beta$ si otterrebbe un determinante con due colonne uguali, quindi un determinante nullo.

Quindi, *in un sistema di fermioni identici non vi possono essere due particelle nel medesimo stato.* Questa tesi porta il nome di *principio di esclusione di Pauli*, il quale lo formulò per gli elettroni nell'atomo, prima che fosse costruita la meccanica quantistica. Nella formulazione iniziale il

principio di Pauli affermava che *un atomo non può contenere due elettroni caratterizzati da quattro numeri quantici uguali*.

Il principio di Pauli è meno chiaro e preciso del *principio di antisimmetria delle funzioni d'onda*. Quest'ultimo principio è valido anche per particelle interagenti, mentre il principio di Pauli si riferisce a stati di particelle isolate dei quali si può parlare, a rigore, soltanto in assenza di ogni interazione. Cionondimeno, il principio di Pauli, anche nella formulazione originale, è stato molto fruttuoso, ad esempio per giustificare il sistema periodico di Mendeleev (1834-1907) e di alcune leggi sulla struttura degli spettri. Il principio di antisimmetria delle funzioni d'onda dei fermioni viene talvolta chiamato *principio di Pauli generalizzato*.

Quanto ai bosoni, il *principio di simmetria delle funzioni d'onda* non impone i loro stati a nessuna condizione analoga al principio di Pauli. Nel medesimo stato può trovarsi un *numero qualunque* di bosoni uguali. Ciò risulta immediatamente dalle espressioni (46.7) e (46.9) per le funzioni d'onda di questi bosoni.

§ 47. Interpretazione del sistema periodico degli elementi di D.I. Mendeleev

1. La ripetizione periodica di proprietà degli elementi chimici, scoperta nel 1869 da D.I. Mendeleev e riflessa nel suo *sistema periodico* è stata interpretata nel 1922 da Bohr sulla base della sua teoria della struttura dell'atomo. Si trova che non è la massa atomica (peso atomico secondo la vecchia terminologia) ma la carica del nucleo che determina la periodicità delle proprietà degli elementi chimici. Se scegliamo come unità di carica la carica elementare e , la carica del nucleo viene espressa da un numero intero che si suole indicare con Z . Il numero Z determina l'indice numerico dell'elemento chimico nel sistema periodico. Questa è la ragione per cui esso si chiama anche *numero d'ordine* dell'elemento. La carica del nucleo è uguale numericamente al numero di elettroni che circondano il nucleo dell'atomo neutro. Le proprietà dell'elemento dipendono dal numero di elettroni nel guscio elettronico e dalla sua struttura. Le proprietà chimiche dell'elemento sono determinate invece dagli elettroni periferici del guscio elettronico.

L'interpretazione del sistema periodico è stata notevolmente perfezionata nel 1925 dopo la scoperta del *principio di Pauli*. Questo principio ha permesso di determinare il numero massimo di elettroni, nel guscio elettronico dell'atomo, che possono stare in un determinato stato quantico. Dopo questa scoperta venne chiarita la distribuzione degli elementi chimici in gruppi e periodi del sistema periodico, costruita empiricamente da Mendeleev e completata in seguito da altri chimici.

Allo stato naturale esistono 90 elementi. Il numero atomico più grande (92) caratterizza l'uranio. Gli elementi $_{43}\text{Tc}$ (tecnezio) e $_{61}\text{Pm}$ (promezio) non esistono allo stato naturale. Essi sono elementi radioattivi e il loro periodo di dimezzamento (per l'isotopo più importante ^{99}Tc esso è di $2,12 \cdot 10^5$ anni e per gli isotopi del Pm da qualche anno fino a decine d'anni) è molto inferiore all'età della Terra. Dall'epoca di formazione della Terra, questi elementi hanno avuto il tempo di decadere completamente. Essi non possono essere riprodotti per trasformazioni radioattive di nuclei di carica vicina (fra quelli che si incontrano in natura) poiché tutti questi nuclei sono stabili. Gli elementi con numero atomico superiore a 92 si chiamano *transuranici*, sono tutti radioattivi e vengono ottenuti con metodi artificiali. Attualmente sono stati ottenuti elementi con numeri d'ordine fino a 109 compreso.

I metodi per ottenere gli elementi transuranici saranno descritti in breve nella seconda parte del presente corso. Per il momento osserviamo che nel 1983 dalla RFT (Darmstadt) è giunta notizia che un gruppo di scienziati ha prodotto un atomo del 109-esimo elemento. Nel 1984 nell'URSS (Dubna) sono stati ottenuti otto atomi di questo elemento. Nello stesso anno sempre a Dubna, sono stati sintetizzati due isotopi dell'elemento 108. I nomi degli elementi 102 (nobelio) e 103 (lawrenzio) non sono ufficiali in quanto le notizie della loro scoperta e della loro denominazione non sono state confermate. Gli scienziati di Dubna hanno proposto di chiamare il 102-esimo elemento joliotio (Jl) in onore di Joliot-Curie, il 103-esimo elemento rutherfordio (Rf) in onore di Rutherford e il 105-esimo elemento nielsbohrio (Ns) in onore di Niels Bohr. Gli altri elementi transuranici non hanno ancora ricevuto un nome. Seguendo l'esempio di D.I. Mendeleev, si potrebbe chiamare questi elementi ecatungsteno, ecarenio, ecaosmio, ecairidio. Il prefisso « eca » significa che nel sistema periodico gli elementi suindicati si trovano sotto il tungsteno, il renio, l'osmio, l'iridio, rispettivamente.

2. La ricorrente periodicità delle proprietà chimiche degli elementi è una manifestazione esteriore della struttura interna dei gusci elettronici degli atomi. Lo studio di questa struttura consente la costruzione della teoria del sistema periodico degli elementi.

Nella teoria del sistema periodico attualmente esistente, si cerca di caratterizzare gli stati di ciascun elettrone *singolarmente* anziché lo stato del guscio elettronico nel suo insieme. Ovviamente, questo è un difetto della teoria. Lo stato del guscio elettronico dovrebbe essere caratterizzato dalla funzione d'onda di tutte le coordinate dei suoi elettroni; inoltre, se gli elettroni interagiscono, queste coordinate non sono separabili, vale a dire che la funzione d'onda non è presentabile come prodotto delle funzioni d'onda dei singoli elettroni. Ciò significa che solo lo stato di tutto il guscio elettronico ha un significato fisico preciso, mentre non basta conoscere gli stati dei singoli elettroni. Ma la determinazione esatta della funzione d'onda di un sistema a più particelle interagenti è un problema ancora più inaccessibi-

le della soluzione del famoso problema a molti corpi (in particolare a tre corpi) nella meccanica classica. Perciò è necessario introdurre una rappresentazione approssimata degli stati degli elettroni singoli.

Lo stato di un elettrone isolato è caratterizzato da un insieme di quattro numeri quantici, che sono n, l, m_l, m_s . Il principio di Pauli, sul quale si basa la teoria del sistema periodico, impone che *in uno stato quantico dato non può esserci più di un solo elettrone*. In questo caso non è necessario individuare i singoli elettroni. Quel che più importa è stabilire quanti e non quali elettroni si trovano in uno stato assegnato (n, l, m_l, m_s). Se due elettroni si scambiano le loro coordinate, lo stato del guscio elettronico *resta immutato*. Il numero quantico di spin m_s si può escludere dalle nostre considerazioni, tenendo conto che esso può assumere solo due valori: $m_s = \pm 1/2$. Ciò premesso, si può dire che *nello stato quantico (n, l, m_l) si possono trovare non più di due elettroni*.

3. L'insieme degli elettroni dell'atomo, con valore assegnato del numero quantico principale n , costituisce uno *strato elettronico* o, semplicemente, *strato*. In accordo con la terminologia accettata nella spettroscopia a raggi X gli strati vengono indicati con lettere maiuscole latine, e precisamente:

n	1	2	3	4	5
Strato	<i>K</i>	<i>L</i>	<i>M</i>	<i>N</i>	<i>O</i>
Numero massimo di elettroni nello strato	2	8	18	32	50

L'insieme degli elettroni, con dati n e l , costituisce un *guscio*¹⁾. Gli stati del guscio differiscono per i valori del numero quantico m_l . Siccome quest'ultimo può assumere i valori $m_l = -l, -(l-1), \dots, 0, \dots, +(l-1), +l$, in un guscio con numero quantico l si possono trovare non più di $2(2l+1)$ elettroni. I gusci si indicano con le minuscole latine, e precisamente:

l	0	1	2	3	4
Guscio	<i>s</i>	<i>p</i>	<i>d</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
Numero massimo di elettroni nel guscio	2	6	10	14	18

¹⁾ Il termine « guscio », come precedentemente, si usa anche nel senso dell'*insieme di tutti gli elettroni* attorno al nucleo atomico.

Il simbolo che indica strati, gusci e numeri di elettroni in ciascun guscio si chiama *configurazione elettronica* dell'atomo. Per esempio, $1s^2 2s^2 2p^6$ significa che nello stato $n = 1, l = 0$ si trovano due elettroni, nello stato $n = 2, l = 0$ sempre due elettroni e nello stato $n = 2, l = 1$ sei elettroni. Da successive considerazioni si vedrà che questa è la configurazione elettronica del neon. Il numero massimo di elettroni nello strato con n assegnato si ottiene sommando i numeri di elettroni in tutti i gusci con valori di l ammissibili, e precisamente:

$$\sum_{l=0}^{n-1} 2(2l + 1) = 2n^2. \quad (47.1)$$

I numeri corrispondenti per diversi n sono stati dati precedentemente.

4. Vediamo ora come variano le configurazioni elettroniche passando da un atomo all'altro in ordine crescente di numero atomico Z . All'aumentare di Z di una unità, aumenta di una unità la carica del nucleo e al guscio elettronico si aggiunge un elettrone. Il principio che regola il cambiamento della configurazione elettronica è che la nuova configurazione di $Z + 1$ elettroni deve possedere l'*energia minima* fra tutti i suoi valori possibili in meccanica quantistica. In altre parole, l'energia di legame del nuovo elettrone associato all'atomo deve essere la *massima possibile*. Tuttavia l'applicazione concreta di questo principio richiederebbe la soluzione del problema quantistico a molti corpi, il che praticamente è impossibile. Perciò si deve ricorrere a dati empirici, in particolare a quelli chimici e, soprattutto, ai dati spettroscopici sui potenziali di ionizzazione degli atomi. Ciò conferisce alla teoria del sistema periodico un carattere semiempirico e descrittivo. Sarebbe meglio parlare non di teoria, ma di una interpretazione del sistema periodico, il che ha trovato un riflesso nel titolo del presente paragrafo.

Sembrerebbe che gli strati debbano essere riempiti successivamente uno dopo l'altro e nei limiti di ciascuno strato dapprima debba riempirsi completamente il guscio s e in seguito i gusci l, d e f . In realtà questo ordine « perfetto » di riempimento è in disaccordo con il principio testé formulato. Le deviazioni rispetto a questo ordine sono dovute soprattutto all'esistenza negli elettroni di momenti orbitali $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$. L'energia di legame dell'elettrone dipende non soltanto dalla sua energia potenziale nel campo elettrico del nucleo e del guscio elettronico circostante, ma anche dall'« energia centrifuga »

$$\frac{L^2}{2m_e r^2} = \frac{l(l+1)\hbar^2}{2m_e r^2},$$

dove r è la distanza dell'elettrone dal nucleo. Le energie « centrifuga » ed elettrica sono di segno opposto e perciò sono dirette in direzioni opposte.

Usando un linguaggio classico si direbbe che la forza centrifuga, dovuta alla rotazione orbitale dell'elettrone tende ad allontanare l'elettrone dal nucleo. Questa è la ragione per cui ciascuno dei 10 elettroni del guscio $3d$ possiede una energia di legame più piccola di quella di ciascuno dei due elettroni del guscio $4s$. Perciò il guscio $4s$ si riempie di elettroni prima del guscio $3d$, benché il numero quantico principale nel secondo caso sia minore che nel primo. L'« energia centrifuga » è particolarmente grande nel caso dei gusci d e f perché per questi gusci $l(l + 1) = 6$ e $l(l + 1) = 12$, rispettivamente. La presenza di questi gusci provoca la deviazione dall'ordine « perfetto » di riempimento suindicato.

In realtà gli strati e i gusci, a prescindere da alcuni particolari indicati nella tavola 4, vengono riempiti nel seguente ordine:

$1s^2$	2 elettroni
$2s^2 2p^6$	8 elettroni
$3s^2 3p^6$	8 elettroni
$4s^2 3d^{10} 4p^6$	18 elettroni
$5s^2 4d^{10} 5p^6$	18 elettroni
$6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^6$	32 elettroni
$7s^2 5f^{14} 6d^{10} 7p^6$	32 elettroni

5. Lo strato $n = 1$ è composto di un solo guscio s ($l = 0$). Nell'idrogeno in questo guscio (cioè nello stato $1s$) si trova un solo elettrone. Nell'atomo d'elio gli si associa il secondo elettrone nello stesso stato $1s$. Il valore medio dell'energia di legame di un elettrone nell'atomo d'elio è circa due volte superiore a quella dell'elettrone nell'atomo d'idrogeno. Ciò è dovuto al fatto che la carica del nucleo d'elio è il doppio della carica del nucleo d'idrogeno. Per questa ragione l'elettrone nello stato normale dell'elio si trova a distanza più piccola dal nucleo che nell'atomo d'idrogeno. L'esistenza del secondo elettrone diminuisce l'energia di legame del primo. I due elementi — idrogeno ed elio — formano il *primo periodo* del sistema periodico.

Ora aggiungiamo all'atomo un terzo elettrone aumentando contemporaneamente di uno la carica del nucleo. Il terzo elettrone non può essere nello strato K ($n = 1$) poiché questo è già riempito completamente. Esso comincia a riempire il guscio s dello strato L ($n = 2$) entrando nello stato $2s$. Si ottiene il metallo alcalino ${}_3\text{Li}$. Un quarto elettrone entra anch'esso nello stato $2s$ e si ottiene l'elemento berillio ${}_4\text{Be}$. Il quinto elettrone non può più associarsi al guscio $2s$ in quanto esso è già riempito completamente. Perciò a cominciare dal boro ${}_5\text{B}$ si riempie il guscio $2p$. Come risultato si ottengono successivamente gli elementi ${}_6\text{C}$, ${}_7\text{N}$, ${}_8\text{O}$, ${}_9\text{F}$. Il riempimento del guscio $2p$ termina con il gas nobile ${}_{10}\text{Ne}$. Così si forma il *secondo (corto) periodo* del sistema periodico, composto di otto elementi.

In seguito, a partire dall'elemento alcalino ${}_{11}\text{Na}$ comincia il riempimento dello strato M ($n = 3$). Tuttavia dopo il riempimento dei gusci s e p esso

termina con il gas nobile $_{18}\text{Ar}$. Si ottiene il *terzo* (sempre *corto*) *periodo*, composto anch'esso di otto elementi. Da questo punto compaiono violazioni dell'ordine « perfetto » di riempimento degli strati e dei gusci. E precisamente, dapprima si riempie il guscio $4s$ e soltanto dopo inizia il riempimento del guscio saltato $3d$, ma anche il suo riempimento è segnato da diverse irregolarità.

6. L'ordine di riempimento degli strati e dei gusci è indicato nella tavola 4 dove sono rappresentate le configurazioni elettroniche di tutti gli elementi. Tutti gli elementi sono classificati in due classi. La prima classe è stampata a sinistra e la seconda è spostata un po' a destra. Nello stesso modo si procede con i simboli chimici degli elementi quando si costruisce una tabella del sistema periodico allo scopo di sistemare gli elementi di proprietà chimiche simili uno sotto l'altro. Negli elementi della prima classe (colonna) si riempiono i gusci s e p , in modo del tutto regolare. Si riempie dapprima completamente il guscio s e in seguito sempre completamente il guscio p dello stesso strato. Alla configurazione elettronica di ciascun elemento si aggiunge un elettrone s o p e si ottiene la configurazione elettronica dell'elemento successivo.

Negli elementi della seconda classe si riempiono i gusci d e f . In questo caso si verifica la violazione dell'ordine « perfetto » di riempimento, del quale si è parlato precedentemente. Così, nel *quarto periodo* la configurazione elettronica del vanadio $4s^23d^3$ è seguita dalla configurazione elettronica del cromo $4s^13d^5$ (per brevità è stata omessa la configurazione elettronica dell'argon), cioè nel guscio $3d$ il numero di elettroni aumenta di due, uno dei quali proviene dal guscio $4s$. Nella configurazione elettronica dell'elemento successivo, il manganese $4s^23d^5$, il nuovo elettrone si porta nel guscio $4s$ anziché nel $3d$, ristabilendo in questo guscio il vecchio numero di elettroni. Le deviazioni analoghe rispetto a quest'ordine perfetto, come è facile vedere dalla tavola 4, si verificano anche nel riempimento dei gusci restanti d e dei gusci f .

Ciascun periodo del sistema periodico comincia con un metallo alcalino, nella cui configurazione elettronica si trova un solo elettrone s periferico. Fra tutti gli elementi, gli atomi dei metalli alcalini hanno i potenziali di ionizzazione più piccoli. Perciò questi atomi possono facilmente cedere l'elettrone s periferico agli atomi di altri elementi. Con ciò si spiega la grande attività chimica dei metalli alcalini.

Ciascun periodo termina con l'atomo dei gas nobili He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. In questi atomi (tranne He) il guscio esterno $s-p$ è composto di otto elettroni che costituiscono un sistema fortemente legato, simmetrico e particolarmente compatto. Perciò i potenziali di ionizzazione degli atomi dei gas nobili sono i più elevati. Questo spiega la loro passività chimica: essi non entrano in combinazioni chimiche con altri atomi. Viceversa, gli elementi del gruppo vicino, il settimo, del sistema periodico — fluoro, cloro, bromo, iodio — sono molto attivi chimicamente perché il loro guscio

esterno *s-p* è composto di soli sette elettroni e può essere completato facilmente fino a formare un guscio chiuso mediante l'aggiunta dell'ottavo elettrone mancante.

Ciascun semiperiodo del sistema periodico si completa con i cosiddetti *elementi di transizione*, scritti entro una cornice tratteggiata nella tavola 4. Questi sono raggruppati in triadi: (ferro, cobalto, nichel), (rutenio, rodio, palladio), (osmio, iridio, platino) collocate di solito in una sola cella del sistema periodico.

Un'attenzione particolare meritano 14 elementi, dal cerio al lutezio compreso, detti *terre rare* o *lantanidi*. In essi si riempie il guscio interno *4f*. Poiché in questo caso i gusci esterni restano praticamente invariati, tutti gli elementi delle terre rare possiedono proprietà chimiche molto vicine e perciò è difficile separarli l'uno dall'altro. I lantanidi nella tavola 4 sono racchiusi in una cornice a tratto pieno.

Tavola 4

Configurazione elettronica degli elementi

Periodo	Elemento	Configurazione elettronica	Potenziale di ionizzazione, V
1	1 H idrogeno	$1s^1$	13,539
	2 He elio	$1s^2$	24,45
2	Configurazione dell'elio +		
	3 Li litio	$2s^1$	5,37
	4 Be berillio	$2s^2$	9,48
	5 B boro	$2s^2 2p^1$	8,4
	6 C carbonio	$2s^2 2p^2$	11,217
	7 N azoto	$2s^2 2p^3$	14,47
	8 O ossigeno	$2s^2 2p^4$	13,56
	9 F fluoro	$2s^2 2p^5$	18,6
	10 Ne neon	$2s^2 2p^6$	21,48
3	Configurazione del neon +		
	11 Na sodio	$3s^1$	2,12
	12 Mg magnesio	$3s^2$	7,61
	13 Al alluminio	$3s^2 3p^1$	5,96
	14 Si silicio	$3s^2 3p^2$	7,39
	15 P fosforo	$3s^2 3p^3$	10,3
	16 S zolfo	$3s^2 3p^4$	10,31
	17 Cl cloro	$3s^2 3p^5$	12,96
	18 Ar argon	$3s^2 3p^6$	15,69

Periodo	Elemento	Configurazione elettronica	Potenziale di ioniz- zaz., V
4	19 K potassio	Configurazione dell'argon + $4s^1$	4,32
	20 Ca calcio		6,09
	21 Sc scandio		6,57
	22 Ti titanio		6,80
	23 V vanadio		6,76
	24 Cr cromo		6,74
	25 Mn manganese		7,40
	26 Fe ferro		7,83
	27 Co cobalto		7,81
	28 Ni nichel		7,61
	Elementi di transizione		
	29 Cu rame	$4s^1 3d^{10}$	7,62
	30 Zn zinco	$4s^2 3d^{10}$	9,35
	31 Ga gallio	$4s^2 4p^1 3d^{10}$	5,27
	32 Ge germanio	$4s^2 4p^2 3d^{10}$	7,85
	33 As arsenico	$4s^2 4p^3 3d^{10}$	9,4
	34 Se selenio	$4s^2 4p^4 3d^{10}$	
	35 Br bromo	$4s^2 4p^5 3d^{10}$	11,8
	36 Kr kripton	$4s^2 4p^6 3d^{10}$	13,94
5	37 Rb rubidio	Configurazione del kripton + $5s^1$	4,16
	38 Sr stronzio		5,67
	39 Y ittrio		6,5
	40 Zr zirconio		
	41 Nb niobio		
	42 Mo molibdeno		7,65
	43 Tc tecnezio		
	44 Ru rutenio		7,7
	45 Rh rodio		7,7
	46 Pd palladio		8,5
	Elementi di transizione		
	47 Ag argento	$5s^1 4d^{10}$	7,54
	48 Cd cadmio	$5s^2 4d^{10}$	8,95
	49 In indio	$5s^2 5p^1 4d^{10}$	5,76
	50 Sn stagno	$5s^2 5p^2 4d^{10}$	7,37
	51 Sb antimonio	$5s^2 5p^3 4d^{10}$	8,5
	52 Te tellurio	$5s^2 5p^4 4d^{10}$	
	53 I iodio	$5s^2 5p^5 4d^{10}$	10,44
	54 Xe xenon	$5s^2 5p^6 4d^{10}$	12,08

Periodo	Elemento	Configurazione elettronica	Potenziale di ionizz., V
6	55 Cs cesio	Configurazione dello xenon + $6s^1$	3,88
	56 Ba bario	$6s^2$	5,19
	57 La lantanio	$6s^2 5d^1$	
	58 Ce cerio	$6s^2 4f^2$	
	59 Pr praseodimio	$6s^2 4f^3$	
	60 Nd neodimio	$6s^2 4f^4$	
	61 Pm promezio	$6s^2 4f^5$	
	62 Sm samario	$6s^2 4f^6$	
	63 Eu europio	$6s^2 4f^7$	
	64 Gd gadolinio	$6s^2 5d^1 4f^7$	
	65 Tb terbio	$6s^2 5d^1 4f^8$	
	66 Dy disprosio	$6s^2 4f^{10}$	
	67 Ho olmio	$6s^2 4f^{11}$	
	68 Er erbio	$6s^2 4f^{12}$	
	69 Tm tullio	$6s^2 4f^{13}$	
	70 Yb itterbio	$6s^2 4f^{14}$	
	71 Lu lutezio	$6s^2 5d^1 4f^{14}$	
	72 Hf afnio	$6s^2 5d^2 4f^{14}$	
	73 Ta tantalio	$6s^2 5d^3 4f^{14}$	
	74 W tungsteno	$6s^2 5d^4 4f^{14}$	
	75 Re renio	$6s^2 5d^5 4f^{14}$	
7	76 Os osmio	$6s^1 5d^7 4f^{14}$	
	77 Ir iridio	$6s^2 5d^7 4f^{14}$	
	78 Pt platino	$6s^1 5d^9 4f^{14}$	
	79 Au oro	$6s^1 5d^{10} 4f^{14}$	9,20
	80 Hg mercurio	$6s^2 5d^{10} 4f^{14}$	10,59
	81 Tl tallio	$6s^2 6p^1 5d^{10} 4f^{14}$	7,39
	82 Pb piombo	$6s^2 6p^2 5d^{10} 4f^{14}$	8,0
	83 Bi bismuto	$6s^2 6p^3 5d^{10} 4f^{14}$	
	84 Po polonio	$6s^2 6p^4 5d^{10} 4f^{14}$	
	85 At astato	$6s^2 6p^5 5d^{10} 4f^{14}$	
	86 Rn radon	$6s^2 6p^6 5d^{10} 4f^{14}$	10,69

Periodo	Elemento	Configurazione elettronica	Potenziale di ionizzaz., V
7	87 Fr francio	Configurazione del radon + $7s^1$	
	88 Ra radio	$7s^2$	
	89 Ac attinio	$7s^2 6d^1$	
	90 Th torio	$7s^2 6d^2$	
	91 Pa protoattinio	$7s^2 6d^1 5f^2$	
	92 U uranio	$7s^2 6d^1 5f^3$	
	93 Np nettunio	$7s^2 6d^1 5f^4$	
	94 Pu plutonio	$7s^2 5f^6$	
	95 Am americio	$7s^2 5f^7$	
	96 Cm curio	$7s^2 6d^1 5f^7$	
	97 Bk berkelio	$7s^2 6d^1 5f^8$	
	98 Cf californio	$7s^2 5f^{10}$	
	99 Es einsteinio	$7s^2 5f^{11}$	
	100 Fm fermio	$7s^2 5f^{12}$	
	101 Md mendelevio	$7s^2 5f^{13}$	
	102 (No nobelio)	$7s^2 5f^{14}$	
	103 Lr laurenzio	$7s^2 6d^1 5f^{14}$	
	104 (Ku kurčatovio)	$7s^2 6d^2 5f^{14}$	
	105 (Ns nielsbohrio)	$7s^2 6d^3 5f^{14}$	
	106	$7s^2 6d^4 5f^{14}$	
	107	$7s^2 6d^5 5f^{14}$	

La storia della scoperta dell'elemento 72 (afnio) è particolarmente interessante. Questo elemento era sconosciuto fino al 1922, ma gli veniva riservato un posto in posizione errata fra le terre rare. Tuttavia Bohr indicò che, per considerazioni teoriche, gli elementi delle terre rare devono terminare con il 71-esimo elemento (lutezio), mentre l'elemento 72 avrebbe dovuto presentare proprietà chimiche analoghe a quelle dello zirconio ($Z = 40$). Dopo questa indicazione esso venne effettivamente trovato nel minerale di zirconio.

In una situazione analoga a quella dei lantanidi si trovano gli *attinidi*. Si chiamano così 14 elementi, la maggior parte dei quali è stata ottenuta artificialmente. Sono gli elementi che vanno dal torio al laurenzio (rutherfordium) compreso. Nella tavola 4 anch'essi sono racchiusi in una cornice a tratto pieno. Partendo dal torio, negli atomi di questi elementi si ha un riempimento progressivo del guscio interno $5f$, mentre i gusci esterni restano praticamente immutati. Perciò, gli attinidi, come i lantanidi, possiedono proprietà chimiche molto simili.

Il sistema periodico si arresta all'elemento 109, l'ultimo ottenuto artificialmente fino ad oggi. Ovviamente, ciò non significa che nel futuro non possano essere ottenuti elementi con numeri atomici maggiori.

7. Il progresso della teoria del sistema periodico degli elementi chimici è indubbio. Tuttavia è necessario tener conto anche di difetti di principio della teoria esistente. Uno di essi è stato indicato nel n. 2; ora ne segnaliamo un altro. Gli elettroni in ciascun guscio dell'atomo sono caratterizzati dal numero quantico orbitale l . Ciò implica la conservazione del valore numerico del momento orbitale per ciascun elettrone. Ma la legge di conservazione del momento della quantità di moto è valida per particelle che si muovono in un campo di forze a *simmetria centrale* e non è verificata in altri casi. Il campo, in cui si muove un elettrone dato in un atomo, è creato dal nucleo e dagli altri elettroni e, quindi non possiede simmetria sferica. Persino nel caso di un solo elettrone periferico, quando tutti i gusci interni sono riempiti, la simmetria sferica si ottiene come risultato di una media quantistica. Ossia nell'equazione di Schrödinger che esprime il moto elettronico figura non la media dell'energia potenziale, ma l'energia potenziale definita classicamente come funzione delle coordinate di tutti gli elettroni considerati puntiformi (cfr. § 21, n. 3).

§ 48. Raggi X

1. I raggi X, prodotti da un tubo di Röntgen, vengono ottenuti quando un fascio di elettroni veloci viene frenato bruscamente dall'anodo (nei tubi di vecchio tipo da un anticatodo; cfr. vol. III, § 117). Le proprietà ondulatorie dei raggi X sono state stabilite nel 1912 da Laue (1879-1960) e dai suoi collaboratori Friedrich (1883-1968) e Knipping (1883-1935) che ne produssero la diffrazione su cristalli (cfr. vol. IV, § 61). Ancora prima, nel 1905, Barkla (1877-1944) stabilì che se i raggi X sono effettivamente delle onde, quest'ultime devono essere *trasversali*. Nell'esperienza di Barkla (fig. 86) un fascio S di raggi X viene diffuso dal corpo A . La diffusione viene rivelata mediante una camera a ionizzazione, cioè i raggi X che penetrano in questa camera ionizzano l'aria, che diventa conduttrice. I raggi X, che incidono sul corpo B con un angolo di 90° diffondono nuovamente. Si trova che l'intensità di quest'ultima radiazione diffusa, nella direzione BC perpendicolare al piano SAB , è nulla, mentre in altre direzioni, in particolare nella direzione BD antiparallela a SA , si osserva una diffusione. Sulla base di questo fatto Barkla concluse che le onde X, se i raggi X sono effettivamente onde, devono essere trasversali.

Infatti se le onde sono trasversali il vettore elettrico nel raggio incidente SA e le oscillazioni degli elettroni eccitate nel corpo A , si possono decomporre nelle direzioni AB e BC . Le oscillazioni nella direzione AB non danno radiazione in quanto l'elettrone oscillante non irradia nella direzione

delle sue oscillazioni. Il corpo *B* sarà raggiunto da una sola onda con vettore elettrico parallelo a *BC*. Questa onda ecciterà nel corpo *B* oscillazioni di elettroni nella stessa direzione. Quindi, nella direzione *BC* non si produce radiazione.

È ovvio che i raggi X nell'esperienza di Barkla dovevano essere abbastanza « duri » da non subire un assorbimento notevole durante il loro cammino nell'aria. A tale scopo la tensione nel tubo doveva essere sufficientemente alta. Per la stessa ragione i corpi *A* e *B* sono stati fabbricati di materiale con piccolo numero atomico *Z* (carbone nell'esperienza di Barkla). Per alte tensioni nel tubo, in caso di *Z* grandi, si otterrebbe una radiazione caratteristica del materiale (cfr. più avanti) di intensità notevole. Il carbone, la paraffina, ecc. danno una radiazione caratteristica molle e debole che viene assorbita dall'aria su un cammino di qualche centimetro e, quindi, non ostacola l'esperienza.

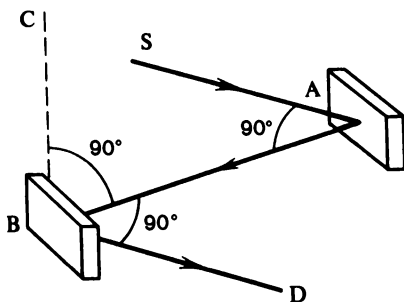


Fig. 86.

2. Barkla stabilì anche che l'emissione di raggi X proveniente dall'anticatodo consta di due parti. Una è la *radiazione di frenamento* (Bremsstrahlung) che compare per frenamento degli elettroni sull'anticatodo. Le sue proprietà sono assolutamente indipendenti dal materiale di cui è costituito l'anticatodo. Le proprietà dell'altra parte di radiazione sono determinate dal materiale dell'anticatodo. Barkla caratterizzò l'emissione di raggi X con la loro « durezza », cioè la capacità di attraversare diverse sostanze. Una caratterizzazione quantitativa esatta è stata possibile solo dopo l'esperienza di Laue, e quando vennero elaborati metodi di radioscopio e di misura delle lunghezze d'onda dei raggi X (cfr. vol. IV, § 61).

La *radiazione di frenamento* ha uno spettro continuo. Per analogia con la luce bianca viene talvolta chiamata *emissione bianca di raggi X*. L'intensità della radiazione di frenamento diminuisce lentamente all'aumentare della lunghezza d'onda e tende asintoticamente a zero. Dalla parte delle onde corte lo spettro continuo si interrompe bruscamente (cfr. fig. 5). Come è

stato detto in dettaglio nel § 2, questa peculiarità dell'emissione continua di raggi X è dovuta alla sua *natura quantistica*. La frontiera dal lato delle onde corte dello spettro continuo dei raggi X è data dalla formula (2.6). Essa è indipendente dal materiale con cui è stato fabbricato l'anodo (anticatodo) ed è determinata dalla sola tensione applicata al tubo. In generale, la distribuzione relativa dell'energia secondo le lunghezze d'onda, nello spettro continuo della radiazione dei raggi X, è indipendente dal materiale dell'anodo. Quest'ultimo influisce sulla sola intensità integrale della radiazione.

Viceversa, la *radiazione caratteristica* ha uno *spettro a righe*, cioè consta di righe spettrali sufficientemente strette e disposte in modo ordinato. Le loro lunghezze d'onda dipendono esclusivamente dal materiale dell'anodo. Sotto questo aspetto la radiazione caratteristica ricorda lo spettro a righe dei gas nella regione visibile. Il bombardamento di elettroni ecci-

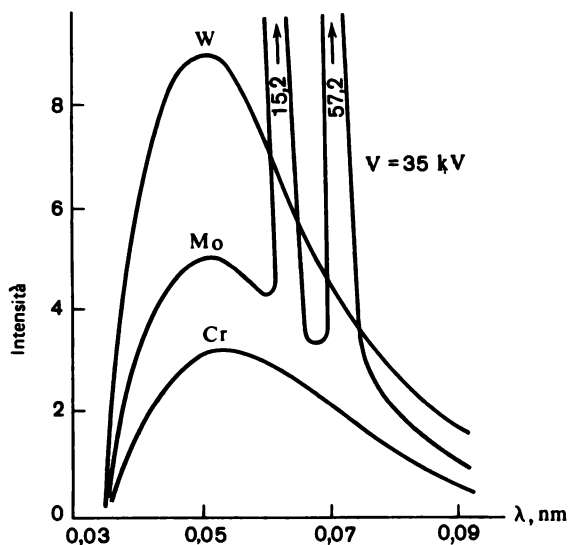


Fig. 87.

ta sia la radiazione continua che quella caratteristica, mentre il bombardamento con particelle α o con protoni eccita la sola radiazione caratteristica. I raggi X, emessi da una sostanza sotto l'azione di altri raggi X, sono composti in parte dal fascio iniziale diffuso, in parte da una radiazione X, caratteristica della sostanza stessa. La radiazione caratteristica compare solo quando la tensione nel tubo supera un determinato valore che dipende unicamente dal materiale dell'anodo.

In fig. 87 per una tensione nel tubo di $V = 35$ kV sono rappresentate le curve sperimentali di distribuzione spettrale dell'energia dei raggi X emessi

da anodi di tungsteno, molibdeno e cromo. L'intensità della radiazione è misurata dalla corrente nella camera di ionizzazione. Nel caso del molibdeno, in sovrapposizione alla radiazione continua, si osservano due righe della radiazione caratteristica di lunghezze d'onda di $\lambda = 0,063$ e $\lambda = 0,071$ nm. La radiazione caratteristica compare anche per il cromo, ma per onde più lunghe, che superano i limiti della fig. 87. Nel caso del tungsteno la tensione di 35 kV è insufficiente per eccitare la radiazione caratteristica nella gamma delle onde rappresentata in fig. 87. Si osserva il solo spettro continuo.

3. Ogni riga della radiazione X caratteristica compare, ovviamente, in seguito alla transizione dell'atomo da un livello energetico ad un altro. La sua frequenza è determinata dalla regola delle frequenze di Bohr:

$$\hbar\omega = \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2. \quad (48.1)$$

Poiché la lunghezza d'onda dei raggi X è piccola, la differenza di energia tra gli stati dell'atomo iniziale e finale è molto grande e, nel caso di elementi pesanti, è da 10^3 a 10^4 e talvolta anche 10^5 volte maggiore delle differenze di energia che provocano transizioni ottiche. Ne risulta che le transizioni quantiche sono realizzate da elettroni degli strati *interni* dell'atomo e non da elettroni di valenza. Per rendere possibili queste transizioni, è necessario che all'interno dell'involuppo elettronico dell'atomo vi siano *posti liberi*, non occupati da elettroni, posti nei quali possono passare elettroni da altri stati quantici dell'atomo. Questi posti liberi compaiono sotto l'azione sull'atomo di elettroni veloci, fotoni di alte energie e di altre particelle veloci.

Supponiamo ad esempio che dallo strato più profondo K dell'atomo sia stato estratto un elettrone. Come risultato l'energia dell'atomo aumenta dell'energia di ionizzazione dello strato K . Indichiamo con $\mathcal{E}_1$ l'energia dell'atomo in questo nuovo stato. Nel posto lasciato libero passerà un elettrone dello strato vicino L . Lo strato K sarà riempito e nello strato L mancherà un elettrone. In altre parole, si avrà un atomo in cui nello strato L manca un elettrone. La sua energia $\mathcal{E}_2$ è più piccola dell'energia $\mathcal{E}_1$. Se la transizione dallo strato L allo strato K provoca l'emissione di un quanto X, la sua frequenza viene determinata dalla relazione (48.1). Il posto libero dello strato L viene occupato da un elettrone dello strato M con emissione di un quanto X di frequenza più bassa. Si avrà lo stesso con un elettrone dello strato N , ecc. È ovvio che le transizioni possono realizzarsi non solo fra strati vicini ma, ad esempio, fra gli strati M e K , N e K , ecc. Esse emettono una radiazione più dura che le transizioni $L \rightarrow K$. In seguito a tutti questi processi compare l'intero spettro dell'emissione di raggi X caratteristica dell'atomo.

Quindi, la frequenza di una riga dell'emissione caratteristica è determinata dalla differenza di energie dei livelli energetici dell'atomo, calcolata nell'ipotesi che a ciascuno di essi *sia stato tolto un elettrone*. In seguito a

questa operazione l'atomo passa allo stato eccitato e la sua energia aumenta della corrispondente energia di ionizzazione. Quest'ultima è tanto più grande quanto più profondo è il livello dell'atomo non eccitato. Da quanto detto risulta con chiarezza perché studiando l'emissione di raggi X si ricorra allo schema dei livelli dell'atomo eccitato, supponendo che al livello considerato sia stato tolto un elettrone, mentre il numero di elettroni in tutti gli altri livelli resta invariato. Di qui segue che lo schema dei livelli dell'atomo così eccitato è *rovesciato* rispetto allo schema dei livelli energetici dell'atomo non eccitato. Ciò vuol dire che nello schema rovesciato il livello energetico si trova tanto più in alto quanto esso è più profondo nell'atomo non eccitato (prima che gli fosse stato tolto un elettrone).

In fig. 88 è rappresentato lo schema rovesciato dei livelli energetici dell'atomo. Gli strati elettronici dell'atomo non eccitato, corrispondenti ai numeri quantici principali $n = 1, 2, 3, 4, \dots$, come è noto, si indicano rispettivamente con $K, L, M, \dots$. Le stesse notazioni si usano per l'atomo eccitato nel senso suindicato. Allo stesso modo per l'atomo eccitato si usano le notazioni spettroscopiche del tipo $2^2S_{1/2}, 2^2P_{1/2}, \dots$. L'utilizzazione di queste notazioni è motivata dal fatto che i gusci interni dell'atomo, essendo completi, hanno un momento della quantità di moto nullo; quando un elettrone viene estratto, il momento della quantità di moto da esso asportato si trasmette con segno opposto al guscio elettronico al quale è stato tolto.

In assenza di campo magnetico, l'energia non può dipendere dal numero quantico magnetico. Essa dipende praticamente dai soli numeri quantici n e j . Lo strato K ha un solo livello energetico $1^2S_{1/2}$ ($n = 1, l = 0, j = 1/2$). Lo strato L ($n = 2$) si suddivide in tre gusci indicati con L_I, L_{II}, L_{III} . Il guscio L_I consta del solo livello $2S$. Gli altri due gusci $2P$ constano di due sottolivelli: $2^2P_{1/2}$ e $2^2P_{3/2}$, le cui energie sono diverse a causa dell'interazione spin-orbita. Analogamente lo strato M ($n = 3$) è composto di cinque gusci, lo strato N ($n = 4$) di sette gusci rappresentati in fig. 88, ecc.

4. La mancanza di un elettrone in un guscio completo dell'atomo può essere considerata come un « buco ». Formalmente è possibile supporre che il buco possa trovarsi in diversi stati quantici passando da uno stato ad un altro. Quando un guscio dell'atomo presenta un buco, esso non è completo, ma lo diventa quando il buco passa ad un guscio che a sua volta cessa di essere completo. Da questo punto di vista, lo schema rovesciato dei livelli energetici profondi di un atomo è analogo allo schema ordinario dei livelli di un atomo con un solo elettrone di valenza. È chiaro che valgono tutte le regole di selezione per l'emissione quando un atomo (buco) passa da uno stato quantico ad un altro. Queste regole di selezione sono

$$\Delta J = -1, 0, +1; \quad \Delta L = \pm 1. \quad (48.2)$$

Tutte le transizioni che soddisfano queste regole di selezione sono rappresentate con frecce in fig. 88. Le frecce significano che l'atomo eccitato

passa da livelli energetici superiori a quelli più bassi o, il che è lo stesso, che il buco passa da un livello ad un altro. Per brevità ci siamo limitati alla rappresentazione dei soli strati K, L, M, N . È facile completare la fig. 88 con le transizioni ai livelli degli strati O ($n = 5$) e P ($n = 6$), qualora ciò fosse necessario.

Lo spettro caratteristico dell'emissione di raggi X è composto di serie di righe, che si indicano con le lettere K, L, M, N, O . La serie K compare per transizioni dell'atomo eccitato dal livello K ai sottolivelli ad energia inferiore degli strati $L, M, N, \dots$; la serie L per transizioni analoghe da sottolivelli dello strato L ; la serie M per transizioni da sottolivelli dello strato M , ecc. Come si vede dalla fig. 88, le righe della serie K hanno la struttura di

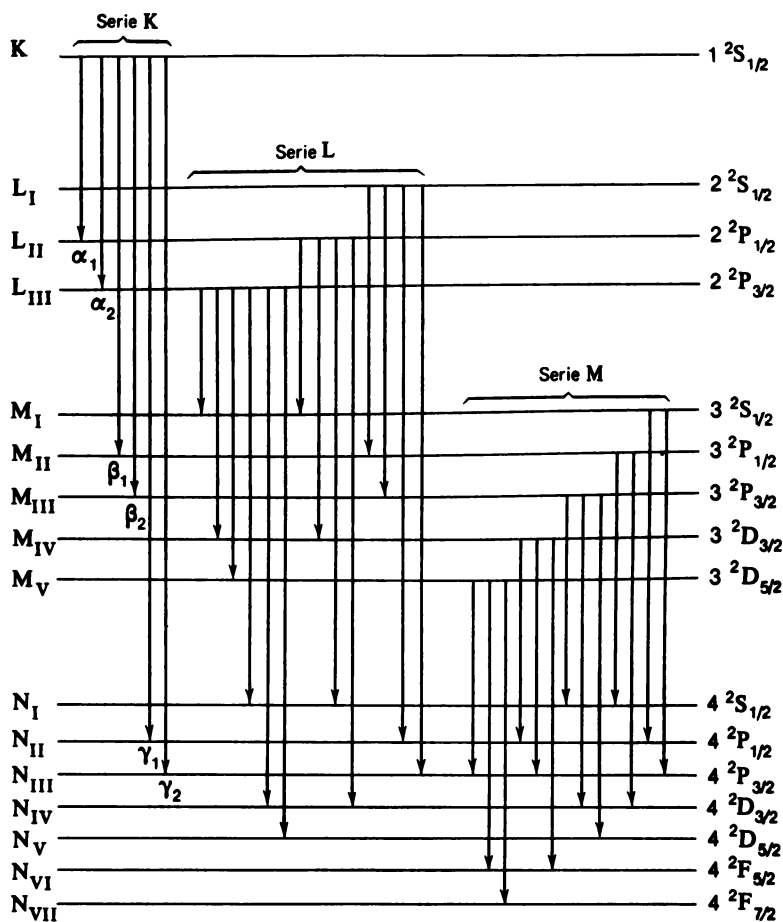


Fig. 88.

doppietto. Le componenti dei doppietti si indicano con $\alpha_1, \alpha_2; \beta_1, \beta_2; \gamma_1, \gamma_2$, rispettivamente. Le serie L, M, N hanno una struttura a multipletto più complessa. Le righe di questi multipletti vengono indicate con lettere greche munite di indici. La lettera α indica che la transizione si è realizzata tra due gusci adiacenti, la lettera β indica il salto di un guscio, ecc. Gli indici numerici delle lettere α, β, γ servono ad ordinare le righe in ordine decrescente di lunghezza d'onda.

Dall'interpretazione della comparsa della radiazione caratteristica segue che, per eccitazione dello strato più profondo K , compare non solo la serie K *ma tutto lo spettro dei raggi X*. In generale, per eccitazione di una qualche serie o di una riga della radiazione X , compaiono anche tutte le serie e righe di questa emissione con lunghezze d'onda più grandi.

Quando si estrae fuori dall'atomo un elettrone da qualche guscio interno, esso può possedere una energia cinetica qualsiasi. In questo caso la sua energia di stato finale non viene quantizzata. Nel passare da questo stato non quantizzato a uno dei posti liberi nel guscio dell'atomo compare lo *spettro continuo dei raggi X*.

5. A differenza degli spettri ottici a righe, molto vari e complessi, gli spettri caratteristici per la radiazione X di elementi diversi sono semplici e simili tra loro. Ciò è dovuto al fatto che nel passare da un elemento ad un altro la struttura dei gusci interni dell'atomo varia molto poco. All'aumentare del numero di carica Z di una unità lo spettro caratteristico dei raggi X dell'elemento conserva la stessa forma; si verifica soltanto un leggero spostamento di tutte le righe dei raggi X verso le lunghezze d'onda più corte. Questa singolarità degli spettri dei raggi X è stata rivelata sperimentalmente per la prima volta da Moseley nel 1913 ed interpretata sulla base della teoria di Bohr. Moseley studiò sistematicamente le serie K e L dell'emissione di raggi X di 38 elementi diversi. Egli usò uno spettrografo a cristallo che funziona secondo il principio della riflessione di Bragg (cfr. vol. IV, § 61) nel quale la camera di ionizzazione era stata sostituita con una lastra fotografica.

La fig. 89 riproduce la fotografia della serie K di diversi elementi ottenuta da Moseley. Gli spettri dei diversi elementi sono disposti in modo che la distanza di ciascuna riga dal bordo sinistro della figura sia pressappoco proporzionale alla lunghezza d'onda della riga stessa. Gli elementi sono disposti in ordine crescente di numero atomico, dal calcio ($Z = 20$) allo zinco ($Z = 30$) che entra nella composizione dell'ottone. Si evidenzia una straordinaria regolarità di aumento della frequenza della radiazione caratteristica K all'aumentare del numero atomico dell'elemento. La stessa regolarità contraddistingue la crescita delle frequenze delle righe L, M e N della radiazione caratteristica in funzione del numero atomico degli elementi. Ad esempio, dalla fig. 89 si vede immediatamente che fra il calcio ed il titanio dovrebbe essere presente un altro elemento, con numero atomico 21. È lo

scandio, la cui esistenza era stata prevista da Mendeleev e scoperto nel 1879 da Nilson e Kleve.

Le ricerche di Moseley hanno mostrato sperimentalmente che la grandezza fondamentale determinante per stabilire la posizione di un elemento nel sistema periodico non è la massa atomica ma il suo *numero atomico*. Al tempo stesso gli spettri a righe della radiazione X caratteristica consentono di determinare univocamente i numeri atomici degli elementi e di vedere quindi se tutte le posizioni nella tabella periodica sono occupate o devono esistere ancora elementi non scoperti. Già Moseley stesso lasciò libera la posizione numero 43 per un elemento sconosciuto e più tardi ottenuto sinteticamente e chiamato tecnezio. Prima delle ricerche di Moseley non era

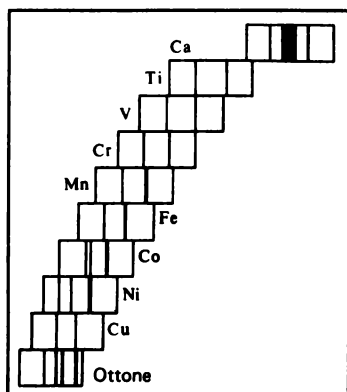


Fig. 89.

chiaro quale degli elementi — il cobalto con massa atomica 58,933 o il nichel con massa atomica 58,71 — dovesse precedere l'altro nella tabella periodica. Dalla fig. 89 si vede con chiarezza che il cobalto deve essere collocato fra il ferro e il nichel, sebbene la sua massa atomica superi quella del nichel. Un tratto del sistema periodico, da $Z = 58$ a $Z = 71$ compreso, è occupato dagli elementi detti terre rare. Le loro proprietà chimiche sono così vicine e le loro masse atomiche erano talmente mal conosciute che la corretta disposizione di questi elementi nel sistema periodico suscitò grandi dubbi. Lo studio degli spettri dei raggi X sulla base della legge di Moseley (si veda più avanti) ha eliminato ogni dubbio ristabilendo l'ordine e mostrando che dall'idrogeno all'uranio devono esistere esattamente 92 elementi.

Da quanto detto precedentemente sull'origine della radiazione X caratteristica risulta che le lunghezze d'onda di questi raggi dipendono esclusivamente dalla struttura interna dei gusci elettronici dell'atomo. In altre parole, questa radiazione è una *proprietà atomica* dell'elemento. Perciò nelle le-

ghe e nelle combinazioni chimiche, ogni elemento dà lo stesso spettro caratteristico che si otterrebbe se non esistessero altri elementi. Ciò si vede con chiarezza dalla fig. 89. Lo spettro dell'ottone si ottiene dalla semplice sovrapposizione degli spettri del rame e dello zinco, mentre nello spettro del cobalto si vede nettamente che questo metallo contiene come impurità ferro e nichel.

6. Moseley stabilì sperimentalmente che la radice quadrata della frequenza $\sqrt{\nu}$ di una data riga della serie K in funzione del numero atomico Z degli elementi risulta espressa da una curva piana molto vicina a una retta:

$$\sqrt{\nu} = M(Z - a), \quad (48.3)$$

dove M e a sono due costanti. La stessa formula, ma con altri valori numerici delle costanti M e a , è valida anche per la serie L , e per le serie successive M , N , O . Questa formula empirica porta il nome di *legge di Moseley*. Essa determina lo spostamento delle righe caratteristiche dei raggi X quando si passa da un elemento ad un altro. Misure successive più accurate hanno rivelato alcune deviazioni dalla semplice dipendenza lineare (48.3). Fra l'altro, queste deviazioni per le serie K e L sono piccole ma diventano notevoli per le serie M , N , O .

È impossibile dare una dimostrazione rigorosa della legge di Moseley e stabilirne il grado di precisione poiché questo riporta alla soluzione del problema a più corpi. Si può soltanto dare un'interpretazione grossolana della legge di Moseley riducendo il problema a più corpi ad un problema monoelettronico. Ciò conduce a risultati soddisfacenti, in particolare per le serie K e L , e, quel che più importa, permette di capire il significato fisico delle costanti che figurano nella formula (48.3).

Supponiamo che nello strato K , composto di due elettroni, si sia formato un buco, cioè che un elettrone sia stato estratto dall'atomo, e che questo buco sia stato riempito da un elettrone dello strato L , per cui si ha emissione della riga K_{α} . Esaminiamo il comportamento di questo elettrone prima della transizione dallo strato L allo strato K . Si può ammettere che tutti gli elettroni periferici non agiscano su questo elettrone poiché essi formano un guscio esterno con una carica a distribuzione sferica. Il campo elettrico agente sull'elettrone considerato è creato dalla carica del nucleo e dall'altro elettrone rimasto nello strato K . Queste due particelle si possono sostituire con una sola, ossia con un nucleo avente carica « efficace » $(Z - 1)e$: l'altro elettrone dello strato K interviene solo come schermo al campo del nucleo atomico.

Un ragionamento analogo, anche se meno netto, può essere svolto nel caso in cui si sia formato un buco nello strato L , buco che viene occupato da un elettrone dello strato M con emissione della riga L_{α} . In questo caso, come prima, si deve esaminare il comportamento di questo elettrone prima che si trasferisca nel buco dello strato L . L'effetto di schermo è realizzato dai due elettroni dello strato K e da sette elettroni dello strato L . Tuttavia,

finché l'elettrone considerato non riempirà il buco nello strato L , l'azione di schermo di alcuni elettroni dello strato L scompare. Si può supporre che all'azione di schermo prendano parte solo metà dei restanti sette elettroni dello strato L . Ciò vuol dire che la carica efficace del nucleo si può ammettere uguale a $(Z - a)e$ dove la costante a si chiama *costante di schermo*. Si può prevedere che per la riga L_α si abbia $a \approx 5,5$ il che è in buon accordo con i risultati sperimentali, benché questa stima sia dovuta ad un'approssimazione grossolana. In particolare, nel ragionamento svolto non si è tenuto conto che lo strato L è composto di tre gusci. Valori precisi delle costanti di schermo vengono determinati sperimentalmente.

In entrambi i casi proposti, si deve risolvere un problema ad un elettrone, esattamente come quando si cercava un'interpretazione delle serie spettrali dei metalli alcalini. Le frequenze delle righe emesse saranno determinate dalla formula

$$\nu = cR(Z - a)^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right), \quad (48.4)$$

dove R è la costante di Rydberg (cfr. § 13). Di qui si deduce la formula (48.3) poiché per la riga considerata i numeri quantici n_1 e n_2 sono fissati. Per la riga K_α , $n_1 = 1$, $n_2 = 2$, mentre $a = 1$ come è stato detto precedentemente. Perciò

$$\nu_{K_\alpha} = 3/4 cR(Z - 1)^2. \quad (48.5)$$

Per la riga L_α abbiamo $n_1 = 2$, $n_2 = 3$ in modo che

$$\nu_{L_\alpha} = 5/16 cR(Z - a_{L_\alpha})^2 \text{ con } a_{L_\alpha} \approx 5,5. \quad (48.6)$$

7. Una proprietà caratteristica degli spettri di assorbimento dei raggi X è che essi *non presentano alcuna inversione di righe*. Se un fascio di raggi X ottenuti per frenamento (quindi una radiazione che ha uno spettro continuo) attraversa uno strato di un elemento, non si osservano righe nere al posto delle righe caratteristiche, come avviene invece nel caso degli spettri ottici. Ciò è dovuto al fatto che nella sostanza attraversata dai raggi X *non esistono atomi in stati eccitati*. Tutti i gusci elettronici interni sono completi e non hanno « buchi » nei quali per azione dei raggi X potrebbero passare elettroni provenienti da livelli energetici più profondi.

L'assorbimento di raggi X da parte delle sostanze è assolutamente indipendente dalle loro proprietà ottiche. Per esempio, un vetro al piombo bianco e trasparente, spesso qualche millimetro, praticamente assorbe completamente i raggi X e perciò serve di protezione al personale addetto agli impianti radiografici. Un foglio d'alluminio, invece, che è assolutamente impenetrabile per la luce visibile, è attraversato abbastanza facilmente dai raggi X che si ottengono nei tubi Röntgen (per una tensione di ~ 100 kV).

8. Un fascio parallelo di raggi X nell'attraversare una sostanza si indebolisce: questo è dovuto a due cause. La prima è la *diffusione* in cui una parte di raggi viene deviata e perciò esce dal fascio iniziale. Questo fenomeno è analogo alla diffusione della luce visibile nei mezzi torbidi. Ma nel caso della luce visibile il mezzo è torbido sia a causa della presenza di particelle estranee con indici di rifrazione diversi sia (qualora tali particelle non esistono) per fluttuazione della densità della sostanza stessa (cfr. vol. IV, § 98). La diffusione dovuta a fluttuazioni della densità si chiama *diffusione molecolare o di Rayleigh*. Poiché i raggi X hanno lunghezze d'onda molto piccole, ogni mezzo è per essi *fortemente torbido*. In questo caso le disomogeneità, che provocano la diffusione, non sono costituite da piccoli pezzi macroscopici di sostanza ma sono gli stessi atomi singoli e persino gli elettroni negli atomi. Nel caso di raggi X molli, in cui la lunghezza d'onda è comparabile con le dimensioni dell'atomo, gli elettroni nell'atomo si comportano come se fossero legati, vale a dire che l'atomo diffonde come un tutt'uno e perciò le onde diffuse dei differenti elettroni dell'atomo sono *coerenti*. Invece, nel caso di raggi X molto « duri » la lunghezza d'onda è piccola rispetto alle dimensioni dell'atomo. Allora sugli elettroni dell'atomo si produce una diffusione Compton incoerente.

La differenza quantitativa tra diffusione della luce visibile e diffusione di raggi X si può illustrare con l'esempio seguente. Un fascio parallelo di luce visibile, in seguito alla diffusione molecolare, si indebolisce di e volte attraversando uno strato di acqua assolutamente pura di spessore di ≈ 1 km, mentre un fascio di raggi X è soggetto allo stesso indebolimento relativo dopo averne attraversato uno spessore di ≈ 5 cm.

La seconda causa di indebolimento del fascio di raggi X è dovuta ad un *assorbimento vero* quando una parte dell'energia del fascio si trasforma in calore.

Se il fascio parallelo di raggi X è monocromatico ($\lambda = \text{cost}$), l'indebolimento della sua intensità I su uno spessore dx di sostanza omogenea è determinato dalla relazione $dI = -\mu I dx$, dove la costante μ si chiama *coefficiente di attenuazione dei raggi X*. Ne segue

$$I(x) = I_0 e^{-\mu x}, \quad (48.7)$$

vale a dire che dopo aver percorso la distanza $x = 1/\mu$, l'intensità decresce di e volte. L'indebolimento dell'intensità del fascio si verifica sia per assorbimento vero sia per diffusione, cosicché si può scrivere

$$\mu = \tau + \sigma, \quad (48.8)$$

dove τ è il cosiddetto *coefficiente di assorbimento vero* e σ il *coefficiente di diffusione* dei raggi X.

Tutti i coefficienti μ , τ , σ sono proporzionali alla densità della sostanza ρ e perciò sarebbe più comodo usare i cosiddetti *coefficienti di massa*, cioè

le grandezze

$$\mu_m = \mu/\rho, \quad \tau_m = \tau/\rho, \quad \sigma_m = \sigma/\rho. \quad (48.9)$$

Introducendo μ_m nella formula (48.7) la riscriviamo così:

$$I(x) = I_0 e^{-\mu_m \rho x}. \quad (48.10)$$

Se S è l'area della sezione trasversale del fascio, la quantità $S\rho x$ rappresenta la massa di sostanza attraversata dal fascio X su una distanza x . Quindi, ρx è la massa di sostanza attraversata dal fascio su una distanza x se l'area della sezione trasversale del fascio vale 1.

Nei calcoli teorici è ancora più comodo usare i cosiddetti *coefficienti atomici*:

$$\mu_a = \frac{\mu}{\rho} m = \frac{\mu}{\rho} \frac{A}{N_A}, \quad \tau_a = \frac{\tau}{\rho} m = \frac{\tau}{\rho} \frac{A}{N_A}, \quad \sigma_a = \frac{\sigma}{\rho} m = \frac{\sigma}{\rho} \frac{A}{N_A}, \quad (48.11)$$

dove m è la massa dell'atomo che vale $m = A/N_A$, A la massa di una mole e N_A il numero di Avogadro. Questi coefficienti hanno la dimensione di un'area e perciò possono essere interpretati come *sezioni trasversali dell'atomo* rispetto all'indebolimento, l'assorbimento e la diffusione dei raggi X . Per esempio, μ_a caratterizza l'indebolimento dell'intensità del fascio di raggi X su uno strato contenente un atomo per unità d'area di sezione trasversale. Se nelle formule (48.11) con m si intende la massa della molecola anziché dell'atomo, allora le grandezze determinate da queste formule si devono chiamare *coefficienti molecolari*.

9. Il coefficiente di assorbimento dei raggi X in generale cresce all'aumentare della lunghezza d'onda. Tuttavia per alcuni valori della lunghezza d'onda esso bruscamente diminuisce e in seguito comincia di nuovo a crescere dolcemente. Questa caratteristica dell'assorbimento dei raggi X ha una semplice spiegazione fisica. Supponiamo che la lunghezza d'onda dei raggi X sia così piccola da eccitare tutti i livelli profondi compreso il livello K . Per questa eccitazione viene utilizzata l'energia dei raggi X . All'aumentare della lunghezza d'onda, a partire da un determinato valore λ , l'energia del quanto diventa insufficiente per eccitare il livello K . Ciò implica una brusca diminuzione dell'assorbimento e la comparsa di un cosiddetto *spigolo di assorbimento*. Ad un ulteriore aumento della lunghezza d'onda cessa l'eccitazione dei livelli L_I, L_{II}, L_{III} in successione (cfr. lo schema dei livelli nella fig. 88) il che implica la comparsa di nuovi spigoli di assorbimento, ecc.

Si verifica con sufficiente precisione la relazione dedotta empiricamente

$$\tau_a = CZ^4 \lambda^3, \quad (48.12)$$

dove la costante C diminuisce a salti ogni volta che si attraversa uno spigo-

lo di assorbimento. Dalla formula (48.12) ovviamente deriva

$$\sigma_m = \frac{\tau_a}{\rho} = C' \frac{Z^4 \lambda^3}{A}, \quad (48.13)$$

dove $C' = CN_A$ è una nuova costante che varia a salti.

In fig. 90 è rappresentato schematicamente (in unità arbitrarie) l'andamento del coefficiente di assorbimento per l'argento e il rame in funzione della lunghezza d'onda λ . Sull'asse verticale è posta la grandezza $\tau_m^{1/3}$. Ovunque la dipendenza è lineare, ma quando le lunghezze d'onda sono per l'argento $\lambda = 0,0485$ nm e per il rame $\lambda = 0,13785$ nm si osserva una caduta dell'assorbimento dovuto alla cessazione dell'eccitazione del livello K .

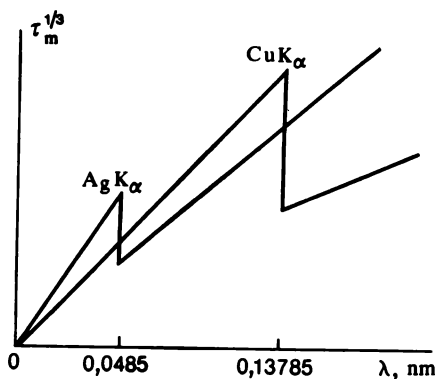


Fig. 90.

Se la curva di assorbimento per l'argento fosse prolungata verso onde più lunghe su di essa comparirebbero tre « denti di sega » per le lunghezze d'onda 0,3245, 0,3506 e 0,3993 nm, corrispondenti a nuovi spigoli di assorbimento (il livello L è triplo come si vede dalla fig. 88).

La singolarità dell'assorbimento dei raggi X è che esso è una *proprietà puramente atomica*. Il coefficiente di assorbimento molecolare è dato dalla *somma* dei coefficienti di assorbimento atomico degli atomi costituenti la molecola. Ciò premesso, i coefficienti di assorbimento molecolari di un'infinità di combinazioni chimiche si possono calcolare conoscendo i coefficienti di assorbimento atomici degli elementi. Inoltre, come si vede dalla formula (48.12), i coefficienti di assorbimento atomico crescono rapidamente all'aumentare del numero d'ordine dell'elemento, in modo proporzionale a Z^4 . Su queste singolarità dell'assorbimento dei raggi X è basata la loro applicazione a scopi radiografici (cfr. problema 1 di questo paragrafo).

10. Per concludere il presente paragrafo, consideriamo ancora un altro

fenomeno che si verifica nel guscio elettronico dell'atomo e provoca anch'esso un assorbimento di raggi X. Questo fenomeno si chiama *effetto Auger* (n. 1899) o *autoionizzazione dell'atomo eccitato*. Esso è legato alla ridistribuzione dell'energia all'interno di un atomo eccitato. A differenza della fotoionizzazione ordinaria, quando l'assorbimento di un quanto X provoca l'estrazione di un elettrone dall'atomo, l'effetto Auger si verifica in due tappe. Nella prima, quando viene assorbito un quanto X si ha eccitazione dell'atomo, con conseguente espulsione di un elettrone dallo strato K , cioè con la comparsa di un buco in questo strato. Nella seconda questo buco viene occupato da un elettrone dallo strato L . L'eccesso di energia $\mathcal{E}_K - \mathcal{E}_L$ può essere liberato sotto forma di un quanto della radiazione caratteristica, come visto precedentemente, oppure può provocare l'espulsione di un elettrone dai gusci superiori dell'atomo. Questo processo porta il nome di effetto Auger e l'elettrone espulso si chiama *elettrone Auger*. Quindi, il buco nello strato L rimane ed inoltre compare un altro buco in uno dei gusci superiori. In altre parole, l'atomo diventa doppiamente ionizzato.

Fotografando nella camera di Wilson fotoelettroni estratti mediante raggi X dagli atomi di gas nobili pesanti (kriptone ad esempio) Auger ha trovato che in alcuni casi nel medesimo punto prendono origine *due tracce elettroniche*. Un elettrone viene liberato in seguito alla fotoionizzazione dello strato K , l'altro in virtù della ridistribuzione interna di energia dell'atomo eccitato, cioè per effetto Auger.

Gli elettroni Auger portano con sé una parte notevole dell'energia dell'atomo eccitato. L'effetto Auger si manifesta in modo particolarmente forte quando le transizioni con emissione di fotoni sono vietate (nelle transizioni $0 - 0$, per esempio).

Problemi

1. Confrontare i coefficienti di assorbimento dei raggi X per le ossa e il tessuto del corpo umano. Il fosfato minerale $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ è il principale costituente dell'osso. L'assorbimento di raggi X da parte del tessuto è determinato soprattutto dall'acqua H_2O che entra nella sua composizione.

Soluzione. Sulla base della formula (48.12) e tenendo conto dei numeri d'ordine degli elementi otteniamo

$$\frac{(\tau_a)_{\text{osso}}}{(\tau_a)_{\text{tessuto}}} = \frac{3 \cdot 20^4 + 2 \cdot 15^4 + 8 \cdot 8^4}{2 \cdot 1^4 + 8^4} \approx 150.$$

Per determinare il rapporto fra coefficienti di assorbimento di massa, secondo la formula (48.13) si deve tener conto del rapporto fra le masse molecolari dei composti considerati. Per $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, $A = 3 \cdot 40 + 2 \cdot 30 + 8 \cdot 16 = 308$; per H_2O , $A = 2 \cdot 1 + 16 = 18$. Perciò

$$\frac{(\tau_m)_{\text{osso}}}{(\tau_m)_{\text{tessuto}}} \approx 150 \cdot \frac{18}{308} \approx 9,$$

vale a dire che il coefficiente di assorbimento di massa dell'osso supera di 10 volte circa lo stesso coefficiente del tessuto. A causa della differenza di densità il rapporto fra i coefficienti di assorbimento $(\tau)_{\text{osso}}$ e $(\tau)_{\text{tessuto}}$ è circa di 2-3 volte più grande. Si capisce perché sulle lastre radiografiche l'ombra delle ossa sia così netta.

2. Come è noto, il guscio interno f delle terre rare comincia ad essere occupato dopo il riempimento dei gusci esterni. Quindi, all'interno della nuvola elettronica dell'atomo, esistono posti non occupati, ossia buchi. Può verificarsi emissione spontanea di raggi X per transizioni di elettroni in questi buchi?

Risposta. Non può in quanto se un elettrone dei gusci esterni passa nel buco considerato, l'energia dell'atomo non diminuisce, ma aumenta.

§ 49. Atomo d'elio

1. Il più semplice, dopo l'atomo d'idrogeno, è l'atomo di elio ($Z = 2$) e gli ioni che gli sono analoghi: Li^+ ($Z = 3$), Be^{++} ($Z = 4$), Be^{+++} ($Z = 5$), . . . i cui gusci elettronici contengono due elettroni. Negli spettri degli atomi e di questi ioni a due elettroni si incontrano le stesse serie spettrali che negli atomi dei metalli alcalini, ma ciascuna serie è presente in due varianti: esistono due serie principali, due serie nette, due serie diffuse, ecc. In una variante tutte le righe sono semplici (singoletti) mentre nell'altra triplette, cioè ciascuna delle righe è composta di tre righe disposte vicine.

La più nota nello spettro dell'elio è la riga gialla D_3 grazie alla quale l'elio è stato scoperto nel Sole per la prima volta nel 1867. È un tripletto con lunghezze d'onda 587,5963; 587,5643 e 587,5601 nm e con rapporti di intensità 1:3:5. La distanza fra le due ultime righe è di soli 0,0042 nm. Perciò per lungo tempo queste due righe venivano considerate come una sola e la riga D_3 come un doppietto. Il tripletto D_3 è il primo termine della prima serie diffusa di triplette. La serie principale di triplette dell'elio si trova nella parte infrarossa dello spettro. Le corrispondenti serie di singoletti si trovano prevalentemente nella regione dell'ultravioletto.

Fra i livelli energetici di singoletto e di tripletto dell'elio non si possono avere transizioni quantiche (il cosiddetto *divieto di intercombinazione*). Questo fatto servi di base all'ipotesi secondo la quale l'elio sarebbe composto di due elementi diversi: l'*ortoelio* che dà origine alle righe di tripletto e il *paraelio* le cui righe spettrali sono di singoletto. Questa ipotesi, come sarà mostrato più avanti, è risultata falsa e il divieto di intercombinazione non è una regola assolutamente rigorosa. Ne è una prova il fatto che nello spettro dell'elio esiste una riga, anche se unica, con lunghezza d'onda di 591,6 nm che si ottiene per transizione dal livello di tripletto $^3P_{1/2}$ al livello di singoletto 1S_0 .

2. La teoria degli atomi a più elettroni, in meccanica quantistica, non incontra difficoltà di principio, benché i calcoli pratici siano molto complicati e ingombranti e si possano eseguire soltanto su calcolatore. Nel caso

più semplice dell'atomo d'elio e degli ioni che gli sono analoghi, il problema si riduce alla soluzione dell'equazione di Schrödinger per due elettroni. Più avanti verrà considerato proprio questo caso, anche se i calcoli verranno omessi. Per lo stato stazionario l'equazione di Schrödinger si scrive

$$\hat{H}\psi = (\hat{H}_1 + \hat{H}_2 + \hat{U}_{12})\psi = \mathcal{E}\psi, \quad (49.1)$$

dove la funzione d'onda ψ dipende dalle coordinate dei due elettroni, $\mathcal{E}$ è l'energia dello stato stazionario, $\hat{H}_1$ e $\hat{H}_2$ sono le hamiltoniane degli elettroni in assenza di interazione:

$$\hat{H}_1 = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_1^2 - \frac{Ze^2}{r_1}, \quad (49.2)$$

$$\hat{H}_2 = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_2^2 - \frac{Ze^2}{r_2}, \quad (49.3)$$

e $\hat{U}_{12}$ è la parte dell'hamiltoniana totale che tiene conto dell'interazione fra i due elettroni:

$$\hat{U}_{12} = e^2/r_{12}. \quad (49.4)$$

Qui ∇_1^2 e ∇_2^2 sono gli operatori di Laplace per il primo e il secondo elettrone:

$$\nabla_1^2 = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_1^2}, \quad \nabla_2^2 = \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_2^2}.$$

Con $r_1(x_1, y_1, z_1)$, $r_2(x_2, y_2, z_2)$ sono indicati i raggi vettori e le coordinate cartesiane del primo e del secondo elettrone, e con r_{12} la distanza fra di essi. La carica del nucleo, in generale è indicata con Z (nel caso dell'elio $Z = 2$). Il nucleo dell'atomo nell'approssimazione considerata è supposto fisso e scelto come origine delle coordinate.

3. Il problema formulato è analogo a quello classico dei tre corpi studiato nella meccanica celeste. Questo problema tratta il moto di due pianeti nel campo gravitazionale del Sole tenendo conto dell'interazione gravitazionale fra i pianeti stessi: esso ammette per principio una soluzione analitica sotto forma di serie, ma queste serie sono assolutamente inutilizzabili per calcoli pratici (si veda la nota al § 16). In meccanica celeste sono stati elaborati metodi di calcolo approssimato eccezionali, che soddisfano completamente le esigenze dell'astronomia d'osservazione. Essi sono basati sulla *teoria delle perturbazioni* la quale sfrutta il fatto che l'interazione fra i pianeti è piccola rispetto all'interazione di ciascun pianeta con il Sole. Si può trascurare l'interazione fra i pianeti nell'approssimazione di ordine zero.

Usando la soluzione ottenuta in questa approssimazione, si può tener conto dell'interazione fra i pianeti in prima approssimazione, calcolare poi la seconda approssimazione, ecc. Lo stesso cammino viene seguito anche dalla meccanica quantistica nel caso dell'atomo a due elettroni. Nell'approssimazione di ordine zero si trascura l'interazione fra i due elettroni. È vero che qui la situazione è di gran lunga meno favorevole che nella meccanica celeste, in quanto l'interazione fra gli elettroni non è affatto piccola rispetto all'interazione di ciascuno di essi con il nucleo atomico. Tuttavia i risultati ottenuti sono soddisfacenti, il che giustifica l'uso della teoria delle perturbazioni.

La difficoltà del problema dell'atomo d'elio è legata alla presenza nell'equazione (49.1) del termine $\hat{U}_{12}\psi$ dipendente dalle coordinate di entrambi gli elettroni. A causa di questa circostanza l'equazione (49.1) non può avere soluzioni a variabili separabili. Nella teoria delle perturbazioni il termine $\hat{U}_{12}\psi$ è considerato come una « piccola » correzione che viene semplicemente trascurata nell'approssimazione di ordine zero. In tal modo, l'equazione assume la forma

$$\hat{H}^0\psi^0 = \mathcal{E}^0\psi^0, \quad (49.5)$$

dove con $\hat{H}^0$ si indica hamiltoniana nell'approssimazione di ordine zero cioè l'operatore $\hat{H}^0 = \hat{H}_1 + \hat{H}_2$ nel qual è stato ommesso il termine perturbatore $\hat{U}_{12}$. Analogamente con ψ^0 e $\mathcal{E}^0$ sono indicati la funzione d'onda e l'autovalore dell'energia nell'approssimazione zero. Trovate le grandezze ψ^0 e $\mathcal{E}^0$ cerchiamo la soluzione nell'approssimazione di ordine uno $\psi = \psi^0 + \psi^1$, $\mathcal{E} = \mathcal{E}^0 + \mathcal{E}^1$. A tale scopo si utilizza l'equazione

$$(\hat{H}^0 + \hat{U}_{12})(\psi^0 + \psi^1) = (\mathcal{E}^0 + \mathcal{E}^1)(\psi^0 + \psi^1)$$

ossia, in virtù della formula (49.5),

$$\hat{H}^0\psi^1 + \hat{U}_{12}\psi^0 + \hat{U}_{12}\psi^1 = \mathcal{E}^1\psi^0 + \mathcal{E}^0\psi^1 + \mathcal{E}^1\psi^1.$$

Qui le grandezze $\hat{U}_{12}\psi^1$ e $\mathcal{E}^1\psi^1$ si devono considerare come « infinitesimi » d'ordine superiore da trascurare in prima approssimazione. Quindi, in prima approssimazione

$$(\hat{H}^0 - \mathcal{E}^0)\psi^1 = (\mathcal{E}^1 - \hat{U}_{12})\psi^0. \quad (49.6)$$

Questa è un'equazione non omogenea il cui secondo membro è noto. Si può dimostrare assai semplicemente (ma non ci soffermiamo su questo) che

l'equazione (49.6) ha soluzione solo per valori del parametro $\mathcal{E}^1$ per i quali il secondo membro è ortogonale alla funzione d'onda ψ^0 dell'approssimazione zero, cioè

$$\int \psi^{0*} (\mathcal{E}^1 - U_{12}) \psi^0 d\tau = 0,$$

dove l'integrazione è estesa al volume a sei dimensioni $d\tau = dx_1 dy_1 dz_1 \times dx_2 dy_2 dz_2$ dei due elettroni. Quindi, se la funzione ψ^0 è normalizzata a uno, si ottiene

$$\mathcal{E}^1 = \int \psi^{0*} U_{12} \psi^0 d\tau, \quad (49.7)$$

vale a dire che la correzione $\mathcal{E}^1$ all'energia nella prima approssimazione è uguale all'energia potenziale U_{12} dell'interazione mutua degli elettroni, la cui media è stata calcolata mediante le funzioni d'onda dell'approssimazione zero. Dopo aver calcolato $\mathcal{E}^1$ si può risolvere l'equazione (49.6) e trovare ψ^1 .

Analogamente si può trovare in seconda approssimazione $\mathcal{E} = \mathcal{E}^0 + \mathcal{E}^1 + \mathcal{E}^2$, $\psi = \psi^0 + \psi^1 + \psi^2$ considerando le correzioni $\mathcal{E}^2$ e ψ^2 come infinitesimi di ordine superiore, ecc.

4. Esaminiamo ora l'equazione (49.5), cioè la soluzione nell'approssimazione zero. Con una scrittura più dettagliata, questa equazione diventa

$$(\hat{H}_1 + \hat{H}_2) \psi^0 = \mathcal{E}^0 \psi^0, \quad (49.8)$$

dove l'operatore $\hat{H}_1$ dipende dalle sole coordinate del primo elettrone e l'operatore $\hat{H}_2$ soltanto da quelle del secondo. Perciò ψ^0 sarà una soluzione a variabili separabili:

$$\psi^0 = \psi^0(1) \psi^0(2), \quad (49.9)$$

dove l'argomento 1 indica l'insieme delle coordinate del primo elettrone e l'argomento 2 le coordinate del secondo. Sostituendo la (49.9) nell'equazione precedente e dividendo per $\psi^0 = \psi^0(1) \psi^0(2)$ si ottiene

$$\frac{\hat{H}_1 \psi^0(1)}{\psi^0(1)} + \frac{\hat{H}_2 \psi^0(2)}{\psi^0(2)} = \mathcal{E}^0.$$

Il primo termine del primo membro dipende dalle sole coordinate 1 e il secondo termine dalle sole coordinate 2. Poiché la somma di questi termini $\mathcal{E}^0$ è costante, deve essere costante anche ciascun termine separatamente.

In altre parole, devono essere verificate le equazioni

$$\hat{H}_1 \psi^0(1) = \mathcal{E}_1^0 \psi^0(1) \quad \text{e} \quad \hat{H}_2 \psi^0(2) = \mathcal{E}_2^0 \psi^0(2), \quad (49.10)$$

dove $\mathcal{E}_1^0$ e $\mathcal{E}_2^0$ sono due costanti che verificano la condizione

$$\mathcal{E}_1^0 + \mathcal{E}_2^0 = \mathcal{E}^0. \quad (49.11)$$

Le due equazioni (49.10) sono identiche e differiscono solo per le notazioni delle coordinate del primo e del secondo elettrone e per i valori numerici delle costanti $\mathcal{E}_1^0$ e $\mathcal{E}_2^0$ (poiché gli elettroni possono trovarsi in stati diversi; se questi stati sono uguali allora $\mathcal{E}_1^0 = \mathcal{E}_2^0$). Ciascuna delle equazioni (49.10) descrive lo stato stazionario dell'elettrone nel campo del nucleo con l'ipotesi che l'interazione fra gli elettroni sia trascurata. Sotto questa ipotesi abbiamo

$$\hat{H}_1 = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla_1^2 - \frac{Ze^2}{r_1}, \quad \hat{H}_2 = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla_2^2 - \frac{Ze^2}{r_2}. \quad (49.12)$$

Quindi, il problema nell'approssimazione zero è ricondotto al problema di calcolare le autofunzioni e gli autovalori nel caso dell'atomo idrogenoide ad un elettrone. La soluzione di quest'ultimo problema è ben nota.

5. Troviamo dapprima nell'approssimazione zero l'energia di ionizzazione completa dell'atomo d'elio neutro, cioè il lavoro di allontanamento all'infinito di ambedue gli elettroni, quando l'atomo si trova nello stato fondamentale. Il lavoro di allontanamento dell'elettrone all'infinito per l'atomo d'idrogeno nello stato fondamentale vale $\mu e^4 / 2\hbar^2 \approx 13,539$ eV. Per un atomo analogo all'atomo di elio ionizzato una volta, questo lavoro è di Z^2 volte più grande (cfr. la formula (13.12)). Perciò, secondo la formula (49.11), il lavoro di allontanamento all'infinito di entrambi gli elettroni dell'atomo di tipo elio nell'approssimazione zero sarà

$$\mathcal{E}_{\text{ioniz}}^0 = 2Z^2 \cdot \mu e^4 / 2\hbar^2. \quad (49.13)$$

Questo risultato è del tutto evidente poiché l'interazione tra gli elettroni nell'approssimazione zero è trascurata. In particolare, per l'atomo d'elio la formula (49.13) dà $\mathcal{E}_{\text{ioniz}}^0 = 108,3$ eV.

Conoscendo la funzione d'onda (49.9) nell'approssimazione zero si può mediante la formula (49.7), nella quale si deve porre $U_{12} = e^2/r_{12}$, trovare la correzione all'energia di ionizzazione completa di un atomo di tipo elio ed ottenere quindi l'approssimazione di ordine uno. I calcoli conducono al

risultato

$$(\mathcal{E}^0 + \mathcal{E}^1)_{\text{ioniz}} = (2Z^2 - \frac{5}{4}Z) \frac{\mu e^4}{2\hbar^2}. \quad (49.14)$$

I risultati numerici sono riportati nella tavola 5. Nell'approssimazione zero, come ci si doveva aspettare, si ottiene una grande differenza fra teoria ed esperienza: l'errore è di circa il 40% per He e il 10% per C^{++++} . Ma già nell'approssimazione di ordine uno si ha un buon accordo della teoria con l'esperienza. Questo risultato è veramente sorprendente poiché l'energia di

Tavola 5

Atomo o ione	Energia di ionizzazione completa, eV			
	Valore sperimentale	Valore calcolato		
		Approssimazione di ordine zero	Approssimazione di ordine uno	secondo Hilleraas
He	78,98	108,3	74,46	78,98
Li ⁺	198,04	243,7	192,9	198,03
Be ⁺⁺	371,51	433,2	365,5	371,49
Be ⁺⁺⁺	599,43	676,9	592,3	599,40
C ⁺⁺⁺⁺	881,83	974,8	873,3	881,82

interazione fra gli elettroni non è piccola affatto rispetto alla loro interazione con i nuclei atomici. Numerosi autori hanno calcolato in approssimazioni di ordine superiore le energie di ionizzazione e di eccitazione dell'atomo d'elio ed elaborato metodi più perfezionati che differiscono dalla teoria delle perturbazioni. Non avendo la possibilità di soffermarci qui su queste questioni riportiamo nell'ultima colonna della tavola 5 i risultati dei calcoli di Hilleraas (1898-1965) ottenuti senza tener conto che le masse nucleari sono finite e delle correzioni imposte dalla teoria della relatività. L'accordo con l'esperienza è eccezionale.

6. Vediamo ora perché negli spettri dell'elio e degli ioni simili all'elio le serie spettrali si raddoppiano, fatto a cui si è accennato all'inizio di questo paragrafo. Osserviamo innanzitutto che tutte le serie si ottengono per eccitazione di un solo elettrone e non per eccitazione simultanea di ambedue gli elettroni. La probabilità di quest'ultimo processo è notevolmente più piccola di quella del primo e perciò non sarà considerato. Studiamo quindi nell'approssimazione zero uno stato dell'atomo in cui un elettrone non è eccitato mentre l'altro si trova in stato eccitato. Lo stato del primo elettro-

ne nell'approssimazione zero è descritto dalla funzione d'onda $\psi_1^0(1)$ e lo stato del secondo dalla funzione $\psi_k^0(2)$. L'indice inferiore indica l'insieme dei tre numeri quantici (n, l, m_l) che caratterizza lo stato dell'elettrone. In particolare, all'indice inferiore 1 corrisponde lo stato normale (non eccitato), cioè $n = 1, l = 0, m_l = 0$. Per il momento trascuriamo lo spin elettronico al quale è legata la struttura fine dei livelli energetici.

La funzione d'onda di entrambi gli elettroni è data nell'approssimazione zero dal prodotto $\psi_1^0(1) \psi_k^0(2)$. Tuttavia questa funzione non soddisfa il principio di indistinguibilità delle particelle identiche (elettroni). Se permutiamo il primo e il secondo elettrone otteniamo la funzione $\psi_k^0(1) \psi_1^0(2)$ che descrive lo stesso stato dell'atomo: si ha una degenerazione di scambio (cfr. § 46). Mediante sovrapposizione lineare di ambedue gli stati quantici si ottiene un insieme di stati uguali allo stato iniziale. Tuttavia, tra tutti gli stati possibili di uguale energia, a causa dell'identità degli elettroni, si possono realizzare i soli stati descritti da funzioni d'onda simmetriche e antisimmetriche

$$\begin{aligned}\psi_s^0(1,2) &= \psi_1^0(1) \psi_k^0(2) + \psi_k^0(1) \psi_1^0(2), \\ \psi_a^0(1,2) &= \psi_1^0(1) \psi_k^0(2) - \psi_k^0(1) \psi_1^0(2).\end{aligned}\tag{49.15}$$

[La simmetria e l'antisimmetria delle funzioni (49.15) si riferisce all'operazione di permutazione degli elettroni, cioè la permutazione degli argomenti della funzione d'onda dove la « posizione » è caratterizzata dai valori delle sole coordinate spaziali: le coordinate di spin vengono trascurate. Il principio di antisimmetria delle funzioni d'onda, cui devono soddisfare gli elettroni, riguarda le funzioni d'onda *totali*, cioè funzioni dipendenti sia dalle coordinate spaziali che da quelle di spin degli elettroni. La « posizione » dell'elettrone nella funzione d'onda è determinata non da tre ma da *quattro* coordinate.

Le funzioni d'onda spaziali (49.15), quindi incomplete, in quanto soddisfacenti la condizione di indistinguibilità delle particelle identiche, sono utilizzabili per la descrizione quantistica dello stato dell'atomo. Questa affermazione è contenuta anche nella formulazione iniziale e semplificata del principio di Pauli. Quest'ultimo esclude stati dell'atomo in cui ambedue gli elettroni abbiano i quattro numeri quantici n, l, m_l, m_s uguali, ma non vieta che gli elettroni abbiano tre numeri quantici uguali ed il quarto diverso. In particolare, sono possibili stati in cui $k = 1$ e gli elettroni si trovano entrambi nello stato fondamentale caratterizzato dai numeri quantici $n = 1, l = 0$ e $m_l = 0$. È ovvio che per questo stato fra le due funzioni possibili (49.15) si deve considerare la sola funzione simmetrica poiché quella antisimmetrica è identicamente nulla. In questo caso la degenerazione di scambio non esiste e perciò allo stato fondamentale corrispondono una sola funzione d'onda ed un solo livello energetico].

Ora ciascuna delle espressioni (49.15) può essere scelta come approssi-

mazione zero e con il metodo della teoria delle perturbazioni si può calcolare l'approssimazione di ordine uno. Con questo procedimento si ricavano due funzioni d'onda una delle quali è simmetrica rispetto alle coordinate e l'altra antisimmetrica. Queste funzioni si possono indicare con $\psi_s(1,2)$ e $\psi_a(1,2)$, rispettivamente, senza l'indice superiore 0. Lo stato descritto dalla funzione d'onda antisimmetrica $\psi_a(1,2)$ si chiama *stato orto* e quello descritto dalla funzione simmetrica $\psi_s(1,2)$ *stato para*. In tal modo, non esistono due elementi elio chimicamente diversi. L'ortelio ed il paraelio sono lo stesso elemento chimico che si trova però in diversi stati quantici. Con ciò si spiega l'origine di due sistemi di termini e le corrispondenti transizioni spettrali tra di essi. È chiaro che queste transizioni, se sono accompagnate da emissione di luce, devono soddisfare le regole di selezione di cui si è parlato nel § 39.

7. La conoscenza delle funzioni d'onda nell'approssimazione zero consente di calcolare, in base alla formula (49.7), la correzione all'energia dell'atomo nell'approssimazione di ordine uno. Questa formula suppone, tuttavia, che la funzione d'onda sia normalizzata a 1. Perciò si deve normalizzare preliminarmente anche le funzioni (49.15) simmetrica e antisimmetrica. Indichiamo con C_s e C_a i fattori di normalizzazione costanti. Occorre calcolare, ovviamente, questi fattori di normalizzazione. Non lo faremo poiché ci proponiamo di precisare l'aspetto fisico di principio della questione, e questo non richiede la conoscenza dei valori numerici di C_s e C_a . Tuttavia si deve tener conto della differenza fra C_s e C_a . (Se C_s e C_a fossero uguali si potrebbero omettere i fattori di normalizzazione supponendo già normalizzate le combinazioni (49.15).

Per gli stati descritti dalla funzione d'onda simmetrica la correzione all'energia vale

$$\mathcal{E}_s^1 = |C_s|^2 \int \psi_s^{0*} \frac{e^2}{r_{12}} \psi_s^0 d\tau = |C_s|^2 \int \frac{e^2}{r_{12}} |\psi_s^0|^2 d\tau_1 d\tau_2, \quad (49.16)$$

dove $d\tau_1 = dx_1 dy_1 dz_1$, $d\tau_2 = dx_2 dy_2 dz_2$. Per gli stati descritti dalla funzione d'onda antisimmetrica

$$\mathcal{E}_a^1 = |C_a|^2 \int \psi_a^{0*} \frac{e^2}{r_{12}} \psi_a^0 d\tau = |C_a|^2 \int \frac{e^2}{r_{12}} |\psi_a^0|^2 d\tau_1 d\tau_2. \quad (49.17)$$

Sostituendovi i valori delle funzioni d'onda ottenuti dalle formule (49.15) e moltiplicando tenuto conto dell'indistinguibilità degli elettroni otterremo

$$\mathcal{E}_s^1 = |C_s|^2 (I_c + I_{\text{scamb}}), \quad \mathcal{E}_a^1 = |C_a|^2 (I_c - I_{\text{scamb}}), \quad (49.18)$$

dove sono introdotte le notazioni

$$I_c = 2 \int \frac{e^2}{r_{12}} |\psi_1^0(1)|^2 |\psi_2^0(2)|^2 d\tau,$$

$$I_{\text{scamb}} = 2 \int \frac{e^2}{r_{12}} \psi_1^0(1) \psi_k^{0*}(1) \psi_k^0(2) \psi_1^{0*}(2) d\tau. \quad (49.19)$$

Si vede dalle formule (49.16) e (49.17) che le energie $\mathcal{E}_s^1$ e $\mathcal{E}_d^1$ sono essenzialmente positive. La grandezza I_c è anch'essa positiva come risulta con chiarezza dalla (49.19). Quindi

$$I_c + I_{\text{scamb}} > 0, \quad I_c - I_{\text{scamb}} > 0.$$

La grandezza I_{scamb} è anch'essa positiva come mostrano calcoli concreti mediante le espressioni esplicite delle funzioni d'onda per gli atomi idrogenoidi. In tal modo, come si vede dalle formule (49.18), *i livelli energetici dello stato para giacciono al di sotto dei livelli energetici dello stato orto*. Perciò *lo stato normale dell'elio è lo stato para*.

Il termine I_c ha un'interpretazione classica evidente. La carica di un elettrone è per così dire « distribuita » nello spazio con una densità di volume $\rho_1 = e|\psi_1^0(1)|^2$ e la carica dell'altro è « distribuita » con una densità di volume $\rho_2 = e|\psi_k^0(2)|^2$. L'espressione integranda in I_c rappresenta l'energia potenziale di repulsione delle cariche $\rho_1 d\tau_1$ e $\rho_2 d\tau_2$ e quindi l'integrale è l'energia potenziale di interazione delle due cariche distribuite nello spazio. Il termine I_{scamb} non ha una interpretazione classica essendo puramente quantistico. Si può dire in senso figurato che I_{scamb} compare perché ogni elettrone si trova contemporaneamente nello stato ψ_1^0 e nello stato ψ_k^0 . La grandezza I_{scamb} si chiama *energia di scambio* e l'interazione che le corrisponde *interazione di scambio*. È l'esistenza dell'energia di scambio che determina l'abbassamento dei livelli dello stato para e l'aumento di quelli orto.

Non si deve pensare che l'energia di scambio sia una forma particolare di energia. Essa compare soltanto come risultato dell'*indistinguibilità* di principio di due stati quantici dei quali uno si ottiene dall'altro per permutazione di due particelle identiche interagenti. Perciò l'interazione di scambio non è una caratteristica delle sole forze coulombiane, ma si manifesta in ogni sistema di particelle identiche qualsiasi, indipendentemente dalla natura delle forze di mutua interazione. L'interazione di scambio esiste, per esempio, fra i nucleoni del nucleo atomico e si manifesta nella cosiddetta *saturatione delle forze nucleari*. Con l'interazione di scambio si spiega il fenomeno del ferromagnetismo.

8. Consideriamo ora la divisione dei termini spettrali dell'atomo d'elio e delle righe spettrali corrispondenti in singoletti e tripletti. A tale scopo bisogna tener conto dell'esistenza degli spin degli elettroni. Nell'approssimazione zero la funzione d'onda totale si può separare in una parte spaziale e in quella di spin e quindi si può rappresentarla come prodotto delle funzioni d'onda spaziale e di spin. Ovviamente, le funzioni d'onda sia spaziali che di spin devono soddisfare la condizione di simmetria o di antisimmetria.

Perciò possono essere solo quattro le funzioni d'onda di spin, e precisamente

$$\begin{aligned}\varphi_s^{(1)} &= \varphi_+(1) \varphi_+(2) \uparrow \uparrow, \\ \varphi_s^{(2)} &= \varphi_-(1) \varphi_-(2) \downarrow \downarrow, \\ \varphi_s^{(3)} &= \varphi_+(1) \varphi_-(2) + \varphi_+(2) \varphi_-(1) \uparrow \downarrow, \\ \varphi_a^{(4)} &= \varphi_+(1) \varphi_-(2) - \varphi_+(2) \varphi_-(1) \uparrow \downarrow.\end{aligned}\tag{49.20}$$

Qui le funzioni di spin, a differenza di quelle spaziali, sono indicate con la lettera φ . L'indice $+$ della funzione indica che la proiezione dello spin elettronico sulla direzione del momento orbitale vale $+1/2$, e l'indice $-$ indica che essa vale $-1/2$. Per maggiore evidenza le funzioni d'onda sono munite a destra di due frecce. La prima funzione simmetrica $\varphi_s^{(1)}$ indica che le proiezioni m_s degli spin di ambedue gli elettroni valgono $+1/2$, la seconda $\varphi_s^{(2)}$ che queste proiezioni valgono $-1/2$. Nella terza funzione simmetrica $\varphi_s^{(3)}$ le proiezioni degli spin dei due elettroni sono di segno opposto. Quindi, nei primi due casi lo spin totale di entrambi gli elettroni vale 1 e le sue proiezioni sono uguali a $+1$ e -1 , rispettivamente. Ma se lo spin totale vale 1 le sue proiezioni sulla direzione considerata possono avere tre valori: $+1$, -1 , 0 . Il terzo caso è realizzato dalla terza funzione d'onda simmetrica $\varphi_s^{(3)}$.

Quanto alla funzione d'onda antisimmetrica $\varphi_a^{(4)}$, le corrisponde una proiezione dello spin uguale a 0. Poiché questa è l'unica proiezione, lo spin totale in questo stato è nullo.

Le quattro funzioni di spin (49.20) possono essere combinate con le funzioni spaziali ψ_s e ψ_a per ottenere la funzione d'onda totale. Tuttavia, poiché si tratta di un sistema con due elettroni, la loro funzione d'onda totale deve essere antisimmetrica rispetto all'operazione di permutazione delle particelle nella funzione d'onda totale, caratterizzata dalle coordinate spaziali e di spin. Questa condizione è soddisfatta solo dalle quattro combinazioni seguenti:

$$\varphi_s^{(1)}\psi_a, \varphi_s^{(2)}\psi_a, \varphi_s^{(3)}\psi_a \text{ e } \varphi_a^{(4)}\psi_s.$$

La loro normalizzazione è inessenziale per la questione trattata e la si può trascurare. Finora abbiamo parlato delle combinazioni nell'approssimazione zero. Ma in tutte le approssimazioni successive, in virtù della simmetria dell'energia di interazione Ze^2/r_{12} , si ottengono funzioni d'onda con lo stesso tipo di simmetria. Le prime tre funzioni formano un tripletto con spin totale 1 e le sue proiezioni $+1$, -1 , 0 . A questo tripletto corrisponde uno stato orto. I suoi livelli energetici e le righe spettrali, rette dalle regole di selezione, si disintegrano in tre sottolivelli e tre componenti a causa dell'interazione spin-orbita. In questo stato gli atomi d'elio hanno momenti magnetici non nulli e perciò si manifesta l'effetto Zeeman in un campo magnetico.

La funzione d'onda $\varphi_o \psi_s$, invece, descrive lo stato para. In questo caso la proiezione dello spin totale è nulla. Ma poiché questo è uno stato di singoletto, lo spin totale nello stato para sarà anch'esso nullo. Gli atomi di elio nello stato para non hanno momenti magnetici e perciò non presentano effetto Zeeman.

Quanto al divieto di intercombinazioni del quale si è parlato all'inizio del paragrafo, questo divieto è legato alla conservazione dello spin elettronico per radiazione e perciò non è assolutamente rigido e consente delle eccezioni (cfr. § 39, n. 5).

Problemi

1. Conoscendo l'energia di ionizzazione totale dell'atomo d'elio neutro (cfr. tavola 5) nello stato fondamentale, trovare l'energia di prima ionizzazione dello stesso atomo e in seguito l'energia di ionizzazione dello ione formato He^+ .

Soluzione. Dopo l'estrazione di un elettrone, l'atomo d'elio si trasforma in ione idrogenoide con numero di carica $Z = 2$. L'energia di ionizzazione di questo ione vale $13,539Z^2 = 54,156$ eV. Quindi, per estrarre il primo elettrone bisogna compiere il lavoro $78,98 - 54,16 = 24,82$ eV e per il secondo un lavoro di 54,156 eV.

2. Stimare l'ordine di grandezza dell'energia di prima ionizzazione dell'atomo di litio nello stato fondamentale.

Soluzione. Per una stima si può supporre che i due elettroni K dell'atomo di litio facciano da schermo al campo del nucleo diminuendo così il numero di carica fino a $Z = 3 - 2 = 1$. Con questa ipotesi il problema formulato si riduce alla determinazione del lavoro di ionizzazione dell'atomo idrogenoide per estrarre un elettrone dallo strato L . Esso vale

$$13,539/n^2 = 13,539/4 = 3,38 \text{ eV.}$$

Il valore sperimentale è 5,37 eV (cfr. tavola 4).

3. Conoscendo l'energia di prima ionizzazione di un atomo di litio nello stato fondamentale (cfr. problema 2) e l'energia di ionizzazione totale dello ione tipo elio Li^+ (cfr. tavola 5), trovare l'energia di ionizzazione del litio neutro nello stato fondamentale per estrarre da esso due elettroni.

Risposta. 81,56 eV.

§ 50. Legame chimico. Molecola d'idrogeno

1. Originariamente la chimica dovette introdurre l'ipotesi dell'esistenza di « forze chimiche » particolari per dare una spiegazione della formazione di molecole da atomi e anche delle reazioni chimiche fra atomi o molecole. In realtà queste forze non esistono e si riducono a forze elettriche (coulombiane) ordinarie di interazione fra le particelle cariche, cioè fra elettroni e nuclei di cui sono composti gli atomi. Ma per spiegare le cosiddette forze chimiche attraverso forze d'interazione elettriche è necessario ricorrere alla meccanica quantistica.

Esistono due tipi di legame chimico: ionico (eteropolare) e covalente (omopolare). Il legame ionico si realizza nei casi in cui la molecola può es-

sere rappresentata come formazione di due ioni: uno positivo ed uno negativo (la molecola NaCl, ad esempio, consta degli ioni Na^+ e Cl^-). Quando ciò è irrealizzabile il legame si dice omopolare.

La teoria del legame eteropolare (di carattere semiempirico) è stata elaborata, e non senza successo, ancora prima della costruzione della meccanica quantistica. Al contrario, il legame omopolare non può essere interpretato classicamente. Ciò è dovuto al fatto che le forze che conducono a questo tipo di legame sono *forze di scambio*, che, per principio, richiedono un trattamento quantistico. Precisiamo questa questione attraverso l'esempio della molecola omopolare più semplice, ossia della molecola d'idrogeno. Il primo lavoro di questo tipo risale al 1927 ed è dovuto a Heitler (1904-1981) e F. London (1900-1954) che risolsero il problema della molecola d'idrogeno con il metodo della teoria delle perturbazioni. In seguito lo stesso problema è stato considerato matematicamente con metodi più elaborati che danno risultati di gran lunga più precisi. Ma il metodo di Heitler-London conduce più semplicemente allo scopo prefisso. Ci limiteremo a considerare il principio del metodo di Heitler e London, omettendo calcoli concreti poiché ci proponiamo soltanto di precisare la natura fisica del legame omopolare e non il calcolo teorico delle grandezze che lo caratterizzano.

2. Nella meccanica quantistica il problema della molecola d'idrogeno si riduce alla soluzione dell'equazione di Schrödinger per gli stati stazionari

$$\hat{H}\psi(r_1, r_2) = \mathcal{E}\psi(r_1, r_2), \quad (50.1)$$

dove con $r_1(x_1, y_1, z_1)$ e $r_2(x_2, y_2, z_2)$ sono indicate le coordinate del primo e del secondo elettrone. L'operatore di Hamilton del sistema è del tipo

$$\hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2 + \hat{V}, \quad (50.2)$$

dove

$$\hat{H}_1 = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla_1^2 - \frac{e^2}{r_{1A}}, \quad \hat{H}_2 = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla_2^2 - \frac{e^2}{r_{2B}}, \quad (50.3)$$

$$\hat{V} \equiv V = -\frac{e^2}{r_{1B}} - \frac{e^2}{r_{2A}} + \frac{e^2}{r_{12}} + \frac{e^2}{R}.$$

L'operatore di Hamilton $\hat{H}_1$, oltre all'operatore energia cinetica dell'elettrone 1, contiene come secondo termine l'energia potenziale dello stesso elettrone nel campo coulombiano del nucleo A. Significato analogo ha l'operatore di Hamilton $\hat{H}_2$. L'operatore di Hamilton $\hat{V}$, invece, descrive quattro interazioni: fra elettrone 1 e nucleo B, fra elettrone 2 e nucleo A, fra elettroni stessi e fra nuclei stessi. Qui r_{1A} , r_{1B} , r_{2A} , r_{2B} sono le distanze fra gli elettroni 1 e 2 e i nuclei A e B, rispettivamente, r_{12} è la distanza fra gli elettroni, R la distanza fra i nuclei A e B. I nuclei pesanti A e B si possono

supporre fissi (questa approssimazione si dice *adiabatica*). Perciò in questa approssimazione ψ è una funzione delle coordinate dei soli elettroni e non dei nuclei atomici. La distanza R fra i nuclei, così importante nel problema del legame omopolare, compare nella funzione d'onda ψ soltanto come parametro.

Ovviamente, la funzione d'onda totale dipende non solo dalle coordinate spaziali degli elettroni, ma anche dai loro spin. È chiaro che questa funzione d'onda totale deve essere antisimmetrica rispetto alla permutazione degli elettroni nello spazio caratterizzato dalle coordinate cartesiane e di spin. Tuttavia ci si può limitare alle sole *funzioni d'onda spaziali*, tenendo conto dello spin dividendo il problema in due: 1) *la funzione di spin è antisimmetrica*, e quindi la funzione spaziale, come è stato precisato nel paragrafo precedente, deve essere simmetrica; 2) *la funzione di spin è simmetrica* mentre quella spaziale è antisimmetrica. Nel primo caso lo spin totale dei due elettroni è nullo e, quindi, è possibile un solo stato (*singoletto rispetto allo spin*) caratterizzato da una funzione spaziale simmetrica. Nel secondo caso lo spin totale dei due elettroni vale 1 e può essere orientato nello spazio in tre modi diversi (*tripletto rispetto allo spin*).

3. Il problema formulato non ammette, ovviamente, soluzione analitica. Bisogna ricorrere a metodi approssimati. Per capire come ciò sia possibile nei limiti della teoria delle perturbazioni, supponiamo che i due atomi d'idrogeno siano stati portati molto lontano l'uno dall'altro. Allora gli atomi si possono considerare indipendenti e possono essere caratterizzati ciascuno da una propria funzione d'onda. Siccome parliamo del legame chimico di atomi non eccitati, si deve ammettere che tutti e due gli atomi si trovino nello stato *fondamentale*. Per una distanza sufficiente fra gli atomi, le funzioni d'onda degli elettroni 1 e 2 praticamente non si sovrappongono; questo permette di porre che l'elettrone 1 appartiene al « suo nucleo » A e che il « nucleo estraneo » B influisce poco sul suo stato. Analogamente si può considerare l'elettrone 2 appartenente al « suo nucleo » B . Questa è la ragione per cui nell'hamiltoniana totale $\hat{H}$ del sistema considerato, sono stati precedentemente messi in evidenza i due termini $\hat{H}_1$ e $\hat{H}_2$ che sono le hamiltoniane dei singoli atomi. Queste sono considerate come le *parti principali* dell'hamiltoniana totale e verranno considerate nell'approssimazione zero. Quanto al termine V , esso rappresenta l'*hamiltoniana di interazione fra gli atomi*: la considereremo come una *piccola perturbazione* di cui si tiene conto solo nell'approssimazione di ordine uno ed in quelle successive. Ciò è motivato dalla grande distanza che separa gli atomi, ma anche dal fatto che nell'espressione (50.3) relativa a V i primi due termini sono compensati, almeno in parte, dai termini restanti dato che hanno segno opposto.

Nello stato di singoletto, per il quale la funzione di spin è antisimmetrica, si ottiene nell'approssimazione zero una funzione d'onda spaziale sim-

metrica a variabili separabili:

$$\psi_s = C_s[\psi_A(1)\psi_B(2) + \psi_A(2)\psi_B(1)], \quad (50.4)$$

dove C_s è la costante di normalizzazione. Con ψ_A si indica la funzione d'onda dell'elettrone appartenente al nucleo A e con ψ_B quella dell'elettrone del nucleo B . Si ammette che le funzioni ψ_A e ψ_B siano distinguibili benché rappresentate analiticamente da espressioni uguali. Questa distinguibilità è determinata dal fatto che sono funzioni di variabili diverse: in un caso le coordinate sono riferite al nucleo A e nell'altro caso al nucleo B . Nello stato di tripletto, quando la funzione di spin è simmetrica, si ottiene la funzione d'onda spaziale antisimmetrica:

$$\psi_a = C_a[\psi_A(1)\psi_B(2) - \psi_A(2)\psi_B(1)], \quad (50.5)$$

dove C_a è un'altra costante di normalizzazione.

È facile calcolare le costanti C_s e C_a anche se nel caso considerato quel che più importa è che esse sono distinte. A titolo d'esempio determiniamo la costante C_s , supponendo che le stesse ψ_A e ψ_B siano normalizzate. La normalizzazione della funzione (50.4) implica che $\int \psi_s^* \psi_s d\tau = 1$, ossia

$$\begin{aligned} |C_s|^2 & \int [\psi_A^*(1)\psi_B^*(2) + \psi_A^*(2)\psi_B^*(1)][\psi_A(1)\psi_B(2) + \\ & + \psi_A(2)\psi_B(1)] d\tau_1 d\tau_2 = |C_s|^2 \int \psi_A^*(1)\psi_A(1) d\tau_1 \int \psi_B^*(2)\psi_B(2) d\tau_2 + \\ & + |C_s|^2 \int \psi_A^*(2)\psi_A(2) d\tau_2 \int \psi_B^*(1)\psi_B(1) d\tau_1 + \\ & + |C_s|^2 \int \psi_A^*(2)\psi_A(1)\psi_B^*(1)\psi_B(2) d\tau_1 d\tau_2 + \\ & + |C_s|^2 \int \psi_A^*(1)\psi_A(2)\psi_B^*(2)\psi_B(1) d\tau_1 d\tau_2 = 1, \end{aligned}$$

dove $d\tau = d\tau_1 d\tau_2$, $d\tau_1 = dx_1 dy_1 dz_1$, $d\tau_2 = dx_2 dy_2 dz_2$. I primi due integrali nel secondo membro sono uguali all'unità in virtù della normalizzazione delle funzioni d'onda ψ_A e ψ_B , gli ultimi due integrali sono uguali in virtù dell'indistinguibilità degli elettroni. Indichiamo con S uno di questi integrali, il primo ad esempio, introducendo cioè la notazione

$$S = \int \psi_A^*(2)\psi_A(1)\psi_B^*(1)\psi_B(2) d\tau_1 d\tau_2. \quad (50.6)$$

Allora

$$|C_s|^2(2 + 2S) = 1$$

da cui

$$C_s = \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{1+S}} \quad (50.7)$$

a condizione di trascurare un fattore di fase inessenziale nell'espressione C_s . Analogamente

$$C_a = \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{1-S}}. \quad (50.8)$$

Le funzioni d'onda ψ_s e ψ_a sono rappresentate dalle espressioni (50.4) e (50.5) nella sola approssimazione zero (l'indice zero è stato omissso per semplicità). Tuttavia il carattere di simmetria delle funzioni d'onda spaziali si conserva in qualunque approssimazione.

4. La conoscenza delle funzioni d'onda nell'approssimazione zero è sufficiente per trovare l'energia nell'approssimazione di ordine uno. Nello stato di singoletto (cioè nello stato con funzione d'onda spaziale simmetrica)

$$\mathcal{E}_s = \int \psi_s^* (\hat{H}_1 + \hat{H}_2 + V) \psi_s d\tau \quad (50.9)$$

e nello stato di tripletto (cioè con funzione d'onda spaziale antisimmetrica)

$$\mathcal{E}_a = \int \psi_a^* (\hat{H}_1 + \hat{H}_2 + V) \psi_a d\tau. \quad (50.10)$$

Poiché ψ_s , considerata come funzione delle coordinate r_1 , è autofunzione dell'operatore $\hat{H}_1$, allora $\hat{H}_1 \psi_s = \mathcal{E}_1 \psi_s$. Analogamente $\hat{H}_2 \psi_s = \mathcal{E}_2 \psi_s$, dove $\mathcal{E}_1$ e $\mathcal{E}_2$ sono le energie degli atomi isolati in esame. Poiché questi atomi sono identici e si trovano nello stato fondamentale, allora $\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2 = \mathcal{E}_0$, dove $\mathcal{E}_0$ è l'energia dell'atomo nello stato fondamentale. La stessa situazione si verifica nel caso della funzione ψ_a . Se inoltre teniamo conto che le funzioni ψ_s e ψ_a sono normalizzate, diventa chiaro che in entrambe le espressioni precedenti l'hamiltoniana $(\hat{H}_1 + \hat{H}_2)$ conduce alla comparsa del termine $2\mathcal{E}_0$. Dalla formula (50.3) si vede che la grandezza V contiene il termine e^2/R che dipende dalla distanza fra i nuclei, ma è indipendente dalle coordinate degli elettroni. Nella teoria in questione questo termine funge da parametro e aggiunge alle energie $\mathcal{E}_s$ e $\mathcal{E}_a$ una quantità e^2/R . Quindi,

$$\mathcal{E}_s = 2\mathcal{E}_0 + \Delta\mathcal{E}_s, \quad \mathcal{E}_a = 2\mathcal{E}_0 + \Delta\mathcal{E}_a, \quad (50.11)$$

dove

$$\Delta\mathcal{E}_s = \int \psi_s^* V \psi_s d\tau, \quad \Delta\mathcal{E}_a = \int \psi_a^* V \psi_a d\tau. \quad (50.12)$$

Sostituendo nelle formule (50.12) le espressioni (50.4) e (50.5) per ψ_s , ψ_a e tenendo conto dell'indistinguibilità degli elettroni, otteniamo

$$\Delta\mathcal{E}_s = \frac{K + S}{1 + S}, \quad \Delta\mathcal{E}_a = \frac{K - S}{1 - S}, \quad (50.13)$$

dove abbiamo introdotto la notazione

$$K = \int V \psi_A^*(1) \psi_A(1) \psi_B^*(2) \psi_B(2) d\tau_1 d\tau_2. \quad (50.14)$$

Nell'approssimazione di ordine uno le quantità $\Delta\mathcal{E}_s$ e $\Delta\mathcal{E}_a$ rappresentano le correzioni all'energia $2\mathcal{E}_0$ degli elettroni che compaiono a causa dell'interazione coulombiana tra gli atomi. All'energia di questa interazione i nuclei contribuiscono con il termine e^2/R . L'interazione coulombiana fra gli elettroni dell'atomo ha un carattere duplice. In un caso essa è espressa dall'integrale (50.14) e nell'altro dall'integrale (50.6). Nel primo caso

l'elettrone 1 si trova sempre nello stesso stato ψ_A e l'elettrone 2 nello stesso stato ψ_B . Allora l'interazione è puramente classica, a condizione di astrarre dalla « distribuzione » delle cariche elettroniche nello spazio. Nel secondo caso ciascuno degli elettroni si trova contemporaneamente sia nello stato ψ_A che in quello ψ_B . Questa interazione, come nel caso dell'atomo d'elio, è un effetto puramente quantistico che non ha analogo classico. Essa si chiama *interazione di scambio* e compare a causa dell'indistinguibilità degli elettroni. Nei calcoli l'indistinguibilità si manifesta nell'uso di funzioni d'onda spaziali simmetriche e antisimmetriche.

5. Gli integrali K e S , e con essi le energie $\Delta\mathcal{E}_s$ e $\Delta\mathcal{E}_a$ sono funzioni della distanza R fra i nuclei. Nella fig. 91 è rappresentata la dipendenza di queste energie dalla distanza R . Sull'asse delle ascisse viene riportato il rapporto R/a , dove a è il raggio di Bohr. Si vede dalla figura che quando gli atomi,

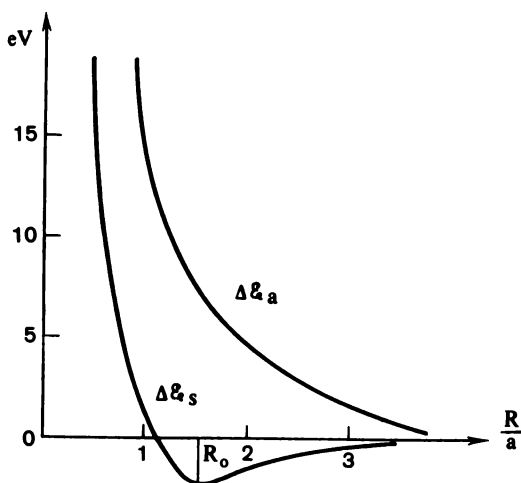


Fig. 91.

nello stato di singoletto (gli spin sono antiparalleli), si avvicinano, l'energia di interazione dapprima decresce ed in seguito cresce rapidamente. Il minimo si ottiene per una distanza R che si indica con R_0 . Nello stato di tripletto (spin paralleli) il minimo non si ottiene.

Si vede dalla fig. 91 che *lo stato d'equilibrio degli atomi esiste nel solo stato di singoletto*, e precisamente per $R = R_0$ quando l'energia di interazione $\Delta\mathcal{E}_s$ è minima. *Nel solo stato di singoletto è possibile la formazione di una molecola* ed in questo caso R_0 assume il significato di distanza d'equilibrio fra gli atomi nella molecola. *Nello stato di tripletto è impossibile la formazione di una molecola*. Heitler e London hanno trovato, nella approssimazione di ordine uno della teoria delle perturbazioni, che $R_0 = 1,51 a \approx 0,080$ nm. Il valore sperimentale di R_0 è $0,07395$ nm. Non ci si

poteva aspettare accordo migliore fra la teoria e l'esperienza, poiché la teoria delle perturbazioni nella approssimazione usata può essere giustificata soltanto per $R \gg R_0$. Tuttavia già nella approssimazione di ordine uno essa conduce a un quadro qualitativo corretto dell'interazione degli atomi d'idrogeno negli stati di singoletto e di tripletto. Metodi variazionali più precisi hanno condotto, nel caso della molecola d'idrogeno, ad un accordo praticamente totale fra la teoria e l'esperienza.

6. Il diverso comportamento degli atomi negli stati di singoletto e di tripletto può essere facilmente spiegato mediante considerazioni qualitative semplici. Nello stato di tripletto la funzione d'onda spaziale (50.5) è antisimmetrica e perciò ha un nodo nel piano di simmetria ortogonale alla retta congiungente i nuclei A e B passante per il centro di questo segmento, poiché su detto piano, in virtù dell'indistinguibilità degli elettroni, si ha $\psi_A(1) = \psi_A(2)$, $\psi_B(1) = \psi_B(2)$. Per la stessa ragione, nello stato di singoletto la funzione d'onda spaziale (50.4) diventa massima sullo stesso piano di simmetria. Perciò nello stato di singoletto la densità di probabilità di trovare gli elettroni in prossimità del piano di simmetria è grande, mentre nello stato di tripletto essa è vicina a zero. Quindi, nello stato di singoletto, per $R > R_0$, la repulsione coulombiana mutua dei nuclei è compensata dall'azione degli elettroni diretta in senso opposto, cosicché per $R = R_0$ la forza risultante dell'interazione degli atomi cambia segno, cioè alla repulsione si sostituisce una attrazione. La carica negativa degli elettroni che compare fra i nuclei A e B li attrae l'uno all'altro e forma uno stato legato. Nello stato di tripletto, invece, a causa della piccola probabilità di ritrovare gli elettroni fra i nuclei, la compensazione è insufficiente a produrre un'attrazione fra i nuclei.

A piccole distanze gli atomi si respingono, quali che siano i loro stati: di singoletto o di tripletto. Le forze di repulsione sono particolarmente grandi quando la distanza fra i nuclei diventa inferiore al raggio di Bohr a , poiché in questo caso, nel punto medio fra gli atomi le funzioni d'onda ψ_A e ψ_B che si sovrappongono sono trascurabilmente piccole. (Secondo la teoria di Bohr semiclassica, in generale, l'elettrone non può avvicinarsi al nucleo ad una distanza minore di a). A queste distanze, le forze di repulsione degli atomi sono determinate non tanto dalla repulsione coulombiana dei protoni quanto dalla repulsione degli elettroni. La repulsione coulombiana varia in modo inversamente proporzionale al quadrato della distanza fra i nuclei, mentre la repulsione coulombiana degli elettroni, come risulta dai calcoli, è governata da una legge di crescita esponenziale delle forze di repulsione al diminuire della distanza fra i nuclei.

A distanze $R \gg a$, come risulta ancora dai calcoli, le forze d'attrazione (nello stato di singoletto) e di repulsione (nello stato di tripletto) decrescono esponenzialmente con la distanza.

Come si vede dalle formule (50.13), la differenza quantitativa tra le interazioni degli atomi negli stati di singoletto e di tripletto è determinata

dall'integrale di scambio (50.6) che dipende dalla distanza R come da un parametro. Le « forze chimiche » possono manifestarsi per valori della distanza R tali che l'espressione integranda nell'integrale di scambio (50.6) sia notevolmente diversa da zero, cioè nella regione di « sovrapposizione » delle funzioni d'onda elettroniche $\psi_A(1)$ e $\psi_B(1)$ (o di $\psi_A(2)$ e $\psi_B(2)$) di entrambi gli atomi.

7. Benché la possibilità che si formi una molecola neutra da atomi d'idrogeno nello stato di singoletto sia condizionata dallo spin dell'elettrone, l'interazione di forza (magnetica) fra gli spin degli elettroni in questo

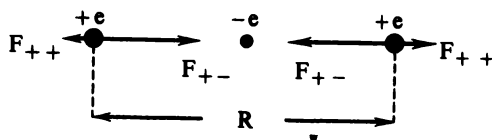


Fig. 92.

caso non gioca alcun ruolo. Essa è troppo debole rispetto all'interazione di scambio. L'influenza dello spin si manifesta nel solo vincolo imposto alla funzione d'onda elettronica totale del sistema di due atomi d'idrogeno, la quale deve essere antisimmetrica rispetto alla permutazione degli elettroni.

Uno stato legato tra due nuclei d'idrogeno (protoni) può formarsi anche se esiste un solo elettrone e non vi può essere interazione di scambio fra elettroni. Tale stato corrisponde alla molecola d'idrogeno ionizzata H_2^+ . Il legame si realizza mediante l'unico elettrone appartenente in misura uguale ad ambedue i nuclei. La possibilità di avere forze d'attrazione fra nuclei può essere spiegata con un modello classico. Supponiamo che l'elettrone di carica negativa si trovi al centro fra i due nuclei positivi (fig. 92). I nuclei si respingono l'un l'altro con la forza $F_{++} = e^2/R$, mentre l'elettrone e il nucleo si attraggono con una forza maggiore $F_{+-} = 4e^2/R$. Questo esempio classico spiega soltanto perché possano comparire forze d'attrazione. Ma la fisica classica non può dire nulla sulla stabilità di uno stato legato delle tre particelle considerate. Solo la meccanica quantistica dà una risposta positiva a questa questione. Il problema si riduce alla soluzione dell'equazione di Schrödinger per un elettrone nel campo elettrico di due nuclei di carica positiva (fissi). Non possiamo soffermarci su questa questione.

8. Grande interesse presenta il caso in cui il legame chimico dei protoni viene realizzato non da elettroni ma da muoni negativi. Allora si forma una *molecola muonica* composta di due protoni e di due muoni negativi. Uno dei protoni o tutti e due possono essere sostituiti con un deutone o un tritone poiché queste particelle hanno carica uguale al protone. Il muone è una particella instabile con carica uguale a quella dell'elettrone. Il muone decade in un elettrone e due neutrini in un tempo medio di $2 \cdot 10^{-6}$ sec. Durante questo intervallo di tempo possono esistere molecole muoniche. Poiché la

massa del muone è di 207 volte superiore alla massa dell'elettrone, di altrettanto diminuisce rispetto all'idrogeno la distanza media fra i nuclei della molecola muonica, cioè nella molecola muonica si ha $0,07395:207 = 3,57 \cdot 10^{-4} \text{ nm} = 3,57 \cdot 10^{-11} \text{ cm}$.

Se i nuclei sono un protone e un deutone, allora a questa distanza può prodursi una reazione nucleare con formazione del nucleo ^3He ed emissione di energia di $\approx 5,4 \text{ MeV}$. Di conseguenza, i muoni possono servire di catalizzatori per la reazione nucleare suindicata. Una funzione analoga essi possono svolgere nelle reazioni del deuterio con deuterio o con tritio.

9. La costruzione di una teoria quantitativa soddisfacente del legame chimico omopolare in molecole complesse trova grandi difficoltà matematiche in quanto queste molecole sono composte di gran numero di elettroni. Non è stata creata ancora una teoria simile. Perciò nell'interpretare le proprietà del legame chimico di queste molecole si ricorre a modelli chimici basati sull'estensione della teoria della molecola d'idrogeno al caso di molecole complesse. Non ci soffermeremo qui su questa questione.

§ 51. *Paraidrogeno ed ortoidrogeno*

1. I protoni, come gli elettroni, hanno spin $1/2$ (in unità $\hbar$). Perciò la funzione d'onda totale di un sistema composto di queste particelle deve essere antisimmetrica rispetto alla permutazione di due protoni. Il momento magnetico di spin del protone è circa di 657,5 volte inferiore a quello dell'elettrone. Perciò si può dire, con maggiore fondatezza che nel caso degli elettroni, quanto segue: nella molecola d'idrogeno la funzione d'onda protonica totale può essere rappresentata come prodotto della funzione d'onda spaziale per quella di spin. Da considerazioni analoghe a quelle introdotte per il caso di due elettroni, risulta che nella molecola d'idrogeno possono essere realizzati i soli due stati seguenti:

1) Lo stato in cui la funzione d'onda di spin dei protoni è antisimmetrica e, quindi, la funzione d'onda spaziale è simmetrica. In questo caso l'idrogeno è detto *paraidrogeno*. Si può dire che nella molecola di paraidrogeno gli spin dei protoni sono antiparalleli.

2) Lo stato in cui la funzione d'onda di spin dei protoni è simmetrica e, quindi, antisimmetrica la funzione spaziale. Ciò significa che in questo caso gli spin dei protoni sono paralleli e questo idrogeno viene detto *ortoidrogeno*.

Siccome nella molecola d'idrogeno gli spin elettronici si compensano mutuamente, il suo spin I è determinato dai soli spin dei nuclei. Per la molecola di paraidrogeno $I = 0$ e per la molecola di ortoidrogeno $I = 1$.

Conviene usare come coordinate che caratterizzano la funzione d'onda spaziale di due protoni le coordinate cartesiane del baricentro della moleco-

la, la distanza fra i nuclei (protoni) e due angoli (coordinate angolari) che determinano la direzione della loro retta congiungente. Le coordinate del baricentro non variano per permutazione dei protoni e si possono quindi trascurare. Anche la distanza fra i nuclei non varia per permutazione. Essa varia per oscillazione dei nuclei l'uno rispetto all'altro lungo la loro retta congiungente. L'energia occorrente per eccitare queste oscillazioni è notevolmente grande (nella scala di temperatura equivale a migliaia di kelvin). Supponiamo che le oscillazioni relative dei nuclei non siano eccitate (quelle di punto zero, ovviamente, restano). Variano le sole coordinate angolari, cioè sono eccitate le rotazioni della molecola. La permutazione dei protoni è equivalente ad una rotazione della molecola di 180° attorno al suo baricentro. Di conseguenza, nel caso del paraidrogeno, per una rotazione di questo tipo la funzione d'onda spaziale non cambia e nel caso dell'ortoidrogeno essa cambia di segno. Si vede dall'espressione esplicita della funzione d'onda dei protoni (che non scriviamo qui) che nel caso del paraidrogeno ciò si verifica per $L = 0, 2, 4, \dots$ e nel caso dell'ortoidrogeno per $L = 1, 3, 5, \dots$ dove L è il numero quantico che caratterizza il quadrato del momento angolare orbitale della molecola in rotazione. Quindi, i livelli rotazionali del paraidrogeno sono caratterizzati da livelli quantici *pari* e quelli dell'ortoidrogeno da livelli quantici *dispari*. Di qui si vede che il livello energetico più basso della molecola di paraidrogeno si trova al di sotto del corrispondente livello della molecola di ortoidrogeno.

2. Per trasformare paraidrogeno in ortoidrogeno e viceversa, occorre una riorientazione degli spin nucleari. Tuttavia a causa della debole interazione fra i momenti magnetici di spin, questo processo è estremamente poco probabile per urti delle molecole d'idrogeno. In condizioni ordinarie il paraidrogeno praticamente non si trasforma in ortoidrogeno e viceversa. Ciò significa che le transizioni quantiche nella molecola d'idrogeno sono rette da una regola di selezione che, esatta anche se non assolutamente rigorosa, è tuttavia praticamente

$$\Delta I = 0 \quad (51.1)$$

dalla quale segue che

$$\Delta L = \pm 2. \quad (51.2)$$

Ciò significa che *le transizioni si possono realizzare soltanto fra stati quantici rotazionali pari o dispari*. Se il contenuto di para- e ortoidrogeno nel gas è diverso, ciò si manifesta in una alternanza regolare delle intensità delle righe spettrali nello spettro rotazionale (a righe) dell'idrogeno molecolare.

Quindi, l'idrogeno molecolare ordinario si comporta come una miscela di due gas che godono di proprietà un po' diverse. Poiché lo stato rotazionale più basso ($L = 0$) corrisponde ad uno stato para, il paraidrogeno è la varietà ad equilibrio stabile a basse temperature. Già a 20 K l'idrogeno allo

stato d'equilibrio è paraidrogeno praticamente puro. Tuttavia un semplice raffreddamento a questa temperatura non è sufficiente per stabilire l'equilibrio. Cionondimeno si può ottenere l'equilibrio mediante catalizzatori (desorbimento del carbone dell'idrogeno preliminarmente assorbito da esso, per esempio). Questo processo realizzato a 20 K dà la possibilità di ottenere paraidrogeno praticamente puro. Il paraidrogeno è molto stabile e può essere conservato in recipienti di vetro molto puliti per alcune settimane.

All'aumentare della temperatura il rapporto fra para- e ortoidrogeno nello stato d'equilibrio cambia. Poiché il paraidrogeno possiede un solo stato quantico rotazionale ($I = 0$) mentre l'ortoidrogeno può esistere in tre stati (con spin $-1, 0, +1$), i pesi statistici di questi stati stanno nel rapporto di 1:3. Per alte temperature (praticamente già per 300 K) il fattore esponenziale di Boltzmann si annulla, di modo che il contenuto relativo di para- e ortoidrogeno nella miscela d'equilibrio diventa di 1:3. Il paraidrogeno si trasforma in ortoidrogeno sotto l'azione di catalizzatori (amianto platinato, per esempio) ad una temperatura di qualche centinaio di gradi Celsius o con una scarica elettrica. Poiché non esiste una temperatura alla quale lo stato d'equilibrio corrisponde ad ortoidrogeno puro, è impossibile ottenere ortoidrogeno puro. Il limite inferiore del contenuto possibile di paraidrogeno nella miscela d'equilibrio è il 25% come risulta dal rapporto fra i pesi statistici del para- e ortoidrogeno.

3. Al diminuire della temperatura, a partire da quella ambiente, il calore specifico dell'idrogeno molecolare gassoso diminuisce. A temperatura ambiente il calore specifico molare dell'idrogeno ha il valore classico $C_V = 5/2 R$ e al diminuire della temperatura tende all'altro valore classico $C_V = 3/2 R$ (cfr. vol. II, § 85). Questa diminuzione è legata alla diminuzione del contributo al calore specifico dovuto alle rotazioni delle molecole. Tuttavia si è riusciti ad ottenere un accordo quantitativo completo della teoria con l'esperienza soltanto dopo aver tenuto conto della circostanza che l'idrogeno è una miscela di para- e ortoidrogeno. I calori specifici dei componenti di questa miscela sono diversi perché i livelli rotazionali dell'ortoidrogeno sono spostati in alto rispetto ai livelli rotazionali del paraidrogeno. Un rapporto d'equilibrio fra para- e ortoidrogeno può essere raggiunto solo in un tempo molto lungo, grande rispetto al tempo di riscaldamento o di raffreddamento del gas richiesto per misurarne il calore specifico. Perciò in uno stato privo di equilibrio il calore specifico dell'idrogeno gassoso dipenderà dal contenuto relativo in esso di para- e ortoidrogeno. Se la miscela priva di equilibrio viene lasciata a se stessa per un lungo tempo la sua composizione varia con il tempo. Ciò implica che il calore specifico della miscela vari lentamente anch'esso con il tempo.

§ 52. Forze molecolari

1. Le forze di interazione che si esercitano nelle molecole e negli atomi si riconducono all'attrazione ed alla repulsione coulombiana tra i nuclei atomici di carica positiva e gli elettroni negativi. Tra queste forze citiamo, prima di tutto, le *forze chimiche* o *di valenza* considerate nel § 50, che agiscono a piccola distanza. Esse sono legate ad una orientazione opposta degli spin dei nuclei atomici e determinate dal grado di sovrapposizione delle funzioni d'onda elettroniche degli atomi interagenti. Poiché la densità elettronica decresce esponenzialmente all'aumentare della distanza dal centro dell'atomo, le forze chimiche decrescono esponenzialmente anch'esse all'aumentare della distanza fra gli atomi. In questo paragrafo si suppone che gli atomi e le molecole non reagiscano chimicamente cosicché le forze chimiche fra di loro non esistono.

Inoltre tra le forze molecolari si pongono le *forze di repulsione a corto raggio d'azione* che compaiono per compenetrazione dei gusci elettronici delle particelle interagenti al loro avvicinarsi. Queste forze decrescono esponenzialmente all'aumentare della distanza fra le particelle interagenti. Ciò permette di usare, in teoria cinetica dei gas, un modello semplificato di molecole e di atomi sostituendoli con sferette solide elastiche, le cui collisioni mutue fanno apparire forze di repulsione infinitamente grandi.

Infine, fra le molecole e atomi neutri agiscono altre forze d'attrazione. Esse decrescono con la distanza secondo una legge espressa sotto forma di potenza, non esponenziale, cioè più lentamente. A differenza delle forze a corto raggio d'azione, queste sono *forze a lungo raggio*. Esse compaiono per interazione fra i momenti di dipolo elettrici degli atomi e delle molecole o, in generale, per deformazione dei loro gusci elettronici. Se le molecole sono polari, cioè posseggono momenti di dipolo permanenti, l'esistenza di questa interazione è chiara. Tuttavia l'interazione esiste e talvolta supera persino l'interazione delle molecole polari quando quest'ultime non hanno momenti di dipolo permanenti. In questo caso le forze portano il nome di *forze di Van der Waals* o *forze di dispersione*.

Da dove può comparire una interazione di dipolo tra molecole prive di momenti di dipolo? In molecole ed in atomi eccitati possono comparire momenti di dipolo variabili nel tempo. Ma se la molecola o l'atomo non sono eccitati, dal punto di vista classico, essi non devono possedere momenti di dipolo. Le cose stanno altrimenti dal punto di vista della meccanica quantistica. Essa in accordo con l'esperienza afferma che l'atomo o la molecola non eccitati hanno una energia di punto zero a cui corrispondono intense oscillazioni di zero. L'esistenza delle oscillazioni di punto zero è l'origine delle forze di Van der Waals. Le oscillazioni di zero non sono legate al moto termico, cioè sono indipendenti dalla temperatura. Perciò le forze di Van der Waals non devono dipendere dalla temperatura, come effettivamente viene confermato dall'esperienza.

2. Per spiegare il ruolo svolto dalle vibrazioni di punto zero nella comparsa delle forze di Van der Waals e per mettere in evidenza la loro natura quantistica, conviene considerare non atomi reali bensì un loro modello ideale. Sostituiamo ciascun atomo che interagisce con oscillatori armonici unidimensionali di massa μ e frequenza ω_0 , e supponiamo che le oscillazioni avvengano lungo la retta che congiunge gli oscillatori. Quando questi deviano di x_1 ed x_2 dalle loro posizioni di equilibrio, acquistano una energia potenziale pari a $1/2\mu\omega_0^2x_1^2$ e $1/2\mu\omega_0^2x_2^2$, ed un momento di dipolo $p_1 = e x_1$ e $p_2 = e x_2$. L'energia potenziale di interazione di questi dipoli è $-p_1p_2/R^3 = -e^2x_1x_2/R^3$, dove R è la distanza fra gli oscillatori. Quindi, l'hamiltoniana del sistema di due oscillatori accoppiati sarà rappresentata dall'espressione

$$\hat{H} = \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \frac{1}{2}\mu\omega_0^2(x_1^2 + x_2^2) - \lambda x_1 x_2, \quad (52.1)$$

dove $\lambda = e^2/R^3$ e $\hat{T}_1, \hat{T}_2$ sono gli operatori energia cinetica degli oscillatori, cioè

$$\hat{T}_1 = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial x_1^2}, \quad \hat{T}_2 = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial x_2^2}. \quad (52.2)$$

Al posto di x_1 e x_2 introduciamo le cosiddette *coordinate normali* q_1 e q_2 di un sistema di oscillatori accoppiati, definite dalle formule

$$x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} (q_1 + q_2), \quad x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} (q_1 - q_2). \quad (52.3)$$

Allora

$$\frac{\partial \psi}{\partial q_1} = \frac{\partial \psi}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial q_1} + \frac{\partial \psi}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial q_1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\partial \psi}{\partial x_1} + \frac{\partial \psi}{\partial x_2} \right);$$

ne segue

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \psi}{\partial q_1^2} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x_1^2} + 2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_1 \partial x_2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_2^2} \right), \\ \frac{\partial^2 \psi}{\partial q_2^2} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x_1^2} - 2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_1 \partial x_2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_2^2} \right). \end{aligned}$$

Di qui

$$\frac{\partial^2}{\partial q_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial q_2^2} = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2}. \quad (52.4)$$

Si trova che l'energia potenziale è espressa da

$$1/2\mu\omega_0^2(x_1^2 + x_2^2) = 1/2\mu\omega_1^2q_1^2 + 1/2\mu\omega_2^2q_2^2.$$

Qui abbiamo introdotto le notazioni

$$\omega_1^2 = \omega_0^2 - \lambda/\mu, \quad \omega_2^2 = \omega_0^2 + \lambda/\mu. \quad (52.5)$$

In tal modo, l'hamiltoniana del sistema di oscillatori accoppiati può essere rappresentata nella forma

$$\hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2, \quad (52.6)$$

dove

$$\hat{H}_1 = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial q_1^2} + \frac{1}{2}\mu\omega_1^2q_1^2, \quad \hat{H}_2 = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial q_2^2} + \frac{1}{2}\mu\omega_2^2q_2^2. \quad (52.7)$$

Ciò significa che l'oscillazione di un sistema nel caso generale si ottiene per sovrapposizione di oscillazioni armoniche di frequenze ω_1 e ω_2 . È chiaro che si può affermare lo stesso nella meccanica classica. Le oscillazioni con frequenze ω_1 e ω_2 si chiamano *oscillazioni normali* del sistema in esame. L'introduzione delle coordinate normali permette di ricondurre il problema delle oscillazioni di un sistema di due oscillatori accoppiati al problema delle oscillazioni di due oscillatori *indipendenti* con frequenze ω_1 e ω_2 diverse.

3. L'energia minima del sistema detta energia di punto zero si ottiene quando ciascuno degli oscillatori compie oscillazioni di zero di frequenza propria. Questa energia di zero del sistema vale

$$\mathcal{E}_0 = \frac{\hbar}{2} (\omega_1 + \omega_2). \quad (52.8)$$

Le frequenze ω_1 e ω_2 dipendono dalla distanza R fra gli oscillatori. Se R è sufficientemente grande, allora

$$\omega_1 = \omega_0 \left(1 - \frac{\lambda}{\mu\omega_0^2}\right)^{1/2} \approx \omega_0 \left(1 - \frac{\lambda}{2\mu\omega_0^2} - \frac{\lambda^2}{8\mu^2\omega_0^4}\right),$$

$$\omega_2 = \omega_0 \left(1 + \frac{\lambda}{\mu\omega_0^2}\right)^{1/2} \approx \omega_0 \left(1 + \frac{\lambda}{2\mu\omega_0^2} - \frac{\lambda^2}{8\mu^2\omega_0^4}\right).$$

Quindi,

$$\mathcal{E}_0 = \hbar\omega_0 - \frac{\hbar\lambda^2}{8\mu^2\omega_0^3} = \hbar\omega_0 - \frac{\hbar}{8\mu^2\omega_0^3} \frac{e^4}{R^6}, \quad (52.9)$$

vale a dire che l'energia di zero degli oscillatori accoppiati è funzione della distanza R fra di essi e perciò serve di energia potenziale della loro interazione. La quantità $\hbar\omega_0$ può essere considerata come l'energia di zero degli oscillatori non accoppiati. Trascurando questa costante additiva inessenziale, possiamo scrivere l'energia potenziale così:

$$U(R) = -\frac{\hbar e^4}{8\mu^2\omega_0^3} \frac{1}{R^6}. \quad (52.10)$$

Essa è negativa, e perciò l'interazione fra gli oscillatori ha carattere attrattivo, indipendentemente dalle fasi degli oscillatori. Le corrispondenti forze d'attrazione sono proprio le forze di Van der Waals tra gli atomi idealizzati in esame. La natura quantistica di queste forze si vede già dal fatto che nella formula (52.10) figura quale fattore la costante di Planck $\hbar$ ¹⁾.

Se i momenti di dipolo degli oscillatori sono mutuamente perpendicolari, l'energia potenziale dell'interazione di dipolo è nulla e le forze d'attrazione non compaiono. Se, invece, essi formano un angolo diverso da 90° , è possibile svilupparli in componenti lungo la retta congiungente gli oscillatori e la retta ad essa perpendicolare in modo che anche in questo caso ha luogo l'attrazione.

4. Si può trasformare l'espressione (52.10) introducendovi la polarizzabilità β dell'atomo in un campo elettrico costante per mezzo della formula $p = ex = \beta E$. Poiché nel caso dell'oscillatore armonico la forza agente sulla carica e vale $\mu\omega_0^2x$, all'equilibrio si ha $\mu\omega_0^2x = eE = ex/\beta$, da cui $e^2/(\mu\omega_0^2) = \beta$. Questa formula è stata dedotta classicamente, ma essa può essere dedotta dalla formula di dispersione della meccanica quantistica. (Per questa ragione le forze di Van der Waals si dicono anche dispersive.) Come risultato otteniamo

$$U(R) = -\frac{\varepsilon\beta^2}{8} \frac{1}{R^6}, \quad (52.11)$$

dove $\varepsilon = \hbar\omega$ è la differenza fra i livelli energetici vicini dell'oscillatore armonico.

¹⁾ L'attrazione è un effetto del fatto che l'interazione di dipolo degli oscillatori diminuisce la loro energia di punto zero totale. Ciò si può dimostrare senza ricorrere ad uno sviluppo delle frequenze ω_1 e ω_2 in serie di potenze. Dalla formula (52.5) ricaviamo infatti

$$\omega_1^2 + \omega_2^2 = 2\omega_0^2.$$

Perciò considerando i quadrati delle frequenze come lati di un rettangolo e di un quadrato troviamo, in virtù di un noto teorema geometrico, che $\omega_1^2\omega_2^2 < \omega_0^4$ ossia $\omega_1\omega_2 < \omega_0^2$. Ne segue che

$$\omega_1^2 + 2\omega_1\omega_2 + \omega_2^2 < 4\omega_0^2 \quad \text{ossia} \quad (\omega_1 + \omega_2)^2 < 4\omega_0^2,$$

$$\omega_1 + \omega_2 < 2\omega_0.$$

Quest'ultima disuguaglianza dimostra l'affermazione fatta.

Il risultato (52.11) non varia notevolmente anche se si studiano atomi reali. In questo caso, nella seconda approssimazione della teoria delle perturbazioni, la meccanica quantistica dà

$$U(R) = -k \frac{I\beta^2}{R^6}, \quad (52.12)$$

dove I è l'energia di ionizzazione dell'atomo e k un coefficiente numerico dell'ordine dell'unità.

Per concludere precisiamo, da un altro punto di vista, perché l'interazione di dipolo delle molecole conduce all'attrazione fra di esse. L'attrazione si osserva allorché le molecole sono rivolte l'una verso l'altra con cariche

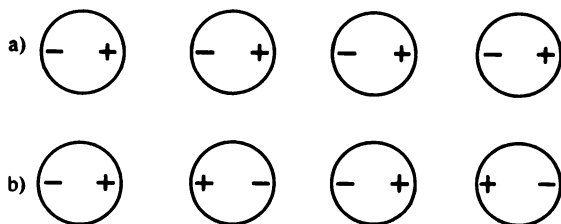


Fig. 93.

di segno opposto (fig. 93,a) e la repulsione quando esse si mostrano cariche di ugual segno (fig. 93,b). Nel primo caso l'energia potenziale di interazione delle molecole, che dipende dalla loro orientazione reciproca, è minima; nel secondo caso massima. Alla prima posizione corrisponde un equilibrio stabile, alla seconda posizione un equilibrio instabile. Secondo la formula di Boltzmann, allo stato di equilibrio termodinamico di un gas ad esempio, la prima posizione è molto più probabile della seconda. Nella prima posizione le molecole passano più tempo che nella seconda, e l'interazione che ne risulta è quindi di tipo attrattivo.

§ 53. Stati possibili di una particella contenuta in un volume limitato

1. Nel § 82 del vol. II sono stati trattati i fondamenti delle statistiche quantistiche di Bose-Einstein e di Fermi-Dirac per un gas perfetto. Sono state derivate le formule che forniscono il numero medio di particelle che possono trovarsi in un solo stato quantico ad una temperatura T assegnata. Ma non abbiamo potuto precisare quali sono gli stati in cui può trovarsi una particella né quale è il loro numero in un intervallo di energia assegnato, poiché non disponevamo di alcuna nozione sui fondamenti della meccanica quantistica. Ora risolviamo questa questione per una particella non relativistica arbitraria, utilizzando gli stessi metodi usati nel caso del fotone (cfr. vol. IV, § 117).

Supponiamo che la particella si trovi all'interno di un contenitore che, per semplicità, supponiamo sia un cubo di lato L a pareti impenetrabili. La parete rappresenta una barriera di potenziale: all'interno del recipiente l'energia potenziale della particella è costante e supposta nulla, ma avvicinandosi alla parete l'energia potenziale cresce infinitamente e resta tale oltre la parete. Queste ipotesi sono indispensabili per escludere completamente la possibilità che la particella esca dal recipiente (cfr. §§ 24 e 28).

Dapprima supponiamo che la particella non possieda spin. Lo stato stazionario di questa particella all'interno del recipiente è descritto da una funzione d'onda ψ che soddisfa l'equazione di Schrödinger

$$\nabla^2 \psi + k^2 \psi = 0, \quad (53.1)$$

dove

$$k^2 = 2\mu\mathcal{E}/\hbar^2 = p^2/\hbar^2. \quad (53.2)$$

Sulle pareti del recipiente la funzione ψ deve essere nulla perché la particella non possa uscire dal recipiente.

Si può trovare una soluzione particolare dell'equazione (53.1) con il metodo della separazione delle variabili ponendo $\psi = \psi_x(x) \psi_y(y) \psi_z(z)$, cosicché

$$\nabla^2 \psi = \psi_x''(x) \psi_y(y) \psi_z(z) + \psi_x(x) \psi_y''(y) \psi_z(z) + \psi_x(x) \psi_y(y) \psi_z''(z).$$

Sostituendo questa espressione nell'equazione (53.1) e dividendo per ψ , otteniamo

$$\frac{\psi_x''(x)}{\psi_x(x)} + \frac{\psi_y''(y)}{\psi_y(y)} + \frac{\psi_z''(z)}{\psi_z(z)} = -k^2.$$

Questa equazione deve essere soddisfatta qualunque siano i valori di x, y, z . Il primo termine, essendo funzione solo di x , è indipendente dai valori di y e z . Se fissiamo y e z , gli ultimi due termini del primo membro dell'equazione diventano costanti. Allora risulta costante anche il primo termine $\psi_x''(x)/\psi_x(x)$. Lo stesso ragionamento si può applicare agli altri due termini. In tal modo, devono essere soddisfatte le seguenti equazioni:

$$\frac{\psi_x''(x)}{\psi_x(x)} = -k_x^2, \quad \frac{\psi_y''(y)}{\psi_y(y)} = -k_y^2, \quad \frac{\psi_z''(z)}{\psi_z(z)} = -k_z^2, \quad (53.3)$$

dove k_x, k_y, k_z sono le costanti che verificano la relazione

$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = k^2. \quad (53.4)$$

Tutte queste costanti devono essere positive; in caso contrario è impossibile soddisfare le condizioni al contorno come risulterà con chiarezza dalle considerazioni seguenti. La soluzione generale della prima equazione (53.3) ha la forma

$$\psi_x(x) = a \sin k_x x + b \cos k_x x.$$

La costante b deve essere nulla poiché, in virtù della condizione al contorno si ha $\psi_x(0) = b = 0$. La condizione al contorno sulla parete $x = L$ impone che $\psi_x(L) = a \sin k_x L = 0$, in modo che $\sin k_x L = 0$. Relazioni analoghe sono valide anche per k_y e k_z . Di conseguenza,

$$k_x = \frac{\pi}{L} n_x, \quad k_y = \frac{\pi}{L} n_y, \quad k_z = \frac{\pi}{L} n_z, \quad (53.5)$$

dove n_x, n_y, n_z sono degli interi: $n_x, n_y, n_z = 1, 2, 3, \dots$ (i loro valori negativi non conducono a nuove soluzioni linearmente indipendenti, mentre i valori $n_x = n_y = n_z = 0$ danno le soluzioni banali $\psi_x = 0, \psi_y = 0, \psi_z = 0$ e, di conseguenza, $\psi = 0$).

Quindi, si ottiene la soluzione particolare dell'equazione (53.1):

$$\psi = \sin k_x x \sin k_y y \sin k_z z \quad (53.6)$$

che si annulla sulle pareti del recipiente. La funzione d'onda corrispondente, indipendente dal tempo, rappresenta un'onda stazionaria. La sovrapposizione di queste onde stazionarie con ampiezza costante rappresenta l'espressione generale per la funzione d'onda all'interno del recipiente. A

ciascuna terna di numeri interi n_x, n_y, n_z corrisponde una sola onda stazionaria, cioè uno stato quantico stazionario della particella.

2. Per trovare il numero $dZ(k)$ di stati stazionari nell'intervallo di numeri d'onda da k a $k + dk$ immaginiamo un reticolo cubico spaziale le cui celle siano dei cubi di lato π/L e volume π^3/L^3 . Allora il numero $dZ(k)$ sarà uguale al numero di nodi nell'interstizio dell'ottante positivo di questo reticolo, contenuto fra due sfere con raggi k e $k + dk$, cioè uguale al rapporto fra il volume di questo interstizio e il volume di una cella:

$$dZ(k) = \frac{1}{8} \frac{4\pi k^2 dk}{\pi^3/L^3} = \frac{Vk^2 dk}{2\pi^2}, \quad (53.7)$$

dove $V = L^3$ è il volume del recipiente.

Per gli elettroni (in generale, per le particelle con spin $1/2$) l'espressione (53.7) deve essere moltiplicata per due poiché a ciascuna funzione d'onda spaziale, in questo caso, corrispondono due stati di spin con gli spin orientati in direzioni opposte. Anche per i fotoni si deve raddoppiare l'espressione (53.7), per tener conto delle due possibili polarizzazioni mutuamente perpendicolari. In questi casi si ha

$$dZ_{el}(k) = dZ_{fot}(k) = (Vk^2/\pi^2)dk. \quad (53.8)$$

Ovviamente, quest'ultima formula non può essere giustificata mediante l'equazione (53.1) poiché ai fotoni non è applicabile l'equazione di Schrödinger. Tuttavia essa è stata già dedotta precedentemente mediante le equazioni di Maxwell nello studio dell'irraggiamento (cfr. vol. IV, § 117).

Dai numeri d'onda si può passare agli impulsi usando la formula $p = \hbar k$ e, di conseguenza, $dp = \hbar dk$. Con queste variabili abbiamo

$$dZ_{el}(p) = dZ_{fot}(p) = (Vp^2/\hbar^3\pi^2)dp. \quad (53.9)$$

Si può anche considerare come variabile l'energia $\mathcal{E}$ della particella. Tuttavia in virtù del diverso legame fra energia ed impulso, in questo caso, si ottengono espressioni diverse per elettroni e fotoni. Per gli elettroni $\mathcal{E} = p^2/2\mu$ e

$$dZ_{el} = (V\sqrt{2\mu^3}\mathcal{E}/\pi^2\hbar^3)d\mathcal{E}. \quad (53.10)$$

Per i fotoni $p = \mathcal{E}/c$ e

$$dZ_{fot} = (V\mathcal{E}^2/\pi^2c^3\hbar^3)d\mathcal{E}. \quad (53.11)$$

§ 54. Teoria di Debye del calore specifico dei solidi

1. Come è stato mostrato nel vol. II (§§ 69 e 85), l'applicazione della teoria quantistica permise ad Einstein già nel 1906 di dare una spiegazione della diminuzione dei calori specifici dei solidi in prossimità dello zero as-

soluta. Einstein considerò il solido come un insieme di N particelle *indipendenti* (oscillatori armonici) oscillanti attorno alla loro posizione d'equilibrio con una stessa frequenza ω . In questo caso l'energia media riferita a un grado di libertà è determinata dalla formula di Planck

$$\bar{\varepsilon} = \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/kT} - 1} \quad (54.1)$$

nella quale è stato trascurato il termine $\hbar\omega/2$ che rappresenta l'energia di zero dell'oscillatore. Si deve tener conto di questo termine nelle questioni nelle quali è importante l'ampiezza delle oscillazioni, ad esempio nello studio della diffusione dei raggi X in funzione della temperatura. Ma nella questione del calore specifico l'energia di zero è inessenziale in quanto non dipende dalla temperatura. Questa è la ragione per cui può essere trascurata nel seguito.

Alle alte temperature la formula (54.1) si trasforma nell'espressione classica $\bar{\varepsilon} = kT$ e, quindi la questione del calore specifico viene ricondotta alla legge di Dulong e Petit. Alle basse temperature la formula derivata da Einstein prevede una diminuzione del calore specifico con la temperatura e, quando la temperatura tende a zero, il calore specifico tende a zero, in accordo con il teorema di Nernst stabilito empiricamente. Tuttavia si ottiene soltanto un accordo qualitativo tra teoria ed esperienza. Così, secondo la formula di Einstein in prossimità dello zero assoluto, il calore specifico del solido deve diminuire con la temperatura secondo una legge *esponenziale*, mentre l'esperienza conduce a una diminuzione più lenta, secondo una legge di *potenza*. Si potrebbe pensare che questa discordanza della teoria con l'esperienza sia legata non a difetti di principio della teoria ma determinata dal modello grossolano di solido usato. Nella teoria di Einstein gli oscillatori sono supposti indipendenti, mentre sarebbe più naturale supporli *accoppiati*. In questo caso nel corpo si vedono comparire non solo oscillazioni ad una data frequenza, ma un *intero spettro di frequenze* ω_i . Il numero di queste frequenze è uguale a $3N$, cioè al numero di gradi di libertà delle N particelle dalle quali è composto il corpo (ovviamente, fra queste frequenze ve ne possono essere di coincidenti).

Se un solido viene considerato come un sistema di N particelle accoppiate che compiono oscillazioni armoniche normali, la sua energia media è determinata dalla formula

$$\bar{\mathcal{E}} = \sum_{i=1}^{3N} \bar{\varepsilon}_i = \sum_{i=1}^{3N} \frac{\hbar\omega_i}{e^{\hbar\omega_i/kT} - 1}.$$

Il numero di frequenze normali con frequenze minori di ω è, ovviamente, discreto, ma essendo molto grande può essere approssimato mediante una

funzione continua $Z(\omega)$. Il numero di oscillazioni normali nell'intervallo di frequenze da ω a $\omega + d\omega$ è anch'esso molto grande, ma lo si può approssimare con il differenziale $dZ(\omega)$ della stessa funzione. In questa approssimazione si può sostituire la formula precedente con

$$\bar{\mathcal{E}} = \int_0^{\omega_{\max}} \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/kT} - 1} dZ(\omega), \quad (54.2)$$

dove $\omega_{\max}$ indica la frequenza massima delle oscillazioni normali. Essa è determinata dalla relazione

$$Z(\omega_{\max}) = 3N \quad (54.3)$$

poiché il numero totale di oscillazioni normali è uguale al numero di gradi di libertà $3N$. Quindi, nella teoria quantistica, il problema di determinare l'energia media di un solido si riduce al problema della determinazione delle autofrequenze delle oscillazioni normali, mentre nella teoria classica ciò non è indispensabile poiché secondo questa teoria l'energia media dipende esclusivamente dal numero generale di gradi di libertà.

2. Il calcolo delle autofrequenze di oscillazione di un reticolo cristallino, la cui conoscenza è richiesta dalla teoria del calore specifico, venne eseguito da Born e von Karman (1881-1963). È un problema molto difficile, ma può essere fortemente semplificato nel caso del calore specifico dei solidi alle basse temperature seguendo il metodo utilizzato da Debye. Consideriamo l'energia media $\bar{\epsilon}$ dell'oscillatore, determinata dalla formula di Planck (54.1) come funzione della temperatura assoluta T . A tale scopo riscriviamo questa formula così:

$$\bar{\epsilon} = kT \frac{x}{e^x - 1}, \quad (54.4)$$

dove abbiamo introdotto la variabile adimensionata $x = \hbar\omega/kT$. Il grafico di questa funzione è rappresentato in fig. 94. Si vede da questa figura che nella formula (54.2), che esprime l'energia media del corpo, sono importanti i soli termini corrispondenti alle *basse frequenze* delle oscillazioni normali. A queste frequenze corrispondono lunghezze d'onda grandi rispetto alla costante del reticolo cristallino. Ciò permette di trascurare la struttura atomica del corpo e di considerare le oscillazioni normali come onde stazionarie, ultrasoniche o infrasoniche in un mezzo continuo elastico. Sono le stesse onde che provocano la struttura fine delle righe spettrali per diffusione molecolare della luce (effetto Mandelštam-Brillouin, cfr. vol. IV, § 99). Quindi, le autofrequenze basse del corpo possono essere calcolate con i metodi della *teoria dell'elasticità* nella quale il mezzo è supposto *continuo*.

L'espressione per $dZ(\omega)$ può essere ricavata dalle equazioni differenziali

della teoria dell'elasticità nello stesso modo con cui è stata dedotta la formula (53.7) per una grandezza simile nel caso delle onde di De Broglie. In questo caso si deve tener conto che nel corpo solido si possono propagare onde acustiche sia *longitudinali* che *trasversali*. Nella stessa direzione può propagarsi una sola onda acustica longitudinale di frequenza determinata. Perciò, per le onde longitudinali, la formula (53.7) può essere conservata senza modifiche (con la sostituzione, ovviamente, della velocità di fase delle onde di De Broglie con la velocità del suono). Quanto alle onde trasversali che si possono propagare con la stessa frequenza e nella medesima direzione, esse possono essere due. Perciò, in questo caso, l'espressione (53.7) deve essere raddoppiata. Quindi,

$$dZ(\omega) = \frac{V\omega^2 d\omega}{2\pi^2} \left(\frac{1}{c_l^3} + \frac{2}{c_\perp^3} \right) = \frac{3V\omega^2 d\omega}{2\pi^2 c^3}, \quad (54.5)$$

dove V è il volume del corpo, c_l la velocità delle onde sonore longitudinali e

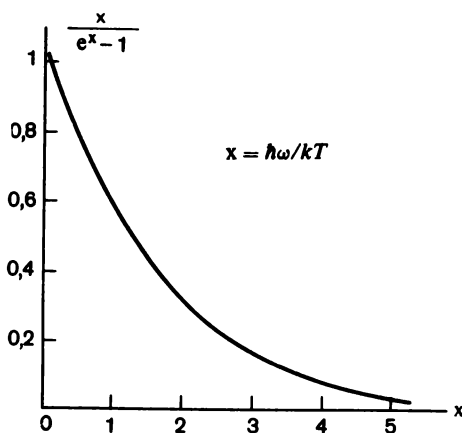


Fig. 94.

$c_\perp$ quella delle onde sonore trasversali. La grandezza c è una « velocità media » determinata dalla relazione

$$\frac{3}{c^3} = \frac{1}{c_l^3} + \frac{2}{c_\perp^3}. \quad (54.6)$$

In questa deduzione è stata trascurata l'anisotropia delle proprietà elastiche dei cristalli, che si manifesta persino per i cristalli a simmetria cubica. Qui il corpo è stato supposto isotropo e le sue proprietà elastiche sono caratterizzate da due costanti, ad esempio le due velocità del suono c_l e $c_\perp$.

Quindi l'anisotropia è inessenziale e forse non è giustificata nei limiti del metodo approssimato di Debye.

3. Secondo la formula (54.2) l'energia media del cristallo vale

$$\bar{\mathcal{E}} = \frac{3V\hbar}{2\pi^2c^3} \int_0^{\omega_{\max}} \frac{\omega^3 d\omega}{e^{\hbar\omega/kT} - 1} \quad (54.7)$$

ossia, introducendo la vecchia notazione $x = \hbar\omega/kT$ nonché $x_{\max} = \hbar\omega_{\max}/kT$,

$$\bar{\mathcal{E}} = \frac{3Vk^4T^4}{2\pi^2c^3\hbar^3} \int_0^{x_{\max}} \frac{x^3 dx}{e^x - 1}. \quad (54.8)$$

A basse temperature l'espressione integranda per alte frequenze ($x \gg 1$) è molto piccola. Quindi, una determinazione esatta dell'estremo superiore $x_{\max}$, in questo caso, è inessenziale e lo si può supporre infinito, cioè

$$\bar{\mathcal{E}} = \frac{3Vk^4T^4}{2\pi^2c^3\hbar^3} \int_0^{\infty} \frac{x^3 dx}{e^x - 1}. \quad (54.9)$$

L'integrale che qui figura coincide con quello usato nella deduzione della legge di Stefan-Boltzmann dalla formula di Planck (cfr. vol. IV, § 118). Esso vale

$$\int_0^{\infty} \frac{x^3 dx}{e^x - 1} = \frac{\pi^4}{15}. \quad (54.10)$$

Quindi, alle basse temperature ($x_{\max} \gg 1$)

$$\bar{\mathcal{E}} = DT^4, \quad (54.11)$$

dove

$$D = V\pi^2k^4/(10c^3\hbar^3). \quad (54.12)$$

Otteniamo così il calore specifico del corpo

$$C_V = (\partial\bar{\mathcal{E}}/\partial T)_V = 4DT^3. \quad (54.13)$$

In tal modo, *il calore specifico del reticolo cristallino in prossimità dello zero assoluto varia proporzionalmente alla terza potenza della temperatura*. Questa è la *legge dei cubi* stabilita teoricamente da Debye. Secondo questa legge, per $T = 0$, il calore specifico si annulla in accordo con il teorema di Nernst. In generale, la legge dei cubi di Debye è in buon accordo con

l'esperienza (cfr. n. 5 del presente paragrafo). Ovviamente, si deve ricordare che la formula (54.11), così come la legge dei cubi, si riferisce al solo calore specifico del reticolo cristallino. Nel caso dei metalli al calore specifico del reticolo si deve aggiungere il calore specifico degli elettroni liberi, che varia linearmente con la prima potenza della temperatura (cfr. vol. II, § 85).

4. A temperature alte ($\hbar\omega/kT \ll 1$) la formula (54.7), tenuto conto dell'espressione (54.3), conduce all'espressione classica corretta $\mathcal{E} = 3NkT$. Questo risultato, ovviamente, non deriva dalla formula (54.5) la quale cessa di essere valida alle alte frequenze. Esso segue dal fatto che nel caso classico la forma dello spettro di frequenze delle oscillazioni normali, in generale, non ha nessun'importanza, cioè è importante solo il numero totale di queste oscillazioni, il quale è espresso correttamente dalla formula (54.3).

Quindi, la formula (54.7) conduce ad un risultato corretto nelle regioni di temperature sia molto basse che molto alte. Perciò è naturale estenderla come *formula di interpolazione* anche alla regione intermedia.

Ora determiniamo il valore $\omega_{\max}$ ricorrendo al modello continuo del corpo. In base alla formula (54.3) abbiamo

$$Z(\omega_{\max}) = \int_0^{\omega_{\max}} dZ(\omega) = \frac{3V}{2\pi^2c^3} \int_0^{\omega_{\max}} \omega^2 d\omega = \frac{V}{2\pi^2c^3} \omega_{\max}^3 = 3N,$$

da cui

$$\omega_{\max} = \left(\frac{6\pi^2c^3N}{V} \right)^{1/3} = \frac{2\pi c}{a} \left(\frac{3}{4\pi} \right)^{1/3}, \quad (54.14)$$

dove a è la costante del reticolo, determinata dalla relazione $V = Na^3$. La lunghezza minima dell'onda elastica corrispondente alla frequenza massima $\omega_{\max}$ vale

$$\lambda_{\min} = 2\pi c / \omega_{\max} = a(4\pi/3)^{1/3} \approx 1,6 a. \quad (54.15)$$

Ovviamente, questo calcolo fornisce il solo ordine di grandezza dei valori reali $\omega_{\max}$ e $\lambda_{\min}$ poiché per onde così corte il modello continuo del solido non può dare risultati esatti.

Introduciamo la « temperatura di Debye » determinata dalla formula

$$T_D = \frac{\hbar\omega_{\max}}{k} = \frac{2\pi\hbar c}{ka} \left(\frac{3}{4\pi} \right)^{1/3}. \quad (54.16)$$

Allora la formula (54.8) per una mole può essere scritta così:

$$\bar{\mathcal{E}} = 9N_A kT \left(\frac{T}{T_D} \right)^3 \int_0^{T_D/T} \frac{x^3 dx}{e^x - 1} = 3RT \cdot 3 \left(\frac{T}{T_D} \right)^3 \int_0^{T_D/T} \frac{x^3 dx}{e^x - 1}, \quad (54.17)$$

dove $R = N_A k$ è la costante universale dei gas. Per temperature alte $T \gg T_D$ questa formula si trasforma nell'espressione classica $\mathcal{E} = 3RT$, cioè si ottiene la legge di Dulong e Petit. A temperature notevolmente più basse di quella di Debye si ritrovano la formula (54.11) e la legge dei cubi di Debye. Derivando l'espressione (54.17) rispetto alla temperatura otteniamo la formula di interpolazione di Debye per il calore specifico molare dei solidi:

$$C_V = 3R \left\{ 12 \left(\frac{T}{T_D} \right)^3 \int_0^{T_D/T} \frac{x^3 dx}{e^x - 1} - \frac{3T_D/T}{T_D/T - 1} \right\}. \quad (54.18)$$

Nella tavola 6 sono rappresentati sia i valori delle temperature di Debye calcolati mediante la formula (54.16) che quelli trovati dalla curva sperimentale del calore specifico. Nella fig. 95 il calore specifico è rappresentato in funzione del rapporto T/T_D , calcolato secondo la formula (54.18) (curva continua); i punti corrispondono ai dati sperimentali trovati per Pb, KCl e C (diamante).

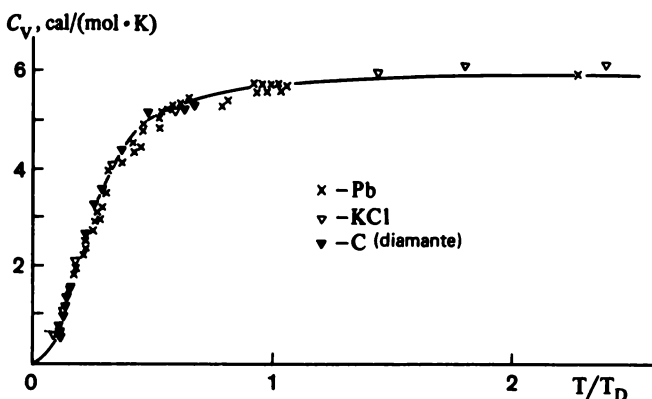


Fig. 95.

5. Si deve notare che la teoria di Debye esposta è valida per i soli cristalli costituiti di particelle il cui stato interno praticamente non dipende dalla temperatura. In questo caso la struttura interna delle particelle non influenza il calore specifico. Nella maggioranza dei casi la condizione suindicata è valida per cristalli costituiti di atomi o ioni nei quali la distanza fra il livello normale e il primo livello eccitato è grande rispetto a kT . Tuttavia in alcuni atomi e ioni i livelli energetici inferiori sono disposti molto vicini. Nel cristallo di solfato di gadolinio, per esempio, il livello energetico inferiore dello ione gadolinio consta di otto sottolivelli, le distanze fra i quali corrispondono, nella scala di temperature, ad una temperatura di Debye di 1,6 K. A temperature molto basse $T \approx 7$ K compare un calore specifico aggiuntivo dovuto all'eccitazione dei sottolivelli. A temperature così basse il

Sostanza	Temperatura di Debye T_D in K	
	ottenuta dalla curva sperimentale del calore specifico	calcolata secondo la formula (54.16)
Alluminio	398	402
Rame	315	332
Argento	215	214
Piombo	88	73
Diamante	1860	—

calore specifico del reticolo è piccolo rispetto a questo calore specifico aggiuntivo. Per $T = 1,6$ K il calore specifico del cristallo è circa 500 volte maggiore di quello del reticolo cristallino. A temperature ancora più basse, il calore specifico del cristallo scende, naturalmente, a zero.

Nei cristalli costituiti di molecole complesse può comparire talvolta un calore specifico dovuto al moto termico di atomi o di gruppi di atomi all'interno della molecola. In prima approssimazione si può supporre che le oscillazioni delle molecole all'interno del reticolo non cambino il loro stato interno. Allora il calore specifico del cristallo si può rappresentare nella forma

$$C = C_{\text{ret}} + C_{\text{int}}.$$

Il contributo del moto interno al calore specifico in alcuni casi può essere notevole. Il calore specifico, legato alle oscillazioni interne delle molecole di benzolo, ad esempio, per $T \approx 150$ K costituisce circa il 20% del calore specifico del reticolo e raggiunge l'80% di quest'ultimo per $T \approx 270$ K.

§ 55. Tipi di legame degli atomi nei solidi

1. Trattando nel paragrafo precedente il calore specifico dei solidi, abbiamo trascurato la loro struttura atomica interna. In generale, ciò non è consentito in numerose altre questioni della fisica dei solidi, alcune delle quali saranno considerate più avanti.

Nei solidi cristallini gli atomi, le molecole o gli ioni compiono piccole oscillazioni attorno ai nodi del reticolo cristallino corrispondente. Le proprietà geometriche dei reticoli cristallini, cioè la loro simmetria, sono studiate in dettaglio nella cristallografia. Queste proprietà sono state trattate in breve nel cap. XII del secondo volume e quindi non torneremo su questo argomento.

È ovvio che la disposizione regolare degli elementi strutturali (atomi, ioni, molecole) del cristallo nei nodi del reticolo cristallino richiede una spiegazione dal punto di vista atomico. Si può pensare che una spiegazione adeguata richiederebbe la risoluzione dell'equazione di Schrödinger

$$\hat{H}\psi = \mathcal{E}\psi, \quad (55.1)$$

nella quale la funzione d'onda ψ dipende dalle coordinate di tutti i nuclei e gli elettroni del corpo. Ovviamente, questa equazione, come sempre, ha soluzioni ammissibili solo per certi valori dell'energia $\mathcal{E}$. La soluzione dell'equazione di Schrödinger determinerebbe i valori di $\mathcal{E}$ per i quali il corpo deve essere un cristallo ed anche la struttura del reticolo cristallino stesso. Gli elettroni che riempiono lo spazio fra i nuclei atomici sono indispensabili per trattenere gli elementi strutturali del cristallo nelle posizioni d'equilibrio, ossia nei nodi del reticolo cristallino. La soluzione dovrebbe contenere tutte le possibili strutture dei reticoli cristallini. Essa deve determinare tutte le possibili transizioni di fase fra di esse, le transizioni allo stato liquido ed allo stato gassoso della sostanza.

Tuttavia una soluzione esatta dell'equazione di Schrödinger di un corpo macroscopico, contenente un numero enorme di variabili, è un obiettivo assolutamente irrealizzabile. Esso è più complicato dell'analogo problema a molti corpi della meccanica classica. D'altra parte, la forma esplicita della funzione ψ del corpo macroscopico di per sé non presenta alcun interesse. Ciò non esclude la possibilità e l'opportunità di studio della funzione ψ , senza determinarne la forma esplicita, per trovare sulla base dell'equazione di Schrödinger, le proprietà che determinano i tratti caratteristici osservabili dei corpi macroscopici, in particolare l'esistenza e la struttura del reticolo cristallino. Tuttavia il problema così impostato non è stato mai studiato. Per di più, non è dimostrato che con questa impostazione si possano ottenere i risultati attesi. Considerando la struttura del reticolo cristallino e delle forze che trattengono gli atomi, le molecole o gli ioni nelle posizioni d'equilibrio, si deve tener conto, soprattutto, dei dati sperimentali.

2. Si distinguono *cristalli ionici, cristalli covalenti, cristalli molecolari e metalli*.

Il reticolo cristallino dei cristalli ionici è composto non di particelle neutre, ma di ioni positivi e negativi che si attraggono mutuamente. Gli ioni compaiono in seguito alla transizione degli elettroni da un atomo all'altro. I gusci elettronici degli ioni, di regola, corrispondono ai gusci elettronici dei gas rari. La distribuzione degli elettroni in prossimità di ciascun ione è quasi a simmetria sferica, perturbata soltanto debolmente nelle regioni di contatto con gli ioni vicini.

Cristalli ionici tipici sono NaCl, LiF, KI, ecc. I cristalli ionici sono caratterizzati da *grandi energie di legame*. Con energia di legame si intende in generale il lavoro che occorre compiere per decomporre, alla temperatura dello zero assoluto, il sistema nelle sue componenti. Nel caso dei cristalli io-

nici tali componenti sono gli ioni positivi e negativi che costituiscono il reticolo cristallino. L'energia di legame del reticolo cristallino di NaCl, per esempio, è di 764 kJ/mole (183 kcal/mole). Questa energia è circa 1,7 volte maggiore dell'energia di legame degli ioni Na^+ e Cl^- nella molecola NaCl, riferita a una mole, supponendo che nella molecola essi si trovino alla stessa distanza che separa gli ioni vicini nel reticolo cristallino. Dello stesso ordine di grandezza è l'energia di legame dei reticoli nei cristalli ionici analoghi. I cristalli ionici sono caratterizzati da una piccola conducibilità elettrica a basse temperature e da una buona conducibilità a temperature elevate.

3. Nei cristalli covalenti (diamante, silicio, germanio, ecc.) il legame è *omopolare*, come nella molecola d'idrogeno, cioè questo legame è realizzato da *forze di scambio*. Per questi cristalli è tipica una struttura del reticolo tale per cui il numero di atomi vicini all'atomo considerato è uguale alla valenza dell'elemento. Questi cristalli sono in genere formati da elementi leggeri delle colonne centrali del sistema periodico. Gli elettroni di valenza degli atomi del reticolo sono *collettivizzati*. I cristalli sono caratterizzati da grande durezza e debole conducibilità elettrica dei campioni puri a basse temperature. L'energia di legame del reticolo cristallino varia tra 700 e 1200 kJ/mole (170-280 kcal/mole).

4. I cristalli molecolari sono aggregati di molecole debolmente legate. Il legame è assicurato dalle *forze di Van der Waals*. Ai cristalli molecolari appartengono quasi tutti i cristalli organici e numerosi altri composti. Il legame molecolare è l'unico legame possibile nei cristalli formati da atomi di gas inerti. Le sostanze come Ar, CH_4 hanno una energia di legame dell'ordine di 8 kJ/mole (2 kcal/mole). I cristalli molecolari sono caratterizzati da basse temperature di fusione, ebollizione e sublimazione e anche da forte compressibilità.

5. Nei metalli il legame è realizzato mediante elettroni che si trovano fra gli ioni del reticolo cristallino. La loro azione è simile a quella che essi svolgono nel legame omopolare fra i nuclei nella molecola d'idrogeno. Ovviamente, è impossibile fare un calcolo quantitativo esatto in un sistema a molti corpi qual'è il metallo. Ci si deve accontentare quindi di considerazioni qualitative. Sono metalli gli elementi i cui atomi hanno gusci esterni incompleti. Gli elettroni di tali gusci sono legati piuttosto debolmente con i nuclei atomici, quindi possono passare e passano effettivamente da un nucleo all'altro. Se in queste transizioni incontra una barriera di potenziale, l'elettrone è capace di superarla facilmente per effetto tunnel. Come risultato i nuclei del metallo perdono i loro gusci esterni. Gli elettroni non sono più legati ad atomi singoli, ma vengono *collettivizzati*, appartengono cioè a tutto il cristallo. Questi elettroni « liberi » si comportano come un gas di elettroni. In virtù del principio di Pauli gli elettroni non possono stare fissi e devono muoversi continuamente, vale a dire che il gas elettronico nel metallo si trova in uno *stato di degenerazione* (cfr. vol. II, § 82).

L'esistenza degli elettroni liberi determina un'alta conducibilità elettri-

ca e termica dei metalli, la loro lucentezza detta per questo metallica, proprietà meccaniche particolari che rendono possibili la forgiatura e lo stampaggio.

Ogni ione del reticolo cristallino del metallo ha carica positiva, per cui fra gli ioni agiscono forze elettriche di repulsione. Gli elettroni liberi equilibrano queste forze e trattengono gli ioni nelle posizioni d'equilibrio. Ogni volta che uno ione scarta dalla posizione d'equilibrio, gli elettroni liberi, leggeri e veloci, si ridistribuiscono nello spazio in modo tale da far comparire delle forze che costringono gli ioni a tornare nella posizione d'equilibrio. Con ciò è assicurata la stabilità del reticolo cristallino e del metallo stesso.

§ 56. *Vibrazioni degli atomi in una catena rettilinea unidimensionale*

1. Per giustificare in modo rigoroso l'ammissibilità ed i limiti di applicabilità del modello continuo di corpo solido, usato da Debye nella teoria del calore specifico, è necessario, ovviamente, considerare il problema delle vibrazioni del reticolo cristallino nella sua impostazione conseguentemente atomistica, come fecero Born e von Karman. Studiamo questa questione prendendo come esempio una catena rettilinea unidimensionale di atomi. È ovvio che non otterremo così risultati quantitativi precisi, validi per un corpo tridimensionale, ma semplificheremo fortemente il problema e, al tempo stesso, otterremo risultati qualitativi essenziali.

2. Supponiamo dapprima che tutti gli atomi della catena siano uguali e che nelle posizioni d'equilibrio essi si trovino a distanze uguali l'uno dall'altro; sia a questa distanza. Teniamo conto delle sole forze agenti su ciascun atomo della catena prodotte dai due atomi vicini, trascurando l'azione di tutti gli altri. Questa semplificazione si chiama *approssimazione dei vicini prossimi*. Supponiamo che gli atomi possano subire solo spostamenti longitudinali dalle posizioni d'equilibrio. Indichiamo con ξ_n lo spostamento dell' n -esimo atomo. Lo spostamento relativo degli atomi vicini ($\xi_n - \xi_{n-1}$) viene supposto piccolo rispetto alla « costante del reticolo » a . Quando l' n -esimo atomo si sposta rispetto all' $(n-1)$ -esimo, compare una forza $F_{n,n-1}$ agente su di esso e diretta contrariamente allo spostamento relativo; se gli spostamenti relativi sono piccoli la si può supporre quasi-elastica, ponendola cioè uguale a

$$F_{n,n-1} = -\kappa(\xi_n - \xi_{n-1}),$$

dove il « coefficiente di elasticità » κ è una costante per la catena considerata. La forza totale agente sull'atomo vale

$$\begin{aligned} F_{n,n-1} + F_{n,n+1} &= -\kappa(\xi_n - \xi_{n-1}) - \kappa(\xi_n - \xi_{n+1}) = \\ &= \kappa(\xi_{n-1} - 2\xi_n + \xi_{n+1}), \end{aligned}$$

e l'equazione del moto ha la forma

$$m\ddot{\xi}_n = \kappa(\xi_{n-1} - 2\xi_n + \xi_{n+1}), \quad (56.1)$$

dove m è la massa dell'atomo.

La ricerca della soluzione generale dell'equazione (56.1) per un numero N di atomi molto grande è un problema assai complicato. Per trovare una soluzione particolare consideriamo anzitutto il caso in cui $N = \infty$, cioè quando la catena di atomi si stende indefinitamente nei due sensi. La catena possiede ora una *simmetria di traslazione*, cioè si trasforma in se stessa per uno spostamento di un qualsiasi numero intero di periodi a . Si può pensare che esista una soluzione particolare dell'equazione (56.1) corrispondente a questo tipo di simmetria: tutti gli atomi compiono oscillazioni armoniche uguali, ma le fasi di queste oscillazioni sono spostate di una medesima quantità nel passare da ciascun atomo a quello vicino di indice numerico superiore. Questa soluzione è rappresentata da un'onda monocromatica progressiva di ampiezza costante

$$\xi = \xi_0 e^{i(\omega t - kx)}. \quad (56.2)$$

Il tratto caratteristico di quest'onda è che l'argomento x può assumere i soli valori discreti $x_n = na$ ($n = \dots, -2, -1, 0, +1, +2, \dots$). Se il numero d'onda k viene sostituito con $k = (2\pi/a)p$, dove p è un intero qualsiasi, le oscillazioni di tutti gli atomi della catena non cambiano. Perciò, senza perdere di generalità, si può limitare la variazione di k a un solo intervallo di lunghezza $2\pi/a$ che si chiama *zona di Brillouin*. In particolare, l'intervallo

$$-\pi/a \leq k \leq \pi/a \quad (56.3)$$

si chiama *zona fondamentale di Brillouin* (1889-1969). Per k positivi l'onda corre in avanti (a destra) e per k negativi indietro (a sinistra). Per questi valori di k la lunghezza d'onda Λ (grandezza essenzialmente positiva) può variare nei limiti

$$2a \leq \Lambda < \infty. \quad (56.4)$$

Quindi, poichè la struttura è discreta, non ha senso parlare di propagazione di onde le cui lunghezze sono minori di $2a$. Se poniamo $\Lambda = a$, per esempio, in questo caso gli spostamenti di tutti gli atomi in ciascun istante sarebbero uguali, cioè la catena si sposterebbe come un tutt'uno. Ciò è equivalente ad una lunghezza d'onda $\Lambda = \infty$ che fa parte dell'intervallo (56.4).

Troviamo ora la condizione per la quale l'onda (56.2) sia soluzione dell'equazione (56.1). A tale scopo osserviamo che $\ddot{\xi}_n = -\omega^2 \xi_n$. Sostituendo questa espressione nell'equazione (56.1) troviamo che essa sarà soddisfatta a condizione che sia

$$\omega^2 = \frac{\kappa}{m} (2 - e^{ika} - e^{-ika}) = 2 \frac{\kappa}{m} (1 - \cos ka).$$

Limitandoci a valori di k positivi, di qui ricaviamo

$$\omega = 2\sqrt{\kappa/m} \sin(ka/2), \quad (56.5)$$

poiché, ovviamente, la frequenza ω è positiva.

3. La velocità di fase dell'onda vale

$$c = \omega/k = a\sqrt{\kappa/m} \frac{\sin(ka/2)}{ka/2}, \quad (56.6)$$

in altre parole dipende da k e, quindi, da Λ . Ne segue che si ha *dispersione* per cui l'espressione (56.5) viene detta *formula di dispersione*. La velocità di gruppo dell'onda vale

$$u = d\omega/dk = a\sqrt{\kappa/m} \cos(ka/2). \quad (56.7)$$

Per $ka = \pi$ (cioè per $\Lambda = 2a$) essa si annulla. In questo caso l'onda non trasporta energia. Dalla fig. 96 risulta con chiarezza la ragione fisica di questo fatto. Con frecce sono rappresentati gli spostamenti istantanei degli atomi

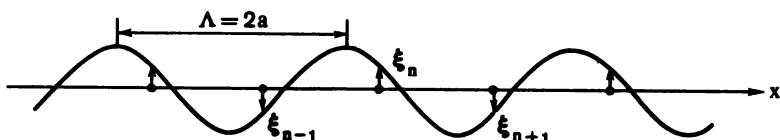


Fig. 96.

quando $\Lambda = 2a$. In questo caso, come si vede dalla fig. 96, $\xi_{n-1} = \xi_{n+1} = -\xi_n$ in modo che l'equazione (56.1) assume la forma

$$m\ddot{\xi}_n = -4\kappa\xi_n.$$

Essa mostra che nel caso considerato gli atomi si comportano come se non fossero legati ma isolati e ciascuno di essi compie oscillazioni armoniche di frequenza $\omega = 2\sqrt{\kappa/m}$. Le oscillazioni degli atomi vicini sono sfasate di π . Poiché le forze di interazione di qualsiasi coppia di atomi vicini ed i loro spostamenti in un qualsiasi istante sono uguali e opposti, il lavoro dell'atomo 1 sull'atomo 2 è esattamente uguale al lavoro dell'atomo 2 sull'atomo 1. Ciò significa che, nell'approssimazione dei vicini prossimi, non vi è trasmissione di energia da un atomo all'altro. Quanto alla velocità di fase c , per $ka = \pi$ essa è uguale a

$$c = \omega/k = \frac{2\sqrt{\kappa/m}}{\pi/a} = 2\frac{a}{\pi}\sqrt{\kappa/m}.$$

In figg. 97 e 98 è rappresentata graficamente la dipendenza della frequenza angolare ω e delle velocità di fase e di gruppo dal numero d'onda k .

Per piccoli k , cioè per onde lunghe, la formula (56.5) diventa $\omega = ka\sqrt{\kappa/m} = \text{costante}$ e le due velocità limite degenerano in $c = u = a\sqrt{\kappa/m} = \text{costante}$. In questo caso la dispersione scompare e la catena di atomi si comporta come un mezzo continuo. Perciò il valore della velocità $c = u$ può essere ricavato da una formula fornita dalla teoria dell'elasticità per la velocità del suono in una barra (cfr. vol. I, § 81). Infatti, il modulo di Young E deve essere determinato per la catena mediante la formula $F_{n,n-1} = E(\xi_n - \xi_{n-1})/a$ in quanto $(\xi_n - \xi_{n-1})/a$ è la dilatazione relativa della catena. Poiché la forza di tensione è $F_{n,n-1} = \kappa(\xi_n - \xi_{n-1})$, ne segue $E = \kappa a$. Il ruolo di densità è assunto da $\rho = m/a$. Perciò dalla formula

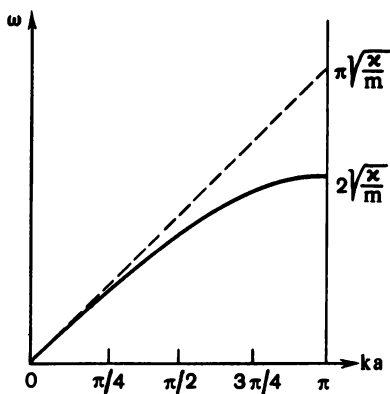


Fig. 97.

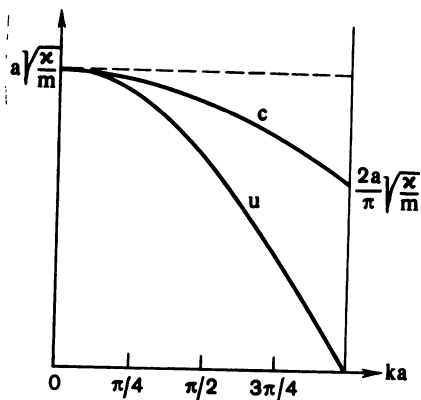


Fig. 98.

esprimente la velocità del suono in una barra ricaviamo

$$u = c = \sqrt{E/\rho} = a\sqrt{\kappa/m},$$

come deve essere. In tal modo, nel caso di onde lunghe ($\Lambda \gg a$) la frequenza delle oscillazioni può essere calcolata mediante le formule stabilite per il modello continuo della catena. Anche nel caso delle onde più corte ($\Lambda = 2a$) l'errore che si commette con questo metodo non è molto grande: per ω si ottiene un valore $\pi\sqrt{\kappa/m}$, cioè superiore di circa una volta e mezza al valore corretto $2\sqrt{\kappa/m}$.

4. Il moto della catena nel caso generale si può rappresentare come sovrapposizione di onde di frequenze diverse che si propagano avanti e indietro. Ovviamente, ogni catena reale è limitata. Indichiamo il numero di atomi in essa con n . Allora la sua lunghezza sarà $l = (n - 1)a$. Se gli atomi possono compiere solo oscillazioni longitudinali, il numero di gradi di libertà della catena sarà n . Fissando gli atomi estremi diminuiamo di due il numero di gradi di libertà che diventa uguale a $n - 2$. L'equazione (56.1)

ha come soluzione particolare l'onda (56.2) propagantesi in avanti ($k \geq 0$). Un'onda con la stessa frequenza ma che si propaga all'indietro è anch'essa soluzione della stessa equazione. Di conseguenza la sovrapposizione di queste due onde è anch'essa una soluzione particolare

$$\xi = \xi e^{i(\omega t - kx)} + \eta e^{i(\omega t + kx)} = e^{i\omega t}(\xi e^{-ikx} + \eta e^{ikx}).$$

Siccome gli atomi estremi sono fissati, in qualsiasi istante i loro spostamenti sono nulli. Quindi, si deve avere

$$\xi_0 + \eta_0 = 0, \quad \xi e^{-ikl} + \eta e^{ikl} = 0.$$

Dalla prima relazione risulta che $\eta_0 = -\xi_0$. Tenendone conto la seconda relazione dà

$$e^{ikl} - e^{-ikl} = 0,$$

ossia

$$\sin kl = 0. \quad (56.8)$$

In tal modo, si ottiene un'onda stazionaria

$$\begin{aligned} \xi &= \xi e^{i\omega t} (e^{-ikx} - e^{ikx}) = -2i\xi_0 \sin kx e^{i\omega t} = \\ &= 2\xi_0 \sin kx \sin \omega t \end{aligned} \quad (56.9)$$

con

$$kl = N\pi \quad (N = 0, 1, 2, \dots, N_{\max}), \quad (56.10)$$

ossia

$$l = N \frac{\lambda}{2},$$

vale a dire che *la catena deve contenere un numero intero di semilunghezze d'onda*. A ciascuna onda stazionaria (56.9) corrisponde un'oscillazione propria o normale della catena.

Il valore massimo di N si ottiene per il valore massimo di $k = \pi/a$, cioè $N_{\max} = l/a = n - 1$. Tuttavia questo valore, così come il valore $N = 0$, si deve escludere poiché ad essi corrispondono valori di k per i quali tutti gli atomi hanno spostamenti uguali. Ma siccome gli atomi estremi sono fissi, tutti gli altri atomi dovrebbero essere fissi. Di conseguenza, nella catena con estremi fissi possono essere eccitate solo $(n - 2)$ oscillazioni normali, che corrisponde esattamente al numero di gradi di libertà della catena. Il moto della catena con estremi fissi può essere rappresentato dalla sovrapposizione di queste $(n - 2)$ oscillazioni normali.

Quindi, *nel caso delle onde lunghe si può ricorrere effettivamente al modello continuo di corpo solido*. Ciò viene utilizzato nella teoria di Debye per il calcolo del calore specifico dei solidi a basse temperature quando le sole onde lunghe possiedono una energia apprezzabile. Alla stessa conclusione si può giungere anche nel caso generale analizzando le vibrazioni di

un reticolo cristallino tridimensionale composto di particelle identiche (solido monoatomico). Ma in un solido tridimensionale, anche quando viene trascurata l'anisotropia, alle *vibrazioni longitudinali*, analizzate per una catena unidimensionale, si aggiungono due tipi di *vibrazioni*, cioè vibrazioni perpendicolari al vettore d'onda k che avvengono in piani mutuamente perpendicolari. Il numero di vibrazioni normali, così come il numero di gradi di libertà, deve essere triplicato.

5. Finora abbiamo supposto che il cristallo fosse composto di atomi *identici*. Nel caso dei cristalli la cui cella elementare consta di più atomi *diversi*, occorre tener conto delle vibrazioni di questi atomi l'uno rispetto all'altro. Per una soluzione qualitativa della questione ricorriamo di nuovo alla catena unidimensionale, ma composta di due tipi di atomi diversi che si alternano (fig. 99). Indichiamo con M e m le masse di questi atomi ($M > m$) e con ξ_n e η_n i loro spostamenti dalla posizione d'equilibrio. Come

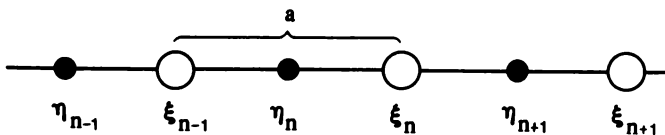


Fig. 99.

prima, eseguiamo il calcolo nell'approssimazione dei vicini prossimi, tenendo cioè conto delle forze di interazione dei soli atomi vicini. In fig. 99 è rappresentata la disposizione degli atomi della catena nella posizione d'equilibrio. Sotto ogni atomo è indicato il suo spostamento dalla posizione d'equilibrio. In base a questa figura, per analogia con l'equazione (56.1), otteniamo

$$\begin{aligned} M\ddot{\xi}_n &= \kappa(\eta_{n-1} - 2\xi_n + \eta_n), \\ m\ddot{\eta}_n &= \kappa(\xi_{n-1} - 2\eta_n + \xi_n). \end{aligned} \quad (56.11)$$

In seguito cerchiamo una soluzione particolare di questo sistema di equazioni sotto forma di un'onda monocromatica progressiva

$$\xi_n = \xi_0 e^{i(\omega t - kna)}, \quad \eta_n = \eta_0 e^{i(\omega t - kna)}, \quad (56.12)$$

supponendo che a vari nell'intervallo (56.3) e indicando con a la distanza fra due atomi vicini uguali. Dopo la sostituzione nel sistema (56.11) otteniamo

$$\begin{aligned} (M\omega^2 - 2\kappa)\xi_0 + \kappa(1 + e^{ika})\eta_0 &= 0, \\ \kappa(1 + e^{-ika})\xi_0 + (m\omega^2 - 2\kappa)\eta_0 &= 0. \end{aligned} \quad (56.13)$$

Eliminando ξ_0 e η_0 abbiamo

$$Mm\omega^4 - 2\kappa(M + m)\omega^2 + 2\kappa^2(1 - \cos ka) = 0$$

da cui

$$\omega^2 = \frac{\kappa}{Mm} (M + m \pm \sqrt{M^2 + m^2 + 2Mm \cos ka}). \quad (56.14)$$

Questa formula determina lo spettro delle frequenze proprie delle vibrazioni della catena. In virtù del doppio segno davanti alla radice quadrata si ottengono due rami di frequenze. Al segno negativo corrisponde la frequenza $\omega_1 = \omega_1(k)$ e al segno positivo la frequenza $\omega_2 = \omega_2(k)$. Il ramo $\omega_1 = \omega_1(k)$ si chiama *ramo acustico* o *ramo di Debye*, il ramo $\omega_2 = \omega_2(k)$ porta il nome di *ramo ottico* o di *Born*. Entrambi i rami sono rappresentati in fig. 100.

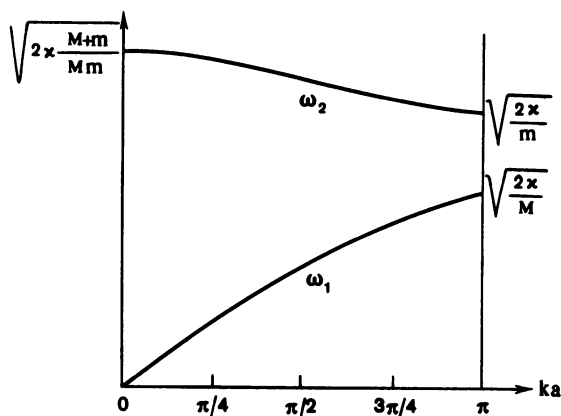


Fig. 100.

Per k piccoli (onde lunghe) la frequenza ω_1 è anch'essa piccola e varia linearmente con k . In questo caso, come si vede dalla formula (56.13), $\xi_0 = \eta_0$ e perciò $\xi_n = \eta_n$. Ciò vuol dire che gli atomi vicini di masse M e m (in generale, tutti gli atomi disposti in un intervallo piccolo rispetto alla lunghezza d'onda) oscillano *in fase*. Per queste vibrazioni la catena può essere approssimata mediante un modello continuo unidimensionale.

Il ramo $\omega_2 = \omega_2(k)$ è caratterizzato dal fatto che per $k \rightarrow 0$, ω_2 tende non a zero, ma, viceversa, tende al suo valore massimo. Per k piccoli ciascuna delle equazioni (56.13) si trasforma in $M\xi_0 = -m\eta_0$, e perciò $M\xi = -m\eta$. Ciò significa che in questo caso gli atomi vicini di masse M e m vibrano con *fasi opposte*, vale a dire un atomo vibra rispetto al suo vicino.

6. In un reticolo cristallino tridimensionale la cui cella elementare contiene s atomi, esistono $3s$ rami di *vibrazioni normali*. Fra questi, tre rami sono *acustici*: ad uno corrispondono vibrazioni *longitudinali*, agli altri due quelle *trasversali*. Gli altri $3s - 3$ rami sono *ottici*. Le frequenze di alcune

vibrazioni normali possono coincidere in virtù della simmetria del reticolo. Le frequenze delle vibrazioni acustiche delle onde lunghe tendono a zero e sono proporzionali al vettore d'onda. In questo caso gli atomi vicini della cella elementare si muovono *in fase*, e il cristallo si può considerare come un *mezzo continuo*. Le vibrazioni ottiche sono caratterizzate da alte frequenze che non si annullano per onde indefinitamente lunghe; per queste vibrazioni gli atomi della cella elementare si spostano fortemente l'uno rispetto all'altro.

La diffusione di luce da parte di onde acustiche termiche provoca una variazione della frequenza che si chiama *effetto Mandelštam-Brillouin* (cfr. vol. IV, § 99 e anche il problema 2 del § 57). Il ramo ottico delle vibrazioni è caratterizzato dalle frequenze $\nu = \omega/2\pi \approx 10^{12}\text{--}10^{13}$ Hz che appartengono alla regione infrarossa dello spettro, per cui si chiamano ottiche. Le vibrazioni ottiche possono essere accompagnate da un cambiamento dei momenti elettrici della cella elementare (nel caso del cristallo NaCl, ad esempio, quando si ha uno spostamento relativo degli ioni Na^+ e Cl^-). Allora compaiono bande infrarosse di assorbimento ed una corrispondente dispersione anomala nello spettro ottico del cristallo. Alle vibrazioni infrarosse è legato il fenomeno di *diffusione combinatoria di luce* (cfr. vol. IV, § 100), detto *effetto Raman*.

È chiaro che, in virtù del carattere discreto del reticolo spaziale, il vettore d'onda k , così come nella catena unidimensionale, non può essere determinato univocamente. Gli si può aggiungere un vettore arbitrario $2\pi K$ affinché la fase di oscillazione di tutti gli atomi $(\omega t - kr)$ cambi di $2\pi n$, dove n è un intero qualsiasi (positivo o negativo). Fisicamente questo cambiamento non si manifesta in alcun modo. Se a_1, a_2, a_3 sono i vettori di base del reticolo cristallino, allora il vettore K è determinato dall'espressione

$$K = n_1 a_1^* + n_2 a_2^* + n_3 a_3^*, \quad (56.15)$$

dove n_1, n_2, n_3 sono interi arbitrari (positivi e negativi) e a_1^*, a_2^*, a_3^* vettori di base del reticolo reciproco, cioè

$$a_1^* = \frac{[a_2 a_3]}{(a_1 [a_2 a_3])}, \quad a_2^* = \frac{[a_3 a_1]}{(a_2 [a_3 a_1])}, \quad a_3^* = \frac{[a_1 a_2]}{(a_3 [a_1 a_2])} \quad (56.16)$$

(cfr. vol. II, § 130 e anche vol. I, § 7). Si chiama *zona di Brillouin* la più piccola regione di variazione del vettore k che basta per rappresentare una qualsiasi vibrazione degli atomi del reticolo. In particolare, si può fare in modo che il punto $k = 0$ nello spazio dei vettori d'onda sia un punto di simmetria per riflessione. Allora la zona di Brillouin si dice *fondamentale*. Il vettore K (56.15) si suole chiamare *vettore del reticolo reciproco*, qualsiasi siano gli interi n_1, n_2, n_3 .

Perché la formula (56.14) non si trasforma nella (56.5) per $M = m$?

§ 57. Fononi e quasi-particelle

1. Il moto interno di un corpo a riposo può essere descritto indicando il moto di ciascuna particella singola da cui è composto il corpo. Questo metodo si può chiamare *descrizione microscopica (individuale)* del moto. Ma è possibile utilizzare anche un metodo di descrizione *collettivo* considerando il moto del corpo intero come il risultato della sovrapposizione di tutti i moti a ciascuno dei quali partecipano tutte le particelle del corpo. Il secondo metodo può essere vantaggioso nei casi in cui le particelle del corpo siano mutuamente interagenti. Allora il moto totale del corpo può essere sviluppato in componenti (moti collettivi costitutivi) in modo tale che ciascuna componente del moto collettivo possa essere eccitata separatamente. Se il moto eccitato nel corpo non è moto intenso, lo si può sempre sviluppare in onde monocromatiche piane di diverse frequenze che si propagano nel corpo in direzioni diverse e praticamente indipendentemente l'una dall'altra. All'aumentare dell'intensità dell'eccitazione compaiono fenomeni *non lineari*. Tuttavia se le deviazioni dalla linearità non sono troppo notevoli si può ricorrere, come prima, allo sviluppo in onde monocromatiche piane, tuttavia fra alcune onde comparirà un'interazione.

Entrambi i metodi di descrizione del moto, in fisica classica, sono in linea di principio equivalenti. Invece in fisica quantistica si dà la preferenza al secondo metodo, e ciò per ragioni di quantizzazione. Già Debye nella teoria del calore specifico dei solidi (cfr. § 54) quantizzò con successo l'energia delle onde monocromatiche stazionarie in cui può essere sviluppato il moto del corpo. Nella teoria del calore specifico non è necessario sviluppare le onde stazionarie in onde progressive poiché, in questo caso, interessa l'energia del corpo in uno stato d'equilibrio statistico e non il suo impulso, per esempio, che per un corpo a riposo è nullo in qualsiasi istante. Ma nello studio dei diversi processi che evolvono nei corpi, anche se esiste un equilibrio statistico locale, è necessario passare allo sviluppo del moto in onde progressive e alla loro quantizzazione.

In accordo con l'ipotesi di De Broglie, confermata da dati sperimentali, a ciascuna onda monocromatica, progressiva sono legati una energia e un impulso determinati dalla relazione

$$\mathcal{E} = \hbar\omega, \quad p = \hbar k \quad (57.1)$$

introdotta per analogia con la teoria dei fotoni. Un'onda che porta l'energia e l'impulso determinati dalle formule (57.1) si comporta sotto un certo aspetto come una particella. Una particella assimilabile a un'onda acustica nel senso indicato si chiama *fonone*. Non si deve attribuire al fonone qual-

cosa che superi la sua definizione testé data. Il fonone porta una energia ed un impulso legati con la frequenza ω e il vettore d'onda k mediante la costante di Planck $\hbar$. È privo di senso parlare, per esempio, della forma e delle dimensioni del fonone rappresentandolo come una sferetta. Perciò il fonone non si chiama « particella » ma « quasi-particella », e il suo impulso « quasi-impulso ». Nei nn. 3 e 4 queste definizioni saranno giustificate.

Le grandezze ω e k hanno valori determinati a rigore nel solo caso di onde piane illimitate. Ma realmente esistono le sole onde *spazialmente limitate*. Un'immagine reale del fonone è un'onda non infinita ma limitata, un pacchetto d'onda per esempio.

2. L'ipotesi dei fononi è in accordo, per esempio, con l'esistenza della *pressione acustica*. Per semplicità, consideriamo un mezzo isotropo continuo (solido, liquido, gas) in cui si propaga un'onda acustica longitudinale piana monocromatica che incide normalmente sulla frontiera piana di un corpo solido e viene assorbita. Questa onda trasmette ogni secondo all'unità di superficie del solido un impulso $cN\hbar k$, dove c è la velocità del suono, N il numero di fononi nell'unità di volume del mezzo. Questo impulso rappresenta la pressione $\mathcal{P}$ esercitata dal suono sul corpo. Poiché il mezzo continuo è non dispersivo, la velocità del suono c coincide con la velocità di fase $c_{\text{fase}} = \omega/k$. Perciò

$$\mathcal{P} = \varepsilon, \quad (57.2)$$

dove $\varepsilon = N\hbar\omega$ è la densità di volume dell'energia acustica incidente sul corpo. La formula (57.2) è valida nel caso generale di una incidenza normale dell'onda, anche nel caso che si abbia una riflessione e una trasmissione. Ma in questo caso la densità di energia è data dall'espressione $\varepsilon = (1 + r)N\hbar\omega$, dove r è il *coefficiente di riflessione*. I risultati ottenuti sono in accordo con l'esperienza e con i dati idrodinamici.

3. Nei corpi solidi continui isotropi si possono eccitare fononi di due tipi: *longitudinali* e *trasversali*. Nel caso dei mezzi isotropi le frequenze dei fononi trasversali sono determinate dalla sola lunghezza d'onda e non dipendono dalla loro polarizzazione. Nei cristalli, oltre ai fononi longitudinali e trasversali, si possono eccitare altri fononi corrispondenti a frequenze e polarizzazioni diverse. (Come regola, le onde « longitudinali » e « trasversali » nei cristalli non sono rigorosamente longitudinali e trasversali). Per tutti questi fononi si verificano le relazioni (57.1), ma la frequenza di oscillazioni ω non è necessariamente legata con il vettore d'onda k da una dipendenza lineare omogenea, come avviene in mancanza di dispersione. La relazione diventa più complicata e le dipendenze $\omega = \omega(k)$ prendono allora il nome di *relazioni di dispersione*. Esse sono diverse per fononi diversi. Esempi di relazioni di dispersione sono le formule (56.5) o (56.14) dedotte per le catene unidimensionali di atomi.

Il vettore d'onda k nel reticolo cristallino *non è determinato univocamente*, ma a meno di un termine uguale al vettore del reticolo reciproco

(cfr. § 56, n. 6). Ciò premesso, il vettore $p = \hbar k$ è anch'esso *non univoco*. Ma si può eliminare questa non univocità se la regione di variazione di k viene limitata alla zona di Brillouin fondamentale, ciò che faremo nel seguito. Il vettore p determinato così univocamente viene chiamato *quasi-impulso*. Il fonone stesso, in quanto possiede proprietà di particella, porta il nome di *quasi-particella*, come è stato detto prima. Questo termine viene introdotto per sottolineare che la quasi-particella non è una particella vera e propria.

La nozione di quasi-particella viene introdotta anche in altri settori della fisica. Così, i fotoni nel vuoto, in particolare, in un mezzo sono quasi-particelle. Questa concezione dei fotoni è in accordo con fenomeni quali interferenza, effetto Doppler, effetto Vavilov-Čerenkov, variazione della frequenza della luce che si propaga nel campo gravitazionale. Abbiamo studiato già questi fenomeni facendo implicitamente l'ipotesi dell'esistenza delle quasi-particelle luminose anche se non abbiamo usato il termine stesso di « quasi-particella ».

4. In un reticolo cristallino perfetto esente da impurità e privo di difetti (atomi di impurezze, atomi interstiziali, lacune) un'onda acustica piana, nell'approssimazione lineare, si deve propagare *senza smorzamento e diffusione in diverse direzioni*. L'approssimazione lineare significa che lo sviluppo dell'energia potenziale del cristallo in serie di potenze degli spostamenti degli atomi dalle posizioni d'equilibrio viene arrestato ai termini di *secondo grado*. Allora compaiono onde con oscillazioni armoniche degli atomi o *fononi non interagenti mutuamente*. Se esistono termini di grado superiore e se sono sufficientemente piccoli (e ciò, di regola, è vero finché il reticolo non è distrutto, cioè fino alla temperatura di fusione), si può ugualmente parlare della propagazione di onde piane o fononi nel cristallo. Tuttavia in questo caso si ha *interazione tra onde diverse (fononi)*. Poiché l'energia e l'impulso dei fononi sono quantizzati, questa interazione ha il carattere di *urto* in cui si ha annichilazione dei vecchi fononi e generazione di nuovi fononi. La presenza nell'energia potenziale di termini di terzo grado conduce ad urti ai quali partecipano contemporaneamente tre fononi. La presenza dei termini di quarto grado implica urti di quattro fononi, ecc.

I fononi e, in generale, le quasi-particelle sono ben adatti per la descrizione delle eccitazioni collettive *deboli* nei corpi. Fra due urti consecutivi il fonone si muove liberamente, e se la « lunghezza del cammino libero » del fonone è grande rispetto alla costante del reticolo cristallino si può assimilare lo stato eccitato del cristallo ad un *gas di fononi*. Poiché il numero di fononi non si conserva, possiamo considerarli come particelle di Bose (*bosoni*).

In fig. 101 sono rappresentati graficamente esempi di interazioni possibili tra fononi. I fononi sono indicati con frecce e le loro interazioni con cerchietti. La fig. 101,*a* corrisponde al decadimento del fonone k, ω in due fononi: k_1, ω_1 e k_2, ω_2 . La fig. 101,*b* rappresenta l'urto fra i fononi k_1, ω_1 e

k_2, ω_2 in seguito al quale compare un fonone k, ω . In fig. 101,c è rappresentato l'urto dei due fononi k_1, ω_1 e k_2, ω_2 che determina la comparsa di due nuovi fononi k_3, ω_3 e k_4, ω_4 .

L'interazione tra fononi verifica la *legge di conservazione dell'energia*. Nel caso del processo rappresentato in fig. 101,a essa si scrive nella forma

$$\hbar\omega = \hbar\omega_1 + \hbar\omega_2 \quad (57.3)$$

e analogamente negli altri casi. Tuttavia la legge di conservazione del quasi-impulso *può anche non essere verificata*. Ciò è dovuto alla non univocità del vettore d'onda k suindicata. Sviluppiamo infatti il vettore k in due vettori: $k = k'_1 + k'_2$ (fig. 102). Supponiamo che il vettore k appartenga alla

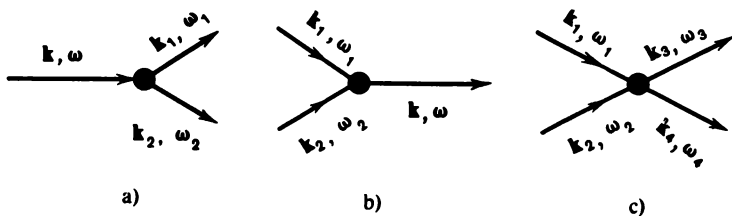


Fig. 101.

zona di Brillouin fondamentale cosicché sotto questa condizione $\hbar k$ è il quasi-impulso. Supponiamo però che i vettori componenti k'_1 e k'_2 (o almeno uno di essi) siano così lunghi da non poter essere contenuti dalla zona di Brillouin fondamentale. Allora, per ipotesi, i vettori $\hbar k'_1$ e $\hbar k'_2$ non sono quasi-impulsi. I quasi-impulsi $\hbar k_1$ e $\hbar k_2$ si ottengono da essi aggiungendo

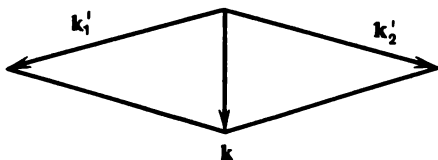


Fig. 102.

vettori della forma $2\pi nK$, dove K è il vettore del reticolo reciproco (56.15) e $n = 0, \pm 1, \dots$. Quindi, nel caso del processo corrispondente alla fig. 101,a si deve scrivere

$$\hbar k_1 + \hbar k_2 = \hbar k + 2\pi nK. \quad (57.4)$$

Se $n = 0$, nel processo di interazione dei fononi il quasi-impulso si conserva. Questi processi si dicono *normali*. Se, invece, $n \neq 0$ i processi corrispondenti si dicono *processi di inversione*. La loro esistenza giustifica anco-

ra una volta l'introduzione dei termini « quasi-particella » e « quasi-impulso » al posto dei termini ordinari « particella » e « impulso ».

Ovviamente, le relazioni della forma (57.3) e (57.4) sono valide non soltanto per interazione reciproca di fononi, ma anche per interazione di fononi con altre particelle e quasi-particelle, con fotoni ad esempio. Tradotte nel linguaggio classico queste relazioni esprimono *le leggi di interferenza delle onde, l'effetto Doppler e, in generale, le leggi di variazione della frequenza delle onde in diversi processi*. Ecco perché la diffusione combinatoria della luce, la diffusione di Mandelštam-Brillouin, l'effetto Vavilov-Cerenkov, la variazione della frequenza della luce che si propaga in un campo gravitazionale e altri fenomeni si possono interpretare sia dal punto di vista ondulatorio che mediante la rappresentazione delle quasi-particelle.

5. Ricorriamo ora all'idea di fononi per studiare la *conducibilità termica dei corpi solidi*. Parleremo dei dielettrici e non dei metalli. Nei dielettrici sono i *fononi* a trasportare il calore, mentre nei metalli il ruolo fondamentale in questo processo è svolto dagli *elettroni*. La nozione stessa di conducibilità termica si riferisce ad uno stato di *equilibrio locale* di un corpo fisso, a ciascun punto del quale si può attribuire una temperatura determinata. Per ottenere lo stato d'equilibrio totale del corpo si può collocarlo, ad esempio, in un involucro rigido mantenuto a temperatura costante. Allora per eccitazione termica dei fononi, il loro assorbimento e diffusione su altri fononi, su impurità e su difetti del reticolo, sulle frontiere del corpo e dell'involucro, si stabilirà in fin dei conti uno *stato d'equilibrio termodinamico totale*, determinato univocamente dalla sola temperatura dell'involucro. Esso è caratterizzato da un valore ben determinato della densità di energia dei fononi nello spazio, da una distribuzione ben determinata dell'energia nello spettro delle frequenze e da una distribuzione caotica (in particolare, isotropa) delle direzioni di propagazione dei fononi. Sotto questo aspetto lo stato d'equilibrio dei fononi in una cavità assomiglia ad uno stato analogo dei fotoni, ossia alla radiazione nera. Lo stato d'equilibrio locale differisce da quello d'equilibrio totale per il fatto che la temperatura del corpo varia da un punto all'altro, mentre tutti gli altri parametri che caratterizzano lo stato del corpo con fononi riescono ad assumere i valori praticamente d'equilibrio corrispondenti a questa temperatura. Soltanto lo stato d'equilibrio locale interviene nello studio della conducibilità termica.

6. Supponiamo dapprima che il cristallo sia perfetto, non contenente cioè impurità estranee, e che il reticolo cristallino sia privo di qualsiasi difetto. Consideriamo l'insieme dei fononi nel corpo come un *gas fononico* e per esprimerne la conducibilità termica usiamo la formula

$$\kappa = \frac{1}{3} \bar{v} C \lambda, \quad (57.5)$$

stabilita nella teoria elementare dei gas (cfr. vol. II, § 89). Qui C è il calore specifico dell'unità di volume del corpo (nelle vecchie notazioni $C = nmc_v$), $\bar{v}$ la velocità media del fonone e λ la lunghezza del cammino libero medio del fonone. La grandezza $\bar{v}$ ha il significato di velocità media del suono nel corpo e C è determinata dalla teoria quantistica del calore specifico dei solidi. Ambedue queste grandezze possono essere misurate sperimentalmente. È più difficile la determinazione della grandezza λ . Nell'approssimazione armonica (lineare) le onde acustiche (fononi) si propagano nel cristallo perfetto senza incontrare nessun ostacolo. In questa approssimazione non esistono urti fra fononi. Se il cristallo fosse illimitato, la grandezza λ e, quindi, la conducibilità termica κ sarebbero indefinitamente grandi. Nelle approssimazioni di ordine superiore, quando nello sviluppo in serie dell'energia potenziale del reticolo si tiene conto dei termini di terzo grado e di grado superiore rispetto agli spostamenti degli atomi dalle posizioni d'equilibrio, compaiono urti fra fononi che limitano le lunghezze del cammino libero. Sono di importanza fondamentale i termini di terzo grado che implicano urti tripli (cfr. le figg. 101,a e 101,b).

7. Tuttavia gli urti normali fra i fononi non incidono sulla conducibilità termica del cristallo. La causa di questa circostanza è la stessa che nel caso analogo di un passaggio di corrente elettrica attraverso un metallo: la conducibilità elettrica dei metalli è legata alla lunghezza del cammino libero degli elettroni e dei buchi, ma gli urti fra gli elettroni e i buchi non esercitano su di essa nessun influsso (cfr. vol. III, § 42, n. 2). Infatti per urti normali il quasi-impulso del fonone coincide con l'impulso propriamente detto, e quest'ultimo si conserva negli urti, così come si conserva l'energia. Nel decadimento, il fonone incidente scompare e al posto suo compaiono due fononi nuovi i quali trasportano attraverso il cristallo la stessa energia e lo stesso impulso. Per urto duplice, i due fononi incidenti scompaiono trasmettendo il loro impulso e la loro energia a due nuovi fononi che continuano a portarli attraverso il cristallo. Si verifica lo stesso nei processi a tre fononi e analogamente negli urti con partecipazione contemporanea di quattro, cinque e più fononi. Quindi, gli urti normali fra fononi non possono rallentare la trasmissione dell'energia e dell'impulso attraverso il cristallo. Se tutti gli urti fra i fononi fossero normali la conducibilità termica di un reticolo perfetto infinito sarebbe anch'essa infinita.

Perché le conclusioni testé fatte sono inapplicabili alla conducibilità termica di un gas composto di particelle ordinarie (atomi e molecole) benché in questo caso, malgrado gli urti, siano verificate le leggi di conservazione dell'energia e dell'impulso? Il fatto è che nell'urto le particelle di gas ordinario non vengono né annichilate né generate. La particella incidente non si distrugge e, urtando, trasmette impulso ed energia a particelle già esistenti e non a particelle appena generate. Inoltre nel gas non si verifica trasporto di materia e la trasmissione dell'energia non è totale. L'energia della parti-

cella incidente in seguito all'urto può sia diminuire che aumentare. Ma se il gas ha un gradiente di temperatura, l'energia delle particelle « calde » tende a diminuire e l'energia di quelle « fredde » ad aumentare. Grazie a ciò nel gas compare un flusso di calore diretto verso la temperatura più bassa.

Da questo ragionamento segue che *la conducibilità termica di un cristallo perfetto può essere legata solo agli urti dei fononi che danno luogo a processi detti di inversione* poiché in questi urti non viene verificata la legge di conservazione del quasi-impulso. Ne segue che sono questi i processi di cui si deve tener conto nel calcolare la lunghezza del cammino libero medio del fonone, che compare nella formula (57.5).

8. Fra l'altro, occorre osservare che i calcoli sono molto complicati e non possono essere realizzati senza particolareggiate e precise nozioni sulle forze di interazione interatomiche nel cristallo; questi dati ci mancano per la maggioranza dei cristalli. A ciò è dovuto lo stato insoddisfacente della teoria: esistono idee fisiche chiare e metodi di calcolo che, tuttavia, non si possono usare per ottenere risultati quantitativi. Perciò ci limitiamo a brevi considerazioni qualitative.

In prossimità dello zero assoluto, quando praticamente non esistono fononi termici, la lunghezza del cammino libero medio del fonone è limitata dalle dimensioni del cristallo. La situazione assomiglia a quella che si ha nei gas ultrararefatti nei quali la lunghezza del cammino libero della molecola è grande rispetto alle dimensioni del recipiente in cui si trova il gas (cfr. vol. II, § 95). Ponendo nella formula (57.5) $\lambda = l$, dove l sono le dimensioni del cristallo, otteniamo la grandezza κ che caratterizzerà non solo le proprietà interne del cristallo, ma dipenderà anche dalle sue dimensioni. A basse temperature la velocità v è praticamente costante e il calore specifico, secondo la teoria di Debye, è proporzionale a T^3 . Perciò la conducibilità termica del cristallo è anch'essa proporzionale a T^3 .

All'aumentare della temperatura il ruolo della dimensione del cristallo diventa secondario, mentre un ruolo predominante viene assunto dagli *urti fra fononi* accompagnati da processi di inversione. A causa di questi processi e del calore specifico in aumento, aumenterà rapidamente la conducibilità termica. In questa regione di temperature, la grandezza λ e con essa la conducibilità termica κ del cristallo cessano di dipendere dalle dimensioni del cristallo e ne diventano proprietà interne. Nella regione di alta temperatura ci si può aspettare una dipendenza del tipo $\kappa \sim 1/T$. Infatti in questa regione viene verificata la legge classica di equipartizione dell'energia tra i gradi di libertà, in virtù della quale le energie di tutti i fononi diventano uguali (indipendentemente dalla frequenza ω). Perciò la densità N dei fononi è proporzionale alla densità di energia, cioè a T , mentre il calore specifico C raggiunge il suo limite classico che è indipendente da T . Quindi, la lunghezza del cammino libero medio del fonone $\lambda \sim 1/N$ e con essa anche la conducibilità termica κ diventa proporzionale a $1/T$.

Da quanto detto risulta con chiarezza che all'aumentare della tempera-

tura la conducibilità termica di un cristallo dielettrico deve passare attraverso un massimo. Ciò si vede nettamente in fig. 103 dove è rappresentata la curva sperimentale della conducibilità termica ottenuta per lo zaffiro sintetico (Al_2O_3). Il massimo sulle curve di sostanze diverse non sempre compare così netto a causa di impurità estranee e di difetti del reticolo cristallino, che diminuiscono la sua conducibilità termica.

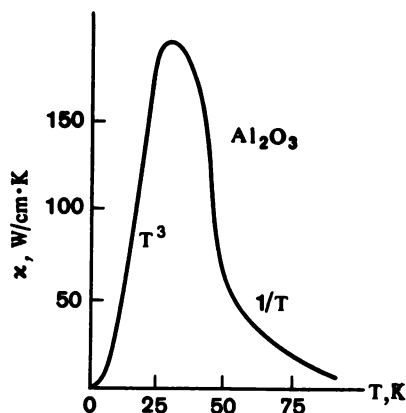


Fig. 103.

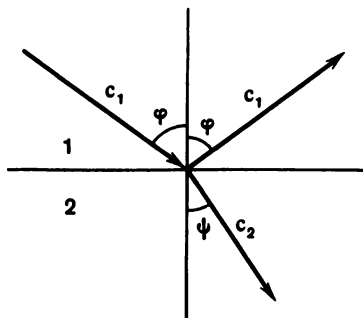


Fig. 104.

Problemi

1. Determinare la pressione esercitata da un'onda acustica sulla frontiera di separazione di due mezzi continui isotropi e che non danno luogo ad alcun assorbimento (fig. 104).

Soluzione. Poiché le componenti normali del flusso d'energia da ambo le parti della frontiera di separazione dei mezzi sono uguali, abbiamo

$$N_1 \varepsilon c_1 \cos \varphi - N'_1 \varepsilon c_1 \cos \varphi = N_2 \varepsilon c_2 \cos \psi,$$

dove N_1 , N'_1 e N_2 sono numeri di fononi incidenti, riflessi e trasmessi, contenuti nell'unità di volume, c_1 e c_2 le velocità del suono nei mezzi 1 e 2, $\varepsilon = \hbar \omega$ l'energia del fonone (uguale nei due mezzi). Introducendo il coefficiente di riflessione $r = N'_1/N_1$, otteniamo

$$N_2 = \frac{c_1 \cos \varphi}{c_2 \cos \psi} (1 - r) N_1.$$

La pressione cercata $\mathcal{P}$ è uguale alla componente normale dell'impulso trasmessa dal suono all'unità di superficie di separazione dei mezzi:

$$\mathcal{P} = N_1 p_1 c_1 \cos^2 \varphi - (N_2 p_2 c_2 \cos^2 \psi - N'_1 p_1 c_1 \cos^2 \varphi).$$

Poiché il mezzo continuo non è dispersivo, allora $pc = \varepsilon$. Perciò usando i valori di N'_1 e N_2 dati e introducendo la densità di energia dell'onda acustica incidente $\mathcal{E} = N_1 \varepsilon$, otteniamo

$$\mathcal{P} = \mathcal{E} \cos \varphi \cotg \psi [(1 + r) \cos \varphi \tg \psi - (1 - r) \sin \varphi]. \quad (57.6)$$

2. Usando il concetto di fonone ottenere una formula esprimente la struttura fine di Mandelštam-Brillouin (cfr. vol. IV, § 99).

Soluzione. Il legame fra energia ed impulso per la luce (fotone) e per il suono (fonone) in un mezzo ha la forma

$$p_{\text{fot}} = \frac{n\mathcal{E}_{\text{fot}}}{c}, \quad p_s = \frac{\mathcal{E}_s}{v_s}, \quad (57.7)$$

dove c è la velocità della luce nel vuoto e v_s la velocità del suono (fonone) nel mezzo. Alle stesse relazioni conduce anche la teoria classica. Le equazioni di conservazione dell'energia e dell'impulso per emissione e assorbimento di un fonone sono

$$\mathcal{E}_s = \pm (\mathcal{E}_{\text{fot}} - \mathcal{E}'_{\text{fot}}), \quad p_s = \pm (p_{\text{fot}} - p'_{\text{fot}}),$$

dove il segno positivo precedente la parentesi si riferisce all'emissione di un fonone e il segno negativo all'assorbimento. Le grandezze senza apice indicano l'energia e l'impulso del fonone prima della emissione o assorbimento di un fonone e quelle con apice indicano le stesse quantità dopo l'emissione o l'assorbimento. Moltiplichiamo per c/n la seconda equazione ed eleviamo al quadrato entrambe le equazioni, e in seguito sottraiamo l'una dall'altra membro a membro. Allora in base al legame fra energia ed impulso otteniamo

$$\left(\frac{c^2}{n^2 v_s^2} - 1 \right) \mathcal{E}_s^2 = 4 \mathcal{E}_{\text{fot}} \mathcal{E}'_{\text{fot}} \sin^2 \frac{\vartheta}{2},$$

dove ϑ è l'angolo fra le direzioni dei fotoni incidente e diffuso. Nell'ultima equazione si può trascurare l'unità nella parentesi al primo membro e sostituire $\mathcal{E}'_{\text{fot}}$ con $\mathcal{E}_{\text{fot}}$ nel secondo membro poiché l'energia del fotone è estremamente piccola. Dopo queste operazioni estraiamo la radice quadrata. Come risultato abbiamo

$$\mathcal{E}_s = \pm 2n \frac{v_s}{c} \mathcal{E}_{\text{fot}} \sin \frac{\vartheta}{2},$$

ossia

$$\mathcal{E}_{\text{fot}} - \mathcal{E}'_{\text{fot}} = \pm 2n \frac{v_s}{c} \mathcal{E}_{\text{fot}} \sin \frac{\vartheta}{2}. \quad (57.8)$$

Questa relazione è puramente classica. Nella sua deduzione sono state usate le sole leggi di conservazione dell'energia e dell'impulso e il legame fra l'energia e l'impulso, il quale è anch'esso classico. Per passare dall'energia alla frequenza occorre utilizzare le relazioni quantistiche $\mathcal{E}_{\text{fot}} = \hbar\omega$ e $\mathcal{E}_s = \hbar\omega_s$. Si osserva che in ambedue le relazioni la costante $\hbar$ è la stessa. In seguito all'interpretazione quantistica si ottiene la stessa formula

$$\omega - \omega' = \pm 2n \frac{v_s}{c} \omega \sin \frac{\vartheta}{2} \quad (57.9)$$

come nella teoria classica. Tuttavia il risultato finale è assolutamente indipendente dal valore numerico della costante di Planck.

§ 58. Bande energetiche nei corpi solidi

1. Nel § 100 del vol. III è stata introdotta la nozione di bande energetiche per i cristalli. Questa nozione poggia soprattutto su concezioni quantistiche, che sono state trattate nel vol. III soltanto in via preliminare; torniamo quindi ancora una volta alla questione delle bande energetiche. Ci interesseremo al solo lato qualitativo, ai principi fondamentali della questione e non ai risultati quantitativi precisi, che richiedono calcoli complicati ed ingombranti. Per di più, dato lo stato attuale della teoria, è impossibile fare calcoli esatti per i cristalli reali. Siamo costretti ad accontentarci di modelli elementari e di considerazioni intuitive. Si consiglia di far un confronto fra il contenuto del presente paragrafo con quello del § 100 del vol. III.

In linea di massima si potrebbe procedere così come è stato suggerito già nel vol. III, § 100. Consideriamo numero molto grande di atomi identici, separati l'uno dall'altro da distanze così grandi che l'interazione fra di essi sia molto piccola e praticamente non possa essere rivelata. In questo caso ciascuno degli atomi si comporta come se fosse isolato ed è caratterizzato da determinati livelli energetici che gli sono propri. Il sistema di N atomi lontani avrà gli stessi livelli energetici ma ciascuno di essi deve ripetersi N volte. Cominciamo ora a fare avvicinare gli atomi con continuità. Fra di essi compare un'interazione per cui ciascun livello energetico iniziale comincia a spostarsi in certo modo. Infine il grande numero N di atomi forma un cristallo. Seguendo l'evoluzione di alcuni livelli energetici possono essere determinati i livelli energetici del cristallo così formato.

È ovvio che, se il numero N di atomi è molto grande, è impossibile praticamente eseguire questo programma. Ma ciò è possibile per il caso di due atomi. I risultati ottenuti possono essere usati per lo studio qualitativo del comportamento di un sistema composto da un grande numero di atomi. Per di più, a scopo di semplificazione ulteriore, si può sostituire mentalmente l'atomo reale con un « atomo unidimensionale », per esempio semplicemente con un oscillatore armonico. Così abbiamo fatto nel § 52 per mettere in evidenza la natura delle forze molecolari (cfr. anche vol. III, § 137). Riprendiamo ancora una volta i risultati ottenuti precedentemente, esponendoli in forma adatta agli scopi del presente paragrafo.

2. Finché gli oscillatori sono sufficientemente distanti l'uno dall'altro, l'hamiltoniana del sistema di due oscillatori si scrive nella seguente forma (con le notazioni del § 52):

$$\hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2, \quad (58.1)$$

dove

$$\hat{H}_1 = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\mu}{2} \omega_0^2 x_1^2, \quad \hat{H}_2 = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\mu}{2} \omega_0^2 x_2^2. \quad (58.2)$$

Gli oscillatori si comportano indipendentemente l'uno dall'altro. L'energia di ciascuno di essi si quantizza e vale $\hbar\omega_0(n + \frac{1}{2})$. L'energia del sistema è uguale alla somma delle energie dei due oscillatori. Poiché gli oscillatori sono identici la stessa energia $\mathcal{E}$ del sistema può essere rappresentata in due modi: $\mathcal{E} = \mathcal{E}_I^I + \mathcal{E}_2^{II}$ oppure $\mathcal{E} = \mathcal{E}_2^I + \mathcal{E}_1^{II}$. Nel primo caso l'oscillatore I ha l'energia $\mathcal{E}_I^I$ e l'oscillatore II l'energia $\mathcal{E}_2^{II}$. Nel secondo caso l'energia totale $\mathcal{E}$ è la stessa, ma l'energia $\mathcal{E}_I^I$ appartiene all'oscillatore II e l'energia $\mathcal{E}_2^{II}$ all'oscillatore I. Ciò vuol dire che il livello energetico $\mathcal{E}$ del sistema di due oscillatori è doppiamente degenere. Quando gli oscillatori si avvicinano, nell'hamiltoniana del sistema compare il termine $-\lambda x_1 x_2$, cioè

$$\hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2 - \lambda x_1 x_2 \quad (58.3)$$

in cui il termine $-\lambda x_1 x_2$ tiene conto dell'interazione fra gli oscillatori. Per precisare il ruolo esercitato da questo termine, conviene introdurre le coordinate normali

$$q_1 = (x_1 + x_2)/\sqrt{2}, \quad q_2 = (x_1 - x_2)/\sqrt{2}. \quad (58.4)$$

Allora l'hamiltoniana del sistema si trasforma in

$$\hat{H} = \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial q_1^2} + \frac{\mu}{2} \omega_1^2 q_1^2 \right) + \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial q_2^2} + \frac{\mu}{2} \omega_2^2 q_2^2 \right), \quad (58.5)$$

dove

$$\omega_1^2 = \omega_0^2 - \lambda/\mu, \quad \omega_2^2 = \omega_0^2 + \lambda/\mu. \quad (58.6)$$

La forma dell'operatore di Hamilton (58.5) mostra che, nelle coordinate normali q_1 e q_2 , il sistema compie due oscillazioni collettive indipendenti con frequenze ω_1 e ω_2 . Si può dire anche altrimenti. L'introduzione delle coordinate normali corrisponde formalmente al metodo di descrizione del moto di un sistema di oscillatori mediante due quasi-particelle oscillanti armonicamente con frequenze ω_1 e ω_2 . Il moto di ciascuna quasi-particella non descrive il moto di un solo oscillatore, bensì il moto di ambedue gli oscillatori. Il moto generale di tutto il sistema si ottiene dalla sovrapposizione dei moti di entrambe le quasi-particelle. L'energia della prima quasi-particella è rappresentata dall'espressione $\hbar\omega_1(n_1 + 1/2)$ e quella della seconda da $\hbar\omega_2(n_2 + 1/2)$; inoltre nessuno di questi due livelli è degenere. In tal modo, in seguito all'interazione, il livello energetico doppiamente degenere si suddivide in due livelli con frequenze ω_1 e ω_2 . Il numero totale dei livelli resta invariato.

Tutto questo si potrebbe ripetere senza difficoltà eccessive per un sistema composto da un qualsiasi numero di oscillatori armonici identici. Il problema consiste nell'introduzione di coordinate normali nelle quali le energie cinetica e potenziale del sistema si possano esprimere contempora-

neamente come somme di quadrati. Un procedimento simile è stato elaborato da tempo nell'algebra lineare ed ha numerose applicazioni, ad esempio nella teoria delle piccole oscillazioni di sistemi oscillanti a più gradi di libertà. L'intero sistema può essere formalmente ricondotto, come prima, ad un insieme di quasi-particelle indipendenti (oscillatori armonici) con frequenze proprie diverse. Ogni livello energetico degenerare iniziale si suddivide in più livelli, ma il numero generale di livelli, all'avvicinarsi degli oscillatori lontani, resta invariato.

3. Ora si può tornare alla questione posta all'inizio del presente paragrafo. Che cosa ci si deve aspettare all'avvicinarsi di atomi identici infinitamente lontani se il loro numero N è infinitamente grande? Nella posizione iniziale fra gli atomi non esiste interazione. Perciò la molteplicità di degenerazione di ciascun livello energetico del sistema di un numero enorme di atomi è straordinariamente grande. L'avvicinamento degli atomi implica un'interazione fra di essi e la degenerazione scompare. Per analogia con il sistema di oscillatori ci si deve aspettare che i livelli energetici del sistema di atomi comincino a suddividersi. Nella posizione finale, quando gli atomi così avvicinati formano un cristallo, ogni livello energetico degenerare iniziale si suddivide in un grande numero di livelli. Al posto di un livello degenerare compare un'enorme quantità di livelli che formano una *banda o zona energetica*.

Da quanto detto risulta con chiarezza che dai livelli singoli di atomi isolati si crea una struttura di bande di energia del cristallo. Queste considerazioni si estendono senza cambiamenti importanti ai cristalli composti da atomi non identici (NaCl ad esempio).

4. L'interazione fra gli atomi, che appare quando si avvicinano, si manifesta soprattutto nei *gusci elettronici esterni* le cui funzioni d'onda si sovrappongono fortemente. Questa interazione influisce più debolmente sugli elettroni interni le cui funzioni d'onda si sovrappongono in modo insignificante. Perciò i livelli atomici disposti in profondità si trasformano nel solido in bande molto strette, mentre i livelli esterni generano bande energetiche di gran lunga più larghe. Le più larghe sono le bande corrispondenti ai livelli degli *elettroni di valenza*. Questa è la ragione per cui, per riscaldamento dei corpi solidi, vengono emessi spettri ottici continui e non a righe. Infatti, l'emissione di righe dello spettro ottico, che corrispondono a grandi lunghezze d'onda, si verifica per transizioni fra livelli energetici della banda estrema, le distanze fra i quali sono piccole e i livelli stessi sono disposti con continuità. Al tempo stesso nei tubi Röntgen con anticatodi in metalli pesanti per tensioni sufficientemente alte si eccitano, accanto alla radiazione continua, le righe sottili della radiazione caratteristica che corrispondono alle transizioni fra le bande energetiche interne di piccola larghezza.

Quindi, lo spettro energetico del cristallo è composto di più bande, dette *bande energetiche*, ciascuna delle quali compare in seguito alla scissione

dei livelli energetici dei singoli atomi a causa della loro interazione. A questo processo di scissione partecipano prevalentemente gli elettroni di valenza, cioè gli elettroni periferici degli atomi. Il numero di livelli in cui si suddividono i livelli energetici dei singoli atomi è straordinariamente grande per cui l'energia del cristallo varia in modo praticamente continuo nei limiti di ciascuna banda. Le bande energetiche vicine possono essere separate da intervalli di larghezza finita. L'energia del cristallo non può assumere valori appartenenti a questi intervalli. Essi formano delle « fenditure » nello spettro energetico del cristallo, che si chiamano *bande vietate*. Tutte le altre bande sono dette *permesse*. Può tuttavia accadere che bande vicine siano a contatto diretto o si sovrappongano l'una all'altra. La banda estrema cui corrispondono i livelli energetici superiori si chiama *banda di conduzione*. Le bande più profonde che si formano in seguito alla suddivisione dei livelli degli elettroni di valenza si chiamano *bande di valenza*.

5. Ricordiamo e completiamo i ragionamenti del § 100 del vol. III circa il meccanismo di passaggio della corrente elettrica attraverso un cristallo. Tutti i cristalli si suddividono in *metalli*, *dielettrici* e *semiconduttori*. Per escludere l'influenza dell'agitazione termica, supponiamo dapprima che la temperatura del cristallo sia uguale allo zero assoluto. Secondo il principio di Pauli ciascun livello energetico può essere occupato da non più di due elettroni con spin diretti in modo opposto. Nello stato d'equilibrio i livelli energetici più bassi saranno occupati mentre quelli superiori risulteranno liberi.

Nei dielettrici la banda di valenza è completamente occupata da elettroni, mentre la banda di conduzione, che si trova più in alto nella scala dell'energia ed è separata dalla banda di valenza da una banda proibita di larghezza notevole, è completamente priva di elettroni. Perciò nei campi elettrici deboli (inferiori a quello di rottura) il dielettrico non conduce la corrente elettrica. Infatti, quando si applica un campo elettrico esterno costante, all'hamiltoniana del cristallo viene aggiunto un piccolo termine correttivo che corrisponde all'energia del cristallo nel campo elettrico esterno. L'equazione di Schrödinger di tutto il cristallo cambia un po'. Ma poiché il numero dei livelli energetici della banda resta lo stesso, l'applicazione del campo elettrico provoca solo un piccolo spostamento dei livelli energetici, che si manifesta in una *polarizzazione del cristallo*. Quel che importa, tuttavia, è che anche dopo l'applicazione del campo elettrico la banda resta, come prima, *completamente occupata da elettroni*. Nessuna variazione nello stato della banda di valenza può verificarsi poiché dal punto di vista quantistico ogni variazione è legata alle transizioni degli elettroni da un livello energetico ad un altro. Ma ciò è impossibile poiché tutti i livelli nella banda di valenza sono occupati. La corrente elettrica è un flusso di elettroni i quali passano con continuità da uno stato all'altro. Quindi, finché gli elettroni si trovano in una banda di valenza totalmente occupata *non possono partecipare al trasporto della corrente elettrica*. A tale scopo è neces-

sario creare nella banda di valenza livelli energetici non occupati, cioè trasportare alcuni elettroni dalla banda di valenza alla banda di conduzione. Un campo elettrico inferiore a quello di rottura è incapace di farlo (non consideriamo la possibilità di transizioni tunnel dalla banda di valenza a quella di conduzione). Nei campi più forti compare una *rottura elettrica* del dielettrico.

6. Nei metalli la banda di valenza è occupata *totalmente* da elettroni e la banda di conduzione lo è solo *parzialmente*. L'esistenza di una piccola banda proibita fra la banda di valenza e la banda di conduzione è inessenziale. Le bande di valenza e di conduzione possono anche essere in contatto o addirittura sovrapporsi, ma il fatto importante è che nella banda di conduzione esistano degli *stati non occupati*. Quando si applica un campo elettrico esterno E gli stati quantici all'interno della banda di conduzione variano un po', ma gli stati non occupati da elettroni restano. Gli elettroni hanno quindi la possibilità di occupare questi stati liberi. Ogni transizione legata al moto di un elettrone nella direzione del campo E , cioè contro la forza agente su di esso, è accompagnata da un aumento dell'energia del cristallo. Ogni transizione legata al moto in direzione contraria dell'elettrone diminuisce invece l'energia. Perciò le transizioni degli elettroni contro il campo E sono più probabili e prevalgono su quelle in direzione opposta. Attraverso il cristallo passa quindi una corrente elettrica nella direzione del campo E , in accordo con la convenzione accettata per la determinazione della direzione della corrente.

Se le cariche trasportate non vengono estratte dalle frontiere del cristallo, esse creano un campo elettrico di direzione opposta al campo applicato E e ciò implica la cessazione del passaggio di corrente. Per evitarlo è necessario estrarre queste cariche e mantenere così il campo E attivo. Si potrebbe anche creare nel cristallo un campo elettrico vorticoso, collocandolo ad esempio in un campo magnetico alternato. In questo caso l'equilibrio è impossibile, e all'interno del cristallo circolerà sempre una corrente elettrica indotta.

7. Nei semiconduttori, come nei dielettrici, la banda di valenza è *occupata totalmente* da elettroni e la banda di conduzione è *totalmente libera*. Queste due bande sono separate da una banda proibita di larghezza finita, tuttavia nei semiconduttori questa banda è di gran lunga più stretta che nei dielettrici. Alla temperatura dello zero assoluto questa circostanza è inessenziale poiché in questo caso il passaggio di un elettrone dalla banda di valenza a quella di conduzione è impossibile (se si trascurano le transizioni tunnel). Ma se la temperatura del cristallo è diversa dallo zero assoluto, un elettrone della banda di valenza può ricevere da uno ione del reticolo cristallino un'energia dell'ordine di kT e passare alla banda di conduzione. (Si tratta proprio di un'energia dell'ordine di kT poiché, in virtù della piccola concentrazione di elettroni nella banda di conduzione, essi soddisfano pra-

ticamente la statistica classica di Boltzmann.) Questa transizione può essere realizzata anche in altro modo, mediante illuminazione del cristallo per esempio. Indipendentemente dal modo di passaggio degli elettroni nella banda di conduzione, il cristallo acquista una certa capacità di condurre la corrente elettrica.

Come nei metalli, la conduzione nei semiconduttori è dovuta agli elettroni penetrati nella banda di conduzione. Ma esiste un altro meccanismo di conduzione. Ogni elettrone uscito dalla banda di valenza lascia in essa uno stato non occupato che si chiama *buco*. Un altro elettrone della banda di valenza ha ora la possibilità di occupare questo stato libero. In questo caso nella banda di valenza si crea un nuovo buco che può essere occupato da un terzo elettrone e via di seguito. È ovvio che se il cristallo è sottoposto ad un campo elettrico E , le transizioni legate ad un moto elettronico contro E sono più probabili che le transizioni legate al moto in direzione opposta. Ciò crea una corrente nella direzione di E . Assieme al moto dell'elettrone si verifica il moto del buco ma in direzione opposta. Il fenomeno avviene come se la corrente fosse causata non dal moto degli elettroni negativi ma dal moto opposto di buchi di carica positiva.

Le impurità, anche in quantità particolarmente piccole, aumentano fortemente la conducibilità elettrica del semiconduttore. Nella banda proibita (distanza fra le bande di valenza e di conduzione) esse creano livelli energetici supplementari. Supponiamo che questi livelli siano disposti in prossimità del bordo inferiore della banda di conduzione. Allora si crea la possibilità di passaggio degli elettroni da questi livelli alla banda di conduzione, con il risultato di aumentare la conducibilità del semiconduttore. Le impurità corrispondenti, che forniscono elettroni alla banda di conduzione, si chiamano *donatori*. Se i livelli supplementari si trovano in prossimità del bordo superiore della banda di valenza, gli elettroni di questa banda hanno la possibilità di passare a questi livelli. Nella banda di valenza si formano così dei buchi. La conducibilità del semiconduttore aumenta anche in questo caso e si chiama *conducibilità per buchi*, mentre l'impurità corrispondente si dice *accettore*.

8. La conducibilità dei semiconduttori aumenta fortemente all'aumentare della temperatura. Nei semiconduttori puri l'aumento dell'intensità del moto termico degli elettroni aumenta la probabilità del loro passaggio, attraverso la banda proibita, dalla banda di valenza alla banda di conduzione. Se esistono impurità aumenta la probabilità di passaggio degli elettroni dai livelli donatori nella banda di conduzione o dalla banda di valenza ai livelli accettori. Tutti questi processi contribuiscono ad aumentare nel semiconduttore la concentrazione dei portatori di corrente: elettroni e buchi. A ciò è dovuto il crescere della conducibilità dei semiconduttori all'aumentare della temperatura.

I metalli si comportano in un altro modo. La concentrazione di elettroni in essi quasi non dipende dalla temperatura. La conducibilità è determi-

nata soprattutto dalla *lunghezza del cammino libero* dell'elettrone. Questa lunghezza è limitata in parte dalle impurità del reticolo. La parte corrispondente della conducibilità non dipende dalla temperatura. In un reticolo cristallino perfetto e infinito, privo di ogni impurità e difetto, un'onda di De Broglie piana, che corrisponde al moto elettronico, si propagherebbe *senza smorzamento e senza diffusione*. La conducibilità di tale cristallo sarebbe *infinitamente grande*. In realtà il cammino libero dell'elettrone è limitato dalle dimensioni del cristallo (cfr. § 57, n. 4), nonché dalle fluttuazioni termiche e dai difetti del reticolo cristallino i quali crescono con la temperatura, diminuendo la lunghezza del cammino libero dell'elettrone. Come risultato *la conducibilità dei metalli puri diminuisce all'aumentare della temperatura*. (Abbiamo escluso dalle nostre considerazioni i superconduttori.)

§ 59. *Struttura a bande e onde di Bloch*

1. Si può ugualmente ottenere la struttura a bande dello spettro energetico del cristallo dall'equazione di Schrödinger per gli stati stazionari. Ma a causa dell'enorme numero di particelle (elettroni e nuclei atomici) nel cristallo, è impossibile risolvere e analizzare l'equazione esatta di Schrödinger. È quindi indispensabile semplificare preliminarmente questa equazione. Si ammette allora la possibilità di descrivere approssimativamente lo stato del cristallo non mediante la funzione d'onda totale, che dipende dalle coordinate di tutti gli elettroni e dei nuclei atomici, ma mediante le *funzioni d'onda monoelettroniche* di ciascun elettrone. Ogni funzione d'onda di questo tipo dipende dalle coordinate di un *solo* elettrone, posto nel campo di forza creato dai nuclei atomici e dagli altri elettroni del cristallo. A causa della loro grande massa, i nuclei sono supposti fissi e si suppone inoltre che gli elettroni siano come « distesi » su tutto il volume del cristallo. Con tale procedimento l'equazione d'onda di Schrödinger per molte particelle viene sostituita da quella per una sola particella (elettrone).

È necessario notare che il campo di forze conservative in cui si trova l'elettrone in esame non è assegnato e dipende dagli stati elettronici. Questo campo si dice *autocompatibile*. L'autocompatibilità consiste in quanto segue: da un lato, le funzioni d'onda monoelettroniche di ciascun elettrone sono definite dal campo autocompatibile; dall'altro lato, il campo autocompatibile stesso dipende dalla forma di queste funzioni d'onda. Il metodo del campo autocompatibile trova la sua giustificazione nel fatto che la maggioranza dei risultati a cui esso conduce è in accordo con l'esperienza. A sua volta, ciò è legato non tanto alla forma esplicita del campo autocompatibile, quanto soprattutto alla sua *periodicità spaziale* determinata dalla periodicità del reticolo cristallino stesso.

Bisogna pure notare che è sufficiente introdurre le funzioni d'onda non

per tutti gli elettroni ma soltanto per quelli periferici, cioè per gli *elettroni di valenza*, che sono legati in modo relativamente debole agli atomi del reticolo. Gli altri elettroni si possono supporre legati fortemente con i nuclei atomici. Si ottiene così un modello di reticolo composto di ioni carichi positivamente supposti fissi. Il campo autocompatibile spazialmente periodico è creato da questi ioni fissi e da elettroni di valenza liberi di spostarsi fra di essi.

2. Prendendo questo modello come base, cerchiamo di determinare la forma delle funzioni d'onda monoelettroniche stazionarie di un elettrone nel cristallo ed anche la struttura del suo spettro energetico, supponendo che non esistano campi di forza esterni e che il reticolo si estenda infinitamente in tutte le direzioni. A scanso di complicazioni matematiche limitiamoci a considerare un cristallo unidimensionale (cioè una catena rettilinea infinita di atomi separati l'uno dall'altro da una distanza costante a). L'equazione di Schrödinger per gli stati stazionari in questo caso ha la forma

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + U(x)\psi = \mathcal{E} \psi \quad (59.1)$$

ossia

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} + \kappa^2(x)\psi = 0, \quad (59.2)$$

dove abbiamo introdotto la notazione

$$\kappa^2 = \frac{2m}{\hbar^2} (\mathcal{E} - U). \quad (59.3)$$

Questa è un'equazione differenziale lineare del secondo ordine a coefficienti periodicamente variabili poiché, in assenza di campo esterno, $\kappa^2(x + a) = \kappa^2(x)$ per qualunque x . Essa si chiama *equazione di Hill* (caso particolare dell'*equazione di Mathieu*).

Esaminiamo la forma generale delle soluzioni dell'equazione di Hill usando la periodicità della funzione $\kappa^2(x)$. In virtù di questa periodicità

$$\frac{d^2 \psi(x + a)}{dx^2} + \kappa^2(x + a) \psi(x + a) = \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \kappa^2(x) \psi(x).$$

Di qui si vede che se la funzione $\psi(x)$ è soluzione dell'equazione di Hill, la funzione $\psi(x + a)$ è anch'essa soluzione della stessa equazione. Se $\psi_1(x)$ e $\psi_2(x)$ sono due soluzioni linearmente indipendenti arbitrarie dell'equazione di Hill, la sua soluzione generale si può scrivere nella forma

$$\psi(x) = c_1 \psi_1(x) + c_2 \psi_2(x),$$

dove c_1 e c_2 sono due costanti arbitrarie.

Dimostriamo ora che fra le soluzioni dell'equazione di Hill esiste una soluzione $\Phi(x)$ tale che per ogni x si abbia $\Phi(x+a) = \lambda \Phi(x)$ con λ costante. E se questa soluzione esiste la si può scrivere, ovviamente, nella forma

$$\Phi(x) = c_1 \psi_1(x) + c_2 \psi_2(x).$$

Per rendere più facili i calcoli, consideriamo le soluzioni linearmente indipendenti $\psi_1(x)$ e $\psi_2(x)$ tali che siano soddisfatte le condizioni

$$\psi_1(0) = 1, \quad \psi_1'(0) = 0;$$

$$\psi_2(0) = 0, \quad \psi_2'(0) = 1.$$

(In questo caso si dice che le funzioni $\psi_1(x)$ e $\psi_2(x)$ formano un *sistema fondamentale di soluzioni*.) Allora per $x = 0$ le condizioni $\Phi(x+a) = \lambda \Phi(x)$ e $\Phi'(x+a) = \lambda \Phi'(x)$ si scrivono nella forma

$$c_1 \psi_1(a) + c_2 \psi_2(a) = \lambda c_1,$$

$$c_2 \psi_1'(a) + c_2 \psi_2'(a) = \lambda c_2$$

ossia

$$[\psi_1(a) - \lambda]c_1 + \psi_2(a)c_2 = 0,$$

$$\psi_1'(a)c_1 + [\psi_2'(a) - \lambda]c_2 = 0.$$

Perché queste equazioni omogenee e lineari (rispetto a c_1 e c_2) siano compatibili, è necessario e sufficiente che sia soddisfatta la condizione

$$\begin{vmatrix} \psi_1(a) - \lambda & \psi_2(a) \\ \psi_1'(a) & \psi_2'(a) - \lambda \end{vmatrix} = 0 \quad (59.4)$$

ossia

$$\lambda^2 - [\psi_1(a) + \psi_2'(a)]\lambda + [\psi_1(a)\psi_2'(a) - \psi_1'(a)\psi_2(a)] = 0.$$

Derivando e tenendo conto dell'equazione (59.2) è facile provare che

$$\frac{d}{dx} [\psi_1(x)\psi_2'(x) - \psi_1'(x)\psi_2(x)] = 0.$$

Di conseguenza, la funzione fra le parentesi quadre è costante. Il suo valore si trova se si pone $x = 0$, per il quale la funzione assume il valore 1. Questa funzione assume lo stesso valore per $x = a$. Introduciamo la notazione

$$\psi_1(a) + \psi_2'(a) = 2L.$$

La grandezza L è, ovviamente, costante poiché si usa la soluzione fondamentale, definita in un modo univoco, dell'equazione di Hill (59.2). Essa si chiama *costante di Ljapunov* (1857-1918). Il suo valore è determinato dalla funzione κ , cioè dal parametro $\mathcal{E}$. Ora per la determinazione di λ si ottiene

un'equazione di secondo grado

$$\lambda^2 - 2L\lambda + 1 = 0. \quad (59.5)$$

Da essa ricaviamo due valori di λ :

$$\lambda_{1,2} = L \pm \sqrt{L^2 - 1}. \quad (59.6)$$

Così vengono determinate *due* soluzioni, anziché una sola, dell'equazione (59.2): $\Phi_1(x)$ e $\Phi_2(x)$ che possiedono la proprietà richiesta. (Il caso di radici uguali non viene esaminato in quanto si risolve mediante il passaggio al limite $\lambda_1 \rightarrow \lambda_2$.) Le soluzioni $\Phi_1(x)$ e $\Phi_2(x)$ sono linearmente indipendenti e sono molto comode per la rappresentazione della soluzione generale nella forma

$$\psi = c_1\Phi_1(x) + c_2\Phi_2(x). \quad (59.7)$$

Le soluzioni stesse $\Phi_1(x)$ e $\Phi_2(x)$, ovviamente, non possono essere trovate finché la funzione $\kappa^2(x)$ (cioè il campo autocompatibile U) sarà incognita e il parametro $\mathcal{E}$ non sarà stato fissato. Tuttavia si può operare con le funzioni $\Phi_1(x)$ e $\Phi_2(x)$ per stabilire le proprietà generali delle soluzioni dell'equazione di Hill (59.2). Le proprietà di queste soluzioni dipendono soprattutto dal valore della costante di Ljapunov L .

3. Supponiamo dapprima che la costante L in modulo sia superiore all'unità, cioè che $|L| > 1$. Allora ambedue le radici λ_1 e λ_2 sono reali e in modulo una è maggiore e l'altra minore dell'unità poiché $\lambda_1\lambda_2 = 1$. Perciò dall'equazione $\Phi(x+a) = \lambda\Phi(x)$ deriva che per $x \rightarrow +\infty$ una delle funzioni $\Phi_1(x)$ o $\Phi_2(x)$ cresce infinitamente, e per $x \rightarrow -\infty$ cresce infinitamente l'altra. Ciò premesso, per $|L| > 1$ nessuna delle soluzioni $\Phi_1(x)$ e $\Phi_2(x)$, e di conseguenza nessuna loro combinazione lineare arbitraria a coefficienti costanti (59.7) può essere funzione d'onda dell'elettrone nel cristallo. Ciò significa che nel cristallo non esistono stati di energia $\mathcal{E}$ per i quali $|L| > 1$. Queste energie corrispondono a *bande energetiche vietate*.

Se, invece, $|L| < 1$, si può porre $L = \cos ka$, dove k è una costante. Allora

$$\lambda_{1,2} = \cos ka \pm i \sin ka = e^{\pm ika}.$$

Quindi,

$$\Phi_{1,2}(x+a) = e^{\pm ika}\Phi_{1,2}(x), \quad (59.7a)$$

cioè quando x varia di a il modulo della funzione $\Phi(x)$ resta immutato, ma varia solo la sua fase. Le due funzioni $\Phi_1(x)$ e $\Phi_2(x)$, così come una loro combinazione lineare arbitraria a coefficienti costanti, possono essere soluzioni dell'equazione di Schrödinger (59.1). Perciò sono possibili solo valori di $\mathcal{E}$ tali, per cui il modulo della costante di Ljapunov sia minore dell'unità. Questi valori di $\mathcal{E}$ costituiscono le *bande energetiche permesse del cristallo*.

Come nel paragrafo precedente, siamo giunti alla *struttura a bande dello spettro energetico dell'elettrone nel cristallo*. Entro i limiti di ciascuna banda l'energia dell'elettrone varia con continuità. Ciò è dovuto, ovviamente, all'ipotesi che la *catena sia illimitata*. Se la catena fosse limitata, ai suoi estremi dovrebbero essere soddisfatte certe condizioni ai limiti che trasformerebbero lo spettro continuo di ciascuna banda in una serie di livelli disposti più o meno strettamente. Per chiarire queste conclusioni è utile considerare il problema 1 alla fine del presente paragrafo.

4. Le funzioni d'onda $\Phi_1(x)$ e $\Phi_2(x)$ possono essere rappresentate nella forma

$$\Phi_{1,2}(x) = e^{\pm ikx} P_{1,2}(x).$$

Evidentemente, da una parte si ha

$$\Phi_{1,2}(x + a) = e^{\pm ik(x+a)} P_{1,2}(x + a).$$

D'altra parte, tenendo conto della (59.7a)

$$\Phi_{1,2}(x + a) = e^{\pm ika} \Phi_{1,2}(x) = e^{\pm ik(x+a)} P_{1,2}(x).$$

Quindi,

$$P_{1,2}(x + a) = P_{1,2}(x), \quad (59.8)$$

vale a dire che ambedue le funzioni $P_1(x)$ e $P_2(x)$ sono periodiche di periodo a .

Se teniamo conto anche del fattore temporale $e^{-i\omega t}$ e in assenza di campi di forza esterni, le funzioni d'onda totali possibili in un cristallo possono essere rappresentate nella forma

$$\begin{aligned} \Psi_1(x, t) &= P_1(x) e^{-i(\omega t - kx)}, \\ \Psi_2(x, t) &= P_2(x) e^{-i(\omega t + kx)}. \end{aligned} \quad (59.9)$$

Queste onde descrivono il « moto libero » dell'elettrone nel cristallo quando tutte le forze agenti su di esso sono dovute soltanto alle interazioni con gli ioni del reticolo cristallino e con gli altri elettroni e non esistono campi di forza esterni. Esse si chiamano *onde di Bloch* (n. 1905). A differenza delle onde piane di De Broglie, che si propagano nello spazio libero, nelle onde di Bloch le grandezze $P_1(x)$ e $P_2(x)$ non sono costanti ma *spazialmente modulate*, cioè esse variano periodicamente lungo la catena con periodo a . In virtù di questa modulazione spaziale, nella propagazione libera delle onde Ψ nel cristallo la grandezza $\hbar k$ si chiama *quasi-impulso dell'elettrone*, mentre nel moto dell'elettrone nello spazio libero questa grandezza non è altro che il suo impulso. Nei cristalli tridimensionali l'onda di Bloch piana ha la stessa forma dell'onda (59.9). La differenza è che $P(x)$ deve essere sostituita con la funzione $P(r)$ che ha la stessa periodicità spaziale del reticolo cristallino, e il numero d'onda k con il vettore d'onda $\mathbf{k}$ a cui corrisponde il *quasi-impulso* $\hbar \mathbf{k}$.

5. Con la scelta della costante di Ljapunov e , quindi, del quasi-impulso $\hbar k$, viene determinata (a meno di un fattore costante) la funzione d'onda di Bloch. Quindi, è determinata anche l'energia $\mathcal{E}$ dell'elettrone, che figura come parametro costante nell'equazione di Schrödinger per gli stati stazionari. In tal modo, entro i limiti di ciascuna banda i valori energetici ammissibili dell'elettrone possono essere rappresentati quali funzioni del quasi-impulso, ossia

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}(p). \quad (59.10)$$

Di qui ricaviamo

$$\omega = \omega(k) \quad (59.11)$$

poiché $\mathcal{E} = \hbar\omega$. Queste relazioni si chiamano *leggi di dispersione* delle onde elettroniche o dell'elettrone nel cristallo. Le leggi di dispersione descrivono l'interazione dell'elettrone considerato con gli ioni del reticolo cristallino e con tutti gli altri elettroni (la cui carica è « distribuita » nello spazio).

Per un'onda di Bloch piana

$$\Psi(x, t) = P(x) e^{i(kx - \omega t)} \quad (59.12)$$

il numero d'onda k non è determinato univocamente. Ma la ragione è diversa da quella che riguarda l'onda acustica nel reticolo cristallino, dove la non univocità di k è dovuta *al carattere discreto dei valori che può assumere la coordinata x* (cfr. § 56). Nell'onda di Bloch, invece, la coordinata x varia con continuità, ma l'« ampiezza » dell'onda $P(x)$ è funzione di x . Si può sempre cambiare la costante k e la funzione $P(x)$ in modo tale che la funzione d'onda (59.12) resti invariata. A tale scopo è sufficiente eseguire la seguente sostituzione:

$$k = k' + 2\pi p/a, \quad P'(x) = P(x)e^{i2\pi px/a},$$

dove p è un intero arbitrario. Allora la funzione (59.12) si trasforma in

$$\Psi(x, t) = P'(x)e^{i(k'x - \omega t)},$$

cioè in un'onda con ampiezza periodicamente variabile $P'(x)$ e numero d'onda k' . Fisicamente questa trasformazione non cambia niente.

Tenendo conto della non univocità suindicata, quando si studia il moto dell'elettrone in una banda si può scegliere il numero d'onda k (il vettore d'onda k) in modo tale che il suo modulo assuma il *minimo valore possibile*. Un caso particolarmente interessante si ha quando $k \ll 2\pi/a$ e l'« ampiezza » $P(x)$ contiene un termine costante notevolmente superiore a tutti gli altri termini rapidamente variabili nello spazio. (Come si vedrà nel seguito, ciò si verifica per un moto dell'elettrone la cui energia si trova in prossimità di una delle frontiere della banda.) In questo caso la funzione Ψ diventa un'onda di ampiezza costante soggetta ad un « increspamento » minuto, cioè debolmente modulata con il periodo del reticolo. Consideran-

do il moto medio dell'elettrone si può trascurare questo increspamento, operando cioè con un'onda elettronica di ampiezza costante che si ottiene da $P(x)$ calcolandone la media spaziale. La lunghezza di questa onda media $\Lambda = 2\pi/k$ è supposta molto grande rispetto al periodo a del reticolo. Si può costruire un pacchetto di queste onde medie in una regione stretta Δk . Allora la velocità del *moto medio dell'elettrone* sarà uguale alla *velocità di gruppo*

$$v = d\mathcal{E}/dp. \quad (59.13)$$

6. Consideriamo una banda permessa ed esaminiamo le relazioni che si possono stabilire in prossimità delle sue frontiere. Sulla frontiera inferiore della zona l'energia $\mathcal{E}$ è minima e sulla frontiera superiore massima. Ciò significa che la derivata $d\mathcal{E}/dp$, e con essa la velocità media dell'elettrone, su ambedue le frontiere della banda si annullano. Perciò in prossimità della

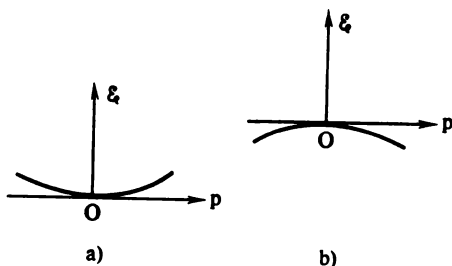


Fig. 105.

frontiera di ciascuna banda lo sviluppo di $\mathcal{E}$ in serie di potenze di $p = \hbar k$ può cominciare solo con il termine quadratico. Se l'energia viene calcolata a partire dal bordo di una banda e i quasi-impulsi nei punti di massimo o di minimo vengono supposti nulli, si ottiene

$$\mathcal{E} = p^2/2m_{\text{eff}}, \quad (59.14)$$

dove

$$\frac{1}{m_{\text{eff}}} = \left(\frac{d^2 \mathcal{E}}{dp^2} \right)_{p=0}. \quad (59.15)$$

La grandezza m_{eff} si chiama *massa efficace dell'elettrone*. Essa, in generale, non coincide con la massa vera m_e dell'elettrone. Sulla frontiera inferiore della banda (minimo di $\mathcal{E}$) la massa efficace m_{eff} è *positiva*, mentre sulla frontiera superiore (massimo di $\mathcal{E}$) essa è *negativa* (fig. 105). In un reticolo cristallino tridimensionale si sostituisce $1/m_{\text{eff}}$ con il tensore $\partial^2 \mathcal{E} / \partial p_i \partial p_j$, ma l'essenza dei fenomeni legati alla nozione di massa efficace si può preci-

sare ugualmente bene su un modello unidimensionale in cui la massa m_{eff} è uno scalare.

Il legame fra l'energia dell'elettrone e il suo quasi-impulso in prossimità di una frontiera della banda è formalmente lo stesso che fra l'energia e l'impulso di una particella libera. Ciò consente di chiamare nel caso considerato la grandezza m_{eff} massa efficace, mentre in numerosi testi di studio il quasi-impulso p viene indicato semplicemente come impulso. La particolarità del moto medio dell'elettrone in un reticolo cristallino periodico in prossimità di una frontiera della banda è che la massa efficace dell'elettrone può essere sia positiva che negativa. In virtù di questa circostanza, *i vettori v e p sono diretti nello stesso senso in prossimità della frontiera inferiore della banda, mentre sono diretti in sensi opposti in prossimità della frontiera superiore*, come si vede dalla formula (59.13) e dalla fig. 105.

7. Finora abbiamo supposto che non vi fosse alcun campo di forza esterno. Applichiamo ora al cristallo un campo elettrico debole e costante. Esso sposterà un po' i livelli energetici del cristallo, ma poiché questi livelli sono praticamente continui, non si verificherà alcun cambiamento nella posizione dei livelli all'interno della banda. Si possono spostare le frontiere della banda, ma nei campi deboli questo effetto è trascurabile ed inessenziale. Tuttavia, il campo elettrico applicato può implicare cambiamenti nell'occupazione dei livelli energetici. Ciò può avvenire se e soltanto se almeno alcuni livelli energetici della zona sono *occupati parzialmente*. Secondo il principio di Pauli un livello può contenere non più di due elettroni i cui spin siano diretti antiparallelamente. Se la banda è occupata totalmente, gli elettroni non possono fare altro che scambiarsi di stato, il che, in virtù della loro identità, fisicamente non implica niente. Sono impossibili moti degli elettroni dovuti alle loro transizioni da uno stato all'altro. In questo caso per applicazione del campo elettrico nel cristallo non compare alcuna corrente elettrica.

Nello stato d'equilibrio ed in assenza di campo esterno, in una banda occupata solo parzialmente tutti i livelli energetici *più bassi* sono occupati. Ciascuno di essi è occupato da due elettroni con gli spin diretti in senso opposto. Quando si applica un campo elettrico, si possono verificare transizioni dagli stati occupati a quelli liberi e si ha quindi il passaggio di *una corrente elettrica*. In questo caso la velocità del moto medio dell'elettrone è determinata dall'espressione (59.13). L'influenza del cristallo sul moto dell'elettrone è stata già considerata nel calcolo della formula di dispersione (59.10). Ma sull'elettrone nel campo elettrico E agisce anche una forza esterna $F = -eE$. Il cambiamento dell'energia dell'elettrone in un tempo dt sotto l'azione di questa forza è dato da $d\mathcal{E} = Fv dt$. Dalla formula (59.10) abbiamo che $d\mathcal{E} = (d\mathcal{E}/dp)dp = v dp$. Eguagliando le due espressioni otteniamo $dp = F dt$, cioè

$$dp/dt = F. \quad (59.16)$$

La stessa formula si ottiene nel caso tridimensionale, con la sola differenza che gli scalari p e F si devono sostituire con i vettori $\mathbf{p}$ e $\mathbf{F}$. Si ottiene così una formula corrispondente del tutto a quella classica. Derivando l'espressione (59.13) rispetto al tempo otteniamo $\dot{v} = (d^2 \mathcal{E}/dp^2)(dp/dt)$ ossia, in base alle formule (59.15) e (59.16),

$$m_{\text{eff}} \dot{v} = F. \quad (59.17)$$

8. Consideriamo il caso particolare in cui gli elettroni occupano *quasi tutta* la banda. Allora la comparsa della corrente è dovuta all'esistenza di stati liberi in prossimità della frontiera superiore della banda (fig. 105,b) cosicché la massa efficace dell'elettrone è negativa. Secondo la formula (59.17), l'accelerazione $\dot{v}$ dell'elettrone è diretta contro la forza agente $F = eF$, cioè lungo il campo E ($e < 0$). L'elettrone si comporta come una *particella di carica negativa e di massa m_{eff} negativa. Ma allo stesso modo si comporterà una particella immaginaria di massa e carica positive*. Non importa quale segno sia attribuito alla carica ed alla massa della particella immaginaria. Importa solo che la massa e la carica siano di segno uguale. Un elettrone di carica positiva e di massa positiva si comporta esattamente come il « buco » introdotto nel paragrafo precedente. Poiché il numero di elettroni che partecipano alla corrente elettrica è esattamente uguale al numero di posti vacanti (buchi) nella banda, *in modo del tutto formale si può supporre che i buchi siano portatori di corrente*. Con ciò diventa chiaro perché il coefficiente di Hall può avere, ad esempio, sia segno negativo che positivo (cfr. vol. III, § 98).

9. Per concludere osserviamo che in un reticolo cristallino perfetto con ioni fissi l'onda piana di Bloch si propagherebbe *senza smorzamento*. In questo caso la resistenza elettrica del cristallo sarebbe nulla. L'esistenza di fluttuazioni termiche, di difetti e di impurità provoca la diffusione delle onde elettroniche, cioè limita la lunghezza del cammino libero degli elettroni, a cui è legata la comparsa di una resistenza elettrica.

Problemi

1. Studiare il comportamento di un reticolo cristallino unidimensionale, infinito e rettilineo supponendo che la sua energia potenziale $U(x)$ si possa rappresentare mediante la funzione a gradini di fig. 106. Trovare le bande permesse e vietate di questa catena, assegnando per a e U i valori caratteristici per le dimensioni atomiche.

Soluzione. Poniamo che l'energia potenziale sia nulla nel tratto I e uguale ad un valore costante U nel tratto II . L'equazione di Schrödinger per gli stati stazionari con energia costante $\mathcal{E}$ nei tratti I sarà

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} + \kappa_1^2 \psi = 0, \quad (59.18)$$

e nei tratti II

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \kappa_2^2\psi = 0 \quad (59.19)$$

con κ_1 e κ_2 costanti e definite da

$$\kappa_1^2 = \frac{2m}{\hbar^2} \mathcal{E}, \quad \kappa_2^2 = \frac{2m}{\hbar^2} (\mathcal{E} - U).$$

Supponiamo dapprima che $\mathcal{E} > 0$ e $\mathcal{E} - U > 0$. Allora κ_1 e κ_2 sono reali. Senza perdere di generalità, queste costanti si possono supporre positive. Nell'intervallo $(0, a/2)$ il sistema di

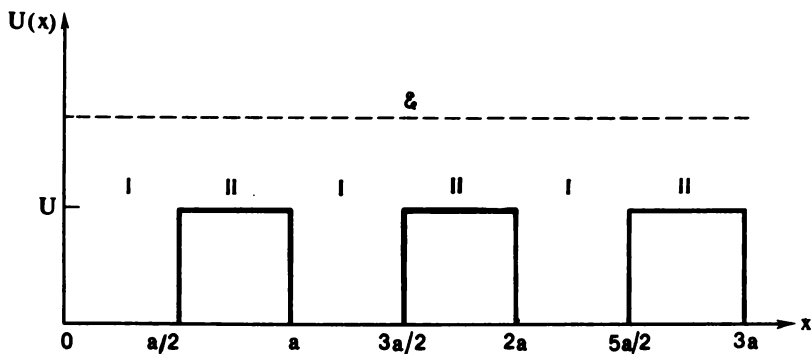


Fig. 106.

soluzioni fondamentali è rappresentato da due funzioni

$$\psi_1 = \cos \kappa_1 x, \quad \psi_2 = \frac{1}{\kappa_1} \sin \kappa_1 x.$$

Troviamo queste funzioni nell'intervallo $(a/2, a)$ in cui riscriviamo la prima funzione nella forma

$$\psi_1 = A \cos \kappa_2(x - a/2) + B \sin \kappa_2(x - a/2).$$

I coefficienti incogniti A e B si trovano dalle condizioni di continuità della funzione $\psi_1(x)$ e della sua derivata $\psi_1'(x)$ sulla frontiera $x = a/2$ dell'intervallo. Otteniamo così che nell'intervallo $(a/2, a)$

$$\psi_1(x) = \cos \frac{\kappa_1 a}{2} \cos \kappa_2(x - a/2) - \frac{\kappa_1}{\kappa_2} \sin \frac{\kappa_1 a}{2} \sin \kappa_2(x - a/2).$$

Analogamente troviamo che nello stesso intervallo

$$\psi_2(x) = \frac{1}{\kappa_1} \sin \frac{\kappa_1 a}{2} \cos \kappa_2(x - a/2) + \frac{1}{\kappa_2} \cos \frac{\kappa_1 a}{2} \sin \kappa_2(x - a/2).$$

Determiniamo la costante di Ljapunov

$$L = \frac{1}{2} [\psi_1(a) + \psi_2'(a)] = \cos \frac{\kappa_1 a}{2} \cos \frac{\kappa_2 a}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{\kappa_1}{\kappa_2} + \frac{\kappa_2}{\kappa_1} \right) \sin \frac{\kappa_1 a}{2} \sin \frac{\kappa_2 a}{2}. \quad (59.20)$$

Nel caso in cui $\mathcal{E} > 0$, ma $\mathcal{E} - U < 0$, modifichiamo le notazioni sostituendo la vecchia κ_2 con una quantità immaginaria $i\kappa_2$, che equivale a porre $\kappa_2^2 = 2m(U - \mathcal{E})/\hbar^2$. Le funzioni trigonometriche con argomento immaginario devono essere sostituite con funzioni iperboliche. Allora la formula (59.20) diventa

$$L = \cos \frac{\kappa_1 a}{2} \operatorname{ch} \frac{\kappa_2 a}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{\kappa_1}{\kappa_2} - \frac{\kappa_2}{\kappa_1} \right) \sin \frac{\kappa_1 a}{2} \operatorname{sh} \frac{\kappa_2 a}{2}. \quad (59.21)$$

Infine, quando $\mathcal{E} < 0$ e $\mathcal{E} - U < 0$ si deve fare una seconda sostituzione $\kappa_1 \rightarrow i\kappa_1$ (cioè porre $\kappa_1^2 = -2m\mathcal{E}/\hbar^2$). Allora

$$L = \operatorname{ch} \frac{\kappa_1 a}{2} \operatorname{ch} \frac{\kappa_2 a}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{\kappa_1}{\kappa_2} + \frac{\kappa_2}{\kappa_1} \right) \operatorname{sh} \frac{\kappa_1 a}{2} \operatorname{sh} \frac{\kappa_2 a}{2}. \quad (59.22)$$

Le formule (59.20)-(59.22) hanno una forma molto complicata. È conveniente studiarle graficamente su esempi concreti. Consideriamo un esempio numerico ponendo approssimativamente $a = 2 \cdot 10^{-8}$ cm e $U = 5$ eV. La curva corrispondente per $L = L(\mathcal{E})$ è rappresentata in

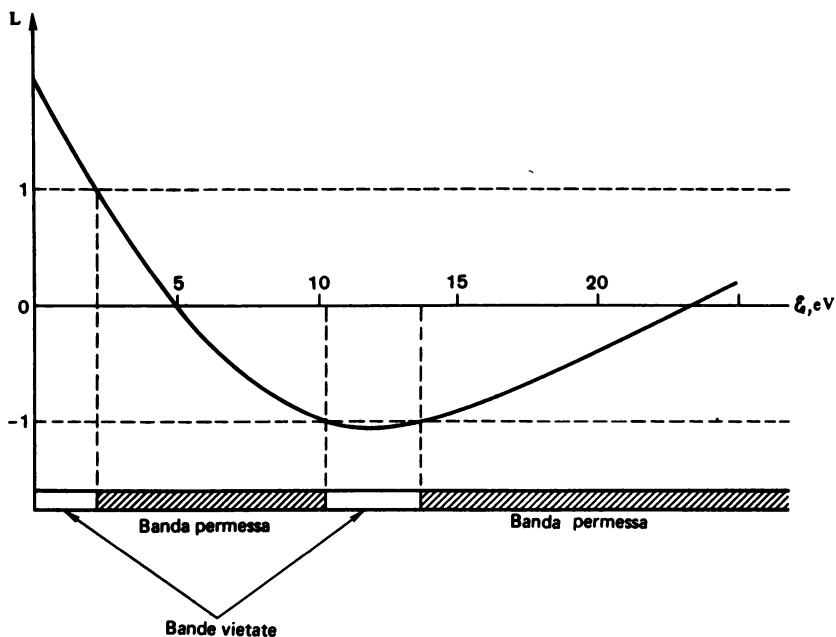


Fig. 107.

fig. 107. Sulle parti tratteggiate la quantità $|L|$ è minore di 1. Nel modello considerato queste parti corrispondono a bande permesse. Le parti non tratteggiate in cui $|L| > 1$ corrispondono a bande vietate.

2. I poli di una pila sono collegati mediante un cristallo la cui banda di conduzione è quasi totalmente occupata da elettroni. In questo caso la massa efficace dell'elettrone è negativa ed

esso è animato da un moto accelerato nella direzione del campo elettrico. Nello stesso senso è diretta anche la velocità media dell'elettrone poiché prima dell'applicazione del campo essa era nulla. In altre parole, l'elettrone si muove attraverso il cristallo dall'anodo al catodo. Di conseguenza, all'interno della pila il moto dell'elettrone avviene dal catodo all'anodo, mentre la corrente all'interno della pila si muove, per convenzione, nella direzione opposta: dall'anodo al catodo. Ma questa corrente dovrebbe caricare la pila, il che contraddice la legge di conservazione dell'energia. Risolvere questo paradosso.

Soluzione. Il fatto è che nella considerazione fatta non si è tenuto conto della redistribuzione degli elettroni tra gli stati possibili della banda a causa dell'applicazione del campo elettrico. In fig. 108 è rappresentato un tratto della curva di dispersione per il cristallo considerato. In assenza di campo esterno la linea orizzontale in tratteggio AB intercetta su questa curva la parte superiore non occupata da elettroni. Nelle parti occupate tanti elettroni si muovono verso destra quanti verso sinistra. Perciò la corrente non passa attraverso il cristallo. Quando si applica un campo elettrico, sull'elettrone comincia ad agire la forza $F = eE$ diretta contrariamente a E poiché la carica dell'elettrone è negativa. Per maggiore concretezza supponiamo che il campo sia diretto a sinistra e, di conseguenza, la forza agente a destra. In accordo con la formula (59.16) gli impulsi degli elettroni che vanno verso destra in valore assoluto devono aumentare e quelli degli elettroni che vanno verso sinistra devono diminuire. Ciò significa che l'estremo B del tratto non occupato della curva di dispersione deve abbassarsi passando in B' ,

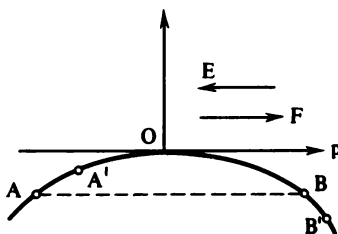


Fig. 108.

mentre l'estremo A deve salire passando in A' . La velocità degli elettroni è diretta in senso opposto a quello di p , cioè in fig. 108 a destra nella parte sinistra e a sinistra nella parte destra della curva. Ma nella parte sinistra ci sono più elettroni che in quella destra. Perciò il flusso di elettroni attraverso il cristallo andrà da sinistra a destra, cioè nella direzione della forza agente F (o contrariamente al campo E). Questa corrente scaricherà la pila anziché caricarla.

Considerazione analoga può valere anche per il caso in cui una piccola parte, quella inferiore ovviamente, della banda di conduzione sia occupata da elettroni.

§ 60. Superfluidità. Fatti sperimentali

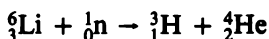
1. La cristallizzazione (solidificazione) delle sostanze si verifica sotto l'azione di forze d'attrazione fra gli atomi (molecole). Essa è ostacolata dal moto disordinato di queste particelle. Dal punto di vista classico questo è un moto unicamente termico e cessa totalmente alla temperatura dello zero assoluto. Perciò da questo punto di vista qualsiasi sostanza all'avvicinarsi allo zero assoluto deve passare allo stato solido. Ma le cose vanno in modo diverso se ci si pone dal punto di vista quantistico. Oltre al moto termico, gli

atomi sono soggetti a *vibrazioni di zero* che non cessano neanche allo zero assoluto. La loro frequenza ω (e con essa l'energia di zero $\hbar\omega/2$) è tanto più grande quanto minore è la massa dell'atomo ($\omega \sim 1/\sqrt{m}$). Se le forze d'attrazione fra gli atomi sono insufficienti per resistere alle vibrazioni di zero, anche alla temperatura dello zero assoluto il corpo non passerà allo stato solido e resterà liquido, purché la pressione non sia troppo alta. Così si comporta l'elio e questo per una duplice ragione. Primo, fra tutti i gas rari le masse degli atomi d'elio sono le più piccole. Secondo, i gas rari hanno i gusci elettronici esterni completi (totalmente riempiti) caratterizzati da una simmetria sferica. Tale è l'unico guscio K dell'atomo d'elio, composto in tutto da due elettroni. Per questa ragione le forze d'attrazione fra gli atomi di He sono relativamente deboli e la densità dell'elio liquido è piccola (alla temperatura di 2,20 K ed alla pressione di vapor saturo essa vale all'incirca 0,146 g/cm³). Perciò a pressione normale l'elio resta liquido anche alla temperatura dello zero assoluto. Dato che questa è una manifestazione delle *proprietà quantistiche* dell'elio liquido, esso viene definito *liquido quantistico*. Fra tutte le sostanze conosciute solo l'elio gode della proprietà di restare liquido fino alla temperatura dello zero assoluto. Tuttavia è possibile far passare l'elio allo stato solido; a tale scopo bisogna aumentare la pressione esterna fino a 25,3 atm e più. L'aumento della pressione è per così dire equivalente ad un incremento delle forze d'attrazione fra gli atomi d'elio.

Esistono due isotopi d'elio stabili: ${}^4_2\text{He}$ e ${}^3_2\text{He}$. Il contenuto in volume di He nell'aria è dello 0,0005%. L'elio naturale è composto esclusivamente di ${}^4_2\text{He}$ e contiene una parte trascurabile di ${}^3_2\text{He}$. Nell'elio ${}^4_2\text{He}$, ad esempio, ottenuto dall'aria, la componente ${}^3_2\text{He}$ costituisce in tutto il $10^{-7}\%$ della massa totale del gas. Lo studio dettagliato delle proprietà di ${}^3_2\text{He}$ è stato possibile soltanto dopo aver ottenuto sinteticamente questo isotopo in quantità macroscopiche. L'isotopo ${}^3_2\text{He}$ si forma in seguito al decadimento β del trizio:



Lo stesso trizio viene ottenuto da un'altra reazione nucleare



che si produce per bombardamento dei nuclei ${}^6_3\text{Li}$ con neutroni. Esistono altre reazioni nucleari nelle quali si libera ${}^3_2\text{He}$.

2. La liquefazione dell'elio naturale è stata realizzata nel 1908 da Kamerlingh Onnes (1853-1926) nel laboratorio di Leyda. A seguito di questa realizzazione si è aperta la possibilità di studiare le proprietà delle sostanze in prossimità dello zero assoluto. La temperatura critica dell'olio ${}^4_2\text{He}$ vale $T_c = 5,25$ K in modo che esso può esistere allo stato liquido soltanto al di sotto di questa temperatura. Alla pressione di 1 atm, ${}^4_2\text{He}$ bolle alla temperatura di 4,21 K. Una temperatura critica ancora più bassa (3,35 K) è quella

dell'isotopo più leggero ${}^3\text{He}$. Alla pressione di 1 atm esso bolle alla temperatura di 3,195 K. Solo nel 1926 l'elio naturale è stato portato allo stato solido da Keesom (1876-1956) successore di Kamerlingh Onnes come direttore del laboratorio di Leyda. Per ottenere l'elio solido alla temperatura dello zero assoluto è necessaria una pressione non minore di 25,3 atm ed a 60 K è necessaria una pressione dell'ordine di 10 000 atm. L'elio solido è una sostanza assolutamente trasparente e incolore. Nel seguito parlando delle proprietà dell'elio liquido intenderemo sempre l'isotopo pesante ${}^4\text{He}$. Soltanto nel prossimo paragrafo tratteremo le proprietà dell'isotopo leggero ${}^3\text{He}$. In fig. 109 è rappresentato il diagramma di stato dell'elio ${}^4\text{He}$.

Al diminuire della temperatura l'elio è soggetto ad una trasformazione di fase di seconda specie reversibile, cioè una trasformazione per la quale non si verifica liberazione o assorbimento di calore e il volume specifico del

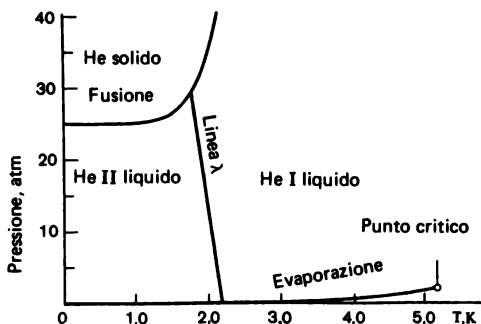


Fig. 109.

liquido resta invariato (cfr. vol. II, § 120). La temperatura di transizione T_λ diminuisce all'aumentare della pressione secondo una legge lineare a partire dal valore massimo di 2,17 K alla pressione di vapor saturo (37,80 mm Hg) fino al valore minimo di 1,77 K alla pressione di 30 atm. Nel diagramma di stato (T, p) i punti in cui si realizza la transizione di fase suindicata sono disposti lungo una retta che si chiama *linea λ* . Il liquido la cui temperatura (per una data pressione) è superiore a T_λ si chiama *elio I*, e il liquido a temperatura inferiore a T_λ *elio II*. La transizione di fase si manifesta, soprattutto, in un *salto del calore specifico* alla temperatura T_λ . Da ambo le parti di questa temperatura il calore specifico dell'elio tende all'infinito secondo una legge logaritmica $C = \text{costante} \cdot \ln \frac{1}{|T - T_\lambda|}$ ma con coefficienti di proporzionalità diversi (fig. 110). La curva del calore specifico ricorda la lettera greca λ . Di qui provengono i nomi di *punto λ* e di *linea λ* . Inoltre, la transizione $\text{He I} \rightleftharpoons \text{He II}$ provoca un salto nel *coefficiente di dilatazione termica* che, per He II risulta essere negativo.

L'elio I si comporta come un liquido ordinario e possiede valori finiti di viscosità e di conducibilità termica. L'elio II, invece, gode di tutta una serie di proprietà specifiche che sono assolutamente incomprensibili dal punto di vista classico e interpretabili soltanto sulla base delle rappresentazioni quantistiche. Questa è un'altra ragione per cui lo si chiama *liquido quantistico* (la prima è stata già menzionata, ossia la proprietà di restare liquido alla temperatura dello zero assoluto). Queste proprietà sono manifestazioni di una sola proprietà, detta *superfluidità* dell'elio II scoperta nel 1937 da P. L. Kapitsa (1894-1984). Lo studio del flusso dell'elio II liquido attraverso stretti canali e fenditure, realizzate prima delle ricerche di Kapitsa dava

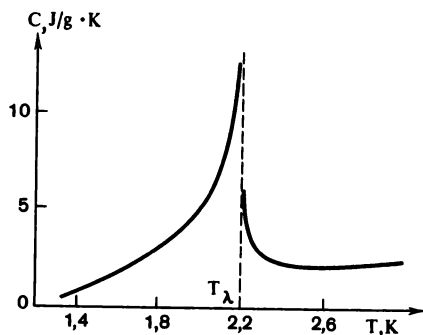


Fig. 110.

risultati contraddittori circa la viscosità di He II. Kapitsa mostrò che la causa di questa discordanza stava nel fatto che i canali e le fenditure erano *troppo larghi*. Le stime del numero di Reynolds, sulla base dei valori ottenuti per la viscosità dell'elio II, danno valori troppo grandi. Ma per numeri di Reynolds così grandi il flusso di He II sarebbe *turbolento*, mentre si supponeva che fosse laminare. Kapitsa ottenne la laminarità indagando il flusso dell'elio II attraverso capillari molto stretti (diametro di circa 10^{-5} cm ed anche meno) ed attraverso fenditure molto strette. Si è trovato che sotto queste condizioni, l'elio liquido II passa attraverso i capillari *senza essere soggetto a forze di viscosità*. Questo fenomeno di scomparsa della viscosità si chiama *superfluidità*. D'altra parte, come mostrarono le misure fatte nel 1938 da Keesom e Mac Wood, la viscosità dell'He II, misurata con il metodo dello smorzamento delle vibrazioni di torsione di un disco immerso in He II, risulta finita ed in prossimità del punto λ differisce poco dalla viscosità dell'He I.

3. Più avanti daremo la descrizione di alcuni fenomeni osservati nell'He II. Per brevità, ne diamo immediatamente l'interpretazione basata sul cosiddetto *modello a due liquidi* dell'He II proposto nel 1938 da L. Tisza

(n. 1907) e in seguito giustificato e perfezionato da L. D. Landau (1908-1968) nel 1941.

Questo modello è basato sull'ipotesi che l'He II sia composto da due componenti, una normale (n) ed una superfluida (s), ciascuna delle quali è caratterizzata da una sua densità (cosicché la densità del liquido vale $\rho = \rho_n + \rho_s$) e da una sua velocità di flusso idrodinamica v_n e v_s . La densità totale del flusso d'impulso del liquido è $j = \rho_n v_n + \rho_s v_s$. La densità ρ_n della componente normale tende a zero per $T \rightarrow 0$ allorché tutto l'elio diventa superfluido, e la densità ρ_s della componente superfluida si annulla per $T > T_\lambda$ quando tutto l'elio si trasforma in He I.

Fra l'altro, il modello a due liquidi non è altro che un modo di espressione comodo per la descrizione dei fenomeni che si verificano nell'He II. Come ogni descrizione dei fenomeni quantistici in termini classici, il modello, se interpretato letteralmente, *non è adeguato*. È impossibile dire che l'elio II sia composto di atomi normali e superfluidi, in quanto gli atomi d'elio sono indistinguibili. Permutando gli atomi « normale » e « superfluido », qualora si accetti l'ipotesi che l'elio II sia composto di atomi di due tipi, il suo stato sarebbe esattamente lo stesso che si aveva prima della permutazione. Nel § 61 (n. 4) sarà data un'altra argomentazione a sostegno dell'impossibilità di una distinzione reale tra le componenti normale e superfluida dell'He II mediante separazione. Inoltre, nell'He II a riposo non si manifesta alcuna distinzione fra le componenti normale e superfluida. Più precisamente, non si dovrebbe parlare dell'esistenza nell'He II di due componenti, ma dell'*esistenza contemporanea di due moti, uno normale ed uno superfluido*. In questo caso le densità ρ_n e ρ_s svolgono semplicemente il ruolo di *coefficienti* che mostrano qual'è il contributo di ciascuno di questi moti in questo o quell'effetto. Occorre tener conto di questa riserva ogni volta che si usa il modello a due liquidi.

Il moto normale presenta tutte le proprietà di un flusso viscoso di un liquido, mentre il moto superfluido conduce al fenomeno della superfluidità. Il modello a due liquidi presuppone che il moto superfluido nell'He II sia totalmente privo di viscosità e che *non partecipi al trasporto di calore*.

4. Da quanto detto si capisce la scomparsa della viscosità dell'He II nel passare attraverso capillari molto stretti. Il flusso normale (viscoso) di He II attraverso un capillare stretto non avviene e attraverso questo capillare passa il solo flusso superfluido privo di viscosità. L'effetto si manifesta tanto meglio quanto più stretto è il capillare in quanto nei capillari larghi il flusso diventa turbolento.

Nel 1946 un'esperienza diretta eseguita da E. L. Andronikašvili (n. 1910) confermò la correttezza del modello a due liquidi. In fig. 111 è rappresentato lo schema di questa esperienza. Una pila di dischi molto sottili d'alluminio (spessore di 0,0015 cm disposti su un asse a distanze uguali l'uno dall'altro (0,021 cm) viene sospeso ad un filo elastico e compie oscillazioni di torsione in un bagno di He II. Le oscillazioni dei dischi interagi-

scono solo con la componente normale dell'He II, mentre quella superfluida non esercita nessun influsso. Per $T > T_\lambda$ alle oscillazioni partecipa tutto il liquido. Nell'attraversare il punto λ il periodo di oscillazione diminuisce bruscamente e ciò spiega la comparsa della componente superfluida nell'He II. La diminuzione del periodo di oscillazione continua diminuendo ulteriormente la temperatura. Misurando i periodi di oscillazione a temperature diverse si possono determinare i rapporti relativi ρ_n/ρ e ρ_s/ρ delle componenti normale e superfluida.

Questi risultati sono rappresentati graficamente in fig. 112, dalla quale si vede che allo zero assoluto esiste la sola componente superfluida. All'aumentare della temperatura il suo contenuto diminuisce. La temperatura alla quale ρ_s/ρ si annulla rappresenta il punto di transizione dell'elio II in

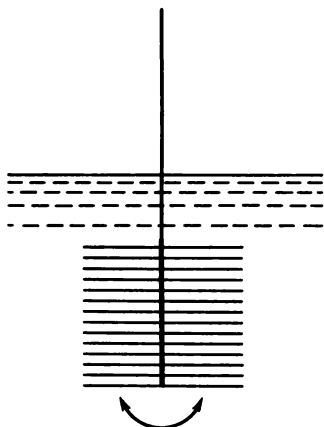


Fig. 111.

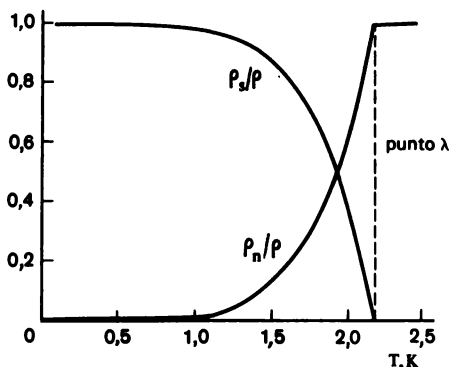


Fig. 112.

elio I. In tal modo, la transizione di fase nell'elio liquido è legata alla scomparsa (o alla comparsa) della parte superfluida del liquido. Questa scomparsa (o la comparsa) si verifica a poco a poco, cioè nel punto λ il rapporto ρ_n/ρ tende al valore limite $\rho_n/\rho = 1$ con continuità, senza salti. Perciò la transizione è una transizione di fase di seconda specie.

Da questo punto di vista è chiaro perché l'elio II nell'uscire dal recipiente attraverso un capillare o una fessura stretta sia privo di viscosità. Ciò è dovuto al fatto che dal recipiente esce la parte superfluida del liquido non soggetta ad attrito, mentre la parte normale viene trattenuta nel recipiente scorrendo attraverso il capillare molto lentamente con velocità propria, che dipende dalla sua viscosità e dal diametro del capillare. Quanto al disco soggetto a oscillazioni di torsione nell'He II, esso viene frenato dalla parte normale del liquido. Grazie a questa circostanza si ottiene un valore finito della viscosità. Quindi, nell'esperienza di un flusso di He II attraverso un

capillare, si osservano le proprietà della parte superfluida e nell'esperienza con le oscillazioni del disco quelle della parte normale.

5. Passiamo ora alla considerazione di alcuni fenomeni che si osservano nell'elio II.

Supponiamo che due recipienti riempiti di He II siano collegati da un capillare. Praticamente da capillare può fungere un tubo densamente riempito da una polvere minuta (polvere di smeriglio, per esempio). Fra le particelle di polvere si creano dei canali sinuosi di spessore diverso (~ 100 nm) attraverso i quali può passare solo la parte superfluida dell'elio. Se inizialmente le temperature dell'He II nei recipienti erano uguali ma i livelli diversi, comincia il passaggio della parte superfluida dell'elio da un recipiente nell'altro. Si trova in questo caso che la temperatura dell'He II aumenta nel recipiente dal quale esce l'elio, e diminuisce nel recipiente che lo riceve. Questo fenomeno si dice effetto *meccanotermico* o *meccanocalorico*. La ragione di questo fenomeno è che la parte superfluida dell'He II, che è la sola a trasferirsi da un recipiente all'altro, non trasporta calore. Perciò l'energia interna nel recipiente dal quale esce l'He II non cambia ma la quantità di liquido in esso diminuisce. Ogni unità di massa possiede quindi un'energia interna sempre maggiore, il che implica un aumento della temperatura. Viceversa, a causa dell'aumento della parte superfluida nel secondo recipiente l'energia interna specifica dell'elio II in esso diminuisce e perciò diminuisce la temperatura.

6. Esiste anche l'effetto inverso, detto *termomeccanico*. Supponiamo ancora che due recipienti riempiti di He II siano collegati mediante un capillare sottile. Nell'istante iniziale le temperature e i livelli del liquido in ambedue i recipienti siano uguali. Riscaldiamo uno dei recipienti. Allora il contenuto di componente superfluida in esso diminuirà e la componente normale aumenterà. L'equilibrio termodinamico viene spostato. L'equilibrio meccanico si ristabilirà presto mediante il passaggio della componente superfluida dal recipiente più freddo in quello più caldo. Questo processo per l'effetto meccanotermico non farà altro che aumentare la differenza di temperature tra i recipienti. La componente normale praticamente non partecipa a questo processo, perciò l'equilibrio termico (uguaglianza delle temperature) procede più lentamente dell'equilibrio meccanico. Come risultato, finché le temperature non saranno uguali, il livello dell'elio nel recipiente più freddo risulta più basso che in quello più caldo. Quindi, se nell'He II esiste un gradiente di temperatura, si stabilisce un flusso della parte superfluida nella direzione contraria a questo gradiente. In ciò consiste l'effetto termomeccanico.

Una dimostrazione spettacolare dell'effetto termomeccanico è data dal cosiddetto zampillare dell'elio (*effetto fontana*), originariamente osservato nel 1938 da Allen e Jones. Un estremo di un tubo (fig. 113), riempito di polvere di smeriglio compressa, viene immerso in un bagno d'elio, mentre all'altro estremo viene fissato un capillare verticale. Quando si illumina la

polvere di smeriglio (è sufficiente la luce di una torcia tascabile) questa si riscalda ed una corrente superfluida si precipita dal bagno nel tubo con velocità tale che dal capillare zampilla un getto di He II che può raggiungere un'altezza di 30-40 cm.

7. Sulla superficie dei corpi immersi in elio liquido si forma una sottile pellicola, il cui spessore alla pressione di vapor saturo è di circa 30 nm (100 strati atomici). La formazione di analoghe pellicole ha luogo anche in altri liquidi (cherosene, ad esempio). A causa della mancanza di viscosità nell'He II, la sua parte superfluida scorre all'interno della pellicola come attraverso un capillare; questo fenomeno venne osservato da Kamerlingh Onnes nel 1922. Grazie a questo effetto una provetta vuota, immersa in un

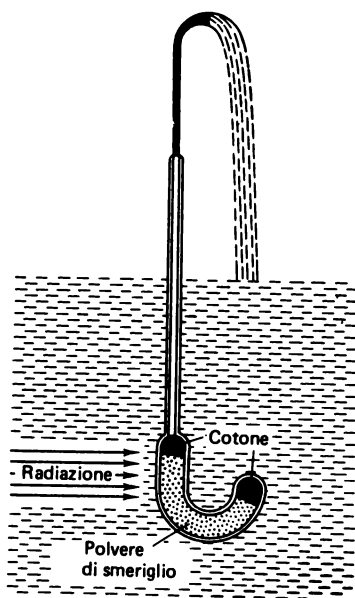


Fig. 113.

bagno di He II, comincia a riempirsi di liquido anche se il suo estremo superiore si trova sopra il livello dell'He II (fig. 114,a). Il riempimento continua finché i livelli del liquido nella provetta e nella vasca non saranno uguali. Se dopo questa operazione la provetta viene innalzata, essa comincia a svuotarsi (fig. 114,b). Lo svuotamento continua anche se la provetta si trova totalmente al di sopra del livello del liquido nella vasca. Nell'ultimo caso si formano delle gocce che cadono nel bagno dalla superficie esterna del fondo della provetta (fig. 114,c). In questa esperienza la membrana di He II lavora come un sifone nel quale la forza motrice per la parte superfluida è prodotta soprattutto dalla differenza di potenziale gravitazionale

fra gli estremi della pellicola. Il valore tipico per la velocità della parte superfluida dell'elio II è all'incirca di 20 cm/s. La parte normale del liquido per sua viscosità resta nella pellicola praticamente immobile.

8. Già nelle ricerche iniziali (1935) W. Keesom e sua figlia A. Keesom rivelarono che la transizione da He I in He II viene accompagnata da un *brusco aumento della conducibilità termica* (circa 10^6 volte). La conducibilità dell'He II è superiore di centinaia di volte a quella dei migliori conduttori metallici di calore. Inoltre, si è trovato che il flusso di calore nell'He II non è proporzionale al gradiente di temperatura, cosicché è impossibile parlare del « coefficiente di conducibilità termica » dell'elio II nel senso ordinario della parola. Come è stato dimostrato da P. L. Kapitsa, le ano-

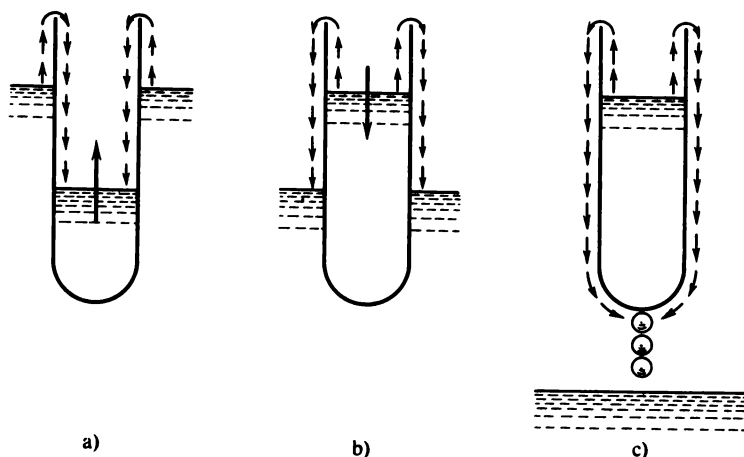


Fig. 114.

malie nella trasmissione di calore nell'He II sono conseguenze della sua superfluidità. La trasmissione di calore nell'He II è assicurata dalla *convezione*. Supponiamo infatti che la totalità di He II sia a riposo e che fra due suoi punti venga a crearsi una differenza di temperatura. Allora per effetto termomeccanico la parte superfluida dell'elio II comincia a muoversi verso la temperatura più alta. Comparirà anche un moto inverso della parte normale di He II poiché l'impulso totale del liquido deve essere nullo. Le parti superfluida e normale si muovono « l'una attraverso l'altra » senza essere soggette ad alcun attrito. La parte superfluida non trasporta calore, quindi il trasporto di calore è legato al moto della parte normale. E questo moto è la causa della trasmissione di calore anomalmente alta nell'elio II.

A seguito di questa trasmissione di calore anomalmente alta, è praticamente impossibile creare nell'He II un gradiente di temperatura; questo spiega la *cessazione istantanea dell'ebollizione* per raffreddamento dell'elio

liquido. Sopra la temperatura del punto λ l'elio I si comporta, durante il pompaggio, come ogni liquido ordinario e bolle impetuosamente. Quando la temperatura scende al di sotto di quella del punto λ , l'ebollizione cessa immediatamente. In un liquido ordinario le bolle, necessarie per la formazione del vapore all'interno del liquido, compaiono quando la temperatura locale all'interno del liquido è di gran lunga superiore alla temperatura della superficie libera. Se nell'He II comparisse una tale differenza di temperature, essa scomparirebbe così rapidamente che le bolle d'aria non avrebbero il tempo di formarsi. In tal modo, nell'He II la formazione del vapore si produce esclusivamente sulla *superficie libera* e non all'interno del liquido; a ciò è legata l'impossibilità di ebollizione.

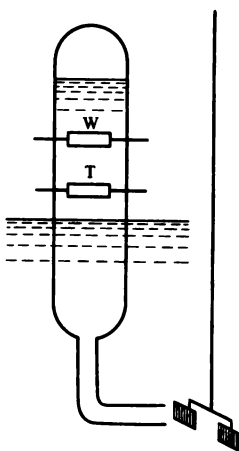


Fig. 115.

9. L'esistenza dei due flussi, superfluido e normale, nell'elio II è stata osservata sperimentalmente da P. L. Kapitsa. In una delle sue esperienze (1941), schematicamente rappresentata in fig. 115, un piccolo bulbo di vetro (costruito a forma di recipiente di Dewar in miniatura) termina nella parte inferiore con un tubetto di vetro incurvato (lunghezza 6 mm e diametro interno 0,5 mm). All'interno del bulbo sono collocati un riscaldatore di costantana W e un termometro di bronzo T . Il bulbo è immerso in un dewar riempito di He II. Davanti all'estremo d'uscita del tubetto attaccata ad un bilanciario sospeso ad un sottile filo di quarzo si trova un'aletta leggera, equilibrata da uno specchietto. Si può osservare la rotazione del bilanciario in base alla deviazione di un raggio riflesso dallo specchietto. Quando si mette in funzione il riscaldatore, il bilanciario ruota e l'aletta si allontana dall'estremo del tubetto. In questo caso, tuttavia, il livello del liquido nel bulbo non cambia. La spiegazione del fenomeno sta nel fatto che, allorché si accende il riscaldatore, la parte superfluida di He II entra all'interno del tubetto movendosi verso l'aumento della temperatura. Contemporaneamente

te ma in direzione opposta dal tubetto fuoriesce il flusso della parte normale del liquido. Si verifica anche che il flusso delle parti superfluida e normale avviene l'una attraverso l'altra in modo che il liquido in totale sembra immobile. La corrente normale, che gode di viscosità, esercita una pressione sull'aletta provocandone la deviazione. La corrente superfluida in virtù del paradosso di D'Alembert (cfr. vol. I, § 100) non esercita alcuna pressione sull'aletta. Quindi, si osserva un fenomeno originale: su un corpo immerso in He II agisce una forza mentre l'elio II sembra *immobile*.

10. L. Tisza sulla base del modello a due liquidi predisse l'esistenza in He II del cosiddetto *secondo suono*. La sua teoria è stata elaborata in dettaglio da Landau. Nel 1946 il fenomeno è stato osservato sperimentalmente per la prima volta da V. P. Peškov (1913-1980). In un liquido ordinario il suono si presenta come una propagazione ondulatoria di oscillazioni della densità. Queste onde si propagano anche nell'elio II, e vengono chiamate *primo suono*. La velocità del primo suono nell'He II a $T = 0$, vale all'incirca 239 m/s e all'aumentare della temperatura diminuisce un po'. Nell'onda del primo suono le parti superfluida e normale in ogni istante si spostano nello stesso senso, cioè si muovono in fase. Tuttavia, se nell'He II si crea una differenza di temperature, essa viene eguagliata non mediante il meccanismo ordinario di conducibilità termica, ma tramite una convezione rapida quando le parti superfluida e normale si muovono in direzioni opposte. Se nell'He II la temperatura viene fatta oscillare, allora, a causa del moto delle parti superfluida e normale in direzioni opposte, la densità totale dell'elio II resta invariata, ma il flusso totale d'impulso $j = \rho_s v_s + \rho_n v_n$ è nullo. Le parti superfluida e normale oscillano con *fasi opposte*. Tuttavia, la parte normale, a differenza di quella superfluida, trasporta calore. Perciò nel caso considerato si ottiene un'onda di temperatura in cui non varia la densità, ma la temperatura. Questa è il secondo suono.

La velocità del secondo suono nell'He II dipende fortemente dalla temperatura. Per $T = 0$ essa è all'incirca di 139 m/sec e per $T = T_\lambda$ diventa nulla. Secondo la teoria di Landau per $T = 0$ la velocità del secondo suono, in accordo con l'esperienza, è inferiore di $\sqrt{3}$ volte alla velocità del primo suono.

Problema

Mostrare che il calore necessario per il riscaldamento dell'elio da t a $t + dt$ tende a zero per $dt \rightarrow 0$, anche quando nell'intervallo di temperature considerato si trova il punto λ nel quale il calore specifico dell'elio diventa infinito.

§ 61. Nozioni di teoria della superfluidità

1. Ovviamente, il modello a due liquidi dell'elio *descrive* ma *non spiega* il fenomeno della superfluidità. La natura di questo fenomeno è stata spiegata ed il modello a due liquidi giustificato da Landau nel 1941. Diamo qui una trattazione qualitativa della teoria di Landau. Prima di tutto, in questa teoria si suppone che l'elio II alla temperatura dello zero assoluto si trova nello stato quantico *fondamentale*, cioè in quello più basso (non eccitato). Un corpo che si muove nell'He II non è soggetto ad alcun attrito se il liquido resta nello stato fondamentale. Affinché compaia l'attrito, è necessario che a causa del moto del corpo l'elio II passi in uno stato *eccitato*. Poiché fra gli atomi d'elio liquido esiste una forte interazione, gli stati eccitati devono essere *collettivi* (riferiti cioè a tutto l'elio) e non una eccitazione di

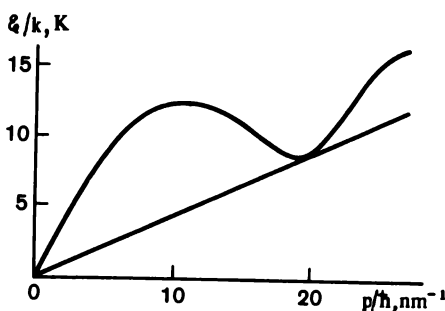


Fig. 116.

atomi separati. Eccitazioni di questo tipo sono di carattere quantistico. I quanti di eccitazione dell'He II si chiamano *eccitazioni elementari*, caratterizzati da determinati valori dell'impulso e dell'energia, cioè si comportano come quasi-particelle. Il carattere collettivo delle perturbazioni elementari è un punto essenziale della teoria di Landau.

La teoria deve determinare soprattutto la *legge di dispersione* o lo spettro energetico delle eccitazioni elementari, cioè la dipendenza dell'energia ϵ dall'impulso p o, più precisamente, dal modulo p dell'impulso poiché l'elio liquido è un mezzo isotropo. Questa parte del problema è stata risolta da Landau mediante *postulati*, basandosi su dati empirici. La curva $\epsilon = \epsilon(p)$ stabilita da Landau (1947) è rappresentata in fig. 116. Nel tratto iniziale della curva l'energia ϵ cresce linearmente con l'impulso: $\epsilon = c_s p$, esattamente come nel caso di eccitazione di onde acustiche nel reticolo cristallino. In questo tratto della curva vengono eccitati i *fononi*, mentre la costante c_s è la velocità di fase del suono nell'elio II. Questa forma dello spettro fononico delle eccitazioni elementari predetermina l'andamento del

calore specifico dell'He II in funzione della temperatura in prossimità dello zero assoluto: come nel caso dei corpi solidi il calore specifico è proporzionale al cubo della temperatura T .

All'aumentare di p la curva $\mathcal{E} = \mathcal{E}(p)$ si incurva verso il basso e nel punto p_0 passa per un minimo. Nell'intorno del minimo l'energia può essere approssimata mediante la formula

$$\mathcal{E} = \Delta + (p - p_0)^2/2m^*, \quad (61.1)$$

dove la costante m^* è una *massa efficace*. Le eccitazioni elementari corrispondenti a questo tratto della curva hanno avuto il nome di *rotoni*.

Si deve sottolineare che nella legge di dispersione $\mathcal{E} = \mathcal{E}(p)$ ovunque interviene l'*impulso propriamente detto* e non il quasi-impulso, come nel caso del reticolo cristallino. Il fatto è che l'elio liquido è un *mezzo isotropo* privo di struttura cristallina.

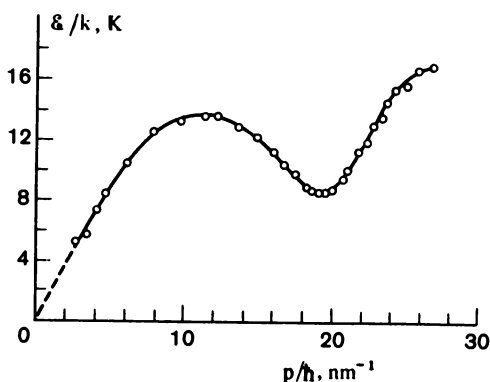


Fig. 117.

Più tardi la curva $\mathcal{E} = \mathcal{E}(p)$ postulata da Landau è stata confermata sperimentalmente. È stata indagata la diffusione di un fascio di neutroni monocromatici nell'elio II. Questo processo si può considerare come un urto di neutroni con le quasi-particelle esistenti nell'He II, rispettando le leggi di conservazione dell'energia e dell'impulso. Conoscendo l'energia iniziale e la direzione dei neutroni incidenti e misurando l'energia dei neutroni diffusi a differenti angoli di diffusione (rispetto alla direzione iniziale del neutrone) si possono calcolare l'energia e l'impulso delle quasi-particelle, cioè determinare lo spettro energetico delle eccitazioni elementari. La curva sperimentale $\mathcal{E} = \mathcal{E}(p)$ così ottenuta è rappresentata in fig. 117. I valori numerici delle costanti (estrapolati ad una pressione nulla per la densità $\rho = 0,145 \text{ g/cm}^3$) ottenuti in queste esperienze e anche da dati termodinamici

valgono

$$\begin{aligned}c_s &= 2,4 \cdot 10^4 \text{ cm/s}, & \Delta/k &= 8,7 \text{ K}, \\p_0/\hbar &= 1,9 \cdot 10^8 \text{ cm}^{-1}, & m^* &= 0,16 m_{4\text{He}}.\end{aligned}\tag{61.2}$$

2. Malgrado la conferma sperimentale, lo spettro energetico postulato nella teoria di Landau lascia un'impressione insoddisfacente. Tuttavia, la determinazione di questo spettro mediante calcoli è assolutamente irrealizzabile per un liquido come He II con forte interazione fra le sue particelle. Più tardi (1946) N. N. Bogoljubov (n. 1908) risolse questo problema per un gas di particelle di Bose *debolmente interagenti* (era necessario supporre che le forze di repulsione fra queste particelle prevalessero sulle forze d'attrazione). Lo spettro delle eccitazioni elementari per p piccoli risulta di tipo fononico come supposto da Landau.

Non è possibile esporre qui la teoria di Bogoljubov. Possiamo notare tuttavia che (come in tutte le altre teorie della superfluidità) è necessario supporre che il gas sia composto di *particelle di Bose e non di quelle di Fermi*. Nel caso delle particelle di Bose si ha una condensazione di Bose-Einstein (il che è impossibile nel caso delle particelle di Fermi in virtù del principio di Pauli). Il nocciolo di questo fenomeno è (cfr. vol. § 82) che a cominciare da una temperatura T_0 , detta *temperatura di degenerazione*, le particelle del gas di Bose cominciano ad accumularsi nel livello energetico più basso, e alla temperatura dello zero assoluto tutte le particelle si trovano in questo livello. Le particelle di Bose accumulate nel livello energetico inferiore formano il cosiddetto *condensato*. Bogoljubov riuscì a dimostrare che, sotto alcune ipotesi circa le forze di interazione fra le particelle, la formazione del condensato, in un gas di bosoni poco differenti da un gas perfetto, si può considerare come una transizione di fase di seconda specie, e il moto del condensato gode della proprietà di superfluidità. L'analogia di questo fenomeno con la superfluidità osservata nell'elio II si rivela nel fatto che la temperatura di degenerazione calcolata per un gas di bosoni vale $T_0 = 3,14 \text{ K}$, il che è vicino al valore $T_\lambda = 2,17 \text{ K}$, ossia alla temperatura della transizione di fase He I in He II. Tuttavia i risultati ottenuti da Bogoljubov si riferiscono a un gas di particelle debolmente interagenti e non all'elio II, in cui l'interazione è grande. È allettante la prospettiva di costruire sulle stesse basi una teoria della superfluidità anche per il liquido, ma finora non si è riusciti a realizzarla.

3. Ora mostriamo che, con lo spettro energetico delle eccitazioni elementari postulato da Landau, il liquido deve godere della proprietà di superfluidità. Dapprima consideriamo He II alla temperatura dello zero assoluto, quando in esso non esiste nessuna eccitazione. Supponiamo che il liquido si muova in un capillare con velocità costante v . Determiniamo le velocità v per le quali non compaiono ancora eccitazioni elementari e, di conseguenza, l'elio non sarà soggetto ad attrito. Vediamo anche per quali velocità compaiono le eccitazioni elementari e l'attrito del liquido sulle pareti

del tubo. A tale scopo è comodo utilizzare un sistema di riferimento in cui il liquido è a riposo e il capillare si muove con la velocità $-v$. L'opportunità di questo sistema è dettata dal fatto che la legge di dispersione (fig. 117) si riferisce precisamente al sistema di riferimento in cui il *liquido è a riposo*.

Ora supponiamo che nel liquido sia comparsa un'eccitazione elementare, ossia una quasi-particella di energia $\mathcal{E}$ ed impulso p . A causa del rinculo la velocità del capillare cambia e diventa $-v_1$. Sulla base della legge di conservazione dell'energia si può scrivere

$$\mathcal{E} + (M/2)v_1^2 - (M/2)v^2 = 0,$$

dove M è la massa del capillare. Poiché essa è grande, il cambiamento di velocità del capillare è piccolo per cui la somma $v + v_1$ si può sostituire con $2v$. Come risultato abbiamo

$$\mathcal{E} = (M/2)(v - v_1)(v + v_1) = Mv(v - v_1).$$

In virtù della legge di conservazione dell'impulso

$$p + Mv_1 = Mv,$$

cosicché in fin dei conti

$$\mathcal{E} = pv. \quad (61.3)$$

Di qui segue che $\mathcal{E} \leq pv$, cioè che $v \geq \mathcal{E}/p$. Quindi, perché possa esserci un'eccitazione elementare è necessario che la velocità del liquido v superi il valore minimo di $\mathcal{E}/p$:

$$v \geq \min (\mathcal{E}/p). \quad (61.4)$$

Il minimo di $\mathcal{E}/p$ sulla curva di dispersione corrisponde al punto in cui la derivata $\frac{d}{dp} (\mathcal{E}/p)$ si annulla, cioè al punto

$$\frac{d\mathcal{E}}{dp} = \frac{\mathcal{E}}{p}, \quad (61.5)$$

dove la retta $\mathcal{E}/p = \text{costante}$, che passa per l'origine delle coordinate, è tangente alla curva di dispersione $\mathcal{E} = \mathcal{E}(p)$. Nel ramo fononico si ha $\mathcal{E} = c_s p$, in modo che per l'eccitazione dei fononi occorrono velocità $v \geq c_s$.

Questo risultato non è inaspettato. Per un moto uniforme di un corpo in un liquido, come è noto, esso comincia a generare *onde acustiche di Mach* (1838-1916) quando la velocità di questo moto supera la velocità di fase del suono nel liquido. Analogamente si comporta una carica che si muove in un mezzo con velocità superiore alla velocità di fase della luce nel mezzo considerato (*effetto Vavilov-Čerenkov*). Quindi, la velocità del suono si comporta come una *velocità critica* v_{cr} , nel senso che il corpo in moto

comincia a produrre un suono solo quando la sua velocità supera quella critica.

La velocità critica per la generazione dei rotoni si trova secondo la teoria di Landau se dall'origine delle coordinate (fig. 116) tracciamo la tangente alla parte rotonica della curva $\mathcal{E} = \mathcal{E}(p)$. Essa vale, evidentemente, $v_{cr} = \mathcal{E}/p$, dove $\mathcal{E}$ e p sono energia ed impulso del rotone nel punto di tangenza. In tal modo si trova per i rotoni che $v_{cr} = 60$ m/sec.

4. Supponiamo ora che la temperatura del liquido che scorre attraverso il capillare sia diversa dallo zero assoluto ma gli sia vicina. Allora anche nel liquido a riposo compaiono deboli eccitazioni. Esse si comportano come un *gas perfetto di quasi-particelle indipendenti*. La formula (61.4) ottenuta prima resta in vigore poiché esprime la condizione di generazione delle eccitazioni elementari causate dal moto del liquido rispetto alle pareti del capillare. Nella sua deduzione non è stata usata l'ipotesi che la temperatura del liquido sia uguale allo zero assoluto.

In un liquido a riposo ad una temperatura $T \neq 0$, le quasi-particelle esistenti in esso si muovono caoticamente, in modo che il gas di quasi-particelle in media non possiede alcun impulso. Se il liquido si muove, compare una direzione privilegiata nel moto delle quasi-particelle nella direzione di flusso del liquido. L'impulso medio del gas di quasi-particelle diventa diverso da zero e viene trasportato nella stessa direzione. Negli urti delle quasi-particelle con le pareti del capillare questo impulso si trasmette almeno in parte alle pareti per cui compare attrito. Come risultato, la parte del liquido che porta il gas di eccitazioni elementari scorre attraverso il capillare come un liquido ordinario dotato di viscosità. L'altra parte si comporta come un liquido superfluido poiché, per una velocità di flusso inferiore alla velocità critica, la generazione di nuove quasi-particelle in seguito al moto del liquido rispetto alle pareti del capillare non si verifica. Questa parte del liquido nel suo scorrere non scambia energia ed impulso con le pareti del capillare e con il gas di quasi-particelle. In tal modo, nella teoria di Landau trovano giustificazione le idee introdotte nel modello a due liquidi. Al tempo stesso diventa comprensibile l'impossibilità di separazione reale della parte superfluida del liquido dalla parte normale. La causa di questa impossibilità è che le eccitazioni elementari sono *collettive* e non eccitazioni di particelle singole.

5. La velocità critica ($v_{cr} \approx 60$ m/s) calcolata con la teoria di Landau dalla curva di dispersione è in disaccordo con i risultati delle misure. L'esperienza mostra che la velocità critica dipende fortemente dalla temperatura e dal raggio del capillare o dalla larghezza della fenditura attraverso la quale scorre l'elio II. Essa è di circa due-tre ordini inferiore al valore dato dalla teoria di Landau. Quindi, si può concludere che la teoria di Landau è insoddisfacente in quanto non tiene conto di tutti i fattori. In realtà la formula di Landau (61.4) determina il solo *limite superiore* della velocità di flusso al di sopra del quale la superfluidità è a priori impossibile.

Le cause di questo disaccordo sono state comprese studiando le proprietà dell'elio II in rotazione. Secondo il modello a due liquidi quando il cilindro riempito di He II ruota, la parte superfluida del liquido non dovrebbe essere coinvolta nella rotazione. Dall'esperienza risulta invece che per velocità angolari sufficientemente grandi del cilindro, alla rotazione partecipa non soltanto la parte normale del liquido ma anche quella *superfluida*. Cionondimeno, quando tutto l'elio II ruota, si osservano fenomeni di superfluidità caratteristici, così come lo sono l'effetto termomeccanico e la propagazione del secondo suono.

Nel 1949 Onsager (n. 1903) propose un'ipotesi per dare una spiegazione a questo fenomeno, ipotesi confermata più tardi sperimentalmente. Egli afferma che, in virtù della *natura quantistica* dello stato superfluido dell'elio II, le rotazioni in esso possono essere eccitate, ma devono essere quantizzate. Più tardi (1955) questa ipotesi è stata ripresa e sviluppata da Feynman (n. 1918). Se un atomo d'elio ruota attorno all'asse del cilindro descrivendo una circonferenza di raggio r , il suo momento della quantità di moto deve valere $n\hbar$, cioè

$$m_{\text{He}} r v_s = n\hbar,$$

dove v_s è la velocità del moto superfluido e n un intero. Questa formula è valida solo per distanze r di gran lunga superiori alla distanza interatomica media in ^4He , cioè pressappoco $4 \cdot 10^{-8}$ cm, perché soltanto a queste distanze si può considerare l'elio come un liquido continuo. Il raggio r della circonferenza descritta dall'atomo d'elio può assumere valori molto grandi fino alle dimensioni del cilindro, di modo che abbiamo una *quantizzazione di rotazioni macroscopiche*.

La linea attorno alla quale si ha una rotazione dell'He II si chiama *asse dei vortici*. Per una rotazione attorno all'asse del cilindro essa, evidentemente, coincide con questo asse e si estende dal fondo del cilindro alla superficie del liquido. Il liquido che ruota attorno all'asse dei vortici si dice *vortice quantistico*. Il vortice quantistico può comparire soltanto per una certa velocità minima Ω_{cr} di rotazione del cilindro poiché ci vuole una certa energia per la sua formazione. In effetti si formano i soli vortici con $n = 1$ in quanto l'energia cinetica è proporzionale a $v_s^2 \sim n^2$ e perciò è energeticamente più vantaggioso produrre due vortici quantistici con $n = 1$ anziché uno con $n = 2$. In tal modo, la velocità del moto del liquido superfluido v_s , nella sua rotazione attorno all'asse dei vortici è data dalla formula

$$v_s = \hbar / m_{\text{He}} r. \quad (61.6)$$

Quando la velocità di rotazione del cilindro raggiunge il valore critico Ω_{cr} , si forma un solo vortice quantistico il cui asse coincide con l'asse del cilindro. All'aumentare di Ω il numero di vortici quantistici aumenta e, fra l'altro, i loro assi sono paralleli all'asse del cilindro. Per grandi Ω gli assi dei vortici perforano praticamente uniformemente il volume del liquido.

Le eccitazioni elementari corrispondenti alla parte normale dell'elio II possono entrare in collisione con i vortici quantistici della parte superfluida e scambiare energia ed impulso con essi. È questa circostanza a causare le rotazioni della parte superfluida al ruotare del cilindro.

6. Quando l'He II scorre nel capillare con grande velocità, gli assi dei vortici possono incurvarsi e persino chiudersi formando i cosiddetti *anelli vorticosi*. Quest'ultimi possiedono una loro energia e un impulso determinato e possono muoversi attraverso tutto il volume del liquido. Si può dire che gli anelli vorticosi sono *eccitazioni elementari speciali che compaiono allorché la velocità dell'elio superfluido supera il valore critico v_{cr}* . La velocità critica v_{cr} dipende dall'energia necessaria per la formazione di un anello vorticoso quantistico e dalle condizioni di flusso dell'He II, in particolare dal raggio del capillare, all'aumentare del quale la velocità critica rapidamente diminuisce. Per i raggi del capillare dell'ordine di 10^{-5} cm, per i quali si osserva il fenomeno della superfluidità, la velocità critica è notevolmente inferiore al limite superiore teorico dato dalla formula di Landau (61.4). Se la velocità di flusso v è inferiore a quella critica, gli anelli vorticosi quantistici non si formano ancora e si osserva la superfluidità. Se, invece, questa velocità supera quella critica (benché resti inferiore al limite superiore dato dalla teoria di Landau) la superfluidità dell'elio II diventa instabile per la formazione di anelli vorticosi quantistici. Gli anelli vorticosi quantistici che compaiono nella componente superfluida dell'He II possono scambiare energia e impulso con le quasi-particelle della componente normale, il che implica la comparsa dell'attrito fra queste componenti per cui scompare la superfluidità.

7. Consideriamo in breve la questione della superfluidità dell' ^3He . L'atomo di ^3He contiene un numero dispari di nucleoni (due protoni e un neutrone) e un numero pari (2) di elettroni. Ciascuna di queste particelle ha spin $1/2$. Perciò lo spin dell'atomo di ^3He è necessariamente semintero e quindi l'atomo deve obbedire alla statistica di Fermi-Dirac. Sotto questo aspetto essi differiscono dagli atomi di ^4He che hanno spin intero e obbediscono alla statistica di Bose-Einstein. La formazione del condensato e la comparsa della superfluidità sono possibili soltanto nei sistemi di particelle che obbediscono alla statistica di Bose-Einstein. Perciò sembrava dapprima che la superfluidità dell' ^3He fosse impossibile. Questa opinione venne cambiata nel 1974 allorché venne elaborata la teoria della superconduttività (cfr. § 62). Il fatto è che fra gli atomi di ^3He agiscono forze d'attrazione di Van der Waals le quali a grandi distanze decrescono in modo inversamente proporzionale alla settima potenza della distanza. L'esistenza di queste forze rende energeticamente vantaggioso il formarsi di coppie di atomi di ^3He , il che si verifica alle temperature sufficientemente basse. Lo spin di questa coppia è sempre intero. Perciò le coppie obbediscono alla statistica di Bose-Einstein e ci si può aspettare la comparsa della superfluidità.

dità in ${}^3_2\text{He}$. Infatti la superfluidità di ${}^3_2\text{He}$ è stata scoperta nel 1974. Essa si manifesta ad una temperatura inferiore a 0,00265 K (ad una pressione di circa 34 atm). Al diminuire della pressione fino a 21 atm, la temperatura di transizione da ${}^3_2\text{He}$ liquido nello stato superfluido diminuisce fino a 0,0024 K.

8. Per concludere ci soffermiamo sulla possibilità di fenomeni quantistici macroscopici nell'idrogeno, analoghi alla superfluidità. Il comportamento quantistico dell'elio, in particolare la sua proprietà di rimanere liquido a temperature vicine allo zero assoluto, è determinato soprattutto dalle *vibrazioni di zero*. Le masse degli atomi e delle molecole d'idrogeno sono ancora più piccole della massa dell'atomo d'elio, e perciò le vibrazioni di zero nell'idrogeno sono più forti. D'altra parte, l'atomo d'idrogeno è composto di due particelle (protone ed elettrone) lo spin di ciascuna delle quali vale $1/2$, e perciò è un *bosone*. La molecola d'idrogeno è anch'essa un *bosone*. Ci si potrebbe aspettare che, a temperatura vicina allo zero assoluto, l'idrogeno debba possedere anch'esso superfluidità. In realtà il gas d'idrogeno biatomico, anche se ha alcune proprietà quantistiche, per raffreddamento liquefa e quindi diventa solido nell'intorno dello zero assoluto.

La causa di questo fatto sta nell'*interazione reciproca* delle particelle d'idrogeno. In particolare, le forze chimiche omopolari agenti fra gli atomi determinano la formazione di uno stato legato, ossia della molecola d'idrogeno H_2 . E fra le molecole d'idrogeno agiscono forze notevolmente superiori alle forze d'interazione fra gli atomi inerti e simmetrici d'elio.

Tuttavia, si deve tener conto che le forze di interazione reciproca degli atomi neutri d'idrogeno, agenti ad una distanza superiore a un determinato valore, sono forze d'attrazione nel solo caso in cui gli spin degli elettroni siano *antiparalleli* (stato di singoletto). Se, invece, gli spin elettronici degli atomi d'idrogeno sono *paralleli* (stato di tripletto) le forze di interazione sono sempre forze di repulsione. In questo caso la formazione della molecola è impossibile (cfr. § 50).

Tuttavia è possibile ottenere idrogeno atomico in cui tutti gli atomi abbiano spin paralleli; in questo caso le molecole non si possono formare. A tale scopo l'idrogeno dissociato viene sottoposto ad un intenso campo magnetico ($\sim 10^5$ Gs) e fortemente disomogeneo. In queste condizioni si ha la separazione spaziale degli atomi con spin antiparalleli, esattamente come nell'esperienza classica di Stern e Gerlach. In questo caso si deve tener conto che il momento magnetico del nucleo (del protone) è circa un migliaio di volte inferiore al momento magnetico dell'elettrone. Perciò si può trascurare la forza del campo magnetico sul nucleo rispetto alla forza agente sull'elettrone.

Questo metodo che consente di ottenere idrogeno atomico con spin elettronici paralleli è stato applicato ad Amsterdam (1980) dai fisici olandesi

Silvera e Walraven. Essi sono riusciti a superare difficoltà sperimentali molto grandi, delle quali tuttavia non parleremo. In teoria ci si può aspettare che l'idrogeno atomico così preparato possa restare gassoso nell'intorno dello zero assoluto, non passando neanche allo stato liquido. I fisici summenzionati sono riusciti a conservare il gas nello stato atomico per alcune ore a temperatura molto bassa in un campo magnetico intenso. L'idrogeno atomico rimane gassoso fino a 0,08 K, la temperatura più bassa raggiunta in questa esperienza.

§ 62. Elementi di teoria della superconduttività

1. Prima di leggere questo paragrafo il lettore è invitato a rileggere il § 80 del vol. III, dove sono stati esposti i fatti sperimentali fondamentali della superconduttività e la storia della scoperta di questo fenomeno. Qui diamo alcuni elementi di teoria della superconduttività nella misura in cui ciò è possibile nei limiti di un corso di fisica generale.

Dopo la creazione della teoria della superfluidità divenne naturale pensare la superconduttività come una superfluidità del « fluido elettronico » formato dagli elettroni di valenza del metallo. Questa concezione corretta, tuttavia, si è imbattuta in serie difficoltà. Gli elettroni hanno spin $1/2$, devono soddisfare il principio di esclusione di Pauli e perciò obbediscono alla statistica di Fermi-Dirac, essendo fermioni. Viceversa, gli atomi di ${}^4_2\text{He}$, ai quali è legata la teoria della superfluidità, non sono soggetti al principio di Pauli poiché lo spin di questi atomi è intero. A differenza degli elettroni, gli atomi di ${}^4_2\text{He}$ obbediscono alla statistica di Bose-Einstein, essendo bosoni. Questa è la profonda differenza fra gli stati fondamentali degli atomi di ${}^4_2\text{He}$ e degli elettroni. In particolare, gli atomi di ${}^4_2\text{He}$ presentano la condensazione di Bose-Einstein, mentre per gli elettroni questo fenomeno sembrerebbe impossibile.

2. Sul cammino del superamento delle difficoltà suindicate un momento importante è stato la scoperta dell'*effetto isotopico*, rivelato sperimentalmente nel 1950 su isotopi di mercurio e di stagno. Questo effetto si osserva nei superconduttori puri, aventi molti isotopi. Si trova che per i reticoli cristallini costituiti da isotopi diversi di uno stesso elemento vale la relazione $T_{\text{cr}}\sqrt{M} = C = \text{costante}$. T_{cr} è la temperatura critica della transizione allo stato superconduttore e M il numero di massa degli atomi di cui è formato il reticolo cristallino. La costante C è la stessa per tutti gli isotopi di uno stesso elemento, ma è diversa per ciascun elemento. La frequenza di vibrazione del reticolo: $\omega \sim \sqrt{1/M}$ dipende da M . Perciò l'effetto isotopico induce a pensare che la superconduttività sia determinata dall'interazione degli elettroni con le vibrazioni del reticolo cristallino.

Un'altra circostanza rafforza questa idea. La superconduttività non si manifesta nei metalli puri di buona conducibilità (tali sono, ad esempio, gli

elementi del primo gruppo del sistema periodico Li, Na, K, Cu, Ag, Au). Questo perché nei buoni conduttori il cammino libero degli elettroni è molto grande ed è determinato dalla loro interazione con il reticolo cristallino. Ciò indica che per questi metalli l'interazione degli elettroni con le vibrazioni del reticolo è debole. Nei cattivi conduttori, invece, la lunghezza del cammino libero degli elettroni è piccola, cioè l'interazione degli elettroni con le vibrazioni del reticolo è forte, e ciò, per ipotesi è necessario per la comparsa della superconduttività.

La scoperta dell'effetto isotopico ha consentito di trovare la giusta direzione per la costruzione di una teoria microscopica della superconduttività. Un primo passo è stato fatto nel 1950 da Frölich (n. 1905) con la previsione teorica dell'effetto isotopico, praticamente nello stesso tempo in cui veniva scoperto sperimentalmente. A seguito di un fondamentale lavoro di Cooper (n. 1930), nel 1957 una teoria microscopica conseguente della superconduttività venne elaborata da Bardeen (n. 1908), Cooper e Schrieffer (n. 1931), che per brevità viene detta teoria BCS. Un'idea più elaborata della teoria della superconduttività è stata elaborata, pressappoco nello stesso periodo, da N. N. Bogoljubov. L'idea di Cooper di un accoppiamento tra elettroni (si veda più avanti il n. 4) ha permesso a Bogoljubov di estendere e sviluppare la sua idea. Un altro metodo per costruire una teoria della superconduttività è stato elaborato da L. P. Gorkov (n. 1929) e da Nambu (n. 1921).

3. Le vibrazioni del reticolo cristallino, come è noto, sono quantizzate e possono essere considerate come quasi-particelle, ossia fononi. Gli elettroni di conduzione in un metallo possono sempre scambiare fononi. Un elettrone emette un fonone ed un'altro lo assorbe. Questi fononi si dicono *virtuali* poiché, esistendo per un tempo molto breve, non hanno un'energia fissa, tuttavia soddisfano il principio di indeterminazione tempo-energia. Ciò consente di trascurare la legge di conservazione dell'energia durante il processo di interazione fra fonone virtuale ed elettrone. L'elettrone che ha emesso un fonone virtuale subisce un rinculo, cioè cambia il suo impulso. L'impulso dell'altro elettrone che ha assorbito lo stesso fonone cambia anch'esso. Il fenomeno si verifica in modo tale come se fra elettroni esistesse un'altra interazione, oltre alla repulsione coulombiana. Questa interazione aggiuntiva può manifestarsi in una attrazione o repulsione tra elettroni.

L'analogia classica seguente può servire da illustrazione di questo effetto. Due pattinatori sul ghiaccio si scambiano continuamente una palla. A seguito del rinculo subito ad ogni colpo dato alla palla, compare una repulsione, che può trasformarsi in attrazione se si sostituisce la palla con un boomerang. A tale scopo ogni pattinatore deve lanciare il boomerang in direzione opposta a quella dell'altro pattinatore. Il comportamento del boomerang, ovviamente, è determinato dal mezzo atmosferico in cui esso vola. Nel caso del fonone, tale mezzo è il reticolo cristallino.

4. Nella teoria dei metalli sviluppata da Bloch (cfr. § 59) lo stato degli elettroni è caratterizzato da funzioni d'onda *ad una componente, mono-elettroniche*, questo implica che gli elettroni sono supposti indipendenti. Il fenomeno della superconduttività supera questo schema. Grazie all'interazione elettrone-fonone fra gli elettroni esistono delle correlazioni di cui si deve tener conto. La teoria BCS tiene conto delle sole *correlazioni pari*, cioè a coppia, il che è sufficiente almeno per l'interpretazione qualitativa delle proprietà fondamentali dei superconduttori. Le forze d'attrazione fononica fra una coppia di elettroni correlati devono superare le forze di repulsione coulombiana, affinché fra gli elettroni vi possa essere attrazione. Si suole dire che questi elettroni accoppiati formano una *coppia di Cooper* (in onore di Cooper che ha previsto il fenomeno di accoppiamento nel 1956). Le coppie di Cooper sono bosoni, ai quali non si applica il principio di Pauli, ragione per cui possono compiere un moto superfluido.

Per precisare le proprietà delle coppie di Cooper, supponiamo dapprima che il metallo si trovi allo zero assoluto. Supponiamo inoltre che attraverso il metallo non passi alcuna corrente elettrica. Poiché gli elettroni soddisfano il principio di Pauli, ciascuno stato quantico non può contenere più di un elettrone. Perciò tutti gli stati sotto ad una determinata energia $\mathcal{E}_F$, detta *energia di Fermi* sono occupati, e tutti gli stati ad energia maggiore sono totalmente liberi. L'energia $\mathcal{E}$ è funzione dell'impulso: $\mathcal{E} = \mathcal{E}(\mathbf{p})$. In particolare, l'equazione $\mathcal{E}_F = \mathcal{E}(\mathbf{p})$ determina nello spazio degli impulsi una superficie, detta *superficie di Fermi*. Per semplicità, si suppone che il metallo sia isotropo. Allora la superficie di Fermi degenera nella sfera $\mathcal{E}_F = p^2/2m$ di raggio p_F . Quando la temperatura del metallo aumenta, rimanendo inferiore a T_{cr} , gli elettroni possono sfuggire dalla sfera ed occupare almeno in parte stati quantici ad energia maggiore. Come risultato da ambo le parti della sfera di Fermi si forma un sottile strato, delimitato da due sfere di raggi $p_F - \Delta p/2$ e $p_F + \Delta p/2$, solo parzialmente occupato da elettroni. Le energie degli elettroni sulle frontiere di questo strato, ad una temperatura vicina a quella critica T_{cr} , differiscono l'una dall'altra per una grandezza dell'ordine di kT_{cr} . È facile calcolare che questa grandezza è inferiore pressappoco di 10^4 - 10^5 volte all'energia cinetica media di un elettrone di valenza che soddisfa la distribuzione di Fermi in un metallo (cfr. vol. III, § 99).

Ora supponiamo che gli elettroni di una coppia di Cooper, con impulsi $\mathbf{p}_1$ e $\mathbf{p}_2$, subiscano una collisione e passino ad uno stato con impulsi $\mathbf{p}'_1$ e $\mathbf{p}'_2$. È chiaro che prima dell'urto gli stati con impulsi $\mathbf{p}'_1$ e $\mathbf{p}'_2$ devono essere liberi, cioè devono trovarsi nel sottile strato sferico suindicato. Lo stesso vale per i vettori iniziali $\mathbf{p}_1$ e $\mathbf{p}_2$. In caso contrario, lo stato con impulsi $\mathbf{p}_1$ e $\mathbf{p}_2$ dopo l'urto sarebbe non occupato, e ciò sarebbe impossibile se questo stato appartenesse allo spazio degli impulsi delimitato dalla sfera interna dello strato. In virtù della legge di conservazione dell'impulso $\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 = \mathbf{p}'_1 + \mathbf{p}'_2 = \mathcal{P} = \text{costante}$, dove $\mathcal{P}$ è l'impulso risultante dei due elettroni che

non cambia in seguito all'urto. Il processo di collisione è rappresentato in fig. 118. L'estremo del vettore p_1 e l'origine del vettore p_2 devono giacere nel quadrilatero tratteggiato superiore che si ottiene per intersezione di due strati sferici con raggi medi p_1 e p_2 . Analogamente, nel quadrilatero inferiore devono giacere l'estremo del vettore p'_1 e l'origine del vettore p'_2 . È chiaro

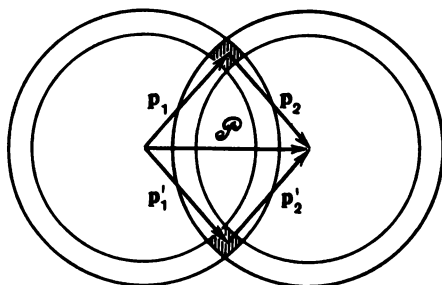


Fig. 118.

che gli urti saranno tanto più frequenti quanto più corto è il vettore $\mathcal{S}$. Praticamente si verificheranno urti solo quando entrambi gli strati sferici coincidono, cioè quando $\mathcal{S} = 0$. Ciò significa che deve essere $p_1 = -p_2$, $p'_1 = -p'_2$. In tal modo, se non esiste flusso, gli impulsi degli elettroni che formano la coppia di Cooper sono uguali in modulo ed opposti in direzione.

Come è stato detto precedentemente, a temperature dell'ordine di T_{cr} , l'energia degli elettroni nello strato sferico differisce dall'energia di Fermi per una grandezza dell'ordine di kT_{cr} cosicché

$$kT_{cr} \approx \frac{p^2}{2m} - \frac{p_F^2}{2m} \approx \frac{p + p_F}{2m} \Delta p,$$

dove $\Delta p = p - p_F$. Quindi, l'indeterminazione nella posizione degli elettroni è $\Delta x \approx \hbar/\Delta p \approx \hbar p_F/(mkT_{cr})$. Di solito (per $T \sim 10$ K) l'indeterminazione Δx è dell'ordine di 10^{-4} cm. La grandezza Δx caratterizza le dimensioni della regione in cui sono localizzati gli elettroni che formano una coppia di Cooper, cioè le « dimensioni spaziali » di questa coppia. Queste dimensioni, come si vede, superano di circa 10 000 volte la distanza media fra gli elettroni di conduzione in un metallo (dell'ordine di 10^{-8} cm). Ciò significa che fra gli elettroni di una coppia di Cooper si trovano numerosi altri elettroni. Questa è la ragione per cui si dice che gli elettroni nella coppia di Cooper sono *debolmente correlati rispetto alle coordinate* dello spazio ordinario. Questa correlazione a distanze di questo ordine non può essere interpretata dal punto di vista classico, ma è una proprietà puramente

quantistica. Viceversa, la *correlazione rispetto agli impulsi* è forte poiché $p_1 = -p_2$.

5. L'esistenza dell'accoppiamento di elettroni nel superconduttore (per $T < T_{cr}$) è stata dimostrata con esperienze dirette di *quantizzazione del flusso magnetico*. Consideriamo un anello superconduttore attraverso il quale circola una corrente. Supponiamo che gli elettroni in moto descrivano la circonferenza di raggio r con velocità v . L'energia della corrente è data dall'espressione $\mathcal{E} = (1/2c)I\Phi$, dove I è l'intensità della corrente, Φ il flusso magnetico attraverso la circonferenza considerata creata da questa corrente. Se N è il numero totale di elettroni nell'anello e T il periodo di rotazione, allora $I = Ne/T = Nev/2\pi r$. In tal modo, $\mathcal{E} = Nev\Phi/4\pi rc$. D'altra parte, la stessa energia vale $\mathcal{E} = Nmv^2/2$. Eguagliando le due espressioni otteniamo $\Phi = 2\pi rcnv/e$. Se gli elettroni si muovono a coppie di Cooper l'impulso di ciascuna coppia vale $p = 2mv$ in modo che $\Phi = \pi rc p/e$. Ma l'impulso della coppia di Cooper può assumere solo valori quantizzati secondo la relazione $pr = n\hbar = nh/2\pi$ dove n è un intero. Quindi,

$$\Phi = \frac{hc}{2e} n. \quad (62.1)$$

Questa formula esprime la *quantizzazione del flusso magnetico* nei superconduttori, e il *quanto di flusso magnetico* è determinato dall'espressione

$$\Phi_0 = hc/2e = 2,07 \cdot 10^{-7} \text{ Gs} \cdot \text{cm}^2. \quad (62.2)$$

Una formula di questo tipo è stata dedotta nel 1950 da F. London (1900-1954), prima della creazione della teoria della superconduttività. Tuttavia F. London ha ricavato per Φ_0 il doppio del valore dato dalla formula (62.2). Ciò è dovuto al fatto che nel 1950 era ancora sconosciuto il fenomeno di accoppiamento degli elettroni. Perciò per l'impulso F. London usava l'espressione $p = mv$ e non $p = 2mv$ che qui usiamo. L'esperienza ha mostrato la correttezza delle formule (62.1) e (62.2) e confermato, quindi, l'esistenza del fenomeno di accoppiamento degli elettroni. In una di queste esperienze la corrente superconduttrice è stata eccitata in un tubetto di stagno di lunghezza di 1 cm e diametro interno $2R = 1,5 \cdot 10^{-3}$ cm. Dato il piccolo diametro, per l'eccitazione di un quanto del flusso magnetico $\Phi_0 = \pi R^2 H$ si ottiene un campo magnetico macroscopicamente misurabile $H = 0,117$ Gs, che è circa un quinto del campo magnetico terrestre. In tal modo, la quantizzazione del campo magnetico in queste esperienze si manifesta su *scala macroscopica*.

È da notare la seguente circostanza. È noto che nell'anello superconduttore si può eccitare una corrente elettrica che non si indebolisce. In un'esperienza di questo tipo, per esempio, dopo due anni e mezzo non è stato rivelato nessun indebolimento della corrente. A prima vista non c'è

niente di sorprendente in questo fatto, in quanto nei superconduttori non vi è calore di Joule e perciò non esiste indebolimento. In realtà la questione è più complicata. Gli elettroni nell'anello superconduttore sono animati da un moto accelerato e perciò dovrebbero *irradiare*, provocando un indebolimento della corrente. L'esperienza mostra invece che indebolimento non esiste. La contraddizione si elimina nello stesso modo della corrispondente contraddizione relativa alla radiazione nella teoria classica dell'atomo. Per evitare la radiazione Bohr introdusse il *postulato quantico* di esistenza di stati stazionari dell'atomo. Così, in un anello superconduttore percorso da corrente la radiazione non compare a seguito della quantizzazione della corrente elettrica; questa quantizzazione si osserva quindi su scala macroscopica.

6. Gli elettroni di una coppia di Cooper hanno impulsi uguali in modulo ma opposti in direzione. I loro spin, in linea di principio, possono essere paralleli o antiparalleli. In entrambi i casi lo spin totale della coppia di Cooper è intero cosicché essa si comporta come un bosone e non come un fermione. Per di più, lo spin della coppia di Cooper sarà uguale a zero poiché lo stato con gli spin paralleli è instabile. Stabile è lo stato con gli spin antiparalleli degli elettroni il quale si realizza effettivamente. In tal modo, *le coppie di Cooper sono bosoni e non fermioni*. Ai bosoni non si applica il principio di esclusione di Pauli, evitando così la difficoltà di cui si è parlato all'inizio del paragrafo. Le coppie di Cooper formano un « fluido » che può compiere un moto superfluido fra gli ioni del reticolo cristallino. Questo moto costituisce il fenomeno della superconduttività. Sofferamoci in dettaglio su questa questione.

Per $T = 0$ tutte le coppie di Cooper si trovano nello stato fondamentale con impulsi nulli. Per $T < T_{cr}$ quasi tutte le coppie di Cooper si trovano nello stato fondamentale. Esse formano una *collettività* di bosoni e si trovano quindi tutte in un *medesimo stato quantico*. Se rompiamo una coppia di Cooper e l'elettrone liberato viene estratto da questo insieme collettivo, compare uno stato eccitato la cui energia è maggiore dell'energia dello stato iniziale. Quel che più importa è che questi due stati risultano separati da una *fessura energetica* di larghezza finita, nella quale non esistono stati quantici del sistema. Sebbene la larghezza della fessura sia molto piccola (per $T = 0$ essa è dell'ordine di 10^{-3} - 10^{-4} eV) essa implica un cambiamento qualitativo dell'intero sistema di elettroni. A causa dell'interazione fra le coppie di Cooper e le oscillazioni del reticolo, si possono verificare delle rotture di queste coppie, tuttavia per $T < T_{cr}$ gli elettroni formati non possono superare la fessura energetica in quanto le loro energie sono ancora insufficienti. Un elettrone divenuto libero « cerca » un partner fra gli altri elettroni liberi per formare con esso una nuova coppia di Cooper con impulso e spin nulli. Ma questo processo di « scambio di partner », per l'identità degli elettroni, non conduce ad un nuovo stato ed alla distruzione dell'insieme collettivo. Per $T < T_{cr}$ questo insieme si comporta e si muove

come un tutt'uno. Se $T > T_{cr}$ gli elettroni formatisi per la distruzione delle coppie di Cooper superano la fessura energetica e abbandonano l'insieme collettivo, il che implica la distruzione di quest'ultimo.

L'esistenza, nello spettro energetico dello stato superconduttore, della fessura di larghezza finita spiega perché scompare la resistenza alla corrente elettrica. In assenza di corrente elettrica gli impulsi di tutte le coppie di Cooper sono nulli: l'impulso di un elettrone vale $+p$ e dell'altro $-p$. Se si applica un campo elettrico E gli elettroni della coppia acquistano uno stesso impulso supplementare p' . I loro impulsi totali diventano uguali a $p + p'$ e $-p + p'$, rispettivamente; l'impulso della coppia diventa $2p'$. L'insieme delle coppie di Cooper comincia a muoversi come un tutt'uno, con velocità corrispondente a questo valore dell'impulso e, come risultato, compare una corrente elettrica. Finché quest'ultima non è troppo grande, l'insieme di coppie di Cooper viene difeso dalla distruzione dall'esistenza della fessura energetica, e la corrente non incontra resistenza. L'insieme delle coppie si trova allora nello stato di *passaggio di corrente*, e nell'istante in cui si stabilisce la corrente continua il campo E nel superconduttore si annulla. È chiaro che nell'insieme di coppie di Cooper in moto si verificano processi di interazione elettrone-fonone che garantiscono la stabilità dello stato di passaggio di corrente. Per correnti di intensità più grande l'insieme di coppie di Cooper si distrugge e la superconduttività scompare.

Alla temperatura dello zero assoluto tutti gli elettroni del superconduttore sono riuniti in coppie di Cooper. All'aumentare della temperatura il numero di coppie di Cooper diminuisce. Ciò è dovuto a due circostanze. All'aumentare della temperatura aumenta la probabilità di distacco di un elettrone dalla coppia di Cooper e di un suo passaggio attraverso la fessura. In secondo luogo diminuisce il numero di processi di formazione di coppie poiché diminuisce lo scambio di fononi fra gli elettroni, processo che implica l'attrazione fra quest'ultimi. Come risultato la fessura energetica diventa più stretta, e ciò accelera la decomposizione delle coppie di Cooper. Per $T = T_{cr}$ la larghezza della fessura, e con essa il numero di coppie di Cooper si annulla. L'insieme di queste coppie scompare e, quindi, scompare anche la superconduttività. Per $T > T_{cr}$ il metallo si trasforma in un conduttore ordinario.

7. La parentela fra i fenomeni di superfluidità e di superconduttività si manifesta anche nella previsione della superfluidità di ^3He . Siccome gli atomi di questo isotopo hanno spin semintero, si è dapprima creduto che ^3He non potesse divenire superfluido. Soltanto dopo la creazione della teoria della superconduttività è stata scoperta la possibilità di riunione degli atomi di ^3He in coppie analoghe a quelle di Cooper. Queste coppie hanno spin intero e perciò sono bosoni. Grazie a questa circostanza è stato possibile prevedere la superfluidità di ^3He , confermata poi sperimentalmente (cfr. § 61).

8. La teoria dà una spiegazione dell'effetto Meissner-Ochsenfeld (cfr. vol. III, § 80). Questo effetto, come è noto, consiste nel fatto che il campo magnetico non penetra all'interno di un superconduttore massiccio o ne viene espulso. Per spiegare in modo semplice l'effetto, consideriamo un superconduttore di forma cilindrica supponendolo sufficientemente lungo da escludere l'influsso degli effetti di bordo. Se il campo magnetico è parallelo all'asse del cilindro, è sufficiente tener presente che la corrente superconduttrice non incontra resistenza anche se scorre sulla superficie del corpo (più precisamente, in un sottile strato superficiale). Inoltre, si deve tener presente che fra tutti gli stati possibili del superconduttore si realizza in effetti lo stato di energia minima.

Poniamo che $T < T_{cr}$. Supponiamo che il superconduttore sia collocato in un campo magnetico uniforme e costante H . Logicamente è ammissibile che questo campo penetri nel superconduttore occupandone tutto il volume e restando uniforme. In virtù delle condizioni al contorno, l'intensità del campo magnetico H all'interno e al di fuori del cilindro deve essere la stessa. L'energia magnetica del sistema vale

$$\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_e + \mathcal{E}_i,$$

dove $\mathcal{E}_e$ è l'energia localizzata all'esterno e $\mathcal{E}_i = (1/8\pi)\mu VH^2$ all'interno del cilindro (V volume del cilindro e μ permeabilità magnetica del superconduttore). Supponiamo ora che la superficie del cilindro sia percorsa da correnti circolari che creano all'interno del cilindro un campo uniforme H_i . Il campo creato da queste correnti all'esterno del cilindro, come è noto, vale zero, perciò l'energia magnetica può essere espressa come

$$\mathcal{E}_2 = \mathcal{E}_e + \frac{\mu}{8\pi} V(H + H_i)^2,$$

dove l'energia $\mathcal{E}_e$ localizzata nello spazio esterno sarà la stessa del caso precedente. L'energia $\mathcal{E}_2$ diventa minima quando $\mathcal{E}_{2min} = \mathcal{E}_e$, cioè quando $H + H_i = 0$. Deve quindi realizzarsi lo stato con questa energia e non quello con energia $\mathcal{E}_1$ poiché non esiste nessun ostacolo ad una redistribuzione della corrente in tutto il volume del superconduttore. Quindi, se si colloca il cilindro in un campo magnetico uniforme compaiono correnti circolari superficiali superconduttrici che distruggono il campo magnetico nel volume del cilindro. Questo è l'effetto Meissner-Ochsenfeld. Evidentemente, esso si manifesta nel solo caso in cui $T < T_{cr}$ poiché, in caso contrario, la corrente superficiale superconduttrice non può circolare.

9. In quanto precede non si è tenuto conto dell'energia superficiale esistente sulla frontiera di separazione fra le fasi superconduttrice e normale. Essa è determinata dalla profondità finita di penetrazione del campo magnetico dalla fase normale in quella superconduttrice, dall'attrazione fra gli elettroni di una coppia di Cooper, dall'esistenza della fessura energetica

fra le fasi superconduttrice e normale, ecc. Questa energia può essere sia positiva che negativa. Questa circostanza è stata notata nel 1957 da A.A. Abrikosov (n. 1928) il quale ha introdotto la suddivisione dei superconduttori in *superconduttori di prima e di seconda specie*. Per i primi l'energia superficiale è positiva e per i secondi negativa. Tra i superconduttori di prima specie troviamo la maggioranza dei metalli puri, mentre tra quelli di seconda specie troviamo la maggioranza delle leghe e molti metalli drogati con impurità. In tutti i superconduttori di prima specie si osserva l'effetto Meissner-Ochsenfeld, mentre in quelli di seconda specie non sempre. Un superconduttore di seconda specie può essere in uno *stato superconduttore* oppure in uno *stato misto*. Nello stato superconduttore si verifica l'effetto Meissner-Ochsenfeld e non nello stato misto.

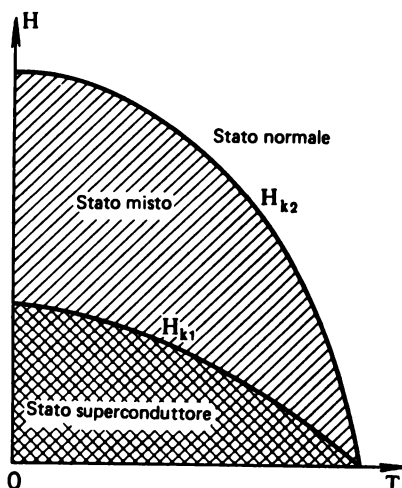


Fig. 119.

In fig. 119 la curva $H = H_{cr1}(T)$ determina l'intensità del campo critico per cui le fasi superconduttrice e mista si trovano in equilibrio. Analogamente, la curva $H = H_{cr2}(T)$ corrisponde all'equilibrio fra le fasi superconduttrice e normale. La regione di temperature e di campi per cui il metallo si trova nello stato superconduttore è indicata con duplice tratteggio, la regione dello stato misto con semplice tratteggio e la regione dello stato normale non è tratteggiata. Per i superconduttori di prima specie non esiste stato misto.

È chiaro che nel superconduttore deve essere realizzato lo stato ad energia totale *minima*, compresa quella superficiale. Questa è la ragione per cui compare lo stato misto. Quando il superconduttore si trova nello stato misto, il campo magnetico esterno penetra in esso sotto forma di *dòmini fili-*

formi di sezione trasversale finita. La sezione finita si ottiene perché dalla regione occupata dal campo magnetico si verifica la sua penetrazione nel conduttore, che si trova nello stato superconduttore, e questo processo è caratterizzato da una profondità finita di penetrazione. Il corpo è attraversato da domini filiformi in cui passano i flussi magnetici; questi domini sono separati l'uno dall'altro da intervalli superconduttori se e soltanto se la distanza fra domini vicini è superiore al doppio della profondità di penetrazione del campo magnetico nel superconduttore. Il fatto importante è che il flusso magnetico attraverso la sezione trasversale del dominio è quantizzato. Energeticamente è vantaggioso che attraverso ogni dominio passi *un quanto* del flusso magnetico. Consideriamo infatti due domini di raggio r attraverso ciascuno dei quali passa un quanto del flusso magnetico. Il flusso magnetico totale attraverso i due domini è uguale a $2\pi r^2 H$. Supponiamo che i domini confluiscono in uno solo di raggio R . Allora lo stesso flusso magnetico vale $\pi R^2 H$. Confrontando le due espressioni troviamo che $R = r\sqrt{2}$. Allora la lunghezza della circonferenza della sezione trasversale di raggio R vale $2\pi R = 2\pi r\sqrt{2}$, mentre la somma delle lunghezze delle circonferenze delle sezioni trasversali dei due domini iniziali è più grande in quanto vale $2\pi r \cdot 2$. Quindi, la confluenza di due domini *diminuisce la superficie laterale* attraverso la quale i domini confinano con lo spazio circostante. Ciò conduce ad un aumento energeticamente svantaggioso dell'energia superficiale, poiché essa è negativa. Dunque, attraverso il corpo passa il campo magnetico, ma esso conserva la superconduttività grazie all'esistenza di intervalli superconduttori fra i domini. Se si aumenta l'intensità del campo magnetico, il numero di domini nel corpo aumenta e gli intervalli superconduttori fra di essi diminuiscono. Se si continua il campo magnetico penetra in tutto il corpo e la superconduttività scompare.

Le leghe superconduttrici, grazie agli alti valori del campo magnetico critico H_{cr2} , hanno trovato largo impiego nella fabbricazione degli avvolgimenti per i solenoidi destinati alla realizzazione di campi magnetici ultra-potenti (100 000 Gs e più).

INDICE DEI NOMI

Abbe 134
 Abrikosov 425
 Alembert (d') 408
 Allen 404
 Ampère 226
 Andronikašvili 402
 Auger 325
 Avogadro 64

 Back 271
 Balmer 70-72, 74, 79, 83-85,
 99, 261, 263, 272, 287, 289
 Bardeen 418
 Barkla 312, 313
 Barnett 233
 Bergmann 223
 Beth 242
 Bethe 111, 112, 292
 Biberman 121
 Blackett 61
 Bloch 282, 387, 391, 395, 419
 Bogoljubov 411, 418
 Bohr 72-77, 79, 80, 82, 84,
 87, 92, 98-100, 104, 143,
 153, 166-168, 203, 207, 220,
 226, 230, 235, 236, 249,
 250, 265, 274, 280, 284,
 302, 311, 315, 318
 Boltzmann 280, 351, 358, 386
 Born 101, 122, 356, 364
 Bose 298, 352, 411, 415, 417
 Bothe 54
 Brackett 71, 72, 79
 Bragg W.H. 100
 Bragg W.L. 33, 109, 110, 112,
 116
 Brillouin 356, 365, 371, 374-
 376, 380
 Broglie de 101-113, 117, 120-
 125, 127, 128, 130, 132, 133,
 138, 139, 176, 177, 183, 192,
 196, 237, 357, 372, 387, 391

Čebyšev 153
 Čerenkov 45, 46, 48, 55, 97,
 374, 376, 412

Chadwick 62
 Compton Artur 28, 29, 32,
 33, 37, 101, 177
 Compton Carl 21
 Cooper 418-420, 422-424
 Coulomb 58, 61, 63, 252, 291,
 292

 Davison 108-110, 112, 113
 Debye 29, 112, 115, 117, 354,
 356, 358-360, 364, 368, 372,
 378
 Dewar 407
 Dirac 10, 101, 234, 251, 289,
 298, 352, 415, 417
 Dobronravov 51
 Doppler 37-40, 45, 47, 374,
 376
 Dulong 355, 360

Earnshaw 63
 Einstein 11, 18, 19, 21, 37, 49,
 100, 233, 298, 352, 354,
 355, 411, 415, 417
 Eljašević 267
 Epstein 284

Fabrikant 121
 Fabry 85, 273
 Faraday 85, 113, 294
 Fermi 184, 185, 298, 352, 415,
 417, 419, 420
 Feynman 414
 Fizeau 118
 Foucault 9, 41
 Fourier 120, 130, 191
 Fowler 80, 81
 Franck James 87, 90, 92, 93
 Frank Ilja Michajlovič 47, 48
 Fresnel 43, 173
 Friedrich 312
 Fröhlich 418

Gauss 57
 Geiger 53, 56
 Gerlach 231-236, 267, 277, 416

Germer 109, 110, 112, 113
 Ginsburg 47, 48
 Gorkov 418
 Goudsmith 233, 234

Haase (de) 233
 Hall 395
 Hallwachs 14
 Hamilton 196, 299
 Hansen 282
 Heisenberg 101, 130, 133, 135,
 137, 138, 149, 176, 194, 198,
 208
 Heitler 337, 341
 Hell 112, 115, 117
 Hermite 153
 Hertz Gustav 87, 90-94
 Hertz Heinrich 14, 144, 241,
 245
 Hill 388-390
 Hooke 285
 Hilleraas 331

Ioffe 51

Janossi 121
 Joliot-Curie 303
 Jones 404
 Jordan 101

Kamerlingh Onnes 399, 405
 Kapitsa 401, 406, 407
 Karman 356, 364
 Keesom A. 406
 Keesom W. 400, 401, 406
 Keppler 59
 Kirchhoff 96
 Klein 65, 66
 Kleve 319
 Knipping 312
 Kronig 233
 Kunsman 108

Lagrange 284
 Lamb 289-292

- Landau 402, 408, 409, 413, 415
Landé 266, 268
Langevin 226
Laplace 164, 284, 327
Larmor 265, 268
Laue 33, 112, 113, 119, 312, 313
Lenard 14, 17, 56
Leontović 181
London 337, 341, 421
Lorentz 12, 226, 236, 265, 268, 271, 280
Ljapunov 389, 390, 392
Lukirskij 21, 187
Lyman 70, 72, 75, 79, 83-85, 260, 286
- Mach 412
Mac Wood 401
Mandelštam 128, 181, 356, 371, 376, 380
Marsden 56
Mathieu 388
Maxwell 11, 14, 139, 294, 354
Meissner 424, 425
Mendelev 62, 302, 303, 319
Millikan 21, 51, 187
Minkowski 37, 103
Mosley 62, 318, 320
Mössbauer 49
- Nambu 418
Nernst 355, 358
Nilson 319
Newton 41, 74
Nišina 65, 66
- Ochsenfeld 424, 425
Onsager 414
- Packard 282, 300
Paschen 71, 72, 74, 79, 83-85, 271
- Pauli 184, 234, 296, 298, 300-302, 304, 332, 363, 384, 394, 417, 419, 422
Perot 85, 273
Peřkov 408
Petit 355, 360
Pfund 71, 72, 79
Pickering 80, 81
Planck 9, 10, 11, 22, 40, 49, 98-100, 102, 103, 139, 194, 207, 350, 355, 358, 373, 380
Pound 49, 282
Poynting 66, 239, 240
Preston 270
Priřžaliev 21
Purcell 282
- Rabi 277
Ramsauer 117
Rebka 49
Retherford 289-291
Reynolds 401
Richardson 21
Righi 14
Ritz 63, 69, 71, 74, 75, 222
Runge 269
Russel 252, 265
Rutherford 56-61, 63, 303
Rydberg 70, 76, 77, 78, 80, 85, 86, 100, 221, 263, 294
- Sadovskij 237, 241, 242
Saunders 252, 265
Scherrer 112, 115, 117
Schrieffer 418
Schrödinger 81, 101, 105, 120-144, 146, 148, 150, 151, 155, 157, 160, 163, 164, 166, 168-174, 175, 177, 181, 195, 213, 230, 231, 284, 286, 299, 300, 312, 327, 337, 343, 352, 354, 362, 384, 387, 390, 392, 395
Schwarzschild 284
- Silvera 417
Skobel'sin 35
Sommerfeld 76, 99
Stark 283-286, 288, 289
Stefan 358
Stern 117, 231-236, 267, 277, 416
Stokes 98
Stoletov 14, 16
Sundman 99
Suřkin 121
- Tamm 46, 65
Tartakowskij 115, 117
Thomson G.P. 115
Thomson J.J. 14, 66, 67
Tisza 401, 408
Torrey 282
- Uhlenbeck 233, 234
Urey 84
- Van Leeuwen 226
Van der Waals 347, 348, 350, 363, 415
Vavilov 45, 46, 48, 55, 96, 97, 374, 376, 412
Volta 184
- Walraven 417
Wiedemann 96
Wilson 35, 58, 61
Wood 94, 97
Wulf 33, 110, 112, 116
- Young 367
- Zavojskij 281
Zeeman 269, 271, 272, 273, 276, 280

INDICE ANALITICO

- Accettore 386
- Alternanza delle intensità delle righe spettrali 345
- Anelli vorticosi 415
- Approssimazione adiabatica 338
- Armoniche 77
- Asse dei vortici 414
- Atomi mesici 86
- Atomo d'elio 328
 - idrogenoide 76
- Attinidi 311
- Autoionizzazione 325
- Autofunzioni 144, 195
- Autovalori 144, 195

- Banda (ϵ) di conduzione 384
 - energetiche 381
 - permesse 384
 - di valenza 384
 - vietate 384
- Barriera di potenziale 171
- Bosoni 298
- Buca (che) di potenziale 154, 161
- Buco nei semiconduttori 386

- Calore specifico 346
- Campo autocompatibile 387
 - magnetico debole 267, 272
 - — forte 267, 272
- Candoluminescenza 98
- Caratteristica dell'elemento fotoelettrico 16
- Carica del nucleo 59
- Chemiluminescenza 98
- Coefficiente (i) di assorbimento atomico 323
 - — di massa 322
 - — molecolare 323
 - — vero 322
 - di attenuazione 322
 - di diffusione 67, 322
 - di riflessione 173, 180
 - di trasmissione 173, 180
- Coefficienti di Fresnel 173
- Condizione di Bragg-Wulf 110, 112
 - di normalizzazione 126
- Conducibilità termica dei corpi solidi 376
 - dell'He II 406
 - per buchi 386

- Configurazione elettronica 305
- Coordinate normali 348
- Coppia di Cooper 419
- Corrente di saturazione 16
- Correzioni radiative 294
- Costante di Ljapunov 389
 - di Planck 10
 - di Rydberg 70, 78
 - di schermo 321
 - di struttura fine 250
- Cristalli covalenti 362
 - ionici 362
 - molecolari 362

- Degenerazione 216
- Densità di probabilità 125
- Deuterio 81
- Deutone 81
- Diagrammi vettoriali 207
- Dielettrici 384
- Differenza di potenziale di contatto 184
- Diffusione molecolare (di Rayleigh) 322
- Divieto di intercombinazione 326, 336
- Donatori 386
- Doppietto 248, 249
- Dualismo corpuscolare-ondulatorio 11

- Eccitazioni elementari 409
- Effetto Auger 325
 - Compton 28
 - — inverso 32
 - Doppler anormale 48
 - — non relativistico 39
 - — relativistico 40
 - fontana dell'elio 404
 - fotoelettrico 14
 - — esterno 14
 - — , frequenza limite inferiore (frequenza di soglia) 19
 - — interno 14, 27
 - — inverso 22
 - — normale 24
 - — a più fotoni 26
 - — selettivo 24
 - Sadovskij 237

- Effetto Stark 283
 - — lineare 285
 - — quadratico 285
 - termomeccanico 404
 - tunnel 181
 - Zeeman anomalo 265
 - — normale 264
- Elementi di transizione 308
 - transuranici 303
- Elettroluminescenza 97
- Elio I 400
 - II 400
 - ^3He 415
- Emissione a freddo 185
 - di risonanza 94
 - termoionica 185
- Energia di Fermi 419
 - di ionizzazione 90
 - di punto zero 149
 - di scambio 334
- Equazione di Hill 388
 - di Schrödinger per gli stati stazionari 142, 144, 196
 - — generale (generalizzata) 139, 142, 196
 - della trottole 274
- Fattore di Landé 266
- Fermioni 298
- Fessura energetica 422
- Fluorescenza 97
- Fononi 372
- Formazione di coppie 33
- Formula di Einstein 18
 - di Klein-Nishina-Tamm 66
 - di Rutherford 60
- Forze chimiche 343, 347
 - molecolari 347
 - di scambio 363
 - di valenza 347
 - di Van der Waals (di dispersione) 347
- Fosforescenza 97
- Fotoluminescenza 97
- Fotone (i) 11, 12
 - in un campo gravitazionale 48
 - in un mezzo 41
- Frequenza fondamentale 77
 - di Larmor 264
 - , limite della serie 72
- Funzione antisimmetrica 298
 - d'onda 120, 125
 - simmetrica 297
- Gas di fononi 374
- Grado di degenerazione 216
 - di libertà di spin 247
- Guscio elettronico 304
- Idrogeno orto 344
 - para 344
- Insieme (i) quantistico (i) 123
- Interferometro di Fabry-Perot 85
- Inversione di righe 321
- Iterazione di scambio 334, 341
 - spin-orbita 249
- Joliotio 303
- Hamiltoniano 196
- Lamb-shift 289
- Lantanidi 308
- Larghezza naturale della riga spettrale 138
- Lavoro d'uscita 184
- Legame chimico 336
 - covalente (omopolare) 336, 363
 - ionico (eteropolare) 336
 - (j, j) 255
 - normale 252
 - di Russel-Saunders 252
- Legge dei cubi di Debye 358
 - di Mosley 320
- Leggi di dispersione 392, 409
 - spettrali 68
- Linea λ 400
- Liquido quantistico 399
- Luminescenza 94
 - catodica 97
 - X 97
- Lunghezza d'onda Compton 32
- Magnetone di Bohr 230
- Massa efficace 393
- Meccanica delle matrici 101
 - ondulatoria 101
 - quantistica 101
- Metalli 362, 384
- Metodo di Bragg 112
 - di Debye-Scherrer-Hell 112
 - di Laue 112
 - degli operatori 188
- Modello a due liquidi 401
- Molecola d'idrogeno 336
 - muonica 343
- Moltiplicità di degenerazione 216
 - del livello 248
- Momento magnetico 227
 - — dell'elettrone 279
 - — — anomalo 279
 - — di spin 234
 - della quantità di moto 198
- Moto finito 149
 - infinito 150
 - normale 402
 - superfluido 402
- Multipletto 249
- Nielsborio 303
- Nodi 149
- Numero d'onda spettroscopico 69
 - quantico 76
 - — interno 248
 - — magnetico 208, 217, 218

- Numero quantico orbitale 206, 216, 218
 - — principale 76, 216, 218
 - — della proiezione del momento totale 247
 - — radiale 216
 - — di spin 218
- Numero d'ordine dell'elemento 302
- Onde di Bloch 391
 - di de Broglie 102, 120
 - — , velocità di gruppo 103
 - di fase 102
- Operatore (l) commutativo 188
 - non commutativo 188
 - energia 195
 - di Hamilton 196
 - impulso del fotone 243
 - lineare 189
 - momento angolare 202
 - — rotatorio 202
 - di permutazione 297
 - di spin del fotone 243
- Ortoelio 326
- Ortoidrogeno 344
- Oscillatore armonico 150
- Oscillazioni normali 349
- Pacchetto d'onde 120
- Paraelio 326
- Paraidrogeno 344
- Paramagnetismo elettronico 280
 - nucleare 280
- Parametri nascosti 123
- Parametro d'urto 59
- Particelle di Bose 298
 - di Fermi 298
 - virtuali 292
- Polinomi di Čebyšev-Hermite 153
- Positronio 86
- Postulati di Bohr 72, 73
- Potenziale interno 111
- Potenziali critici 90
 - di eccitazione 90
 - di ionizzazione 90
- Pressione acustica 373, 379
- Principio di antisimmetria 302
 - di combinazione 69, 71
 - di corrispondenza 76
 - di indeterminazione 130
 - di indistinguibilità delle particelle uguali 297
 - di Pauli 184, 302
 - — generalizzato 302
 - di simmetria 302
 - di sovrapposizione 126, 141, 142
- Processi di inversione 375
 - normali 375
 - polifotonici 74
- Punti di ritorno 146
- Punto λ 400
- Quantizzazione 75, 144
 - dell'atomo idrogenoide 166, 213
 - del flusso magnetico 421
 - dell'oscillatore 151
 - del rotore 206
 - spaziale 207
- Quanto 10
 - del flusso magnetico 421
- Quasi-impulso 374, 391
- Quasi-particelle 372
- Quintetto 249
- Radiazione caratteristica 314
 - di dipolo 222
 - di frenamento 313
 - di ottupolo 222
 - di ricombinazione 80
 - di quadrupolo 222
 - termica (di equilibrio) 96
 - di Vavilov-Čerenkov 46
- Radioluminescenza 97
- Raggio di Bohr 82
 - classico dell'elettrone 66
- Ramo acustico (di Debye) 370
 - ottico (di Born) 370
- Rapporto giromagnetico 229
- Regola (e) delle frequenze di Bohr 73, 143
 - di interdizione (di divieto) 223, 255
 - di Preston 269
 - di Runge 269
 - di somma dei momenti angolari 212
 - di Stokes 98
- Relazione (l) d'indeterminazione 128, 130, 131, 137
- Riflessione interferenziale 110
- Riga (ghe) di risonanza 72
 - spettrali vietate 259
- Risonanza antiferromagnetica 276
 - diamagnetica (ciclotronica) 276
 - ferrimagnetica 276
 - ferromagnetica 276
 - magnetica nucleare 276
 - paramagnetica elettronica 276
- Rotore 208
- Rutherfordio 303
- Salto del calore specifico 400
- Saturazione delle forze nucleari 334
- Secondo suono 408
- Semiconduttori 384
- Serie di Balmer 70
 - di Bergmann (o fondamentale) 223
 - di Brackett 71
 - diffuse 223, 263
 - di Lyman 70
 - nette 223, 262
 - di Paschen 71
 - di Pfund 71
 - principale 223
 - spettrali 69
 - — dei metalli alcalini 217
- Sezione d'urto differenziale 60
 - — totale 60
 - trasversale 323

- Simbolo di serie 269, 270
- Singoletto 249
- Smorzamento della luminescenza 96
- Sostanze luminescenti (o luminofore) 97
- Spettro (i) atomico 68
 - a bande 68
 - continuo 68, 144
 - discreto 144
 - energetico 75
 - dell'idrogeno 75
 - molecolare 68
 - a righe 68
- Spigolo di assorbimento 323
- Spin dell'elettrone 231, 233
 - del fotone 237, 243
- Spostamento isotopico delle righe spettrali 81
- Strato elettronico 304
- Struttura fine delle righe spettrali 265
 - dei termini spettrali 247
- Superconduttività 417
- Superconduttori di prima specie 425
 - di seconda specie 425
- Superficie di Fermi 419
- Superfluidità 398, 401, 409
- Temperatura di Debye 359, 361
- Teoria del calore specifico di Debye 354
- Termini spettrali 69
- Terre rare (lantanidi) 308
- Transizioni interdette 222
 - non radiative 74
 - permesse 255
 - 0-0 256
- Triboluminescenza 98
- Tripletto 249
 - di Lorentz 265
- Tritio 81
- Tritone 81
- Velocità critica 412
- Vibrazioni di zero 149
- Vortice quantistico 414
- Vuoto degli elettroni-positroni 292
 - fisico 292
 - fotonico 292
 - dei mesoni π 293
- Zona di Brillouin 371